Liste non exhaustive de classiques

Tome II : Algèbre / Probabilités

Une compilation d'exercice mathématiques
pour étudiants de classe préparatoire MP, PSI et PC

Auteur : Marconot Lorenzo , Esteve Arthur

Collection Prépas – Mathématiques

A M. Garcin et M. Teyssier,
à Tan, la légende,
à Arsinoé, Félix et Célian qui nous ont inspiré,
et aux 5/2 de la promo 2024-2025.
"La prépa, c'est du sang, des larmes et de la sueur".

Avant Propos

Salut à toi jeune CPGEiste, alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple : savais-tu que 95 % des étudiants en prépa ne savent pas comment aborder un problème ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié ou commencer très rapidement à accumuler du savoir avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir faire partie de l'élite ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.

Bon, en vrai sans déconner, Arthur et moi-même sommes passés par-là, on a fait 3 ans de classe préparatoire au lycée Dumont d'Urville, donc on connaît très bien la prépa et ses enjeux. On a voulu transmettre un morceau de ce que l'on pense qui vous sera utile, à l'instar de nos 5/2 (s/o Arsinoé Payet, Félix Gauci et Célian Rosello) qui ont écrit un formulaire en Chimie et en SI (que je ne saurais trop vous conseiller de lire avant chaque DS pour revoir les formules à connaître). On souhaite que soit transmis un héritage au sein de Dumont pour que chaque année, les prédécesseurs aident les suivants.

Déjà, à qui servent-ils ? Il est utile à tout étudiant peu importe son niveau ou son ambition. Dans cet ouvrage, on a essayé de compiler tous les exercices classiques (vus en colle, en DS ou en TD) que l'on a trouvés pertinents, car ils sont soit omniprésents aux concours, soit demandant un raisonnement qu'il est impératif d'avoir vu pour acquérir des réflexes très utiles si l'on est bloqué. Il est vrai que ce recueil d'exercices contient énormément d'exercices difficiles, mais il ne faut pas avoir peur : il y a énormément d'exercices abordables et que vous devez impérativement faire et puis, pour réussir en prépa, il faut « avoir les dents qui rayent le parquet », faut vouloir tout déchirer pour obtenir ce que l'on veut et c'est à cela que servent ces ouvrages : vous proposer une liste d'exercices qu'il faut voir (et revoir autant de fois que nécessaire) avant les concours. Ces ouvrages sont également destinés aux étudiants ne souhaitant pas faire d'études d'ingénieur et qui souhaitent aller en licence. Ils permettent d'avoir toutes les bases nécessaires pour appréhender en toute confiance les chapitres de la L3.

Bon, cet ouvrage est uniquement là en complément de cours : il faut d'abord assimiler le cours avec le prof pour pouvoir s'en sortir en prépa, donc on privilégie les exos du TD. On a créé ce recueil pour que les théorèmes ou résultats classiques soient recensés au même endroit.

P.-S. : On essaie de compléter au fur et à mesure les corrections des deux livres, cela demande un temps de dingue mais on promet de proposer un maximum de corrigés avant les concours.

P.-P.-S. : Ce message est destiné à tous les futurs 5/2, je souhaiterais que pendant votre temps de révision, vous envisagiez de perpétuer l'héritage pour que d'ici quelques années Dumont d'Urville soit au sommet. Je ne vous demande pas de faire un aussi gros projet, mais cela serait vraiment super de pouvoir aider les futurs élèves à relever le défi qu'est la prépa en toute confiance.

Légende et notations

Un exercice est affilié d'un certain nombre d'étoiles ☆ relativement à sa difficulté :

- ☆ Démonstration ou application directe du cours (le plus souvent E3A, CCINP) ;
- ☆☆ Application du cours/de méthodes usuelles (le plus souvent CCINP, Mines-Télécom) ;
- ☆☆☆ Application du cours/de méthodes usuelles (le plus souvent Centrale, Mines-Ponts) ;
- ☆☆☆☆ Exercice exotique/peu ou pas guidé (Centrale, Mines-Pont, X-ENS) ;
- ☆☆☆☆☆ Exercice exotique/peu ou pas guidé (le plus souvent X-ENS).

Ces étoiles suivent un code couleur indicatif du concours auquel l'exercice aurait le plus de chance d'être posé, à l'écrit ou à l'oral :

- Aucun concours spécifique ☆
- E3A/CCINP ☆
- Mines-Télécom ☆
- Mines-Ponts/Centrale ☆
- X-ENS ☆

Pour des exercices considérés comme des "classiques" qui tombent régulièrement, le titre de l'exercice sera souligné. Par exemple Série harmonique : ☆☆☆ indique que l'exercice nommé "Série harmonique" est un immanquable de tous les candidats qui se préparent à E3A/CCINP.
Enfin, un exercice qui utilise ou traite des notions hors du programme (de MP) sera suivi d'un label (HP).
Dernière chose, il a été mis en place un système d'hyperlien permettant une navigation rapide et simple, ainsi toute la table de matière est cliquable et depuis un lien direct entre l'énoncé et sa correction l'est également à l'aide des balises [Enoncé] ou [Corrigé]

Table des matières

I Algèbre linéaire **13**

I.1 Extension de corps ★★ (HP) . . . 13
I.2 Passage du complexe au réel ★★ . . . 13
I.3 Dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ★★ (HP) . . . 13
I.4 Fonctions indépendantes ★★★ . . . 13
I.5 L'ordre a son importance ★★ . . . 14
I.6 Formes multiplicatives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★ . . . 14
I.7 Isomorphisme qui respecte les matrices de rang 1 ★★★★ . . . 14
I.8 Egalité de noyaux ★★★ . . . 14
I.9 Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★ . . . 14
I.10 $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est vraiment pas commutatif ★★★ . . . 14
I.11 Racine carrée de la dérivation ★★★ . . . 15
I.12 Produit de matrices nilpotentes ★★★★★ . . . 15
I.13 Suites périodiques ★★★★ . . . 15
I.14 Racine 8-ième d'une matrice triangulaire ★★ . . . 15
I.15 Dimension du commutant (1) ★★★ . . . 15
I.16 Dimension du commutant (2) ★★★★ . . . 16
I.17 Etude de la comatrice ★★★ . . . 16
I.18 Caractérisation des homothéties (1) ★★ . . . 16
I.19 Caractérisation des homothéties (2) ★★ . . . 16
I.20 Espaces engendrés par les matrices inversibles et orthogonales ★★★ . . . 16
I.21 Espace engendré par les matrices nilpotentes ★★★ . . . 17
I.22 Transmission d'information ★★★ . . . 17
I.23 Noyau et Image supplémentaires ★★ . . . 17
I.24 Partition de l'identité par des projecteurs ★★ . . . 17
I.25 Equation entre projecteurs ★★★ . . . 17
I.26 Théorème de Maschke . . . 17

II Réduction géométrique **19**

II.1 Réduction des matrices de rang 1 ★★ . . . 19
II.2 Matrices réelles semblables ★★ . . . 20
II.3 Complément de Schur ★★ . . . 20
II.4 Produit de Kronecker ★★ . . . 20
II.5 Disques de Gershgorin ★★ . . . 20
II.6 Spectre de $u \circ v$ et $v \circ u$ ★ . . . 21
II.7 Endomorphismes qui commutent ★★ . . . 21
II.8 Vecteur propre commun ★★★ . . . 21
II.9 Eléments propres d'un endomorphisme (1) ★★ . . . 21

II.10 Eléments propres d'un endomorphisme (2) ★★★ . . . 21
II.11 Eléments propres d'un endomorphisme (3) ★★★ . . . 21
II.12 Eléments propres d'un endomorphisme (4) ★★★ . . . 22
II.13 Loi de Hooke ★★ . . . 22
II.14 Détermination de spectre ★★★ . . . 22
II.15 Sommes et produits de valeurs propres . . . 22
II.16 Matrice compagnon (1) ★★ . . . 22
II.17 Réduction de la transposée d'une matrice ★ . . . 22
II.18 Rang et spectre de la comatrice ★★★ . . . 23
II.19 Vecteurs propres de la transposée de la comatrice ★★★ . . . 23
II.20 Algorithme de Faddeev ★★★ . . . 23
II.21 Endomorphisme de transposition ★★ . . . 23
II.22 Exemple de matrice non diagonalisable ★ . . . 23
II.23 Diagonalisabilité d'une matrice (1) ★★★ . . . 24
II.24 Diagonalisabilité d'une matrice (2) ★★★ . . . 24
II.25 Diagonalisabilité d'une matrice (3) ★★★ . . . 24
II.26 Codiagonalisation ★★★ . . . 24
II.27 Cotrigonalisation (1) ★★★ . . . 24
II.28 Cotrigonalisation (2) ★★★ . . . 24
II.29 Cotrigonalisation (3) ★★★★ . . . 25
II.30 Cotrigonalisation (4) ★★★★ . . . 25
II.31 Cotrigonalisation (5) ★★★ . . . 25
II.32 Trace des puissances de matrices ★★ . . . 25
II.33 Caractérisation des matrices nilpotentes par la trace ★★★ . . . 25
II.34 Facteur commun dans le polynôme caractéristique ★★★ . . . 25
II.35 $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ ★★★ . . . 26
II.36 Polynôme caractéristique de l'inverse ★★ . . . 26
II.37 Commutativité et stabilité ★★ . . . 26
II.38 Dimension du commutant d'une matrices diagonalisable (1) ★★★ . . . 26
II.39 Dimension du commutant d'une matrice diagonalisable ★★★ . . . 26
II.40 Sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable ★★★ . . . 26
II.41 Caractérisation de la diagonalisabilité par les hyperplans ★★★ . . . 27
II.42 Hyperplans stables . . . 27
II.43 Sous-espaces stables d'un endomorphisme à spectre simple ★★★ . . . 27
II.44 Sous-espaces stables d'un endomorphisme nilpotent maximal ★★★ . . . 27
II.45 Endomorphismes de permutation ★★★★ . . . 27
II.46 Supplémentaire stable ★★★ . . . 28
II.47 Semi-simplicité (1) ★★★ . . . 28
II.48 Endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ★★★ . . . 28
II.49 Matrices à spectres disjoints ★★★ . . . 28

III Réduction algébrique **29**
III.1 Equation matricielle polynomiale (1) ★★ . . . 29
III.2 Equation matricielle polynomiale (2) ★★ . . . 29
III.3 Equation matricielle avec la comatrice ★★★★ . . . 29
III.4 Une formule sur les polynômes ★★★ . . . 29
III.5 Racine p-ième d'une matrice ★★ . . . 29
III.6 Diagonalisibilité de f dans le cas f^2 diagonalisable ★★★ . . . 30
III.7 Endomorphismes diagonalisables non bijectifs ★★ . . . 30
III.8 Valuation du polynôme minimal ★★★ . . . 30
III.9 Sous-espaces stables ★★ . . . 30
III.10 Semi-simplicité (2) ★★★★ . . . 30
III.11 Ordre de matrice ★★★★ . . . 31
III.12 Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ ★★★★ . . . 31
III.13 Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ★★★★ . . . 31
III.14 Isomorphisme entre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ ★★★★ . . . 31

III.15 Inverse et conjugaison ★★★★★ . . . 31
III.16 Matrice compagnon (2) ★★ . . . 32
III.17 Polynôme minimal ponctuel ★★★ . . . 32
III.18 Endomorphismes cycliques ★★★ . . . 32
III.19 Commutant d'un endomorphisme cyclique ★★★ . . . 33
III.20 Une démonstration de Cayley-Hamilton ★★★ . . . 33
III.21 Indépendance de corps du polynôme minimal ★★★ . . . 33
III.22 Polynôme minimal de l'inverse ★★★ . . . 34
III.23 Polynôme minimal de la transposée ★ . . . 34
III.24 Polynôme minimal imposé ★★★ . . . 34
III.25 Matrice de Gram ★★★ . . . 34
III.26 Matrice circulante ★★★ . . . 34
III.27 Diagonalisabilité du produit de deux matrices ★★★ . . . 35
III.28 Diagonalisation d'une matrice par bloc ★★★ . . . 35
III.29 Exponentielle matricielle ★★★ . . . 35
III.30 Exponentiel d'un endomorphisme nilpotent ★★★ . . . 35
III.31 Endomorphismes anticommutants ★★★★ . . . 35
III.32 Trace entière ★★★★ . . . 35
III.33 $P(A)$ nilpotente ★★★ . . . 35

IV Déterminant **37**
IV.1 Dimension de l'espace des formes multilinéaires alternées ★★★★ . . . 37
IV.2 Théorème de Bézout matriciel ★★ . . . 37
IV.3 Déterminant tridiagonal ★★★ . . . 37
IV.4 Déterminant bitriangulaire ★★★ . . . 38
IV.5 Déterminant de Vandermonde ★ . . . 38
IV.6 Déterminant de Hilbert ★★★ . . . 38
IV.7 Déterminant de Gram ★★★ . . . 38
IV.8 Déterminant de Cauchy ★★★ . . . 39
IV.9 Déterminant de Smith ★★★ . . . 39
IV.10 Déterminant de Cayley-Menger ★★★★ . . . 39

V Groupes **41**
V.1 Existence d'un idempotent ★★★ . . . 41
V.2 Sous-semi-groupes finis de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . 41
V.3 Groupe composé d'involutions ★ . . . 41
V.4 Centre et Commutant ★ . . . 41
V.5 Théorème de Dixon ★★★★ . . . 42
V.6 Opérations sur les sous-groupes ★★ . . . 42
V.7 Sous-groupes finis de $\mathbb{U}$ ★★ . . . 42
V.8 Groupes quasi-cycliques de Prüfer ★★★ . . . 42
V.9 Sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ cyclique ★★★ . . . 42
V.10 Matrices inversibles à coefficients entiers ★★ . . . 42
V.11 Sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$ ★★ . . . 43
V.12 Sous-groupes de $(\mathbb{R},+)$ ★★★ . . . 43
V.13 Sous-groupes distingué . . . 43
V.14 Nature d'une suite . . . 43
V.15 Une relation utile sur les morphismes de groupes . . . 44
V.16 Automorphisme d'inversion ★ . . . 44
V.17 Automorphismes intérieurs ★ . . . 44
V.18 Endomorphismes continus de $\mathbb{R}$ ★★ . . . 44
V.19 Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z}$ ★ . . . 44
V.20 Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ★★ . . . 44
V.21 Morphismes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ★★★★ . . . 44
V.22 Morphismes polynomiaux de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ ★★★★★ . . . 45
V.23 Quasi-morphisme ★★★ . . . 45

V.24 Morphisme de $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{Z}$ presque nul ★★★ . . . 45
V.25 Groupes de matrices ★★★ . . . 45
V.26 Caractérisation de la finitude d'un groupe par ses sous-groupes ★★★ . . . 45
V.27 Sous-groupe des éléments d'ordre fini ★★★★ . . . 45
V.28 Relations d'équivalence naturelles sur les groupes ★ . . . 45
V.29 Théorème de Lagrange ★★★ . . . 46
V.30 Un cas particulier du lemme de Cauchy ★★★★ (HP) . . . 46
V.31 Groupe d'ordre premier ★ . . . 46
V.32 Sous-groupe d'un groupe cyclique ★★★ . . . 46
V.33 Exposant d'un groupe abélien fini ★★★★ (HP) . . . 46
V.34 Un groupe d'inversibles non cyclique ★★★ . . . 47
V.35 Ordre dans un groupe de cardinal pair ★★ . . . 47
V.36 Ordre dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ★★ . . . 47
V.37 Passage par les groupes ★★ . . . 47
V.38 Groupe infini non monogène ★ . . . 47
V.39 Groupe non cyclique ★★ . . . 47
V.40 Ordre dans le groupe symétrique ★★ . . . 47
V.41 Sous-groupe engendré par les nombres premiers ★ . . . 48
V.42 Sous-groupe engendré par le complémentaire d'un sous-groupe ★★ . . . 48
V.43 Partie génératrice ★★★ (HP) . . . 48
V.44 Groupe alterné ★★★ . . . 48
V.45 Cardinal minimal d'une famille de transpositions engendrant $\mathcal{S}_n$ ★★★ . . . 48
V.46 Partie génératrice de $\mathcal{O}(E)$ ★★★★ . . . 48
V.47 Groupe dans un plan euclidien ★★★ . . . 49
V.48 Groupe diédral ★★★ . . . 49
V.49 Matrices de permutation ★ . . . 49
V.50 Groupe dérivé ★★★★ . . . 49
V.51 Sous-groupe discret de $\mathbb{C}$ et de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ ★★★★★ . . . 50

VI Anneaux et corps **51**
VI.1 Centre d'un anneau ★ (HP) . . . 51
VI.2 Calcul d'un inverse ★★★ . . . 51
VI.3 Anneau de Boole ★★ . . . 51
VI.4 Condition suffisante pour qu'un anneau soit commutatif ★★★ . . . 52
VI.5 Anneaux commutatifs ou anti-commutatifs ★★★★ . . . 52
VI.6 Anneau régulier ★★★★ . . . 52
VI.7 Anneau intègre fini ★ . . . 52
VI.8 Anneau principal (1) ★★★ . . . 52
VI.9 Anneau principal (2) ★★★ (HP) . . . 53
VI.10 Anneau euclidien ★★ . . . 53
VI.11 Entiers de Gauss . . . 53
VI.12 Anneau Noethérien ★★★★ (HP) . . . 54
VI.13 Morphismes d'anneaux de fonctions réelles . . . 54
VI.14 Caractérisation d'un corps par ses idéaux ★★ . . . 54
VI.15 Opérations sur les idéaux, idéaux principaux ★★★ . . . 54
VI.16 Idéal premier ★★ . . . 54
VI.17 Idéal maximal ★★★★ . . . 55
VI.18 Idéaux d'un espace de fonction . . . 55
VI.19 Radical d'un idéal ★ . . . 55
VI.20 Nilradical ★★ . . . 55
VI.21 Radical de Jacobson ★★ . . . 56
VI.22 Idéaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . . . 56
VI.23 Caractéristique d'un anneau ★★ (HP) . . . 57
VI.24 Anneau intègre ★★ (HP) . . . 57
VI.25 Sous-corps minimal de $\mathbb{C}$ ★ . . . 57
VI.26 Corps d'Attila . . . 58

VI.27 Endomorphisme de corps de $\mathbb{R}$ ★★ . . . 58
VI.28 Automorphismes de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ ★★★ . . . 58
VI.29 Algèbre des quaternions . . . 58
VI.30 Une définition de $\mathbb{C}$ ★★ . . . 58
VI.31 $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie ★★★★ . . . 59
VI.32 Théorie algébrique des corps ★★★★ (HP) . . . 59
VI.33 Famille $\mathbb{Q}$-libre ★★★★ (HP) . . . 59
VI.34 Corps des nombres algébriques ★★★★ . . . 59
VI.35 Théorème de Kronecker ★★★★ . . . 60
VI.36 Irrationalité de e (1) ★★ . . . 60
VI.37 Irrationalité de e (2) ★★ . . . 60
VI.38 Irrationalité de π ★★★★ . . . 60
VI.39 Critère de transcendance de Liouville ★★★★ . . . 60

VII Arithmétique **61**
VII.1 Infinité des nombres premiers ★★ . . . 61
VII.2 Version faible du théorème de progression arithmétique de Dirichlet ★★★ . . . 61
VII.3 Racine carré d'un nombre premier ★★ . . . 61
VII.4 Une suite périodique ★★★ . . . 61
VII.5 Racines de l'unité ★★ . . . 61
VII.6 Plus petit nombre premier ne divisant pas un entier donné . . . 62
VII.7 Théorème de Kurshak ★★★★ . . . 62
VII.8 Valuation p-adique de $\binom{p^n}{k}$ ★★★ . . . 62
VII.9 Une équation dans $\mathbb{N}$ ★★★ . . . 62
VII.10 Triplets pythagoriciens ★★ . . . 62
VII.11 Théorème de Sophie Germain ★★★ . . . 63
VII.12 Une équation diophantienne ★★★ . . . 63
VII.13 Calcul d'une somme ★★★ . . . 63
VII.14 Nombres de Mersenne ★★ . . . 64
VII.15 Un exercice pour les années impaires ★★★★ . . . 64
VII.16 Equation du second degré dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ★★ . . . 64
VII.17 Un problème de congruence ★★★ . . . 64
VII.18 Un multiple de 2026 qui ne s'écrit qu'avec des 2 ★★★ . . . 64
VII.19 Somme des puissances k-ièmes dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ★★★ . . . 64
VII.20 Théorème de Wilson ★★ . . . 65
VII.21 Problème Putnam (2011) ★★★★★ . . . 65
VII.22 Critère d'Euler ★★★★ . . . 65
VII.23 Indicatrice d'Euler ★★★ . . . 65
VII.24 Une minoration de l'indicatrice d'Euler ★★★ . . . 65
VII.25 Formule d'inversion de Möbius ★★★ . . . 66
VII.26 Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux ★★★★ . . . 66
VII.27 Limite d'une fonction arithmétique multiplicative ★★★ . . . 66
VII.28 Fonctions arithmétiques réelles additives ★★★★ . . . 67
VII.29 Une majoration de la somme des diviseurs d'un entier ★★ . . . 67
VII.30 Nombres parfaits . . . 67
VII.31 Entiers algébriques ★★ . . . 67
VII.32 Majoration de la primorielle ★★★ . . . 67
VII.33 Théorèmes de Mertens ★★★ . . . 68
VII.34 Théorèmes de Tchebychev ★★★ . . . 68

VIII Dénombrement **71**
VIII.1 Identité de Vandermonde ★★ . . . 71
VIII.2 Nombre de Fibonacci ★★★ . . . 71
VIII.3 Matrices orthogonales à coefficients entiers ★★ . . . 71
VIII.4 Dérangement ★★★ . . . 71
VIII.5 Dérangement partiel ★★★ . . . 72
VIII.6 Nombres de Bell ★★★ . . . 72
VIII.7 Nombres de Catalan ★★★ . . . 72
VIII.8 Nombres de parties ★★ . . . 73
VIII.9 Nombre de surjection ★★★ . . . 73
VIII.10 Formule de Legendre ★★★ . . . 73
VIII.11 Théorème de Hall ★★★★ . . . 74
VIII.12 Formule du Crible ★★★ . . . 74
VIII.13 Cardinal de $\mathrm{GL}_n(K)$ et $\mathrm{SL}_n(K)$ ★★★★ (HP) . . . 74
VIII.14 $\mathbb{Q}$ est dénombrable ★★ . . . 74
VIII.15 $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable ★★★ . . . 74
VIII.16 Dénombrabilité des nombres algébriques ★★★ . . . 74
VIII.17 Théorème de Cantor ★★★ . . . 75
VIII.18 Fonction qui intervertit rationnels et irrationnels ★★★ . . . 75
VIII.19 Support d'une famille sommable ★★ . . . 75
VIII.20 Théorème de Froda ★★★ . . . 75
VIII.21 Ouverts de $\mathbb{R}$ ★★★★ . . . 75
VIII.22 Ensemble discret ★★ . . . 75
VIII.23 Ensemble parfait . . . 75

IX Probabilités **77**
IX.1 Somme de variables de Bernoulli indépendantes ★★ . . . 77
IX.2 Approximation d'une loi de Poisson par des lois binomiales ★ . . . 77
IX.3 Inégalités de Markov de Bienaymé-Tchebychev ★ . . . 77
IX.4 Paradoxe des anniversaires ★★ . . . 77
IX.5 Variable aléatoire presque sûrement nulle/constante ★★ . . . 78
IX.6 Loi de Pascal ★★ . . . 78
IX.7 Lemme de Borel-Cantelli et loi du zéro-un de Borel ★★★ . . . 78
IX.8 Formule d'antirépartition ★★★ . . . 78
IX.9 Loi de Poisson ★★ . . . 79
IX.10 Maximum de deux lois géométriques indépendantes ★ . . . 79
IX.11 Max et min de lois géométriques iid ★★★★ . . . 79
IX.12 Dangereux échafaudage ★★★ . . . 79
IX.13 Formule de Wald ★★★ . . . 79
IX.14 Loi binomiale aléatoire ★★★ . . . 80
IX.15 Somme de lois de Poisson ★ . . . 80
IX.16 Obtenir trois pile consécutifs ★★★ . . . 80
IX.17 Lancer de dés équitable ★★★ . . . 80
IX.18 Espérance conditionnelle ★★★ . . . 81
IX.19 Problème du collectionneur ★★ . . . 81
IX.20 Problème de la ruine du joueur . . . 82
IX.21 Passager d'un avion . . . 82
IX.22 Fonction de répartition ★★★★ . . . 82
IX.23 Loi sans mémoire ★★ . . . 82
IX.24 Caractérisation de la loi de Poisson par l'espérance . . . 82
IX.25 Loi Zéta ★★ . . . 82
IX.26 Taux de panne ★★ . . . 83
IX.27 Matrice aléatoire (1) ★★ . . . 83
IX.28 Matrice aléatoire (2) . . . 83
IX.29 Matrice aléatoire (3) . . . 84
IX.30 Matrice aléatoire (4) . . . 84

IX.31 Matrice aléatoire (5) . . . 84
IX.32 Matrice aléatoire (6) . . . 84
IX.33 Matrice aléatoire (7) . . . 84
IX.34 Matrice de Rademacher . . . 85
IX.35 Vecteur propre aléatoire ★★★ . . . 85
IX.36 Equation différentielle à coefficients aléatoires . . . 85
IX.37 Série entière aléatoire . . . 85
IX.38 Polynôme aléatoire ★★★★ . . . 85
IX.39 Permutation aléatoire . . . 85
IX.40 Nombre moyen de point fixe d'une permutation ★★ . . . 85
IX.41 Permutations composées d'un grand cycle . . . 86
IX.42 Longueur moyenne d'un cycle d'une permutation . . . 86
IX.43 Loi conjointe (1) ★★ . . . 86
IX.44 Loi conjointe (2) ★★★ . . . 86
IX.45 Fonction caractéristique ★★ . . . 86
IX.46 Fonction génératrice des moments ★★★★★ . . . 87
IX.47 Inégalité de Jensen ★ . . . 87
IX.48 Inégalité de Hölder ★★ . . . 87
IX.49 Modes de convergences ★★★ . . . 87
IX.50 Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^d$ ★★★ . . . 88
IX.51 Matrice de covariances ★★ . . . 89
IX.52 Maximisation de la variance sous contrainte ★★ . . . 89
IX.53 Inégalité de Kosmanek ★ . . . 89
IX.54 Inégalité de Cantelli ★★★ . . . 90
IX.55 Inégalité de Hoeffding ★★★ . . . 90
IX.56 Théorème d'approximation de Weierstrass ★★★ . . . 90

X Endomorphismes d'un espace euclidien **93**
X.1 Equations matricielles ★★ . . . 93
X.2 Equation matricielle faisant intervenir la comatrice ★★★ . . . 93
X.3 Equation matricielle faisant intervenir la transposée (1) ★★★ . . . 93
X.4 Equation matricielle faisant intervenir la transposée (2) ★★★ . . . 93
X.5 Anti-symétrie ★★ . . . 93
X.6 Matrice de rotation ★★ . . . 94
X.7 Produit mixte et produit vectoriel ★★ . . . 94
X.8 Caractérisation de la trace par la cyclicité ★★★ . . . 94
X.9 Hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★★ . . . 94
X.10 Une symétrie orthogonale matricielle ★ . . . 95
X.11 Une isométrie vectorielle matricielle . . . 95
X.12 Matrice circulante et rotation de l'espace . . . 95
X.13 Endomorphisme échangeur . . . 95
X.14 Réflexion qui commutent . . . 95
X.15 Caractérisations des projections orthogonales ★★ . . . 96
X.16 Réduction des projecteurs orthogonaux ★★★ . . . 96
X.17 Base orthogonale associée à un endomorphisme ★★ . . . 96
X.18 Norme d'une base orthogonale ★★★ . . . 96
X.19 Norme d'une famille de vecteurs unitaires d'un espace euclidien ★★★ . . . 96
X.20 Famille de vecteurs unitaires équidistants d'un espace euclidien ★★★★ . . . 96
X.21 Matrice de Hilbert ★★★ . . . 97
X.22 Matrices entières positives ★★★ . . . 97
X.23 Matrices binaires positives . . . 97
X.24 Rayon spectral d'un endomorphisme auto-adjoint ★★ . . . 97
X.25 Racine carrée d'un endomorphisme auto-adjoint positif ★★ . . . 98
X.26 Inégalité de convexité ★★ . . . 98
X.27 Inégalité à propos des matrices orthogonales ★★★ . . . 98
X.28 Inégalités sur la trace du produit de matrices symétriques positives ★★ . . . 98

X.29 Inégalité de Golden-Thompson ★★★★★ . . . 98
X.30 Inégalité de Hadamard ★★★ . . . 98
X.31 Matrices orthogonales qui respectent $(\mathbb{R}_+)^n$ ★★★★ . . . 99
X.32 Perturbations ★★★ . . . 99
X.33 Somme de Cesàro de matrices orthogonales ★★★ . . . 99
X.34 Transformation de Cayley ★★★ . . . 99
X.35 Optimisation (1) ★★ . . . 99
X.36 Optimisation (2) ★★ . . . 100
X.37 Optimisation (3) . . . 100
X.38 Caractérisation des isométries anti-involutives ★★ . . . 100
X.39 Symétrie de l'espace ★★★ . . . 100
X.40 Réflexion et rotation dans un plan ★★★ . . . 100
X.41 Similitude entre matrices orthogonales ★★★ . . . 100
X.42 Propriété de l'adjoint ★★ . . . 101
X.43 Autour de l'adjoint ★★★ . . . 101
X.44 Somme d'une matrice orthogonale et de sa transposée ★★★ . . . 101
X.45 Déterminant d'une exponentielle ★ . . . 101
X.46 Exponentielle de matrices antisymétriques ★★★ . . . 101
X.47 Théorème spectral ★★★ . . . 101
X.48 Somme d'endomorphismes auto-adjoints positifs . . . 101
X.49 Réduction simultanée ★★★★ . . . 102
X.50 Produit de Hadamard de matrices symétriques positives . . . 102
X.51 Diagonale d'une matrice symétrique . . . 102
X.52 Diagonale d'une matrice symétrique positive . . . 102
X.53 Diagonale d'une matrice antisymétrique . . . 102
X.54 Matrices antisymétriques réelles . . . 102
X.55 Endomorphismes normaux . . . 103
X.56 Réduction des normaux . . . 103
X.57 Caractérisation des matrices symétriques positives ★★★ . . . 104
X.58 Inégalité de Hoffman-Wielandt ★★★ . . . 104
X.59 Distance aux matrices de rang au plus r . . . 105
X.60 Théorème de Courant-Fischer ★★★ . . . 105
X.61 Principe de Ky-Fan . . . 105
X.62 Théorème de Cartan-Dieudonnée ★★★★ . . . 105
X.63 Relation d'ordre des matrices symétriques . . . 105

XI Décomposition matricielle **107**
XI.1 Décomposition de Dunford ★★★ . . . 107
XI.2 Décomposition polaire ★★★ . . . 108
XI.3 Décomposition QR ★★ . . . 109
XI.4 Décomposition LU ★★★ . . . 110
XI.5 Lemme de Fitting . . . 111
XI.6 Réduction de Jordan . . . 111
XI.7 Réduction de Frobenius . . . 111

XII Divers **113**
XII.1 Fonction $\mathbb{R}$-linéaire mais pas $\mathbb{C}$-linéaire ★ . . . 113
XII.2 Relation d'ordre ★★ . . . 113
XII.3 Ordre lexicographique ★ . . . 113
XII.4 Inversibilité d'une matrice à coefficients rationnels ★★★ . . . 113
XII.5 Polynômes préservant les matrices orthogonales ★★★ . . . 113
XII.6 Sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ d'exposant fini ★★★★★ . . . 114
XII.7 Formule de Burnside ★★★★ . . . 114
XII.8 Théorème de Fermat matriciel ★★★ (HP) . . . 114
XII.9 Développement décimal propre d'un réel ★★★ . . . 114
XII.10 Distribution du premier chiffre des puissances de 2 ★★★ . . . 114

XIII Correction **115**
XIII.1 Correction Algèbre linéaire . . . 115
XIII.2 Correction Réduction géométrique . . . 129
XIII.3 Correction Réduction algébrique . . . 149
XIII.4 Correction Déterminant . . . 162
XIII.5 Correction Groupes . . . 167
XIII.6 Correction Anneaux et corps . . . 187
XIII.7 Correction Arithmétique . . . 209
XIII.8 Correction Dénombrement . . . 221
XIII.9 Correction Probabilités . . . 226
XIII.10 Correction Endomorphismes d'un espace euclidien . . . 255
XIII.11 Correction Décompositions matricielles . . . 277
XIII.12 Correction Divers . . . 285

I

Algèbre linéaire

Dans toute ce chapitre n désigne un entier naturel non nul.

I.1 Extension de corps ★★ (HP)

[Corrigé]

1. Donner un exemple de sous-espace vectoriel réel d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel qui n'est pas un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.
2. Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n.
   Démontrer que V est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $2n$.
3. On considère un corps commutatif $(\mathbb{M}, +, \times)$ et $\mathbb{K} \subset \mathbb{L}$ deux sous-corps de $\mathbb{M}$.
   Démontrer l'équivalence des deux assertions :
   (i) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie m ;
   (ii) $\mathbb{M}$ est un $\mathbb{L}$-espace vectoriel de dimension finie k et $\mathbb{L}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie p.
   Montrer que dans ces conditions $m = kp$. (relation de multiplicativité des degrés)

I.2 Passage du complexe au réel ★★

[Corrigé]
Soient V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n et $v \in \mathcal{L}(V)$. On note W l'espace V munit de sa structure naturelle de $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $2n$ et on note $w \in \mathcal{L}(W)$ l'endomorphisme de W défini comme étant égal à v.
Montrer que $\det(w) = |\det(v)|^2$.

I.3 Dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ★★ (HP)

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.
2. Montrer que si $p_1, \ldots, p_n$ sont des nombres premiers distincts alors la famille $(\ln(p_1), \ldots, \ln(p_n))$ est $\mathbb{Q}$-libre.
3. Quelle est la dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ?

I.4 Fonctions indépendantes ★★★

[Corrigé]
Soient X un ensemble et $(f_1, \ldots, f_n)$ une famille libre de $\mathbb{C}^X$.
Montrer qu'il existe $x_1, \ldots, x_n \in X$ tels que la matrice $(f_i(x_j))_{1 \leq i,j \leq n}$ soit inversible.

I.5 L'ordre a son importance ★★

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
Montrer l'équivalence entre les affirmations :

— $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(MAB) = \mathrm{Tr}(MBA)$

— M est une matrice d'homothétie.

I.6 Formes multiplicatives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★

[Corrigé]
Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ non constante telle que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ f(AB) = f(A)f(B)$.
Montrer que $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \iff f(A) \neq 0$.

I.7 Isomorphisme qui respecte les matrices de rang 1 ★★★★

[Corrigé]
Soit $f \in \mathrm{GL}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))$ telle que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{rg}(M) = 1 \implies \mathrm{rg}(f(M)) = 1$.
On note $\mathcal{C} = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \mathcal{L} = \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{R} = \{CL,\ (C, L) \in \mathcal{C} \times \mathcal{L}\}$. On note aussi pour $i, j \in [\![1; n]\!],\ E_{ij}$ la matrice élémentaire, dont tous les coefficients sont nuls sauf celui en position (i, j) qui vaut 1. Enfin on note $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{C}$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à 1.
2. Soient $(C_1, C_2) \in \mathcal{C}^2$ et $(L_1, L_2) \in \mathcal{L}^2$.
   Montrer que $C_1L_1 + C_2L_2 \in \mathcal{R}$ si et seulement si C_1 est colinéaire à C_2 ou L_1 est colinéaire à L_2.
3. Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{R}$ un sous-espace vectoriel non nul de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Déduire de ce qui précède l'existence d'une colonne non nulle C telle que $\mathcal{F} \subset C\mathcal{L}$ ou bien d'une ligne non nulle L telle que $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}L$.
4. Justifier la décomposition $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \bigoplus_{i=1}^{n} E_i\mathcal{L}$.
5. En déduire l'existence de deux matrices $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ vérifiant une des deux affirmations :
   — $\forall M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ f(M) = AMB$
   — $\forall M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ f(M) = AM^\top B$.

I.8 Egalité de noyaux ★★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\ker A = \ker B \iff \exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ B = PA$.

I.9 Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★

[Corrigé]
Déterminer le centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $Z = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AB = BA\}$.

I.10 $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est vraiment pas commutatif ★★★

[Corrigé]

1. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent avec toutes les matrices inversibles.
2. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent avec toutes les matrices de projecteur.

I.11 Racine carrée de la dérivation ★★★

[Corrigé]
On note $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\Delta : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ f & \longmapsto & f' \end{array} \right.$.
Existe-t-il un endomorphisme $\delta \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\delta^2 = \Delta$?

I.12 Produit de matrices nilpotentes ★★★★★

[Corrigé]
Soient $N_1, \dots, N_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ des matrices nilpotentes qui commutent toutes entre elles.
Montrer que $\displaystyle\prod_{i=1}^{n} N_i = 0$.

I.13 Suites périodiques ★★★★

[Corrigé]
On note E le sous-ensemble de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ composé des suites périodiques.
Montrer que E est un espace vectoriel et en déterminer une base.

I.14 Racine 8-ième d'une matrice triangulaire ★★

[Corrigé]
On définit les matrices

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ainsi que $\mathcal{C}(N) = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}),\ NM = MN\}$.

1. Montrer que $\mathcal{C}(N)$ est un espace vectoriel. Le déterminer.
2. Montrer que N est un polynôme de degré 2 en T.

On définit $E = \{M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}),\ M^8 = T\}$.

3. Montrer que toute matrice $M \in E$ est un polynôme en N.
4. Déterminer E.

I.15 Dimension du commutant (1) ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
On pose $f_A : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ B & \longmapsto & AB - BA \end{array} \right.$ et on note $\mathcal{C}(A) = \{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ AB = BA\}$.
On cherche à montrer que la dimension de $\mathcal{C}(A)$ est minorée par n.

1. Montrer que $f_A \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ et que $\mathcal{C}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que l'on peut supposer A triangulaire supérieure.
   On le supposera dans la suite.
3. Montrer que f_A induit un endomorphisme $\tilde{f}_A$ sur l'ensemble des matrices triangulaires supérieures.
4. En déduire que $\dim \mathcal{C}(A) \geq n$.

I.16 Dimension du commutant (2) ★★★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme nilpotent d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie.
Pour $k \in \mathbb{N}^*$ on note $e_k(u) = \dim(\mathrm{Ker}(u^k)) - \dim(\mathrm{Ker}(u^{k-1}))$.
On note aussi $\mathcal{C}(u) = \{v \in \mathcal{L}(E),\ u \circ v = v \circ u\}$.

1. Soit $v \in \mathcal{C}(u)$. Montrer que v induit un endomorphisme $\tilde{v}$ sur l'image de u.
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer que $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^k) = u(\mathrm{Ker}(u^{k+1}))$ puis que $e_k(\tilde{u}) = e_{k+1}(u)$.
3. Montrer que
$$\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{C}(u) & \longrightarrow & \mathcal{C}(\tilde{u}) \\ v & \longmapsto & \tilde{v} \end{array} \right.$$
est une application linéaire surjective.
4. En déduire que $\dim \mathcal{C}(u) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} e_k(u)^2$.

I.17 Etude de la comatrice ★★★

[Corrigé]

1. Calculer $\mathrm{Com}(J_r)$ pour $0 \leq r \leq n$.
2. Démontrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ \mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.
3. En déduire le rang de la comatrice de A en fonction du rang de A.
4. Soit $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A & \longmapsto & \mathrm{Com}(A) \end{array} \right.$.
φ est-elle injective ? Surjective ?
Déterminer $\mathrm{Im}(\varphi)$ dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

I.18 Caractérisation des homothéties (1) ★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E tel que pour tout $x \in E$, $(x, u(x))$ est une famille liée.
Montrer que u est une homothétie.

I.19 Caractérisation des homothéties (2) ★★

[Enoncé]
Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E. Soit $r < \dim(E)$ (E est potentiellement de dimension infinie).
Montrer que si u stabilise tous les sous-espaces de E de dimension r alors u est une homothétie.

I.20 Espaces engendrés par les matrices inversibles et orthogonales ★★★

[Corrigé]

1. Déterminer $\mathrm{Vect}(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}))$.
2. Déterminer $\mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.

I.21 Espace engendré par les matrices nilpotentes ★★★

[Corrigé]
Montrer que l'espace vectoriel engendré par les matrice nilpotentes est l'ensemble des matrices de trace nulle.

I.22 Transmission d'information ★★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AXB = 0$.
Montrer que $A = 0$ ou $B = 0$.

I.23 Noyau et Image supplémentaires ★★

[Corrigé]
Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E.
Montrer que les trois propositions sont équivalentes :

— $E = \mathrm{Im}(f) \oplus \mathrm{Ker}(f)$
— $\mathrm{Im}(f^2) = \mathrm{Im}(f)$
— $\mathrm{Ker}(f^2) = \mathrm{Ker}(f)$

I.24 Partition de l'identité par des projecteurs ★★

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel de dimension n finie. Soit aussi $k \in \mathbb{N}^*$ et $p_1, \dots, p_k$ des projecteurs non nuls de E tels que

$$\sum_{i=1}^{k} p_i = \mathrm{Id}_E$$

1. Montrer que $k \leq n$.
2. Justifier la décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(p_i)$.
3. En déduire que $\forall 1 \leq i \neq j \leq k,\ p_i \circ p_j = 0$.

I.25 Equation entre projecteurs ★★★

[Corrigé]
Existe-t-il des projecteurs p, q, r d'un espace euclidien E non tous nuls vérifiant $\sqrt{2}p + \sqrt{3}q = r$?

I.26 Théorème de Maschke

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel de dimension finie et soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}(E)$ de cardinal n.

1. Etudions un objet mathématique courant dans l'étude des groupes dans le but de comprendre la méthode utilisé pour la suite.
   a. Montrer que si p est un projecteur, alors $\mathrm{rg}(p) = \mathrm{Tr}(p)$.
   b. Soit $h \in G$. Montrer que $\varphi_h : g \in G \to h \circ g$ est une permutation de G.
2. On pose $p = \dfrac{1}{n} \sum_{g \in G} g$.
   a. Montrer que p est un projecteur.

b. Montrer que

$$\dim\left(\bigcap_{g\in G}\mathrm{Ker}(g-Id_E)\right)=\frac{1}{n}\sum_{g\in G}\mathrm{Tr}(g)$$

3. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par tous les éléments de G et H un supplémentaire de F. On note q le projecteur sur F parallèlement à H.
   Montrer qu'il existe un supplémentaire de F stable par tous les éléments de G.
   <u>Indication</u> : on étudiera $\frac{1}{n}\sum_{g\in G} g^{-1}\circ q\circ g$

II

Réduction géométrique

Dans toute ce chapitre n désigne un entier supérieur ou égal à 1.

II.1 Réduction des matrices de rang 1 ★★

[Corrigé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que :
$$\mathrm{rg}(M) = 1 \iff \exists (U,V) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})\backslash\{0\})^2,\ M = UV^\top$$
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1. Montrer que $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice de rang 1 soit diagonalisable.
4. Application : Résoudre l'équation $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.
5. Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de rang 1 et de trace nulle.
   a. justifier que $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Ker}(u)$.
   b. En déduire que $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u) \neq \{0\}$.
   c. Montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & (0) & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & (0) & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$
6. Montrer que deux matrices de rang 1 sont semblables si et seulement si elles ont la même trace.

II.1.1 Application ★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle.
Montrer que l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto M + \mathrm{Tr}(M)A$ est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.

II.1.2 Dimension du commutant d'une matrice de rang 1 ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de rang 1.
Déterminer la dimension du commutant de A : $\mathcal{C}(A) = \{B \in M_n(\mathbb{K}),\ AB = BA\}$.

II.1.3 Diagonalisabilité d'une matrice ★★★

[Corrigé]
Soient $a_1 \leq \cdots \leq a_n$ et $b_1 > \cdots > b_n > 0$ des réels. On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & b_n \\ b_1 & a_2 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_2 & \ddots & b_{n-1} & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & a_{n-1} & b_n \\ b_1 & b_2 & \dots & b_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$$

1. Exprimer χ_M en fonction des a_i et des b_i.
   On pourra utiliser le lemme du déterminant (cf. VIII-50 tome Analyse)
2. Démontrer à l'aide du TVI que M est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

II.2 Matrices réelles semblables ★★

[Corrigé]
Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ semblables sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Montrer que A et B sont semblables sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

II.3 Complément de Schur ★★

[Corrigé]
Soit $p, q \in \mathbb{N}^*$.
Soit $M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right)$ avec $A \in GL_p(\mathbb{K})$ et $D \in \mathcal{M}_q(\mathbb{K})$.
On pose $S = D - CA^{-1}B$.

1. Montrer que $\det(M) = \det(A)\det(S)$.
2. Montrer que $\mathrm{rg}(M) = \mathrm{rg}(A) + \mathrm{rg}(S)$.

II.4 Produit de Kronecker ★★

[Corrigé]
Pour $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ on note $A \otimes B = \left(\begin{array}{c|c} a_{11}B & a_{12}B \\ \hline a_{21}B & a_{22}B \end{array}\right)$.

1. Soit $(A, B, C, D) \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})^4$. Montrer que $(A \otimes B).(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$
2. Calculer $\det(A \otimes I_2), \det(I_2 \otimes B)$ et $\det(A \otimes B)$ en fonction de $\det A$ et $\det B$.
3. A quelle condition $A \otimes B$ est-elle inversible ? Quelle est alors son inverse ?
4. On suppose que A et B sont diagonalisables. Montrer que $A \otimes B$ est diagonalisable.

II.5 Disques de Gershgorin ★★

[Corrigé]

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i \in [\![1; n]\!]$ on note $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.
   Montrer que toute valeur propre de A appartient à au moins un des disques fermés de centre a_{ii} et de rayon R_i.
2. En déduire le lemme de Hadamard : Toute matrice à diagonale strictement dominante (i.e $\forall i \in [\![1; n]\!],\ |a_{ii}| > R_i$) est inversible.

II.6 Spectre de $u \circ v$ et $v \circ u$ ★

[Corrigé]
Soit u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que $u \circ v$ et $v \circ u$ ont les mêmes valeurs propres.

II.7 Endomorphismes qui commutent ★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$.
Montrer que si u et v commutent, alors ils ont un vecteur propre commun.

II.8 Vecteur propre commun ★★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie et $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$.
Montrer que u et v ont un vecteur propre commun dans chacun des cas suivant :

1. $u \circ v = 0$.
2. $\exists a \in \mathbb{C},\ u \circ v = au$.
3. $\exists b \in \mathbb{C},\ u \circ v = bv$.
4. $u \circ v = \mathrm{Id}_E$.
5. $\exists (a, b) \in \mathbb{C}^2,\ u \circ v = au + bv$.

II.9 Eléments propres d'un endomorphisme (1) ★★

[Corrigé]
Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. On considère des vecteurs unitaires a et b formant une famille libre de E.
Réduire l'endomorphisme $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & \langle a, x \rangle a + \langle b, x \rangle b \end{array} \right.$

II.10 Eléments propres d'un endomorphisme (2) ★★★

[Corrigé]
Soit E l'espace des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.
A toute application $f \in E$ on associe l'application

$$\Phi(f) : \left\{ \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 \min(x, t) f(t)\, dt \end{array} \right.$$

1. Montrer que Φ est un endomorphisme de E
2. Déterminer les éléments propres de Φ

II.11 Eléments propres d'un endomorphisme (3) ★★★

[Corrigé]
Soit $\mathcal{B}$ le sous-espace de $\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$ formé des suites bornées. On considère :

$$T : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{Z}} & \longmapsto & \left(\dfrac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2} \right)_{n \in \mathbb{Z}} \end{array} \right.$$

1. Montrer que $T \in \mathcal{L}(\mathcal{B})$.
2. Déterminer les éléments propres de T

II.12 Eléments propres d'un endomorphisme (4) ★★★

[Corrigé]
Soit $E = \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.
Pour $f \in E$ on définit l'application $T(f) : x \in \mathbb{R}_+^* \longmapsto \dfrac{1}{x}\displaystyle\int_0^x f(t)\ dt$

1. Soit $f \in E$. Montrer que $T(f)$ est prolongeable par continuité en 0 (on notera encore $T(f)$ le prolongement).
2. Déterminer les éléments propres de T.

II.13 Loi de Hooke ★★

[Corrigé]
Soit $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & M + \mathrm{Tr}(M) I_n \end{array} \right.$. Déterminer les éléments propres de φ.

II.14 Détermination de spectre ★★★

[Corrigé]
On définit une suite de matrice par $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ et $A_{n+1} = \left(\begin{array}{c|c} A_n & A_n \\ \hline A_n & -A_n \end{array}\right)$.
Déterminer $\mathrm{Sp}(A_n)$.

II.15 Sommes et produits de valeurs propres

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On pose

$$\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto & AM + MB \end{array} \right. \qquad \Psi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M & \longmapsto & AMB \end{array} \right.$$

On dit qu'un nombre complexe α est un *entier algébrique* s'il est racine d'un polynôme unitaire à coefficients entiers.

1. Montrer que $\forall (\lambda, \mu) \in \mathrm{Sp}(A) \times \mathrm{Sp}(B),\ \lambda + \mu \in \mathrm{Sp}(\Phi)$ et $\lambda\mu \in \mathrm{Sp}(\Psi)$.
2. En déduire que l'ensemble des entiers algébriques est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
3. Déterminer les spectres de Φ et Ψ.

II.16 Matrice compagnon (1) ★★

[Corrigé]
Soit $P = X^n + \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. On pose $C_P = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$.
Déterminer le polynôme caractéristique de C_P.

II.17 Réduction de la transposée d'une matrice ★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $\chi_A = \chi_{A^\top}$.
2. Montrer que $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \dim E_\lambda(A) = \dim E_\lambda(A^\top)$.
3. En déduire que $A^\top$ est diagonalisable si et seulement A l'est.

II.18 Rang et spectre de la comatrice ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer le rang et le spectre de $\tilde{A} = \mathrm{Com}(A)^\top$.

II.19 Vecteurs propres de la transposée de la comatrice ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que tout vecteur propre de A est vecteur propre de $\mathrm{Com}(A)^\top$.

II.20 Algorithme de Faddeev ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $\lambda \in \mathbb{K}$ on pose $B(\lambda) = \mathrm{Com}(\lambda I_n - A)^\top$.

1. Montrer qu'il existe des matrices $B_0, \dots, B_{n-1}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que :

$$B(\lambda) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda^{n-1-k} B_k$$

2. Montrer que $\chi_A'(\lambda) = \mathrm{Tr}(B(\lambda))$ Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$.
3. On pose $\chi_A = X^n - \sum_{k=1}^{n} p_k X^{n-k}$ et $B_n = 0$. Montrer que $\forall k \in [\![1; n-1]\!]$,

$$\begin{cases} p_k = \dfrac{1}{k}\mathrm{Tr}(AB_{k-1}) \\ B_k = AB_{k-1} - p_k I_n \end{cases}$$

   et préciser B_0.
4. Montrer que si A est inversible alors $A^{-1} = \dfrac{1}{p_n} B_{n-1}$.
5. Ecrire un programme Python calculant le polynôme caractéristique d'une matrice A et un autre calculant son inverse à l'aide des questions précédentes.

II.21 Endomorphisme de transposition ★★

[Corrigé]
On pose $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & M^\top \end{array} \right.$.
Calculer $\det(\Phi)$ et $\mathrm{Tr}(\Phi)$.

II.22 Exemple de matrice non diagonalisable ★

[Corrigé]

1. Donner un exemple de matrice non diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
2. Donner un exemple de matrice diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.
3. La somme de deux matrices diagonalisables est-il diagonalisable ?
4. Le produit de deux matrices diagonalisables est-il diagonalisable ?

II.23 Diagonalisabilité d'une matrice (1) ★★★

[Corrigé]
Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$.

A quelle condition la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & \ddots & & 0 & a_2 \\ \vdots & & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n-1} \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable ?

II.24 Diagonalisabilité d'une matrice (2) ★★★

[Corrigé]
La matrice $A = (i/j)_{1 \leq i,j \leq n}$ est-elle diagonalisable ?

II.25 Diagonalisabilité d'une matrice (3) ★★★

[Corrigé]
Soient $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $V = \left(\begin{array}{c|c} 0 & I_n \\ \hline U & 0 \end{array}\right)$.
Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur U pour que V soit diagonalisable.

II.26 Codiagonalisation ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n finie.

1. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables et commutant.
   Montrer que u et v admettent une base de diagonalisation commune.
2. Soient $u_1, \dots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ diagonalisables et commutant deux à deux.
   Montrer que $u_1, \dots, u_n$ admettent une base de diagonalisation commune.
3. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$ formée d'endomorphismes diagonalisables.
   Montrer qu'il existe une base de diagonalisation commune à tous les éléments de $\mathcal{A}$.

II.27 Cotrigonalisation (1) ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n finie.

1. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisables et commutant.
   Montrer que u et v admettent une base de trigonalisation commune.
2. Soient $u_1, \dots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ trigonalisables et commutant deux à deux.
   Montrer que $u_1, \dots, u_n$ admettent une base de trigonalisation commune.
3. Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre commutative de $\mathcal{L}(E)$ formée d'endomorphismes trigonalisables.
   Montrer qu'il existe une base de trigonalisation commune à tous les éléments de $\mathcal{A}$.

II.28 Cotrigonalisation (2) ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n finie. On note E^* l'espace dual de E.
Pour $u \in \mathcal{L}(E)$ on pose $T_u : \left\{ \begin{array}{ccc} E^* & \longrightarrow & E^* \\ \Phi & \longmapsto & \Phi \circ u \end{array} \right.$.
On fixe $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$.

1. Montrer que $T_u \in \mathcal{L}(E^*)$.
2. Donner une condition suffisante pour que T_u et T_v commutent.
3. On suppose que u et v commutent. Montrer que u et v sont trigonalisables dans une même base.

II.29 Cotrigonalisation (3) ★★★★

[Corrigé]
Soient A, B, C trois matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que

$$AB - BA = C,\ AC = CA,\ BC = CB$$

1. Montrer que A, B et C ont un vecteur propre commun.
2. Montrer que A, B, C sont cotrigonalisables.

II.30 Cotrigonalisation (4) ★★★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}^*$ tel que $AB - BA = \lambda A$.
   Montrer que A est nilpotente. En déduire que A et B ont un vecteur propre commun.
2. On suppose qu'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ tels que $AB - BA = \lambda A + \mu B$.
   Montrer que A et B possèdent un vecteur propre commun. En déduire que A et B sont cotrigonalisables.

II.31 Cotrigonalisation (5) ★★★

[Corrigé]
Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que $AB = 0$. Montrer que A et B sont cotrigonalisables.

II.32 Trace des puissances de matrices ★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $AB = 0$.
Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}(A^k) + \mathrm{Tr}(B^k) = \mathrm{Tr}((A+B)^k)$.

II.33 Caractérisation des matrices nilpotentes par la trace ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ Montrer que A est nilpotente si et seulement si $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \mathrm{Tr}\,(A^k) = 0$.

II.34 Facteur commun dans le polynôme caractéristique ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie. Soit $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$.
On suppose qu'il existe $h \in \mathcal{L}(E)$ de rang $r \geq 1$ tel que $f \circ h = h \circ g$.
Montrer que χ_f et χ_g ont un facteur commun de degré r.
La réciproque est-elle vraie ?

II.35 $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ ★★★

[Corrigé]
Soient $\lambda \in \mathbb{K}$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$. On pose

$$M = \left(\begin{array}{c|c} \lambda I_n & -A \\ \hline -B & I_p \end{array}\right)$$

1. Etablir que $\lambda^p \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda)$.

2. En déduire que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ si $n = p$.

II.36 Polynôme caractéristique de l'inverse ★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Exprimer $\chi_{A^{-1}}$ en fonction de χ_A.

II.37 Commutativité et stabilité ★★

[Corrigé]
Soient u et v deux endomorphismes d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie E. On suppose u diagonalisable. Montrer que u et v commutent si et seulement si tout sous-espace propre de u est stable par v.

II.38 Dimension du commutant d'une matrices diagonalisable (1) ★★★

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^{2n+1})$ tel que $u^3 = u$, $\mathrm{Tr}(u) = 0$ et $\mathrm{Tr}(u^2) = 0$.
On définit $\mathcal{C}(u) = \{v \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^{2n+1}),\ u \circ v = v \circ u\}$.

1. u est-il diagonalisable ?
2. Déterminer les valeurs propres de u et les dimension des sous-espaces propres associés.
3. Déterminer la dimension de $\mathcal{C}(u)$.
4. Pour quelles valeurs de n a-t-on $\mathcal{C}(u) = \mathbb{K}[u]$.

II.39 Dimension du commutant d'une matrice diagonalisable ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonalisable.
On note $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_r\}$ ainsi que $n_1 \dots, n_r$ leur multiplicité respective.
On note également $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AM = MA\}$ le commutant de A.

1. Montrer que $\dim \mathcal{C}(A) = \displaystyle\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \dim E_\lambda(A)^2$
2. En déduire que $\dim \mathcal{C}(A) = n \iff \dim \mathbb{K}[A] = n \iff r = n \iff \mathcal{C}(A) = \mathbb{K}[A]$.

II.40 Sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable ★★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme diagonalisable d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie.

1. Soit F un sous-espace vectoriel de E. On pose $G = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} F \cap E_\lambda(u)$.

   Montrer que G est stable par u.
2. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Montrer que $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} F \cap E_\lambda(u)$
3. Montrer que les sous-espaces vectoriels de E stables par u sont exactement ceux de la forme $\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} F_\lambda$ où pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(u)$, F_λ est un sous-espace vectoriel de $E_\lambda(u)$.

II.41 Caractérisation de la diagonalisabilité par les hyperplans ★★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$.
Montrer que f est diagonalisable si et seulement s'il existe n hyperplans $H_1, \dots, H_n$ de E stables par f tels que $\bigcap_{i=1}^{n} H_i = \{0_E\}$.

II.42 Hyperplans stables

[Corrigé]

1. Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie.
   Soit H un hyperplan de E. Montrer que H est stable par u si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Im}(u - \lambda \,\mathrm{Id}_E) \subset H$.
2. Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé.
   Soit $X \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$. Montrer que l'hyperplan $H = X^\perp$ est stable par u si et seulement si X est valeur propre de $A^\top$.

II.43 Sous-espaces stables d'un endomorphisme à spectre simple ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie n et soit u un endomorphisme de E à spectre simple, c'est à dire ayant exactement n valeurs propres distinctes.
Montrer qu'il existe un nombre fini de sous-espaces de E stables par u et les dénombrer.

II.44 Sous-espaces stables d'un endomorphisme nilpotent maximal ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n finie.
On considère $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice n.
Montrer que u stabilise exactement $n+1$ sous-espaces vectoriels de E.

II.45 Endomorphismes de permutation ★★★★

[Corrigé]
Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. On définit l'endomorphisme $u_\sigma : (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n \mapsto (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$.

1. Déterminer le spectre de u_σ.
2. Déterminer les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{C}^n$ stables par tous les u_σ, $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

II.46 Supplémentaire stable ★★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie.
Montrer que u est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans E stable par u.

II.47 Semi-simplicité (1) ★★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie.
Montrer que u est diagonalisable si et seulement si tout sous-espace vectoriel de E stable par u admet un supplémentaire dans E stable par u. Le résultat persiste-t-il dans les $\mathbb{R}$-espaces vectoriels ?

II.48 Endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ★★★

[Corrigé]
Soient f, g deux endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E de dimension n finie. Soit également k un entier naturel impair.

1. Montrer que tout vecteur propre de f^k est vecteur propre de f.
2. Montrer que $f^k = g^k \implies f = g$.

II.49 Matrices à spectres disjoints ★★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Montrer l'équivalence des propositions suivantes :

(i) A et B n'ont pas valeurs propres communes ;

(ii) $\chi_A(B)$ est inversible ;

(iii) $\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AX = XB \implies X = 0$;

(iv) $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \exists X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AX - XB = M$.

III

Réduction algébrique

Dans toute cette section n désigne un entier supérieur ou égal à 1.

III.1 Equation matricielle polynomiale (1) ★★

[Corrigé]
Déterminer les matrices $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant $M^5 = M^2$ et $\mathrm{Tr}(M) = n$.

III.2 Equation matricielle polynomiale (2) ★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que $\mathrm{rg}(A)$ est pair.

III.3 Equation matricielle avec la comatrice ★★★★

[Corrigé]

1. Montrer que $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.

On cherche les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telles que $A + \mathrm{Com}(A)^\top$ soit une matrice scalaire. Pour $\lambda \in \mathbb{C}$ on note $E_\lambda = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ A + \mathrm{Com}(A)^\top = \lambda I_n\}$.

2. Montrer que si $A \in E_\lambda$ alors toute la classe de conjugaison de A est dans E_λ.
3. Discuter du rang de $\mathrm{Com}(A)$ en fonction du rang de A.
4. En déduire l'ensemble des matrices recherchées.

III.4 Une formule sur les polynômes ★★★

[Corrigé]
Montrer que $\forall P \in \mathbb{C}_{n-1}[X],\ \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} P(X+k) = 0$.

III.5 Racine p-ième d'une matrice ★★

[Corrigé]
Soient $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $p \in \mathbb{N}^*$ tels que $B^p = A$.
Montrer que B est diagonalisable. Le résultat persiste-il avec A non inversible ?

III.6 Diagonalisibilité de f dans le cas f^2 diagonalisable ★★★

[Corrigé]

1. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f^2 est diagonalisable et $\ker f = \ker f^2$.
2. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ tel que f^2 est diagonalisable. A quelle condition nécessaire et suffisante f est-il diagonalisable ?
3. Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n$.

   A quelle condition nécessaire et suffisante la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_n \\ \vdots & \iddots & \iddots & 0 \\ 0 & \iddots & \iddots & \vdots \\ a_1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$? Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

III.7 Endomorphismes diagonalisables non bijectifs ★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. On suppose qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme annulateur de f tel que $P(0) = 0$ et $P'(0) \neq 0$. Montrer que $E = \mathrm{Ker} f \bigoplus \mathrm{Im} f$.
2. On suppose f diagonalisable et non bijectif. Montrer que $E = \mathrm{Ker} f \bigoplus \mathrm{Im} f$.

III.8 Valuation du polynôme minimal ★★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On note p la valuation de π_f (i.e le plus petit degré des monômes non nuls de π_f).

1. On suppose que $p = 0$. Que peut-on dire de f ?
2. Montrer que $E = \mathrm{Ker}(f^p) \bigoplus \mathrm{Im}(f^p)$.
3. On suppose $p \neq 0$. Montrer que p est le plus petit entier naturel non nul vérifiant l'égalité précédente.

III.9 Sous-espaces stables ★★

[Corrigé]
Soient u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme unitaire annulateur de u. La décomposition de P en facteurs irréductibles unitaires s'écrit $P = \prod_{i=1}^{r} P_i$. Pour $i \in [\![1; r]\!]$, on pose $N_i = \ker P_i(u)$.

Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Montrer que $F = \bigoplus_{i=1}^{r} F \cap N_i$.

III.10 Semi-simplicité (2) ★★★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension finie. On dit que u est *semi-simple* lorsque tout sous-espace de E stable par u admet un supplémentaire dans E stable par u.

1. Pour $x \in E$ on note $E_x = \{P(u)(x),\ P \in \mathbb{K}[X]\}$.
   Montrer que E_x est un sous-espace vectoriel non nul de E stable par u.
2. Soit F un sous-espace vectoriel strict de E stable par u et soit $x \in E \backslash F$.
   Montrer que si π_u est irréductible alors F et E_x sont en somme directe.
3. En déduire que si π_u est irréductible alors u est semi-simple.

4. Montrer que u est semi-simple si et seulement son le polynôme minimal n'a pas de facteur carré. Que dire dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$?

III.11 Ordre de matrice ★★★★

[Corrigé]
Soit $M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$. On note $\chi_M = X^2 - tX + d$ le polynôme caractéristique de M.
En discutant les valeurs possibles de t et d, déterminer tous les ordres possibles pour M, puis trouver un exemple pour chaque ordre.

III.12 Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ ★★★★

[Corrigé]
On note $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices inversibles de $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ dont l'inverse est aussi dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$.

1. Montrer que $(\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe.
2. Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$.
   Montrer que $\forall M \in G,\ M^{12} = I_2$.

III.13 Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ★★★★

[Corrigé]
On note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}),\ (M, M^{-1}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})^2\}$.

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $|\det M| = 1$.
   Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.
   a. On fixe $M \in G$ et on pose $N = \dfrac{1}{3}(M - I_n)$. Etudier la convergence de la suite $(N^k)_{k\in\mathbb{N}}$.
   b. On utilisant l'application $\pi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}) \\ A & \longmapsto & \overline{A} \end{array} \right.$, Montrer qu'il existe un entier K_n tel que $|G| \leq K_n$.

III.14 Isomorphisme entre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ ★★★★

[Corrigé]

1. On se donne p matrices $A_1, \ldots, A_p \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisables et commutant entre elles.
   a. Montrer que A_1 et A_2 sont codiagonalisables.
   b. Montrer que $A_1, \ldots, A_p$ sont codiagonalisables.
2. Soit G un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $\forall A \in G,\ A^2 = I_n$. Montrer que G est fini. Que dire de son cardinal ?
3. Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$ distincts. Existe-il un isomorphisme de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ sur $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$?

III.15 Inverse et conjugaison ★★★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $A\overline{A} = I_n \iff \exists S \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),\ A = S\overline{S}^{-1}$.

III.16 Matrice compagnon (2) ★★

[Corrigé]

Soit $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\chi_A = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$
2. Montrer que $\pi_A = \chi_A$
3. Déterminer les sous-espaces propres de $A^\top$.

III.17 Polynôme minimal ponctuel ★★★

[Corrigé]

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n.

1. Pour $x \in E$ on note $I_{u,x} = \{P \in \mathbb{K}[X],\ P(u)(x) = 0_E\}$ et $E_{u,x} = \{P(u)(x),\ P \in \mathbb{K}[X]\}$. On fixe $x \in E$.
   a. Montrer que $I_{u,x}$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$. On note $\pi_{u,x}$ son unique générateur unitaire (appelé polynôme minimal ponctuel de u en x).
   b. Montrer que $E_{u,x}$ est un sous-espace vectoriel de E et que $(u^k(x))_{0 \leq k \leq \deg(\pi_{u,x})-1}$ en est une base.
2. Soient $x_1, \dots, x_p \in E$ tels que leur polynômes minimaux ponctuels associés soient premiers entre eux. On pose $x = \sum_{i=1}^{p} x_i$ et $P = \prod_{i=1}^{p} \pi_{u,x_i}$.
   a. Montrer que $\pi_{u,x}$ divise P.
   b. Montrer que les sous-espaces vectoriels $E_{u,x_1}, \dots, E_{u,x_p}$ sont en somme directe.
   c. En déduire que $\pi_{u,x} = P$ et $E_{u,x} = \bigoplus_{i=1}^{p} E_{u,x_i}$.
3. En considérant la décomposition en facteurs irréductibles de $\pi_{u,x}$, montrer à l'aide de la question précédente qu'il existe $x \in E$ tel que $\pi_{u,x} = \pi_u$.
4. Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes.
   (i) $\pi_u = \chi_u$;
   (ii) Il existe $x \in E$ tel que $E_{u,x} = E$;
   (iii) Il existe une base de E dans laquelle la matrice de u est de la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

   On dit dans ce cas que u est un endomorphisme cyclique.

III.18 Endomorphismes cycliques ★★★

[Corrigé]

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. On dit d'un endomorphisme f de E qu'il est cyclique lorsqu'il existe un

vecteur $x_0 \in E$ tel que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E.
Pour $Q = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ on pose

$$C_Q = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

sa matrice compagnon.

1. Montrer que $f \in \mathcal{L}(E)$ est cyclique si et seulement s'il existe un polynôme Q unitaire de degré n et une base de E dans laquelle la matrice de f est C_Q.
2. a. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que M est diagonalisable si et seulement si $M^\top$ l'est.
   b. Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$ unitaire de degré n. Déterminer la dimension des sous-espaces propres de $C_Q^\top$ et en déduire une condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme cyclique soit diagonalisable.

III.19 Commutant d'un endomorphisme cyclique ★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n. On se donne $f \in \mathcal{L}(E)$ et $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ soit une base de E. On note $\mathcal{C}(f) = \{g \in \mathcal{L}(E),\ f \circ g = g \circ f\}$ le commutant de f.
Soit $g \in \mathcal{C}(f)$. On note $g(x_0) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k f^k(x_0)$ la décomposition de $g(x_0)$ dans la base $\mathcal{B}$.

1. Montrer que $g \in \mathbb{K}[f]$.
2. Montrer que $\mathcal{C}(f) = \mathbb{K}_{n-1}[f]$.

III.20 Une démonstration de Cayley-Hamilton ★★★

[Corrigé]
Soient x un vecteur non nul d'un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ pour lequel $(x, f(x), \dots, f^{p-1}(x))$ est libre et il existe $(\alpha_0 \dots, \alpha_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ tel que :
$$\alpha_0 x + \alpha_1 f(x) + \dots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x) = 0$$
2. Justifier que $\mathrm{Vect}(x, f(x) \dots, f^{p-1}(x))$ est stable par f.
3. Montrer que $P = X^p + \sum_{k=0}^{p-1} \alpha_k X^k$ divise χ_f. (On pourra déterminer le polynôme caractéristique de la matrice compagnon de P cf. II.16)
4. En déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

III.21 Indépendance de corps du polynôme minimal ★★★

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que le polynôme minimal de M, vu comme une matrice à coefficients réels, est le même que celui de M, vu comme une matrice à coefficients complexes.

III.22 Polynôme minimal de l'inverse ★★★

[Corrigé]

1. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Exprimer le polynôme minimal de A^{-1} en fonction de celui de A.
2. Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que 1 et -1 ne soient pas valeurs propres de A. Montrer que le polynôme minimal de A est de degré pair.

III.23 Polynôme minimal de la transposée ★

[Corrigé]
Montrer qu'une matrice et sa transposée ont même polynôme minimal.

III.24 Polynôme minimal imposé ★★★

[Corrigé]
Le polynôme $X^4 + X^3 + 2X^2 + X + 1$ peut-il être le polynôme minimal d'une matrice de $\mathcal{M}_5(\mathbb{R})$?

III.25 Matrice de Gram ★★★

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien.
A toute famille $(x_1, \dots, x_p)$ de p vecteurs de E on associe la matrice $G(x_1, \dots, x_p) = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i,j \leq p}$.

1. Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $\mathcal{F} = \mathrm{Vect}(x_1, \dots, x_p)$. On note $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p)$. Montrer que $G(x_1, \dots, x_p) = A^\top A$.
2. En déduire que les valeurs propres de G sont positives ou nulles.
3. Montrer que chaque valeur propre de G est majorée par $\displaystyle\sum_{i=1}^{p} \|x_i\|^2$.

III.26 Matrice circulante ★★★

[Corrigé]
Soit $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$.

On note $A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_2 & & \ddots & \ddots & a_1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

1. Calculer J^k pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Diagonaliser A.

III.27 Diagonalisabilité du produit de deux matrices ★★★

[Corrigé]
Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,n}\mathbb{K}$. On suppose que AB est diagonalisable et inversible.
Montrer que BA est diagonalisable

— avec des arguments de réduction algébrique

— avec des arguments de réduction géométrique

III.28 Diagonalisation d'une matrice par bloc ★★★

[Corrigé]
Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $M = \left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline A & A \end{array}\right)$.

1. Comparer le spectre de M à celui de A.
2. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Exprimer $P(M)$ en fonction de $P(A)$ et de $P'(A)$.
3. Donner une condition portant sur A nécessaire et suffisante à ce que M soit diagonalisable.

III.29 Exponentielle matricielle ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que $A \in S_n(\mathbb{R}) \implies \exp(A) \in S_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $A \in A_n(\mathbb{R}) \implies \exp(A) \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.

III.30 Exponentiel d'un endomorphisme nilpotent ★★★

[Corrigé]
Soient E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent.
Montrer que $\mathrm{Ker}(\exp(u) - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Ker}(u)$ et $\mathrm{Im}(\exp(u) - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Im}(u)$.

III.31 Endomorphismes anticommutants ★★★★

[Corrigé]
Soient p un entier supérieur ou égal à 2, E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n et $u_1, \ldots, u_p \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant :

$$\forall k \in [\![1; p]\!],\ u_k^2 = -\mathrm{Id}_E \ \text{ et } \forall (i,j) \in [\![1; p]\!]^2, (i \neq j \implies u_i \circ u_j = -u_j \circ u_i)$$

Calculer le déterminant de chacun des u_k.

III.32 Trace entière ★★★★

[Corrigé]
Caractériser les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que : $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ P(A) = 0 \implies \mathrm{Tr}\,(A) \in \mathbb{Z}$.

III.33 $P(A)$ nilpotente ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $P(A)$ soit nilpotente.

IV

Déterminant

Dans toute cette section n désigne un entier supérieur ou égal à 1.

IV.1 Dimension de l'espace des formes multilinéaires alternées ★★★★

[Corrigé]
Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension d. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
On appelle forme n-linéaire alternée sur E toute application $f : E^n \to \mathbb{K}$ telle que :

— f est linéaire par rapport à chacune de ses variables ;

— $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n,\ \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n,\ f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n)$.

On note $\mathcal{A}_n(E)$ l'ensemble des formes n-linéaires alternées sur E.

1. Donner un élément de $\mathcal{A}_d(E)$.
2. Montrer que $\mathcal{A}_n(E)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et en déterminer la dimension.

IV.2 Théorème de Bézout matriciel ★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

1. Montrer que $\det(A), \det(B) \in \mathbb{Z}$.
2. On suppose que $\det(A)$ et $\det(B)$ sont premiers entre eux.
   Montrer qu'il existe deux matrices $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ telles que $AU + BV = I_n$.

IV.3 Déterminant tridiagonal ★★★

[Corrigé]
Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$.

1. Calculer $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & c & 0 & \dots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & b & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \dots & 0 & b & a \end{vmatrix}_n$. On pourra noter $\Delta_0 = 1$
2. Expliciter le résultat pour $(a, b, c) = (2\cos\theta, 1, 1)$ où $\theta \in \mathbb{R}$.

IV.4 Déterminant bitriangulaire ★★★

[Corrigé]
Soit $(a,b) \in \mathbb{C}^2$ avec $a \neq b$.

Calculer le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 0 & & (a) \\ & \ddots & \\ (b) & & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

IV.5 Déterminant de Vandermonde ★

[Corrigé]

Pour $(x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{K}^n$ on définit $V(x_1,\dots,x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$

Calculer $V(x_1,\dots,x_n)$.
On pourra étudier pour $(x_1,\dots,x_{n-1}) \in \mathbb{K}^{n-1}$ fixée $f : x \longmapsto V(x_1,\dots,x_{n-1},x)$

IV.5.1 Utilisation du déterminant de Vandermonde

Calculer le déterminant :

$$\begin{vmatrix} a_1+a_2 & a_2+a_3 & \dots & a_n+a_1 \\ a_1^2+a_2^2 & a_2^2+a_3^2 & \dots & a_n^2+a_1^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^n+a_2^n & a_2^n+a_3^n & \dots & a_n^n+a_1^n \end{vmatrix}$$

IV.6 Déterminant de Hilbert ★★★

[Corrigé]
Notons $H_n = \left(\dfrac{1}{i+j+1}\right)_{0\leq i,j\leq n-1}$

1. On pose pour tout x réel, $\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \dots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \dots & \frac{1}{2n-2} \\ \frac{1}{x} & \frac{1}{x+1} & \frac{1}{x+1} & \dots & \frac{1}{x+n-1} \end{vmatrix}$

   a. Montrer qu'il existe $Q_n \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $\Delta_n(X) = \dfrac{Q_n(X)}{X(X+1)(X+2)\dots(X+n-1)}$
   b. Montrer qu'il existe $\lambda_n \in \mathbb{R}$ tel que $Q_n(X) = \lambda_n(X-1)(X-2)\dots(X-n+1)$

2. Vérifier que $\det H_n = \dfrac{2^n n!}{(2n)!}\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}\dfrac{(k!)^4}{((2k)!)^2}$

IV.7 Déterminant de Gram ★★★

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien. A toute famille $(x_1,\dots,x_p)$ de p vecteurs de E on associe la matrice $G(x_1,\dots,x_p) = (\langle x_i, x_j\rangle)_{1\leq i,j\leq p}$.

1. Soit $\mathcal{B} = (e_1,\dots,e_n)$ une base orthonormée de $\mathcal{F} = \mathrm{Vect}(x_1,\dots,x_p)$. On note $A = \mathrm{mat}_{\mathcal{B}}(x_1,\dots,x_p)$.
   Montrer que $G(x_1,\dots,x_p) = A^\top A$.

2. En déduire que $(x_1, \dots, x_p)$ est liée si et seulement si $\det G(x_1, \dots, x_p) = 0$ puis que :
$\forall x \in E,\ \det G(x_1, \dots, x_p, x) = d(x, \mathcal{F})^2 \det G(x_1, \dots, x_p)$.

IV.8 Déterminant de Cauchy ★★★

[Corrigé]
Pour toutes familles $(a_k)_{1\leq k\leq n}$ et $(b_k)_{1\leq k\leq n}$ de complexes telles que $a_k + b_k \neq 0$ pour tout $k \in [\![1;n]\!]$, on définit $C_n = C(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) = \det\left(\dfrac{1}{a_i + b_j}\right)_{1\leq i,j\leq n}$.

1. On pose $F(X) = C(a_1, \dots, a_{n-1}, X, b_1, \dots, b_n)$.
Montrer qu'il existe $P \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$ tel que $F(X) = \dfrac{P(X)}{\prod_{i=1}^{n}(X + b_i)}$.
2. a. Déterminer les racines de P.
   b. Exprimer le coefficient dominant de P en fonction de C_{n-1}.
   (On pourra s'intéresser à $(X + b_n)F(X)$)
3. Calculer C_n.

IV.9 Déterminant de Smith ★★★

[Corrigé]

1. On pose $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ avec $a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j|i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
Calculer le déterminant de A.
2. On pose $D = (d_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ avec d_{ij} le nombre de diviseurs communs à i et j.
Calculer le déterminant de D.
3. On pose $S = (i \wedge j)_{1\leq i,j\leq n}$
Montrer que $\det S = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)$ où φ désigne l'indicatrice d'Euler.
On pourra admettre la formule classique $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$.

IV.10 Déterminant de Cayley-Menger ★★★★

[Corrigé]
Soient $x_0, \dots, x_n$ des points de $\mathbb{R}^n$ et $d_{i,j} = \|x_j - x_i\|$ les distances associées.
On pose $\Gamma(x_0, \dots, x_n) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \ddots & d_{i,j}^2 & \\ \vdots & d_{i,j}^2 & \ddots & \\ 1 & & & 0 \end{vmatrix}$ Démontrer que :

$$\det(x_1 - x_0, \dots, x_n - x_0)^2 = \frac{(-1)^{n+1}}{2^n}\Gamma(x_0, \dots, x_n)$$

Remarque : Ce résultat permet de calculer le volume du simplexe (généralisation du triangle à une dimension quelconque).
Cette formule se simplifie en dimension 2. On reconnaît la formule de Héron d'Alexandrie : la surface S d'un triangle de côté a, b, c vérifie la relation

$$S^2 = p(p - a)(p - b)(p - c)$$

où p est le demi périmètre.

V Groupes

V.1 Existence d'un idempotent ★★★

[Corrigé]
Soit $(E, \cdot)$ un semi-groupe (c'est à dire que la loi $\cdot$ est une loi de composition interne associative sur E) non vide et fini.
Montrer qu'il existe $s \in E$ tel que $s \cdot s = s$.

V.2 Sous-semi-groupes finis de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

[Corrigé]
Soit $(U, \cdot)$ un sous-semi-groupe de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (i.e U est stable par produit) non vide et fini.
Montrer que $\exists A \in U,\ \mathrm{Tr}(A) \in [\![0; n]\!]$.

V.3 Groupe composé d'involutions ★

[Corrigé]
Soit G un groupe de neutre e pour lequel, $\forall x \in G,\ x^2 = e$.
Montrer que G est commutatif.

V.4 Centre et Commutant ★

[Corrigé]
Soit G un groupe.

1. Montrer que le centre de G définit par :

$$Z(G) = \{a \in G,\ \forall x \in G, ax = xa\}$$

   est un sous-groupe de G.

2. Montrer que pour tout $x \in G$, le commutant de x définit par :

$$\mathcal{C}(x) = \{a \in G,\ ax = xa\}$$

   est un sous groupe de G.

V.5 Théorème de Dixon ★★★★

[Corrigé]
Soit G un groupe fini non commutatif. Montrer que la probabilité que deux éléments choisis au hasard dans G commutent est inférieure à $\frac{5}{8}$.

V.6 Opérations sur les sous-groupes ★★

[Corrigé]
Soient G un groupe et H, K deux sous-groupes de G.

1. Montrer que $H \cap K$ est un sous-groupe de G.
2. Montrer que $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subset K$ ou $K \subset H$.

V.7 Sous-groupes finis de $\mathbb{U}$ ★★

[Corrigé]

1. Déterminer les sous-groupes finis de $\mathbb{U}$.

On fixe m et n deux entiers naturels.

2. Montrer que $\mathbb{U}_m \subset \mathbb{U}_n \iff m|n$.
3. Montrer que $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_{m \wedge n}$.
4. Déterminer le sous-groupe engendré par $\mathbb{U}_m \cup \mathbb{U}_n$.

V.8 Groupes quasi-cycliques de Prüfer ★★★

[Corrigé]
Soit p un nombre premier. On pose $G_p = \{z \in \mathbb{C},\ \exists k \in \mathbb{N},\ z^{p^k} = 1\}$.

1. Montrer que G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \times)$.
2. Décrire G_p à l'aide des groupes cycliques $\mathbb{U}_{p^k}$ des racines p^k-ièmes de l'unité.
3. Montrer que les sous-groupes stricts de G_p sont cycliques et qu'aucun d'entre eux n'est maximal pour l'inclusion.

V.9 Sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ cyclique ★★★

[Corrigé]
On désigne par $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ l'ensemble des matrices à coefficients complexes dont le déterminant vaut 1.
Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que $G \cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}) = \{I_n\}$.
Montrer que G est cyclique.

V.10 Matrices inversibles à coefficients entiers ★★

[Corrigé]
On note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices inversibles à coefficients entiers de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont l'inverse est aussi à coefficients entiers.

1. Montrer que si M est à coefficients dans $\mathbb{Z}$, alors $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det(M) = \pm 1$.
2. Montrer que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un sous groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

V.11 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ ★★

[Corrigé]
Soit G un sous-groupe de $\mathbb{Z}$ différent du sous-groupe trivial $\{0\}$.

1. Justifier l'existence de $a = \min G \cap \mathbb{N}^*$.
2. Montrer que $a\mathbb{Z} \subset G$.
3. Montrer que $G = a\mathbb{Z}$.

V.12 Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ ★★★

[Corrigé]
Soit G un sous-groupe non trivial de $\mathbb{R}$ i.e $G \neq \{0\}$.

1. Justifier que $G \cap \mathbb{R}_+^*$ possède une borne inférieure que l'on notera a.
2. On suppose $a > 0$.
   a. On suppose que $a \notin G$. Justifier l'existence de deux éléments distincts x et y de G appartenant à l'intervalle $]a, 2a[$.
   b. Aboutir à une contradiction pour en déduire que a est dans G.
   c. Montrer que $G = a\mathbb{Z}$
3. On suppose que $a = 0$.
   Montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$.

V.12.1 Fonction (multi)périodique ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, 1-périodique et π-périodique.
Montrer que f est constante.

V.12.2 $\cos(\mathbb{N})$ ★★★

Montrer que $\{\cos(n), n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

V.12.3 Valeur d'adhérence du cercle unité ★★★

Soit $z \in \mathbb{U}$. Montrer que 1 est une valeur d'adhérence de la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

V.13 Sous-groupes distingué

[Corrigé]
Soit G un groupe
On dit que H est un sous-groupe distingué dans G quand H est un sous groupe de G et

$$\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$$

1. Montrer que le centre de G (défini à V.4) est distingué dans G.
2. Soit f un morphisme de groupe de G dans G'.
   Montrer que $\mathrm{Ker}(f)$ est distingué dans G.

V.14 Nature d'une suite

[Corrigé]

1. Soit $x \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$. Montrer qu'il existe une infinité de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que,

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}$$

2. Montrer que la suite de terme général $u_n = \ddots \frac{1}{n \sin n}$ diverge.

Un jour peut-être Marconot se rappellera pourquoi il a mit cet exo là et quelle est la mystérieuse question 2...

V.15 Une relation utile sur les morphismes de groupes

[Corrigé]

Soit G un groupe fini et G' un groupe. Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes.
Montrer que $|G| = |\mathrm{Ker}(f)| \times |\mathrm{Im}(f)|$.

V.16 Automorphisme d'inversion ☆

[Corrigé]

Soit G un groupe. Montrer que $f : \left\{ \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & x^{-1} \end{array} \right.$ est un automorphisme si et seulement si G est commutatif.

V.17 Automorphismes intérieurs ☆

[Corrigé]

Soit G un groupe. On définit pour un élément $a \in G$ l'application :

$$\varphi_a : \left\{ \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G \\ x & \longmapsto & axa^{-1} \end{array} \right.$$

1. Soit $a \in G$. Montrer que φ_a est un automorphisme de G.
2. On pose $\mathfrak{J}(G) = \{\varphi_a, a \in G\}$. Montrer que $\mathfrak{J}(G)$ est un sous-groupe de $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$.

V.18 Endomorphismes continus de $\mathbb{R}$ ★★

[Corrigé]

Montrer que les endomorphismes de groupe de $(\mathbb{R}, +)$ continus sont les homothéties i.e les applications $x \mapsto \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

V.18.1 Morphismes monotones d'un sous-groupe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

[Corrigé]

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. On considère $\varphi : G \to \mathbb{R}$ un morphisme de groupes monotone.
Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi = \lambda \, \mathrm{Id}_G$.

V.19 Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z}$ ☆

[Corrigé]

Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.

V.20 Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ★★

[Corrigé]

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

V.21 Morphismes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ★★★★

[Corrigé]

Soient $m, n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer les morphismes de groupes de $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$.

V.22 Morphismes polynomiaux de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ ★★★★★

[Corrigé]
Soit $\chi : \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}^*$ un morphisme de groupe polynomial.
Montrer que χ est une puissance du déterminant.

V.23 Quasi-morphisme ★★★

[Corrigé]
Soient G un groupe, $\delta > 0$ et $f : G \to \mathbb{C}$ non bornée telle que

$$\forall (x, y) \in G^2,\ |f(xy) - f(x)f(y)| \leq \delta$$

1. Montrer que f ne s'annule pas.
2. Soit $(z_n) \in G^{\mathbb{N}}$ telle que $(|f(z_n)|)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$. Pour x fixé, exprimer $f(x)$ à l'aide de $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. En déduire que f est un morphisme.

V.24 Morphisme de $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{Z}$ presque nul ★★★

[Corrigé]
Soit $\Phi : \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{Z}$ un morphisme qui s'annule sur les suites presque nulles (i.e qui n'ont qu'un nombre fini de termes non nuls).

1. Soit $(x_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$. Montrer qu'il existe deux suites d'entiers (y_n) et (z_n) telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n = 2^n y_n + 3^n z_n$.
2. En déduire que Φ est nul.

V.25 Groupes de matrices ★★★

[Corrigé]
Soit G une partie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $(G, \times)$ est un groupe non trivial.
Montrer qu'il existe $r \in [\![1; n]\!]$ tel que G soit isomorphe à un sous-groupe de $\mathrm{GL}_r(\mathbb{K})$.

V.26 Caractérisation de la finitude d'un groupe par ses sous-groupes ★★★

[Corrigé]
Soit G un groupe. Montrer que G est fini si et seulement si l'ensemble de ses sous-groupes est fini.

V.27 Sous-groupe des éléments d'ordre fini ★★★★

[Corrigé]
Soit G un groupe et E l'ensemble des éléments d'ordre fini de G.
Démontrer que si E est fini alors E est un sous-groupe de G.
On pourra considérer le sous-groupe H engendré par E.

V.28 Relations d'équivalence naturelles sur les groupes ★

[Corrigé]
Soit H un sous-groupe d'un groupe G. On définit trois relations binaires $\sim$, $\sim_g$, $\sim_d$ sur G de la manière suivante :

— $\forall (x, y) \in G^2,\ x \sim y \iff \exists h \in H,\ y = h^{-1}xh$
— $\forall (x, y) \in G^2,\ x \sim_g y \iff \exists h \in H,\ y = hx$
— $\forall (x, y) \in G^2,\ x \sim_d y \iff \exists h \in H,\ y = xh$

Montrer que $\sim$, $\sim_g$, $\sim_d$ sont des relations d'équivalence sur G.

V.29 Théorème de Lagrange ★★★

[Corrigé]
Soit G un groupe commutatif fini. Montrer que l'ordre d'un sous-groupe de G divise l'ordre de G.

V.30 Un cas particulier du lemme de Cauchy ★★★★ (HP)

[Corrigé]

1. Soit $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e tel que $\forall x \in G,\ x * x = e$.
   a. Montrer que G est commutatif.
   b. On suppose G d'ordre fini. Montrer que $|G|$ est une puissance de 2.
   Indication : Montrer que l'on peut munir G d'une structure de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-espace vectoriel.
2. Soit G un groupe de cardinal $2p$ avec p un nombre premier différent de 2. Montrer que G possède un élément d'ordre p.

V.31 Groupe d'ordre premier ★

[Corrigé]
Montrer que tout groupe d'ordre premier est cyclique.

V.31.1 Plus petit groupe non commutatif ★★★

[Corrigé]

1. Montrer qu'un groupe cyclique est commutatif.
2. Quel est le plus petit entier n tel qu'il existe un groupe d'ordre n non commutatif ?

V.32 Sous-groupe d'un groupe cyclique ★★★

[Corrigé]
Soit G un groupe cyclique d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que pour tout diviseur positif d de n, il existe un unique sous-groupe de G d'ordre d et en déduire que les sous-groupes d'un groupe cyclique sont cycliques.

V.33 Exposant d'un groupe abélien fini ★★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit G un groupe abélien fini. Pour tout $x \in G$, on note $O(x)$ l'ordre de x.

1. Soit $(x, y) \in G^2$ tel que $O(x) \wedge O(y) = 1$. Montrer que $O(xy) = O(x)O(y)$. Dans le cas général, a-t-on $O(xy) = \text{ppcm}(O(x), O(y))$?
2. Soit $(m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Montrer l'existence de $(m', n') \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $m'|m,\ n'|n,\ \text{pgcd}(m', n') = 1$ et $\text{ppcm}(m, n) = m'n'$.
3. Montrer qu'il existe $z \in G$ tel que $O(z)$ soit le ppcm des ordres des éléments de G (ce ppcm est appelé l'exposant du groupe G)
4. Soient $\mathbb{K}$ un corps commutatif et G un sous-groupe fini du groupe multiplicatif $\mathbb{K}^*$. Démontrer que G est cyclique.
   On admettra qu'un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ admet toujours moins de racines que son degré.

V.34 Un groupe d'inversibles non cyclique ★★★

[Corrigé]
Soit $n \geq 3$ un entier.

1. Soit a un entier impair. Montrer que $a^{2^{n-2}} \equiv 1[2^n]$.
2. En déduire que le groupe des inversibles de $\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.

V.35 Ordre dans un groupe de cardinal pair ★★

[Corrigé]
Soit G un groupe de cardinal $2n$.

1. Démontrer que la relation binaire $\mathcal{R}$ définie sur G par :
$$x\mathcal{R}y \iff (x = y \text{ ou } x = y^{-1})$$
est une relation d'équivalence sur G.
2. En déduire que G admet un élément d'ordre deux.

V.36 Ordre dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ★★

[Corrigé]
Soit $(k, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. On note d l'ordre de $\overline{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
Montrer que $d = \dfrac{n}{n \wedge k}$.

V.37 Passage par les groupes ★★

[Corrigé]
Le but de cet exercice est de montrer qu'il n'existe pas d'entier $n \geq 2$ tel que $n|2^n - 1$. On raisonne par l'absurde et on note p le plus petit diviseur premier d'un tel entier n. On note aussi m la classe de 2 dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$.

1. Montrer que $m|p - 1$.
2. Montrer que $m|n$.
3. Conclure.

V.38 Groupe infini non monogène ★

[Corrigé]
Donner un exemple de groupe infini non monogène.

V.39 Groupe non cyclique ★★

[Corrigé]
Soit $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ est cyclique si et seulement si $m \wedge n = 1$.

V.40 Ordre dans le groupe symétrique ★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer l'ordre de $\sigma \in \mathcal{S}_n$ en fonction de sa décomposition en produit de cycles à supports disjoints.

V.41 Sous-groupe engendré par les nombres premiers ★

[Corrigé]
Déterminer le sous-groupe engendré par l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

V.42 Sous-groupe engendré par le complémentaire d'un sous-groupe ★★

[Corrigé]
Soit H un sous-groupe strict d'un groupe G.
Déterminer le sous-groupe engendré par le complémentaire de H dans G.

V.43 Partie génératrice ★★★ (HP)

[Corrigé]

1. Soient G un groupe fini et H un sous-groupe strict de G. Montrer que $2|H| \leq |G|$.
2. Montrer que tout groupe fini G de cardinal $n \geq 2$ possède une partie génératrice constituée d'au plus $\log_2(n)$ éléments.
3. A l'aide de l'exercice V.30 donner un groupe pour lequel cette borne est optimale.

V.44 Groupe alterné ★★★

[Corrigé]
Soit $n \geq 3$.
On note $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des permutations de $\mathcal{S}_n$ de signature 1.

1. Montrer que $\mathcal{A}_n$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$.
2. Montrer que $\mathcal{A}_n$ est engendré par les 3-cycles.

V.45 Cardinal minimal d'une famille de transpositions engendrant $\mathcal{S}_n$ ★★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ et pour $i \in [\![2; n]\!]$ on note $t_i = (1, i)$. Enfin pour tout $s \in \mathcal{S}_n$ on définit $u_s \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ par $\forall i \in [\![1; n]\!],\ u(e_i) = e_{s(i)}$.

1. Montrer que $(t_2, \ldots, t_n)$ engendre $\mathcal{S}_n$.
2. Interpréter géométriquement u_s lorsque s est une transposition.
3. Soit $s = (1, \ldots, n)$. On suppose que s est la composée de p transpositions. Montrer que $p \geq n - 1$.
4. Quel est le cardinal minimal d'une famille de transposition génératrice de $\mathcal{S}_n$?

V.46 Partie génératrice de $\mathcal{O}(E)$ ★★★★

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien. Montrer que $\mathcal{O}(E)$ est engendré par les réflexions.

V.47 Groupe dans un plan euclidien ★★★

[Corrigé]
Soit E un plan euclidien.

1. Déterminer les sous-groupes finis de $\mathcal{SO}(E)$.
2. Caractériser les sous-groupes finis de $\mathcal{O}(E)$.
3. Soit G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}(E)$. Déterminer un produit scalaire pour lequel tous les éléments de G sont des automorphismes orthogonaux.

V.48 Groupe diédral ★★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle groupe diédral d'ordre $2n$ et on note D_n le sous-groupe de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par les matrices $R = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $SR = R^{-1}S$.
2. En déduire que $D_n = \{I_2, R, \dots, R^{n-1}, S, SR, \dots, SR^{n-1}\}$.
3. Déterminer les groupes diédraux abéliens.

On note G_n le polygone du plan régulier à n côtés centrés en l'origine et dont l'un des sommets est $(1, 0)$.

4. Déterminer les coordonnées des sommets de G_n
5. Soit Δ_n l'ensemble des isométries vectorielles de $\mathbb{R}^2$ préservant G_n, c'est-à-dire effectuant une permutation de ses sommets. Après avoir brièvement justifié que Δ_n est un groupe, montrer qu'il est isomorphe à D_n.

V.49 Matrices de permutation ★

[Corrigé]
Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$ on pose $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leq i,j \leq n}$ et on définit $\mathcal{P}_n = \{P_\sigma,\ \sigma \in S_n\}$ l'ensemble des matrices de permutation d'ordre n. $\delta_{i,j}$ représente le symbole de Kronecker, $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$.

1. Montrer que $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{S}_n & \longrightarrow & \mathcal{P}_n \\ \sigma & \longmapsto & P_\sigma \end{array} \right.$ est un isomorphisme de groupes.
2. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Que vaut $P_\sigma^\top$?
3. Montrer que $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n,\ \det P_\sigma = \varepsilon(\sigma)$.

V.50 Groupe dérivé ★★★★

[Corrigé]
Soit G un groupe. On note D le sous-groupe (dit dérivé) de G engendré par les éléments de la forme $xyx^{-1}y^{-1}$ (avec $x, y \in G$) et C celui engendré par les éléments de la forme x^2 ($x \in G$).

1. Montrer que $D \subset C$.
2. On suppose que G est engendré par les éléments de G qui vérifient $x = x^{-1}$. Montrer que $D = C$.
3. a. Montrer que toute matrice de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ peut s'écrire comme un produit de deux symétries. Y a-t-il unicité ?
   b. Montrer que $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q}) = \mathcal{M}_2(\mathbb{Q}) \cap \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ est un groupe puis que $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q}) = \{M \in \mathcal{O}_2(\mathbb{Q}),\ \det(M) = 1\}$ est un sous-groupe commutatif de $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$. Démontrer que le groupe dérivé de $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$ est un sous-groupe strict de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$.

V.51 Sous-groupe discret de $\mathbb{C}$ et de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ ★★★★★

[Corrigé]

On dit qu'une partie A d'un espace vectoriel normée est discrète si en tout point x de A on peut trouver un voisinage qui ne contient pas d'élément de A, hormis x. On s'intéresse dans cet exercice aux sous-groupes discrets de $(\mathbb{C}, +)$ et de $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), \times)$.

1. Donner des exemples de sous-groupes discrets de $\mathbb{C}$ et de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$.
2. Soit Γ un sous-groupe discret non trivial de $(\mathbb{C}, +)$ et $\lambda \in \mathbb{C}^*$ vérifiant $\lambda\Gamma = \Gamma$.
   Montrer que $\lambda^4 = 1$ ou $\lambda^6 = 1$.
3. Soient $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et Γ le sous-groupe engendré par $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$. A quelle condition sur λ le sous-groupe Γ est-il discret ?

VI

Anneaux et corps

Pour $(A, +, \times)$ un anneau on désignera par 0_A ou simplement 0 son neutre additif et par 1_A ou simplement 1 son neutre multiplicatif.

VI.1 Centre d'un anneau ★ (HP)

[Corrigé]
Soit $(A, +, \times)$ un anneau. On pose $Z(A) = \{x \in A,\ \forall a \in A,\ ax = xa\}$.

1. Montrer que $Z(A)$ est un sous-anneau commutatif de A.
2. On suppose que $Z(A)$ est un corps. Montrer que $(A, +, \times, \cdot)$ où $\cdot$ est la loi $\times$ est une $Z(A)$-algèbre unitaire, associative et commutative.

VI.2 Calcul d'un inverse ★★★

[Corrigé]
Soient A un anneau et $(a, b) \in A^2$ tel que $1 - ab$ est inversible.

1. On suppose que ab est nilpotent.
   Montrer que ba est nilpotent puis que $1 - ba$ est inversible.
2. Montrer que $1 - ba$ est inversible.

VI.3 Anneau de Boole ★★

[Corrigé]
Soit E un ensemble non vide. Pour $A, B \in \mathcal{P}(E)$ on définit la différence symétrique de A par B par $A \Delta B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$.

1. Montrer que $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau commutatif.
2. Quels sont les éléments de $\mathcal{P}(E)$ inversibles pour la loi $\cap$?
3. l'anneau $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est-t-il intègre ?

VI.3.1 L'anneau de Boole est principal ★★★

On suppose que E est fini. Montrer que les idéaux de $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ sont de la forme $\mathcal{P}(F)$ avec $F \subset E$.

VI.4 Condition suffisante pour qu'un anneau soit commutatif ★★★

[Corrigé]
Soit $(A, +, \times)$ un anneau.

1. On suppose que $\forall x \in A,\ x^2 = x$
   Montrer que A est commutatif.
2. On suppose que $\forall x \in A, x^3 = x$
   a. Déterminer les éléments nilpotents de A.
   b. Soient $e \in A$ tel que $e^2 = e$, $a \in A$ et $b = ea(1-e)$.
   Calculer b^2 et en déduire que $ea = ae$.
   En déduire que pour tout $x \in A$, $x^2 \in Z(A)$ où $Z(A)$ désigne le centre de $(A, +, \times)$ (cf. VI.1).
   c. Montrer que pour tout $x \in A$, $(2x, 3x) \in Z(A)^2$ et en déduire que A est commutatif.

De manière plus générale, un théorème dû à Jacobson énonce que si pour tout $x \in A$ il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n = x$ alors A est commutatif.

VI.5 Anneaux commutatifs ou anti-commutatifs ★★★★

[Corrigé]
Un pseudo-anneau est un triplet $(A, +, \times)$ qui vérifie tous les axiomes de la structure d'anneau sauf l'existence de l'élément neutre unité.
On se donne A un pseudo-anneau tel que $\forall x, y \in A, xy \in \{yx, -yx\}$. Montrer que A est commutatif ou anti-commutatif.
Que dire si A est un anneau ?

VI.6 Anneau régulier ★★★★

[Corrigé]
On dit qu'un anneau A est *régulier* lorsque $\forall a \in A, \exists u \in A,\ aua = a$.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est-t-il régulier ?
2. Un corps est-t-il régulier ?
3. a. Montrer que si A et B sont deux anneaux réguliers alors l'anneau produit $A \times B$ est régulier.
   b. Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ soit régulier.
4. a. Soit E un espace vectoriel. Montrer que $(\mathcal{L}(E), +, \circ)$ est régulier.
   b. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'ayant que des 0, sauf sur sa sur-diagonale où il n'y a que des 1.
   Exhiber une matrice $U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AUA = A$.
5. Montrer que le centre d'un anneau régulier est régulier (cf. VI.1).

VI.7 Anneau intègre fini ★

[Corrigé]
Montrer qu'un anneau intègre fini est un corps.

VI.8 Anneau principal (1) ★★★

[Corrigé]
Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On dit qu'un idéal I de A est *principal* lorsqu'il existe $x \in A$ tel que $I = xA$.
Lorsque tous les idéaux de A sont principaux, on dit que A est un anneau principal.

1. Montrer que $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est un anneau principal.
2. Montrer que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau principal.
3. Montrer que $(\mathbb{D}, +, \times)$ est un anneau principal.
4. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est principal.

VI.9 Anneau principal (2) ★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. On dit qu'un idéal I de A est *principal* lorsqu'il existe $x \in A$ tel que $I = xA$. Lorsque tous les idéaux de A sont principaux, on dit que A est un anneau principal.

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est-il principal ?
2. $(\mathbb{Z}[X], +, \times)$ est-il principal ?
3. Soit A un anneau commutatif. A quelle condition $A[X]$ est-il principal ?
   On admettra que l'on peut définir une notion de degré dans $A[X]$ analogue à celle de $\mathbb{C}[X]$ ou de $\mathbb{R}[X]$.

VI.10 Anneau euclidien ★★

[Corrigé]
Soit $(A, +, \times)$ un anneau intègre.
On dit que A est un anneau euclidien lorsqu'il existe une application $\varphi : A\backslash\{0_A\} \longrightarrow \mathbb{N}$ telle que pour $a \in A$ et $b \in A\backslash\{0_A\}$, il existe $(q, r) \in A^2$ tel que :

$$a = bq + r \text{ et } (r = 0_A \text{ ou } \varphi(r) < \varphi(b))$$

1. Donner des exemples d'anneaux euclidiens.
2. Montrer qu'un anneau euclidien est principal (cf. VI.8).

VI.11 Entiers de Gauss

[Corrigé]
On note $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib,\ (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$.

VI.11.1 Structure et inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ ★★

1. Montrer que $(\mathbb{Z}[i], +, \times)$ est un anneau commutatif intègre.
2. Déterminer $\mathbb{Z}[i]^\times$, l'ensemble des inversibles de $\mathbb{Z}[i]$.

On admet ses résultats comme connus dans les exercices qui suivent et on pose pour tous $x \in \mathbb{Z}[i],\ N(x) = x\overline{x}$.

VI.11.2 $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien ★★★

Démontrer que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{Z}[i] \times \mathbb{Z}[i]\backslash\{0\},\ \exists (q, r) \in \mathbb{Z}[i],\ x = qy + r \wedge N(r) < N(a)$$

En déduire que tous les idéaux de $\mathbb{Z}[i]$ sont de la forme $x\mathbb{Z}[i]$ avec $x \in \mathbb{Z}[i]$.

VI.11.3 Une somme ★★★★

Soit $(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$.
Montrer que $\displaystyle\frac{1}{4} \sum_{\substack{x \in \mathbb{Z}[i] \\ N(x) = n}} x^k \in \mathbb{Z}$.

VI.11.4 Irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$ ★★★★

1. Soit $a \in \mathbb{Z}[i]$. Montrer que si $N(a)$ est premier alors a est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$, c'est à dire :
   $a \notin \mathbb{Z}[i]^\times \wedge \forall (b, c) \in \mathbb{Z}[i]^2,\ a = bc \implies (b \in \mathbb{Z}[i]^\times \vee c \in \mathbb{Z}[i]^\times)$.
2. Soit p un nombre premier. Montrer l'équivalence des propriétés suivantes :
   (i) p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$;
   (ii) $p \equiv 3[4]$;

(iii) il n'existe pas $a \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $p = N(a)$.

On admettra que -1 est un carré dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si et seulement si p n'est pas congrus à 3 modulo 4.

3. En déduire tous les irréductibles de $\mathbb{Z}[i]$.

VI.12 Anneau Noethérien ★★★★ (HP)

[Corrigé]
Un anneau commutatif $(A, +, \times)$ est dit *noethérien* lorsque tous ses idéaux sont engendrés par un nombre fini d'élément (on dit que ses idéaux sont de types finis).
Soit A un anneau commutatif. Montrer que les trois propositions suivantes sont équivalentes :

(i) A est noethérien ;

(ii) toute suite croissante (pour l'inclusion) d'idéaux de A stationne ;

(iii) Tout ensemble non vide d'idéaux de A admet un élément maximal pour l'inclusion.

Remarque : l'appellation d'anneau noethérien provient de la mathématicienne Emmy Noether qui s'est intéressée aux propriétés de tels anneaux. Son influence sur les sciences s'étend aussi à la physique notamment par le théorème de Noether qui explique le lien fondamental entre la symétrie et les lois de conservation.

VI.12.1 $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{K}[X]$ sont noethériens ★★

1. Montrer que toute suite croissante d'idéaux de $\mathbb{Z}$ stationne.
2. Montrer que toute suite croissante d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$ stationne.

VI.13 Morphismes d'anneaux de fonctions réelles

[Corrigé]
On note $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ celui des fonctions dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
Déterminer les morphismes d'anneaux de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ dans $\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
Indication : on pourra montrer qu'un tel morphisme est nécessairement à valeurs dans l'ensemble des fonctions constantes

VI.14 Caractérisation d'un corps par ses idéaux ★★

[Corrigé]
Soit A un anneau non nul.
Montrer que A est un corps si et seulement si ses seuls idéaux sont $\{0_A\}$ et A.

VI.15 Opérations sur les idéaux, idéaux principaux ★★★

[Corrigé]
Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un idéal I de A est *principal* s'il existe $x \in A$ tel que $I = xA$.

1. Montrer que si I et J sont deux idéaux de A alors $I + J$ et $I \cap J$ sont aussi des idéaux de A.
2. a. Soit $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. Donner deux entiers c et d tels que $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$ et $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$.
   b. Montrer que si I, J et $I + J$ sont des idéaux principaux de A alors $I \cap J$ en est aussi un.

VI.16 Idéal premier ★★

[Corrigé]
Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un idéal I de A est *premier* lorsque $A \backslash I$ est stable pour le produit i.e :

$$\forall (x, y) \in A^2,\ xy \in I \implies (x \in I \text{ ou } y \in I)$$

Soit A un anneau commutatif dont tous les idéaux sont premiers. Montrer que A est un corps.

VI.17 Idéal maximal ★★★★

[Corrigé]
Soient A un anneau commutatif et I un idéal de A.
On dit que I est un idéal *maximal* de A lorsqu'il est contenu dans exactement deux idéaux de A, A et lui-même. (Ainsi A n'est pas maximal)

1. Montrer que I est maximal si et seulement si $\forall a \in A \backslash I,\ I + aA = A$.
2. Montrer que tout idéal maximal est premier (cf. VI.16).
3. Donner un exemple d'idéal premier.
4. On note $A = (\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$. Pour chacun des cas présentés, Vérifier que l'ensemble est un idéal de A et préciser s'il est principal, premier, maximal.
   a. l'ensemble I des fonctions de A qui s'annule en 0.
   On pourra considérer la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{f(x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = f'(0)$.
   b. l'ensemble J des fonctions f de A telle que $\forall k \in \mathbb{N},\ f^{(k)}(0) = 0$.
   On pourra déterminer une fonction de J et montrer qu'elle ne s'annule qu'en 0.

VI.18 Idéaux d'un espace de fonction

[Corrigé]
Soit K une partie compacte d'un espace vectoriel normé. On note $A = \mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$. Pour tout $x \in K$, on note $m_x = \{f \in A,\ f(x) = 0\}$.

1. Montrer que tout idéal propre de A (i.e différent de E.) est contenu dans un m_x.
2. Donner un contre exemple quand K n'est pas compact.

VI.19 Radical d'un idéal ★

[Corrigé]
Soit A un anneau commutatif. Pour tout idéal I de A On note

$$R(I) = \{x \in A,\ \exists n \in \mathbb{N},\ x^n \in I\}$$

L'ensemble $R(I)$ est appelé *radical* de I.

1. Soit I un idéal de A. Montrer que $R(I)$ est un idéal de A qui contient I.
2. Soit I un idéal de A. Montrer que $R(R(I)) = R(I)$.
3. Soient I et J deux idéaux de A. Montrer que $R(I \cap J) = R(I) \cap R(J)$.

VI.20 Nilradical ★★

[Corrigé]
Soit A un anneau commutatif. On appelle *nilradical* de A l'ensemble $\mathcal{N}(A)$ des éléments nilpotents de A.

1. Montrer que le nilradical est un idéal.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le nilradical de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

VI.21 Radical de Jacobson ★★

[Corrigé]
Soit A un anneau commutatif. Un idéal de A est dit *maximal* lorsque qu'il est contenu dans exactement deux idéaux de A, A et lui-même (ainsi A n'est pas maximal).
On note $A^\times$ l'ensemble des inversibles de A et $\mathcal{I}(A)$ l'ensemble des idéaux maximaux de A. Enfin on pose le radical de Jacobson :

$$J = \bigcap_{I \in \mathcal{I}(A)} I$$

1. Soit I un idéal de A. Montrer que I est maximal si et seulement si $\forall a \in A \backslash I,\ I + aA = A$.
2. Montrer que $x \in J \iff \forall a \in A,\ 1_A - ax \in A^\times$.
   On admettra le théorème de Krull : Dans un anneau commutatif unitaire, tout idéal autre que l'anneau lui-même est contenu dans un idéal maximal.

VI.22 Idéaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

[Corrigé]
Un sous-groupe J de $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est appelé *idéal à droite* de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ lorsque :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \forall M \in J,\ MA \in J$$

Un sous-groupe J de $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est appelé *idéal à gauche* de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ lorsque :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \forall M \in J,\ AM \in J$$

Lorsque J est à la fois un idéal à gauche et à droite, on dit que J est un *idéal bilatère*.

VI.22.1 Idéaux bilatère ★★★

Soit J un idéal bilatère de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Montrer que si $I_n \in J$ alors $J = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Montrer que si J contient une matrice inversible alors $J = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
3. On suppose que J n'est pas réduit à $\{0\}$ et on fixe une matrice $A \in J$ de rang r non nul.
   a. Montrer que $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in J$
   b. Justifier l'existence de $n - r + 1$ matrices $A_1, \dots, A_{n-r+1}$, toutes équivalentes à A et telles que la somme $A_1 + \cdots + A_{n-r+1}$ est inversible.
4. Que peut-on dire des idéaux bilatères de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

VI.22.2 Idéaux à droite ★★

Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On pose $J_E = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \mathrm{Im}(M) \subset E\}$.

1. Montrer que J_E est un idéal à droite de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Soient $p, q \in [\![1; n]\!],\ u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^n)$ et $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^n)$ tels que l'image de v est contenue dans celle de u. On fixe S un supplémentaire de $\mathrm{Ker}(u)$ dans $\mathbb{R}^p$ et on note $(e_1, \dots, e_q)$ la base canonique de $\mathbb{R}^q$.
   a. Justifier l'existence, pour tout $i \in [\![1; q]\!]$, d'un unique élément $\varepsilon_i \in S$ tel que $u(\varepsilon_i) = v(e_i)$.
   b. En déduire l'existence de $w \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^p)$ telle que $v = u \circ w$.
   c. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,q}\mathbb{K}$ tel que $\mathrm{Im}(B) \subset \mathrm{Im}(A)$.
   Déduire de ce qui précède l'existence d'une matrice $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ vérifiant que $B = AC$.
3. Soient A, B et C trois matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$ telles que $\mathrm{Im}(C) \subset \mathrm{Im}(A) + \mathrm{Im}(B)$.
   a. On désigne par $D = (A|B)$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,2n}\mathbb{K}$ obtenue en juxtaposant les matrices A et B, c'est à dire que les n première colonnes de D sont celles de A et les n dernières sont celles de B.
   Montrer que $\mathrm{Im}(D) = \mathrm{Im}(A) + \mathrm{Im}(B)$

b. En déduire l'existence de deux matrices $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant $C = AU + BV$.

4. Soit J un idéal à droite de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
   a. Montrer que $\exists M_0 \in J,\ \forall M \in J,\ \mathrm{rg}(M) \leq \mathrm{rg}(M_0)$. On note $r = \mathrm{rg}(M_0)$ pour la suite.
   b. Soit $M \in J$ telle que $\mathrm{Im}(M) \not\subset \mathrm{Im}(M_0)$.
   En utilisant le sous-espace vectoriel $\mathrm{Im}(M) + \mathrm{Im}(M_0)$, montrer l'existence d'un élément de J de rang strictement supérieur à r.
   c. Montrer que $J = J_{M_0}$.
5. Quels sont les idéaux à droite de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

VI.22.3 Idéaux à gauche ★★

Soit E un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. On pose $J^E = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ E \subset \mathrm{Ker}(M)\}$.

1. Montrer que J^E est un idéal à gauche de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Soient $p, q \in [\![1; n]\!],\ u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ et $v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^p)$ tels que $\mathrm{Ker}(u) \subset \mathrm{Ker}(v)$. On note $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$ telle que $(e_{r+1}, \ldots, e_n)$ soit une base de $\mathrm{Ker}(u)$.
   a. Montrer que $(u(e_1), \ldots, u(e_r))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^p$.
   b. Montrer qu'il existe $w \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^q)$ telle $v = w \circ u$.
   c. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_{p,n}\mathbb{K} \times \mathcal{M}_{q,n}\mathbb{K}$ tel que $\mathrm{Ker}(A) \subset \mathrm{Ker}(B)$.
   Déduire de ce qui précède l'existence d'une matrice $C \in \mathcal{M}_{q,p}\mathbb{K}$ vérifiant $B = CA$.
3. Soient A, B et C trois matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$ telles que $\mathrm{Ker}(A) \cap \mathrm{Ker}(B) \subset \mathrm{Ker}(C)$.
   Montrer qu'il existe deux matrices $U, V \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $C = UA + VB$.
4. Quels sont les idéaux à gauche de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$?

VI.23 Caractéristique d'un anneau ★★ (HP)

[Corrigé]
Soit A un anneau.

1. Montrer que l'application $\varphi : \mathbb{Z} \longmapsto A$ définie par $\varphi(k) = k.1_A$ est un morphisme d'anneaux.
2. Justifier qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\ker(\varphi) = n\mathbb{Z}$.
   Cet entier est appelé caractéristique de l'anneau A.
3. Montrer que la caractéristique d'un anneau intègre est nulle ou égale à un nombre premier.
4. Soit K un corps fini de caractéristique p. Montrer que p est un nombre premier puis qu'on peut munir K d'une structure de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-espace vectoriel. En déduire qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathrm{Card}(K) = p^n$.

VI.24 Anneau intègre ★★ (HP)

[Corrigé]

1. Montrer qu'un corps est intègre.
2. Donner un exemple d'anneau intègre qui n'est pas un corps.
3. Montrer que pour A un anneau commutatif, $A[X]$ est intègre si et seulement si A l'est.

VI.25 Sous-corps minimal de $\mathbb{C}$ ★

[Corrigé]
Démontrer l'existence et déterminer le sous-corps de $\mathbb{C}$ minimal au sens de l'inclusion.

VI.26 Corps d'Attila

[Corrigé]
On note A la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui n'est composée que de 1.

1. Montrer que $(\mathrm{Vect}(A), +, \times)$ est un corps.
2. Justifier que $(\mathrm{Vect}(A)\backslash\{0\}, \times)$ est un groupe et expliciter son élément neutre.

VI.27 Endomorphisme de corps de $\mathbb{R}$ ★★

[Corrigé]
Soit f un endomorphisme de corps de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $f_{|\mathbb{Q}} = \mathrm{Id}_{\mathbb{Q}}$.
2. Montrer que f est croissant.
3. Montrer que $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.

VI.28 Automorphismes de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ ★★★

[Corrigé]
On note $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2},\ (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$.
Montrer que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et en déterminer tous les automorphismes.

VI.29 Algèbre des quaternions

[Corrigé]
On se place dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ et on pose les matrices

$$I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

On note $\mathbb{H} = \mathrm{Vect}(I_2, I, J, K)$.

1. Montrer que $I^2 = J^2 = K^2 = IJK = -I_2$.
2. Montrer que $\mathbb{H}$ est une sous-algèbre non commutative de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Quelle est sa dimension ?

Pour un élément $Q = aI_2 + bI + cJ + dK$ on définit son *conjugué quaternionique* $\overline{Q} = aI_2 - bI - cJ - dK$ et on pose $\|Q\| = \sqrt{Q\overline{Q}}$.

3. Montrer que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathbb{H}$.
4. Montrer que $\forall (Q_1, Q_2) \in \mathbb{H}^2,\ \overline{Q_1 Q_2} = \overline{Q}_2 \times \overline{Q}_1$. L'application $Q \mapsto \overline{Q}$ est-elle $\mathbb{R}$-linéaire ? $\mathbb{C}$-linéaire ?
5. Montrer que $(\mathbb{H}, +, \times)$ est un corps.
6. Déterminer le centre de $\mathbb{H}$ (cf. VI.1).

VI.30 Une définition de $\mathbb{C}$ ★★

[Corrigé]

1. Montrer que l'application $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ z & \longmapsto & \begin{pmatrix} \Re(z) & -\Im(z) \\ \Im(z) & \Re(z) \end{pmatrix} \end{array} \right.$ est un morphisme d'algèbre injectif.
2. Pour $\theta \in \mathbb{R}$ on pose $A_\theta = \begin{pmatrix} 0 & -\theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $\exp(A_\theta)$.

VI.31 $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie ★★★★

[Corrigé]
Soit $\mathbb{K}$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie $n \geq 2$.

1. Soit $a \in \mathbb{K}\backslash\{0\}$. Montrer que $f : x \mapsto ax$ est un automorphisme et en déduire que a est inversible.
2. Soit $a \in \mathbb{K}\backslash\mathbb{R}$. Montrer que $(1, a)$ est libre et que $(1, a, a^2)$ est liée.
3. Montrer l'existence de $i \in \mathbb{K}$ tel que $i^2 = -1_{\mathbb{K}}$, puis que $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$-algèbre.

VI.32 Théorie algébrique des corps ★★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit $\mathbb{L}$ un corps commutatif et $\mathbb{K}$ un sous corps quelconque de $\mathbb{L}$. On dit que $a \in \mathbb{L}$ est *algébrique sur* $\mathbb{K}$ s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul qui annule a.

1. Montrer que $\mathbb{K}[X]$ est un anneau principal, c'est à dire que tous ses idéaux sont de la forme $P\mathbb{K}[X]$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$.
2. Soit $a \in \mathbb{L}$ algébrique sur $\mathbb{K}$. Montrer l'existence d'un unique polynôme unitaire $\mu \in \mathbb{K}[X]$ tel que
$$\forall P \in \mathbb{K}[X],\ P(a) = 0 \implies \mu | P$$
Vérifier que μ est irréductible et que l'ensemble $\mathbb{K}[a] = \{P(a),\ P \in \mathbb{K}[X]\}$ est à la fois un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $\deg \mu$ et un sous-corps de $\mathbb{L}$. (μ est appelé *polynôme minimal* de a sur $\mathbb{K}$)
3. On dit qu'un nombre complexe a est *algébrique* s'il est algébrique sur le corps $\mathbb{Q}$. Démontrer que $a = \sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ est algébrique et déterminer son polynôme minimal.
On pourra utiliser la relation de multiplicativité des degrés (cf. I.1).

VI.33 Famille $\mathbb{Q}$-libre ★★★★ (HP)

[Corrigé]
Dans tout cet exercice on travaille dans $\mathbb{C}$ munit de sa structure de $\mathbb{Q}$-espace vectoriel.
Soient $p_1, \ldots, p_n$ des nombres premiers distincts. Pour toute famille $\mathcal{F} = (z_1, \ldots, z_p)$ d'éléments de $\mathbb{C}$ on note $\mathbb{Q}(z_1, \ldots, z_p)$ le plus petit sous-corps de $\mathbb{C}$ qui contient $\mathbb{Q}$ et $\mathcal{F}$. Pour $\alpha \in \mathbb{C}$ on note $m_\alpha : x \in \mathbb{C} \mapsto \alpha x$ et enfin, si α est algébrique on note π_α son polynôme minimal (cf. VI.32). On fixe dans tout l'exercice α un nombre algébrique.

1. Montrer que $\mathbb{Q}(\alpha)$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension finie dont on précisera la dimension en fonction de π_α. Montrer que m_α est un endomorphisme de $\mathbb{Q}(\alpha)$.
2. Montrer que si $d \in \mathbb{N}$ n'est pas le carré d'un entier alors $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension 2 et en donner une base.
3. Montrer que $\pi_{m_\alpha} = \pi_\alpha$ et en déduire que χ_{m_α} est une puissance de π_α.
4. Soient $1 \leq i \neq j \leq n$. Montrer $\mathrm{Tr}(m_{\sqrt{p_i p_j}}) = 0$ puis que la matrice $(\mathrm{Tr}(m_{\sqrt{p_i p_j}}))_{1 \leq i,j \leq n}$ est inversible.
5. En déduire que $(\sqrt{p}_1, \ldots, \sqrt{p}_n)$ est libre dans $\mathbb{Q}$.

VI.34 Corps des nombres algébriques ★★★★

[Corrigé]
On note $\mathbb{A} = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists P \in \mathbb{Q}[X]\backslash\{0\},\ P(z) = 0\}$ l'ensemble des nombres algébriques.

Montrer que $(\mathbb{A}, +, \times)$ est un corps.
<u>*Indication*</u> *: pour la stabilité par somme et par produit on pourra poser pour* $(x, y) \in \mathbb{A}^2$,

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} & y & xy & x^2y & \cdots & x^{n-1}y & \cdots & x^{n-1}y^{m-1} \end{pmatrix}$$

avec n et m les degrés de polynômes unitaires de $\mathbb{Q}[X]$ qui annulent x et y respectivement, puis montrer qu'il existe deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_{nm}(\mathbb{Q})$ telles que $AV^\top = xV^\top$ et $BV^\top = yV^\top$.

VI.35 Théorème de Kronecker ★★★★

[Corrigé]

Soit $P = \prod_{i=1}^{d}(X - \lambda_i) \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire dont toutes les racines sont non nulle et de module inférieur à 1. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $\lambda_1^k, \dots, \lambda_d^k$ sont les racines d'un polynôme non nul Q_k unitaire à coefficients entiers.
2. Montrer que les coefficients de Q_k sont bornées.
3. En déduire que $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ sont des racines de l'unité.

VI.36 Irrationalité de e (1) ★★

[Corrigé]

En utilisant $e = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}$ montrer que e est irrationnel.

VI.37 Irrationalité de e (2) ★★

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

1. Déterminer la limite de $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
2. En déduire que e est irrationnel.

VI.38 Irrationalité de π ★★★★

[Corrigé]

On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^\pi x^n (x-\pi)^n \sin(x) dx$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que I_n est un polynôme en π.
2. En déduire que π est irrationnel.

VI.39 Critère de transcendance de Liouville ★★★★

[Corrigé]

On dit qu'un nombre complexe est *transcendant* s'il n'est pas algébrique, autrement dit s'il n'est racine d'aucun polynôme non nul à coefficients rationnels.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ un nombre algébrique. On se donne $(p_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ et $(q_n) \in (\mathbb{N}^*)^{\mathbb{N}}$ tels que la suite de rationnels $\left(\frac{p_n}{q_n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers α par valeurs différentes de α.
   Montrer qu'il existe un entier naturel non nul d tel que $\frac{1}{q_n^d} \underset{n\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right)$.
2. En déduire que la constante de Liouville $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$ est un nombre transcendant.

VII

Arithmétique

VII.1 Infinité des nombres premiers ★★

[Corrigé]

1. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.
2. Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.

VII.2 Version faible du théorème de progression arithmétique de Dirichlet ★★★

[Corrigé]
Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $\Phi_n = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \text{pgcd}(k,n)=1}} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}}\right)$ le n-ième polynôme cyclotomique.

1. Montrer que $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$.
3. Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Que peut-on dire d'un nombre premier p qui divise $\Phi_n(a)$, mais aucun des $\Phi_d(a)$ pour d un diviseur strict positif de n ?
4. En déduire que pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, il existe une infinité de nombres premiers congrus à 1 modulo n.

VII.3 Racine carré d'un nombre premier ★★

[Corrigé]
Soit p un nombre premier. Démontrer que $\sqrt{p}$ est irrationnel.

VII.4 Une suite périodique ★★★

[Corrigé]
Soit $(P, Q) \in \mathbb{Z}[X]^2$ tel que $P \wedge Q = 1$. On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = P(n) \wedge Q(n)$. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique.

VII.5 Racines de l'unité ★★

[Corrigé]
Soit $(m, n) \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_{m \wedge n}$.

VII.6 Plus petit nombre premier ne divisant pas un entier donné

[Corrigé]

1. Montrer que tout entier $n > 6$ s'écrit comme la somme de deux entiers premiers entre eux, strictement supérieurs à 1.
2. Soit $(p_n)_{n\geq 1}$ la suite strictement croissante des nombres premiers. Montrer que pour tout $k > 2$, on a $p_{k+1} + p_{k+2} \leq p_1 p_2 \dots p_k$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note q_n le plus petit nombre premier qui ne divise pas n. Montrer que la suite de terme général $\dfrac{q_n}{n}$ tend vers 0.

VII.7 Théorème de Kurshak ★★★★

[Corrigé]

Pour quelles valeurs entières de $n \geq m$ a-t-on $\displaystyle\sum_{i=m}^{n} \frac{1}{i} \in \mathbb{N}$?

VII.8 Valuation p-adique de $\binom{p^n}{k}$ ★★★

[Corrigé]

Soient p un nombre premier, $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in [\![1; p^n - 1]\!]$. Calculer la valuation p-adique de $\binom{p^n}{k}$.

VII.9 Une équation dans $\mathbb{N}$ ★★★

[Corrigé]

Résoudre dans $\mathbb{N}$, $a^b = b^a$

— Par une étude de fonction ;

— Par un raisonnement arithmétique.

VII.10 Triplets pythagoriciens ★★

[Corrigé]

Le but de cet exercice est de déterminer tous les triplets $(a, b, c) \in (\mathbb{N}^*)^3$ qui vérifient

$$a^2 + b^2 = c^2$$

1. Montrer qu'on peut se ramener à a, b, c premiers entre eux dans leur ensemble.
2. Montrer qu'on peut se ramener à a, b, c premiers entre eux deux à deux.
3. Montrer que parmi a, b et c il y en a deux qui sont pairs et un qui est impair.
4. Montrer que c est impair. On suppose désormais que c'est b qui est pair.
5. Montrer alors que, dans ce cas, (a, b, c) est un triplet pythagoricien si et seulement s'il existe deux entiers de parité différente et premier entre eux, u et v avec $u > v$ tels que :

$$a = u^2 - v^2 \quad , \quad b = 2uv, \quad c = u^2 + v^2$$

6. En déduire l'ensemble des triplets pythagoriciens.

VII.11 Théorème de Sophie Germain ★★★

[Corrigé]
Soit p un nombre premier de Sophie Germain, c'est à dire un nombre premier impair tel que $q = 2p + 1$ soit premier. On souhaite prouver que qu'il n'existe pas de triplet $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $xyz \not\equiv 0[p]$ et $x^p + y^p + z^p = 0$. Pour cela on raisonne par l'absurde et on se donne une telle solution (x, y, z).

1. Montrer que l'on peut se ramener à x, y, z premiers entre eux deux à deux.
2. a. Soit $k \in \mathbb{N}$. Montrer si le produit de deux entiers premiers entre eux est une puissance k-ième alors chacun des facteurs est une puissance k-ième.

   b. Montrer qu'il existe deux entiers a et α tels que $y+z = a^p$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k = \alpha^p$. Etablir alors l'existence de deux entiers b et c tels que $x + y = c^p$ et $x + z = b^p$.
3. Montrer que si $m \in \mathbb{Z}$ n'est pas divisible par q alors $m^p \equiv \pm 1[q]$. En déduire qu'un et un seul des entiers x, y, z est divisible par q. On supposera dans la suite que c'est x.
4. Etablir successivement les congruences suivantes, toutes modulo q :

$$b^p + c^p - a^p \equiv 0 \ ; \ y \equiv c^p \ ; \ a \equiv 0 \ ; \ \alpha^p \equiv py^{p-1}$$

   Aboutir à une contradiction et conclure.

Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire à propos de ce résultat. Sophie Germain (1776-1831) est quasiment la seule femme mathématicienne de son temps. Elle suivit les cours de l'École polytechnique par correspondance, car les femmes n'y étaient pas admises et c'est sous le pseudonyme masculin de Maurice Leblanc qu'elle écrivait à Gauss pour lui faire part de ses découvertes arithmétiques. Le théorème de Sophie Germain, démontré en 1823, est une résolution partielle du grand théorème de Fermat : Pour $n \geq 3$ et $(x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$ l'équation $x^n + y^n = z^n$ n'admet pas de solution.

VII.12 Une équation diophantienne ★★★

[Corrigé]
Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{N}$ tels que $\alpha > n \geq 2$. On cherche à montrer que l'équation

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = \alpha x_1 \dots x_n$$

n'admet pas de solution entière non triviale (autre que $(0, \dots, 0)$).
Pour cela on raisonne par l'absurde : On se donne une solution $(x_1, \dots, x_n)$ non triviale pour laquelle on suppose sans perte de généralité que $x_1 \leq \cdots \leq x_n$.

1. Montrer que l'on peut trouver une autre solution de l'équation sous la forme $(x_1, \dots, x_{n-1}, y)$ avec $y < x_n$.
2. Conclure.

VII.13 Calcul d'une somme ★★★

[Corrigé]
Soit $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$

1. Montrer que le quotient de la division euclidienne de a par b est $\left\lfloor \dfrac{a}{b} \right\rfloor$.
   On suppose dans la suite que $a \wedge b = 1$.
2. Montrer que l'application $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \\ \overline{k} & \longmapsto & \overline{ak} \end{array} \right.$ est bijective.
3. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor = \frac{(a-1)(b-1)}{2}$.

VII.14 Nombres de Mersenne ★★

[Corrigé]
Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on appelle $n^{\text{ème}}$ nombre de Mersenne l'entier $M_n = 2^n - 1$.

1. a. Soient $n \in N^*$ et a un diviseur positif de n. Montrer que $2^a - 1$ divise M_n.
   b. En déduire que si M_n est un nombre premier, alors n est un nombre premier.
2. Soient p et q des nombres premiers avec p impair. On suppose que q divise M_p.
   a. Montrer que q est impair. En déduire que $2^{q-1} \equiv 1[q]$.
   b. En considérant l'ordre de $\overline{2}$ dans $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^*$, montrer que $q \equiv 1[p]$ puis que $q \equiv 1[2p]$.
3. Soient p un nombre premier impair et $n \in \mathbb{N}^*$ divisant M_p. En utilisant la décomposition en facteurs premiers de n, montrer que $n \equiv 1[2p]$.
4. Proposer un algorithme Python utilisant les résultats de l'exercice permettant de déterminer si le $n^{\text{ème}}$ nombre de Mersenne est premier.

Remarque : cet exercice montre que les nombres de Mersenne sont de bons candidats pour la recherche de grands nombres premiers... et pas qu'un peu ! Le plus grand nombre premier connu à ce jour est un nombre de Mersenne. Il a été découvert le 21 Octobre 2024 grâce au projet the Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) qui rassemble les ordinateurs du monde pour la recherche de nombres de Mersenne premiers. Il s'agit de $2^{136279841} - 1$ *qui comporte pas moins de 41 024 320 chiffres !*

VII.15 Un exercice pour les années impaires ★★★★

[Corrigé]
Existe-t-il une application $f : \mathbb{N} \longmapsto \mathbb{N}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ f(f(n)) = n + 2025$?

VII.16 Equation du second degré dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ★★

[Corrigé]
Résoudre dans $\mathbb{Z}/85\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - 3x + \overline{7} = \overline{0}$.

VII.17 Un problème de congruence ★★★

[Corrigé]
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 10^{10^n} \equiv 4[7]$.

VII.18 Un multiple de 2026 qui ne s'écrit qu'avec des 2 ★★★

[Corrigé]
Montrer qu'il existe un multiple de 2026 dont l'écriture décimale ne comporte que des 2.

VII.19 Somme des puissances k-ièmes dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ★★★

[Corrigé]
Soient p un nombre premier et $k \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S_k = \displaystyle\sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k$

On pourra pour cela étudier les cas :

(i) k est multiple de $p - 1$,

(ii) $d = \text{pgcd}(k, p-1) < p - 1$ en calculant $y^k S_k$ pour $y \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

On admettra qu'un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a toujours moins de racines que son degré.

VII.20 Théorème de Wilson ★★

[Corrigé]
Soit p un entier supérieur à 2. Montrer l'équivalence :

$$(p-1)! \equiv -1[p] \iff p \text{ est premier.}$$

VII.21 Problème Putnam (2011) ★★★★★

[Corrigé]
Soit p un nombre premier impair.
Montrer qu'il existe au moins $\dfrac{p+1}{2}$ valeurs de n dans $[\![0;p-1]\!]$ telles que p ne divise pas $\displaystyle\sum_{k=0}^{p-1} k!n^k$.
On admettra qu'un polynôme à coefficient dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ a toujours moins de racines que son degré.
ylo

VII.22 Critère d'Euler ★★★★

[Corrigé]
Soit p un nombre premier distinct de 2. On pose $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{F}_p^* = \mathbb{F}_p \backslash \{\overline{0}\}$.

1. On pose $\mathcal{C} = \{x^2, x \in \mathbb{F}_p^*\}$. Montrer que $\mathrm{Card}(\mathcal{C}) = \dfrac{p-1}{2}$.
2. Soit $a \in \mathcal{F}_p^*$. Montrer que $a^{\frac{p-1}{2}} \in \{-\overline{1}, \overline{1}\}$.
3. Soient $d \in \mathbb{N}^*$ et $P \in \mathbb{Z}_{d-1}[X]$. Soit $(a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{Z}^d$ telle que les a_i soient distincts modulo p et telle que $\forall i \in [\![1;d]\!],\ p|P(a_i)$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{Z},\ p|P(n)$.
4. Montrer alors que $a^{\frac{p-1}{2}} = \begin{cases} \overline{1} & \text{si } a \in \mathcal{C} \\ -\overline{1} & \text{sinon} \end{cases}$

VII.23 <u>Indicatrice d'Euler</u> ★★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note φ la fonction indicatrice d'Euler.

1. Soit d un diviseur positif de n. Montrer qu'il y a $\varphi(d)$ éléments d'ordre d dans le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
2. Montrer que $n = \displaystyle\sum_{d|n} \varphi(d)$ où la somme porte sur les diviseurs positifs de n.
3. En déduire un programme Python permettant de calculer $\varphi(n)$.

VII.24 Une minoration de l'indicatrice d'Euler ★★★

[Corrigé]

1. Soient $n_1, \dots, n_k$ des entiers distincts supérieurs ou égaux à 2. Montrer que

$$\prod_{i=1}^{k} \left(1 - \frac{1}{n_i}\right) \geq \frac{1}{k+1}$$

2. On note φ la fonction indicatrice d'Euler. Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \varphi(n) \geq \frac{n \ln 2}{\ln n + \ln 2}$$

VII.25 Formule d'inversion de Möbius ★★★

[Corrigé]
Une fonction arithmétique est une fonction de $\mathbb{N}^*$ dans $\mathbb{C}$. On note 1, δ, I les fonctions arithmétiques :

$$1 : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & 1 \end{array} \right. \qquad \delta : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right. \qquad I : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{N}^* & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ n & \longmapsto & n \end{array} \right.$$

On note μ la fonction de Möbius définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est divisible par le carré d'un nombre premier} \\ (-1)^k & \text{si } n \text{ est le produit de } k \text{ nombre premiers distincts} \end{cases}$$

On dit qu'une fonction arithmétique f est multiplicative quand :

$$\begin{cases} f(1) \neq 0 \\ \forall (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ m \wedge n = 1 \Longrightarrow f(mn) = f(m)f(n) \end{cases}$$

Si f et g sont deux fonctions arithmétiques, le produit de convolution de f et g est la fonction la fonction arithmétique notée $f * g$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ (f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

1. Montrer que μ est multiplicative.
2. Montrer que $\mu * 1 = \delta$.
3. Soit f et F deux fonctions arithmétiques telles que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$.

   Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
   $$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right)$$
4. Démontrer que $\varphi = \mu * I$ où φ désigne la fonction indicatrice d'Euler.

VII.26 Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux ★★★★

[Corrigé]
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note d_n le nombre de couple $(a,b) \in [\![1;n]\!]^2$ tel que a et b soient premiers entre eux. Soit μ la fonction de Möbius (définie dans l'exercice précédent).

1. Montrer que $d_n = \sum_{d=1}^{n} \mu(d) \left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor^2$. On pourra utiliser la formule du crible (cf. VIII.12)
2. En déduire que $\frac{d_n}{n^2} \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \frac{6}{\pi^2}$.

VII.27 Limite d'une fonction arithmétique multiplicative ★★★

[Corrigé]
Une fonction $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ est dite *multiplicative* lorsque $\forall n, m \in \mathbb{N}^*,\ n \wedge m = 1 \implies f(mn) = f(m)f(n)$.
On note $Q = \{p^k,\ p \text{ premier et } k \in \mathbb{N}^*\}$.

1. On se donne une fonction $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{C}$ multiplicative vérifiant :
   $$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}^*,\ \forall q \in Q,\ q \geq N \implies |f(q)| \leq \varepsilon$$
   Montrer que $\lim_{n \to +\infty} f(n) = 0$.
   Indication : on pourra commencer par montrer que f est bornée.

2. On note φ la fonction indicatrice d'Euler. Montrer que φ est multiplicative et en déduire que :

$$\forall \delta \in]0,1[, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{n^{1-\delta}}{\varphi(n)} = 0$$

3. Que peut-on dire pour $\delta = 0$?

VII.28 Fonctions arithmétiques réelles additives ★★★★

[Corrigé]
On considère une fonction $f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ croissante. On suppose que

$$\forall (m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2, \ m \wedge n = 1 \implies f(mn) = f(m) + f(n)$$

On souhaite montrer qu'il existe $c \geq 0$ tel que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ f(n) = c\ln(n)$. On pose pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{N}$, $A_k(n) = \sum_{i=0}^{k} n^i$ et si $k \geq 1$, $B_k(n) = n^k - A_{k-1}(n)$. On pose aussi $B_0(n) = 1$. On fixe $n \geq 3$ un entier et $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $n \wedge A_k(n) = n \wedge B_k(n) = 1$.
2. Montrer que $f(A_k(n)) \geq kf(n)$ puis que $f(n^{k+1}) \geq kf(n)$.
3. Montrer que $f(B_k(n)) \leq kf(n)$ puis que $f(n^{k-1}) \leq kf(n)$.
4. En déduire que $f(n^k) = kf(n)$. Etendre l'égalité aux cas $n = 1$ et $n = 2$.
5. Conclure.

VII.29 Une majoration de la somme des diviseurs d'un entier ★★

[Corrigé]
On note pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\sigma(n)$ la somme des diviseurs positifs de n. Montrer que $\sigma(n) \leq n + n\ln n$.

VII.30 Nombres parfaits

[Corrigé]
On dit qu'un entier naturel non nul n est *parfait* si la somme de ses diviseurs strict lui est égal. Montrer que n est parfait si et seulement si $\sum_{d|n} \frac{1}{d} = 2$.

VII.31 Entiers algébriques ★★

[Corrigé]
On note $\tilde{\mathbb{Z}}[X]$ l'ensemble des polynômes **unitaires** à coefficients entiers et $\tilde{\mathbb{A}} = \{x \in \mathbb{C}, \ \exists P \in \tilde{\mathbb{Z}}[X], P(x) = 0\}$ l'ensemble des entiers algébriques.
Montrer que $\tilde{\mathbb{A}} \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$.

VII.32 Majoration de la primorielle ★★★

[Corrigé]
On veut montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\prod_{\substack{p \leq n \\ p \text{ premier}}} p \leq 4^n$.

1. Traiter les cas $n \in \{1,2,3\}$.

On suppose à présent $n \geq 4$ et le résultat connu au rang k pour tout entier k compris entre 1 et $n-1$.

2. Etablir le résultat au rang n quand n est pair.

3. Soit $n = 2m+1$ avec $m \in \mathbb{N}$. Justifier que $\displaystyle\prod_{\substack{m+1 \leq p \leq 2m+1 \\ p \text{ premier}}} p$ divise $\dbinom{2m+1}{m}$ et montrer que $\dbinom{2m+1}{m} \leq 4^m$.
4. Conclure.

VII.33 Théorèmes de Mertens ★★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une somme indicée sur p indique que la sommation est effectuée sur les nombres premiers.
On admettra le résultat de l'exercice VII.32 et celui de la formule de Legendre VIII.10.

1. *Premier théorème de Mertens*
   a. Montrer que :
   $$\frac{n}{p} - 1 < \nu_p(n!) \leq \frac{n}{p}\frac{n}{p(p-1)}$$
   b. Etablir que :
   $$\sum_{k=1}^{n} \ln k \underset{n\to+\infty}{=} n\ln n - n + \mathcal{O}(\ln n)$$
   c. Justifier que $n! = \displaystyle\prod_{p\leq n} p^{\nu_p(n!)}$ et en déduire que :
   $$n\sum_{p\leq n}\frac{\ln p}{p} - n\ln 4 < \ln(n!) \leq n\sum_{p\leq n}\frac{\ln p}{p} + n\sum_{p\leq n}\frac{\ln p}{p(p-1)}$$
   d. Justifier que la série $\displaystyle\sum_{k\geq 2}\frac{\ln k}{k(k-1)}$ converge.
   e. Déduire de ce qui précède que $\displaystyle\sum_{p\leq n}\frac{\ln p}{p} \underset{n\to+\infty}{=} \ln n + \mathcal{O}(1)$
2. *Deuxième théorème de Mertens*
   a. Soit $(a_n)_{n\geq 2}$ une suite de nombres réels. Pour $t \geq 2$, on pose $A(t) = \displaystyle\sum_{2\leq k\leq t} a_k := \sum_{k=2}^{\lfloor t\rfloor} a_k$. Soit $b : [2, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$.
   Montrer que pour tout entier $n \geq 2$,
   $$\sum_{k=2}^{n} a_k b(k) = A(n)b(n) - \int_2^n b'(t)A(t)dt$$
   b. On pose pour tout $t \geq 2$,
   $$R(t) = \sum_{p\leq t}\frac{\ln p}{p} - \ln t$$
   Montrer que $\displaystyle\sum_{p\leq n}\frac{1}{p} = 1 + \ln(\ln n) - \ln(\ln 2) + \frac{R(n)}{\ln n} + \int_2^n \frac{R(t)}{t(\ln t)^2}dt$
   c. Etablir que $\displaystyle\sum_{p\leq n}\frac{1}{p} \underset{n\to+\infty}{=} \ln(\ln n) + c + \mathcal{O}\left(\frac{1}{\ln n}\right)$ pour un réel $c \in \mathbb{R}$ à préciser.

VII.34 Théorèmes de Tchebychev ★★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une somme indicée sur p indique que la sommation se fait sur les nombres premiers.
On note pour $x \geq 1$, $\pi(x) = \displaystyle\sum_{p\leq x} 1 := \sum_{\substack{1\leq p\leq\lfloor x\rfloor \\ p \text{ premier}}} 1 = \mathrm{Card}(\{p \in [\![1;x]\!],\ p \text{ est premier}\})$.
On admettra le résultat des exercices VII.32 et celui de la formule de Legendre VIII.10.

1. *Minoration de Tchebytchev*
   a. Montrer que $\nu_p\left(\binom{2n}{n}\right) \leq \left\lfloor \frac{\ln(2n)}{\ln p} \right\rfloor$.
   b. Montrer que $\pi(2n) \geq \frac{\ln\left(\binom{2n}{n}\right)}{\ln(2n)}$.
   c. En déduire que APCR $\pi(2n) \geq c\frac{n}{\ln n}$ pour une constante c à préciser.
   d. Conclure en déterminant une minoration asymptotique de $\pi(n)$.
2. *Introduction d'une fonction auxiliaire*
   On note pour $x \geq 1$ $\theta(x) = \sum_{p \leq x} \ln p$.
   a. Montrer que $\theta(x) \leq \pi(x)\ln x$.
   On fixe $\varepsilon > 0$.
   b. i. Montrer que $\theta(x) \geq (1-\varepsilon)\left(\pi(x) - \pi(x^{1-\varepsilon})\right)\ln x$.
   ii. Montrer que $\pi(x^{1-\varepsilon}) \underset{x\to+\infty}{=} \mathcal{O}(\pi(x))$.
   iii. En déduire que $\forall \eta > 0,\ \exists x_0 \geq 1,\ \forall x \geq x_0,\ \theta(x) \geq (1-\varepsilon)\pi(x)\ln x + \eta\pi(x)\ln x$.
   c. Démontrer que $\theta(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \pi(x)\ln x$.
3. *Majoration de Tchebytchev*
   a. Montrer que $\theta(2n) - \theta(n) \leq n\ln 4$.
   b. Montrer que pour tout $x \geq 1,\ \theta(2x) - \theta(2\lfloor x \rfloor) \leq 2\ln(2x)$ et $\theta(x) - \theta(\lfloor x \rfloor) \leq \ln x$.
   c. En déduire qu'il existe une constante $C > 0$ telle que $\forall x \geq 1,\ \theta(2x) - \theta(x) \leq x\ln 4 + C\ln x$.
   d. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ \theta(x) \leq \theta\left(\frac{x}{2^n}\right) + x\ln 2\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{2^k} + nC\ln x$.
   e. Conclure en déterminant une majoration asymptotique de $\theta(x)$ puis de $\pi(x)$.

VIII

Dénombrement

VIII.1 Identité de Vandermonde ★★

[Corrigé]
Soient r, m, n des entiers naturels. Montrer que :

$$\sum_{k=0}^{r} \binom{n}{k}\binom{m}{r-k} = \binom{n+m}{r}$$

Remarque : Formule de Chu-Vandermonde
Pour $\alpha \in \mathbb{C}$, on pose

$$\forall n \in \mathbb{N}, \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$$

On a également

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (a,b) \in \mathbb{C}, \sum_{k=0}^{n} \binom{a}{k}\binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}$$

VIII.2 Nombre de Fibonacci ★★★

[Corrigé]
Déterminer le nombre a_n de manière de recouvrir un damier de dimension $2 \times n$ avec des pièces de dimension 1×2.
Montrer que si n est assez grand a_n est la partie entière de $\frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^{n+1}$.

VIII.3 Matrices orthogonales à coefficients entiers ★★

[Corrigé]
Quel est le cardinal de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$?

VIII.4 Dérangement ★★★

[Corrigé]

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{p} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k}$ pour $0 \leq p \leq n$.
2. Soit D_n le nombre de permutations de $\mathcal{S}_n$ n'ayant pas de point fixe. Montrer que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k = n!$

   (on pose $D_0 = 1$)

3. Etablir, par une preuve combinatoire, que pour tout $n \geq 2$, $D_{n+1} = n(D_n + D_{n-1})$
4. En déduire que pour tout $n \geq 2$, $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$.
5. Retrouver la valeur de D_n.
6. Montrer que $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$
7. On considère la série entière $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D_n}{n!} z^n$, (série génératrice exponentielle de la suite $(D_n)_{n\in\mathbb{N}}$). On note D sa somme. Minorer son rayon de convergence R et calculer $D(z)$ pour $|z| < R$.
8. En déduire que D_n est la partie entière de $\frac{n!}{e} + \frac{1}{2}$.

Remarque : Ce dernier résultat correspond au problème des rencontres ou encore problème de Montmort.

VIII.5 Dérangement partiel ★★★

[Corrigé]

On pose $D_0 = 1$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note D_n le nombre de permutation de $[\![1; n]\!]$ n'ayant pas de point fixe.

1. Quel est le nombre moyen de points fixes de $\sigma \in S_n$?
2. a. Montrer que $n! = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} D_k$

   b. En déduire que $D_n = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$

   c. Montrer que le nombre de permutations de $[\![1; n]\!]$ admettant exactement p points fixes est : $\frac{n!}{p!} \sum_{k=0}^{n-p} \frac{(-1)^k}{k!}$.

   En déduire que :
$$\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{(p-1)!} \sum_{k=0}^{n-p} \frac{(-1)^k}{k!} = 1$$

VIII.6 Nombres de Bell ★★★

[Corrigé]

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n le nombre de partitions de l'ensemble $[\![1; n]\!]$. Par convention on pose $B_0 = 1$.

1. Calculer B_1, B_2 et B_3.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B_{n-k}$.
3. On pose $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{B_n}{n!} z^n$.
   Montrer que le rayon de convergence R de cette série entière n'est pas nul. Calculer $f(z)$ pour $z \in]-R, R[$.
   Exprimer B_n comme somme d'une série.

Remarque : Il en résulte des calculs précédents que le rayon de convergence de la série entière définissant f est en fait infini. Cette formule peut servir de point de départ à l'étude asymptotique de la suite (B_n). Le lecteur intéressé pourra par exemple étudier la première épreuve du concours Mines-Ponts de 2002 qui se propose d'obtenir un équivalent de B_n.

VIII.7 Nombres de Catalan ★★★

[Corrigé]

On s'intéresse à des chaînes de caractères constitués uniquement des deux caractères, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. On dit qu'un mot est *bien parenthésé* s'il commence par une parenthèse ouvrante et qu'à toute parenthèse

ouvrante est associée une (unique) parenthèse fermante qui lui est postérieure.
Par exemple le mot ()(()) est bien parenthésé. En revanche, le mot ())() n'est pas bien parenthésé.
Un mot bien parenthésé est ainsi forcément constitué d'un nombre pair de caractères : chaque parenthèse qui s'ouvre doit se refermer. Pour tout entier $n \geq 1$, on note C_n le nombre de mots bien parenthésés de longueurs $2n$. On pose par commodité $C_0 = 1$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$.
2. Montrer que, pour tout entier naturel n, $C_n \leq 2^{2n}$. Que peut-on dire du rayon de convergence de la série entière $\sum_{n\in\mathbb{N}} C_n x^n$.

Pour tout $x \in]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$, on pose $F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$.

3. Montrer que, pour tout $x \in]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$, $F(x) = 1 + x(F(x))^2$
4. Montrer que la fonction $f : x \in]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[\mapsto 2xF(x) - 1$ ne s'annule pas.
5. Déterminer, pour tout $x \in]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$, une expression de $F(x)$ en fonction de x.
6. Déterminer le développement en série entière de la fonction $u \mapsto \sqrt{1-u}$. On écrira les coefficients sous la forme d'un quotient de factorielles et de puissances de 2.
7. Montrer que, pour tout entier naturel n,
$$C_n = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

VIII.8 Nombres de parties ★★

[Corrigé]
Soit E un ensemble possédant $n \in \mathbb{N}^*$ éléments. On désigne par $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E.

1. Déterminer le nombre de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \subset B$
2. Déterminer le nombre de couples $(A, B) \in (\mathcal{P}(E))^2$ tels que $A \cap B = \emptyset$
3. Déterminer le nombre de triplets $(A, B, C) \in (\mathcal{P}(E))^3$ tels que A, B et C soient deux à deux disjoints et vérifient $A \cup B \cup C = E$.

VIII.9 Nombre de surjection ★★★

[Corrigé]
Soient $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, on note $S(n, p)$ le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à p éléments.

1. Vérifier que $S(n, p) = n!$ si $n = p$ et $S(n, p) = 0$ si $n < p$.
   On pose par convention $S(0, 0) = 1$, $S(0, p) = S(n, 0) = 0$ si $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$.
2. Montrer que $p^n = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} S(n, k)$.
3. En déduire une expression de $S(n, p)$.

VIII.10 Formule de Legendre ★★★

[Corrigé]

Démontrer que pour tout p premier et $n \in \mathbb{N}$, $v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$

VIII.11 Théorème de Hall ★★★★

[Corrigé]
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et E un ensemble fini. Considérons $A_1, \dots, A_n \subset E$. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $\exists (x_1, \dots, x_n) \in \prod_{k=1}^{n} A_k,\ \forall (i,j) \in [\![1;n]\!]^2, (i \neq j \implies x_i \neq x_j)$

(ii) $\forall I \subset [\![1;n]\!],\ \mathrm{Card}\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \geq \mathrm{Card}(I)$

VIII.12 Formule du Crible ★★★

[Corrigé]
Soient E un ensemble fini et $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille de parties de E. Montrer que :

$$\mathrm{Card}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{k=1}^{n} \left((-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \mathrm{Card}\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_{i_j}\right)\right)$$

VIII.13 Cardinal de $\mathrm{GL}_n(K)$ et $\mathrm{SL}_n(K)$ ★★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit K un corps commutatif fini de cardinal q.

1. Déterminer le cardinal de $\mathrm{GL}_n(K)$.
2. En déduire le cardinal de $\mathrm{SL}_n(K)$.

VIII.14 $\mathbb{Q}$ est dénombrable ★★

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathbb{Z}$ est dénombrable.
2. Montrer que $\mathbb{N}^2$ est dénombrable.
3. En déduire que le produit cartésiens d'un nombre fini d'ensembles au plus dénombrables est au plus dénombrable.
4. Montrer que $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

VIII.15 $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable ★★★

[Corrigé]
Soit $f : \mathbb{N}^* \to [0,1[$. Pour chaque $k \in \mathbb{N}^*$, on note u_k la k-ième décimale du développement décimal propre de $f(k)$ et on pose $v_k = 0$ si $u_k = 1$ et $v_k = 1$ sinon. Montrer que $y = 0, v_1 v_2 \dots v_n \dots$ n'a pas d'antécédent par f. Que dire ?

VIII.16 Dénombrabilité des nombres algébriques ★★★

[Corrigé]
Montrer que l'ensemble des nombres complexes qui sont racine d'un polynôme non nul à coefficients rationnels est dénombrable.

VIII.17 Théorème de Cantor ★★★

[Corrigé]
Soit E un ensemble. Montrer qu'il n'existe pas de surjection de $\mathcal{P}(E)$ dans E.
En déduire que l'ensemble des parties d'un ensemble dénombrable n'est pas dénombrable.

VIII.18 Fonction qui intervertit rationnels et irrationnels ★★★

[Corrigé]
Existe-t-il une fonction continue $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(\mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ et $f(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) \subset \mathbb{Q}$.

VIII.19 Support d'une famille sommable ★★

[Corrigé]
Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille sommable de nombres complexes. Montrer que son support $S = \{i \in I,\ a_i \neq 0\}$ est au plus dénombrable.

VIII.20 Théorème de Froda ★★★

[Corrigé]
Soit f une fonction monotone sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On définit l'oscillation de f en $x \in I$ par $\omega(x) = \left|\lim\limits_{x^+} f - \lim\limits_{x^-} f\right|$.
Justifier que ω est bien définie sur I puis montrer que l'ensemble des points de discontinuité de f est au plus dénombrable.

VIII.21 Ouverts de $\mathbb{R}$ ★★★★

[Corrigé]
Montrer que tout ouvert de $\mathbb{R}$ s'écrit comme réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts et que de plus, ces intervalles peuvent être pris disjoints.

VIII.22 Ensemble discret ★★

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel normé. On dit qu'un point x d'une partie A de E est isolé lorsqu'il existe un voisinage $\mathcal{V}(x)$ de x tel que $\mathcal{V}(x) \cap A = \{x\}$. Lorsque tous les points de A sont isolés, on dit que A est un ensemble discret.
Remarque : Un point qui n'est pas isolé est aussi appelé point d'accumulation.

1. L'ensemble $A = \left\{\dfrac{1}{n},\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$ est-t-elle une partie discrète de $\mathbb{R}$? Même question pour $B = A \cup \{0\}$.
2. Montrer qu'une partie discrète de $\mathbb{R}$ est au plus dénombrable.
3. Une partie dénombrable de $\mathbb{R}$ est-elle forcément discrète ?

VIII.23 Ensemble parfait

[Corrigé]
Soit E un espace vectoriel normé. Un sous-ensemble A de E est dit *parfait* s'il est fermé et n'a aucun point isolé (cf. VIII.22).

VIII.23.1 Poussière de Cantor

On admet (cf. XII.9) que tout réel $x \in [0,1[$ s'écrit de manière unique $x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{3^n}$ où $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $\{0,1,2\}$ qui ne stationne pas à 2. On définit *l'ensemble de Cantor* $K = \left\{ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{3^n} \mid \forall n \in \mathbb{N}^*,\ a_n \in \{0,2\} \right\}$.
Montrer que K est un ensemble parfait, d'intérieur vide, compact et non dénombrable.

VIII.23.2 Parfaits de $\mathbb{R}$

1. Donner un exemple d'ensemble parfait de $\mathbb{R}$.
2. Montrer qu'un ensemble parfait non vide de $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.
3. En déduire que l'intervalle $]0,1[$ n'est pas réunion dénombrable de segments disjoints.

VIII.23.3 Théorème de Cantor-Bendixson

Montrer que toute partie fermée de $\mathbb{R}$ se décompose de façon unique comme réunion disjointe d'une partie dénombrable et d'un ensemble parfait.

IX

Probabilités

Dans toute cette section les variables aléatoires sont définies sur un univers Ω au plus dénombrable.

IX.1 Somme de variables de Bernoulli indépendantes ★★

[Corrigé]
Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0,1[$. Montrer que $X = X_1 + \cdots + X_n$ suit une loi binomiale de paramètres n et p.

IX.2 Approximation d'une loi de Poisson par des lois binomiales ★

[Corrigé]
Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables aléatoires telle que, $\forall n \geq 1,\ X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$. On suppose que la suite $(np_n)_{n\geq 1}$ converge vers un réel $\lambda > 0$.
Démontrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$

IX.3 Inégalités de Markov de Bienaymé-Tchebychev ★

[Corrigé]
Enoncer et démontrer les inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev.

IX.3.1 Utilisation de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire discrète telle que $\mathbb{E}(X) = 10$ et $\mathbb{V}(X) = 5$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 50 \implies \mathbb{P}(10 - n < X < 10 + n) \geq 0.99$$

IX.4 Paradoxe des anniversaires ★★

[Corrigé]
On considère une classe de n élèves. Pour chaque élève, on suppose que chaque jour de l'année a la même probabilité d'être le jour de son anniversaire et on ne prend pas en compte les années bissextiles.
Calculer la probabilité p_n que deux élèves au moins de cette classe aient leur anniversaire le même jour. A partir de combien d'élèves cette probabilité devient-elle supérieure à $0,5$? Combien vaut-elle si $n = 50$?

IX.4.1 Généralisation ★★★

On cherche désormais la probabilité $p_{k,n}$ que k élèves d'une classe de n élèves aient la même date d'anniversaire.

1. Ecrire un programme python calculant $p_{k,n}$.
2. Déterminer une expression de $p_{k,n}$ à l'aide de la formule du crible (cf. VIII.12).

IX.5 Variable aléatoire presque sûrement nulle/constante ★★

[Corrigé]

1. Soit X une variable aléatoire discrète telle que $\mathbb{E}(|X|) = 0$.
   Montrer que X est presque sûrement nulle, c'est-à-dire que $\mathbb{P}(X = 0) = 1$.
2. Soit X une variable aléatoire discrète telle que $\mathbb{V}(X) = 0$.
   Montrer que X est presque sûrement constante, c'est à dire qu'il existe $a \in X(\Omega)$, $\mathbb{P}(X = a) = 1$.

IX.6 Loi de Pascal ★★

[Corrigé]
Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Bernoulli de paramètre $p \in]0, 1[$.
Pour $r \in \mathbb{N}^*$, on définit une variable aléatoire T_r à valeurs dans $\mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ en posant :

$$T_r = \min(\{n \in \mathbb{N}^* | X_1 + \cdots + X_n = r\})$$

1. Reconnaître la loi de T_r lorsque $r = 1$.
2. Soit $r > 1$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ déterminer $\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_n = r - 1)$ et en déduire $\mathbb{P}(T_r = n)$.
3. Montrer que l'événement $\{T_r = +\infty\}$ est négligeable.

IX.7 Lemme de Borel-Cantelli et loi du zéro-un de Borel ★★★

[Corrigé]
Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On pose $B_n = \bigcup_{k\geq n} A_k$ et $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} B_n$.

1. On suppose que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$ converge.
   a. Montrer que $\mathbb{P}(A) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(B_n)$.
   b. En déduire que $\mathbb{P}(A) = 0$.
2. On suppose que les A_n sont mutuellement indépendants et que la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$ diverge.
   a. Soit $(n, p) \in \mathbb{N}^2$. Montrer que
   $$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^{n+p} \mathbb{P}(A_k)\right)$$
   b. En déduire que $\mathbb{P}(A) = 1$.

IX.8 Formule d'antirépartition ★★★

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que X admet une espérance finie si et seulement si la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X > n)$ converge et que, dans ce cas, $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > n)$.

IX.9 Loi de Poisson ★★

[Corrigé]
On considère un péage composé de m guichets. On note N la variable aléatoire égale au nombre de voitures utilisant le péage en 1h. N suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Le choix du guichet se fait de manière aléatoire et indépendamment des autres voitures. On note X la variable aléatoire égale au nombre de voitures ayant pris le guichet n°1.

1. Calculer la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(X = k|N = n)$ pour $0 \leq k \leq n$.
2. Montrer que $\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\dfrac{1}{k!}\left(\dfrac{\lambda}{m}\right)^k \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda^n \left(1 - \dfrac{1}{m}\right)^n \dfrac{1}{n!}$.
3. Donner la loi de X.
4. Espérance et variance de X ?

IX.10 Maximum de deux lois géométriques indépendantes ★

[Corrigé]
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q non égaux à 0 ou 1.

1. Déterminer l'espérance de $M = \min(X, Y)$.
2. Déterminer l'espérance de $Z = \max(X, Y)$.

IX.11 Max et min de lois géométriques iid ★★★★

[Corrigé]
Soit $(X_n)_{n\geq 1}$ une suite de variables indépendantes et identiquement distribuées selon une loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$Y_n = \min\{X_1, \ldots, X_n\} \text{ et } Z_n = \max\{X_1, \ldots, X_n\}$$

1. Calculer $\mathbb{E}(Y_n)$.
2. Déterminer un équivalent de $\mathbb{E}(Z_n)$ lorsque n tend vers l'infini.

IX.12 Dangereux échafaudage ★★★

[Corrigé]
Une homme peint un mur en étant placé sur un échafaudage. Des passant passent sous son échafaudage et ont chacun une probabilité $p \in]0, 1[$ de se faire toucher par une goutte de peinture. Soit X la variable aléatoire donnant le nombre de personnes ayant reçu une goutte de peinture sur une journée et Y celle du nombre de personnes qui n'ont pas été touchée sur la même journée.

1. On suppose que n personnes passent dans la journée. Donner les lois de X et Y, puis déterminer si X et Y sont indépendantes.
2. On suppose dans la suite que N personnes passent dans la journée où N suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$.
3. Montrer que X et Y sont indépendantes.
4. Calculer $\mathrm{Cov}(X, N)$. Les variables X et N sont-elles indépendantes.

IX.13 <u>Formule de Wald</u> ★★★

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. On considère une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$

de variables aléatoires indépendantes sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ suivant la même loi que X.
On se donne une autre variable aléatoire N à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ indépendante des variables aléatoires précédentes.
On pose $S = \sum_{k=1}^{N} X_k$, c'est-à-dire :

$$\forall \omega \in \Omega,\ S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega)$$

1. Justifier que S est bien une variable aléatoire discrète.
2. On note G_X, G_N et G_S les fonctions génératrices respectives de X, N et S Montrer que pour tout $t \in [0,1], G_S(t) = G_N \circ G_X(t)$.
3. On suppose que les variables aléatoires X et N admettent des espérances finies. Montrer qu'il en est de même pour S et exprimer son espérance en fonction de celles de N et X.
4. On suppose que les variables aléatoires X et N admettant des variances finies. Montrer qu'il en est de même pour S et exprimer sa variance en fonction des espérances et des variances de N et X.

IX.14 Loi binomiale aléatoire ★★★

[Corrigé]
Sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$, on considère une suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de variables aléatoires et $p \in]0,1[$ telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ X_n \sim \mathcal{B}(n,p)$.
On considère aussi une variable aléatoire N indépendante des variables X_n et telle que $N+1 \sim \mathcal{G}(q)$ avec $q \in]0,1[$.
Pour toute issue ω de l'univers Ω, on pose $Y(\omega) = X_{N(\omega)}(\omega)$.
Justifier que Y est bien une variable aléatoire discrète et déterminer sa loi.

IX.15 Somme de lois de Poisson ★

[Corrigé]
Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels et $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes telles que $\forall i \in [\![1;n]\!],\ X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i)$.
Montrer que $S = \sum_{i=1}^{n} X_i$ suit une loi de Poisson dont on précisera le paramètre.

IX.16 Obtenir trois pile consécutifs ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que $X^3 - X^2 - X - 1 = (X-a)(X-b)(X-\overline{b})$ avec $a \in]1;2[$, $b \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ et $|b| < 1$.
2. On lance une infinité de fois une pièce équilibrée. On note p_n la probabilité pour que la séquence PPP apparaisse pour la première fois au n-ième lancer. Exprimer p_{n+3} en fonction de p_n, p_{n+1} et p_{n+2}.
3. Donner une expression et un équivalent de p_n.

IX.17 Lancer de dés équitable ★★★

[Corrigé]
On lance deux dés à 6 faces numérotées de un à six et on note X la somme obtenue. Les deux lancées sont supposés indépendants.
En truquant convenablement les 2 dés, X peut-elle suivre la loi uniforme sur $[\![2;12]\!]$?

IX.17.1 Généralisation ★★★★

On lance n dés à m faces numérotées de 1 à m. On note pour $k \in [\![1;n]\!]$, X_k la variable aléatoire qui donne le numéro obtenu pour le k-ième dé. On note $S = \sum_{k=1}^{n} X_k$.
En truquant convenablement les dés, S peut-elle suivre une loi uniforme sur $[\![n;nm]\!]$?

IX.18 Espérance conditionnelle ★★★

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire discrète sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{K}$.
Pour A un événement non négligeable et sous réserve d'existence, on introduit l'espérance conditionnelle de X sachant A comme étant égale à l'espérance de X pour la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_A$, c'est-à-dire :

$$\mathbb{E}_A(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}_A(X = x)$$

On suppose que X est d'espérance finie.

1. Justifier l'existence de $\mathbb{E}_A(X)$ et vérifier que $\mathbb{E}_A(X) = \dfrac{\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \cdot X)}{\mathbb{P}(A)}$.
2. Soit $(A_i)_{i \in I}$ un système complet d'événements non négligeables. Vérifier que $\mathbb{E}(X) = \sum_{i \in I} \mathbb{E}_{A_i}(X)\mathbb{P}(A_i)$

IX.19 Problème du collectionneur ★★

[Corrigé]
Un étudiant en classe préparatoire achète des cartes ©Pokémon TCG Pocket pour compléter un set contenant n cartes, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Lorsqu'on achète une carte, celle-ci est cachée et on ne peut la choisir. On s'intéresse au nombre d'achats nécessaires pour le set. On suppose que la répartition des n cartes est uniforme au cours de tous les achats, si bien qu'on assimile l'expérience aléatoire "acheter une carte" à un tirage avec remise d'une carte (numéroté entre 1 et n) dans un booster contenant les n cartes.
On note T_n la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaires pour obtenir pour la première fois au moins chacune des n cartes. A chaque tirage, on appelle succès le fait d'avoir tiré un carte non encore obtenue. Pour $i \in [\![1;n]\!]$, on note $X_{n,i}$ la variable aléatoire donnant le nombre de tirages nécessaires pour obtenir pour la première fois i numéros différents, en comptant à partir du succès précédent. Par convention, $X_{n,1} = 1$ et on a ainsi $T_n = \sum_{i=1}^{n} X_{n,i}$.

1. Soit $i \in [\![2;n]\!]$.Déterminer la loi de $X_{n,i}$ et donner, sous réserve d'existence, l'espérance et la variance de $X_{n,i}$.
2. Justifier que les variables aléatoires $(X_{n,i})_{i \in [\![1;n]\!]}$ sont mutuellement indépendantes.
3. En déduire une expression de $\mathbb{E}(T_n)$ et $\mathbb{V}(T_n)$ faisant intervenir $H_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k}$ et $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k^2}$.
4. Donner des équivalents simples de $\mathbb{E}(T_n)$ et $\mathbb{V}(T_n)$.

IX.19.1 Généralisation

Soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables aléatoires i.i.d. suivant la loi d'une variable aléatoire X fixée à valeur dans $\mathbb{N}$. On note $R_n = \mathrm{Card}(\{X_1, \ldots, X_n\})$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+$. Montrer que $\mathbb{E}(R_n) \leq a + n\mathbb{P}(X \geq a)$.
2. En déduire que $\mathbb{E}(R_n) \underset{n \to +\infty}{=} \mathcal{O}(n)$.
3. Montrer que si X admet une espérance finie, on a même $\mathbb{E}(R_n) \underset{n \to +\infty}{=} \mathcal{O}(\sqrt{n})$.
   Indication : Penser à l'inégalité de Markov

IX.20 Problème de la ruine du joueur

[Corrigé]
Deux personnes A et B jouent à pile ou face avec une pièce qui a une probabilité p de tomber sur pile et $1-p$ de tomber sur face. Le joueur A possède au début du jeux un capital de a euros et le joueur B un capital de b euros. A chaque lancer, si la pièce tombe sur pile le joueur A donne un euro au joueur B, sinon c'est le joueur B qui donne un euro au joueur A. Ils continuent de jouer jusqu'à que l'un d'eux soit ruiné.

1. Quelle est la probabilité que le joueur A finisse ruiné ?
2. Et si le joueur A joue au même jeux contre le casino ?

IX.21 Passager d'un avion

[Corrigé]
100 passagers s'apprêtent à monter dans un avion de 100 places. Le premier passager entre et s'assied à une place au hasard. Les suivants prennent leur place si elle est disponible, et choisissent une place libre au hasard sinon. Quelle est la probabilité que le dernier passager se retrouve à sa place ?

IX.22 Fonction de répartition ★★★★

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs réelles.
On appelle *fonction de répartition* de la variable X, l'application $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que la fonction F_X est croissante et déterminer ses limites en $\pm\infty$.
2. Montrer que la fonction F_X est continue à droite en tout point.
3. A quelle condition F_X est-elle continue en un point a de $\mathbb{R}$?

IX.23 Loi sans mémoire ★★

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$. Montrer que X suit une loi géométrique si et seulement si

$$\forall (n,k) \in \mathbb{N}^2,\ \mathbb{P}(X > n+k | X > n) = \mathbb{P}(X > k)$$

IX.24 Caractérisation de la loi de Poisson par l'espérance

[Corrigé]
Soit $(\Omega, A, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

1. Soient $\lambda > 0$ et N une variable aléatoire suivant la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
   Montrer que si g est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$, alors $\mathbb{E}(Ng(N)) = \lambda\mathbb{E}(g(N+1))$.
2. Soit T une variable aléatoire telle que $T(\Omega) = \mathbb{N}$ et telle que $\mathbb{E}(Tg(T)) = \lambda\mathbb{E}(g(T+1))$ pour toute fonction g de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ telle que $\mathbb{E}(g(T+1)) < +\infty$. Montrer que T suit une loi de Poisson.

IX.25 Loi Zéta ★★

[Corrigé]
Soit $s > 1$ un nombre réel et soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ dont la loi est donnée par :
$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X = n) = \dfrac{\lambda}{n^s}$ pour un certain réel λ. On pose $\zeta(s) = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$. Si $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\{n|X\}$ l'événement "n divise X" et $\{n \nmid X\}$ l'événement complémentaire. Enfin on note $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ la suite strictement croissante des nombres premiers.

1. Que vaut λ ?
2. Calculer $\mathbb{P}(n|X)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Soit $(\alpha_i)_{i\in\mathbb{N}^*}$ une suite d'entiers naturels. Montrer que les événements $\{p_1^{\alpha_1}|X\}, \{p_2^{\alpha_2}|X\}, \dots$ sont mutuellement indépendants.
4. Soit $r \geq 1$ un entier. Montrer que $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{r}\{p_i \nmid X\}\right) = \prod_{i=1}^{r}(1-p_i^{-s})$.
5. En déduire que $\zeta(s)^{-1} = \lim_{n\to+\infty}\prod_{k=1}^{n}\left(1-p_k^{-s}\right)$.
6. Est-ce que la famille $\left(\frac{1}{p}\right)_{p\in\mathcal{P}}$, où $\mathcal{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers, est sommable ?

IX.26 Taux de panne ★★

[Corrigé]
Soient $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une variable aléatoire définie sur Ω et à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X \geq n) > 0$.
On définit le *taux de panne* de X par la suite $(x_n)_{n\geq 1}$ avec : $x_n = \mathbb{P}(X = n|X \geq n)$.

1. Montrer que si l'on pose $\mathbb{P}(Y = n) = \dfrac{1}{n(n+1)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit une loi de probabilité. Déterminer le taux de panne de Y.
2. Dans le cas général, établir que $\forall n \geq 2,\ \mathbb{P}(X \geq n) = \prod_{k=1}^{n-1}(1-x_k)$.
3. En déduire une expression de $\mathbb{P}(X = n)$ en fonction des x_k valable pour tout $n \geq 1$.
4. Déterminer les variables aléatoires discrètes à taux de panne constant.

IX.27 Matrice aléatoire (1) ★★

[Corrigé]
Soient X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes suivant une même loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$. On pose

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & 1 \\ 0 & X_2 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que A est presque sûrement inversible.
2. Trouver la probabilité pour que A soit diagonalisable.

IX.28 Matrice aléatoire (2)

[Corrigé]
Soient $\lambda > 0$ et Y une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{Z}$ tels que :

— $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(Y = n) = \mathbb{P}(Y = -n)$;
— $|Y| \sim \mathcal{P}(\lambda)$

On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & Y & 1 \\ Y & 0 & 1 \\ Y & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Donner la loi de $\mathrm{rg}(A)$.
2. Calculer la probabilité que A soit diagonalisable.

IX.29 Matrice aléatoire (3)

[Corrigé]
Soient X, Y, Z, T des variables aléatoires i.i.d. de loi de Benoulli $\mathcal{B}(p)$. On pose :

$$A = \begin{pmatrix} X & X & X & X \\ X & Y & Y & Y \\ X & Y & Z & Z \\ X & Y & Z & T \end{pmatrix}$$

1. Donner la loi de $\mathrm{Tr}(A)$
2. Calculer la probabilité que A soit inversible.
3. Calculer la probabilité que A soit diagonalisable.

IX.30 Matrice aléatoire (4)

[Corrigé]
Soient $\lambda > 0$, X et Y deux variables aléatoires i.i.d. de loi $\mathcal{P}(\lambda)$.
On pose $A = \begin{pmatrix} (-1)^X & 1 \\ (-1)^Y & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer la probabilité que A soit inversible.
2. Calculer la probabilité que A soit diagonalisable.

IX.31 Matrice aléatoire (5)

[Corrigé]
Soient $p, q \in]0, 1[$ et X, Y deux variables aléatoires telles que $X \sim \mathcal{G}(p)$ et $Y \sim \mathcal{G}(q)$.
On pose $A = \begin{pmatrix} X & -Y \\ Y & -X \end{pmatrix}$ Calculer la probabilité que A soit diagonalisable.

IX.32 Matrice aléatoire (6)

[Corrigé]
Soit p un nombre premier et $X_0, \ldots, X_{p-1}$ des variables aléatoires i.i.d. de loi $\mathcal{B}\left(\frac{1}{2}\right)$. On pose :

$$A = \begin{pmatrix} X_0 & X_1 & \cdots & X_{p-1} \\ X_{p-1} & X_0 & \cdots & X_{p-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_1 & X_2 & \cdots & X_0 \end{pmatrix}$$

Quelle est la probabilité que A soit inversible ?

IX.33 Matrice aléatoire (7)

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une matrice aléatoire dont les coefficients sont choisis uniformément dans $\{0, 1\}$. Montrer que la probabilité que M soit inversible est minorée par une constante indépendante de n.

IX.34 Matrice de Rademacher

[Corrigé]

Une variable aléatoire X suit une loi de Rademacher si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $\mathbb{P}(X = -1) = \mathbb{P}(X = 1) = \dfrac{1}{2}$. Soit $M = (X_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice aléatoire telle que les X_{ij} suivent des lois de Rademacher mutuellement indépendantes. On note p_n la probabilité que les colonnes de M forment une base orthogonale de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
Montrer qu'il existe une suite $(\varepsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de limite nulle et $N \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq N,\ p_n \leq e^{-n}\sqrt{2\pi n}(1 + \varepsilon_n)$.

IX.35 Vecteur propre aléatoire ★★★

[Corrigé]

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $U = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ avec X, Y, Z trois variables aléatoires indépendantes, X et Z suivant $\mathcal{G}(p)$ avec $p \in]0, 1[$ et Y suivant $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$.
Déterminer la probabilité que U soit un vecteur propre de A.

IX.36 Equation différentielle à coefficients aléatoires

[Corrigé]

Soient A, B, C trois variables aléatoires i.i.d. suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On considère l'équation différentielle $Ay'' + By' + Cy = 0$.
Montrer que la probabilité $p(\lambda)$ que les solutions de cette équation différentielle s'annulent une infinité de fois tend vers 1 pour $\lambda \to +\infty$.

IX.37 Série entière aléatoire

[Corrigé]

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variable aléatoire i.i.d. suivant une loi géométrique de paramètre p. Que peut-on dire du rayon de convergence de la série entière $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{N}} X_n z^n$?

IX.38 Polynôme aléatoire ★★★★

[Corrigé]

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_{n-1}$ des variables aléatoires i.i.d. suivant une loi de Bernoulli de paramètre $\dfrac{1}{2}$. On note p_n la probabilité que le polynôme $X^n + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k X^k + 1$ admette une racine rationnelle. Montrer que $p_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{2}{\pi n}}$.

IX.39 Permutation aléatoire

[Corrigé]

Soient $X_1, \ldots, X_{n-1}$ des variables aléatoires mutuellement indépendantes telles que $\forall i \in [\![1; n-1]\!],\ X_i \sim \mathcal{U}([\![i; n]\!])$.
Déterminer la loi de la permutation aléatoire :

$$(n, X_n) \circ \cdots \circ (1, X_1)$$

IX.40 Nombre moyen de point fixe d'une permutation ★★

[Corrigé]

Déterminer le nombre moyen de point fixe d'une permutation de $\mathcal{S}_n$.

IX.41 Permutations composées d'un grand cycle

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit σ une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $\mathcal{S}_{2n}$. On note p_n la probabilité que σ ait dans sa décomposition en cycles à supports disjoints un cycle de longueur supérieure ou égale à n. Montrer que $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge et calculer sa limite.

IX.42 Longueur moyenne d'un cycle d'une permutation

[Corrigé]
Soit σ_n une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $\mathcal{S}_n$.

1. Soit L_n la longueur du cycle de σ_n contenant 1. Déterminer l'espérance de L_n.
2. Quelle est la probabilité que 1 et 2 soient dans un même cycle que σ_n ?
3. On note c_n le nombre de cycles de σ_n. Montrer que $\mathbb{E}(c_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln n$.

IX.43 Loi conjointe (1) ★★

[Corrigé]
Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $p \in]0,1[$.
On suppose que la loi conjointe de X et Y vérifie :

$$\mathbb{P}(X=k, Y=n) = \begin{cases} \binom{n}{k} a^n p(1-p)^n & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ avec } a \in \mathbb{R}.$$

1. Déterminer la valeur de a.
2. Déterminer la loi marginale de Y.
3. Sachant que : $\forall x \in]-1,1[$, $\displaystyle\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}$,
   Reconnaître la loi de X.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

IX.44 Loi conjointe (2) ★★★

[Corrigé]
Soient $n \in \mathbb{N}$ et X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $[\![0;n]\!]$. On pose $\mathbb{P}(X=i, Y=j) = \lambda \binom{n}{i}\binom{n}{j}$ pour $(i,j) \in [\![0;n]\!]^2$.

1. Déterminer λ.
2. Donner les lois marginales de X et Y.
3. X et Y sont-elles indépendantes ?
4. On considère la matrice $B = (\mathbb{P}(X=i, Y=j))_{0\leq i,j\leq n}$. Expliciter B, puis calculer B^p pour $p \in \mathbb{N}^*$.
5. B est-elle diagonalisable ? Déterminer ses valeurs propres et les sous-espaces propres associés.

IX.45 Fonction caractéristique ★★

[Corrigé]
On appelle *Fonction caractéristique* d'une variable aléatoire X prenant des valeurs dans $\mathbb{Z}$, l'application $\varphi_X : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ donnée par $\varphi_X(t) = \mathbb{E}(e^{itX})$

1. Vérifier que φ_X est définie, continue sur $\mathbb{R}$ et 2π-périodique.

2. On suppose que X admet une espérance. Vérifier que φ_X est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer $\mathbb{E}(X)$ à l'aide de φ'_X.
3. On suppose X admet également une variance. Vérifier que φ_X est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et exprimer $\mathbb{V}(X)$ à l'aide des dérivées de φ_X.

IX.46 Fonction génératrice des moments ★★★★★

[Corrigé]
Soit X une variable aléatoire discrète réelle. On note I_X l'ensemble des $t \in \mathbb{R}$ pour lesquels la variable e^{tX} admet une espérance finie et l'on pose

$$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) \text{ pour tout } t \in I_X$$

1. Montrer que I_X est un intervalle contenant 0.
2. On suppose que 0 est intérieur à I_X. Montrer que la variable aléatoire X admet un moment à tout ordre (c'est à dire que X^n est d'espérance finie quel que soit $n \in \mathbb{N}$) et que, sur un intervalle centré en 0,

$$M_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbb{E}(X^n)}{n!} t^n$$

IX.47 Inégalité de Jensen ★

[Corrigé]
Soient $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable et convexe ainsi que X une variable aléatoire réelle admettant une espérance finie.

1. Montrer que $f(X) \geq f(\mathbb{E}(X)) + f'(\mathbb{E}(X))(X - \mathbb{E}(X))$.
2. En déduire que si $f(X)$ admet une espérance finie alors $\mathbb{E}(f(X)) \geq f(\mathbb{E}(X))$.

IX.48 Inégalité de Hölder ★★

[Corrigé]
Soient $p, q \in]1, +\infty[$ tels que $\dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} = 1$.

1. Montrer que $\forall x, y \in \mathbb{R}_+,\ xy \leq \dfrac{x^p}{p} + \dfrac{y^q}{q}$.
2. Soient X, Y deux variables aléatoires réelles positives d'espérance finies. Montrer que :

$$\mathbb{E}(XY) \leq \mathbb{E}(X^p)^{1/p}\mathbb{E}(Y^q)^{1/q}$$

   On pourra commencer par traiter le cas $\mathbb{E}(X^p) = \mathbb{E}(Y^q) = 1$.
3. Quelle inégalité retrouve-t-on lorsque $p = q = 2$?

IX.49 Modes de convergences ★★★

[Corrigé]
Soit (X_n) une suite de variables aléatoires discrètes réelles sur Ω, $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ une variable aléatoire discrète.
Convergence en probabilité. On dit que (X_n) converge en probabilité vers X si :

$$\forall \varepsilon > 0\,, \quad \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) = 0.$$

1. *Convergence presque sûre* On dit que (X_n) converge presque sûrement vers X s'il existe un événement A presque sûr tel que (X_n) converge simplement vers X sur A
   a. Supposons que (X_n) converge presque sûrement vers X. Montrer que (X_n) converge en probabilité vers X.

b. Supposons que pour tout $\varepsilon > 0$, $\sum \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon)$ converge. Montrer que (X_n) converge presque sûrement vers X.

c. Supposons que (X_n) convergence en probabilité vers X, montrer qu'il existe une sous-suite de (X_n) qui converge presque sûrement vers X.

d. Montrer que la réciproque de a. est fausse.
On pourra choisir les X_n indépendants et suivant une loi de Bernoulli de paramètre p_n tel que p_n tend vers 0 et la série de terme général p_n diverge.

2. *Convergence* $\mathcal{L}^1$ Si les X_n et X admettent une espérance, on dit que (X_n) converge dans $\mathcal{L}^1$ vers X quand la suite $(\mathbb{E}(|X_n - X|))_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.
Montrer que la convergence dans $\mathcal{L}^1$ implique la converge en probabilité et que la réciproque est fausse.

3. *Convergence en loi* On suppose ici que les X_n et X sont à valeurs dans $\mathbb{Z}$. On dit que (X_n) converge en loi quand vers X si pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$.
Montrer que la convergence en probabilité implique la convergence en loi et que la réciproque est fausse.

IX.50 Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^d$ ★★★

[Corrigé]
Dans les exercices suivant, on s'intéresse à

IX.50.1 Le cas $d = 1$ ★★

On considère une puce se déplaçant sur une droite graduée par les entiers relatifs. Sa position à l'instant initial $t = 0$ est $k = 0$. A chaque instant $t \in \mathbb{N}^*$, elle se déplace aléatoirement de sa position $k \in \mathbb{Z}$ à la position $k+1$ ou $k-1$. Soit $p \in]0, 1[$. On définit sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées $(X_t)_{t\in\mathbb{N}^*}$ dont la loi est définie par :

$$\forall t \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(X_t = 1) = p \text{ et } \mathbb{P}(X_t = -1) = 1 - p.$$

Enfin, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n = \sum\limits_{t=1}^{n} X_t$.

1. Pour tout $t \in \mathbb{N}^*$, déterminer la loi de la variable aléatoire $Y_t = \dfrac{X_t + 1}{2}$. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la variable aléatoire $\sum\limits_{t=1}^{n} Y_t$ suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(S_n = 0) = \begin{cases} \binom{n}{\frac{n}{2}} (p(1-p))^{\frac{n}{2}} & \text{si } n \text{ est pair} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

3. Déterminer la limite de la suite $(\mathbb{P}(S_{2n} = 0))_{n\in\mathbb{N}}$ selon les valeurs de p et interpréter le résultat.

On souhaite maintenant savoir combien de fois en moyenne la puce passe par l'origine lors de son parcours. Pour cela, on note pour tout $j \in \mathbb{N}$, O_{2j} la variable aléatoire égale à 1 si la puce est à l'origine à l'instant $t = 2j$, 0 sinon. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $T_n = \sum\limits_{j=0}^{n} O_{2j}$.

4. Soit $j \in \mathbb{N}$. Déterminer la loi de la variable aléatoire O_{2j}. En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{E}(T_n) = \sum_{j=0}^{n} \binom{2j}{j} (p(1-p))^j$$

5. On suppose dans cette question que $p \neq \dfrac{1}{2}$. Calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{E}(T_n)$ et interpréter ce résultat.

6. On suppose dans cette question que $p = \frac{1}{2}$. Montrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{E}(T_n) = \frac{2n+1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}$$

En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{E}(T_n)$ et interpréter.

IX.50.2 Le cas $d = 2$

IX.50.3 Le cas général

Remarque : Une marche alétoire sera dite récurrente si et seulement si la propabilité que la particule repasse à l'origine O pour un certain instant t ultérieur fini vaut 1. Cette propriété de récurrence dépend fortement de la dimension de l'espace, le théorème de Polya énonce que : la marche aléatoire est récurrente si et seulement si $d = 1$ ou $d = 2$.

IX.51 Matrice de covariances ★★

[Corrigé]
Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes réelles de L^2. On appelle *matrice de covariance* du vecteur aléatoire $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$ la matrice :

$$\Sigma = (\mathrm{Cov}(X_i, X_j))_{1\le i,j\le n}$$

1. Soit $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
   Exprimer la variance de $A^\top X$ en fonction de la matrice Σ et de A.
2. Montrer que Σ est diagonalisable et que ses valeurs propres sont toutes positives
3. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que Σ soit inversible.
   Remarque : On ne manquera pas de voir la ressemblance entre matrice de covariances et matrice de Gram, la covariance étant quasi assimilable à un produit scalaire.

IX.52 Maximisation de la variance sous contrainte ★★

[Corrigé]
On considère n ampoules s'allumant aléatoirement de manière indépendante, la probabilité que la i-ème s'allume étant de p_i. On note Y la variable aléatoire donnant le nombre d'ampoules qui sont allumées.

1. Donner l'espérance et la variance de Y.
2. On note $m = \mathbb{E}(Y)$. Déterminer, à m fixé, les p_i tels que $\mathbb{V}(Y)$ soit maximale.
   Quelle loi suit Y pour de tels p_i ?

IX.53 Inégalité de Kosmanek ★

[Corrigé]
Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé fini.

1. Soit C un événement. Montrer que $\mathbb{V}(\mathbb{1}_C) \le \frac{1}{4}$.
2. Soient A et B deux événements. Montrer que $|\mathrm{Cov}(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)| \le \frac{1}{4}$.
3. En déduire que $|\mathbb{P}(A\cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \le \frac{1}{4}$.
   Quand a-t-on égalité ?

IX.54 Inégalité de Cantelli ★★★

[Corrigé]
Soient $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et X une variable aléatoire réelle discrète possédant un moment d'ordre 2.

1. On suppose que $\mathbb{E}(X) = 0$.
   (a) Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R}_+$, $\mathbb{E}((X+u)^2) = \mathbb{V}(X) + u^2$.
   (b) Montrer que pour tout $u \in \mathbb{R}_+$, $\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \dfrac{\mathbb{V}(X) + u^2}{(\lambda + u)^2}$.
   (c) En déduire que $\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \dfrac{\mathbb{V}(X)}{\lambda^2 + \mathbb{V}(X)}$.
2. On ne suppose plus maintenant $\mathbb{E}(X) = 0$. Montrer que $\mathbb{P}(X - \mathbb{E}(X) \geq \lambda) \leq \dfrac{\mathbb{V}(X)}{\lambda^2 + \mathbb{V}(X)}$.

IX.55 Inégalité de Hoeffding ★★★

[Corrigé]
On considère une variable aléatoire discrète X centrée et à valeurs dans $[-1, 1]$.

1. Montrer que
$$\forall t \in \mathbb{R}, \forall x \in [-1,1],\ e^{tx} \leq \frac{1}{2}(1-x)e^{-t} + \frac{1}{2}(1+x)e^{t}$$
2. Montrer que
$$\forall t \in \mathbb{R}, \mathrm{ch}(t) \leq e^{\frac{t^2}{2}}$$
3. En déduire que
$$\forall t \in \mathbb{R}, \mathbb{E}(e^{tX}) \leq e^{\frac{t^2}{2}}$$

On considère une variable aléatoire réelle discrète Y.

4. Montrer que
$$\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \mathbb{P}(Y \geq \varepsilon) \leq e^{-t\varepsilon}\mathbb{E}(e^{tY})$$

On considère maintenant des variables aléatoires discrètes réelles centrées $X_1, \ldots, X_n$ indépendantes telles que $|X_k| \leq c_k$ pour tout $k \in [\![1; n]\!]$ ($c_k > 0$). On pose $S = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} X_k$

5. Montrer que pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$,
$$\mathbb{P}(|S| \geq \varepsilon) \leq 2\exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{2\displaystyle\sum_{k=1}^{n} c_k^2}\right)$$

IX.56 Théorème d'approximation de Weierstrass ★★★

[Corrigé]
Le but de cet exercice est de démontrer le théorème d'approximation de Weierstrass :
Toute fonction continue sur un segment est limite uniforme sur ce segment de fonctions polynomiales.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on pose pour $k \in [\![0; n]\!]$, $b_k^n(X) = \dbinom{n}{k} X^k (1-X)^{n-k}$. (Polynômes de Bernstein)
On note $I = [0, 1]$ et on muni $\mathcal{C} = \mathcal{C}^0(I, \mathbb{C})$ de sa norme uniforme.
On définit alors pour tout $f \in \mathcal{C}$ et tout $n \in \mathbb{N}$,
$$B_n(f) : \begin{cases} I & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ x & \longmapsto & \displaystyle\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) b_k^n(x) \end{cases}$$

Enfin, On fixe $t \in [0,1]$, on considère une suite de variable aléatoire $(X_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ indépendantes et identiquement distribuées de loi $\mathcal{B}(t)$ et on pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
   Justifier qu'il existe une variable aléatoire discrète R_n telle que $B_n(f)(t) = \mathbb{E}(f(R_n))$.
2. Montrer que pour un réel $\delta > 0$ bien choisit,
$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{E}(|f(t) - f(R_n)|) \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2||f||_\infty \mathbb{P}(|t - R_n| > \delta)$$
3. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \mathbb{P}(|t - R_n| > \delta) \leq \dfrac{1}{4n\delta^2}$.
4. Démontrer que $(B_n(f))_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers f sur I.
5. En déduire le théorème de d'approximation de Weierstrass.

X

Endomorphismes d'un espace euclidien

Dans toute cette section n désigne un entier naturel non nul.

X.1 Equations matricielles ★★

[Corrigé]

1. Existe-t-il deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$?
2. Existe-t-il une matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$?
3. Existe-t-il une matrice $N \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ telle que $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$?

X.2 Equation matricielle faisant intervenir la comatrice ★★★

[Corrigé]
Résoudre dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'équation $A = \mathrm{Com}(A)$.

X.3 Equation matricielle faisant intervenir la transposée (1) ★★★

[Corrigé]

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = A^\top$.
   Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et déterminer ses valeurs propres possibles.
2. Donner un exemple ayant toutes ces valeurs propres.

X.4 Equation matricielle faisant intervenir la transposée (2) ★★★

[Corrigé]
Déterminer les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall k \geq n,\ A + A^k = A^\top$.

X.5 Anti-symétrie ★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^\top A = AA^\top$ et $A^2 = -I_n$.

1. Calculer la trace de A.
2. Montrer que $(A^\top A)^2 = I_n$.
3. Montrer que $A^\top A$ est symétrique positive et en déduire que A est orthogonale.

X.6 Matrice de rotation ★★

[Corrigé]
Soient $\mathcal{B}$ une base orthonormée d'un espace euclidien E de dimension 3 ainsi que $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$
Montrer que u est une rotation.
Question Bonus : Donner son axe et son angle.

X.7 Produit mixte et produit vectoriel ★★

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien orienté de dimension $n \geq 1$.

1. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases orthonormées directes de E. Montrer que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 1$.
2. En déduire que $\det_{\mathcal{B}} = \det_{\mathcal{B}'}$.
3. Soient $x_1, \ldots, x_{n-1} \in E^{n-1}$. Montrer que l'application $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \det(x_1, \ldots, x_{n-1}, x) \end{array} \right.$ est une forme linéaire sur E.
4. En déduire qu'il existe un unique $u \in E$ tel que
$$\forall x \in E, \varphi(x) = \langle x, u \rangle$$

On appelle u le produit vectoriel des vecteurs $x_1, \ldots, x_{n-1}$ et on le note $u = x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots x_{n-1}$.

5. Montrer que l'application
$$(x_1, \ldots, x_{n-1}) \in E^{n-1} \mapsto x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_{n-1}$$
est une application $(n-1)$-linéaire alternée.

X.8 Caractérisation de la trace par la cyclicité ★★★

[Corrigé]
Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ une application linéaire vérifiant
$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \varphi(AB) = \varphi(BA)$$
Montrer que φ est proportionnelle à la trace.

X.8.1 Morphismes d'algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★

[Corrigé]
Soit f un endomorphisme d'algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $\mathrm{Tr} \circ f = \mathrm{Tr}$.

X.9 Hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★★

[Corrigé]
Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

X.10 Une symétrie orthogonale matricielle ★

[Corrigé]

Montrer que $s : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto & M^\top \end{array} \right.$ est une symétrie orthogonale pour le produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire défini par $\langle A, B\rangle = \mathrm{Tr}(A^\top B)$ pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

X.11 Une isométrie vectorielle matricielle

[Corrigé]

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $f : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto AM$ est une isométrie vectorielle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ si et seulement si $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

X.12 Matrice circulante et rotation de l'espace

[Corrigé]

Soient $p, q, r \in \mathbb{R}$ et $M = \begin{pmatrix} p & q & r \\ r & p & q \\ q & r & p \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $M \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ si et seulement si p, q, r sont les racines d'un polynôme $X^3 - X^2 + \lambda$ avec $\lambda \in \left[0, \dfrac{4}{27}\right]$.
2. Donner dans ce cas les éléments caractéristiques de M.

X.13 Endomorphisme échangeur

[Corrigé]

Soit $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espace euclidien de dimension $2n$.
Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E, de dimension n, supplémentaires dans E. On note p_F et p_G les projecteurs respectivement sur F parallèlement à G et sur G parallèlement à F.
Soit φ une isométrie vectorielle de E telle que $\varphi(F) \subset G$.
On pose $f_\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ x & \longmapsto & \varphi(p_F(x)) + \varphi^{-1}(p_G(x)) \end{array} \right.$

1. Démontrer que
$$\varphi(F) = G, \quad f_\varphi^2 = \mathrm{Id}_E, \quad f_\varphi(F) = G, \quad f_\varphi(G) = F$$
2. On suppose que $\forall (u, v) \in F^2$,
$$\langle \varphi(u), v\rangle = \langle u, \varphi(v)\rangle$$
Démontrer que f_φ est un automorphisme orthogonal.
3. Démontrer la réciproque.

X.14 Réflexion qui commutent

[Corrigé]

Soient E un espace euclidien et $a \in E$ unitaire.

1. Rappeler l'expression de la réflexion s_a par rapport à $\mathrm{Vect}(a)$.
2. Montrer que si g est un automorphisme orthogonal alors
$$g \circ s_a \circ g^{-1} = s_{g(a)}$$
3. Soit $b \in E$ unitaire non colinéaire à a. Montrer que s_a et s_b commutent si et seulement si a et b sont orthogonaux.

X.15 Caractérisations des projections orthogonales ★★

[Corrigé]
Soient E un espace euclidien et p une projection de E. Etablir l'équivalence des trois propriétés suivantes :

i. p est orthogonale
ii. $\forall x, y \in E,\ \langle p(x), y\rangle = \langle x, p(y)\rangle$
iii. $\forall x \in E,\ \|p(x)\| \leq \|x\|$

X.16 Réduction des projecteurs orthogonaux ★★★

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien et soit p, q deux projecteurs orthogonaux de E.

1. Montrer que p et q sont auto-adjoints.
2. Montrer que $p \circ q \circ p$ est auto-adjoint.
3. Montrer que $(\mathrm{Ker}p + \mathrm{Im}q)^{\perp} = \mathrm{Im}p \cap \mathrm{Ker}q$.
4. En déduire que $p \circ q$ est diagonalisable.

X.17 Base orthogonale associée à un endomorphisme ★★

[Corrigé]
Soient E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$. Montrer qu'il existe une base orthonormée $\mathcal{B}$ de E telle que $f(\mathcal{B})$ soit orthogonale.

X.18 Norme d'une base orthogonale ★★★

[Corrigé]
Soit $(e_1, \dots e_n)$ une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$

1. Montrer qu'il existe un vecteur u de $\mathbb{R}^n$ non nul tel que les projetés orthogonaux de $e_1, \dots, e_n$ sur $\mathrm{Vect}(u)$ aient la même norme.
2. Montrer que cette norme commune est indépendante du vecteur u choisi et l'exprimer en fonction de $\|e_1\|, \dots, \|e_n\|$.

X.19 Norme d'une famille de vecteurs unitaires d'un espace euclidien ★★★

[Corrigé]
Soit E un espace euclidien et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille de vecteurs unitaires de E. Montrer qu'il existe $(\delta_1, \dots, \delta_n) \in \{-1, 1\}^n$ telle que :

$$\left\| \sum_{k=1}^{n} \delta_k e_k \right\| \geq \sqrt{n}$$

X.20 Famille de vecteurs unitaires équidistants d'un espace euclidien ★★★★

[Corrigé]
Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension n. Soient $p > n$ et $(x_1, \dots, x_p)$ une famille de vecteurs unitaires de E tels que pour $i \neq j,\ \|x_i - x_j\| = d > 0$.

1. Déterminer les valeurs propres de $A = (\langle x_i, x_j \rangle)_{1 \leq i,j \leq p}$.
2. En déduire la valeur de d puis que $p = n + 1$.

X.21 Matrice de Hilbert ★★★

[Corrigé]

1. Montrer que l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle : \begin{cases} \mathbb{R}_{n-1}[X]^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (P,Q) & \longmapsto & \displaystyle\int_0^1 P(t)Q(t) \end{cases}$ définie un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

2. Montrer que la matrice de Hilbert $H = \left(\dfrac{1}{i+j+1}\right)_{0 \leq i,j \leq n-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{pmatrix}$ est symétrique réelle définie positive.

X.22 Matrices entières positives ★★★

[Corrigé]
Soient E un ensemble fini et $A_1, \ldots, A_n$ des parties de E. Montrer que $A = (|A_i \cap A_j|)_{1 \leq i,j \leq n}$ est symétrique réelle définie positive.

X.23 Matrices binaires positives

[Corrigé]

1. Déterminer les matrices de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{0,1\}$.
2. Déterminer les matrices de $\mathcal{S}_n^{+}(\mathbb{R})$ à coefficients dans $\{0,1\}$ et les dénombrer.

X.24 Rayon spectral d'un endomorphisme auto-adjoint ★★

[Corrigé]
Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien et soit $f \in \mathcal{S}(E)$. On note m la plus petite valeur propre de f et M sa plus grande. On note aussi $S = \{x \in E,\ \|x\| = 1\}$.

1. Montrer que $\forall x \in S,\ m \leq \langle f(x), x \rangle \leq M$.
2. Montrer que s'il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que
$$\forall x \in S,\ \langle f(x), x \rangle \leq r$$
Alors $r \geq M$.
3. Soit $t \in \mathbb{R}$. On pose
$$A = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & t \end{pmatrix}$$
Montrer que $\max \operatorname{Sp}(A) \leq t + 2$.

X.25 Racine carrée d'un endomorphisme auto-adjoint positif ★★

[Corrigé]

1. Soit f un endomorphisme auto-adjoint positif d'un espace euclidien E. Montrer qu'il existe un unique $g \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $g^2 = f$.
2. Soit f un endomorphisme auto-adjoint défini positif d'un espace euclidien E. Montrer qu'il existe un unique $g \in \mathcal{S}^{++}(E)$ tel que $g^2 = f$.

X.26 Inégalité de convexité ★★

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
Démontrer que $\dfrac{\mathrm{Tr}(M)}{n} \geq \det(M)^{1/n}$.

X.27 Inégalité à propos des matrices orthogonales ★★★

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\left| \sum_{1 \leq i,j \leq n} m_{i,j} \right| \leq n \leq \sum_{1 \leq i,j \leq n} |m_{i,j}| \leq n^{3/2}$$

X.28 Inégalités sur la trace du produit de matrices symétriques positives ★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. Vérifier que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(M) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} e_i^\top M e_i$.
2. Montrer que $0 \leq \mathrm{Tr}(AB) \leq \mathrm{Tr}(A)\,\mathrm{Tr}(B)$.
3. Déterminer les cas d'égalités dans la deuxième inégalité.

X.29 Inégalité de Golden-Thompson ★★★★★

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\mathrm{Tr}(e^A e^B) > 0$.
2. Montrer que $\mathrm{Tr}(e^{A+B}) \leq \mathrm{Tr}(e^A e^B)$.
   On pourra utiliser la formule de Trotter-Kato (cf.IX-4 tome Algèbre).

X.30 Inégalité de Hadamard ★★★

[Corrigé]
Soit $S = (s_{ij}) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. On pourra se servir librement de l'inégalité arithmético-géométrique (cf.I-47 tome Analyse).

1. Montrer que $\det(S) \leq \left(\dfrac{1}{n}\,\mathrm{Tr}(S)\right)^n$.
2. Soient $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$, $D = \mathrm{diag}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ et $S_\alpha = DSD$.
   Vérifier que $S_\alpha \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ et exprimer $\mathrm{Tr}(S_\alpha)$.

3. On suppose S inversible. Vérifier que les coefficients diagonaux de S sont strictement positifs et, en introduisant des réels $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ pertinemment choisis, établir que :

$$\det(S) \leq \prod_{i=1}^{n} s_{ii}$$

4. Justifier que l'inégalité précédente est encore vraie lorsque S n'est pas inversible.

X.31 Matrices orthogonales qui respectent $(\mathbb{R}_+)^n$ ★★★★

[Corrigé]
Déterminer les matrices de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ qui laissent stable $(\mathbb{R}_+)^n$.

X.32 Perturbations ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice Atilla $A = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \iddots & \vdots \\ \vdots & \iddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.
Quelles sont les matrices $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que $A + M$ soit inversible ?

X.33 Somme de Cesàro de matrices orthogonales ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $1 \notin \mathrm{Sp}(A)$.

1. Montrer que la suite $\left(\dfrac{1}{p+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{p} A^k\right)_{p\in\mathbb{N}}$ converge et déterminer sa limite.
2. La suite $(A^p)_{p\in\mathbb{N}}$ converge-t-elle ?

X.34 Transformation de Cayley ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

1. Déterminer les valeurs propres possibles de la matrice A.
2. En déduire que les matrices $A + I_n$ et $A - I_n$ sont inversibles.
3. Montrer que la matrice $\Omega = (A + I_n)(A - I_n)^{-1}$ est orthogonale. Et calculer $\det(\Omega)$
4. Démontrer que l'application $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \{\Omega \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) | -1 \notin \mathrm{Sp}(\Omega)\} \\ A & \longmapsto & (A + I_n)(A - I_n)^{-1} \end{array} \right.$ est bijective.
5. En déduire que si Ω est une matrice orthogonale et que $-1 \notin \mathrm{Sp}(\Omega)$ alors $\det(\Omega) = 1$. Pouvait-t-on constater cela d'une manière plus directe ?

X.35 Optimisation (1) ★★

[Corrigé]
Calculer le minimum de $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (a,b) & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{\pi} \left(\sin(x) - ax - bx^2\right)^2 dx \end{array} \right.$.

X.36 Optimisation (2) ★★

[Corrigé]

Déterminer $\inf_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (t^2+at+b)^2 e^{-t^2} dt$.

X.37 Optimisation (3)

[Corrigé]

Soient E un espace euclidien et $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E. Pour $x \in E$, on pose $f(x) = \sum_{i=1}^{p} \|x - x_i\|^2$. Montrer que f atteint son minimum en $m = \frac{1}{p}\sum_{i=1}^{p} x_i$.

X.38 Caractérisation des isométries anti-involutives ★★

[Corrigé]

Soient E un espace euclidien et f un endomorphisme de E. Montrer que deux des trois propriétés suivantes entraînent la troisième :

- f est une isométrie vectorielle.
- $f^2 = -\mathrm{Id}_E$
- $f(x)$ est orthogonal à x pour tout $x \in E$.

X.39 Symétrie de l'espace ★★★

[Corrigé]

Soient $a \in \mathbb{R}^*$, u un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^3$ munit de sa structure euclidienne usuelle.

1. Montrer que l'application f_a définie par : $f_a(x) = x + a\langle x, u\rangle u$ est un endomorphisme.
2. Montrer qu'il existe un unique $a' \neq 0$ vérifiant : $\forall x \in \mathbb{R}^3, \|f_{a'}(x)\| = \|x\|$.
   Donner la nature de $f_{a'}$ (on pourra s'intéresser à $f_{a'}^2$).
3. Montrer que f_a est un endomorphisme auto-adjoint et déterminer ses éléments propres.

X.40 Réflexion et rotation dans un plan ★★★

[Corrigé]

Soit E un plan orienté.

1. a. Montrer que la composée de deux réflexion du plan E est une rotation.
   b. Justifier que toute rotation peut s'écrire comme le produit de deux réflexion dont l'une peut être choisie arbitrairement.
2. Soient r une rotation et s une réflexion de E.
   Simplifier les composées $s \circ r \circ s$ et $r \circ s \circ r$.
3. A quelle condition peut-on affirmer qu'une rotation et qu'une réflexion commutent.

X.41 Similitude entre matrices orthogonales ★★★

[Corrigé]

Soit $(A, B) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})^2$.
Montrer que A et B sont semblables si et seulement $\chi_A = \chi_B$.

X.42 Propriété de l'adjoint ★★

[Corrigé]
Soit f un endomorphisme d'un espace euclidien E. Montrer que :

1. $\mathrm{Tr}(f) = \mathrm{Tr}(f^*)$
2. $\det(f) = \det(f^*)$
3. $\chi_f = \chi_{f^*}$
4. $\mathrm{Sp}(f) = \mathrm{Sp}(f^*)$
5. pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(f), \dim E_\lambda(f) = \dim E_\lambda(f^*)$
6. $\mathrm{rg}(f) = \mathrm{rg}(f^*) = \mathrm{rg}(f \circ f^*) = \mathrm{rg}(f^* \circ f)$.

X.43 Autour de l'adjoint ★★★

[Corrigé]
Soient E un espace euclidien et f un endomorphisme de E tel que $\mathrm{Im}(u) \subset \mathrm{Ker}(u)$.

1. Montrer que $\mathrm{Ker}(f + f^*) = \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Ker}(f^*)$.
2. Supposons que $\mathrm{Ker}(u) = \mathrm{Im}(u)$. Montrer que $u + u^*$ est inversible.

X.44 Somme d'une matrice orthogonale et de sa transposée ★★★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Démontrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :

— Il existe $B \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $A = B + B^\top$,

— $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{Sp}(A) \subset [-2, 2]$ et les valeurs propres de A dans $]-2, 2[$ sont de multiplicité paire.

X.45 Déterminant d'une exponentielle ★

[Corrigé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Montrer que $\det(e^A) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$.

X.46 Exponentielle de matrices antisymétriques ★★★

[Corrigé]
Montrer que $\exp : \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est une application surjective.

Remarque : La décomposition polaire sur $\mathbb{C}$ est donnée par l'application $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{C}^* \\ (r, \theta) & \longmapsto & re^{i\theta} \end{array} \right.$. $\exp : \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ *permet de comprendre d'où vient le nom de décomposition polaire pour les matrice inversible.*

X.47 Théorème spectral ★★★

[Corrigé]
Enoncer et démontrer le théorème spectral.

X.48 Somme d'endomorphismes auto-adjoints positifs

[Corrigé]
Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

1. Soit $u \in \mathcal{S}(E)$. Montrer que $(\mathrm{Ker} u)^\perp = \mathrm{Im} u$.

2. Soit $u \in \mathcal{S}^+(E)$. Montrer que $\forall x \in E,\ \langle u(x), x\rangle = 0 \iff u(x) = 0$.
3. Soit $(u, v) \in \mathcal{S}^+(E)^2$.
   a. Montrer que $u + v \in \mathcal{S}^+(E)$.
   b. Montrer que $\mathrm{Ker}(u + v) = \mathrm{Ker}u \cap \mathrm{Ker}v$.
   c. Montrer que $\mathrm{Im}(u + v) = \mathrm{Im}u + \mathrm{Im}v$.

X.49 Réduction simultanée ★★★★

[Corrigé]
Soient $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n^{+}(\mathbb{R})$

1. Montrer qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonale à coefficients diagonaux strictement positifs telles que :
$$A = P^\top P \quad \text{et} \quad B = P^\top DP$$
2. Montrer que le polynôme $x \mapsto \det(xA - B)$ est scindé sur $\mathbb{R}$
3. Montrer que $\det(A + B) \geq \det(A) + \det(B)$
4. Montrer que $\forall t \in]0, 1[, \det(A)^t \det(B)^{1-t} \leq \det(tA + (1 - t)B)$

X.50 Produit de Hadamard de matrices symétriques positives

[Corrigé]
Soient $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. On note $C = (A_{ij}B_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$. Montrer que $C \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

X.51 Diagonale d'une matrice symétrique

[Corrigé]
Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que S est diagonale si et seulement si ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux.

X.52 Diagonale d'une matrice symétrique positive

[Corrigé]
Montrer que les coefficients diagonaux d'une matrice symétrique positive sont positifs.

X.53 Diagonale d'une matrice antisymétrique

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que M est antisymétrique si et seulement si pour toute matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $P^\top MP$ est de diagonale nulle.

X.54 Matrices antisymétriques réelles

On fixe dans les exercices qui suivent une matrice $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

X.54.1 Rang et déterminant

[Corrigé]

1. Montrer que si A est de taille impaire alors elle n'est pas inversible.
2. Montrer que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \{0\}$.
3. En déduire que le rang de A est pair et que $\det A \geq 0$.

X.54.2 Spectre

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A) \subset \{0\}$.
2. Exprimer $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A^2)$ en fonction de $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$.
3. En déduire que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$.

X.54.3 Diagonalisabilité (1)

[Corrigé]

1. Montrer que A^2 est diagonalisable.
2. Montrer que $\mathrm{Ker} A^2 = \mathrm{Ker} A$.
3. En déduire que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

X.54.4 Diagonalisabilité (2)

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathrm{Ker} A = (\mathrm{Im} A)^{\perp}$.
2. En déduire qu'il existe $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ inversible telle que

$$A = O \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} O^{\top}$$

3. En déduire que le rang de A est pair.
4. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

X.54.5 Réduction

[Corrigé]
Montrer que, par le biais d'une matrice de passage orthogonale, A est semblable à une matrice diagonale par blocs avec sur sa diagonale des zéros et/ou différents blocs $M_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$.

X.55 Endomorphismes normaux

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E. On suppose que u est un endomorphisme *normal*, c'est-à-dire que $u^* \circ u = u \circ u^*$.

1. Montrer que u et u^* ont les mêmes éléments propres.
2. Montrer que les sous-espaces propres de u sont deux à deux orthogonaux.

X.56 Réduction des normaux

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E. On suppose que u est un endomorphisme *normal*, c'est-à-dire que $u^* \circ u = u \circ u^*$.

1. On suppose dans cette question uniquement $\dim E = 2$ et χ_u irréductible. Soit $\mathcal{B}$ une base orthonormée de E. Montrer que la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ est de la forme $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

2. Soit F un sous-espace vectoriel de E stable par u. Montrer que $F^\perp$ est également stable par u puis que les endomorphismes induits u_F et $u_{F^\perp}$ sont des endomorphismes normaux de F et $F^\perp$ respectivement.
3. Déduire de ce qui précède qu'il existe une base orthonormée de E dans laquelle la matrice de u est diagonale par blocs avec des blocs diagonaux de la forme $\begin{pmatrix}\lambda\end{pmatrix}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$ ou $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.
4. Que peut-t-on dire si u est autoadjoint ? anti-autoadjoint ? orthogonal ?

X.57 Caractérisation des matrices symétriques positives ★★★

[Corrigé]
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni de son produit scalaire canonique. On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices antisymétriques et $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symétriques positives.
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\forall U \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}), \quad \mathrm{Tr}(AU) \leq \mathrm{Tr}(A)$$

1. Déterminer le supplémentaire orthogonal de $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $B \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \quad \exp(xB) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
3. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
4. Etudier la réciproque.

X.58 Inégalité de Hoffman-Wielandt ★★★

[Corrigé]
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa norme euclidienne usuelle $\|\cdot\| : A \mapsto \mathrm{Tr}(A^\top A)$.
Pour toute matrice symétrique réelle $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, on note $\lambda_1(M) \geq \cdots \geq \lambda_n(M)$ ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant.
Soient A et B deux matrices de $S_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et pour tout $P, Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on a $\|PMQ\| = \|M\|$.
2. On note $D_A = \mathrm{diag}(\lambda_1(A), \ldots, \lambda_n(A))$ et $D_B = \mathrm{diag}(\lambda_1(B), \ldots, \lambda_n(B))$. Montrer qu'il existe une matrice orthogonale $P = (p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ telle que $\|A - B\| = \|D_A P - P D_B\|$.
3. Montrer que $\|A - B\|^2 = \displaystyle\sum_{1 \leq i,j \leq n} p_{i,j}^2 (\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2$

On note $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices bistochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\mathcal{B}_n(\mathbb{R}) = \left\{ M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \mid \forall i,j \in [\![1;n]\!],\ m_{i,j} \geq 0,\ \sum_{k=1}^n m_{i,k} = \sum_{k=1}^n m_{k,j} = 1 \right\}$$

On pose $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ M & \longmapsto & \displaystyle\sum_{1 \leq i,j \leq n} m_{i,j} (\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2 \end{array} \right.$.

4. Justifier que f admet un minimum sur $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

On se propose de montrer que ce minimum est atteint en la matrice identité.

5. Soit $(i,j,k) \in [\![1;n]\!]^3$ tel que $j \geq i$ et $k \geq i$. Montrer que, pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et pour $x \in \mathbb{R}^+$,

$$f(M + xE_{i,i} + xE_{j,k} - xE_{i,k} - xE_{j,k}) - f(M) = 2x(\lambda_i(A) - \lambda_j(A))(\lambda_k(B) - \lambda_i(B)) \leq 0$$

6. Soient $n \geq 2$ et $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ une matrice différente de l'identité. On note i_0 le plus petit indice tel que $m_{i_0,i_0} \neq 1$. Montrer qu'il existe une matrice $M' = (m'_{i,j}) \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ telle que $f(M') \leq f(M)$ et $m'_{j,j} = 1$ pour tout $j \in [\![1;i_0]\!]$.
7. En déduire que $\min\{f(M) | M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})\} = f(I_n)$.
8. En déduire que $\forall (A,B) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^2, \displaystyle\sum_{i=1}^n (\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 \leq \|A - B\|^2$.

X.59 Distance aux matrices de rang au plus r

[Corrigé]
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa structure euclidienne canonique. Pour tout $r \in [\![0;n]\!]$ on note B_r l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de rang au plus r.

1. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que la distance entre A et B_r est atteinte, et la calculer en fonction du spectre de A.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que la distance entre A et B_r est atteinte, et la calculer en fonction du spectre de A.

X.60 Théorème de Courant-Fischer ★★★

[Corrigé]
Soit u un endomorphisme autoadjoint d'un espace euclidien E de dimension $n \geq 1$ dont le produit scalaire est noté $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
On note $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ les valeurs propres de u comptées avec multiplicité, S la sphère unité de E et, pour tout $p \in [\![1;n]\!]$, $\mathcal{F}_p$ l'ensemble de tous les sous-espaces vectoriels de E de dimension p.
Soit $p \in [\![1;n]\!]$. Etablir que :

$$\lambda_p = \sup_{F \in \mathcal{F}_p} \left(\inf_{x \in F \cap S} \langle u(x), x \rangle \right) = \inf_{F \in \mathcal{F}_{n+1-p}} \left(\sup_{x \in F \cap S} \langle u(x), x \rangle \right)$$

X.61 Principe de Ky-Fan

[Corrigé]
Soient E un espace euclidien de dimension n et $u \in \mathcal{S}(E)$. Si V est un sous-espace vectoriel de E, on note $u_V : V \to V$ l'endomorphisme obtenu comme composition de u avec la projection orthogonale sur V. On note $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$ les valeurs propres de u comptées avec multiplicité et pour tout $p \in [\![1;n]\!]$, $\mathcal{F}_p$ l'ensemble de tous les sous-espaces vectoriels de E de dimension p.
Etablir que :

$$\forall p \in [\![1;n]\!], \ \sum_{i=1}^{p} \lambda_i = \max_{V \in \mathcal{F}_p} \mathrm{Tr}(u_V)$$

X.62 Théorème de Cartan-Dieudonnée ★★★★

[Corrigé]
Soient E un espace vectoriel euclidien de dimension n et $f \in \mathcal{O}_n(E)$. Notons $F = \ker(f - \mathrm{Id}_E)$ et $p(f) = n - \dim(F)$.
Montrer que f s'écrit comme produit de $p(f)$ réflexions, et qu'on ne peut pas faire moins.
Pour démontrer ce résultat, on pourra procéder par récurrence forte sur $p(f)$.
Par convention, Id_E est le produit de 0 réflexions.
Remarque : L'entier $p(f)$ est appelée *codimension* de l'espace des invariants de f.

X.63 Relation d'ordre des matrices symétriques

[Corrigé]
Soient A et B dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On dit que $A \leq B$ lorsque $B - A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$

1. Vérifier qu'il s'agit bien d'une relation d'ordre. La relation d'ordre est-elle totale ?
2. Soient $E = \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et $f : \left\{ \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ A & \longmapsto & A^{-1} \end{array} \right.$
   Montrer que f est décroissante.

XI

Décomposition matricielle

Dans toute cette section n désigne un entier supérieur ou égal à 1.

XI.1 Décomposition de Dunford ★★★

[Corrigé]
Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On note pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(M)$, $F_\lambda = \mathrm{Ker}(M - \lambda I_n)^{m_\lambda}$, où m_λ désigne la multiplicité de λ en tant que valeur propre de M, le sous-espace caractéristique de M associée à la valeur propre λ.

1. Montrer que $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} F_\lambda$.
2. Montrer qu'il existe un couple $(D, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que
   (i) $M = D + N$;
   (ii) D est diagonalisable ;
   (iii) N est nilpotente ;
   (iv) $DN = ND$.
3. On admet qu'un tel couple vérifie $(D, N) \in \mathbb{C}[M]^2$.
   Montrer que ce couple est unique.

On admettra pour les applications qui suivent, si nécessaire, que D et N sont des polynômes en M.

XI.1.1 Diagonalisabilité de l'exponentielle d'une matrice ★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\exp(A)$ est diagonalisable si et seulement si A l'est.

XI.1.2 Surjectivité de l'exponentielle matricielle ★★★★

1. Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
   Démontrer qu'il existe un unique couple $(D, U) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2$ tel que :
   — $M = DU$;
   — D est diagonalisable ;
   — U est unipotente, c'est à dire que $U - I_n$ est nilpotente ;
   — $DU = UD$.
2. Montrer $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est surjective.

XI.1.3 Opérateur de commutation ★★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
On pose $\mathrm{Comm}_A : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ B & \longmapsto & AB - BA \end{array} \right.$.

1. On suppose que A est diagonalisable et on note $A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
   Montrer que Comm_A est diagonalisable.
2. On suppose que Comm_A est diagonalisable. Déterminer la décomposition de Dunford de Comm_A en fonction de celle de A et en déduire que A est diagonalisable.

XI.1.4 Deux applications non continues

Montrer que les applications $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M = D + N & \longmapsto & D \end{array} \right.$ et $\psi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M = D + N & \longmapsto & N \end{array} \right.$ ne sont pas continues.

XI.2 Décomposition polaire ★★★

[Corrigé]

1. Soient E un espace euclidien de dimension n et $u \in S^{++}(E)$. Soit $v \in S^{++}(E)$ tel que $v^2 = u$.
   a. Déterminer v.
   b. Montrer que v est un polynôme en u.
2. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
   a. Montrer que $A^\top A \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.
   b. En déduire qu'il existe un unique couple $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = OS$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
   Montrer qu'il existe un couple $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times S_n^{+}(\mathbb{R})$ tel que $A = OS$. Ce couple est-il unique ?

XI.2.1 Sous-groupe compact maximal de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ★★★

On munit $\mathbb{R}^n$ de son produit scalaire usuel $\langle\ ,\ \rangle : (X, Y) \mapsto X^\top Y$ et on note $\|.\|_2$ la norme associée. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ on note $\rho(A) = \max\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$. On pose $|||.|||_2 : A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto \sup\limits_{\substack{X \in \mathbb{R}^n \\ \|X\|_2 = 1}} \|AX\|_2$.

1. Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ |||A|||_2 = \sqrt{\rho(A^\top A)}$.
2. Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit G un sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. On cherche à montrer que $G = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Pour cela on fixe $A \in G$ et on note $A = OS$ sa décomposition polaire.
   a. Montrer que les valeurs propres de S sont toutes inférieures à 1.
   b. Montrer que $\mathrm{Sp}(S) = \{1\}$.
4. Conclure.

XI.2.2 Enveloppe convexe des matrices orthogonales ★★★

On pourra librement utiliser dans cet exercice le théorème de projection sur un convexe compact cf. VIII-33 tome Analyse
On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de son produit scalaire usuel $\langle\ ,\ \rangle_2 : (X, Y) \mapsto X^\top Y$. On note $\|.\|_2$ la norme associée à ce produit scalaire.
On munit ensuite $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme subordonnée $|||.|||_2 : A \mapsto \sup\limits_{\substack{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ \|X\|_2 = 1}} \|AX\|_2$ et on note $\mathcal{B}$ la boule unité fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour cette norme.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Exprimer $|||A|||_2$ en fonction des valeurs propres de $A^\top A$.
2. Montrer que l'enveloppe convexe (cf. VIII-36 tome Analyse) de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est contenue dans $\mathcal{B}$.
3. On suppose qu'il existe une matrice $M \in \mathcal{B}$ qui n'est pas dans l'enveloppe convexe de $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. On admet que $\mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ est une partie compacte de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (cf. VIII-37 tome Analyse) et on note N le projeté convexe de M sur $\mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ pour le produit scalaire $\langle\ ,\ \rangle : (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2 \mapsto \mathrm{Tr}(A^\top B)$ et on pose $A = (M - N)^\top$.
   On écrit enfin $A = US$ une représentation polaire de A.

a. Montrer que $\forall V \in \mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R})),\ \mathrm{Tr}(AV) \leq \mathrm{Tr}(AN) < \mathrm{Tr}(AM)$.
b. En déduire que $\mathrm{Tr}(S) < \mathrm{Tr}(USM)$.
c. Montrer que $\mathrm{Tr}(S) \geq \mathrm{Tr}(MUS)$ puis conclure.

XI.2.3 Points extrémaux des matrices orthogonales ★★★

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de son produit scalaire usuel $\langle\ ,\ \rangle : (X,Y) \mapsto X^\top Y$. On note $\|.\|_2$ la norme associée à ce produit scalaire.
On munit ensuite $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de la norme subordonnée $|||.||| : A \mapsto \sup\limits_{\substack{X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \\ \|X\|_2 = 1}} \|AX\|_2$ et on note $\mathcal{B}$ la boule unité fermée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour cette norme. On dit qu'un élément $A \in \mathcal{B}$ est extrémal dans $\mathcal{B}$ si l'écriture $A = \dfrac{1}{2}(B+C)$ avec $B, C \in \mathcal{B}$ entraîne $A = B = C$. On cherche à déterminer l'ensemble des points extrémaux de $\mathcal{B}$.

1. Soit $U \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ qui s'écrit $U = \dfrac{1}{2}(V+W)$ avec $V, W \in \mathcal{B}$. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ les vecteurs VX et WX sont liées et en déduire que U est extrémale dans $\mathcal{B}$.

Soit $A \in \mathcal{B} \backslash \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

2. Montrer que l'on peut écrire $A = PDQ$ avec $P, Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et D une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux $d_1, \dots, d_n$ sont tous positifs ou nuls.
3. Montrer que $\forall i \in [\![1;n]\!],\ d_i \leq 1$ et que de plus, $\exists j \in [\![1;n]\!],\ d_j < 1$.
4. En déduire l'existence de deux matrices distinctes A_α et $A_{-\alpha}$ de $\mathcal{B}$ telles que $A = \dfrac{1}{2}(A_\alpha + A_{-\alpha})$. Conclure.

XI.2.4 Matrice extraite d'une matrice orthogonale

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On dit que M a la propriété (P) si et seulement si il existe $U \in \mathcal{O}_{n+1}(\mathbb{R})$ telle que M soit la matrice extraite de U en lui retirant sa dernière ligne et sa dernière colonne i.e :

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_{2n+1} \in \mathbb{R},\ U = \begin{pmatrix} & & & \alpha_{2n+1} \\ & M & & \vdots \\ & & & \alpha_{n+2} \\ \alpha_1 & \cdots & \alpha_n & \alpha_{n+1} \end{pmatrix} \in \mathcal{O}_{n+1}(\mathbb{R})$$

1. On suppose que $M = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est une matrice diagonale. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur ses coefficients pour que M ait la propriété (P).
2. On suppose que $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Déterminer une condition nécessaire et suffisante pour que M ait la propriété (P).
3. On suppose que $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ et on écrit $M = OS$ sa décomposition polaire. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur $M^\top M$ pour que M ait la propriété (P).

XI.2.5 Matrices qui respectent le volume de k-parallélépipèdes rectangles

XI.3 Décomposition QR ★★

[Corrigé]

1. Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et $T_n^{++}(\mathbb{R})$ (ensemble des matrices triangulaires supérieures donc tous les coefficients diagonaux sont strictement positifs) sont des sous-groupes de $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$.
2. Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \cap T_n^{++}(\mathbb{R}) = \{I_n\}$.
3. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Soit $(e_1, \dots e_n)$ la base constituée des vecteurs colonnes de A.
Soit $\mathcal{B}_{GS} = (v_1, \dots, v_n)$ la base orthonormée obtenue à partir de $\mathcal{B}$ grâce au procédé d'orthonormalisation de Gramm-Schmidt.
A l'aide de ces bases, montrer qu'il existe un unique couple de matrices $(Q, R) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times T_n^{++}(\mathbb{R})$ tel que $A = QR$

XI.3.1 Matrice de Householder

1. Comment s'écrit la réflexion h par rapport à l'hyperplan orthogonal à un vecteur non nul a ?
2. Montrer que sa matrice dans la base canonique est $H = I_n - \dfrac{2[a]^\top[a]}{\|a\|^2}$
3. Montrer que si u et v sont deux vecteurs distincts de $\mathbb{R}^n$ et de même norme, alors il existe une réflexion unique h telle que $h(u) = v$.
4. Etudier l'existence d'une réflexion h transformant un vecteur u de $\mathbb{R}^n$ en $v = \lambda e_1$.
5. Plus généralement, soit i un indice de $[\![1;n]\!]$ et $u = (x_1, \dots, x_n)$. On pose $v = (x_1, \dots, x_{j-1}, \lambda, 0, \dots, 0)$ et $w = (0, \dots, 0, x_j, \dots, x_n)$.
   Etudier l'existence d'une réflexion h de $\mathbb{R}^n$ transformant u en v.
   Que dire des vecteurs $e_1, \dots, e_{j-1}$ pour l'application h ?
6. Déduire de ce qui précède qu'il existe $n-1$ matrice de Householder $H_1, H_2, \dots, H_{n-1}$ telles que pour tout j les coefficients sous-diagonaux des j premières colonnes de $A_j = H_j H_{j-1} \dots H_1 A$ soient nuls.
7. Montrer comment des produits successifs par les matrices H_j permettent d'obtenir séparément les composantes Q et R d'une décomposition QR de la matrice A.
8. Illustrer cette méthode en décomposant $A = \begin{pmatrix} -4 & 20 & 35 & 5 \\ -4 & -30 & -15 & 55 \\ -8 & 40 & -80 & -65 \\ 23 & -15 & 30 & 15 \end{pmatrix}$

XI.4 Décomposition LU ★★★

[Corrigé]
Soit $A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Pour $k \in [\![1;n]\!]$, on appelle k-ième mineur principal de A le déterminant de la matrice A à laquelle on a supprimé les $n-k$ dernières lignes et colonnes : $\Delta_k = \det(a_{ij})_{1 \le i,j \le k}$.
Montrer que les propositions suivantes sont équivalentes :

— Les mineurs principaux de A sont tous non nuls

— Il existe une matrice $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & * & \ddots & 0 \\ & & & 1 \end{pmatrix}$ et une matrice $U = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ 0 & d_2 & * & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & d_n \end{pmatrix}$ telles que $A = LU$

XI.4.1 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ ★★

Montrer que l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$) admettant une composition LU est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$).

XI.4.2 $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ★★ (HP)

Soit p un nombre premier.
Dénombrer l'ensemble des matrices de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui admettent une décomposition LU.

XI.4.3 Algorithme de calcul ★★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ admettant une décomposition LU.
Proposer des algorithmes python permettant de calculer le déterminant de A, déterminer son inverse, et permettant de résoudre un système du type $AX = Y$ pour $Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
Montrer que la complexité temporelle de l'algorithme de calcul du déterminant est de l'ordre de $\dfrac{2}{3}n^3$ en comptant seulement le nombre d'additions et de multiplications, pour lesquelles on considérera qu'elle prennent le même temps constant. Commenter.

XI.4.4 Décomposition de Cholesky

Montrer que $S_n^{++}(\mathbb{R}) = \{A^\top A,\ A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})\}$.

XI.5 Lemme de Fitting

[Corrigé]

1. Soit E un espace vectoriel de dimension n et $u \in \mathcal{L}(E)$, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que :
$$E = \mathrm{Ker}(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p).$$
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que M est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$ où N est une matrice nilpotente et P est une matrice carrée inversible.

Remarque : A l'aide de ce résultat, on peut calculer le cardinal du cône nilpotent sur un corps fini de cardinal Le cardinal n_d de l'ensemble des matrices carrés nilpotentes de taille d sur un corps de cardinal q est :
$$n_d = q^{d(d-1)}.$$
Il permet également de démontrer le théorème Krull-Schmidt, qui requis des connaissances sur les produits directs de groupes.

XI.6 Réduction de Jordan

[Corrigé]

On appelle bloc de Jordan toute matrice de la forme : $J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de polynôme caractéristique scindé sur $\mathbb{K}$. On pose pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(M)$,$F_\lambda = \mathrm{Ker}(M - \lambda I_n)^{m_\lambda}$
Montrer que $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} F_\lambda$
2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotent d'indice p. Montrer que pour tout $x \in E$ tel que $f^{p-1}(x) \neq 0$.
Montrer que $\mathcal{F} = (f^{p-1}(x), \ldots, f(x), x)$ est libre. Ecrire la matrice de f dans $\mathcal{F}$.
3. Déduire que toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que son polynôme caractéristique est scindé est semblable à une matrice diagonale par blocs de Jordan.

XI.6.1 Application

1. Retrouver le résultat de la décomposition de Dunford

XI.7 Réduction de Frobenius

[Corrigé]

Soient E un espace vectoriel de dimension n, et $u \in \mathcal{L}(E)$. On admettra les résultats sur les polynômes minimaux ponctuels.

En raisonnant par récurrence, montrer qu'il existe une décomposition $E = \bigoplus_{i=1}^{r} E_i$ en sous-espaces stables et $(P_i)_{i \in [\![1;r]\!]} \in \mathbb{K}[X]^r$ tels que :

— $u_{|E_i}$ est un endomorphisme cyclique de polynôme P_i.

— pour tout $i \in [\![1; r-1]\!]$, $P_{i+1} | P_i$ et $P_1 = \pi_u$

De, plus $(P_1, \ldots, P_r)$ ne dépend que de u.

XI.7.1 $M \sim M^\top$

Démontrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est semblable à sa transposée.

XI.7.2 Matrices semblables à leur inverse

Déterminer les matrices de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ semblables à leur inverse.

XI.7.3 Bicommutant

XII

Divers

XII.1 Fonction $\mathbb{R}$-linéaire mais pas $\mathbb{C}$-linéaire ★

[Corrigé]
Donner un exemple de fonction $\mathbb{R}$-linéaire mais pas $\mathbb{C}$-linéaire.

XII.2 Relation d'ordre ★★

[Corrigé]
Soient D_1 et D_2 deux dés à 6 faces.
On pose X_1 et X_2 les variables aléatoires qui a un lancé des deux dés associe le résultat du dé 1 et du dé 2 respectivement.
On définit alors la relation D_1 est plus faible ($\preceq$) que D_2 par $D_1 \preceq D_2 \iff \mathbb{P}(X_1 > X_2) \geq \mathbb{P}(X_2 > X_1)$.
$\preceq$ est-elle une relation d'ordre ?

XII.3 Ordre lexicographique ★

[Corrigé]
On définit sur $\mathbb{C}$ la relation binaire $\preceq$ par :

$$\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2,\ z_1 \preceq z_2 \iff [\Re(z_1) < \Re(z_2) \text{ ou } (\Re(z_1) = \Re(z_2) \text{ et } \Im(z_1) \leq \Im(z_2))]$$

Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{C}$ et qu'elle n'est pas totale. Que peut-on modifier pour quelle le soit ?

XII.4 Inversibilité d'une matrice à coefficients rationnels ★★★

[Corrigé]

Soient x, y, z des rationnels non nuls. Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} x & y & z \\ 2y & z & 2x \\ z & x & 2y \end{pmatrix}$ est inversible.

XII.5 Polynômes préservant les matrices orthogonales ★★★

[Corrigé]

1. Soit $A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les valeurs propres de A sont de module 1.
2. Déterminer les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ vérifiant $\forall A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ P(A) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

XII.6 Sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ d'exposant fini ★★★★★

[Corrigé]
Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
Soit G un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ tel que

$$\exists k \in \mathbb{N}^*,\ \forall M \in G,\ M^k = I_n$$

Démontrer que G est fini.
On pourra montrer que l'ensemble T des traces des éléments de G est fini, puis construire une injection de G dans T^d pour un certain $d \in \mathbb{N}^*$ bien choisi.

XII.7 Formule de Burnside ★★★★

[Corrigé]
Soit V un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.
On se donne G un sous-groupe fini de $\mathrm{GL}(V)$ et on note :

$$V^G = \{x \in V \mid \forall g \in G,\ g(x) = x\}$$

Démontrer que $\dfrac{1}{|G|}\displaystyle\sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g) = \dim(V^G)$.

XII.8 Théorème de Fermat matriciel ★★★ (HP)

[Corrigé]
Soit p un nombre premier. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

1. Démontrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on a : $P(X^p) - P(X)^p \in p\mathbb{Z}[X]$.
2. Justifier qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$ telle que $(XI_n - M)^p - (X^p I_n - M^p) = pA$
3. Démontrer que $\chi_{M^p}(X^p) - \chi_M(X)^p \in p\mathbb{Z}[X]$.
4. En déduire que $\mathrm{Tr}(M^p) \equiv \mathrm{Tr}(M)[p]$

XII.9 Développement décimal propre d'un réel ★★★

[Corrigé]

Démontrer que tout réel $x \in [0, 1[$ s'écrit de manière unique $x = \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$ avec $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite à valeurs dans $[\![0; 9]\!]$ qui ne stationne pas à 9.
Cette écriture s'appelle développement décimal propre de x.

XII.9.1 Une caractérisation des rationnels ★★★

Soit $x \in [0, 1[$. Montrer que $x \in \mathbb{Q}$ si et seulement si son développement décimal propre est périodique à partir d'un certain rang.

XII.10 Distribution du premier chiffre des puissances de 2 ★★★

[Corrigé]
Soit $i \in [\![1; 9]\!]$. On note $N_i(n)$ le nombre d'éléments de $\{2, 2^2, \ldots, 2^n\}$ dont le premier chiffre dans l'écriture décimale est i. On note pour $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ la partie fractionnaire de x.

1. Montrer qu'en notant $\theta = \log_{10}(2)$, $N_i(n)$ est exactement le nombre d'entier $k \in [\![1; n]\!]$ tels que $\{k\theta\}$ est dans l'intervalle $[\log_{10}(i), \log_{10}(i+1)[$.
2. Montrer que la suite $(\{k\theta\})_{k \in \mathbb{N}^*}$ est dense dans $[0, 1]$.
3. En déduire qu'il existe une infinité de puissances de 2 dont le premier chiffre est i.

XIII

Correction

XIII.1 Correction Algèbre linéaire

XIII.1.1 Extension de corps ★★

[Enoncé]

1. $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de $\mathbb{C}$ qui est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel. De plus $\mathbb{R}$ n'est pas un sous-$\mathbb{C}$-espace vectoriel de $\mathbb{C}$ puisque $i \times 1 = i \notin \mathbb{R}$ par exemple.
2. Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une base du $\mathbb{C}$-espace vectoriel V. Soit $v \in V$.
   $\exists (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n,\ v = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} z_k v_k$.
   Posons pour tout $k \in [\![1; n]\!],\ x_k = \mathrm{Re}(z_k),\ y_k = \mathrm{Im}(z_k)$ et $w_k = iv_k \in V$ car V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.
   On peut alors écrire v comme combinaison linéaire à coefficients réels de $v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_n$:
   $$v = \sum_{k=1}^{n} x_k v_k + y_k w_k$$
   ce qui justifie que V est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et que $\mathcal{F} = (v_1, \dots, v_n, w_1, \dots, w_n)$ en est une partie génératrice.
   De plus, si $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ sont des réels vérifiant $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k v_k + b_k w_k = 0_V$ alors $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} (a_k + ib_k) v_k = 0_V$.
   On en déduit, comme $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre du $\mathbb{C}$-espace vectoriel V, que $\forall k \in [\![1; n]\!],\ a_k + ib_k = 0$.
   Puis comme a_k et b_k sont des réels, $a_k = b_k = 0$ quel que soit $k \in [\![1; n]\!]$.
   Ainsi $\mathcal{F}$ est une base du $\mathbb{R}$-espace vectoriel V qui est donc de dimension $2n$.
3. Supposons (i).
   Montrons que $(\mathbb{M}, +, \times)$ est un $\mathbb{L}$-espace vectoriel de dimension finie : $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{L}^2,\ \forall (x, y) \in \mathbb{M}^2$,
   — $(\mathbb{M}, +)$ est un groupe abélien.
   — $(\alpha + \beta) \times x = \alpha \times x + \beta \times x$;
   — $\alpha \times (x + y) = \alpha \times x + \alpha \times y$;
   — $(\alpha \times \beta) \times x = \alpha \times (\beta \times x)$;
   — $\mathbb{1}_{\mathbb{L}} \times x = x$.
   et que $\mathbb{L}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{M}$:
   — $\mathbb{L} \subset \mathbb{M}$;
   — $0_{\mathbb{M}} = 0_{\mathbb{L}} \in \mathbb{L}$;
   — $\forall (g_1, g_2, \lambda) \in \mathbb{L} \times \mathbb{K},\ g_1 - \lambda g_2 \in \mathbb{L}$.
   Donc $\mathbb{L}$ est de dimension finie en tant que $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
   On se donne une base $(f_1, \dots, f_k)$ de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{L}$ et une base $(g_1, \dots, g_p)$ de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$. Soit $f \in \mathbb{M}$.
   $\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{L}^k,\ f = \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \lambda_i f_i$.

$\forall i \in [\![1;k]\!],\ \exists(\mu_{i,1},\dots,\mu_{i,p}) \in \mathbb{K}^p,\ \lambda_i = \sum_{j=1}^{p} \mu_{i,j} g_j$.

Posons pour $(i,j) \in [\![1;k]\!] \times [\![1;p]\!],\ h_{i,j} = g_j f_i \in \mathbb{M}$.

On a $f = \sum_{\substack{1\le i\le k\\1\le j\le p}} \mu_{i,j} h_{i,j}$ donc $\mathcal{F} = (h_{i,j})_{\substack{1\le i\le k\\1\le j\le p}}$ est une famille génératrice du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathbb{M}$.

De plus, si $(\eta_{i,j})_{\substack{1\le i\le k\\1\le j\le p}} \in \mathbb{K}^{kp}$ vérifie $\sum_{\substack{1\le i\le k\\1\le j\le p}} \eta_{i,j} h_{i,j} = 0$ alors,

$$\sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{p} \eta_{i,j} g_j\right) f_i = 0$$

d'où par liberté de $(f_1,\dots,f_k)$,

$$\forall i \in [\![1;k]\!],\ \sum_{j=1}^{p} \eta_{i,j} g_j = 0$$

Puis par liberté de $(g_1,\dots,g_p)$,

$$\forall (i,j) \in [\![1;k]\!] \times [\![1;p]\!],\ \eta_{i,j} = 0$$

Par conséquent $\mathcal{F}$ est une base du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathbb{M}$ et $m = kp$.

Réciproquement supposons (ii).

On note comme précédemment $(f_1,\dots,f_k)$ une base de $\mathbb{M}$ sur $\mathbb{L}$ et $(g_1,\dots,g_p)$ une base de $\mathbb{L}$ sur $\mathbb{K}$. On pose ensuite pour tout $(i,j) \in [\![1;k]\!] \times [\![1;p]\!],\ h_{i,j} = f_i g_j$ et $\mathcal{F} = (h_{i,j})_{\substack{1\le i\le k\\1\le j\le p}}$. Alors comme $\mathbb{M}$ est un corps, $\mathrm{Vect}_{\mathbb{K}}(\mathcal{F}) \subset \mathbb{M}$. Et si on fixe $f \in \mathbb{M}$ alors,

on sait qu'il existe des éléments $\lambda_1,\dots,\lambda_k \in \mathbb{L}$ tels que $f = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i f_i$.

Puis on sait que pour chaque $i \in [\![1;k]\!]$, il existe des éléments $\mu_{i,1},\dots,\mu_{i,p} \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_i = \sum_{j=1}^{p} \mu_{i,j} g_j$.

Par conséquent $f = \sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=1}^{p} \mu_{i,j} g_j\right) f_i = \sum_{\substack{1\le i\le k\\1\le j\le p}} \mu_{i,j} h_{i,j}$ et $\mathbb{M} \subset \mathrm{Vect}_{\mathbb{K}}(\mathcal{F})$.

On montre comme précédemment que $\mathcal{F}$ est une famille libre et finalement $\mathbb{M} = \mathrm{Vect}_{\mathbb{K}}(\mathcal{F})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension kp.

XIII.1.2 Passage du complexe au réel ★★

[Enoncé]

$\chi_v \in \mathbb{C}[X]$ est scindé donc v est trigonalisable dans une certaine base $\mathcal{B} = (a_1,\dots,a_n)$ de V. On note $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = (z_{ij})_{1\le i,j\le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Pour tout $i,j \in [\![1;n]\!]$ on note $z_{ij} = x_{ij} + iy_{ij}$ avec $x_{ij}, y_{ij} \in \mathbb{R}$. On montre (cf.I.1) que $\tilde{\mathcal{B}} = (a_1,\dots,a_n,b_1,\dots,b_n)$, où $b_k = ia_k$, est une base de W.

Alors $\mathrm{Mat}_{\tilde{B}}(w)$ est triangulaire par blocs, avec pour blocs diagonaux $R_k := \begin{pmatrix} x_{kk} & -y_{kk} \\ y_{kk} & x_{kk} \end{pmatrix}$.

Ainsi $\det(w) = \prod_{k=1}^{n} \det(R_k) = \prod_{k=1}^{n} (x_k^2 + y_k^2) = \prod_{k=1}^{n} |z_k|^2 = |\det(v)|^2$.

XIII.1.3 Dimension de $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$-espace vectoriel ★★

[Enoncé]

1. On sait que $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et comme $\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$ on vérifie aisément les axiomes (cf. I.1).
2. Soient $p_1,\dots,p_n$ des nombres premiers distincts et soient $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ des nombres rationnels tels que $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i \ln(p_i) = 0$.

On note $I = \{i \in [\![1;n]\!],\ \alpha_i \neq 0\}$ et pour tout $i \in I,\ \alpha_i = \dfrac{a_i}{b_i}$ avec $a_i \in \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ et $b_i \in \mathbb{N}^*$. Enfin on note pour tout $i \in I,\ c_i = a_i \prod_{j=1}^{n} b_j \in \mathbb{Z}$

En multipliant par $\prod_{j=1}^{n} b_j$ on a $\sum_{i\in I} c_i \ln(p_i) = 0$ puis $\sum_{\substack{i\in I\\ c_i>0}} c_i \ln(p_i) = \sum_{\substack{i\in I\\ c_i<0}} -c_i \ln(p_i)$.

Ou encore $\ln\left(\prod_{\substack{i\in I\\ c_i>0}} p_i^{c_i}\right) = \ln\left(\prod_{\substack{i\in I\\ c_i<0}} p_i^{-c_i}\right)$ c'est à dire $\prod_{\substack{i\in I\\ c_i>0}} p_i^{c_i} = \prod_{\substack{i\in I\\ c_i<0}} p_i^{-c_i}$.

Par unicité de la décomposition en produit de facteurs premiers et comme $\{i \in I,\ c_i > 0\} \cap \{i \in I,\ c_i < 0\} = \emptyset$, $\forall i \in I,\ c_i = 0$. Cela donne $\alpha_i = 0$ donc $I = \emptyset$ i.e $\forall i \in [\![1;n]\!],\ \alpha_i = 0$.

Ainsi $(\ln(p_1), \dots, \ln(p_n))$ est $\mathbb{Q}$-libre.

3. On sait qu'il existe une infinité de nombres premiers donc $\mathbb{R}$ n'admet pas de famille $\mathbb{Q}$-libre maximale : $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension infinie.

XIII.1.4 Fonctions indépendantes ★★★

[Enoncé]

On construit $x_1, \dots, x_n$ par récurrence.

f_1 n'est pas nulle donc il existe x_1 tel que $f_1(x_1) \neq 0$. La matrice $(f_1(x_1)) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{C})$ est inversible.

Supposons disposer de $x_1, \dots, x_{k-1} \in X$ tels que la matrice $(f_i(x_j))_{1\leq i,j\leq k-1}$ soit inversible (on note Λ son déterminant). Supposons que quel que soit $x_k \in X$ la matrice $M := (f_i(x_j))_{1\leq i,j\leq k}$ n'est pas inversible.

Alors en développant le déterminant par rapport à la dernière colonne on a :

$$\det(M) = \Lambda f_k(x_k) + \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i+k} \Delta_{ik} f_i(x_k) = 0$$

où Δ_{ij} est le mineur de M correspondant au coefficient $f_i(x_j)$.

Par hypothèse Λ est non nul donc $f_k(x_k) = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(-1)^{i+k}\Delta_{ik}}{\Lambda} f_i(x_k)$.

Ceci étant vrai pour tout $x_k \in X,\ f_k = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(-1)^{i+k}\Delta_{ik}}{\Lambda} f_i$.

Cela contredit la liberté de $(f_1, \dots, f_k)$ donc il existe $x_k \in X$ tel que M est inversible.

Par récurrence, il existe $x_1, \dots, x_n \in X$ tel que la matrice $(f_i(x_j))_{1\leq i,j\leq n}$ soit inversible.

XIII.1.5 L'ordre a son importance ★★

[Enoncé]

Si M est une homothétie alors par cyclicité de la trace

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathrm{Tr}(MAB) = \mathrm{Tr}(MBA)$$

Réciproquement, supposons que M vérifie la propriété de l'énoncé.

Alors elle est vérifiée en particulier pour les matrices élémentaires, cela va nous fournir des conditions très restrictives sur les coefficients de M.

On en déduit que M est une homothétie.

XIII.1.6 Formes multiplicatives de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★

[Enoncé]

$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(M) = f(M)f(I_n)$ donc comme f n'est pas constante égale à 0 on en déduit $f(I_n) = 1$.

De même, $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(0) = f(0)f(M)$ donc comme f n'est pas constante égale à 1 on en déduit $f(0) = 0$.

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. $f(A)f(A^{-1}) = f(I_n) = 1$. Donc $f(A^{-1}) = f(A)^{-1}$ et en particulier $f(A) \neq 0$.

Soit maintenant A de rang $r < n$. On note la matrice par blocs $J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On sait qu'il existe $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $A = PJ_rQ$. On a vu que $f(P) \neq 0$ et $f(Q) \neq 0$ donc $f(A) = 0 \iff f(P)f(J_r)f(Q) = 0 \iff f(J_r) = 0$.
Ainsi la nullité de $f(A)$ est déterminée par le rang de A.
Notons maintenant pour $i \in [\![1;n]\!]$, $D_i = \mathrm{diag}(1, \dots, 1, 0, 1, \dots, 1)$ où le 1 est sur la i-ème ligne. Pour tout i, $\mathrm{rg}(D_i) = n - 1$.
On remarque que $J_r = \prod_{i=r+1}^{n} D_i$. En particulier $0 = \prod_{i=1}^{n} D_i$ d'où l'existence de i tel que $f(D_i) = 0$. Mais alors vu que les D_i ont tous le même rang, pour tout i, $f(D_i) = 0$. Par conséquent $f(J_r) = 0$.
On a montré que $f(A) = 0 \iff \mathrm{rg}(A) < n$ ce qui conclut l'exercice.

XIII.1.7 Isomorphisme de qui respecte les matrices de rang 1 ★★★★

[Enoncé]

1. $0_n = 0_{n,1} \times 0_{1,n} \in \mathcal{R}$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice de rang 1 dont on note $C_1, \dots, C_n$ les colonnes. Alors il existe une colonne C_i non nulle ainsi que $a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que $\forall k,\ C_j = a_jC_i$. Alors $M = CL$ avec $C = C_i$ et $L = (a_1, \dots, a_{i-1}, 1, a_{i+1}, \dots, a_n)$.
   Réciproquement, si $(C, L) \in \mathcal{C} \times \mathcal{L}$ alors $\mathrm{Im}(CL) \subset \mathrm{Vect}(C)$ d'où $\mathrm{rg}(CL) \leq 1$.
   Ensuite, on sait que pour tout $i, j \in [\![1;n]\!]$, $\mathrm{rg}(E_{ij}) = 1$. Comme deux matrices ont même rang si et seulement si elles sont équivalentes, $\mathcal{R} = \{AE_{ij}B,\ A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})\} \cup \{0\}$.
2. Supposons que C_1 et C_2 sont colinéaires. Quitte à échanger C_1 et C_2, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $C_2 = \alpha C_1$. Alors $C_1L_1 + C_2L_2 = C_1(L_1 + \alpha L_2) \in \mathcal{R}$. Donc $\mathrm{rg}(C_1L_1 + C_2L_2) < 2$.
   De même si L_1 et L_2 sont colinéaires alors $C_1L_1 + C_2L_2 \in \mathcal{R}$.
   Réciproquement, supposons que (L_1, L_2) et (C_1, C_2) sont libres. Alors,
   $$\forall X \in \mathcal{C},\ X \in (C_1L_1 + C_2L_2)X = 0 \implies (L_1X)C_1 + (L_2X)C_2 = 0 \implies L_1X = L_2X = 0$$
   Donc $X \in \mathrm{Ker}(L_1) \cap \mathrm{Ker}(L_2)$. C'est une intersection de deux hyperplans non confondus car (L_1, L_2) est libre. Ainsi $\dim(\mathrm{Ker}(C_1L_1 + C_2L_2)) \leq \dim(\mathrm{Ker}(L_1) \cap \mathrm{Ker}(L_2)) \leq n - 2$.
   Par le théorème du rang, $\mathrm{rg}(C_1L_1 + C_2L_2) \geq 2$ i.e $C_1L_1 + C_2L_2 \notin \mathcal{R}$.
   On peut aussi compléter (C_1, C_2) et (L_1, L_2) en des bases $(C_1 \dots, C_n)$ et $(L_1, \dots, L_n)$ de $\mathcal{C}$ et $\mathcal{L}$ respectivement. En notant A la matrice dont les colonnes sont $C_1, \dots, C_n$ et B celles dont les lignes sont $L_1, \dots, L_n$, i.e $AE_i = C_i$ et $E_i^\top B = L_i$, alors on a
   $$A^{-1}(C_1L_1 + C_2L_2)B^{-1} = E_{11} + E_{22}$$
   qui est de rang 2.
3. Notons $\mathcal{B} = (M_1, \dots, M_p)$ une base de $\mathcal{F}$. $\mathcal{F}$ est une sous-espace formé de matrices de rang au plus 1 donc on peut écrire pour $i \in [\![1;p]\!]$, $M_i = C_iL_i$ avec $L_i \in \mathcal{L}$ et $C_i \in \mathcal{C}$.
   Comme $\mathcal{F}$ n'est pas nul on peut supposer $M_1 \neq 0$ et par suite, $L_1 \neq 0$ et $C_1 \neq 0$.
   D'après la question précédente, $C_1L_1 + C_iL_i \in \mathcal{R}$ impose C_1 colinéaire à C_i ou L_1 colinéaire à L_i.
   Si toutes les colonnes C_i sont liées alors $\mathcal{F} \subset C_1\mathcal{L}$. Supposons que ce n'est pas le cas.
   Quitte à réindicer on peut supposer (C_1, C_2) libre. Alors L_2 est colinéaire à L_1. Et puis pour tout $i \geq 3$, L_i est colinéaire à L_1 (sinon C_i est colinéaire à C_1 et C_2).
   Dans ce cas $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}L_1$.
4. On sait que $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{L}^n & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (L_1, \dots, L_n) & \longmapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} E_iL_i = \begin{pmatrix} L_1 \\ \hline \vdots \\ \hline L_n \end{pmatrix} \end{array} \right.$ est un isomorphisme.
   Donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \bigoplus_{i=1}^{n} E_i\mathcal{L}$.
5. D'après la question précédente il suffit de déterminer f sur les $E_i\mathcal{L}$.
   Comme $f(E_i\mathcal{L})$ est un sous-espace non nul inclus dans $\mathcal{R}$, la question 4 donne l'existence de $C_i \in \mathcal{C}\backslash\{0_{n,1}\}$ ou de $L_i \in \mathcal{L}\backslash\{0_{1,n}\}$ telle que $f(E_i\mathcal{L}) \subset C_i\mathcal{L}$ ou $f(E_i\mathcal{L}) \subset \mathcal{C}L_i$.
   De plus, f est un isomorphisme donc $\dim(f(E_i\mathcal{L})) = \dim(E_iL) = \dim(C_i\mathcal{L}) = \dim(\mathcal{C}L_i)$. On en déduit $f(E_i\mathcal{L}) = C_i\mathcal{L}$ ou $f(E_i\mathcal{L}) = \mathcal{C}L_i$.

Pour fixer les idées on peut voir que quitte à considérer $f \circ T$, où $T : M \mapsto M^\top$ est l'endomorphisme de transposition, on a $f(E_1\mathcal{L}) = C_1\mathcal{L}$. Montrons alors que $\forall i \in [\![1;n]\!],\ f(E_i\mathcal{L}) = C_i\mathcal{L}$.
On sait que f envoie une somme directe sur une somme directe. Or si $(C, L) \in \mathcal{C}\backslash\{0_{n,1}\} \times \mathcal{L}\backslash\{0_{1,n}\}$ alors $\dim(C\mathcal{L} \cap \mathcal{C}L) > 0$.
Pour le vérifier, posons pour $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ g_A : M \mapsto AM$ et $d_B : M \mapsto MB$. On choisit A et B telles que $A^{-1}C = E_1 = LB^{-1}$.
Montrons que pour $\varphi = d_B \circ g_A$ on a $\varphi(E_1\mathcal{L} \cap \mathcal{C}E_1) \subset C\mathcal{L} \cap \mathcal{C}L$.
Si $M = E_1L_0 = C_0E_1$ alors $\varphi(M) = AMB$. D'une part $AMB = AE_1L_0B = C(L_0B) \in C\mathcal{L}$ et d'autre part, $AMB = AC_0E_1B = (AC_0)L \in \mathcal{C}L$.
On en déduit $\dim(C\mathcal{L} \cap \mathcal{C}L) \geq \dim(\varphi(E_1\mathcal{L} \cap \mathcal{C}E_1)) = \dim(E_1\mathcal{L} \cap \mathcal{C}E_1)$. Or $E_1\mathcal{L} \cap \mathcal{C}E_1$ est l'intersection des matrices qui n'ont que leur première ligne/colonne non nulle. C'est donc la droite vectorielle engendrée par E_{11}, qui est de dimension 1.
Ainsi, $f(E_i\mathcal{L}_i)$ ne peut pas être de la forme $\mathcal{C}L$.
On a donc construit des matrices colonnes $C_1, \ldots, C_n$, qui forment une famille libre par le caractère direct de la décomposition de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, telles que $\forall i \in [\![1;n]\!],\ f(E_i\mathcal{L}) = C_i\mathcal{L}$.
En particulier on a $f(E_{ij}) = f(E_iE_j^\top) = C_iL_j$ pour de certains $L_j \in \mathcal{L}$.
Si on note A la matrice dont les colonnes sont $C_1, \ldots, C_n$ et B celle dont les lignes sont $L_1, \ldots, L_n$ alors on peut écrire :

$$f(E_{ij}) = AE_iE_j^\top B = AE_{ij}B$$

On en déduit par linéarité que $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(M) = AMB$.
Pour conclure, rappelons nous que l'on avait fait un choix en regardant f ou $f \circ T$. Ainsi, il existe A et B deux matrices inversibles telles que l'on ait une des deux affirmations :

— $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(M) = AMB$;
— $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ f(M) = AM^\top B$.

Remarque : Les isomorphismes solutions conservent en fait le rang de manière générale.

XIII.1.8 Egalité de noyaux ★★★

[Enoncé]
Supposons qu'il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $B = PA$.
Alors $\forall X \in \mathbb{K}^n,\ AX = 0 \implies PAX = 0 \implies BX = 0$ et $BX = 0 \implies P^{-1}BX = 0 \implies AX = 0$. Donc $\ker A = \ker B$.
Réciproquement, supposons que $F := \ker A = \ker B$. Notons u_A et u_B les endomorphismes canoniquement associés à A et B. Notons G un supplémentaire de F dans $\mathbb{K}^n$ une base de G. On sait que u_A et u_B induisent des isomorphismes $\tilde{u}_A : G \to \mathrm{Im}A$ et $\tilde{u}_B : G \to \mathrm{Im}B$. En effet ils sont injectifs car F et G sont en somme directe et surjectifs car $F + G = \mathbb{K}^n$.
On définit alors $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ par $f_{|F} = \mathrm{Id}_F$ et $f_{|G} = \tilde{u}_B \circ \tilde{u}_A^{-1}$.
f est un automorphisme de $\mathbb{K}^n$, et de plus $u_B = f \circ u_A$ puisqu'il y a égalité sur F et sur G.
Ainsi en notant P la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{K}^n$, on obtient $B = PA$.

XIII.1.9 Centre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★

[Enoncé]
Soit $A \in Z$. <u>1ère méthode :</u>
On note pour $1 \leq i, j \leq n,\ E_{ij}$ la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui sur la i-ième ligne, j-ième colonne qui vaut 1. Fixons $(i, j) \in [\![1;n]\!]^2$.
$AE_{ij} = E_{ij}A$ donc pour $(k, l) \in [\![1;n]\!]^2$ on a :

$$(AE_{ij})_{kl} = \sum_{p=1}^{n} A_{kp}\,(E_{ij})_{pl} = A_{ki}\,(E_{ij})_{il} = (E_{ij})_{kj}\,A_{jl} = \sum_{p=1}^{n} (E_{ij})_{kp}\,A_{pl} = (E_{ij}A)_{kl}$$

En particulier, pour $k = i, l = j$ on obtient $A_{ii} = A_{ii}\,(E_{ij})_{ij} = (E_{ij})_{ij}\,A_{jj} = A_{jj}$.
Et pour $k \neq i, l = j$ on obtient $A_{ki} = A_{ki}\,(E_{ij})_{ij} = (E_{ij})_{kj}\,A_{jj} = 0$.
Ainsi $A = A_{11}I_n$ est une matrice scalaire.

2nd méthode :
Notons $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A. Pour $x \in \mathbb{K}^n$ on note g_x un projecteur sur $\mathrm{Vect}(x)$.
Comme f commute avec g_x on a $g_x(f(x)) = f(g_x(x)) = f(x)$. Ainsi $f(x) \in \mathrm{Vect}(x)$, autrement dit il existe $\lambda_x \in \mathbb{K}$ tel que $f(x) = \lambda_x x$.
On montre alors (cf.I.18) que f est une homothétie.
Donc A est une matrice scalaire (ou d'homothétie).

Réciproquement fixons $\alpha \in \mathbb{K}$.
$\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ (\alpha I_n)B = \alpha B = B(\alpha I_n)$.
Finalement, les seules matrices qui commutent avec toutes les autres sont les matrices scalaires : $Z = \mathrm{Vect}(I_n)$.

XIII.1.10 $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est vraiment pas commutatif

[Enoncé]

1. Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ commute avec toutes les matrices inversibles alors elle commute avec toutes les combinaisons linéaires de matrices inversibles. Or pour $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $B = B - \varepsilon I_n + \varepsilon I_n$ avec $B - \varepsilon I_n$ inversible pour $\varepsilon > 0$ assez petit ($\varepsilon < \min\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(B)\backslash\{0\}\}$ suffit). Donc d'après l'exercice précédent A est une matrice scalaire.
2. De même, montrons que les matrices de projecteurs engendrent $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. il suffit de montrer que les E_{ij} sont dans l'espace engendré. C'est évident pour les E_{ii} puisque ce sont des matrices de projecteurs. Mais c'est aussi le cas de $E_{ii} + E_{ij}$ car
$$(E_{ii} + E_{ij})^2 = E_{ii}^2 + E_{ii}E_{ij} + E_{ij}E_{ii} + E_{ij}^2 = E_{ii} + E_{ij} + 0 + 0 = E_{ii} + E_{ij}$$
Ainsi $E_{ij} = (E_{ii} + E_{ij}) - E_{ii}$ est combinaison linéaire de matrices de projecteurs pour tout $1 \leq i, j \leq n$.
Par conséquent A est une matrice scalaire.

XIII.1.11 Racine carrée de la dérivation ★★★

[Enoncé]
Supposons qu'il existe un tel endomorphisme δ. Alors $\delta \circ \Delta = \delta^3 = \Delta \circ \delta$.
Donc $\mathrm{Ker}(\Delta) = \mathrm{Vect}(x \mapsto 1)$ est stable par δ, autrement dit l'image par δ d'une fonction constante est une fonction constante. Intéressons nous à l'image de la fonction constante égale à 1. Si $\delta(x \mapsto 1) = x \mapsto \lambda \neq 0_E$ alors par linéarité $\Delta(x \mapsto 1) = \delta^2(x \mapsto 1) = \delta(x \mapsto \lambda) = \lambda\delta(x \mapsto 1) = x \mapsto \lambda^2 \neq 0_E$ ce qui est absurde.
Par conséquent $\delta(x \mapsto 1) = 0_E$ Mais alors, $\Delta(\delta(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}})) = \delta(\Delta(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}})) = \delta(x \mapsto 1) = 0_E$.
Par conséquent $\delta(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}})$ est une fonction constante d'où $\Delta(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}) = \delta(\delta(\mathrm{Id}_{\mathbb{R}})) = 0$ ce qui est absurde.
Ainsi il n'existe pas d'endomorphisme δ de E qui vérifie $\delta^2 = \Delta$.

XIII.1.12 Produit de matrices nilpotentes ★★★★★

[Enoncé]
1ère méthode :
Montrons le lemme suivant : si A est une matrice non nulle et B est une matrice nilpotente qui commute avec A alors $\mathrm{rg}(AB) < \mathrm{rg}(A)$.
Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})\backslash\{0_n\}$ et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente qui commute avec A. Posons φ_A et φ_B les endomorphismes canoniquement associés à A et B respectivement.
Il est clair que $\mathrm{Im}(AB) \subset \mathrm{Im}(A)$ donc $\mathrm{rg}(AB) \leq \mathrm{rg}(A)$. Supposons par l'absurde que $\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}(A)$
Soit $Y \in \mathrm{Im}(A)$. $\exists X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ Y = AX$. Donc $BY = BAX = ABX \in \mathrm{Im}(A)$. Ainsi φ_B induit un endomorphisme $\tilde{\varphi}_B$ sur $\mathrm{Im}(A)$.
De plus, si $Y \in \mathrm{Ker}(\tilde{\varphi}_B)$ alors $BY = 0$ et il existe $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ telle que $Y = AX$. Autrement dit $BAX = 0$ ou encore $X \in \mathrm{Ker}(BA) = \mathrm{Ker}(AB)$. Or $\mathrm{Ker}(A) \subset \mathrm{Ker}(AB)$ et on a supposé que $\mathrm{rg}(AB) = \mathrm{rg}(A)$. Donc à l'aide du théorème du rang on en déduit que $\mathrm{Ker}(AB) = \mathrm{Ker}(A)$. Mais alors $Y = 0$ d'où $\tilde{\varphi}_B$ est injectif et donc bijectif.
Pourtant, on montre aisément que $\forall p \in \mathbb{N}^*, \forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})\ \varphi_B^p(X) = B^p X$. Par conséquent $\tilde{\varphi}_B$ est nilpotent en tant que restriction d'une application nilpotente ; il ne peut pas être bijectif.
Par conséquent, $\mathrm{rg}(AB) < \mathrm{rg}(A)$.
Par récurrence immédiate sur le nombre de matrice dans le produit on en déduit que $\mathrm{rg}\left(\prod_{i=1}^{n} N_i\right) = 0$ c'est à dire que

$\prod_{i=1}^{n} N_i = 0$.

2nd méthode :

On montre que n matrices trigonalisables qui commutent deux à deux sont cotrigonalisables (cf.II.27). On note alors $(e_1, \dots, e_n)$ une base de trigonalisation commune et P la matrice de passage correspondante.

On a $P\left(\prod_{i=1}^{n} N_i\right)P^{-1} = \prod_{i=1}^{n} PN_iP^{-1}$ où $T_i := PN_iP^{-1}$ est triangulaire supérieure stricte car N_i est nilpotente.

Ainsi par définition $\forall i, j \in [\![1;n]\!],\ T_ie_j \in \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{j-1})$ $(T_ie_1 = 0)$.

Ainsi $\forall j \in [\![1;n]\!],\ \left(\prod_{i=1}^{n} T_i\right)e_j = 0$. D'où $\prod_{i=1}^{n} T_i = 0$ puis par suite $\prod_{i=1}^{n} N_i = 0$.

Remarque : Une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = \mathbb{K}^n$ de sev d'un ev E de dimension n est appelée drapeau total de E. Trigonaliser un endomorphisme u de E revient à trouver un drapeau total $(F_j)_{0\leq j\leq n}$ de E stable par u, i.e vérifiant $\forall j,\ u(F_j) \subset F_j$. Dans le cas où u est nilpotent on a en fait $\forall j,\ u(F_j) \subset F_{j-1}$ d'où le résultat.

XIII.1.13 Suites périodiques ★★★★

[Enoncé]

$(0)_{n\in\mathbb{N}} \in E$ car la suite nulle est 1-périodique par exemple. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite p-périodique et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite q-périodique pour un certain couple $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$. Fixons $\lambda \in \mathbb{C}$.

Par récurrence immédiate, si a est un multiple de p et si b est un multiple de q alors $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+a} = u_n, v_{n+b} = v_n$.

Notons $m = \mathrm{ppcm}(p, q)$. Comme m est un multiple de p et de q, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+m} + \lambda v_{n+m} = u_n + \lambda v_n$.

Autrement dit $(u_n + \lambda v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est m-périodique.

Ainsi E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

Posons $S : \left\{\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & (u_{n+1})_{n\in\mathbb{N}} \end{array}\right.$. On vérifie que S est un endomorphisme de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

On remarque que $u \in E \iff \exists r \in \mathbb{N}^*,\ S^r(u) = u$.

De plus pour un entier $r \in \mathbb{N}^*$ fixé, $X^r - 1 = \prod_{k=1}^{r}(X - \omega_r^k)$ en notant $\omega_r = e^{\frac{2i\pi}{r}}$.

Enfin pour $1 \leq k_1 \neq k_2 \leq r, (X - \omega_r^{k_1}) \wedge (X - \omega_r^{k_2}) = 1$.

Par conséquent d'après le lemme des noyaux, $\mathrm{Ker}(S^r - \mathrm{Id}_{\mathbb{C}^{\mathbb{N}}}) = \bigoplus_{k=1}^{r} \mathrm{Ker}(S - \omega_r^k\,\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^{\mathbb{N}}})$.

On sait que $\mathrm{Ker}(S - \omega_r^k\,\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}) = \{(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \omega_r^k u_n\} = \mathrm{Vect}\left((\omega_r^{kn})_{n\in\mathbb{N}}\right)$.

La famille $((\omega_r^{kn})_{n\in\mathbb{N}})_{k,r\in\mathbb{N}^*}$ est donc une famille génératrice de E.

On remarque enfin que $\forall (k, r, p) \in (\mathbb{N}^*)^3,\ (\omega_{pr}^{pkn})_{n\in\mathbb{N}} = (\omega_r^{kn})_{n\in\mathbb{N}}$ ce qui permet de se contenter des $(\omega_r^{kn})_{n\in\mathbb{N}}$ pour r et k premiers entre eux.

On a alors montré que $E = \mathrm{Vect}\left((\omega_r^{kn})_{n\in\mathbb{N}},\ r \wedge k = 1\right)$. Cette famille est bien libre puisqu'elle est formée de vecteurs propres de S associés à des valeurs propres différentes (ce qui est assuré par le fait que k et r sont pris premiers entre eux).

XIII.1.14 Racine 8-ième d'une matrice triangulaire ★★

[Enoncé]

XIII.1.15 Dimension du commutant (1) ★★★

[Enoncé]

1. Soient $B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et soit $\lambda \in \mathbb{C}$.
   $f_A(B + \lambda C) = A(B + \lambda C) - (B + \lambda C)A = AB - BA + \lambda(AC - CA) = f_A(B) + \lambda f_A(C)$.
   On en déduit que $\mathcal{C}(A) = \mathrm{Ker}(f_A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

2. A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ donc il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$.
Alors $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ B \in \mathcal{C}(A) \iff AB = BA \iff PTP^{-1}B = BPTP^{-1} \iff TP^{-1}BP = P^{-1}BPT \iff P^{-1}BP \in \mathcal{C}(T)$.
Donc l'application $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto P^{-1}BP$ est un isomorphisme de $\mathcal{C}(A)$ sur $\mathcal{C}(T)$.
Par conséquent $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{C}(T)$.
3. On sait que le produit et la différence de deux matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure. Ainsi f_A stabilise le sous-espace des matrices triangulaires supérieures, il induit donc un endomorphisme sur celui-ci.
4. On applique le théorème du rang à $\tilde{f}_A$: $\dim(\mathrm{Ker}(\tilde{f}_A)) = \dfrac{n(n+1)}{2} - \mathrm{rg}(\tilde{f}_A)$.
Or on remarque que l'image de $\tilde{f}_A$ est incluse dans le sous-espace des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle (car les coefficients diagonaux d'un produit de deux matrices triangulaires sont les produits des coefficients diagonaux des matrices en jeux).
On obtient donc la majoration $\mathrm{rg}(\tilde{f}_A) \leq \dfrac{n(n+1)}{2} - n$.
Ainsi $\dim(\mathrm{Ker}(\tilde{f}_A)) \geq n$. Enfin il est clair que $\mathrm{Ker}(\tilde{f}_A) \subset \mathrm{Ker}(f_A) = \mathcal{C}(A)$ d'où :
$$\dim \mathcal{C}(A) \geq \dim(\mathrm{Ker}(\tilde{f}_A)) \geq n$$

XIII.1.16 Dimension du commutant (2) ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Donc $v(y) = v \circ u(x) = u(v(x)) \in \mathrm{Im}(u)$. Ainsi $v(\mathrm{Im}(u)) \subset \mathrm{Im}(u)$ et v induit un endomorphisme sur $\mathrm{Im}(u)$.
2. Par double inclusion :
Soit $y \in \mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^k)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. De plus $0 = u^k(y) = u^{k+1}(x)$ donc $x \in \mathrm{Ker}(u^{k+1})$ d'où $y \in u(\mathrm{Ker}(u^{k+1}))$.
Réciproquement, si $y \in u(\mathrm{Ker}(u^{k+1})$ alors il existe $x \in \mathrm{Ker}(u^{k+1})$ tel que $y = u(x)$. Donc $y \in \mathrm{Im}(u)$ et $u^k(y) = u^{k+1}(x) = 0$. Donc $y \in \mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^k)$.
Pour avoir la deuxième égalité on remarque que $\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^k) = \mathrm{Ker}(\tilde{u}^k)$.
Puis par le théorème du rang, $\dim(u(\mathrm{Ker}(u^{k+1}))) = \dim(\mathrm{Ker}(u^{k+1})) - \dim(\mathrm{Ker}(\overline{u}))$ avec $\overline{u}$ l'endomorphisme induit par u sur $\mathrm{Ker}(u^{k+1})$. Or $\mathrm{Ker}(\overline{u}) = \mathrm{Ker}(u) \cap \mathrm{Ker}(u^{k+1}) = \mathrm{Ker}(u)$.
On a alors $e_k(\tilde{u}) = \dim(\mathrm{Ker}(\tilde{u}^k)) - \dim(\mathrm{Ker}(\tilde{u}^{k-1})) = \dim(u(\mathrm{Ker}(u^{k+1}))) - \dim(u(\mathrm{Ker}(u^k))) = \dim(\mathrm{Ker}(u^{k+1})) - \dim(\mathrm{Ker}(u^k)) = e_{k+1}(u)$.
3. Soit $v \in \mathcal{C}(u)$. $\tilde{v}$ commute avec $\tilde{u}$ en tant que restrictions de deux endomorphismes qui commutent. On montre aisément que $\mathcal{C}(u)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ et que Φ linéaire.
Enfin, fixons $w \in \mathcal{C}(\tilde{u})$. On définit $v \in \mathcal{L}(E)$ sur $\mathrm{Im}(u)$ par $v(x) = w(x)$ et sur un supplémentaire S de $\mathrm{Im}(u)$ dans E, dont on note $(a_1, \ldots, a_s)$ une base, par $v(a_i) = b_i$ où $b_i \in E$ tel que $u(b_i) = w(u(a_i))$ (b_i existe car $w \in \mathcal{L}(\mathrm{Im}(u))$).
On a alors $v(u(a_i)) = w(u(a_i)) = u(v(a_i))$ pour tout $1 \leq i \leq s$ d'où $v \in \mathcal{C}(u)$ et $\Phi(v) = w$.
4. Tout d'abord remarquons que la somme est bien définie. $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Ker}(u^k) \subset \mathrm{Ker}(u^{k+1} \subset E$. La suite $(\dim(\mathrm{Ker}(u^k)))_{k\in\mathbb{N}}$ est donc une suite croissante et majorée d'entiers : elle stationne. Ainsi la suite $(e_k(u))_{k\in\mathbb{N}^*}$ stationne à 0.
Par récurrence forte sur la dimension de E :
$\dim(E) = 0$: $u = 0$, $\mathcal{C}(u) = \{0\}$ et $\forall k \in \mathbb{N},\ \dim(\mathrm{Ker}(u^k)) = 0$.
Hérédité : Supposons le résultat vrai pour tout espace de dimension strictement inférieure à $\dim(E)$.
En appliquant le théorème du rang à Φ on a $\dim(\mathcal{C}(u)) = \dim(\mathrm{Ker}\Phi) + \dim(\mathcal{C}(\tilde{u}))$. Or $\mathrm{rg}(u) < \dim(E)$ donc par hypothèse de récurrence, $\dim(\mathcal{C}(\tilde{u})) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} e_k(\tilde{u})^2$. Puis par la question 2, $\dim(\mathcal{C}(\tilde{u})) = \displaystyle\sum_{k=2}^{+\infty} e_k(u)^2$.
Il faut donc montrer que $\mathrm{Ker}\Phi$ est dimension $e_1^2 = \dim(\mathrm{Ker}(u))^2$.
Le noyau de Φ est inclus dans l'ensemble des endomorphisme de E qui sont nul sur l'image de u. Cet espace est isomorphe à $\mathcal{L}(S, E)$. Au vu de la dimension que l'on veut, comme le théorème du rang donne $\dim(S) = \dim(\mathrm{Ker}(u))$, on peut essayer de montrer que $\mathrm{Ker}\Phi$ est isomorphe à $\mathcal{L}(S, \mathrm{Ker}(u))$.
Posons $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathrm{Ker}\Phi & \longrightarrow & \mathcal{L}(S, \mathrm{Ker}(u)) \\ v & \longmapsto & \overline{v} \end{array} \right.$ où $\overline{v} = v_{|S}^{|\mathrm{Ker}(u)}$. Vérifions que f est un isomorphisme.
Soit $v \in \mathrm{Ker}\Phi$. v commute avec u et est nul sur $\mathrm{Im}(u)$ donc $\forall x \in S,\ u(v(x)) = v(u(x)) = 0$. Ainsi $\overline{v} \in \mathcal{L}(S, \mathrm{Ker}(u))$.
f est clairement linéaire.

f est injectif car pour tout $v \in \mathrm{Ker}\Phi$, v est nul sur S et sur $\mathrm{Im}(u)$ et par suite sur E.
Enfin f est surjectif : si $w \in \mathcal{L}(S, \mathrm{Ker}(u))$ alors on pose $v \in \mathcal{L}(E)$ définit comme étant nul sur l'image de u et égal à w sur S. On a alors

— $\forall x \in \mathrm{Im}(u),\ u \circ v(x) = u(0) = 0 = v \circ u(x)$;
— $\forall x \in S,\ u \circ v(x) = u \circ w(x) = 0 = v \circ u(x)$.

Par conséquent $\dim(\mathrm{Ker}\Phi) = \dim(S)\dim(\mathrm{Ker}(u)) = e_1^2$ et puis :

$$\dim \mathcal{C}(u) = \sum_{k=1}^{+\infty} e_k(u)^2$$

XIII.1.17 Etude de la comatrice ★★★

[Enoncé]

1. Si $r = n$ alors $J_r = I_n$. On sait que $I_n \,\mathrm{Com}(I_n)^\top = \det(I_n) I_n$ i.e $\mathrm{Com}(I_n)^\top = I_n$ ou encore $\mathrm{Com}(I_n) = I_n$. Dans ce cas $\mathrm{rg}(\mathrm{Com}(J_r)) = n$.
   Si $r = n-1$ alors $J_r = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ & I_{n-1} & & \vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & 0 \end{array}\right)$. Le seul mineur non nul de J_r est celui obtenu en retirant la dernière ligne et la dernière colonne de J_r. Le cofacteur associée vaut $(-1)^{2n}\det(I_{n-1}) = 1$ d'où $\mathrm{Com}(J_{n-1}) = J_1$ est de rang 1.
   Enfin si $0 \leq r \leq n-2$ alors par définition du rang toute matrice extraite de J_r de taille $n-1$ n'est pas inversible. La comatrice de J_r est donc nulle et est de rang nul.
2. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$.
   Si A et B sont inversibles on sait que AB l'est aussi d'où :
   $\mathrm{Com}(AB) = \det(AB)\left((AB)^{-1}\right)^\top = \det(A)\det(B)\left(B^{-1}A^{-1}\right)^\top = \det(A)\left(A^{-1}\right)^\top \det(B)\left(B^{-1}\right)^\top = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.
   Or on sait (cf. VIII-53 tome Analyse) que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ donc il existe deux suites de matrices inversibles $(A_k)_{k\in\mathbb{N}},\ (B_k)_{k\in\mathbb{N}}$ telles que $A_k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} A$ et $B_k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} B$.
   De plus, on sait que la fonction $(M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \mapsto MN$ est continue car bilinéaire et que la fonction $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \det(M) = \sum_{\sigma\in\mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma)\prod_{i=1}^{n} m_{i,\sigma(i)}$ est continue car polynomiale en les coefficients de M, d'où $\varphi : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto \mathrm{Com}(M)$ est continue car les coefficients de $\mathrm{Com}(M)$ sont polynomiaux en ceux de M (ce sont des calculs de déterminant à la multiplication par un scalaire près).
   Par conséquent, par composition et produit de limites, $\mathrm{Com}(A_kB_k) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \mathrm{Com}(AB)$ et $\mathrm{Com}(A_k)\,\mathrm{Com}(B_k) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.
   D'autre part, $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Com}(A_kB_k) = \mathrm{Com}(A_k)\,\mathrm{Com}(B_k)$. Ainsi par unicité de la limite, $\mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $r = \mathrm{rg}(A)$. On sait qu'il existe deux matrices inversibles P, Q telles que $A = PJ_rQ$.
   D'après la question précédente, $\mathrm{Com}(A) = \mathrm{Com}(P)\,\mathrm{Com}(J_r)\,\mathrm{Com}(Q)$. Or d'après la question 1, $\mathrm{Com}(P)$ et $\mathrm{Com}(Q)$ sont inversibles car P et Q sont inversibles. Ainsi $\mathrm{Com}(A)$ est équivalente à $\mathrm{Com}(J_r)$, elles ont donc le même rang.
   On a alors d'après la question 1 :
   $$\mathrm{rg}(\mathrm{Com}(A)) = \begin{cases} 0 & \text{si } r < n-1 \\ 1 & \text{si } r = n-1 \\ n & \text{si } r = n \end{cases}$$
4. Si $n \geq 3$ alors φ n'est pas injective puisque $\varphi(0) = 0 = \varphi(J_1)$. Elle n'est pas non plus surjective car aucune matrice de l'image de φ n'est de rang 2.
   Si $n = 1$ alors φ est la fonction constante égale à la matrice (1). Elle n'est donc ni injective ni surjective encore une fois.
   Enfin si $n = 2$ alors $\varphi : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$. On remarque alors que $\varphi^2 = \mathrm{Id}_{\mathcal{M}_2(\mathbb{K})}$ donc φ est bijective.
   Déterminons $\mathrm{Im}(\varphi)$ dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. On vient de voir que si $n = 1$ alors $\mathrm{Im}(\varphi) = \{I_1\}$ et si $n = 2$ alors $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Supposons maintenant $n \geq 3$.

On a vu que $\mathrm{Im}(\varphi) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \cup \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{rg}(A) \leq 1\}$.
On a $\varphi(0) = 0$.
Fixons $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
$\forall M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{Com}(M) = A \implies \det(\mathrm{Com}(M)^\top) = \det(A^\top) \implies \det(\det(M)M^{-1}) = \det(A) \implies \det(M)^{n-1} = \det(A)$.
On sait qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $z^{n-1} = \det(A)$. On pose donc $M = z\left(A^{-1}\right)^\top$.
On vérifie que $\mathrm{Com}(M)^\top = \det(M)M^{-1} = \dfrac{z^n}{\det(A)} \cdot \dfrac{A^\top}{z} = \dfrac{z^{n-1}}{\det(A)}A^\top = A^\top$ d'où $\mathrm{Com}(M) = A$.
Fixons $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de rang 1. $\exists P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),\ A = PJ_1Q$. On rappelle que $J_1 = \mathrm{Com}(J_{n-1})$ et d'après ce qui précède, il existe deux matrices inversibles P', Q' telles que $P = \mathrm{Com}(P')$ et $Q = \mathrm{Com}(Q')$. Donc $A = \mathrm{Com}(P')\,\mathrm{Com}(J_1)\,\mathrm{Com}(Q')$ et d'après la question 2, $A = \mathrm{Com}(P'J_1Q')$.
Par suite, $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \cup \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{rg}(A) \leq 1\}$.

XIII.1.18 Caractérisation des homothéties (1) ★★

[Enoncé]
Soient $x_1, x_2 \in E$. D'après l'hypothèse de l'énoncé, il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ tels que $u(x_1) = \lambda_1 x_1$ et $u(x_2) = \lambda_2 x_2$.

— Supposons que (x_1, x_2) est une famille libre.
Il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $u(x_1 + x_2) = \lambda(x_1 + x_2)$.
On a par linéarité de u : $u(x_1 + x_2) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2$. Et puisque (x_1, x_2) est une famille libre, $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2$.

— Supposons que (x_1, x_2) est une famille liée. Donc il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $x_1 = \alpha x_2$.
$\lambda_1 x_1 = u(x_1) = u(\alpha x_2) = \alpha u(x_2) = \alpha\lambda_2 x_2 = \lambda_2 x_1$.

On en déduit que u est bien une homothétie.

XIII.1.19 Caractérisation des homothéties (2) ★★

[Enoncé]
L'exercice précédent montre qu'il suffit que u stabilise toutes les espaces de dimension 1 de E. Soit alors $D = \mathrm{Vect}(x)$ une droite de E. Montrons que D est l'intersection d'espaces de dimension r.
Comme $r < \dim(E)$ il existe $x_1, \ldots, x_r \in E$ tels que $(x, x_1, \ldots, x_r)$ est libre. On note pour $i \in [\![1; r]\!]$, $F_i = \mathrm{Vect}(x, x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_r)$.
$\forall i \in [\![1; r]\!],\ \dim(F_i) = r$ et de plus $D = \bigcap_{i=1}^{r} F_i$.
En effet l'inclusion $D \subset \bigcap_{i=1}^{r} F_i$ est évidente et si $y \in \bigcap_{i=1}^{r} F_i$ alors :

$$\forall i \in [\![1; n]\!],\ \exists \lambda_i, a_{i,1}, \ldots, a_{i,i-1}, a_{i,i+1}, \ldots, a_{i,r} \in \mathbb{K},\ (L_i) : y = \lambda_i x + \sum_{\substack{1 \leq j \leq r \\ j \neq i}} a_{ij} x_j$$

En faisant la différence $(L_i) - (L_j)$ pour tout $1 \leq i \neq j \leq r$ on obtient :

$$0 = (\lambda_i - \lambda_j)x + a_{ij}x_j - a_{ji}x_i + \sum_{\substack{1 \leq k \leq r \\ k \neq i, k \neq j}} (a_{ik} - a_{jk})x_k$$

Donc par liberté de $(x, x_1, \ldots, x_r)$, $\forall 1 \leq i \neq j \leq r,\ a_{ij} = 0$. D'où $y \in \mathrm{Vect}(x)$.

XIII.1.20 Espaces engendrés par les matrices inversibles et orthogonales ★★★

[Enoncé]

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On note $\eta = \min\{|\lambda|,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\backslash\{0\}\}$ et on fixe $0 < \varepsilon < \eta$. ε n'est pas valeur propre de A donc $A - \varepsilon I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.
Ainsi $A = \varepsilon I_n + (A - \varepsilon I_n) \in \mathrm{Vect}(\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}))$.

2. Il suffit de montrer que les matrices élémentaires $E_{ij} = (\delta_{ik}\delta_{jk})_{1\leq k,l\leq n}$ sont dans $\mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$. Fixons $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$.
On note $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
On rappelle qu'une matrice est orthogonale si et seulement si les colonnes forment une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ munit de sa structure euclidienne usuelle.
On remarque alors que $E_{11} = \dfrac{1}{2}(I_n + \mathrm{diag}(1,-1,\dots,-1)) \in \mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.
Comme un produit de matrices orthogonales est une matrice orthogonale il est clair que $\mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ est stable par multiplication par une matrice orthogonale.
La famille $(E_i)_{1\leq i\leq n}$ est une base orthonormale de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ donc pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ la matrice $P_\sigma = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} E_{i\sigma(i)}$, dont les colonnes sont les $E_{\sigma(i)}$, est orthogonale.
Multiplier une matrice M par P_σ à gauche/droite revient à appliquer σ aux lignes/colonnes de M.
Par conséquent $E_{ij} = P_{(i1)}E_{11}P_{(1j)} \in \mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ d'où $\mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R})) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Un autre argument si on a accès à la décomposition polaire (cf.XI.2) peut s'écrire comme suit :
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\exists O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}),\ A = OS$. D'après le théorème spectral il existe $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ et P orthogonale telle que $S = PDP^\top$.
Or $D = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \lambda_k E_{kk}$ donc $A \in \mathrm{Vect}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.

XIII.1.21 Espace engendré par les matrices nilpotentes ★★★

[Enoncé]
Notons $\mathcal{N}$ l'ensemble des matrices nilpotentes et $H = \ker \mathrm{Tr}$ l'espace vectoriel des matrices de trace nulle. Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice nilpotente. On sait que N est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et que son spectre est réduit à 0. On en déduit $\mathrm{Tr}(N) = \displaystyle\sum_{\lambda\in\mathrm{Sp}(N)} \lambda = 0$. Donc $\mathcal{N} \subset H$ d'où $\mathrm{Vect}(\mathcal{N}) \subset H$.
On sait que $\dim H = n^2 - 1$, il suffit donc de trouver $n^2 - 1$ matrices nilpotentes linéairement indépendantes.
On note $E_{i,j} = (\delta_{ik}\delta_{jl})_{1\leq k,l\leq n}$ les matrices élémentaires. On vérifie aisément que si $i \neq j$ alors $E_{i,j}^2 = 0$. Cela fait $n^2 - n$ matrices.
Pour celle manquantes on pose pour $1 \leq k \leq n-1,\ E_k = E_{k,k} - E_{k+1,k+1} + E_{k+1,k} - E_{k,k+1}$. La matrice E_k est diagonale par bloc avec des blocs (0) sauf le k-ième qui vaut $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
Comme $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ les matrices E_k sont nilpotentes.
De plus pour $1 \leq k \leq n-1$ la matrice $E_{k,k} - E_{k+1,k+1}$ est linéairement indépendante des $E_{i,j},\ 1 \leq i \neq j \leq n$. Ainsi pour $1 \leq k \leq n-1$ la matrice E_k est linéairement indépendantes des $E_{i,j},\ 1 \leq i \neq j \leq n$. Enfin les matrices $E_k,\ 1 \leq k \leq n-1$ sont linéairement indépendantes donc $\dim \mathrm{Vect}(\mathcal{N}) \geq n^2 - 1$ et par suite $\mathrm{Vect}(\mathcal{N}) = H$.

XIII.1.22 Transmission d'information ★★★

[Enoncé]
Supposons que $(A,B) \neq (0,0)$. Alors on peut se donner $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})\backslash\mathrm{Ker}(A)$ et $y \in \mathrm{Im}(B)\backslash\{0\}$. On complète la famille (y) en une base $(y, e_2, \dots, e_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
On définit la matrice carré X en posant $Xy = x$ et $Xe_i = 0$ pour $i \in [\![2;n]\!]$.
Alors pour $z \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ telle que $Bz = y$ on a : $AXBz = AXy = Ax \neq 0$. Donc $AXB \neq 0$.

XIII.1.23 Condition nécessaire et suffisante pour que l'image et le noyau soient supplémentaires

[Enoncé]
On montre aisément que :

$$\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(f^2) \quad \text{et} \quad \mathrm{Im}(f^2) \subset \mathrm{Im} f$$

Montrons que (i) $\Longrightarrow$ (ii)
Soit $y \in \mathrm{Im}(f)$

Il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$.
D'après (i), il existe $(x_1, x_2) \in \mathrm{Im}(f) \times \mathrm{Ker}(f)$.
Ainsi $f(x_1) = y$.
Puisque $x_1 \in \mathrm{Im}(f)$, il existe $y' \in E$ tel que $x_1 = f(y')$ donc $f^2(y') = y$.
Donc $\mathrm{Im}(f^2) = \mathrm{Im}(f)$ par double inclusion.
Montrons que (ii) $\Longrightarrow$ (iii).
D'après le théorème du rang, $\dim(\mathrm{Ker}(f)) = n - \dim(\mathrm{Im}(f)) = n - \dim(\mathrm{Im}(f^2)) = \dim(\mathrm{Ker}(f^2))$
Et puisque $\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(f^2)$, on en déduit que : $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f^2)$.
Montrons que (iii) $\Longrightarrow$ (i)
Soit $x \in \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f)$. $f(x) = 0$ et $\exists y \in E, f(y) = x$
Ainsi, $f^2(y) = 0$. Donc $y \in \mathrm{Ker}(f^2) = \mathrm{Ker}(f)$. Ce qui implique que $f(y) = 0$. Donc $x = 0$.
Par conséquent, $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont en somme directe.
De plus, d'après le théorème du rang : $\dim(\mathrm{Im}(f)) + \dim(\mathrm{Ker}(f)) = n$.
Donc $\mathrm{Im}(f) \oplus \mathrm{Ker}(f) = E$.

XIII.1.24 Partition de l'identité par des projecteurs ★★

[Enoncé]

1. Rappelons que la trace d'un projecteur est égale à son rang. En effet la matrice d'un projecteur $p \in \mathcal{L}(E)$ dans une base adaptée à la décomposition $E = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Ker}(p)$ est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, où $r = \dim \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{rg}\, p$.

   Ainsi en appliquant la trace à l'égalité de l'énoncé on obtient $n = \sum_{i=1}^{k} \mathrm{rg}\, p_i$.

   Comme les p_i ne sont pas nuls, leur rang vaut au moins 1 d'où $n \geq k$.

2. On a déjà montré que $\dim E = \sum_{i=1}^{k} \dim \mathrm{Im}(p_i)$ et puis $E = \mathrm{Im}\left(\sum_{i=1}^{k} p_i\right) \subset \sum_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(p_i)$.

   Par conséquent $E = \bigoplus_{i=1}^{k} \mathrm{Im}(p_i)$.

3. Soit $j \in [\![1; k]\!]$ et soit $x \in E$.
   Par l'hypothèse de l'énoncé $\sum_{i \neq j} p_i = \mathrm{Id}_E - p_j$.

   Puis en composant par p_j à droite, $\sum_{i \neq j} p_i \circ p_j = 0$.

   Donc en évaluant en x on obtient $\sum_{i \neq j} p_i \circ p_j(x) = 0$.

   Or $\forall i \neq j,\ p_i \circ p_j(x) \in \mathrm{Im}(p_i)$. Ainsi comme les images des p_i sont en somme directe, $\forall i \neq j,\ p_i \circ p_j(x) = 0$.

XIII.1.25 Equation entre projecteurs

[Enoncé]
Supposons qu'il existe p, q, r des projecteurs de E vérifiant $\sqrt{2}p + \sqrt{3}q = r$.
Alors en appliquant la trace $\sqrt{2}\,\mathrm{Tr}(p) + \sqrt{3}\,\mathrm{Tr}(q) = \mathrm{Tr}(r)$. Or on sait que la trace d'un projecteur est son rang (il suffit d'écrire la matrice du projeteur f dans une base adaptée à la décomposition de $E = \ker(f) \bigoplus \ker(f - \mathrm{Id}_E)$). On note n, m, k les rangs respectifs de p, q, r.
Si $n = 0$ alors $m = 0$ (car sinon $\sqrt{3} = \dfrac{k}{m} \in \mathbb{Q}$) et par suite $k = 0$. Dans ce cas p, q, r sont tous nuls. De même, $m = 0 \implies p = q = r = 0$.
Supposons n, m non nuls et notons $\alpha = \dfrac{m}{n} \neq 0$ et $\beta = \dfrac{k}{n}$. On a
$\sqrt{2} + \sqrt{3}\alpha = \beta$ d'où $2 + 2\alpha\sqrt{6} + 3\alpha^2 = \beta^2$ i.e $\sqrt{6} = \dfrac{\beta^2 - 3\alpha^2 - 2}{2\alpha} \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.
Ainsi il n'existe pas de triplet $(p, q, r) \neq (0, 0, 0)$ de projecteurs de E qui vérifient $\sqrt{2}p + \sqrt{3}q = r$.

XIII.1.26 Théorème de Maschle

[Enoncé]

1. a. Soit p un projecteur.
On sait que $\mathrm{Im}(p) \bigoplus \mathrm{Ker}(p) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
On remarque que la matrice de p dans une base adaptée à $\mathrm{Im}(p) \bigoplus \mathrm{Ker}(p)$ est J_r où $r = \mathrm{rg}(p)$.
Ainsi, on en déduit ainsi que : $\mathrm{rg}(p) = \mathrm{Tr}(p)$.
b. φ_h est clairement un application de G dans G. Et on remarque que φ_h est inversible d'inverse $\varphi_{h^{-1}}$.
2. a.

$$\begin{aligned} p^2 &= \frac{1}{n^2} \sum_{g \in G} \sum_{h \in G} h \circ g \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{g \in G} \sum_{h \in G} g && \text{d'après la question 1b} \\ &= \frac{1}{n^2} n \sum_{g \in G} g \\ &= p \end{aligned}$$

Donc p est un projecteur.
b. Par linéarité de la trace,

$$\mathrm{Tr}(p) = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)$$

Montrons que $\mathrm{Ker}(p - Id_E) = \bigcap_{g \in G} \mathrm{Ker}(g - Id_E)$.
On remarque que $p - Id_E = \dfrac{1}{n} \displaystyle\sum_{g \in G} (g - Id_E)$. Ainsi,

$$\bigcap_{g \in G} \mathrm{Ker}(g - Id_E) \subset \mathrm{Ker}(p - Id_E)$$

Réciproquement soit $x \in \mathrm{Im}(p)$ et soit $g_0 \in G$.

$$g_0(x) = g_0(p(x)) = g_0 \left(\frac{1}{n} \sum_{g \in G} g \right) = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} g_o \circ g$$

Or d'après la question 1b, φ_{g_0} est une permutation de G, alors

$$g_0(x) = p(x) = x$$

Donc

$$\mathrm{Im}(p) = \mathrm{Ker}(p - Id_E) = \bigcap_{g \in G} \mathrm{Ker}(g - Id_E)$$

Ainsi, d'après la question 1a, on a

$$\dim \left(\bigcap_{g \in G} \mathrm{Ker}(g - Id_E) \right) = \frac{1}{n} \sum_{g \in G} \mathrm{Tr}(g)$$

3. On pose $p = \dfrac{1}{n} \displaystyle\sum_{g \in G} g^{-1} \circ q \circ g$.
Montrons que p est un projecteur.
Puisque tout $g \in G$ stabilise F, on en déduit que p est à valeur dans F.
Soit $x \in F$. On a $g(x) \in F$ donc $(p(g(x))) = g(x)$. Donc

$$g^{-1} \circ q \circ g(x) = g^{-1} \circ g(x) = x$$

Par conséquent, p agit comme identité sur F.
Ainsi, p est un projecteur sur F.
Maintenant, montrons que $S = \mathrm{Ker}(p)$ vérifie les propriétés demandées.
D'après les propriétés des projecteurs,

$$S \bigoplus F = E$$

Montrons que S est stable par tous les éléments de G.
On montre d'abord que pour tout $h \in G$, on a :

$$h \circ p \circ h^{-1} = p$$

$$\begin{aligned} h^{-1} \circ p \circ h &= \frac{1}{n} \sum_{g \in G} h^{-1} \circ g^{-1} \circ p \circ g \circ h \\ &= \frac{1}{n} \sum_{g \in G} g \circ p \circ g^{-1} && \text{d'après la question 1b} \\ &= p \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $x \in S$ et pour tout $g \in G$

$$p(g(x)) = g(p(x)) = g(0) = 0$$

Donc $g(x) \in S$.
Donc S est stable par tous les éléments de G.

XIII.2 Correction Réduction géométrique

XIII.2.1 Réduction des matrices de rang 1

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
$$\begin{aligned} & \mathrm{rg}(M) = 1 \\ \text{ssi} \quad & \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n \backslash \{0\}, \exists U \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \backslash \{0\} \text{ tels que } M = (x_1 U | \dots | x_n U) \\ \text{ssi} \quad & \exists (U, V) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \backslash \{0\})^2 \text{ tel que } M = UV^\top \end{aligned}$$
2. D'après la question précédente il existe $(U, V) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})^2$ tel que $M = UV^\top$.
On remarque que $\mathrm{Tr}(M) = V^\top U$. Ainsi on a aisément $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M$.
3. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tq $\mathrm{rg}(M) = 1$.
Par la réduction algébrique :
Le polynôme $P = X^2 - \mathrm{Tr}(M)X$ annule M. Comme M n'est pas une homothétie (qui serait de rang n ou 0), P est le polynôme minimal de M. Il est scindé à racines simples ssi $\mathrm{Tr}(M) \neq 0$.
Ainsi M est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(M) \neq 0$.

   Par la réduction géométrique :
D'après le théorème du rang, $\dim(\mathrm{Ker}(M)) = n - 1$.
On en déduit que la multiplicité algébrique de 0 est au moins $n - 1$. On note $m_0(M)$ cette multiplicité.
Donc $X^{n-1} | \chi_M$ et puisque $\deg(\chi_M) = n$, il existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tel que $\chi_M = X^{n-1}(X - \alpha)$.
Notons également que $\alpha = \mathrm{Tr}(M)$ car la trace de M est la somme des valeurs M.
   — Si $\mathrm{Tr}(M) = 0$, on a $m_0(M) > n - 1$ donc M n'est pas diagonalisable.
   — Si $\mathrm{Tr}(M) \neq 0$, $m_0(M) = n - 1$ et $\dim(E_{\mathrm{Tr}(M)}(M)) = 1 = m_{\mathrm{Tr}(M)}(M)$. Donc M est diagonalisable.

   On conclut donc que M est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(M) \neq 0$.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telle que $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} =: M$
M est de rang 1 ainsi $M^2 = \mathrm{Tr}(M)M = 0_3$ car $\mathrm{Tr}(M) = 0$.
Donc $A^6 = 0$.
Ainsi A est nilpotente, donc d'après le théorème de Cayley-Hamilton, $A^3 = 0_3$.
Finalement il n'y a pas de solution à l'équation : $A^3 = M$.
   a. Soit $y \in \mathrm{Im}(u)$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. Alors $u(y) = u^2(x) = \mathrm{Tr}(u)x = 0$. Càd $y \in \mathrm{Ker}(u)$.
   b. On en déduit que $\dim(\mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u)) = \mathrm{rg}(u) = 1$. En particulier cet espace n'est pas nul.
   c. Soit alors un vecteur $y \in \mathrm{Im}(u) \cap \mathrm{Ker}(u)$ non nul. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. On complète la famille (y) en une base $(y, e_3, \dots, e_n)$ de $\mathrm{Ker}(u)$. Enfin montrons que la famille $\mathcal{B} = (x, y, e_3, \dots, e_n)$ est une base de E. Il suffit de montrer qu'elle est libre.
   Si $\alpha, \beta, \gamma_3, \dots, \gamma_n \in \mathbb{K}$ tels que $\alpha x + \beta y + \sum_{k=3}^{n} \gamma_k e_k = 0$ alors en appliquant u on obtient $\alpha u(x) = 0$ d'où $\alpha = 0$. Puis par liberté de $(y, e_3, \dots, e_n)$, les autres coefficients sont aussi nuls.
   La matrice dans la base $\mathcal{B}$ est alors celle recherchée.
5. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices de rang 1.
Si elles sont semblables elles ont évidemment même trace.
Réciproquement, supposons $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B) := \alpha$.
Si leur trace est nulle alors d'après la question 4 appliquée aux endomorphismes canoniquement associés à A et B, A et B sont toutes deux semblables à la matrice de l'énoncé.
Et si leur trace est non nulle alors elles sont semblables à la matrices diagonale $\mathrm{diag}(\alpha, 0, \dots, 0)$.
Dans les deux cas, A et B sont semblables par transitivité de la relation "être semblable" sur les matrices.

Application ★★

[Enoncé]
Il est clair que φ est linéaire. On remarque que $\mathrm{Im}(\varphi - \mathrm{Id}) \subset \mathrm{Vect}(A)$. De plus comme A n'est pas nulle, $\varphi(I_n) - I_n =$

$A \neq 0$. Donc $\varphi - \mathrm{Id}$ n'est pas nulle et est donc de rang 1.
On sait alors qu'elle est diagonalisable si et seulement si sa trace est non nulle.
Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})\backslash\{0\}$ telle que $\mathrm{Tr}(M)A = \lambda M$.
En appliquant la trace on obtient $\mathrm{Tr}(M)\,\mathrm{Tr}(A) = \lambda\,\mathrm{Tr}(M)$. Donc $\mathrm{Tr}(M) = 0$ ou $\lambda = \mathrm{Tr}(A)$.
Si $\mathrm{Tr}(M) = 0$ alors $\lambda M = 0$ d'où $\lambda = 0$ car $M \neq 0$.
Ainsi $\mathrm{Tr}(\varphi - \mathrm{Id}) = \mathrm{Tr}(A)$ et par suite $\varphi - \mathrm{Id}$ est diagonalisable ssi $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
Pour conclure, $\varphi - \mathrm{Id}$ est diagonalisable ssi φ l'est (par la même matrice de passage).

Dimension du commutant d'une matrice de rang 1 ★★★

[Enoncé]
Si $n = 1$ alors $\mathcal{C}(A) = \mathcal{M}_1(\mathbb{K})$. On suppose dans la suite $n \geq 2$.
On distingue deux cas suivant si $\alpha := \mathrm{Tr}(A) = 0$ ou non.
Si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$:
$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),\ A = PDP^{-1}$ avec $D = \mathrm{diag}(\alpha, 0, \ldots, 0)$.
Alors $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ AB = BA \iff PDP^{-1}B = BPDP^{-1} \iff DP^{-1}BP = P^{-1}BPD$.
Or l'application $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mapsto PBP^{-1}$ est un isomorphisme donc $\dim \mathcal{C}(A) = \dim \mathcal{C}(D)$.
Enfin, si B commute avec D, en notant $B = \left(\begin{array}{c|c} \beta & L \\ \hline C & B' \end{array}\right)$ avec $\beta \in \mathbb{K}$ et $B' \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$ on obtient :

$$BD = \left(\begin{array}{c|c} \alpha\beta & 0 \\ \hline \alpha C & 0 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \alpha\beta & \alpha L \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) = DB$$

Donc comme $\alpha \neq 0$, $L = 0$ et $C = 0$.
On en déduit que $\mathcal{C}(D)$ est isomorphe à $\mathbb{K} \times \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$, et donc que $\dim \mathcal{C}(A) = (n-1)^2 + 1$.

Si $\mathrm{Tr}(A) = 0$:

Par le même changement de base on se ramène à déterminer la dimension du commutant de $N = \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & 0_{n-2} & \\ 0 & 0 & & & \end{array}\right)$.

Notons $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
$\forall M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K}),\ MN_2 = N_2M \iff \begin{pmatrix} b & 0 \\ d & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} \iff a = d$ et $b = 0$.
Donc $\mathcal{C}(N)$ est isomorphe à $\left\{\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & a \end{pmatrix},\ (a,c) \in \mathbb{K}^2\right\} \times \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{K})$.
On en déduit $\dim \mathcal{C}(A) = (n-2)^2 + 2$.

Diagonalisabilité d'une matrice ★★★

[Enoncé]

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\quad \chi_M = \det(\mathrm{diag}(\lambda - a_1 + b_1, \ldots, \lambda - a_n + b_n) - N)$ avec $N = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \ldots & b_{n-1} & b_n \\ b_1 & b_2 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & b_2 & \ddots & b_{n-1} & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & b_{n-1} & b_n \\ b_1 & b_2 & \ldots & b_{n-1} & b_n \end{pmatrix}$.

On remarque que $\mathrm{rg}(N) = 1$ et que $N = UV^\top = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}^\top$. Ainsi, d'après le lemme du déterminant, on a :

$$\chi_M(\lambda) = \det(\mathrm{diag}(\lambda - a_1 + b_1, \ldots, \lambda - a_n + b_n)) - V^\top \mathrm{Com}(\mathrm{diag}(\lambda - a_1 + b_1, \ldots, \lambda - a_n + b_n))U$$

On choisit λ tel que $\operatorname{diag}(\lambda - a_1 + b_1, \dots, \lambda - a_n + b_n)$ est inversible. Donc :

$$\begin{aligned}\chi_M(\lambda) &= \det(\operatorname{diag}(\lambda - a_1 + b_1, \dots, \lambda - a_n + b_n)) \cdot \left(1 - V^\top \operatorname{diag}\left(\left(\frac{1}{\lambda - a_1 + b_1}, \dots, \frac{1}{\lambda - a_n + b_n}\right)\right) U\right) \\ &= \prod_{i=1}^{n} (\lambda - a_i + b_i) \left(1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{b_i}{\lambda - a_i + b_i}\right) \\ &= \prod_{i=1}^{n} (\lambda - a_i + b_i) - \sum_{i=1}^{n} b_i P_i(\lambda)\end{aligned}$$

Avec $P_i(\lambda) = \prod_{j \in [\![1;n]\!], j \neq i} (\lambda - a_i + b_i)$.
Puisque $a_1 \leq \dots \leq a_n$ et $0 < b_n < \dots < b_1$, on a $a_1 - b_1 < \dots < a_n - b_n$.
On a $\chi_M(a_i - b_i) = -b_i \prod_{j \in [\![1;n]\!], j \neq i} [(a_i - b_i) - (a_j - b_j)]$.
Ainsi, $\operatorname{sgn}(\chi_M(a_i - b_i)) = (-1)^{n+1-i}$ et $\lim_{\lambda \to +\infty} \chi_M(\lambda) = +\infty$.
Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, il existe $\mu_i \in]a_i - b_i, a_{i+1} - b_{i+1}[$ tel que $\chi_M(\mu_i) = 0$ et il existe $\mu_n \in]a_n - b_n, +\infty[$ tel que $\chi_M(\mu_n) = 0$.
On a donc trouvé n racines distinctes de χ_M qui est de degré n. Donc χ_M est scindé à racines simples et par suite M est diagonalisable.

XIII.2.2 Matrices réelles semblables ★★

[Enoncé]
D'après l'énoncé, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $A = PBP^{-1}$. On note $P = S + iR$ avec $(S, R) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Donc $A(S + iR) = (S + iR)B$, et ainsi par unicité de la partie réelle et imaginaire, on a : $\begin{cases} AS = SB \\ AR = BR \end{cases}$
De plus, on pose $f : t \mapsto \det(S + tR)$. f est une fonction polynomiale non nulle car $f(i) \neq 0$. Donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f(\lambda) \neq 0$ et donc $S + \lambda R$ est inversible.
Ainsi comme $AS = SB$ et $AR = RB$, on a $A(S + \lambda R) = (S + \lambda R)B$ d'où le résultat.

XIII.2.3 Complément de Schur ★★

[Enoncé]

1. On remarque que : $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B \\ 0 & I_q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_p & 0 \\ CA^{-1} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$. Donc $\det(M)\det(A^{-1}) = det(S)$ et donc $\det(M) = \det(A)\det(S)$.
2. Puisque $\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$ est inversible. On en déduit que $\operatorname{rg}(M) = \operatorname{rg}\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ CA^{-1} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$.
   Soit $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \in \operatorname{Ker}\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ CA^{-1} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$ On a : $\begin{cases} X = 0 \\ CX + SY = 0 \end{cases}$
   Par conséquent, $\dim\left(\operatorname{Ker}\begin{pmatrix} I_p & 0 \\ CA^{-1} & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}\right) = \dim(\operatorname{Ker}(S)) = q - \operatorname{rg}(S)$ donc $\dim(\operatorname{Ker}(M)) = q - \operatorname{rg}(S)$.
   Finalement, $\operatorname{rg}(M) = p + q - \dim(\operatorname{Ker}(M)) = p + \operatorname{rg}(S) = \operatorname{rg}(A) + \operatorname{rg}(S)$.

XIII.2.4 Produit de Kronecker ★★

[Enoncé]

1. On a $A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B \\ a_{21}B & a_{22}B \end{pmatrix}$ et $C \otimes D = \begin{pmatrix} c_{11}D & c_{12}D \\ c_{21}D & c_{22}D \end{pmatrix}$. Un calcul par blocs donne

$$(A \otimes B) \cdot (C \otimes D) = \begin{pmatrix} (a_{11}c_{11} + a_{12}c_{21})BD & (a_{11}c_{12} + a_{12}c_{22})BD \\ (a_{21}c_{11} + a_{22}c_{21})BD & (a_{21}c_{12} + a_{22}c_{22})BD \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac_{11}BD & ac_{12}BD \\ ac_{21}BD & ac_{22}BD \end{pmatrix} = (AC) \otimes (BD)$$

   en notant ac_{ij} le coefficient en position (i, j) de la matrice AC.

2. $I_2 \otimes B = \begin{pmatrix} B & 0_2 \\ 0_2 & B \end{pmatrix}$ donc $\det(I_2 \otimes B) = (\det B)^2$.

   Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{K}^4$ canoniquement associé à $A \otimes I_2$. Notons (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{K}^4$. Alors la matrice de u dans la base (e_1, e_3, e_2, e_4) est $I_2 \otimes A$. On a donc $\det(A \otimes I_2) = \det u = (\det A)^2$ d'après ce qui précède. D'après la première question, $A \otimes B = (A \otimes I_2) \cdot (I_2 \otimes B)$. Ainsi $\det(A \otimes B) = \det(A)^2 \det(B)^2$.
3. Puisqu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul, d'après la question précédente, $A \otimes B$ est inversible si et seulement si A et B le sont. Dans ce cas, on a d'après la première question

$$(A \otimes B) \cdot (A^{-1} \otimes B^{-1}) = (AA^{-1}) \otimes (BB^{-1}) = I_2 \otimes I_2 = I_4$$

   Càd $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$.
4. D'après l'énoncé, il existe $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ et $D_A, D_B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ diagonales telles que $A = PD_AP^{-1}$ et $B = QD_BQ^{-1}$.
   On montre aisément que :

$$A \otimes B = (P \otimes Q)(D_A \otimes D_B)(P \otimes Q)^{-1}$$

   Ce qui justifie que $A \otimes B$ est diagonalisable.

XIII.2.5 Disques de Gershgorin ★★

[Enoncé]

1. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ un vecteur propre de A associé à λ. On a pour tout $i \in [\![1; n]\!]$,

$$(\lambda - a_{i,i})x_i = \sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j$$

   On choisit un i_0 pour lequel $|x_{i_0}|$ est maximal ($|x_{i_0}| > 0$ car X est non nul). Ainsi,

$$\begin{aligned} |\lambda - a_{i_0,i_0}| &= \left| \sum_{j \neq i_0} a_{i_0,j} \frac{x_j}{x_{i_0}} \right| \\ &\leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0,j}| \frac{|x_j|}{|x_{i_0}|} \\ &\leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0,j}| && \text{car } |x_{i_0}| \text{ est maximal} \\ &= R_{i_0} \end{aligned}$$

   Par conséquent, on a $\lambda \in D(a_{i_0,i_0}, R_{i_0})$.
2. Soit $i \in [\![1; n]\!]$.

$$|0 - a_{i,i}| = |a_{i,i}| > R_i$$

   donc $0 \notin D(a_{i,i}, R_i)$.
   Par conséquent, 0 ne peut être une valeur propre de A, donc A est inversible.

XIII.2.6 Spectre de $u \circ v$ et $v \circ u$ ★

[Enoncé]

Montrons que $\mathrm{Sp}(u \circ v) \subset \mathrm{Sp}(v \circ u)$. (L'autre inclusion se montrera de la même façon par inversion des rôles de u et v).
Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(u \circ v)$ non nul.
On prend x un vecteur propre de $u \circ v$ associé à λ.
On a :

$$u \circ v(x) = \lambda x$$

Par conséquent

$$v \circ u \circ v(x) = \lambda v(x)$$

Montrons que $v(x)$ ne peut être nul.
Raisonnons par l'absurde que $v(x) = 0$.

$$0 = u(0) = u \circ v(x) = \lambda x$$

Puisque $\lambda \neq 0$, $x = 0$ ce qui est absurde car x est un vecteur propre.
Donc $v(x)$ est un vecteur propre de $v \circ u$ associé à λ.
Il reste à montrer le cas quand 0 est valeur propre de $u \circ v$.

$$\begin{aligned} 0 \in \mathrm{Sp}(u \circ v) &\Leftrightarrow \det(u \circ v) = 0 \\ &\Leftrightarrow \det(v \circ u) = 0 \\ &\Leftrightarrow 0 \in \mathrm{Sp}(v \circ u) \end{aligned}$$

XIII.2.7 Endomorphismes qui commutent ★★

[Enoncé]
Supposons que u et v commutent.
Alors $E_\lambda(u)$ est stable par v.
Donc v induit un endomorphisme $v_{E_\lambda(u)}$ sur $E_\lambda(u)$.
$v_{E_\lambda(u)}$ admet un vecteur propre car $E_\lambda(u)$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel ($\chi_{v_{E\lambda(u)}}$) est scindé).
Ce vecteur propre est un vecteur propre de v et un vecteur propre de u par définition de $E_\lambda(u)$, donc u et v admettent un vecteur propre commun.

XIII.2.8 Vecteur propre commun ★★★

[Enoncé]

1. $\mathrm{Im}(v) \subset \mathrm{Ker}(u)$ donc $v(\mathrm{Ker}(u)) \subset \mathrm{Im}(v) \subset \mathrm{Ker}(u)$. v induit donc un endomorphisme $\tilde{v}$ sur $\mathrm{Ker}(u)$. $\mathrm{Ker}(u)$ étant un $\mathbb{C}$-espace vectoriel, $\chi_{\tilde{v}}$ est scindé et donc $\tilde{v}$ admet un vecteur propre. Ce vecteur propre est vecteur propre de v et vecteur propre de u en tant qu'élément non nul de son noyau.
2. On a $u \circ (v - a\,\mathrm{Id}_E) = 0$ donc d'après la question 1 u et $v - a\,\mathrm{Id}_E$ admettent un vecteur propre commun que l'on note x. Notons $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $(v - a\,\mathrm{Id}_E)(x) = \lambda x$. Alors x est vecteur propre de v pour la valeur propre $\lambda + a$.
3. De même $(u - b\,\mathrm{Id}_E) \circ v = 0$ donne le résultat.
4. u est l'inverse de v. En particulier ils commutent et admettent donc un vecteur propre commun (cf.XIII.2.8).
5. On a $(u - b\,\mathrm{Id}_E) \circ (v - a\,\mathrm{Id}_E) = ab\,\mathrm{Id}_E$.
   Si $ab = 0$ alors on est dans le cas de la question 1 et sinon on est dans le cas de la question 4. Dans tous les cas $u - b\,\mathrm{Id}_E$ et $v - a\,\mathrm{Id}_E$ ont un vecteur propre commun x. On montre aisément que x est un vecteur propre commun à u et v.

XIII.2.9 Eléments propres d'un endomorphisme (1)

[Enoncé]

XIII.2.10 Eléments propres d'un endomorphisme (2)

[Enoncé]

XIII.2.11 Eléments propres d'un endomorphisme (3)

[Enoncé]

XIII.2.12 Eléments propres d'un endomorphisme (4)

[Enoncé]

XIII.2.13 Loi de Hooke

[Enoncé]

XIII.2.14 Détermination de spectre

[Enoncé]

XIII.2.15 Sommes et produits de valeurs propres

[Enoncé]

1. Soient $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $\mu \in \mathrm{Sp}(B)$. On sait que $\mathrm{Sp}(B^\top) = \mathrm{Sp}(B)$ donc on peut se donner $X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ tels que $AX = \lambda X$ et $B^\top Y = \mu Y$ i.e $Y^\top B = \mu Y^\top$. Posons $M = XY^\top \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = X = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$.
   X et Y ne sont pas nuls donc ils ont chacun au moins un coefficient non nul. M n'est pas nulle puisque $M_{ij} = x_i y_j$ n'est pas nul pour un certain $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$. On calcule :
   $\Phi(M) = AXY^\top + XY^\top B = \lambda XY\top + X(\mu Y^\top) = (\lambda + \mu)M$.
   $\Psi(M) = AXY^\top B = \lambda XY^\top B = \lambda X(\mu Y^\top) = \lambda\mu M$.
   Ainsi $\lambda + \mu \in \mathrm{Sp}(\Phi)$ et $\lambda\mu \in \mathrm{Sp}(\Psi)$.
2. 0 et 1 sont des entiers algébriques en tant que racine de X et $X - 1$ respectivement. Fixons λ, μ deux entiers algébriques. Il existe $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ unitaires tels que $P(\lambda) = Q(\mu) = 0$.
   Le polynôme $P(-X)$ annule $-\lambda$ et est unitaire à coefficients entiers donc $-\lambda$ est un entier algébrique.
   Pour le produit et la somme on va utiliser la première question.
   Notons A et B les matrices compagnons associées à A et B respectivement. C'est à dire qu'on a $P = \chi_A$ et $Q = \chi_B$.
   De plus A et B sont à coefficients entiers.
   On sait alors que $\lambda + \mu \in \mathrm{Sp}(\Phi)$ et $\lambda\mu \in \mathrm{Sp}(\Psi)$. Ce sont donc des racines de leurs polynômes caractéristiques respectifs. On sait que ceux-ci sont unitaires. Mais ils sont en outre à coefficients entiers.
   En effet, en notant $\mathcal{B}_c = (E_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, les coefficients de $AM + MB$ et AMB étant polynomiaux en ceux de A, M, B, il est clair que les coordonnées de E_{ij} dans la base $\mathcal{B}_c$ sont entières. Ainsi $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(\Phi), \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_c}(\Psi) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
   Enfin, comme les coefficients de χ_M sont polynomiaux en ceux de M (c'est un calcul de déterminant) on a $\chi_\Phi, \chi_\Psi \in \mathbb{Z}[X]$.
   On en déduit que $\lambda + \mu$ et $\lambda\mu$ sont des entiers algébriques et on conclut que les entiers algébriques forment un sous-anneau de $\mathbb{C}$.
   Remarque : ce n'est pas un corps puisque 2 est un entier algébrique alors que $\frac{1}{2}$ n'en est pas un.
3. Montrons que les valeurs propres de Φ et Ψ sont exactement de la forme de la question 1.
   Soit $\alpha \in \mathrm{Sp}(\Phi)$. On note M un vecteur propre associé.
   Par définition on a $AM + MB = \alpha M$ d'où $AM = M(\alpha I_n - B)$.
   Par récurrence immédiate on montre que $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k M = M(\alpha I_n - B)^k$. Toutes ces relations étant linéaires en M, on obtient $P(A)M = MP(\alpha I_n - B)$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.
   En particulier, pour $P = \chi_A$ d'après le théorème de Cayley-Hamilton on a $0 = M\chi_A(\alpha I_n - B)$.
   Comme M n'est pas nulle, $\chi_A(\alpha I_n - B)$ n'est pas inversible.
   Or $\chi_A(\alpha I_n - B) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (\alpha I_n - B - \lambda I_n)^m_\lambda$. Et,
   $\det(\chi_A(\alpha I_n - B)) = 0 \implies \exists \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \det((\alpha - \lambda)I_n - B) = 0 \implies \exists \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \alpha - \lambda \in \mathrm{Sp}(B) \implies \exists (\lambda, \mu) \in \mathrm{Sp}(A) \times \mathrm{Sp}(B),\ \alpha = \lambda + \mu$.

Donc $\mathrm{Sp}(\Phi) = \{\lambda + \mu,\ (\lambda, \mu) \in \mathrm{Sp}(A) \times \mathrm{Sp}(B)\}$.

Soit $\beta \in \mathrm{Sp}(\Psi)$. On note N un vecteur propre associé.
Par définition on a $ANB = \beta N$. Si B était inversible on pourrait écrire $AN = \beta N B^{-1}$ et réappliquer le raisonnement précédent en remplaçant $(\alpha I_n - B)$ par βB^{-1}.
Et si B n'est pas inversible il

XIII.2.16 Matrice compagnon (1)

[Enoncé]
Vous pouvez espérer que dire : "On développe par rapport à la dernière colonne pour en déduire le résultat" sans justifier les calculs suffira à convaincre le correcteur, mais il y a de fortes chances qu'il n'apprécie pas.
On va donc montrer de façon rigoureuse que :

$$C_P = P$$

Pour visualiser un peu, écrivons le polynôme caractéristique sous forme de déterminant :

$$C_P(X) = \begin{vmatrix} X & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & X & 0 & \dots & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & X & a_{n-2} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -1 & X - a_{n-1} \end{vmatrix}$$

On procède aux opérations suivantes :

$$L_1 \leftarrow L_1 + X^i L_i$$

Ainsi, on a :

$$C_P(X) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & P(X) \\ -1 & X & 0 & \dots & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & X & a_{n-2} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -1 & X - a_{n-1} \end{vmatrix}$$

En développant par rapport à la première ligne, on a :

$$C_P(X) = P(X)(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & X & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \ddots & X \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

Ainsi, on a montré que $C_P = P$.

XIII.2.17 Réduction de la transposée d'une matrice ☆

[Enoncé]

1. On sait que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \det(M) = \det(M^\top)$.
   Ainsi,
$$\chi_A = \det(XI_n - A) = \det((XI_n - A)^\top) = \det(XI_n - A^\top) = \chi_{A^\top}$$
2. On sait que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{rg}(M) = \mathrm{rg}(M^\top)$.
   Ainsi, d'après le théorème du rang :
$$\dim E_\lambda(A) = \dim \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) = \dim \mathrm{Ker}(A^\top - \lambda I_n) = \dim E_\lambda(A^\top)$$
3. Supposons que A est diagonalisable. Alors
$$n = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \dim(E_\lambda(A))$$
   Ainsi, à l'aide de la question précédente, on montre aisément que
$$n = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A^\top)} \dim(E_\lambda(A^\top))$$
   Donc $A^\top$ est diagonalisable.
   Puisque $(A^\top)^\top = A$, la réciproque est immédiate.

XIII.2.18 Rang et spectre de la comatrice ★★★

[Enoncé]
Pour $n = 1$ on déduit de la formule $A\tilde{A} = \det(A)I_n$ que $\tilde{A} = 1$ si $A \neq 0$. $\tilde{A} = 0$ si $A = 0$. On suppose donc maintenant $n \geq 2$.
Si $\mathrm{rg}(A) = n$ i.e si A est inversible, alors $\tilde{A}$ est inversible puisque $A\tilde{A} = \det(A)I_n$ avec $\det(A) \neq 0$.
Si $\mathrm{rg}(A) \leq n-2$ alors tous les mineurs de A de taille $n-1$ sont nuls, comme déterminants de matrices extraites de A de tailles strictement supérieures à $\mathrm{rg}(A)$, donc $\tilde{A} = 0$ i.e $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = 0$.
Enfin, supposons que $\mathrm{rg}(A) = n-1$. On a $A\tilde{A} = \det(A)I_n = 0$. Donc $\mathrm{Im}(\tilde{A}) \subset \mathrm{Ker}(A)$. D'après le théorème du rang $\mathrm{Ker}(A)$ est de dimension 1, donc $\tilde{A}$ est de rang 1 ou 0. $\tilde{A}$ n'est pas nulle puisque A, de rang $n-1$, a au moins un mineur de taille $n-1$ non nul. On en déduit que $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = 1$.
En résumé, $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = \begin{cases} n & \text{si } \mathrm{rg}(A) = n \\ 1 & \text{si } 0 < \mathrm{rg}(A) = n-1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
Pour ce qui est du spectre, l'étude du rang nous permet déjà de dire que $\mathrm{Sp}(\tilde{A}) = \{0\}$ si $\mathrm{rg}(A) < n-1$. Si $\mathrm{rg}(A) = n-1$ alors $\tilde{A}$ est de rang 1. On en déduit qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $\chi_{\tilde{A}}(X) = X^{n-1}(X - \lambda)$. Comme on sait que le coefficient en X^{n-1} de $\chi_{\tilde{A}}$ est $-\mathrm{Tr}(\tilde{A})$ on en déduit que $\lambda = \mathrm{Tr}(\tilde{A})$. Donc $\mathrm{Sp}(\tilde{A}) = \{0, \mathrm{Tr}(\tilde{A})\}$ (On a potentiellement $\mathrm{Tr}(\tilde{A}) = 0$).
On reviendra à la fin sur une expression de $\mathrm{Tr}(\tilde{A})$ à partir des valeurs propres de A.
Enfin supposons que $\tilde{A}$ est inversible. Fixons $\lambda \in \mathbb{C}^*$.
$$\begin{aligned}
\chi_{\tilde{A}}(\lambda) &= \det(\lambda I_n - \tilde{A}) \\
&= \det(A^{-1})\det(\lambda A - A\tilde{A}) \\
&= \frac{1}{\det(A)}\det(\lambda A - \det(A)I_n) \\
&= \frac{(-\lambda)^n}{\det(A)}\det\left(\frac{\det(A)}{\lambda}I_n - A\right) \\
&= \frac{\lambda^n}{(-1)^n\det(A)}\chi_A\left(\frac{\det(A)}{\lambda}\right)
\end{aligned}$$
$\mathbb{C}^*$ étant infini on a l'égalité entre polynômes $\chi_{\tilde{A}}(X) = \dfrac{X^n}{(-1)^n\det(A)}\chi_A\left(\dfrac{\det(A)}{X}\right)$.
On sait que $\tilde{A}$ est inversible donc $\lambda = 0$ n'est pas racine de $\chi_{\tilde{A}}$.
Ainsi $\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \chi_{\tilde{A}}(\lambda) = 0 \iff \chi_A\left(\dfrac{\det(A)}{\lambda}\right) = 0 \iff \dfrac{\det(A)}{\lambda} \in \mathrm{Sp}(A)$.
Finalement $\mathrm{Sp}(\tilde{A}) = \{\det(A)\lambda^{-1},\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$ ou encore en notant $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les valeurs propres de A comptées avec

multiplicités, $\mathrm{Sp}(\tilde{A}) = \left\{ \prod_{i \neq j} \lambda_i,\ 1 \leq j \leq n \right\}$.
Pour finir, déterminons une expression de $\mathrm{Tr}(\tilde{A})$ à partir des valeurs propres de A. On a l'expression suivante lorsque A est inversible :

$$\mathrm{Tr}(\tilde{A}) = \sum_{j=1}^{n} \prod_{i \neq j} \lambda_i = (-1)^{n-1} \chi_A'(0)$$

La deuxième égalité s'obtient en dérivant formellement l'expression $\chi_A(X) = \prod_{i=1}^{n} (X - \lambda_i)$ pour obtenir $\chi_A'(X) = \sum_{j=1}^{n} \prod_{i \neq j} (X - \lambda_i)$.
On montre que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (il suffit de considérer la suite de terme général $A_k = A - \frac{1}{k} I_n$). Les deux expressions $\mathrm{Tr}(\tilde{A})$ et $(-1)^{n-1}\chi_A'(0)$ sont continues en A car polynomiale en ses coefficients, par conséquent on a toujours $\mathrm{Tr}(\tilde{A}) = (-1)^{n-1}\chi_A'(0) = \sum_{j=1}^{n} \prod_{i \neq j} \lambda_i$.

XIII.2.19 Vecteurs propres de la transposée de la comatrice ★★★

[Enoncé]
Notons $B = \mathrm{Com}(A)^\top$. On rappelle la relation fondamentale $AB = BA = \det(A) I_n$. Fixons X un vecteur propre de A et notons λ la valeur propre associée.
Par la relation on a $\lambda BX = \det(A)X$. Donc si $\lambda \neq 0$ alors X est vecteur propre de B pour la valeur propre $\frac{\det(A)}{\lambda}$.
Supposons maintenant $\lambda = 0$. A n'est pas inversible, on va différencier des cas suivant son rang.

- B est composée de mineurs de A de taille $n-1$, donc si $\mathrm{rg}(A) < n-1$ alors $B = 0$ et X est évidemment vecteur propre de B.
- On suppose $\mathrm{rg}(A) = n-1$. Alors par le théorème du rang $\mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Vect}(X)$.
  Ensuite on sait que $AB = 0$ donc en particulier $BX \in \mathrm{Ker}(A)$ d'où l'existence de $\mu \in \mathbb{K}$ tel que $BX = \mu X$.

Dans tous les cas X est un vecteur propre de B.

XIII.2.20 Algorithme de Faddeev

[Enoncé]

XIII.2.21 Endomorphisme de transposition ★★

[Enoncé]
<u>1ère méthode :</u> Avec la réduction
Notons $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques (resp. antisymétriques) réelles. Par définition, $\forall M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}),\ \Phi(M) = M$ et $\forall M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R}),\ \Phi(M) = -M$. Ainsi 1 est une valeur propre de M de multiplicité géométrique au moins $\dim(\mathcal{S}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n+1)}{2}$, et de même -1 est une valeur propre de Φ de multiplicité géométrique au moins $\dim(\mathcal{A}_n(\mathbb{R})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
Comme $\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont exactement les sous-espaces propres de Φ.
De plus comme toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se décompose en $M = \frac{M + M^\top}{2} + \frac{M - M^\top}{2} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) + \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ on a $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ et donc Φ est diagonalisable. Les multiplicités algébriques m_λ des valeurs propres λ de Φ sont alors égales aux multiplicités géométriques.
Par conséquent, Φ étant diagonalisable, $\det(\Phi) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(\Phi)} \lambda^{m_\lambda}$ et $\mathrm{Tr}(\Phi) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(\Phi)} m_\lambda \lambda$, d'où :

$$\det(\Phi) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \text{ et } \mathrm{Tr}(\Phi) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = n$$

<u>2nd méthode :</u> Sans la réduction
On considère la base canonique $(E_{i,j})$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
On remarque que :

$$\forall (i,j) \in [\![1;n]\!]^2, \Phi(E_{i,j}) = E_{j,i}$$

Ainsi,

— $\forall i \in [\![1;n]\!],\ \Phi(E_{i,i}) = E_{i,i}$;

— pour chaque paire (i,j) avec $i<j$, l'espace engendré par $E_{i,j}, E_{j,i}$ est stable par Φ.
Dans cette base, l'endomorphisme induit par Φ a pour matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

dont le déterminant vaut -1.

Par conséquent, dans une base bien choisie la matrice de Φ est diagonale par blocs avec un bloc I_n et $\dfrac{n(n-1)}{2}$ blocs $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
On en déduit

$$\det(\Phi) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \text{ et } \operatorname{Tr}(\Phi) = n$$

XIII.2.22 Exemple de matrice non diagonalisable ☆

[Enoncé]

1. La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{C}$ car ayant pour unique valeur propre 1, si elle était diagonalisable elle serait semblable à I_2 et donc égale à I_2.
2. La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$. En effet son polynôme caractéristique est X^2+1 qui est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ mais pas scindé sur $\mathbb{R}$ (elle n'est même pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$).
3. On rappelle (cf.II.1) qu'une matrice de rang 1 est diagonalisable si et seulement si sa trace n'est pas nulle. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
Ces deux matrices sont diagonalisables et pourtant :
$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
n'est pas diagonalisable.
4. $$AB = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$
n'est pas diagonalisable.

XIII.2.23 Diagonalisabilité d'une matrice (1) ☆☆☆

[Enoncé]
On pourrait être tenté d'utiliser le théorème spectral. Il est vrai que la matrice est symétrique mais pas par contre elle n'est pas forcément à coefficients réels !
On calcule le polynôme caractéristique de A.
En développant par rapport à la première ligne, on obtient :

$$\chi_A = X^{n-2}(X^2 - a_n X - S)$$

où $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} a_k^2$.
On pose $Q = X^2 - a_n X - S$. A est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simples.
Ici, A est diagonalisable si et seulement si :

— $a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = 0$, dans ce cas $S = 0$ et la matrice est diagonale donc a fortiori diagonalisable.
— Au moins un $a_i \neq 0$ pour $i < n$. Dans ce cas, le rang de A est au moins 1 et la dimension du noyau égale à $n-2$. Pour que A soit diagonalisable, il faut que :
  — $S \neq 0$ pour que la valeur propre 0 ne soit pas racine de Q.
  — Le discriminant de Q soit non nulle. Pour que les deux racines de Q soit distinctes.

Ainsi, A est diagonalisable si et seulement si :

— $a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$,
— ou $S \neq 0$ et $a_n^2 + 4S \neq 0$

XIII.2.24 Diagonalisabilité d'une matrice (2) ★★★

[Enoncé]

On pose $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}^\top$ et $L = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$.
On remarque que $A = CL$. Donc d'après II.1 A est une matrice de rang 1 et puis A est diagonalisable si et seulement si $\mathrm{Tr}(A) \neq 0$.
Ici $\mathrm{Tr}(A) = n$ donc A est diagonalisable.

XIII.2.25 Diagonalisibilité d'une matrice (3)

[Enoncé]

XIII.2.26 Codiagonalisation ★★★

[Enoncé]

XIII.2.27 Cotrigonalisation (1) ★★★

[Enoncé]

XIII.2.28 Cotrigonalisation (2) ★★★

[Enoncé]

1. Soient $\Phi_1, \Phi_2 \in E^*$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.

$$T_u(\Phi_1 + \lambda\Phi_2) = (\Phi_1 + \lambda\Phi_2) \circ u = \Phi_1 \circ u + \lambda\Phi_2 \circ u = T_u(\Phi_1) + \lambda T_u(\Phi_2)$$

   Donc $T_u \in \mathcal{L}(E^*)$.
2. Montrons que si u et v commutent alors T_u et T_v commutent. Supposons que u et v commutent. Pour tout $\Phi \in E^*$,

$$T_u \circ T_v(\Phi) = T_u(\Phi \circ v) = (\Phi \circ v) \circ u = (\Phi \circ u) \circ v = T_v(\Phi \circ u) = T_v \circ T_u(\Phi)$$

   Donc T_u et T_v commutent.
3. Raisonnons par récurrence.
   Le résultat est immédiat quand $n = 1$.
   Supposons que le résultat est vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension $n+1$.
   Puisque u et v commutent, T_u et T_v commutent d'après la question précédente.
   Puisque T_u et T_v commutent, ils admettent un vecteur propre commun.
   En effet, puisque T_u et T_v commutent, les sous-espaces vectoriels T_u sont stables par T_v, donc pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(T_u)$, T_v induit un endomorphisme sur $E_\lambda(T_u)$ donc T_v admet un vecteur propre sur $E_\lambda(T_u)$.

On note ce vecteur propre Φ.
Il existe alors $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$ tel que :

$$\begin{cases} T_u(\Phi) = \lambda\Phi \\ T_v(\Phi) = \mu\Phi \end{cases}$$

On pose $H = \mathrm{Ker}(\Phi)$.
On sait que H est un hyperplan de E, donc $\dim(H) = n$. Montrons que H est stable par u et par v.
Soit $x \in H$.
On a alors $T_u(\Phi)(x) = \lambda\Phi(x) = 0$ i.e. $\Phi \circ u(x) = 0$.
Donc $u(x) \in H$.
De même, on a $v(x) \in H$.
Donc u et v induisent un endomorphisme sur H ; $u_{|H}$ et $v_{|H}$ sont des endomorphismes qui commutent.
Ainsi, il existe une base $\mathcal{B}$ de H telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u_{|H})$ et $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v_{|H})$ sont triangulaires.
Ainsi, il suffit de compléter $\mathcal{B}$ en une base de E pour avoir le résultat souhaité.

XIII.2.29 Cotrigonalisation (3) ★★★★

[Enoncé]

XIII.2.30 Cotrigonalisation (4) ★★★★

[Enoncé]

XIII.2.31 Cotrigonalisation (5) ★★★

[Enoncé]
Procédons par récurrence sur la taille n des matrices en jeux.
$n = 1$: toute matrice de taille 1 est triangulaire.
Supposons le résultat vraie pour des matrices de tailles $n-1$.
On note u et v les endomorphismes canoniquement associés à A et B respectivement. On a $u \circ v = 0$ donc $\mathrm{Im}v \subset \mathrm{Ker}u$ et en particulier v induit un endomorphisme $\tilde{v}$ sur $\mathrm{Ker}u$. Si v est nul, il trigonalise dans n'importe quelle base et donc en particulier dans une base de trigonalisation de u. Sinon $\tilde{v}$ admet un vecteur propre x en tant qu'endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel non nul (car u n'est pas injectif). Par définition $x \in \mathrm{Ker}u$.
On complète la famille (x) une une base de $\mathcal{B}$ de E et on a alors

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \left(\begin{array}{c|ccc} 0 & * & \cdots & * \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{array}\right) \quad \text{et} \quad \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = \left(\begin{array}{c|ccc} \mu & * & \cdots & * \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & B' & \\ 0 & & & \end{array}\right)$$

Puis $AB = 0 \implies \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)\,\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(v) = 0 \implies A'B' = 0$. On applique donc l'hypothèse de récurrence à A', B' pour obtenir l'hérédité.

XIII.2.32 Trace des puissances de matrices ★★

[Enoncé]
Ici A et B ne commutent pas forcément donc on ne peut pas utiliser le binôme de Newton. Essayons tout de même de trouver une expression de $(A+B)^k$.
$(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + BA + B^2$.
$(A+B)^3 = (A+B)(A^2 + BA + B^2) = A^3 + BA^2 + B^2A + B^3$.
$(A+B)^4 = A^4 + BA^3 + B^2A^2 + B^3A + B^4$.

Ces exemples nous poussent à montrer par récurrence la relation $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ (A+B)^k = \displaystyle\sum_{j=0}^{k} B^j A^{k-j}$.

L'initialisation est triviale. Supposons que ce soit vrai pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$\begin{aligned}(A+B)^{k+1} &= (A+B)(A+B)^k \\ &= A\sum_{j=0}^{k} B^j A^{k-j} + B\sum_{j=0}^{k} B^j A^{k-j} \\ &= A^{k+1} + AB\sum_{j=1}^{k} B^{j-1}A^{k-j} + \sum_{j=0}^{k} B^{j+1}A^{k-j} \\ &= \sum_{j=0}^{k+1} B^j A^{k+1-j}\end{aligned}$$

d'où l'hérédité.
Ainsi par linéarité et cyclicité de la trace, $\forall k \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}((A+B)^k) &= \sum_{j=0}^{k+1} \mathrm{Tr}(B^j A^{k-j}) \\ &= \mathrm{Tr}(A^k) + \sum_{j=1}^{k-1} \mathrm{Tr}((AB)B^{j-1}A^{k-1-j}) + \mathrm{Tr}(B^k) \\ &= \mathrm{Tr}(A^k) + \mathrm{Tr}(B^k)\end{aligned}$$

Remarque : Une autre méthode serait d'utiliser l'exercice précédent.
En notant $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $T_A := P^{-1}AP$ et $T_B := P^{-1}BP$ soient triangulaires supérieures alors $\mathrm{Tr}(A^k + B^k) = \mathrm{Tr}(T_A^k + T_B^k)$ et $\mathrm{Tr}((A+B)^k)) = \mathrm{Tr}((T_A + T_B)^k))$. Or en notant $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ et $\mu_1, \dots, \mu_n$ les coefficients diagonaux de T_A et T_B respectivement on obtient les égalités

$$\mathrm{Tr}(A^k + B^k) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k + \mu_i^k \quad \text{et} \quad \mathrm{Tr}((A+B)^k)) = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i + \mu_i)^k$$

Cette fois-ci on est dans $\mathbb{C}$ et donc par la formule du binôme

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n} (\lambda_i + \mu_i)^k &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} \lambda_i^j \mu_i^{k-j} \\ &= \sum_{j=0}^{k}\sum_{i=1}^{n} \binom{k}{j} \lambda_i^j \mu_i^{k-j} \\ &= \mathrm{Tr}(A^k + B^k) + \sum_{j=1}^{k-1}\sum_{i=1}^{n} \binom{k}{j} \lambda_i^j \mu_i^{k-j}\end{aligned}$$

Enfin on remarque que $A^j B^{k-j} = P T_A^j T_B^{k-j} P^{-1}$ et donc que les $\lambda_i^j \mu_i^{k-j}$ sont les valeurs propres de $A^j B^{k-j}$. Dès lors que $1 \leq j \leq k-1$ le produit $A^j B^{k-j}$ est nul et donc la somme restante est nulle ce qui donne l'égalité souhaitée.

XIII.2.33 Caractérisation des matrices nilpotentes par la trace ★★★

[Enoncé]
Il est clair que si A est nilpotente alors $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathrm{Tr}(A^k) = 0$.
Supposons que $\forall k \in \mathbb{N}^* \ \mathrm{Tr}(A^k) = 0$.
On note $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ les valeurs propres non nuls et distinctes de A de multiplicités respectives $m_1, \dots, m_r$.
On a A est semblable à une matrice triangulaire de coefficients diagonaux

$$(0, \dots, 0, \lambda_1, \dots, \lambda_1, \dots, \lambda_r, \dots, \lambda_r)$$

,
et on a également A^k est semblable à une matrice triangulaire de coefficients diagonaux

$$(0, \dots, 0, \lambda_1^k, \dots, \lambda_1^k, \dots, \lambda_r^k, \dots, \lambda_r^k)$$

Par conséquent pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, et donc :

$$\mathrm{Tr}(A^k) = \sum_{i=1}^{r} m_i \lambda_i^k = 0$$

On peut réécrire ses équations par un produit matriciel :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^r \\ \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^r \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_r & \lambda_r^2 & \dots & \lambda_r^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

On remarque que :

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^r \\ \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda 2^r \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_r & \lambda_r^2 & \dots & \lambda_r^r \end{vmatrix} = V(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r) \prod_{i=1}^{r} \lambda_i$$

où $V(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)$ est le déterminant de Vandermonde des $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$.
Puisque les λ_i sont distincts et non nuls, on en déduit que

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^r \\ \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda 2^r \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_r & \lambda_r^2 & \dots & \lambda_r^r \end{pmatrix}$$

est inversible (cf.IV.5) par conséquent, on a :

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Donc A admet une unique valeur propre qui est 0.
A fortiori, A est nilpotente.

XIII.2.34 Facteur commun dans le polynôme caractéristique

[Enoncé]

XIII.2.35 $\chi_{AB} = \chi_{BA}$

[Enoncé
On remarque que :

$$\begin{pmatrix} \lambda I_n & -A \\ -B & I_p \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & I_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n - AB & -A \\ 0 & I_p - BA \end{pmatrix}$$

Ainsi, en regardant les déterminants, on a :

$$\begin{vmatrix} \lambda I_n & -A \\ -B & I_p \end{vmatrix} = \chi_{AB}(\lambda)$$

Remarquons maintenant que :

$$\begin{pmatrix} I_n & 0 \\ B & \lambda I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda I_n & -A \\ -B & I_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda I_n & -A \\ 0 & I_p - BA \end{pmatrix}$$

De même, en considérant les déterminants, on a :

$$\lambda^p \begin{vmatrix} \lambda I_n & -A \\ -B & I_p \end{vmatrix} = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda)$$

Finalement, on obtient :

$$\lambda^p \chi_{AB}(\lambda) = \lambda^n \chi_{BA}(\lambda)$$

Ceci étant vrai pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$X^p \chi_{AB} = X^n \chi_{BA}$$

Et par intégrité de $\mathbb{K}[X]$, quand $n = p$, on a

$$\chi_{AB} = \chi_{BA}$$

XIII.2.36 Polynôme caractéristique de l'inverse

[Enoncé]
Pour tout $x \neq 0$,

$$\chi_{A^{-1}}(x) = \det(xI_n - A^{-1}) = \det(A^{-1})\det(xA - I_n) = \frac{(-x)^n}{\det(A)}\det(\frac{1}{x}I_n - A)$$

Or $\det(A) = (-1)^n \chi_A(0)$, donc

$$\chi_{A^{-1}}(x) = \frac{x^n}{\chi_A(0)}\chi_A\left(\frac{1}{x}\right)$$

Cette expression défini bien un polynôme unitaire (donc on montre qu'elle est bien défini en 0) car

$$\begin{aligned} x^n \chi_A(\frac{1}{x}) &= x^n \sum_{i=0}^{n} a_i \frac{1}{x^i} \\ &= \sum_{i=0}^{n} a_{n-i} x^i \end{aligned}$$

Donc $\chi_{A^{-1}}$ est un polynôme de coefficient dominant $\dfrac{a_0}{\chi_A(0)} = 1$.

XIII.2.37 Commutativité et stabilité

[Enoncé]

XIII.2.38 Dimension du commutant d'une matrice diagonalisable

[Enoncé]

XIII.2.39 Sous-espaces stables d'un endomorphisme diagonalisable

[Enoncé]

XIII.2.40 Caractérisation de la diagonalisabilité par les hyperplans

[Enoncé]
Supposons que f est diagonalisable. Alors il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de f. On note pour $i \in [\![1; n]\!]$, $H_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{i-1}, e_{i+1}, \dots, e_n)$. Ce sont des hyperplans stables par f.
De plus, si $x \in \bigcap_{i=1}^{n} H_i$ alors en écrivant $x = \sum_{k=1}^{n} a_k e_k$, $x \in H_i \implies a_i = 0$. D'où $x = 0$.
Réciproquement, supposons qu'il existe des hyperplans $H_1, \dots, H_n$ stables par f et d'intersection nulle.
On sait d'après le cours de MPSI que la dimension de l'intersection d'un sev F et d'un hyperplan H de E est de dimension $\dim(F)$ ou $\dim(F) - 1$, suivant si $F \subset H$ ou pas (cela découle du fait que $F + H = H$ ou $F + H = E$).
Donc $\dim\left(\bigcap_{i=1}^{n} H_i\right) = 0 \implies \forall i \in [\![1; n]\!],\ D_i := \bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} H_j$ est de dimension 1.

On se donne pour chaque i un vecteur non nul $e_i \in D_i$.
Comme les hyperplans sont stables par f, D_i aussi càd e_i est un vecteur propre de f.
Soit $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i e_i = 0$.
Alors $\forall i \in [\![1;n]\!],\ \lambda_i e_i = -\displaystyle\sum_{\substack{1\leq j\leq n\\ j\neq i}} a_j e_j \in D_i \cap H_i = \{0\}$.
Ainsi $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E formée de vecteurs propres de f et par suite f est diagonalisable.

XIII.2.41 Hyperplans stables

[Enoncé]

XIII.2.42 Sous-espaces stables d'un endomorphisme à spectre simple ★★★

[Enoncé]
On pose $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$.
Et on note $E_1, \dots, E_n$ les sous-espaces propres de u respectivement associés à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. On remarque que pour toute partie I de $[\![1;n]\!]$, $\displaystyle\bigoplus_{i\in I} E_i$ est stable par u.
Ainsi, il existe au moins 2^n sous-espaces vectoriels stables par u. D'après l'exercice XIII.2.39, pour tout sous-espace vectoriel F stable par u, on a : $F = \displaystyle\bigoplus_{i=1}^{n} F \cap E_i$. Or pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, $F \cap E_i$ est un sous-espace vectoriel de E_i.
Donc puisque $\dim(E_i) = 1$, on a $F \cap E_i = \{0\}$ ou $F \cap E_i = E_i$ pour tout $i \in [\![1;n]\!]$.
Par conséquent, F est une somme de sous-espaces propres.
Ainsi, les seuls espaces vectoriels stables par u sont de la forme $\displaystyle\bigoplus_{i\in I} E_i$ avec I une partie de $[\![1;n]\!]$. Il y a donc 2^n espaces vectoriels stables par u.

XIII.2.43 Sous-espaces stables d'un endomorphisme nilpotent maximal ★★★

[Enoncé]
On montre classiquement qu'il existe $x \in E$ tel que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.
On remarque que $\{0\} \subset \ker(u) \subset \cdots \subset \ker(u^{n-1}) \subset E$.
Montrons que : $\forall p \in [\![1;n]\!], \dim(\ker(u^p)) = p$. Puisque $\mathcal{B} = (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E, la matrice de u dans cette base est :

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc en calculant les puissances de cette matrice :

$$\mathrm{Mat}(u^p) = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)^p = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

on en déduit que la dimension de $\ker(u^p)$ est égale à p pour tout $p \in [\![1;n-1]\!]$.
Soit F un espace stable par u de dimension $p \in [\![1;n-1]\!]$.

En étudiant l'endomorphisme induit u_F par u sur F, on a que u_F est nilpotent puisque $u_F^n = 0$ et donc $u_F^p = 0$ puisque $u_F \in \mathcal{L}(F)$.
Donc $F \subset \ker(u^p)$.
Et donc avec $\dim(F) = \dim(\ker(u^p))$, on a $F = \ker(u^p)$.
Finalement, les espaces vectoriels stables par u sont les $\ker(u^p)$ pour tout $p \in [\![0;n]\!]$ ce qui donne bien qu'il y a exactement $n+1$ espaces vectoriels stables par u.

XIII.2.44 Endomorphismes de permutation ★★★★

[Enoncé]

1. Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$. On note aussi $\sigma = \sigma_1 \circ \cdots \circ \sigma_r$ la décomposition en cycles à supports disjoints de σ ainsi que l_i la longueur de σ_i pour $i \in [\![1;r]\!]$.
   On remarque que $\forall \tau, \tau' \in \mathcal{S}_n,\ u_{\tau\circ\tau'} = u_{\tau'} \circ u_\tau$ et que u_τ laisse laisse invariant e_i lorsque i n'est pas dans son support. Ainsi il suffit de déterminer la matrice de $u_{\sigma_1}, \dots, u_{\sigma_r}$ pour avoir celle de u_σ.
   Traitons d'abord le cas simple : $\sigma = (1, \dots, n)$. Dans ce cas, la matrice de u_σ dans la base $\mathcal{B}$ est
   $$P_n := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
   On remarque que P_n est une matrice compagnon (cf. II.16) donc $\chi_{u_\sigma} = X^n - 1$.
   Ensuite, pour un cycle quelconque $\sigma = (i_1, \dots, i_p)$ de $\mathcal{S}_n$, de manière similaire la matrice de u_σ dans la base $\mathcal{B}' = (e_{j_1}, \dots, e_{j_{n-p}}, e_{i_1}, \dots, e_{i_p})$ avec $j_1, \dots, j_{n-p}$ les points fixes de σ est :
   $$M = \left(\begin{array}{c|c} I_{n-p} & 0 \\ \hline 0 & P_p \end{array}\right)$$
   Où $P_p \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ est de la même forme que P_n. Donc $\chi_{u_\sigma} = (X-1)^{n-p}(X^p - 1)$.
   Enfin, dans le cas général on note $j_1, \dots, j_k$ les points fixes de σ ainsi que $\sigma_m = (i_{m,1}, \dots, i_{m,l_m})$ pour $i \in [\![1;r]\!]$.
   Si $s \in [\![1;n]\!]$ est dans le support de σ alors il est dans un, et seulement un des supports de $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Disons que $s = i_{m,t}$. Donc $u_\sigma(e_s) = u_{\sigma_m}(e_{i_{m,t}}) = \begin{cases} e_{i_{m,t+1}} & \text{si } t < l_m \\ e_{i_{m,1}} & \text{si } t = l_m \end{cases}$.
   Autrement dit, la matrice de u_σ dans la base B', concaténation des bases $B_0 = (e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$ et $B_m = (e_{i_{m,1}}, \dots, e_{i_{m,l_m}})$ pour $1 \le m \le r$ est :
   $$M = \left(\begin{array}{c|c|c|c|c} I_k & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \hline 0 & P_{l_1} & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \cdots & 0 & P_{l_r} \end{array}\right)$$
   Par conséquent $\chi_{u_\sigma} = (X-1)^k \prod_{i=1}^{r} (X^{l_i} - 1)$ et $\mathrm{Sp}(u_\sigma) = \bigcup_{i=1}^{r} \mathbb{U}_{l_i}$.
   Remarque : Vu la forme de la matrice de u_σ, on peut montrer que $\pi_{u_\sigma} = \mathrm{ppcm}(X^{l_1} - 1, \dots, X^{l_r} - 1) = X^{\mathrm{ppcm}(l_1,\dots,l_r)} - 1$.
2. On note encore $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$ et on note pour $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$ avec $i \neq j$, $\tau_{i,j}$ la transposition (i,j). Pour comprendre l'idée du raisonnement on va d'abord traiter le cas $n = 3$.
   Soit V un sev non nul de $\mathbb{C}^3$ stables par tous les $u_\sigma,\ \sigma \in \mathcal{S}_3$.
   Fixons $x = (x_1, x_2, x_3) \in V$. On sait que $u_{\tau_{1,2}}(x) = x_2 e_1 + x_1 e_2 + x_3 e_3 \in V$. Il est alors naturel de considérer la différence $u_{\tau_{1,2}}(x) - x = (x_2 - x_1)e_1 + (x_1 - x_2)e_2 = (x_2 - x_1)(e_1 - e_2) \in V$. Si $x_2 - x_1 \neq 0$ cela donne $e_1 - e_2 \in V$. Mais en considérant $u_{\tau_{1,2}\circ\tau_{2,3}}(x) = u_{\tau_{2,3}}(u_{\tau_{1,2}}(x)) = x_2 e_1 + x_3 e_2 + x_1 e_3$ on obtient de la manière que $e_1 - e_3 \in V$. Alors pour des raisons de dimensions $V = \mathrm{Vect}(e_1 - e_2, e_1 - e_3)$ ou $V = \mathbb{C}^3$. De plus le raisonnement s'adapte

tant qu'il existe un vecteur $x \in V$ dont deux composantes au moins diffèrent. C'est cela que l'on va chercher à généraliser.
Soit V un sev non nul de $\mathbb{C}^n$ stables par tous les u_σ pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Supposons qu'il existe un vecteur $x = (x_1, \dots, x_n) \in V$ dont deux composantes au moins diffèrent. On note $i < j$ tel que $x_i \neq x_j$.
On pose pour $k \neq j$, $y_k = u_{\tau_{k,j}}(x) \in V$. En notant $y_k = (y_{k,1}, \dots, y_{k,n})$ on sait que $y_{k,i} = x_i \neq x_j = y_{k,k}$. On sait alors que $u_{\tau_{i,k}}(y) - y = (x_j - x_i)(e_i - e_k) \in V$ ce qui impose $e_i - e_k \in V$. Ceci étant vrai pour tout $k \neq i$, V contient l'hyperplan $H = \mathrm{Vect}(e_i - e_k,\ k \neq i)$. Donc V est soit de dimension $n-1$ et égal à H, soit de dimension n et égal à $\mathbb{C}^n$.
Réciproquement on vérifie aisément que $\{0\}, \mathrm{Vect}((1, \dots, 1)), H = \left\{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n,\ \sum_{i=1}^n x_i = 0\right\}$ et $\mathbb{C}^n$ sont stables par tous les $u_\sigma,\ \sigma \in \mathcal{S}_n$.

XIII.2.45 Supplémentaire stable ★★★

[Enoncé]
Supposons que u est diagonalisable et fixons F un sous-espace vectoriel de E. On sait que E admet une base formée de vecteurs propres de u. Ainsi en notant $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F le théorème de la base incomplète nous permet de la compléter en une base $(f_1, \dots, f_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E où $e_{p+1}, \dots, e_n$ sont des vecteurs propres de u. Le sous-espace vectoriel $G := \mathrm{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est alors un supplémentaire de F dans E stable par u.
Réciproquement, supposons que tout sous-espace de E admet un supplémentaire stable par u.
Soit H un hyperplan de E. Il admet un supplémentaire dans E stable par u. C'est une droite, on s'en donne un vecteur directeur e_1.
Supposons avoir construit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de E formée de vecteurs propres de u. Soit maintenant H un hyperplan de E contenant les vecteurs $e_1, \dots, e_p$. Il admet un supplémentaire dans E stable par u. C'est une droite on s'en donne donc un vecteur directeur e_{p+1}. C'est donc un vecteur propre de u et de plus comme H et $\mathrm{Vect}(e_{p+1})$ sont en somme directe, la famille $(e_1, \dots, e_{p+1})$ est libre.
Par récurrence on a construit une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E composée de vecteurs propres de u : u est diagonalisable.

XIII.2.46 Semi-simplicité (1) ★★★

[Enoncé]
L'exercice précédent donne le sens direct.
Sinon on peut utiliser l'exercice II.40 :
L'idée va être de fractionner le problème sur chaque sous-espace propre de u. Soit F un sous-espace de E stable par u. Supposons que tout sous-espace de E stable par u admet un supplémentaire stable par u. On sait grâce à l'exercice II.40 que :

$$F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u) \cap F$$

Notons G_λ un supplémentaire de $E_\lambda(u) \cap F$ dans $E_\lambda(u)$. G_λ est stable par u car inclus dans un sous-espace propre. Vérifions que $\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} G_\lambda$ est un supplémentaire de F dans E.
D'une part

$$\left(\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} G_\lambda\right) \oplus \left(\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u) \cap F\right) = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} G_\lambda \oplus (E_\lambda(u) \cap F) = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u) = E$$

Et d'autre part

$$\dim\left(\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} G_\lambda\right) + \dim(F) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim(G_\lambda) + \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u) \cap F) = \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} \dim(E_\lambda(u)) = \dim(E)$$

Pour la réciproque on peut faire comme dans l'exercice :
supposons que tout sous-espace de E admette un supplémentaire stable par u.
Comme u est un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel il admet un vecteur propre e_1.
Supposons avoir construit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de E formée de vecteurs propres de u. $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ est stable

par u donc admet un supplémentaire S stable par u. L'endomorphisme u_S induit sur S admet un vecteur propre e_{p+1} en tant qu'endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel. C'est donc un vecteur propre de u appartenant à S. En particulier comme S et $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ sont en somme directe, la famille $(e_1, \dots, e_{p+1})$ est libre.
Sinon on peut noter $F = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(u)} E_\lambda(u)$. On va montrer que $F = E$.
F admet un supplémentaire G dans E stable par u. Si $G \neq \{0\}$ alors l'endomorphisme induit par u sur u_G admet un vecteur propre $x \in G$ comme endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel non nul. Mais par définition $x \notin F$ ce qui est absurde. Donc $G = \{0\}$ et par suite $F = E$. Ainsi par récurrence on a construit une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de u : u est diagonalisable.

Ce résultat n'est plus vrai dans les $\mathbb{R}$-espaces vectoriels.
La matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ mais l'est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et est donc semi-simple. (Il y a des détails techniques car il n'est pas évident a priori que si l'endomorphisme de $\mathcal{L}(\mathbb{C}^n)$ associé à une matrice réelle est semi-simple alors celui de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'est aussi. La notion sous-jacente qui rend cela très clair est celle de complexifié d'un espace vectoriel. L'exercice III.10 en donne une preuve par un résultat intermédiaire plus adapté au programme prépa.)

XIII.2.47 Endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel ★★★

[Enoncé]

1. f est diagonalisable donc E admet une base $(x_1, \dots, x_n)$ formée de vecteurs propres de f. On note $f(x_j) = \lambda_j$ pour tout $j \in [\![1; n]\!]$.

   Soient x un vecteur propre de f^k et λ la valeur propre associée. On écrit $x = \sum_{j=1}^{n} a_j x_j$.

   On a $f^k(x) = \lambda x = \sum_{j=1}^{n} a_j \lambda_j^k x_j$.

   Donc comme $(x_1, \dots, x_n)$ est libre, $\forall j \in [\![1; n]\!],\ a_j \lambda = a_j \lambda_j^k$.

   Donc comme k est impair, si $a_j \neq 0$, $\lambda_j = \sqrt[k]{\lambda}$. Ainsi $x = \sum_{j=1}^{n} a_j \sqrt[k]{\lambda} x_j$ est un vecteur propre de f (associé à la valeur propre $\sqrt[k]{\lambda}$).
2. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E formée de vecteurs propres de $f^k = g^k$. D'après la question précédente c'est aussi une base formée de vecteurs propres de f et de g.
   Si l'on note λ_i les valeurs propres de f et μ_i celles de g l'égalité $f^k = g^k$ donne $\forall i \in [\![1; n]\!],\ \lambda_i^k = \mu_i^k$ d'où $\lambda_i = \mu_i$ car k est impair.
   Ainsi $\forall i \in [\![1; n]\!],\ f(e_i) = \lambda_i e_i = \mu_i e_i = g(e_i)$. f et g coïncident sur une base, ils sont donc égaux.

XIII.2.48 Matrices à spectres disjoints

[Enoncé]
• (i)$\Longrightarrow$(ii) :
Pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, on a $B - \lambda I_n \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ car $\lambda \notin \mathrm{Sp}(B)$.
Ainsi par produit, $\chi_A(B)$ est inversible.
• (ii)$\Longrightarrow$ (iii) :
Soit $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tel que $AX = XB$.
On montre par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N}, A^k X = X B^k$$

Ainsi pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$,

$$P(A)X = XP(B)$$

En particulier, pour $P = \chi_A$, on a d'après Cayley-Hamilton :

$$0 = \chi_A(A)X = X\chi_A(B)$$

Et puisque que $\chi_A(B)$ est inversible, on en déduit que $X = 0$.
• (iii)$\Longrightarrow$ (iv) :
On pose l'application

$$\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(K) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ X & \longmapsto & AX - XB \end{array} \right.$$

On montre aisément que φ est linéaire. Et puisque $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est de dimension finie et que l'on a supposé que φ est injectif. On en déduit que φ est bijectif.
En particulier, φ est surjective d'où le résultat.
• (iv)$\Longrightarrow$(i) :
Raisonnons par l'absurde que A et B possède une valeur propre commune λ.
Soit $u, v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que u est un vecteur propre de $A^\top$ et v est un vecteur propre de B pour la valeur propre λ.
Ainsi pour tout $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$u^\top AXv - u^\top XBv = 0$$

Ainsi, il suffit de trouver une matrice M tel que $u^\top Mv$ est non nulle. On peut prendre $M = uv^\top$.
Ainsi, on obtient une contradiction, donc A et B sont à spectres disjoints.

XIII.3 Correction Réduction algébrique

XIII.3.1 Equation matricielle polynomiale (1) ★★

[Enoncé]
On raisonne par analyse synthèse. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $M^5 = M^2$ et $\mathrm{Tr}(M) = n$.
Le polynôme $X^5 - X^2 = X^2(X^3 - 1)$ annule M donc $\mathrm{Sp}(M) \subset \{0, 1, j, \bar{j}\}$ en notant $j = e^{2i\pi/3}$. On note m_λ la multiplicité de $\lambda \in \mathbb{C}$ en tant que valeur propre de M ($m_\lambda = 0$ si λ n'est pas valeur propre de M).
$\mathrm{Tr}(M) = n \iff jm_j + \bar{j}m_{\bar{j}} + m_1 = n$. En comparant la partie réelle et la partie imaginaire on obtient $\begin{cases} m_1 - \dfrac{m_j + m_{\bar{j}}}{2} = n \\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}(m_j - m_{\bar{j}}) = 0 \end{cases}$
Donc $m_j = m_{\bar{j}}$ et par suite $m_1 - m_j = n$. Or $m_0, m_1, m_j, m_{\bar{j}} \in [\![0; n]\!]$, donc $m_1 = n$ et $m_j = m_{\bar{j}} = m_0 = 0$. Autrement dit 1 est la seule valeur propre de M. Mais alors en particulier M est inversible d'où $M^3 = I_n$.
Le polynôme $X^3 - 1$ annule M donc M est diagonalisable. N'ayant que 1 pour valeur propre, on conclut que $M = I_n$.
Enfin I_n vérifie évidemment $I_n^5 = I_n^2$.

XIII.3.2 Equation matricielle polynomiale (2) ★★

[Enoncé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Le polynôme $X^3 + X^2 + X = X(X^2 + X + 1)$ annule A donc $\mathrm{Sp}(A) \subset \{0, j, \bar{j}\}$ en notant $j = e^{2i\pi/3}$.
Pour $\lambda \in \mathbb{C}$ on note m_λ la multiplicité algébrique de λ en tant que valeur propre de A, càd en tant que racine de son polynôme caractéristique ($m_\lambda = 0$ si λ n'est pas valeur propre de A).
Comme A est à coefficients réels, $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$. Donc $m_j = m_{\bar{j}}$. De plus d'après le théorème du rang $\mathrm{rg}(A) = n - m_0$.
Enfin on sait que $m_0 + m_j + m_{\bar{j}} = n$ càd $2m_j = n - m_0 = \mathrm{rg}(A)$. $\mathrm{rg}(A)$ est donc pair.

XIII.3.3 Equation matricielle avec la comatrice ★★★★

[Enoncé]

1. On sait que si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ on a $\mathrm{Com}(M)^\top = \det(M)M^{-1}$.
   Soit $A, B \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. $\det(AB) = \det(A)\det(B) \neq 0$ donc $AB \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
   Ainsi $\mathrm{Com}(AB)^\top = \det(AB)(AB)^{-1} = \det(B)B^{-1}\det(A)A^{-1} = \mathrm{Com}(B)^\top \mathrm{Com}(A)^\top$ i.e $\mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\mathrm{Com}(B)$.
   Soit maintenant $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On sait que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ cf.[l'exo qui va bien] donc il existe deux suites de matrices inversibles $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ et $(B_k)_{k\in\mathbb{N}}$ de limites respectives A et B.
   D'après ce qui vient d'être fait, $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathrm{Com}(A_kB_k) = \mathrm{Com}(A_k)\mathrm{Com}(B_k)$.
   Or les coefficients de $\mathrm{Com}(M)$ sont polynomiaux en ceux de M, donc l'application $\mathrm{Com} : M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \mathrm{Com}(M)$ est continue. D'autre part le produit matriciel $(M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2 \mapsto MN$ est bilinéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est un espace vectoriel de dimension $n^2 < \infty$. C'est donc aussi une application continue.
   On en déduit par passage à la limite que $\mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\mathrm{Com}(B)$.
2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ et soit $A \in E_\lambda$. Soit enfin $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. On pose $B = PAP^{-1}$.
   D'après la question précédente $\mathrm{Com}(B) = \mathrm{Com}(P)\mathrm{Com}(A)\mathrm{Com}(P^{-1})$.
   Or toujours d'après la question précédente $I_n = \mathrm{Com}(I_n) = \mathrm{Com}(PP^{-1}) = \mathrm{Com}(P)\mathrm{Com}(P^{-1})$. Donc $\mathrm{Com}(P^{-1}) = \mathrm{Com}(P)^{-1}$. Et comme P est inversible, $\mathrm{Com}(P)^\top = \det(P)P^{-1}$.
   Ainsi, $\mathrm{Com}(B)^\top = P\,\mathrm{Com}(A)^\top P^{-1}$ et par suite $B + \mathrm{Com}(B)^\top = P(A + \mathrm{Com}(A)^\top)P^{-1} = \lambda I_n$.
   C'est-à-dire $B \in E_\lambda$.
3. On note $\tilde{A} = \mathrm{Com}(A)^\top$. $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = \mathrm{rg}(\mathrm{Com}(A))$.
   Pour $n = 1$ on déduit de la formule $A\tilde{A} = \det(A)I_n$ que $\tilde{A} = 1$ si $A \neq 0$. $\tilde{A} = 0$ si $A = 0$. On suppose donc maintenant $n \geq 2$.
   Si $\mathrm{rg}(A) = n$ i.e si A est inversible, alors $\tilde{A}$ est inversible puisque $A\tilde{A} = \det(A)I_n$ avec $\det(A) \neq 0$.
   Si $\mathrm{rg}(A) \leq n - 2$ alors tous les mineurs de A sont nuls, comme déterminants de matrices extraites de A de tailles strictement supérieures à $\mathrm{rg}(A)$ donc $\tilde{A} = 0$ i.e $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = 0$.
   Enfin, supposons que $\mathrm{rg}(A) = n - 1$. On a $A\tilde{A} = \det(A)I_n = 0$. Donc $\mathrm{Im}(\tilde{A}) \subset \mathrm{Ker}(A)$. D'après le théorème du rang $\mathrm{Ker}(A)$ est de dimension 1, donc $\tilde{A}$ est de rang 1 ou 0. $\mathrm{Com}(A)$ n'est pas nulle puisque A, de rang $n - 1$, a au

moins un mineur non nul. On en déduit que $\mathrm{rg}(\tilde{A}) = 1$.

En résumé, $\mathrm{rg}(\mathrm{Com}(A)) = \begin{cases} n & \text{si } \mathrm{rg}(A) = n \\ 1 & \text{si } 0 < \mathrm{rg}(A) = n-1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

4. On note toujours $\tilde{A} = \mathrm{Com}(A)^\top$.
Pour $n = 1$, toute matrice A appartient à $E_{A+\tilde{A}}$. Supposons dans la suite $n \geq 2$.
Soient $\lambda \in \mathbb{C}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tels que $A + \tilde{A} = \lambda I_n$. Observons qu'en multipliant l'égalité par A il vient $A^2 - \lambda A - \det(A) I_n = 0$. On va discuter selon le rang de A.
Si $\mathrm{rg}(A) \leq n-2$ alors $\tilde{A} = 0$ et par suite $A = \lambda I_n$. Comme A n'est pas inversible on a $\lambda = 0$ d'où $A = 0$. La matrice nulle est bien dans E_0.
Supposons que $\mathrm{rg}(A) = n-1$.
Supposons dans un premier temps que $\lambda \neq 0$. Alors $A(A - \lambda I_n) = 0$ et le polynôme $X(X-\lambda)$ est scindé à racines simples. Donc A est diagonalisable et puisque $\mathrm{rg}(A) = n-1$, A est semblable à la matrice $\lambda J_{n-1} = \mathrm{diag}(\lambda, \dots, \lambda, 0)$.

On calcule $\mathrm{Com}(\lambda J_{n-1}) = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & 0 \\ & 0 & & \vdots \\ & & & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & \lambda^{n-1} \end{array}\right)$. La matrice A appartient donc à E_λ ssi $\lambda^{n-1} = \lambda$, autrement dit ssi λ est une racine $(n-2)$-ième de l'unité.
Maintenant si $\lambda = 0$ alors $A^2 = 0$. Ceci impose $\mathrm{Im}(A) \subset \mathrm{Ker}(A)$ et par le théorème du rang $n - 1 = \mathrm{rg}(A) \leq \dim \mathrm{Ker}(A) = 1$ i.e $n \leq 2$. Donc E_0 est vide lorsque $n > 2$.
Pour le cas $n = 2$, on écrit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On calcule $\mathrm{Com}(A) = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$ puis $A + \tilde{A} = \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} = \mathrm{Tr}(A) I_n$.
Ainsi $\forall A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}),\ A \in E_{\mathrm{Tr}(A)}$.
On s'intéressera dans la suite au cas $n \geq 3$.
Supposons enfin $\mathrm{rg}(A) = n$. On note Δ le discriminant de $P(X) = X^2 - \lambda X - \det(A)$.
Si $\Delta \neq 0$ alors P est scindé à racines simples donc A est diagonalisable. On note λ_1, λ_2 les deux racines de P et m la multiplicité de λ_1 en tant que valeur propre de A. On peut remarquer qu'avec ses notations, $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ et $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2$.
A est semblable à la matrice diagonale $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2)$ où λ_1 apparaît m fois et λ_2 apparaît $n-m$ fois.
Alors $\lambda_1 \lambda_2 = \det(A) = \det(D) = \lambda_1^m \lambda_2^{n-m}$. Comme A est inversible $\lambda_1 \neq 0$ et $\lambda_2 \neq 0$. Ainsi λ_1, λ_2 vérifient la relation $\lambda_1^{m-1} = \lambda_2^{m+1-n}$.
Etudions la réciproque. Si $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$, où λ_1 apparaît $m \in [\![1; n-1]\!]$ fois et $\lambda_1^{m-1} = \lambda_2^{m+1-n}$ alors on calcule $\tilde{D} = \det(D) D^{-1} = \lambda_1 \lambda_2 \,\mathrm{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_1^{-1}, \lambda_2^{-1}, \dots, \lambda_2^{-1}) = \mathrm{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_2, \lambda_1, \dots, \lambda_1)$ où λ_2 apparaît m fois.
Donc $D + \tilde{D} = (\lambda_1 + \lambda_2) I_n$.
Reste à traiter le cas $\Delta = 0$ càd $\lambda^2 = 4\det(A)$. On note $\mu = \dfrac{\lambda}{2} \neq 0$ la racine double de P. On a $\det(A) = \mu^n = \mu^2$ donc μ est une racine $(n-2)$-ième de l'unité.
réciproquement fixons $\mu \in \mathbb{U}_{n-2}$ et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $B = A - \mu I_n$ vérifie $B^2 = 0$.
Alors μ est l'unique valeur propre de A et $\det(A) = \mu^n = \mu^2$. $B^2 = 0 \implies A^2 - 2\mu A + \mu^2 I_n = 0 \implies -\dfrac{1}{\mu^2} A^2 + \dfrac{2}{\mu} A = I_n \implies A^{-1} = \dfrac{2}{\mu} I_n - \dfrac{1}{\mu^2} A$. On calcule alors $A + \tilde{A} = A + \det(A) A^{-1} = A + \mu^2 \left(\dfrac{2}{\mu} I_n - \dfrac{1}{\mu^2} A \right) = 2\mu I_n$.

En outre on peut résumer la réponse en :
- $\forall A \in \mathcal{M}_1(\mathbb{C}),\ A \in E_{A+\tilde{A}}$;
- $\forall A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}),\ A \in E_{\mathrm{Tr}(A)}$;
- Si $n \geq 3$ et si $A \in E_\lambda$ alors,
  - si $\mathrm{rg}(A) < n-2$ alors $\lambda = 0$ et $A = 0$;
  - si $\mathrm{rg}(A) = n-1$ alors $\lambda \in \mathbb{U}_{n-2}$ et $A \sim \lambda J_{n-1} = \mathrm{diag}(\lambda, \dots, \lambda, 0)$;
  - si $\mathrm{rg}(A) = n$ alors,
    - si $\lambda^2 \neq 4\det(A)$ alors A a deux valeurs propres distinctes λ_1 et λ_2, $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ et A est semblable à une matrice de la forme $\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2)$ où λ_1 apparaît $m \in [\![1; n-1]\!]$ fois. De plus λ_1, λ_2 vérifient la relation $\lambda_1^{m-1} = \lambda_2^{m+1-n}$;

— si $\lambda^2 = 4\det(A)$ alors $\dfrac{\lambda}{2} \in \mathbb{U}_{n-2}$ et $\left(A - \dfrac{\lambda}{2} I_n\right)^2 = 0$.

XIII.3.4 Une formule sur les polynômes ★★★

[Enoncé]
On considère l'endomorphisme de $S \in \mathcal{L}(\mathbb{C}_{n-1}[X])$ défini par $\forall P \in \mathbb{C}_{n-1}[X],\ S(P) = P(X+1)$.
Alors l'égalité se réécrit

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^{n-k} \binom{n}{k} S^k = 0$$

Ou encore

$$(S - \mathrm{Id})^n = 0$$

Il suffit donc de montrer que $S - \mathrm{Id}$ est nilpotent (on dit que S est unipotent) et le théorème de Cayley-Hamilton permettra de conclure.
Soit λ une valeur propre de $S - \mathrm{Id}$ et P un vecteur propre associé (que l'on peut prendre unitaire). On note $P(X) = X^d + Q(X)$ avec $d = \deg(P)$ (et $\deg(Q) < d$).
Alors $(S - \mathrm{Id})(P) = (X+1)^d - X^d + Q(X+1) - Q(X) = \displaystyle\sum_{k=0}^{d-1} \binom{d}{k} X^k + Q(X+1) - Q(X)$.
On en déduit que $\deg((S - \mathrm{Id})(P)) \leq d - 1 < \deg(P)$. Or $(S - \mathrm{Id})(P) = \lambda P$ donc si $\lambda \neq 0$, $\deg((S - \mathrm{Id})(P)) = \deg(P)$.
Par conséquent $\lambda = 0$.
Ainsi $S - \mathrm{Id}$ est un endomorphisme nilpotent de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$ qui est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension n, son polynôme caractéristique est donc X^n.
Finalement, d'après le théorème de Cayley-Hamilton $(S - \mathrm{Id})^n = 0$.

XIII.3.5 Racine p-ième d'une matrice ★★

[Enoncé]
<u>1ère méthode :</u>
A admet un polynôme annulateur scindé à racines simples P. On pose $Q(X) = P(X^p)$. Q est un polynôme annulateur de B. Comme A est inversible, $Q'(X) = pX^{p-1}P'(X^p)$ n'a pas de racine commune avec Q. Donc Q est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}[X]$. Ainsi Q est scindé à racines simples et B est diagonalisable.
<u>2nd méthode :</u>
$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) = \displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(B^p)} \ker(B^p - \lambda\,\mathrm{Id})$.
Posons pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ et $k \in [\![0; p-1]\!]$, $\mu_{\lambda,k} = \sqrt[p]{|\lambda|} e^{i(2k\pi + \arg(\lambda))/p}$.
Dans ce cas les polynômes $X - \mu_{\lambda,0}, \ldots, X - \mu_{\lambda,p-1}$ sont deux à deux premiers entre eux et de produit $X^p - \lambda$. Et donc d'après le lemme des noyaux :
$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) = \displaystyle\bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(B^p)} \left(\bigoplus_{k=0}^{p-1} \ker(B - \mu_{\lambda,k}\,\mathrm{Id}) \right) = \bigoplus_{\mu \in \mathrm{Sp}(B)} \ker(B - \mu\,\mathrm{Id})$.
càd B est diagonalisable (il n'y a pas trop de termes, certains des noyaux en jeu sont nuls).

Le résultat n'est plus vrai pour $n, p \geq 2$ si on ne suppose plus A inversible. Par exemple pour $A = 0$ il suffit de trouver une matrice non nulle nilpotente d'indice inférieur à p. $B = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \hline & & & 0 \\ & 0 & & \vdots \\ & & & 0 \end{array}\right)$ convient car $B^2 = 0$.

XIII.3.6 Diagonalisabilité de f dans le cas f^2 diagonalisable ★★★

[Enoncé]

1. Remarquons que l'on a toujours $\ker(f) \subset \ker(f^2)$. Supposons que f est diagonalisable.
   Il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{C}^n$ telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \mathrm{diag}(0, \ldots, 0, \lambda_1, \ldots, \lambda_r)$ avec $r = \mathrm{rg}(f)$. Alors $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) =$

$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)^2 = \mathrm{diag}(0,\dots,0,\lambda_1^2,\dots,\lambda_r^2)$. Donc $\mathrm{rg}(f^2) = r = \mathrm{rg}(f)$ d'où d'après le théorème du rang $\dim(\ker f) = \dim(\ker f^2)$. Donc $\ker(f) = \ker(f^2)$.
Réciproquement supposons que f^2 est diagonalisable et que $\ker(f) = \ker(f^2)$.
Alors $\mathbb{C}^n = \ker(f^2) \oplus \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f^2)\setminus\{0\}} \ker(f^2 - \lambda\,\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n})$.
Or $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(f^2)\setminus\{0\}$, $\exists \mu \in \mathbb{C}^*,\ \lambda = \mu_\lambda^2$.
Dans ce cas les polynômes $X - \mu_\lambda$ et $X + \mu_\lambda$ sont premiers entre eux et de produit $X^2 - \lambda$. Et donc d'après le lemme des noyaux :
$\mathbb{C}^n = \ker(f) \oplus \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(f^2)\setminus\{0\}} \ker(f - \mu_\lambda\,\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}) \oplus \ker(f + \mu_\lambda\,\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n}) = \bigoplus_{\mu \in \mathrm{Sp}(f)} \ker(f - \mu\,\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^n})$.
càd f est diagonalisable (il n'y a pas trop de termes, certains des noyaux en jeu sont nuls).

Remarque : la même preuve montre que pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ f est diagonalisable si et seulement si f^p est diagonalisable et $\ker f = \ker f^p$.

2. Si $\mathrm{Sp}(f^2) \subset \mathbb{R}_+$ alors on peut faire la même preuve pour montrer que $\ker f = \ker f^2 \implies f$ diagonalisable. Montrons que cette condition est nécessaire.
Supposons que f est diagonalisable. Alors dans une base $\mathcal{B}$ de diagonalisation de f, $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f^2) = \mathrm{diag}(\lambda_1^2,\dots,\lambda_n^2)$ avec $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ des valeurs propres de f. Comme f est un endomorphisme d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, ses valeurs propres sont toutes réelles. Ainsi $\forall i \in [\![1;n]\!],\ \lambda_i^2 \geq 0$ et par suite $\mathrm{Sp}(f^2) \subset \mathbb{R}_+$.
3. Quitte à considérer l'endomorphisme $f_A \in \mathbb{K}^n$ induit par A, les questions précédentes montrent que si A^2 est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ alors A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ssi $\ker A = \ker A^2$ et A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ssi $\ker A = \ker A^2$ et $\mathrm{Sp}(A^2) \subset \mathbb{R}_+$. On note $(e_1,\dots,e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.
On calcule $Ae_i = a_i e_{n+1-i}$ donc $A^2 e_i = a_i a_{n+1-i} e_i$. Donc A^2 est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
De plus $\ker A = \mathrm{Vect}(e_i \mid a_i = 0)$ et $\ker A^2 = \mathrm{Vect}(e_i \mid a_i a_{n-i+1} = 0)$. Ainsi $\ker A = \ker A^2 \iff (\forall i \in [\![1;n]\!],\ a_i = 0 \iff a_i a_{n-1+i} = 0) \iff (\forall i \in [\![1;n]\!],\ a_i = 0 \iff a_{n+1-i} = 0)$.

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$:
A est diagonalisable ssi $\forall i \in [\![1;n]\!],\ a_i = 0 \iff a_{n+1-i} = 0$.

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:
Il faut et il suffit de plus que les produits $a_i a_{n+1-i}$ soient positifs, autrement dit que a_i et a_{n+1-i} soient de même signes lorsqu'ils sont non nuls.

XIII.3.7 Endomorphismes diagonalisables non bijectifs ★★

[Enoncé]

1. On écrit $P(X) = XQ(X)$. Comme 0 est racine simple de P on sait que $X \wedge Q(X) = 1$. Par conséquent d'après le lemme des noyaux $E = \mathrm{Ker}P(f) = \mathrm{Ker}f \bigoplus \mathrm{Ker}Q(f)$. Montrons que $\mathrm{Ker}Q(f) = \mathrm{Im}f$. On note $Q(X) = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$.
On sait que $a_0 \neq 0$.
Soit $y \in \mathrm{Im}f$. $\exists x \in E,\ y = f(x)$. Donc $Q(f)(y) = \sum_{k=0}^{d} a_k f^{k+1}(x) = (f \circ Q(f))(x) = P(f)(x) = 0$. Donc $y \in \mathrm{Ker}Q(f)$.
Réciproquement, fixons $x \in \mathrm{Ker}Q(f)$. $Q(f)(x) = 0 \iff -a_0 x = \sum_{k=1}^{d} a_k f^k(x) \iff x = f\left(-\frac{1}{a_0}\sum_{k=0}^{d-1} a_{k+1} f^k(x)\right)$.
Donc $x \in \mathrm{Im}f$.
Ainsi $\mathrm{Ker}Q(f) = \mathrm{Im}f$ et par suite $E = \mathrm{Ker}f \bigoplus \mathrm{Im}f$.

Remarque : si E est de dimension finie le théorème du rang donne $\dim(KerQ(f)) = \mathrm{rg}(f)$ donc il suffit de vérifier une seule inclusion.

2. Comme f n'est pas injectif, 0 est valeur propre de f càd $\pi_f(0) = 0$. De plus f est diagonalisable donc π_f est scindé à racines simples. Donc $\pi_f'(0) \neq 0$. Enfin π_f est un polynôme annulateur de f donc d'après la question précédente $E = \mathrm{Ker}f \bigoplus \mathrm{Im}f$.

XIII.3.8 Valuation du polynôme minimal ★★★

[Enoncé]

1. Si $p = 0$ alors $\pi_f(0) \neq 0$ càd 0 n'est pas valeur propre de f càd, comme E est dimension finie, f est bijectif.
2. C'est la même preuve que dans l'exercice précédant.
   On écrit $\pi_f(X) = X^p Q(X)$. Comme p est la valuation de π_f on sait que $X^p \wedge Q(X) = 1$. Par conséquent d'après le lemme des noyaux $E = \mathrm{Ker}\pi_f(f) = \mathrm{Ker}(f^p) \bigoplus \mathrm{Ker}Q(f)$. Montrons que $\mathrm{Ker}Q(f) = \mathrm{Im}(f^p)$. On note $Q(X) = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$. On sait que $a_0 \neq 0$.

   Soit $y \in \mathrm{Im}(f^p)$. $\exists x \in E,\ y = f^p(x)$. Donc $Q(f)(y) = \sum_{k=0}^{d} a_k f^{k+p}(x) = (f^p \circ Q(f))(x) = \pi_f(f)(x) = 0$. Donc $y \in \mathrm{Ker}Q(f)$.
   De plus d'après le théorème du rang, $\mathrm{rg}(f^p) = \dim(E) - \dim \mathrm{Ker}(f^p) = \dim \mathrm{Ker}(Q(f))$.
   Ainsi $\mathrm{Ker}Q(f) = \mathrm{Im}(f^p)$ et par suite $E = \mathrm{Ker}(f^p) \bigoplus \mathrm{Im}(f^p)$.
3. Soit $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $E = \mathrm{Ker}(f^q) \bigoplus \mathrm{Im}(f^q)$. Notons R le polynôme minimal de l'endomorphisme $\tilde{f}$ induit par f sur $\mathrm{Im}(f^q)$. Alors $X^q R(X)$ annule f sur $\mathrm{Ker}(f^q)$ et sur $\mathrm{Im}(f^q)$ donc sur E. Ainsi $\pi_f | X^q R(X)$ et donc $X^p | X^k \pi_f$. Or comme $\mathrm{Ker}(f^q)$ et $\mathrm{Im}(f^q)$ sont en somme directe,

   $$\mathrm{Ker}(\tilde{f}) = \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Im}(f^q) \subset \mathrm{Ker}(f^q) \cap \mathrm{Im}(f^q) = \{0\}$$

   Autrement dit 0 n'est pas racine de R d'où $X^p | X^q$ i.e $p \leq q$.

XIII.3.9 Sous-espaces stables ★★

[Enoncé]
Considérons l'endomorphisme u_F induit par u sur F.
Pour tout polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$, $Q(u_F)$ est exactement l'endomorphisme induit par $Q(u)$ sur F. Donc $\forall Q \in \mathbb{K}[X],\ \ker Q(u_F) = F \cap \ker Q(u)$.
$P(u) = 0 \implies P(u_F) = 0$.
Donc d'après le lemme des noyaux $F = \ker P(u_F) = \bigoplus_{i=1}^{r} \ker(P_i^{\alpha_i}(u_F)) = \bigoplus_{i=1}^{r} F \cap N_i$.

XIII.3.10 Semi-simplicité (2) ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $x \in E$. $x = \mathrm{Id}_E(x) = 1_{\mathbb{K}}[X](u)(x) \in E_x$. Fixons $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
   $P(u)(x) + \lambda Q(u)(x) = (P + \lambda Q)(u)(x) \in E_x$. Ainsi E_x est un sev non nul de E.
   De plus, $u(P(u)(x)) = (XP)(u)(x) \in E_x$ donc E_x est stable par u.
2. Supposons qu'il existe un vecteur non nul $y \in E_x \cap F$. On note $y = P(u)(x)$. Comme y est non nul, $P(u) \neq 0$ et donc $\pi_u \nmid P$. Puis comme π_u est irréductible on en déduit $P \wedge \pi_u = 1$. D'après le théorème de Bézout il existe alors $(U, V) \in \mathbb{K}[X]$ tels que $UP + V\pi_u = 1$. En évaluant en u puis en x on obtient :

   $$U(u) \circ (P(u))(x) + V(u) \circ (\pi_u(u))(x) = \mathrm{Id}_E(x) \quad \text{i.e} \quad U(u)(y) = x$$

   Comme F est stable par u, $y \in F \implies x \in F$ ce qui est absurde.
   Ainsi $F \cap E_x = \{0\}$.
3. Notons $n = \dim E$.
   Montrons par récurrence sur $k \in [\![0; n]\!]$ la propriété suivante :
   H_k : "Si F est un sev de E stable par u vérifiant $\dim F \geq n - k$ alors il admet un supplémentaire dans E stable par u."
   $k = 0$: $F = E$ admet le supplémentaire $\{0\}$ qui est stable par u.
   Supposons H_k pour un certain $k \in [\![0; n-1]\!]$. Fixons F un sev de E de dimension $n - k - 1$ stable par u. $\dim F < n$ donc il existe $x \in E \backslash F$. D'après la question précédente E_x et F sont en somme directe avec $E_x \neq \{0\}$ donc on peut

appliquer H_k à $F' = E_x \oplus F$. On dispose donc d'un sev G stable par u tel que $G \oplus E_x \oplus F = E$. $G \oplus E_x$ est donc un supplémentaire de F dans E stable par u.
H_n donne le résultat voulu.

4. Supposons que u est semi-simple, mais qu'il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non constants tels que $\pi_u = P^2Q$. Le sous-espace vectoriel $F = \ker(P(u))$ est stable par u, donc par hypothèse, il existe un supplémentaire G de F qui est stable par u.
Montrons que PQ annule u. Si $x \in G$, en notant $y = (PQ)(u)(x)$, on a
$$P(u)(y) = P(u)[(PQ)(u)(x)] = (P^2Q)(u)(x) = \pi_u(u)(x) = 0$$
d'où $y \in F$. De plus, comme G est stable par u, on a $y = (PQ)(u)(x) \in G$.
Ainsi, $y \in F \cap G = \{0\}$, et donc $PQ(u)$ est nul sur G. Finalement, il est immédiat que $PQ(u)$ est nul sur $F = \ker P(u)$, et comme $E = F \oplus G$, on en déduit que $(PQ)(u)$ est nul sur E. On obtient une contradiction par minimalité de π_u, donc les facteurs irréductibles de π_u sont distincts deux à deux.
Réciproquement, supposons que $\pi_u = P_1 \dots P_r$ où $P_1, \dots, P_r \in \mathbb{K}[X]$ sont irréductibles et distincts deux à deux.
Soit F un sous-espace de E stable par u. On note $N_i = \ker P_i(u)$ ainsi que u_i l'endomorphisme induit par u sur N_i.
D'après l'exercice précédent on sait que :
$$F = \bigoplus_{i=1}^{r} F \cap N_i$$
Comme P_i est irréductible et que $P_i(u_i) = 0$, le polynôme minimal de u_i est P_i.
D'après la question 3 il existe donc un supplémentaire G_i de F_i dans N_i stable par u_i.
Finalement, le sous-espace vectoriel $G = \bigoplus_{i=1}^{r} G_i$ est un supplémentaire de F dans E stable par u.

Dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, π_u est toujours scindé donc il n'a pas de facteur carré si et seulement si il est scindé à racines simples.
Autrement dit la semi-simplicité équivaut à la semi-simplicité.

Remarque : On a toujours semi-simple $\implies$ diagonalisable mais sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ la réciproque est fausse. En effet pour $E = \mathbb{R}^2$, la matrice de $u : (x, y) \mapsto (-y, x)$ dans la base canonique est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ donc son polynôme minimal est $X^2 + 1$ qui est bien sans facteur carré mais non scindé sur $\mathbb{R}$. Donc u est semi-simple mais pas diagonalisable. On a en fait montré que u est diagonalisable si et seulement s'il est semi-simple et son polynôme minimal est scindé.

XIII.3.11 Ordre de matrice

[Enoncé]
Soit $M \in GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre fini que l'on note k. On note λ et μ ses valeurs propres. Puisque M est d'ordre fini, on en déduit que λ et μ sont des racines k-ème de l'unité, en particulier $|\lambda| = |\mu| = 1$. Par conséquent, on en déduit que
$$\begin{aligned} |d| &= |\lambda||\mu| \\ |t| &= |\lambda + \mu| \leq |\lambda| + |\mu| = 2 \end{aligned}$$
Donc
$$\begin{aligned} d &= \pm 1 \\ t &\in [\![-2; 2]\!] \end{aligned}$$
Si $d = 1$, on en déduit que $\mu = \frac{1}{\lambda} = \overline{\lambda}$. Par conséquent, $t = 2\mathrm{Re}(\lambda)$.
Ainsi $\mathrm{Re}(\lambda) \in \{0, \pm\frac{1}{2}, \pm 1\}$. On en déduit donc les couples suivants (à l'ordre près entre λ et μ) :
$$(i, -i); (j, j^2); (-j, -j^2); (1, 1) \text{ et } (-1, -1)$$
Dans les trois premiers cas, M est diagonalisable et l'on obtient respectivement les ordres 4, 3 et 6.
Dans les cas, où $\lambda = \mu = \pm$, M est semblable à une matrice de la forme
$$\begin{pmatrix} \pm 1 & a \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$$

On remarque que A est d'ordre fini si et seulement si $a = 0$.
Pour $\lambda = \mu = 1$, A est d'ordre 1, et pour $\lambda = \mu = -1$, A est d'ordre 2.
Si $d = -1$, on en déduit $\mu = \frac{-1}{\lambda} = -\overline{\lambda}$. Par conséquent, $t = 2i\mathrm{Im}(\lambda) \in \mathbb{Z}$.
On en déduit que $\mathrm{Im}(\lambda) = 0$ Ainsi, $\lambda = 1$ et $\mu = -1$ ou $\lambda = -1$ et $\mu = 1$, dans les cas, on obtient des matrices diagonalisables d'ordre 2. Ainsi, les ordres possibles sont 1,2,3,4 et 6.

Ordre	Matrice
1	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
6	$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

XIII.3.12 Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$

[Enoncé]

1. On montre que $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ est un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, ce qui découle directement du fait que $\mathbb{Z}$ est un anneau. $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ est l'ensemble des inversibles d'un anneau, c'est donc un groupe.
   Il sera utile pour la suite de remarquer que si $M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ alors $\det(M) \in \{-1, 1\}$. En effet le déterminant est polynomial en les coefficients de la matrices et $\mathbb{Z}$ est un anneau donc $M \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \implies \det(M) \in \mathbb{Z}$ et $\det(M^{-1}) = \det(M)^{-1} \in \mathbb{Z}$. $\det(M)$ est donc un inversible de $\mathbb{Z}$, d'où $\det(M) \in \{-1, 1\}$.
2. Notons $n = |G|$. Fixons $M \in G$. On sait que $M^n = I_2$ et le polynôme $X^n - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$. Donc M est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et de plus, $\mathrm{Sp}(M) \subset \mathbb{U}_n$. On note $M = P \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} P^{-1}$ avec $P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$.
   Supposons que λ est réel i.e $\lambda \in \{-1, 1\}$. Alors $\det(M) = \lambda\mu \in \{-1, 1\}$ donne $\mu \in \{-1, 1\}$. De même $\mu \in \mathbb{R} \implies (\mu, \lambda) \in \{-1, 1\}^2$. Dans ce cas, $M^2 = I_2$.
   On suppose dans la suite que λ et μ ne sont pas réels. Les coefficients du polynôme caractéristique de M sont polynomiaux en ceux de M, ce sont donc des entiers et a fortiori $\chi_M \in \mathbb{R}[X]$. Ainsi $\mu = \overline{\lambda}$. On note aussi $\lambda = e^{i\theta}$ avec $\theta \in]-\pi, \pi]$.
   On en déduit que $\mathrm{Tr}(M) = \lambda + \overline{\lambda} = 2\cos(\theta)$. Or $\mathrm{Tr}(M) \in \mathbb{Z}$ puisque $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
   Par conséquent $2\cos(\theta) \in [-2, 2] \cap \mathbb{Z}$ donc $\cos(\theta) \in \left\{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\right\}$.
   $\cos(\theta) = 1 \implies \theta = 0 \implies \lambda = 1$ et $\cos(\theta) = -1 \implies \theta = \pi \implies \lambda = -1$. Ces deux cas sont exclus.
   $\cos(\theta) = 0 \implies \theta \in \left\{-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right\} \implies \lambda \in \{i, -i\} \implies M^4 = I_2$.
   $\cos(\theta) = \frac{1}{2} \implies \theta \in \left\{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\} \implies \lambda \in \{e^{i\pi}/3, e^{-i\pi/3}\} \implies M^6 = I_2$.
   $\cos(\theta) = -\frac{1}{2} \implies \theta \in \left\{-\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\} \implies \lambda \in \{e^{2i\pi/3}, e^{-2i\pi/3}\} \implies M^3 = I_2$.
   Ainsi dans tous les cas $M^{\mathrm{ppcm}(2,3,4,6)} = M^{12} = I_2$.

XIII.3.13 Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

[Enoncé]

1. $\det M$ est polynomial en les coefficients de M. Comme $\mathbb{Z}$ est un anneau, $\det M \in \mathbb{Z}$. Ainsi si $|\det M| = 1$ alors $\det M \in \{-1, 1\}$ et $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. De plus, $M^{-1} = \dfrac{1}{\det(M)} \mathrm{Com}(M)^\top = \pm \mathrm{Com}(M)^\top$. Or les coefficients de $\mathrm{Com}(M)$ sont polynomiaux en ceux de M puisque ce sont des déterminants de matrices extraites de M. Les coefficients de $\mathrm{Com}(M)^\top$ sont ceux de $\mathrm{Com}(M)$ donc $M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
   Réciproquement, si $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ alors $\det M$ et $\det M^{-1} = \dfrac{1}{\det M}$ sont des entiers. Ainsi $\det M \in \{-1, 1\}$ et a

fortiori $|\det M| = 1$.
On a vu que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}) = \det^{-1}(\{-1,1\})$. Or $\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme de groupes. $\{-1,1\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est donc un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.

2. a. $\forall k \in \mathbb{N},\ N^k = \dfrac{1}{3^k}\displaystyle\sum_{j=0}^{k}(-1)^{k-j}\binom{k}{j}M^j$.

   <u>1ère méthode :</u>
   Comme G est un groupe fini $M^{|G|} = I_n$. Par conséquent l'ensemble $\langle M\rangle = \{M^j,\ j \in \mathbb{Z}\}$ est fini. On pose $R = \max\{\|X\|,\ X \in \langle M\rangle\}$ pour une norme quelconque de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
   On peut majorer $\forall k \in \mathbb{N},\ \|N^k\| \leq \dfrac{R}{3^k}\displaystyle\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j} = R\left(\frac{2}{3}\right)^k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.
   Ainsi la suite $(N^k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.
   <u>2ème méthode :</u>
   Comme G est un groupe fini, $M^{|G|} = I_n$. le polynôme $X^{|G|} - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ donc M est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et de plus $\mathrm{Sp}(M) \subset \mathbb{U}_{|G|}$.
   On écrit $M = PDP^{-1}$ avec $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
   Alors $N^k = P\,\mathrm{diag}\left(\left(\dfrac{\lambda_1 - 1}{3}\right)^k, \dots, \left(\dfrac{\lambda_n - 1}{3}\right)^k\right)P^{-1}$.
   Or $\forall \lambda \in \mathbb{U},\ \left|\dfrac{\lambda - 1}{3}\right| \leq \dfrac{2}{3}$. Donc $D^k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Enfin l'application $A \mapsto PAP^{-1}$ est linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, qui est un espace-vectoriel de dimension finie, donc continue. On en déduit que $N^k \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

   b. On va montrer que l'application π_G est injective. Comme $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ est un ensemble fini, on obtiendra que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ est fini.
   On montre aisément que π est un morphisme d'anneau, il induit donc un morphisme de groupes $\tilde{\pi}$ de G dans $\pi(G)$. Fixons $A \in \ker\tilde{\pi}$.
   $\tilde{\pi}(A) = \overline{I}_n \iff \exists N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}),\ A - I_n = 3N$.
   D'après la question précédente $(N^k)_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers 0. Donc en notant M_{ij} le coefficient (i,j) d'une matrice M, chacune des suites $(N^k_{ij})_{k\in\mathbb{N}}$ converge vers 0. Or ce sont des suites d'entiers, elles stationnent donc à 0. On en déduit qu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^d = 0$ i.e $(A - I_n)^d = 0$. Montrons que cela impose $A = I_n$.
   On a vu que A est diagonalisable. Notons $A = QD'Q^{-1}$ avec $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $D' = \mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$. Alors $(A - I_n)^d = 0 \iff (D' - I_n)^d = 0 \iff \forall i \in [\![1;n]\!],\ (\mu_i - 1)^d = 0, \iff \forall i \in [\![1;n]\!],\ \mu_i = 1 \iff A = I_n$.
   Ainsi $\tilde{\pi}$ est injectif et donc $|G| \leq |\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})| = 3^{n^2}$.

XIII.3.14 Isomorphisme entre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$

[Enoncé]
On va travailler avec les endomorphismes φ_i canoniquement associés aux matrices A_i.

1. a. φ_1 est diagonalisable, il a donc une valeur propre λ. On note E_λ le sous-espace propre associé. Comme φ_1 et φ_2 commutent, E_λ est stable par φ_2 et φ_2 induit donc un endomorphisme $\tilde{\varphi}_2$ sur E_λ.
   Comme φ_2 est diagonalisable, $\tilde{\varphi}_2$ l'est aussi. Il existe donc une base $\mathcal{B}_\lambda$ de E_λ formée de vecteurs propres de $\tilde{\varphi}_2$, donc de φ_2. Mais par définition de E_λ, les éléments de $\mathcal{B}$ sont des vecteurs propres de φ_1 (associés à la valeur propre λ). Enfin φ_1 est diagonalisable donc $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) = \displaystyle\bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Sp}(\varphi_1)} E_\lambda$. Ainsi la base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ obtenue par concaténation des bases $\mathcal{B}_\lambda$ est une base de diagonalisation de φ_1 et φ_2.

   b. Par récurrence sur le nombre d'endomorphisme : Supposons qu'il existe un entier $k \in [\![1;p]\!]$ tel que si $u_1, \dots, u_{k-1}$ sont des endomorphismes diagonalisables d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension inférieure à n et qui commutent deux à deux alors ils sont codiagonalisables.
   φ_k est diagonalisable, il admet donc une valeur propre μ. On note E_μ le sous-espace propre associé. Chacun des φ_i commute avec φ_k, ils induisent des endomorphismes $\tilde{\varphi}_i$ sur E_μ.
   Les endomorphismes $\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_{k-1}$ sont diagonalisables et commutent deux à deux (car c'est le cas de $\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}$).
   Ainsi par hypothèse de récurrence il existe une base $\mathcal{B}_\mu$ de E_μ formée de vecteurs propres communs à $\tilde{\varphi}_1, \dots, \tilde{\varphi}_{k-1}$, donc à $\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}$. Par définition de E_μ, les éléments de cette base sont des vecteurs propres de φ_k. Enfin φ_k est diagonalisable donc $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}) = \displaystyle\bigoplus_{\mu\in\mathrm{Sp}(\varphi_k)} E_\mu$. Ainsi la base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ obtenue par

concaténation des bases $\mathcal{B}_\mu$ est une base de diagonalisation commune à $\varphi_1, \dots, \varphi_k$.

2. Soit $A \in G$. Le polynôme $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$ annule A donc A est diagonalisable et ses valeurs propres valent -1 ou 1. Il n'y a qu'un nombre fini de choix possibles
On montre cf.[l'exo qui va bien] que comme G est un groupe dont tous les éléments sont d'ordre au plus 2, G est un groupe commutatif.
Considérons $V = \mathrm{Vect}(G)$. V est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, il est donc de dimension finie r. Donnons nous $A_1, \dots, A_r$ une base de $\mathrm{Vect}(G)$. Comme $A_1, \dots, A_r$ commutent deux à deux, la question 1 assure l'existence d'une matrice inversible P telle que pour tout $i \in [\![1; r]\!]$, la matrice $D_i = P^{-1}A_iP$ est diagonale.
Donc si $A \in G$, on peut écrire $A = \displaystyle\sum_{i=1}^{r} a_iA_i$ d'où $P^{-1}AP = \displaystyle\sum_{i=1}^{r} a_iD_i$ est diagonale. On en déduit que G s'injecte par $\iota : A \mapsto P^{-1}AP$ dans le groupe $D_n = \{\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n),\ (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{-1, 1\}^n\}$ qui est un ensemble fini. G est donc fini. De plus l'injection donne $|G| \leq 2^n$.

Remarque : Ce ne sera pas utile pour la suite mais on peut préciser la réponse. L'injection ι est un morphisme de groupes, G est donc isomorphe à un sous-groupe de D_n. Par le théorème de Lagrange le cardinal de G divise 2^n, c'est donc une puissance de 2 inférieure à 2^n.

3. Supposons que l'on dispose d'un isomorphisme $\varphi : \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}) \to \mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$. Notons pour $k \in \mathbb{N}^*$, G_k la partie de $\mathrm{GL}_k(\mathbb{C})$ formée des matrices A telles que $A^2 = I_k$.
$\forall A \in G_n,\ \varphi(A)^2 = \varphi(A^2) = \varphi(I_n) = I_m$. Donc $\varphi(G_n) \subset G_m$. Et de même, $\varphi^{-1}(G_m) \subset G_n$ d'où $G_m \subset \varphi(G_n)$. Ainsi $G_m = \varphi(G_n)$. En particulier, $\varphi(D_n)$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_m(\mathbb{C})$ inclus dans G_m, d'après la question précédente $2^n = |D_n| = |\varphi(D_n)| \leq 2^m$. De même, $\varphi^{-1}(D_m)$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ inclus dans G_n, donc $2^m = |D_m| = |\varphi^{-1}(D_m)| \leq 2^n$. Ainsi $2^n = 2^m$ et par suite $n = m$.

XIII.3.15 Inverse et conjugaison

[Enoncé]
Supposons que $\exists S \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C}),\ A = S\overline{S}^{-1}$. On montre que $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \overline{AB} = \overline{A} \times \overline{B}$.
$SS^{-1} = I_n$ donc en passant au conjugué $\overline{S}\ \overline{S^{-1}} = I_n$ i.e $\overline{S}^{-1} = \overline{S^{-1}}$.
Donc $A\overline{A} = S\overline{S}^{-1}\overline{S}S^{-1} = I_n$.

Réciproquement supposons que $A\overline{A} = I_n$. On note $X, Y \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $A = X + iY$. Alors $A = X - iY$.
On a donc $(X + iY)(X - iY) = I_n$ c'est à dire $X^2 + Y^2 + i(YX - XY) = I_n$. En identifiant partie réelle et partie imaginaire on obtient $X^2 + Y^2 = I_n$ et $XY = YX$.
X et Y sont trigonalisables dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et comme elles commutent, on montre classiquement qu'elles trigonalisent dans une même base. On note alors $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ ainsi que T_X et T_Y triangulaires supérieures telles que $X = PT_XP^{-1}$ et $Y = PT_YP^{-1}$.
Donc d'après l'autre égalité $P(T_X^2 + T_Y^2)P^{-1} = I_n$ d'où $T_X^2 + T_Y^2 = I_n$.
Montrons que les valeurs propres de A sont toutes de modules 1. Soit $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ de module maximal et x un vecteur propre associé. $Ax = \lambda x \implies \overline{A}\,\overline{x} = \overline{\lambda}\,\overline{x} \implies \overline{\lambda} \in \mathrm{Sp}(\overline{A})$. Or $\overline{A} = A^{-1}$ et $\mathrm{Sp}(A^{-1}) = \left\{\dfrac{1}{\mu},\ \mu \in \mathrm{Sp}(A)\right\}$.
Donc $\dfrac{1}{\overline{\lambda}} \in \mathrm{Sp}(A)$. Or $\left|\dfrac{1}{\overline{\lambda}}\right| = \dfrac{1}{|\lambda|}$.

XIII.3.16 Matrice compagnon (2)

[Enoncé]

1. Il y a plusieurs méthodes plus ou moins rapides et astucieuses qui sont détaillées dans l'exercice [Matrice compagnon (1)] **(Je propose de faire les trois méthodes, récurrence, développer une grosse formule et la spéciale Gastaud que je mets là, dans le premier exo seulement)**. On se contentera ici de la plus rapide.

$$\begin{aligned}
\chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X+a_{n-1} \end{vmatrix}_n \\
\left(L_1 \leftarrow \sum_{k=1}^{n} X^{k-1} L_k\right) \quad &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & P(X) \\ -1 & X & \ddots & \vdots & a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & X & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & X+a_{n-1} \end{vmatrix}_n \\
&= (-1)^{n+1} P(X) \begin{vmatrix} -1 & X & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & X \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix}_{n-1} \\
&= P(X)
\end{aligned}$$

2. D'après le théorème de Cayley-Hamilton $\chi_A(A) = 0$ donc $\pi_A | \chi_A$. π_A et χ_A étant unitaires, il suffit de montrer $\deg(\chi_A) = n \leq \deg(\pi_A)$. Notons $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$. On remarque que $\forall i \in [\![1; n-1]\!],\ Ae_i = e_{i+1}$ i.e $\forall i \in [\![0; n-1]\!],\ A^i e_1 = e_i$.
   Donc la famille $(A^i e_1)_{0 \leq i \leq n-1}$ est libre, et par suite c'est une base de $\mathbb{K}^n$. Montrons alors que la famille $(A^i)_{0 \leq i \leq n-1}$ est libre dans $\mathbb{K}[A]$.
   Soit $(\alpha_0, \ldots, \alpha_{n-1}) \in \mathbb{K}^n,\ \displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i A^i = 0$.
   Alors $\displaystyle\sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i A^i e_1 = 0$ d'où $\alpha_0 = \cdots = \alpha_{n-1} = 0$. On en déduit que $\dim(\mathbb{K}[A]) \geq n$. Or d'après le cours $\dim(\mathbb{K}[A]) = \deg(\pi_A)$. Ainsi $\deg(\pi_A) \geq \deg(\chi_A)$ et on conclut que $\pi_A = \chi_A$.

3. Soit λ une valeur propre de $A^\top$ et $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$ un vecteur propre associé.

$$\begin{aligned}
A^\top X = \lambda X &\iff \begin{cases} \forall k \in [\![0; n-2]\!],\ x_{k+1} = \lambda x_k \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} -a_k x_k = \lambda x_{n-1} \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} \forall k \in [\![0; n-1]\!],\ x_k = \lambda^k x_0 \\ \left(\lambda^n + \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \lambda^k\right) x_0 = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

   On en déduit que le sous-espace propre associé à λ est $\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \vdots \\ \lambda^{n-1} \end{pmatrix}\right)$. On peut d'ailleurs remarquer que la première ligne impose $x_0 \neq 0$ (puisque sinon $X = 0$), et donc la deuxième ligne montre d'une nouvelle manière que $\chi_A = X^n + \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} X^k$.

XIII.3.17 Polynôme minimal ponctuel

[Enoncé]

XIII.3.18 Endomorphismes cycliques

[Enoncé]

XIII.3.19 Commutant d'un endomorphisme cyclique

[Enoncé]

XIII.3.20 Une démonstration de Cayley-Hamilton

[Enoncé]

1. On pose :
$$\Lambda = \{k \in \mathbb{N}^*, (x, f(x), \dots, f^{k-1}(x)) \text{ est libre}\}$$
On sait que $\Lambda \subset \mathbb{N}^*$ et que $(x, f(x), \dots, f^n(x))$ est liée puisque $\dim(E) = n$ donc Λ est majorée par n.
Par conséquent, Λ admet un maximum p.
Ainsi, il existe $(\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ non nul tel que :
$$\alpha_0 x + \cdots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) = 0$$
2. On pose $F = \mathrm{Vect}(x, \dots, f^{p-1}(x))$.
Pour tout $i \in [\![0; p-2]\!]$,
$$f(f^i(x)) = f^{i+1}(x) \in F$$
et
$$f(f^{p-1}(x)) = f^p(x) = -\sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i f^i(x) \in F$$
Donc F est stable f.
3. On pose $P = \sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i X^i$ et C_P la matrice compagnon associé à P.
D'après II.16, $\chi_{C_P} = P$ On remarque que :
$$\mathrm{Mat}_F(f) = \begin{pmatrix} C_P & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$$
Ainsi, $P = \chi_{C_P} | \chi_f$.
4. D'après la question 1, on a $P(f) = 0$, ainsi puisque $P | \chi_f$ on en déduit le théorème de Cayley-Hamilton,
$$\chi_f(f) = 0$$

XIII.3.21 Indépendance de corps du polynôme minimal

[Enoncé]

XIII.3.22 Polynôme minimal de l'inverse

[Enoncé]

XIII.3.23 Polynôme minimal de la transposée

[Enoncé]

XIII.3.24 Polynôme minimal imposé

[Enoncé]

XIII.3.25 Matrice de Gram

[Enoncé]

XIII.3.26 Matrice circulante

[Enoncé]

XIII.3.27 Diagonalisabilité du produit de deux matrices

[Enoncé]

XIII.3.28 Diagonalisation d'une matrice par bloc

[Enoncé]

XIII.3.29 Exponentielle matricielle

[Enoncé]

XIII.3.30 Exponentiel d'un endomorphisme nilpotent

[Enoncé]

XIII.3.31 Endomorphismes anticommutants

[Enoncé]

XIII.3.32 Trace entière

[Enoncé]

XIII.3.33 $P(A)$ nilpotente

[Enoncé]
On sait que A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A sans se soucier de leurs multiplicités.
On remarque que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$, on a :

$$P(A) \sim \begin{pmatrix} P(\lambda_1) & & & \\ 0 & P(\lambda_2) & * & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & P(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

Ainsi, les valeurs propres de $P(A)$ sont les $P(\lambda_i)$. Pour que $P(A)$ soit nilpotent, il est donc nécessaire et suffisant que

$$\mathrm{Sp}(A) \subset \{x \in \mathbb{C}, P(x) = 0\}$$

autrement dit que les valeurs propres de A soient racines de P.

XIII.4 Correction Déterminant

XIII.4.1 Dimension de l'espace des formes multilinéaires alternées

[Enoncé]

XIII.4.2 Théorème de Bézout matriciel ★★

[Enoncé]

1. On sait que $\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}$. Donc $\det(A)$ est polynomial en les coefficients de A.
   $\mathbb{Z}$ étant un anneau on en déduit que $\det(A) \in \mathbb{Z}$. De même $\det(B) \in \mathbb{Z}$.
2. D'après le théorème de Bézout, $\exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2,\ u\det(A) + v\det(B) = 1$.
   On sait que $A\operatorname{Com}(A)^\top = \det(A)I_n$ et $B\operatorname{Com}(B)^\top = \det(B)I_n$.
   Ainsi $uA\operatorname{Com}(A)^\top + vB\operatorname{Com}(B)^\top = (u\det(A) + v\det(B))I_n = I_n$. On pose alors $U = u\operatorname{Com}(A)^\top$ et $V = v\operatorname{Com}(B)^\top$.
   U et V sont des matrices carrées d'ordre n à coefficients entiers car leurs coefficients sont, au signe près, un calcul de déterminant d'une matrice extraite de A/B (donc à coefficients entiers) que multiplie u/v. Elles vérifient $AU + BV = I_n$.

XIII.4.3 Déterminant tridiagonal

[Enoncé]

1. Développons Δ_n par rapport à la première colonne :

$$\Delta_n = a\Delta_{n-1} - b\begin{vmatrix} c & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b & a & c & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & c \\ 0 & \cdots & 0 & b & a \end{vmatrix}_{n-1}$$

   Puis développons le deuxième terme par rapport à la première ligne :

$$\Delta_n = a\Delta_{n-1} - bc\Delta_{n-2}$$

   Remarquons que cette relation est vérifiée pour $n = 2$ en posant $\delta_0 = 1$. En effet, $\Delta_1 = |a| = a$ et $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & c \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 - bc = a\Delta_1 - bc\Delta_0$.
   L'équation caractéristique de la relation est $r^2 - ar + bc = 0$ de solutions $r_1 = \dfrac{a+\delta}{2}$ et $r_2 = \dfrac{a-\delta}{2}$ avec $\delta^2 = \Delta = a^2 - 4bc$. Il faut maintenant distinguer deux cas :
   — Si $\Delta \neq 0$ alors il existe des constantes $A, B \in \mathbb{C}$ telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ \Delta_n = Ar_1^n + Br_2^n$.
   On a $A + B = 1$ et $Ar_1 + Br_2 = a$.
   Donc $B = 1 - A$ et $A = \dfrac{r_1}{\delta}$ i.e

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \Delta_n = \frac{1}{\delta}\left(r_1^{n+1} - r_2^{n+1}\right)$$

   — Si $\Delta = 0$ alors il existe des constantes $C, D \in \mathbb{C}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \Delta_n = (C + Dn)\left(\frac{a}{2}\right)^n$$

   Les conditions initiales donnent dans ce cas $C = D = 1$ i.e

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \Delta_n = (1+n)\left(\frac{a}{2}\right)^n$$

2. On a $\Delta = 4(\cos^2\theta - 1) = -4\sin^2\theta$. Donc $\Delta = 0 \iff \theta \in \pi\mathbb{Z}$.
   — Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$ alors :
   Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors $\cos\theta = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \Delta_n = 2(2-n)$.
   Et si $\theta \in \pi + 2\pi\mathbb{Z}$ alors $\cos\theta = -1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \Delta_n = 2(2-n)(-1)^n$.
   — Si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, on pose $\delta = 2i\sin\theta$. On a $r_1 = \cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$ et $r_2 = \cos\theta - i\sin\theta = e^{-i\theta}$. Alors

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \Delta_n = \frac{1}{2i\sin\theta}\left(e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}\right) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}$$

XIII.4.4 Déterminant bitriangulaire ★★★

[Enoncé]

On pose $U = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \iddots & \vdots \\ \vdots & \iddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$ la matrice Attila.

$\forall x \in \mathbb{C}$,

$$\det(M + xU) = \begin{vmatrix} x & a+x & \dots & a+x \\ b+x & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a+x \\ b+x & \dots & b+x & x \end{vmatrix}$$

$$\underset{C_i \leftarrow C_i - C_1}{=} \begin{vmatrix} x & a & \dots & \dots & a \\ b+x & -b & a-b & \dots & a-b \\ \vdots & b & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a-b \\ b+x & b & \dots & b & -b \end{vmatrix}$$

Donc, en développant par rapport à la première colonne, $x \mapsto \det(M + xU)$ est une fonction polynomiale de degré au plus 1.
Donc, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que pour tout $x \in \mathbb{C}$, $\det(M + xU) = \lambda x + \mu$.
Or, $\begin{cases} \det(M - aU) = (-a)^n \\ \det(M - bU) = (-b)^n \end{cases}$ Ainsi, on en déduit que $\det(M) = \mu = \dfrac{(-a)^n b - (-b)^n a}{b - a}$.

XIII.4.5 Déterminant de Vandermonde ★

[Enoncé]
Soit $(x_1, \dots, x_{n-1}) \in \mathbb{K}^{n-1}$. On pose $f : x \mapsto V(x_1, \dots, x_{n-1}, x)$.
En développant par rapport à la dernière ligne, on remarque que f est une fonction polynomiale de degré $n-1$ de coefficient dominant $V(x_1, \dots, x_{n-1})$.
De plus, on remarque que f s'annule pour chaque x_k.
Ainsi, on en déduit que pour tout $x \in \mathbb{K}$, $f(x) = V(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{k=0}^{n-1}(x - x_k)$.
Puis, en évaluant f en x_n, on a $V(x_1, \dots, x_n) = V(x_1, \dots, x_{n-1}) \prod_{k=0}^{n-1}(x_n - x_k)$.
Finalement, par récurrence, on montre que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, V(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \le i < j \le n}(x_j - x_i)$.

XIII.4.6 Déterminant de Hilbert ★★★

[Enoncé]

1. a. En développant par rapport à la dernière ligne, on a : $\Delta_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k}{x+k}$.

   Donc en réduisant au même dénominateur, on obtient :

$$\Delta_n(x) = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} a_k \prod_{\substack{0\leq i\leq n-1\\ i\neq k}} (x+i)}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n-1)}$$

   D'où l'existence d'un $Q_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \prod_{\substack{0\leq i\leq n-1\\ i\neq k}} (x+i) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ qui vérifie la condition.

   b. On remarque que Δ_n s'annule pour $x \in [\![1; n-1]\!]$ donc $(X-1)\dots(X-n+1)|Q_n$.
   Ainsi comme $\deg((X-1)\dots(X-n+1)) = n-1 \geq \deg(Q_n)$, on sait qu'il existe $\lambda_n \in \mathbb{R}$ tel que $Q_n = \lambda_n(X-1)\dots(X-n+1)$.

2. Dans un premier temps, trouvons une expression de λ_n.

   En multipliant Δ_n par $(x-n+1)$, on a : $(x-n+1)\Delta_n(x) = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \dots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \dots & \frac{1}{2n-2} \\ \frac{x-n+1}{x} & \frac{x-n+1}{x+1} & \frac{x-n+1}{x+1} & \dots & 1 \end{vmatrix}$ Et donc en évaluant en $n-1$, on obtient, $\lambda_n \frac{(-n)(-n-1)\dots(-2n-2)}{(1-n)(2-n)\dots(-1)} = H_{n-1}$

   Ainsi, $\lambda_n = \frac{(n-1)!}{n(n+1)\dots(2n-2)(2n-1)} H_{n-1}$.

   Enfin,

$$\begin{aligned} H_n &= \frac{((n-1)!)^2}{(n\dots(2n-2))^2(2n-1)} H_{n-1} \\ &= \frac{((n-1)!)^4}{((2n-2)!)^2(2n-1)} H_{n-1} \end{aligned}$$

   Par récurrence immédiate, on a :

$$\begin{aligned} H_n &= \prod_{k=1}^{n} \frac{((k-1)!)^4}{((2k-2)!)^2(2k-1)} \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(k!)^4}{((2k)!)^2(2k+1)!} \\ &= \frac{2^n n!}{(2n)!} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(k!)^4}{((2k)!)^2} \end{aligned}$$

XIII.4.7 Déterminant de Gram ★★★

[Enoncé]

On remarquera bien que p n'est pas forcément égal à n. Et qu'ici n n'est pas la dimension de E.

1. On rappelle que pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, $x_i = \sum_{k=1}^{n} \langle x_i, e_k\rangle e_k$. Ainsi pour tout $(i,j) \in [\![1; p]\!]$

$$\begin{aligned} (A^\top A)_{i,j} &= \sum_{k=0}^{n} \langle x_i, e_k\rangle\langle x_j, e_k\rangle \\ &= \langle x_i, \sum_{k=0}^{n} \langle x_j, e_k\rangle e_k\rangle && \text{par bilinéarité du produit scalaire} \\ &= \langle x_i, x_j\rangle \end{aligned}$$

Ainsi $G(x_1,\dots,x_p) = A^\top A$

2. Montrons que $\mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{Ker}(A)$.
Il est clair que $\mathrm{Ker}(A) \subset \mathrm{Ker}(A^\top A)$
Soit $X \in \mathrm{Ker}(A^\top A)$
Donc

$$\begin{aligned} & A^\top AX = 0 \\ \text{donc} \quad & X^\top A^\top AX = 0 \\ \text{donc} \quad & \|AX\|^2 = 0 \\ \text{ainsi} \quad & AX = 0 \end{aligned}$$

Donc, on a bien $\mathrm{Ker}(A^\top A) = \mathrm{Ker}(A)$ Finalement, $\dim(\mathrm{Ker}(G(x_1,\dots,x_p)) = \dim(\mathrm{Ker}(A))$ Et donc, $(x_1,\dots,x_p)$ est liée ssi $\det(G(x_1,\dots,x_p)) = 0$
Soit $x \in E$
On note $p_{\mathcal{F}}(x)$ la projection orthogonale de x sur $\mathcal{F}$.
Puisque $x - p_{\mathcal{F}}(x)$ appartient à l'orthogonal de $\mathcal{F}$, on remarque que :

$$G(x_1,\dots,x_p,x-p_{\mathcal{F}}(x)) = \left(\begin{array}{c|c} G(x_1,\dots,x_p) & 0_{n,1} \\ \hline 0_{1,n} & \langle x-p_{\mathcal{F}}(x), x-p_{\mathcal{F}}(x)\rangle \end{array}\right)$$

Ainsi, puisque $\langle x-p_{\mathcal{F}}(x), x-p_{\mathcal{F}}(x)\rangle = \|x-p_{\mathcal{F}}(x)\|^2 = \mathrm{d}(x,\mathcal{F})^2$, on a $G(x_1,\dots,x_p,x-p_{\mathcal{F}}(x)) = \mathrm{d}(x,\mathcal{F})^2 G(x_1,\dots,x_p)$
De plus, $p_{\mathcal{F}}(x) \in \mathcal{F}$, donc $\det(G(x_1,\dots,x_p,p_{\mathcal{F}}(x))) = 0$, d'après le résultat précédent.
Finalement, par multilinéarité du déterminant, on a :

$$\det(G(x_1,\dots,x_p,x)) = \mathrm{d}(x,\mathcal{F})^2 G(x_1,\dots,x_p)$$

XIII.4.8 Déterminant de Cauchy ★★★

[Enoncé]

1. En développant par rapport à la dernière ligne, on a :

$$\begin{aligned} F(X) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{(-1)^{n+i}}{X+b_i} C(a_1,\dots,a_{i-1},a_{i+1},\dots,a_n,b_1,\dots,b_n) \\ &= \frac{P(X)}{\prod_{i=1}^{n}(X+b_i)} \end{aligned}$$

avec $P(X) \in \mathbb{C}_{n-1}[X]$.

2. a. On remarque que pour tout $i \in [\![1;n-1]\!]$, $F(a_i) = 0$.
Donc il existe $\lambda \in \mathbb{C}$, tel que $P = \lambda \prod_{i=1}^{n-1}(X-a_i)$

   b. En multipliant par $(X+b_n)$ la relation obtenue à la question 1, on a :

$$\frac{P(X)}{\prod_{i=1}^{n-1}(X+b_i)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{a_1+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_1+b_{n-1}} & \frac{1}{a_1+b_n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}+b_1} & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}+b_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}+b_n} \\ \frac{X+b_n}{a_n+b_1} & \cdots & \frac{X+b_n}{a_n+b_{n-1}} & 1 \end{vmatrix}$$

Donc $\dfrac{P(-b_n)}{\prod_{i=1}^{n-1}(-b_n+b_i)} = C_{n-1}$.

Et $\lambda = \dfrac{\prod_{i=1}^{n-1}(b_i-b_n)}{\prod_{i=1}^{n-1}(-b_n-a_i)} C_{n-1}$

3. Ainsi, on a : $C_n = C_{n-1} \dfrac{\prod_{i=1}^{n-1}(a_n - a_i) \prod_{i=1}^{n-1}(b_n - b_i)}{\prod_{i=1}^{n-1}(b_n + a_i) \prod_{i=1}^{n-1}(a_n + b_i)}$

   Finalement, par récurrence, on obtient :

$$C_n = \frac{\prod_{1\leq i<j\leq n}(a_j - a_i) \prod_{1\leq i<j\leq n}(b_j - b_i)}{\prod_{1\leq i,j\leq n}(a_i + b_j)}$$

XIII.4.9 Déterminant de Smith ★★★

[Enoncé]

1. $\forall j > i,\ a_{i,j} = 0$.

   Donc A est triangulaire inférieure donc $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{i,i} = 1$

2. On remarque pour tout $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$, $d_{i,j} = \sum_{\substack{1\leq k\leq n \\ k|i, k|j}} 1 = \sum_{k=1}^{n} a_{i,k}a_{j,k} = (A^\top A)_{i,j}$. Donc $D = A^\top A$ et donc $\det(D) = \det(A)^2 = 1$

3. On sait que $k|i \wedge j$ ssi ($k|i$ et $k|j$).

   Donc d'après l'énoncé, $i \wedge j = \sum_{k|i\wedge j} \varphi(k) = \sum_{(k|i \text{ et } k|j)} \varphi(k)$.

   Posons $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $p_{i,j} = \varphi(j)$ si $j|i$ et $p_{i,j} = 0$ sinon de sorte que pour tout $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$, $i \wedge j = \sum_{k=1}^{n} p_{i,k}a_{j,k}$.

   Ainsi, $S = PA^\top$.

   Par conséquent, $\det(S) = \prod_{k=1}^{n} \varphi(k)$

XIII.4.10 Déterminant de Cayley-Menger

[Enoncé]

XIII.5 Correction Groupes

XIII.5.1 Existence d'un idempotent ★★★

[Enoncé]
Soit $x \in E$. $\forall n \in \mathbb{N},\ x^{2^n} \in E$. Or E est fini, donc il existe $n < m$ deux entiers naturels tels que $x^{2^n} = x^{2^m}$.
Si E était un groupe de neutres e on aurait $x^{2^m-2^n} = e$, et donc $s^2 = s$ en posant $s = x^{2^m-2^n}$.
En s'inspirant de cela, on pose $s = x^{2^m-2^n}$:
Si $m = n+1$ alors $s = x^{2^n} = x^{2^m} = x^{2^{n+1}} = \left(x^{2^n}\right)^2 = s^2$.
Et si $m > n+1$, alors $s^2 = x^{2^m-2^n} \cdot x^{2^m-2^n} = x^{2^m} \cdot x^{2^m-2^n-2^n} = x^{2^n} \cdot x^{2^m-2^n-2^n} = x^{2^m-2^n} = s$ ($x^{2^m-2^n-2^n}$ a bien un sens puisque $2^m - 2^n - 2^n = 2^m - 2^{n+1} > 0$).

XIII.5.2 Sous-semi-groupes finis de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★

[Enoncé]
On utilise le résultat de l'exercice précédent, ainsi on sait que U admet un idempotent que l'on note A
Donc on en déduit un polynôme annulateur de A qui est $X(X-1)$.
Par conséquent, $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{rg}(A) \in [\![0; n]\!]$
Ainsi, il existe une matrice A de trace appartenant à $[\![0; n]\!]$.

XIII.5.3 Groupe composé d'involutions ★

[Enoncé]
On remarque que tout élément $x \in G$ est une involution : $x^{-1} = x$. Fixons $(x, y) \in G^2$.
$e = (xy)^2 = xyxy = x^{-1}yxy^{-1}$ donc en multipliant par x à gauche et par y à droite on obtient $xy = yx$.

XIII.5.4 Centre et Commutant ★

[Enoncé]
On note e le neutre de G.

1. $Z(G) \subset G$.
   $(\forall x \in G,\ ex = x = xe) \implies e \in G$.
   Soit $(a, b) \in Z(G)^2$. Soit $x \in G$.
   $abx = axb = xab$ donc $ab \in Z(G)$ et $ax = xa \implies axa^{-1} = x \implies xa^{-1} = a^{-1}x$ donc $a^{-1} \in Z(G)$.
   Ainsi $Z(G)$ est un sous-groupe de G.
2. Soit $x \in G$. $\mathcal{C}(x) \subset G$.
   $ex = x = xe \implies e \in \mathcal{C}(G)$.
   Soit $(a, b) \in \mathcal{C}(G)^2$.
   $abx = axb = xab$ donc $ab \in \mathcal{C}(G)$ et $ax = xa \implies axa^{-1} = x \implies xa^{-1} = a^{-1}x$ donc $a^{-1} \in \mathcal{C}(G)$.
   Ainsi $\mathcal{C}(G)$ est un sous-groupe de G.

XIII.5.5 Théorème de Dixon ★★★★

[Enoncé]
Notons $n = |G|$. On munit $(G^2, \mathcal{P}(G^2))$ de la probabilité $\mathbb{P}$ uniforme.
On cherche à majorer la probabilité de l'évènement $A = \{(x, y) \in G^2,\ xy = yx\}$.
$\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{n^2} = \dfrac{1}{n^2} \displaystyle\sum_{(x,y)\in A^2} 1 = \dfrac{1}{n^2} \sum_{x\in G, y\in\mathcal{C}(x)} 1 = \dfrac{1}{n^2} \sum_{x\in G} \sum_{y\in\mathcal{C}(x)} 1 = \dfrac{1}{n^2} \sum_{x\in G} |\mathcal{C}(x)|$.
Fixons $x \in G \backslash Z(G)$. Cet ensemble est non vide puisque G n'est pas commutatif.
On sait alors que $Z(G)$ est un sous-groupe strict de $\mathcal{C}(x)$ ($x \in \mathcal{C}(x) \backslash Z(G)$) et donc que $|Z(G)| < |\mathcal{C}(x)|$.
De plus, d'après le théorème de Lagrange, $|Z(G)|$ divise $|\mathcal{C}(x)|$.
On peut donc affiner la majoration en $2|Z(G)| \leq |\mathcal{C}(x)|$. En effet, $\dfrac{|\mathcal{C}(x)|}{|Z(G)|}$ est un entier strictement supérieur à 1, il vaut donc au moins 2.
De même, $\mathcal{C}(x)$ est un sous-groupe strict de G (puisque $x \notin Z(G)$) donc $2|\mathcal{C}(x)| \leq n$.
Enfin, si $x \in Z(G)$, $\mathcal{C}(x) = G$.

On reprend le calcul,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{n^2}\sum_{x\in G}|\mathcal{C}(x)| = \frac{1}{n^2}\left(\sum_{x\in Z(G)}|G| + \sum_{x\in G\backslash Z(G)}|\mathcal{C}(x)|\right) = \frac{|Z(G)|}{n} + \frac{1}{n^2}\sum_{x\in G\backslash Z(G)}|\mathcal{C}(x)|.$$

On peut alors majorer :

$$\mathbb{P}(A) \leq \frac{|Z(G)|}{n} + \frac{1}{n^2}\sum_{x\in G\backslash Z(G)}\frac{n}{2} \leq \frac{|Z(G)|}{n} + \frac{n-|Z(G)|}{2n} \leq \frac{n+|Z(G)|}{2n} = \frac{1}{2} + \frac{|Z(G)|}{2n} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

XIII.5.6 Opérations sur les sous-groupes ★★

[Enoncé]

1. $H \cap K \subset H \subset G$. Notons e le neutre de G
   $e \in H$ et $e \in K$ car H et K sont des sous-groupes de G.
   Soit $(a,b) \in (H\cap K)^2$.
   $ab^{-1} \in H$ et $ab^{-1} \in K$ donc $ab^{-1} \in H \cap K$.
   $H \cap K$ est un sous-groupe de G.
2. Si $H \subset K$ ou $K \subset H$ alors $H \cup K = K$ ou $H \cup K = H$. Dans tous les cas $H \cup K$ est un sous-groupe de G.
   Réciproquement supposons que $H \cup K$ est un sous-groupe de G. Supposons que $H \not\subset K$ autrement dit que $H\backslash K \neq \emptyset$.
   Il existe donc $h \in H\backslash K$. Fixons $k \in K$.
   $k \in H \cup K$ et $h \in H \cup K$ donc $hk \in H \cup K$. Si $hk \in K$ alors comme $k^{-1} \in K$, $hkk^{-1} = h \in K$ ce qui est absurde.
   Donc $hk \in H$. Mais alors comme $h^{-1} \in H$, $h^{-1}hk = k \in H$.
   Ainsi $K \subset H$.
   On a donc montré que $H \subset K$ ou $H \subset K$.

XIII.5.7 Sous-groupes finis de $\mathbb{U}$ ★★

[Enoncé]

1. Soit H un sous-groupe fini de $\mathbb{U}$.
   $\forall z \in H,\ z^{|H|} = 1 \implies H \subset \mathbb{U}_{|H|}$.
   De plus $|H| = |\mathbb{U}_{|H|}|$ donc $H = \mathbb{U}_{|H|}$.
   Les sous-groupes finis de $\mathbb{U}$ sont les $\mathbb{U}_n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Si $m|n$ alors il existe $k \in \mathbb{Z},\ n = mk$ et donc $\forall z \in \mathbb{U}_m,\ z^n = z^{mk} = (z^m)^k = 1^k = 1$. C'est à dire $\mathbb{U}_m \subset \mathbb{U}_n$.
   Si m ne divise pas n alors il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que k divise m et ne divise pas n et $z_k = e^{2i\pi/k} \in \mathbb{U}_m\backslash\mathbb{U}_n$:
   — $z_k^m = e^{2ia\pi} = 1$ car $a = \dfrac{m}{k} \in \mathbb{Z}$;
   — $z_k^n = e^{2ib\pi} \neq 1$ car $b = \dfrac{n}{k} \notin \mathbb{Z}$.
3. $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n$ est un sous-groupe fini de $\mathbb{U}$ donc d'après la question 1 il existe $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n = \mathbb{U}_q$.
   Or $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_m$ et $\mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_n$ donc d'après la question 2 $q|m$ et $q|n$.
   De plus, si $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k|m$ et $k|n$ alors $\mathbb{U}_k \subset \mathbb{U}_m$ et $\mathbb{U}_k \subset \mathbb{U}_n$. Donc $\mathbb{U}_k \subset \mathbb{U}_m \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_q$. Ainsi d'après la question 2, $k|q$. Ainsi comme q est positif, $q = m \wedge n$.
4. D'après la question 1, il existe $r \in \mathbb{N}^*$ tel que le sous-groupe engendré par $\mathbb{U}_m \cup \mathbb{U}_n$ soit $\mathbb{U}_r$. Montrons que $r = m \vee n$.
   Par définition du sous-groupe engendré $\mathbb{U}_m \cup \mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_r$ c'est à dire $\mathbb{U}_m \subset \mathbb{U}_r$ et $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_r$. Donc $m|r$ et $n|r$.
   De plus, si $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $m|k$ et $n|k$ alors $\mathbb{U}_m \cup \mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}_k$. Donc par définition du sous-groupe engendré $\mathbb{U}_r \subset \mathbb{U}_k$ c'est à dire $r|k$. Ainsi comme r est positif, $r = m \vee n$.

XIII.5.8 Groupes quasi-cycliques de Prüfer ★★★

[Enoncé]

1. $1 = 1^{p^0} \in G_p$. Fixons $(z_1, z_2) \in G_p^2$. Il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ tels que $z_1^{p^{k_1}} = 1 = z_2^{p^{k_2}}$.
   Donc $|z_1| = 1$ et $\left(z_1 z_2^{-1}\right)^{p^{k_1+k_2}} = \left(z_1^{p^{k_1}}\right)^{p^{k_2}}\left(z_2^{p^{k_2}}\right)^{-p^{k_1}} = 1^{p^{k_2}} \times 1^{-p^{k_1}} = 1$.
   Ainsi G_p est un sous-groupe de $\mathbb{U}$.

2. $G_p = \{z \in \mathbb{C},\ \exists k \in \mathbb{N},\ z \in \mathbb{U}_{p^k}\} = \bigcup_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{U}_{p^k}$.
3. Montrons que les sous-groupes de G_p sont les $\mathbb{U}_{p^k}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
   Remarquons d'abord que la suite $\left(\mathbb{U}_{p^k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$ est croissante pour l'inclusion de sorte que si $k \in \mathbb{N}$ et si $z \notin \mathbb{U}_{p^k}$ alors $\forall i \leq k,\ z \notin \mathbb{U}_i$.
   Soit H un sous-groupe strict de G_p. Supposons par l'absurde que H est infini.
   Alors H n'est inclus dans aucun des $\mathbb{U}_{p^k}$ pour $k \in \mathbb{N}$. Autrement dit $\forall k \in \mathbb{N},\ \exists z \in H,\ z^{p^k} \neq 1$. Ou encore puisque $H \subset G_p,\ \forall k \in \mathbb{N}^*,\ \exists z \in H,\ z^{p^k} = 1 \wedge z^{p^{k-1}} \neq 1$.
   Fixons alors $k \in \mathbb{N}^*$ et $z \in H \cap \mathbb{U}_{p^k} \backslash \mathbb{U}_{p^{k-1}}$.
   L'ordre de z dans $\mathbb{U}_{p^k}$ divise l'ordre de $\mathbb{U}_{p^k}$ c'est à dire p^k. Donc comme p est premier, l'ordre de z est une puissance de p inférieure à p^k. Cependant il ne peut pas être strictement inférieur car sinon on aurait $z \in \mathbb{U}_{p^{k-1}}$. Donc z est d'ordre p^k et est un générateur de $\mathbb{U}_{p^k}$. On en déduit que $\mathbb{U}_{p^k} \subset H$. Ceci étant vrai pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $G_p \subset H$ puis $H = G_p$ ce qui est absurde.
   Par conséquent H est fini. Enfin, $\forall z \in H,\ z^{|H|} = 1$. C'est à dire $H \subset \mathbb{U}_{|H|}$ puis $H = \mathbb{U}_{|H|}$ puisqu'il y a égalité des cardinaux.
   On en déduit que H est cyclique.
   Pour être plus précis, H est inclus dans $\mathbb{U}_{p^r}$ pour $r \in \mathbb{N}^*$ tel que $p^r \geq |H|$. Donc $|H|$ est lui-même une puissance de p.
   Pour conclure, les $\mathbb{U}_{p^k}$ pour $k \in \mathbb{N}$ sont bien des sous-groupes de G_p.

XIII.5.9 Sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ qui intersectent trivialement le groupe spécial linéaire ★★★

[Enoncé]

Considérons le morphisme $\det : G \to \mathbb{C}^*$. Par hypothèse, $\ker(\det) = G \cap \mathrm{SL}_n(\mathbb{C}) = \{I_n\}$ donc det est injectif.
Par conséquent G est isomorphe à $\mathrm{Im}(\det)$ ce que l'on note $G \simeq \mathrm{Im}(\det)$ et $\mathrm{Im}(\det)$ est un sous-groupe fini de $\mathbb{C}^*$.
Notons q son ordre. $\forall z \in \mathrm{Im}(\det),\ z^q = 1 \implies \mathrm{Im}(\det) \subset \mathbb{U}_q$. Par suite, $\mathrm{Im}(\det) = \mathbb{U}_q$ par égalité des cardinaux.
Ainsi $G \simeq \mathbb{U}_q \simeq \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$. D'après le cours G est cyclique.

XIII.5.10 Matrices inversibles à coefficients entiers ★★

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(Z)$
   Supposons que $M \in GL_n(\mathbb{Z})$
   A l'aide de la formule du déterminant, on en déduit que $\det(M) \in \mathbb{Z}$.
   On a de même $\det(M^{-1}) \in \mathbb{Z}$.
   On sait que $MM^{-1} = I_n$. Donc $\det(M)\det(M^{-1}) = \det(MM^{-1}) = 1$. Donc $\det(M) = \pm 1$
   Réciproquement, supposons que $det(M) = \pm 1$
   Immédiatement, on en déduit que M est inversible dans $\mathbb{R}$ et que $\dfrac{1}{\det(M)} \in \mathbb{Z}$.
   On rappelle que $M^{-1} = \dfrac{1}{\det(M)}\mathrm{Com}(M)^\top$. Les coefficients de la comatrice sont des déterminant donc $\mathrm{Com}(M)^\top \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.
   Finalement $M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ donc $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \in GL_n(\mathbb{Z})$
2. Il est clair que $I_n \in GL_n(\mathbb{Z})$
   Par définition de l'ensemble, la stabilité par l'inverse est assuré.
   Et soient $M, N \in\ GL_n(\mathbb{Z})$, $det(MN) = \det(M)\det(N) = \pm 1$. Donc $MN \in GL_n(\mathbb{Z})$

XIII.5.11 Sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ ★★

[Enoncé]

1. $\{0\} = 0\mathbb{Z}$.

2. Comme $G \neq \{0\}$, il existe $a_0 \in G \backslash \{0\}$. Alors $-a_0 \in G$ et on a toujours $a_0 > 0$ ou $-a_0 > 0$.
   Ainsi $G \cap \mathbb{N}^*$ n'est pas vide. Etant une partie de $\mathbb{N}^*$ elle admet un minimum a.
3. $a \in G \implies \langle a \rangle = a\mathbb{Z} \subset G$.
4. Soit $x \in G$.
   On note $x = aq + r$ la division euclidienne de x par a.
   D'après la question précédente $aq \in G$ donc $r = x - aq \in G$.
   Par définition de a si $r > 0$ alors $r \geq a$ ce qui est absurde.
   Donc $r = 0$ c'est à dire $a|x$ c'est à dire $x \in a\mathbb{Z}$.
   Ainsi $G = a\mathbb{Z}$.

XIII.5.12 Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ ★★★

[Enoncé]

1. $G \neq \{0\}$ donc il existe $a_0 \in G$ non nul. Alors $-a_0 \in G$ et on a toujours $a_0 > 0$ ou $-a_0 > 0$. Ainsi $G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide.
   De plus $G \cap \mathbb{R}_+^*$ est minoré, par 0 par exemple.
   On en déduit que $G \cap \mathbb{R}_+^*$ admet une borne inférieure a.
2. a. $2a > a$ donc par définition de la borne inférieure il existe $x \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $x < 2a$. De plus $x \geq a$ par définition de a et $x \neq a$ puisque $a \notin G$. Donc $x > a$ et par définition de la borne inférieure il existe $y \in G \cap \mathbb{R}_+^*$ tel que $y < x$. De même, $y > a$.
   b. On a $a < y < x < 2a$ donc $0 < x - y < 2a - a = a$. Or $x - y \in G$ puisque $x \in G$ et $y \in G$. Ceci contredit le fait que a est un minorant de $G \cap \mathbb{R}_+^*$.
   On en déduit que $a \in G$.
   c. On a déjà $\langle a \rangle = a\mathbb{Z} \subset G$. Fixons $x \in G$.
   On sait que pour $k = \lfloor \frac{x}{a} \rfloor$ on a $k \leq \dfrac{x}{a} < k + 1$
   Donc $ka \leq x < (k+1)a$ puis $0 \leq x - ka < a$.
   Si, $0 < x - ak < a$ alors comme $x \in G$ et $ka \in G$, $x - ak \in G$.
   Ceci contredit le fait que a est un minorant de $G \cap \mathbb{R}_+^*$ donc $x - ak = 0$ c'est à dire $x = ka \in a\mathbb{Z}$.
   Finalement $G = a\mathbb{Z}$.
3. Soient $\varepsilon > 0$ et $t \in \mathbb{R}$.
   $a < \varepsilon$ donc $\exists x \in G,\ x \leq \varepsilon$.
   De même qu'en question 2.c il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $kx \leq t < (k+1)x$.
   Alors $0 \leq t - kx < x$ et on en déduit que $|t - kx| < \varepsilon$.
   Comme $kx \in G$ on a prouvé que G est dense dans $\mathbb{R}$.

Fonction (multi)périodique ★★★

On considère $P = \{T \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x+T) = f(x)\}$ l'ensemble des périodes de f.
Montrons que P est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
Tout d'abord $0 \in P$. Fixons $(T_1, T_2) \in P^2$. Soit $x \in \mathbb{R}$.
$f(x + T_1 - T_2) = f((x + T_1 - T_2) + T_2) = f(x + T_1) = f(x)$.
Donc $T_1 - T_2 \in P$.
Ainsi P est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
Donc P est soit dense dans $\mathbb{R}$ soit de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}$. Montrons que P n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$.
Supposons par l'absurde qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $P = a\mathbb{Z}$.
On sait que $1 \in P$ et $\pi \in P$ donc il existe $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$ tels que $ak_1 = 1$ et $ak_2 = \pi$. Mais alors $a = \dfrac{1}{k_1} \in \mathbb{Q}$ d'où $\pi = ak_2 \in \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.
Par conséquent P est dense dans $\mathbb{R}$. On peut maintenant montrer que f est constante.
Soient $x, y \in \mathbb{R}$. $\exists (T_k) \in P^{\mathbb{N}},\ \lim\limits_{k \to +\infty} T_k = y - x$.
$\forall k \in \mathbb{N},\ f(x + T_k) = f(x)$
Donc comme f est continue sur $\mathbb{R}$, par passage à la limite $f(y) = f(x + (y - x)) = f(x)$.

$\cos(\mathbb{N})$ ★★★

Montrons que $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
$0=0+0(2\pi)\in\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$.
Soient $x,y\in\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$. $\exists a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ x=a+2b\pi,\ y=c+2d\pi$.
Donc $x-y=a-c+2(b-d)\pi\in\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$.
Donc $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
Supposons qu'il existe $a\in\mathbb{R}$ tel que $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}=a\mathbb{Z}$.
Alors $\exists b,c\in\mathbb{Z},\ 1=ab,\ 2\pi=ac$. Mais alors $a=\dfrac{1}{b}\in\mathbb{Q}$ d'où $\pi=\dfrac{ac}{2}\in\mathbb{Q}$ ce qui est absurde.
Par conséquent $\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
Soit $t\in[-1,1]$. $\exists x\in\mathbb{R},\ t=\cos(x)$. $\exists(x_n)=(a_n+2\pi b_n)\in(\mathbb{Z}+2\pi\mathbb{Z})^{\mathbb{N}},\ x_n\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}x$.
Alors par continuité de cos en x, $\cos(x_n)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}\sin(x)$. De plus $\forall n\in\mathbb{N},\ \sin(x_n)=\cos(a_n)=\cos(|a_n|)$.
On en déduit que $\cos(|a_n|)\underset{n\to+\infty}{\longrightarrow}t$ avec $\forall n\in\mathbb{N},\ |a_n|\in\mathbb{N}$.

Valeur d'adhérence du cercle unité ★★★

Soit $z\in\mathbb{C}$. Si z est une racine de l'unité alors la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ stationne à 1 qui est donc sa seule valeur d'adhérence.
Supposons maintenant que z n'est pas une racine de l'unité. Cela revient à supposer, si l'on écrit $z=e^{2i\pi\theta}$ avec $\theta\in\mathbb{R}$, que $\theta\notin\mathbb{Q}$.
On va alors montrer que $\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$. On montre aisément que $\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$.
Montrons qu'il n'est pas monogène. Par l'absurde on suppose qu'il existe $a\in\mathbb{R}$ tel que $\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z}=a\mathbb{Z}$.
Alors on sait qu'il existe un entier k tel que $1=ak$. On en déduit que $a=\dfrac{1}{k}\in\mathbb{Q}$. Nonobstant on sait aussi qu'il existe un entier m tel que $\theta=am$. Donc $\theta\in\mathbb{Q}$ ce qui est absurde.
Ainsi $\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z}$ n'est pas monogène et d'après le résultat sur les sous-groupes de $(\mathbb{R},+)$, il est dense dans $\mathbb{R}$.
On en déduit par continuité et 1-périodicité de la fonction $f:x\in\mathbb{R}\mapsto e^{2i\pi x}$ que $f(\mathbb{Z}+\theta\mathbb{Z})=\{e^{2ki\pi\theta},\ k\in\mathbb{Z}\}=\{e^{2in\pi\theta},\ n\in\mathbb{N}\}=\{z^n,\ n\in\mathbb{N}\}$ est dense dans $f(\mathbb{R})=\mathbb{U}$.
En particulier 1 est une valeur d'adhérence de la suite $(z^n)_{n\in\mathbb{N}}$.

XIII.5.13 Sous-groupes distingué ★

[Enoncé]

1. Soit $g\in G$ soit $h\in Z(G)$.
$$ghg^{-1}=hgg^{-1}=h\in Z(G)$$
Donc $Z(G)$ est distingué dans G.
2. Soit $g\in G$ soit $h\in\mathrm{Ker}(f)$.
$$f(ghg^{-1})=f(g)f(h)f(g^{-1})=f(g)ef(g)^{-1}=e$$
Donc $ghg^{-1}\in\mathrm{Ker}(f)$.
Donc $\mathrm{Ker}(f)$ est distingué dans G.

XIII.5.14 Nature d'une suite

[Enoncé]

XIII.5.15 Une relation utile sur les morphismes de groupes ★★

[Enoncé]
On admet que la relation sur G suivante est une relation d'équivalence sur G.
$$\forall g_1,g_2\in G, g_1\sim g_2\Leftrightarrow g_1^{-1}g_2\in\mathrm{Ker}(f)$$
Ses classes d'équivalence sont les $g\mathrm{Ker}(f)=\{gk,k\in\mathrm{Ker}(f)\}$ pour $g\in G$.
Montrons que $|g\mathrm{Ker}(f)|=|\mathrm{Ker}(f)|$

On pose $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathrm{Ker}(f) & \longrightarrow & g\mathrm{Ker}(f) \\ k & \longmapsto & gk \end{array} \right.$ et $\psi : \left\{ \begin{array}{ccc} g\mathrm{Ker}(f) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(f) \\ k & \longmapsto & g^{-1}k \end{array} \right.$.
On remarque que : $\varphi \circ \psi = \mathrm{Id}_G = \psi \circ \varphi$ donc φ est une bijection et $|g\mathrm{Ker}(f)| = |\mathrm{Ker}(f)|$.
De plus, on remarque que f est constante sur les classes d'équivalence définies précédemment.
En effet, pour tout $g_1, g_2 \in G$ tel que $g_1 \sim g_2$, on a $f(g_1^{-1}g_2) = e$ donc $f(g_1) = f(g_2)$ car f est un morphisme de groupe.
Ainsi, on en déduit que le nombre de classes d'équivalences est $|\mathrm{Im}(f)|$.
Finalement, puisque les classes d'équivalences forment une partition de G, on en déduit :

$$|G| = \sum_{g \in \mathrm{Im}(f)} |g\mathrm{Ker}(f)| = \sum_{g \in \mathrm{Im}(f)} |\mathrm{Ker}(g)| = |\mathrm{Ker}(f)| \times |\mathrm{Im}(f)|$$

XIII.5.16 Automorphisme d'inversion ★

[Enoncé]
Notons e le neutre de G. Soit $x \in G$ tel que $f(x) = e$. Alors $x^{-1} = e$ c'est à dire $e = x$.
$\forall (x,y) \in G^2,\ f(xy) = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.
Donc $f \in \mathrm{Aut}(G) \iff \forall (x,y) \in G^2,\ y^{-1}x^{-1} = f(xy) = f(x)f(y) = x^{-1}y^{-1} \iff \forall (x,y) \in G^2,\ (y^{-1}x^{-1})^{-1} = (x^{-1}y^{-1})^{-1} \iff \forall (x,y) \in G^2,\ xy = yx$.

XIII.5.17 Automorphismes intérieurs ★

[Enoncé]

1. Notons e le neutre de G. Soient $x, y \in G$.
   $\varphi_a(xy) = axya^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = \varphi_a(x)\varphi_a(y)$.
   $\forall x \in G,\ \varphi_a(x) = e \implies axa^{-1} = e \iff ax = a \implies x = e$.
   Donc $\varphi_a \in \mathrm{Aut}(G)$.
2. Montrons que $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} (G,*) & \longrightarrow & (\mathrm{Aut}(G), \circ) \\ a & \longmapsto & \varphi_a \end{array} \right.$ est un morphisme de groupes.
   Soient $a, b \in G$. Fixons $x \in G$.
   $\Phi(ab)(x) = abx(ab)^{-1} = a(bxb^{-1})a^{-1} = a\Phi(b)(x)a^{-1} = \Phi(a) \circ \Phi(b)(x)$.
   Donc $\Phi(ab) = \Phi(a) \circ \Phi(b)$.
   Ainsi $\mathfrak{J}(G) = \mathrm{Im}(\Phi)$ est un sous-groupe de $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$.

XIII.5.18 Endomorphismes continus de $\mathbb{R}$ ★★

[Enoncé]
Soit f un endomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ continu.
Par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) = nf(1)$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ f(-n) = -nf(1)$.
Ainsi $\forall k \in \mathbb{Z},\ f(k) = kf(1)$.
Soit $x = \dfrac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.
$bf(x) = f(bx) = f(a) = af(1)$. Donc $f(x) = \dfrac{a}{b}f(1) = xf(1)$.
Les applications f et $x \mapsto f(1)x$ coïncident sur $\mathbb{Q}$. Or $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$ et f est continu sur $\mathbb{R}$ donc f et $x \mapsto f(1)x$ coïncident sur $\mathbb{R}$.
Autrement dit f est l'homothétie de rapport $f(1)$.
Réciproquement on vérifie que les homothéties sont des endomorphismes de $(\mathbb{R}, +)$ continus.

Remarque : on peut remplacer l'hypothèse continue par monotone puisqu'une fonction monotone est continue à gauche ou à droite ce qui suffit à conclure avec la densité de $\mathbb{Q}$.

Morphismes monotones d'un sous-groupe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ ★★★

[Enoncé]
D'après l'exercice V.12 on sait que G est ou bien dense dans $\mathbb{R}$ ou bien de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}_+$. Traitons ces deux cas séparément.

<u>$G = a\mathbb{Z}$:</u>
Soit $a \in \mathbb{R}_+$ tel que $G = a\mathbb{Z}$. Si $a = 0$ comme on sait que $f(0) = 0$, on a $f = \mathrm{Id}_G$. Supposons $a > 0$.
Comme f est un morphisme, $\forall k \in \mathbb{Z},\ f(ka) = kf(a) = \dfrac{f(a)}{a}ka$. Donc $f = \dfrac{f(a)}{a}\mathrm{Id}_G$.

<u>G dense dans $\mathbb{R}$:</u>
On va prolonger f en un endomorphisme monotone de $(\mathbb{R}, +)$ puis utiliser l'exercice précédent. Quitte à considérer $-f$ on peut supposer f croissante.
Soit $x \in \mathbb{R}$. Par densité de G on se donne $(x_n) \in G^{\mathbb{N}}$ croissante de limite x (on peut la construire par récurrence en prenant x_{n+1} dans le voisinage $[x_n, x]$ de x où $0 \leq x - x_n < \dfrac{1}{n}$ par exemple).
On va alors prolonger f en x en posant $\tilde{f}(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n)$.
Il faut vérifier que $\tilde{f}(x)$ est bien défini, c'est-à-dire que la suite $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ converge et que la limite ne dépend pas de la suite croissante que l'on prend.
Tout d'abord il y a bien convergence car $(f(x_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante majorée (par $f(x')$ avec $x < x' \in G$).
Ensuite, on sait qu'une fonction croissante est continue à gauche en tout point donc la limite ne dépend pas de la suite croissante d'éléments de G qui converge vers x.
Montrons ensuite que $\tilde{f}$ est un endomorphisme croissant de $(\mathbb{R}, +)$. Soient $x < y \in \mathbb{R}$.
On note $(x_n), (y_n) \in G^{\mathbb{N}}$ telles que $\tilde{f}(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n)$ et $\tilde{f}(y) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(y_n)$.
APCR $x < y_n$ d'où par croissance de f, $\tilde{f}(x) \leq \tilde{f}(y)$. De plus, la suite $(x_n + y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de G croissante de limite $x + y$, donc en utilisant le caractère de morphisme de f, $\tilde{f}(x) + \tilde{f}(y) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n) + f(y_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n + y_n) = \tilde{f}(x + y)$.
Ainsi $\tilde{f}$ est un endomorphisme monotone de $(\mathbb{R}, +)$. D'après la remarque de l'exercice précédent $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \tilde{f} = \lambda\,\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.
Par suite $f = \lambda\,\mathrm{Id}_G$.

XIII.5.19 Morphismes de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{Z}$ ★

[Enoncé]
Soit f un morphisme de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{Z}, +)$.
Par récurrence immédiate, $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) = nf(1)$. Fixons $p \in \mathbb{N}$.
$\forall q \in \mathbb{N}^*,\ qf\left(\dfrac{p}{q}\right) = f(p)$ donc $f\left(\dfrac{p}{q}\right) = \dfrac{f(p)}{q} \in \mathbb{Z}$.
Autrement dit $\forall q \in \mathbb{N}^*,\ q|f(p)$. Donc $f(p) = 0$.
Ainsi $f = 0$.

XIII.5.20 Morphismes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ★★

[Enoncé]
On note $\overline{k}$ les éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\tilde{k}$ les éléments de $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
On raisonne par analyse-synthèse.
Soit $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Il est clair que pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$f(\overline{k}) = f(k\overline{1}) = kf(\overline{1})$$

Ainsi, f est entièrement déterminé par $f(\overline{1})$. De plus,

$$f(\overline{n}) = \tilde{0}$$

donc $nf(\overline{1}) \equiv 0[m]$.
Ainsi si $f : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est un morphisme alors $nf(\overline{1}) \equiv 0[m]$.
La réciproque est immédiate.

XIII.5.21 Morphismes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ★★★★

[Enoncé]
Soit f un morphisme de $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$ dans $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$. On note $D_i(\lambda) = I_n + (1 - \lambda)E_{ii}^n$ pour $i \in [\![1; n]\!]$ et $\lambda \in \mathbb{R}^*$ les matrices de dilatations (où E_{ij}^n représente la matrice carrée de taille n ayant un 1 en position (i, j) et des 0 partout

ailleurs). On note $T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}^n$ pour $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2, i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ les matrices de transvections.
On rappelle que multiplier une matrice de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à gauche par $T_{ij}(\lambda)$ revient à effectuer l'opération $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ sur les lignes de M, multiplier une matrice de $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ à droite par $T_{ij}(\lambda)$ revient à effectuer l'opération $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ sur les colonnes de M.
Enfin, on peut échanger les lignes L_i et L_j "au signe près" en effectuant à la suite les opérations $L_i \leftarrow L_i + L_j,\ L_j \leftarrow L_j - L_i,\ L_i \leftarrow L_j + L_i$, autrement dit en multipliant à gauche par $T_{ij}(1)T_{ji}(-1)T_{ij}(1)$. La ligne L_i sera transformée en la ligne L_j et la ligne L_j sera transformée en la ligne $-L_i$.
Montrons par récurrence via l'algorithme du pivot de Gauss que pour toute matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, il existe $M, N \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telles que $MAN = D_n(\det A)$ avec M et N des produits de matrice de transvection.
Si $n = 1$, $A = D_1(\det A)$ et il n'y a rien à faire.
Supposons le résultat vraie à un certain rang $n-1 \geq 1$. Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. La première colonne de A étant non nulle, il existe $i \in [\![1;n]\!]$ tel que $a_{i,1} \neq 0$. L'opération $L_1 \leftarrow L_1 + \dfrac{1-a_{1,1}}{a_{i,1}} L_i$ permet de remplacer le coefficient en position $(1,1)$ par un 1.
Il est ensuite aisé d'annuler les coefficients de la première ligne et de la première colonne (hormis le 1 en position $(1,1)$) avec des opérations sur les lignes et les colonnes :

— Pour tout $j \in [\![2;n]\!]$, l'opération $C_j \leftarrow C_j - a_{1,j}C_1$ annule le coefficient en position $(1,j)$;

— Pour tout $k \in [\![2;n]\!]$, l'opération $L_k \leftarrow L_k - a_{k,1}L_1$ annule le coefficient en position $(k,1)$.

Ainsi par le biais de produits de matrices de transvection :
$$\begin{cases} M_0 = T_{n,1}(-a_{n,1}) \dots T_{k,1}(-a_{k,1}) \dots T_{2,1}(-a_{2,1}) \\ N_0 = T_{2,1}(-a_{2,1}) \dots T_{k,1}(-a_{k,1}) \dots T_{n,1}(-a_{n,1}) \end{cases}$$
On obtient $M_0AN_0 = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & A_0 \end{array}\right)$.
A_0 est inversible puisque $\det(A_0) = \det(M_0AN_0) = \det(M_0)\det(A)\det(N_0) = \det(A) \neq 0$. En effet, les matrices de transvection ont un déterminant qui vaut 1 car elles sont triangulaires supérieure/inférieure avec des 1 sur leur diagonale. On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence à A_0 : il existe M_1, N_1 des produits de matrices de transvection telles que $M_1A_0N_1 = D_{n-1}(\det A_0)$.
On pose alors $M = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & M_1 \end{array}\right) M_0$ et $N = N_0 \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & N_1 \end{array}\right)$ de sorte que,
$MAN = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & M_1 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & A_0 \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & N_1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & M_1A_0N_1 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & D_{n-1}(\det A) \end{array}\right) = D_n(\det A)$ et M, N soient des produits de matrices de transvection.
$\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & M_1 \end{array}\right)$ est bien une matrice de transvection car pour $(i,j) \in [\![1;n-1]\!]^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $M_1 = I_{n-1} + \lambda E_{ij}^{n-1}$, on a $\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & M_1 \end{array}\right) = I_n + \lambda E_{ij}^n$. De même, $\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & N_1 \end{array}\right)$ est bien une matrice de transvection.

Remarque : on a en fait montré que $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ *est engendré par les matrices de transvection et que* $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ *est engendré par les matrices de transvection et les matrices de dilatation.*

Revenons à f. Pour déterminer un morphisme, il suffit de déterminer l'image d'une partie génératrice. Comme $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est d'ordre m, $\forall A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ f(A^m) = \overline{m}f(A) = \overline{0}$.
Puisque $T_{ij}(\lambda) = T_{ij}\left(\dfrac{\lambda}{m}\right)^m$, on a $f(T_{ij}(\lambda)) = \overline{0}$. On en déduit que pour tout $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ f(A) = f(D_n(\det A))$.
Si m est impair, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*,\ D_n(\lambda) = D_n\left(\sqrt[m]{\lambda}\right)^m = \overline{0}$ et donc f est le morphisme trivial.
Si m est pair, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}_+^*,\ D_n(\lambda) = D_n\left(\sqrt[m]{\lambda}\right)^m$ donc $f(A) = \overline{0}$ pour tout $A \in \mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$. De plus, si $\lambda \in \mathbb{R}_-^*,\ D_n(\lambda) = D_n(-1)D_n(-\lambda)$ avec $-\lambda > 0$. Ainsi, $\forall A \in \mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R}),\ f(A) = f(D_n(-1))$. Or $D_n(-1)^2 = I_n$ donc $f(D_n(-1)) = \overline{0}$ ou $f(D_n(-1)) = \dfrac{\overline{m}}{2}$.
Finalement, f est soit le morphisme trivial, soit le morphisme valant $\overline{0}$ sur $\mathrm{GL}_n^+(\mathbb{R})$ et $\dfrac{\overline{m}}{2}$ et $\mathrm{GL}_n^-(\mathbb{R})$.

XIII.5.22 Morphismes polynomiaux de $GL_n(\mathbb{K})$ ★★★★★

[Enoncé]

D'après l'énoncé, $\exists R \in \mathbb{K}[X_1, \dots, X_{n^2}],\ \forall A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ \chi(A) = R((a_{ij})_{1\leq i,j\leq n})$.

On sait que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ est engendré par les matrices de dilatations $D_n(\lambda) = \left(\begin{array}{c|ccc} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & I_{n-1} & \\ 0 & & & \end{array}\right)$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et les matrices de transvections $T_{ij}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij},\ \lambda \in \mathbb{K}, i \neq j$. Il suffit donc de montrer que χ coïncide avec une puissance du déterminant sur ces matrices.

— Fixons $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
On note $P = \chi(D_n(X)) \in \mathbb{K}[X]$ et on note d son degré. P n'est pas le polynôme nul puisque $P(1) = \chi(I_n) = 1$ donc d est un entier naturel.
$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}^*,\ P(\lambda\mu) = \chi(D_n(\lambda\mu)) = \chi(D_n(\lambda)D_n(\mu)) = \chi(D_n(\lambda))\chi(D_n(\mu)) = P(\lambda)P(\mu)$. Donc comme $\mathbb{K}$ est infini, $P(X)P(\mu) = P(\mu X)$. Par dérivation successive on obtient $P(\mu)P^{(d)}(X) = \mu^d P^{(d)}(\mu X)$. Or $P^{(d)}$ est un polynôme constant non nul, donc $\forall \mu \in \mathbb{K}^*,\ P(\mu) = \mu^d$.
Autrement dit $\exists d \in \mathbb{N},\ \forall \lambda \in \mathbb{K}^*,\ \chi(D_n(\lambda)) = \lambda^d = \det(D_n(\lambda))^d$.

— Fixons $i \neq j \in [\![1; n]\!]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.
On note $Q_{ij} = \chi(T_{ij}(X)) \in \mathbb{K}[X]$. $T_{ij}(\lambda)T_{ij}(\mu) = I_n + (\lambda + \mu)E_{ij} = T_{ij}(\lambda + \mu)$. On en déduit la relation $Q_{ij}(X+\mu) = Q_{ij}(\mu)Q_{ij}(X)$. Or les coefficients dominants de $Q_{ij}(X+\mu)$ et $Q_{ij}(X)$ sont égaux, donc $Q_{ij}(\mu) = 1$.
Ainsi $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall i \neq j \in [\![1; n]\!],\ \chi(T_{ij}(\lambda)) = 1 = \det(T_{ij}(\lambda))^d$.

Finalement, $\chi = \det^d$.

Pour $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ on peut donner la preuve alternative suivante.

— Fixons $\lambda \in \mathbb{C}^*$.
On note $P = \chi(D_n(X)) \in \mathbb{C}[X]$. $\forall \lambda \in \mathbb{C}^*,\ P(\lambda) = \chi(D_n(\lambda)) \neq 0$. Donc P n'a pas de racine non nulle. Si P n'est pas constant alors $\exists d \in \mathbb{N}^*,\ P = X^d$. Sinon, comme $P(1) = \chi(I_n) = 1,\ P = 1$.

— Fixons $i \neq j \in [\![1; n]\!]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$.
On note $Q_{ij} = \chi(T_{ij}(X)) \in \mathbb{C}[X]$. $\forall \lambda \in \mathbb{C},\ \chi(T_{ij}(\lambda)) = Q_{ij}(\lambda) \neq 0$. Donc Q_{ij} n'a pas de racine, c'est donc un polynôme constant. Comme $Q_{ij}(0) = \chi(I_n) = 1$, $Q_{ij} = 1$.

Remarque : La première preuve qu'on a donné fonctionne pour n'importe quel corps infini. Le résultat est aussi vrai sur les corps finis et ce montre toujours en passant par les matrices de transvections/dilatations, en montrant au préalable qu'elles engendrent toujours le groupe linéaire lorsque $\mathbb{K}$ est un corps quelconque.

XIII.5.23 Quasi-morphisme ★★★

[Enoncé]

1. Supposons par l'absurde que f s'annule en $x \in G$.
Alors, $\forall y \in G,\ |f(y)| = |f(yx^{-1}x) - f(yx^{-1})f(x)| \leq \delta$ ce qui contredit le caractère non bornée de f.
Ainsi f ne s'annule pas.
2. Comme f n'est pas bornée, on sait qu'il existe $(z_n) \in G^{\mathbb{N}}$ telle que $|f(z_n)| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$. Fixons $x \in G$.
On peut écrire $\forall n \in \mathbb{N},\ \left|\dfrac{f(xz_n)}{f(z_n)} - f(x)\right| \leq \dfrac{\delta}{|f(z_n)|}$.
Par passage à la limite, $f(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{f(xz_n)}{f(z_n)}$.
3. On considère $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ comme définie précédemment. Fixons $x, y \in G$.
$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{|f(yz_n)|}{|f(z_n)|} = |f(y)| \neq 0$. Donc $(|f(yz_n)|)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$ et on peut écrire comme f ne s'annule pas :

$$f(xy) = \lim_{n\to+\infty} \frac{f(xyz_n)}{f(z_n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{f(xyz_n)}{f(yz_n)} \cdot \frac{f(yz_n)}{f(z_n)} = f(x)f(y)$$

XIII.5.24 Morphisme de $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ dans $\mathbb{Z}$ presque nul ★★★

[Enoncé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. $x_n \in \mathbb{Z}$ et $\text{pgcd}(2^n, 3^n) = 1$ donc d'après le théorème de Bézout, $\exists (y_n, z_n) \in \mathbb{Z}^2,\ 2^n y_n + 3^n z_n = x_n$.

2. Soit $s > 0$.
   $\Phi((2^n y_n)) = \Phi(y_0, 2y_1, \dots, 2^{s-1}y_{s-1}, 0, 0, \dots) + \Phi(0, \dots, 0, 2^s y_s, 2^{s+1}y_{s+1}, \dots) = 2^s \Phi(0, \dots, 0, y_s, 2y_{s+1}, \dots)$.
   Donc $\Phi((2^n y_n))$ est un multiple de 2^s pour tout $s > 0$ d'où $\Phi((2^n y_n)) = 0$.
   De manière analogue, $\Phi((3^n z_n)) = 0$ puis $\Phi((x_n)) = 0$.
   Finalement $\Phi = 0$.

XIII.5.25 Groupes de matrices ★★★

[Enoncé]
Notons E le neutre de G.
Par définition du neutre $E^2 = E$ donc E est une matrice de projection. On sait (ou redémontre aisément) alors que E est semblable, par la matrice de passage P de la base canonique de $\mathbb{K}^n$ à une base adaptée à la décomposition $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \ker(E - I_n) \bigoplus \ker(E)$, à $J_r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$.

En particulier l'application $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \text{GL}_r(\mathbb{K}) & \longrightarrow & G \\ M & \longmapsto & P^{-1} \left(\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right) P \end{array} \right.$ est un morphisme de groupes injectif.

Ainsi G est isomorphe à $f^{-1}(G)$ qui est un sous-groupe de $\text{GL}_r(\mathbb{K})$.

XIII.5.26 Caractérisation de la finitude d'un groupe par ses sous-groupes ★★★

[Enoncé]
Notons g l'ensemble des sous-groupes de G.
Si G est fini alors $|\mathcal{P}(G)| = 2^{|G|}$. Donc $g \subset \mathcal{P}(G)$ est fini.
Supposons que g est fini.
On écrit $G = \bigcup\limits_{x \in G} < x >$.
Par hypothèse, il existe une sous partie G_0 finie de G telle que $\{< x >,\ x \in G\} = \{< x >,\ x \in G_0\}$.
De plus, pour tout $x \in G$, $< x >$ est fini. En effet, Si $< x >$ est infini alors les ensembles $< x^{2^n} >$ pour $n \in \mathbb{N}$ sont des sous-groupes de G tous distincts $\left(< x^{2^{n+1}} > \subset < x^{2^n} > \text{ et } x^{2^n} \notin < x^{2^{n+1}} >\right)$ et g n'est pas fini.

Donc $|G| = \left| \bigcup\limits_{x \in G_0} < x > \right| \leq \sum\limits_{x \in G_0} | < x > | < +\infty$.

XIII.5.27 Sous-groupe des éléments d'ordre fini ★★★★

[Enoncé]
Notons H le sous-groupe engendré par les éléments de E. On va montrer que $E = H$. Par définition, $E \subset H$.
Montrons d'abord que tout élément de H s'écrit comme produit d'éléments distincts de G.
On remarque que si $x = ab$ avec $a, b \in E$ alors $x = ba'$ avec $a' = b^{-1}ab \in E$ puisque l'ordre de a' est le même que celui de a en tant que conjugué de celui-ci.
Si x s'écrit $g_1 \dots g_n$ avec $g_1, \dots, g_n \in E$ (On peut toujours écrire cette décomposition sans inverse puisque si $x \in E \implies x^{-1} \in E$) et n le nombre minimal d'éléments de E nécessaire pour décomposer x alors, s'il existe $i < j$ tels que $g_i = g_j$, on répète la méthode décrite précédemment pour écrire $x = g_1 \dots g_i g_j g'_{i+1} \dots g'_{j-1} g_{j+1} \dots g_n$ avec $g'_{i+1}, \dots, g'_{j-1} \in E$. Or $g_i g_j = g_i^2 \in E$ et donc on a écrit x comme produit de $n-1$ éléments de E ce qui est absurde.
Notons $r = |H|$. La décomposition d'un élément de H en produit d'élément de E contient toujours au plus r éléments distincts de E. On peut donc majorer le cardinal de H par $\sum\limits_{k=0}^{r} k!$.
Ainsi H est un groupe d'ordre fini, tous ses éléments sont d'ordre fini i.e $H \subset E$.
Finalement $E = H$.

XIII.5.28 Relations d'équivalence naturelles sur les groupes ★

[Enoncé]
Soit $(x, y, z) \in G^3$. On note e le neutre de G.
$x = ex = xe = e^{-1}xe$ donc $x \sim_g x,\ x \sim_d x$ et $x \sim x$.

Si $x \sim y$ alors il existe $h \in H$ tel que $h^{-1}xh = y$. Alors $x = \left(h^{-1}\right)^{-1} yh^{-1}$ avec $h^{-1} \in H$ puisque H est un groupe, d'où $y \sim x$.
Si $x \sim_d y$ alors il existe $h \in H$ tel que $y = xh$. Alors $x = yh^{-1}$ avec $h^{-1} \in H$ d'où $y \sim_d x$.
Si $x \sim_g y$ alors il existe $h \in H$ tel que $y = hx$. Alors $x = h^{-1}y$ avec $h^{-1} \in H$ d'où $y \sim_g x$.

Si $x \sim y \sim z$ alors il existe $h_0, h_1 \in H$ tels que $y = h_0^{-1}xh_0$ et $z = h_1^{-1}yh_1$. Alors $z = h_2^{-1}xh_2$ avec $h_2 = h_0h_1 \in H$ puisque H est un groupe, d'où $x \sim z$.
Si $x \sim_d y \sim_d z$ alors il existe $h_0, h_1 \in H$ tels que $y = xh_0$ et $z = yh_1$. Alors $z = xh_2$ avec $h_2 = h_0h_1 \in H$ d'où $x \sim_d z$
Si $x \sim_g y \sim_g z$ alors il existe $h_0, h_1 \in H$ tels que $y = h_0x$ et $z = h_1y$. Alors $z = h_2x$ avec $h_2 = h_1h_0 \in H$ d'où $x \sim_g z$
Ainsi $\sim,\ \sim_d$ et $\sim_g$ sont des relations d'équivalence sur G

XIII.5.29 Théorème de Lagrange ★★★

[Enoncé]
Soit H un sous-groupe de G. On note e le neutre de G.
On définit la relation binaire $\sim$ sur G par $x \sim y \iff \exists h \in H,\ x = yh$. $\sim$ est une relation d'équivalence :

- $\forall x \in G,\ x = xe \implies x \sim x$;
- $\forall x, y \in G,\ x \sim y \implies \exists h \in H,\ x = yh \implies \exists h' = h^{-1} \in H,\ y = xh' \implies y \sim x$;
- Si $x, y, z \in G$ tels que $x \sim y$ et $y \sim z$ alors il existe $h, h' \in H$ tels que $x = yh$ et $y = zh'$. Alors $h'' = h'h \in H$ et $x = zh''$ d'où $x \sim z$.

Pour $x \in G$ on note xH la classe d'équivalence de x pour la relation $\sim$. Pour tout $x \in G$, l'application $h \in H \mapsto xh$ est bijective de H sur xH. En effet, elle est clairement surjective et de plus, si $h_1, h_2 \in H$ tels que $xh_1 = xh_2$ alors en multipliant par x^{-1} à gauche on obtient $h_1 = h_2$. Ainsi pour $\forall x \in G,\ |H| = |xH|$.
Notons $x_1, \dots, x_d$ un système de représentant de la relation $\sim$.
$G = \bigsqcup_{k=1}^{d} x_kH$ donc $|G| = \sum_{k=1}^{d} |x_kH| = \sum_{k=1}^{d} |H| = d|H|$.
Ainsi $|H|$ divise $|G|$.

XIII.5.30 Un cas particulier du lemme de Cauchy ★★★★

[Enoncé]

1. a. $\forall x \in G,\ x^2 = e \implies x = x^{-1}$.
   Donc $\forall x, y \in G,\ (xy)^2 = xyxy = e \implies yx = x^{-1}y^{-1} = xy$
   b. Définissons la loi $+$ sur G par $\forall (x, y) \in G^2,\ x + y = x * y$ et la loi $\cdot$ sur $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times G$ par :
   - $\forall x \in G,\ \overline{0}x = e$
   - $\forall x \in G,\ \overline{1}x = x$

   Autrement dit $\forall (a, x) \in \{0, 1\} \times G,\ \overline{a} \cdot x = x^a$ ($x^2 = e$ assure que cela reste vrai pour $a \in \mathbb{Z}$). Vérifions que $(G, +, \cdot)$ est un $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ espace-vectoriel.
   Tout d'abord $(G, +)$ est un groupe commutatif. Ensuite fixons $a, b \in \{0, 1\}$ ainsi que $x, y \in G$.
   - $(\overline{a} + \overline{b}) \cdot x = \overline{a + b} \cdot x = x^{a+b} = x^ax^b = \overline{a} \cdot x + \overline{b} \cdot x$;
   - $\overline{a} \cdot (x + y) = \overline{a} \cdot (xy) = (xy)^a = x^ay^a = \overline{a} \cdot x + \overline{a} \cdot y$;
   - $\overline{a} \cdot (\overline{b} \cdot x) = \overline{a} \cdot x^b = \left(x^b\right)^a = x^{ab} = \overline{ab} \cdot x$;
   - $\overline{1}x = x$.

   Ainsi $(G, +, \cdot)$ définit bien un espace vectoriel.
   Cet espace est fini et donc a fortiori de dimension finie.

Posons $(e_1, \dots, e_p)$ une base de G.

Alors $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^p \\ x = \sum_{i=1}^{p} a_i e_i & \longmapsto & (a_1, \dots, a_p) \end{array} \right.$ est bijective d'où $|G| = 2^p$.

2. Soit $x \in G \backslash \{e\}$. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre n de x divise $2p$. Donc comme p est premier, $n = 2$ ou $n = p$ ou $n = 2p$. Si $n = p$ alors il n'y a rien à faire. Si $n = 2p$ alors $y = x^2$ est d'ordre p.
   Dans le dernier cas, tous les éléments de $G \backslash \{e\}$ sont d'ordre 2.
   Mais alors d'après la question 1 $|G| = 2^q$ pour un certain entier q. Or $p > 2$ apparaît dans la décomposition en facteur premier de $|G|$. Ceci est absurde donc il existe un élément dans G qui n'est pas d'ordre 2.

XIII.5.31 Groupe d'ordre premier ☆

[Enoncé]

Il s'agit de montrer que G possède un élément d'ordre p. Soit $x \in G$.
D'après le théorème de Lagrange l'ordre de x divise p. Alors comme p est premier, x est d'ordre 1 ou d'ordre p.
Si tous les éléments de G sont d'ordre 1 alors $G = \{e\}$ n'est pas de cardinal $p \geq 2$.
Ainsi il existe $x \in G$ d'ordre p et donc $G =< x >$.

Plus petit groupe non commutatif ★★★

[Enoncé]

1. Soit G un groupe cyclique. Il existe $x \in G$ tel que $G = \langle x \rangle$. Donc G est a fortiori commutatif.
2. Déjà à partir de l'exercice précédent, nous pouvons éliminer les groupes d'ordre 2, 3 et 5. Et évidemment le groupe trivial est commutatif.
   Montrons que l'on peut également éliminer 4.
   Soit G un groupe d'ordre 4.
   D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de tout élément de G divise l'ordre de G ainsi les ordres possibles pour les éléments différents du neutre sont 2 ou 4.
   — Si G contient un élément a d'ordre 4 alors, $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de G d'ordre 4. Donc $\langle a \rangle = G$ d'où G est cyclique et puis G est commutatif.
   — Sinon tous les éléments de G différents du neutre sont d'ordre 2. D'après l'exercice V.3, G est commutatif.

   Finalement, aucun groupe d'ordre 4 n'est non commutatif. l'entier recherché est 6. Il suffit de regarder le groupe symétriques S_3 qui n'est pas commutatif car $(12)(23) = (123) \neq (132) = (23)(12)$ par exemple.

XIII.5.32 Sous-groupe d'un groupe cyclique ★★★

[Enoncé]

Notons e le neutre de G. Posons x un générateur de G puis posons $y = x^{n/d}$.
Par définition x est d'ordre n donc $y^d = x^n = e$ et $\forall k \in [\![1; d-1]\!],\ \dfrac{nk}{d} < n \implies y^k = x^{nk/d} \neq e$. Ainsi y est d'ordre d d'où $\langle y \rangle$ est un sous-groupe (cyclique) de G d'ordre d.
Maintenant, soit H un sous-groupe de G d'ordre d. Fixons $z \in H$.
Comme $z \in G,\ \exists k \in [\![1; n]\!],\ z = x^k$.
De plus $z \in H$ donc $z^d = x^{kd} = e$. Alors d'après le théorème de Lagrange $n | kd$ c'est à dire $\dfrac{n}{d} | k$.
Ainsi $\exists q \in \mathbb{Z},\ k = q \cdot \dfrac{n}{d}$. On a alors $z = x^{q \cdot n/d} = y^q : z \in \langle y \rangle$.
Finalement $H \subset \langle y \rangle$ et comme $|H| = d = |\langle y \rangle|,\ H = \langle y \rangle$.

XIII.5.33 Exposant d'un groupe abélien fini ★★★★

[Enoncé]

1. $(xy)^{O(x)O(y)} = \left(x^{O(x)}\right)^{O(y)} \cdot \left(y^{O(y)}\right)^{O(x)} = e$ donc $O(xy) | O(x)O(y)$. De plus $(xy)^{O(xy)} = x^{O(xy)} y^{O(xy)} \implies x^{O(xy)} = y^{-O(xy)}$.

Donc en passant à l'exposant $O(y)$, $x^{O(xy)O(y)} = e$ d'où $O(x)|O(xy)O(y)$.
Or $O(x) \wedge O(y) = 1$ donc d'après le lemme de Gauss, $O(x)|O(xy)$.
De même, $O(y)|O(xy)$ puis comme $O(x) \wedge O(y) = 1$, $O(x)O(y)|O(xy)$.
Finalement $O(xy) = O(x)O(y)$.
Dans le cas général on a pas $O(xy) = \text{ppcm}(O(x), O(y))$. Par exemple pour $x = y^{-1}$ avec $x \neq e$, $xy = e$ est d'ordre 1 alors que $\text{ppcm}(O(x), O(y)) = \text{ppcm}(O(x), O(x)) = O(x) \neq 1$.

2. Pour que $m'|m$ et $n'|n$ il faut et il suffit que pour tout p premier $v_p(m') \leq v_p(m)$ et $v_p(n') \leq v_p(n)$. Pour que m' et n' soit premier entre eux il faut et il suffit que pour tout p premier $v_p(n') = 0$ ou $v_p(m') = 0$. Enfin pour que $\text{ppcm}(m, n) = m'n'$ il faut et il suffit que pour tout p premier $\max(v_p(m), v_p(n)) = v_p(m') + v_p(n')$.
On pose donc naturellement $m' = \prod_{p \text{ premier}} p^{\alpha_p}$ et $n = \prod_{p \text{ premier}} p^{\beta_p}$ avec :
$$\begin{cases} \alpha_p = v_p(m) & \text{si } v_p(m) \geq v_p(n) \\ \alpha_p = 0 & \text{sinon} \end{cases} \text{ et } \begin{cases} \beta_p = v_p(n) & \text{si } v_p(n) > v_p(m) \\ \beta_p = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

3. Notons $G = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Montrons par récurrence que pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $\exists z_k \in G$, $O(z_k) = \text{ppcm}(O(x_1), \ldots, O(x_k))$.
Pour $k = 1$, $z_1 = x_1 \in G$ et $O(z_1) = O(x_1)$.
Supposons le résultat vrai pour un certain $k \in [\![1; n-1]\!]$.
D'après la question précédente, il existe $m', n' \in \mathbb{N}^*$ tels que $m'|O(z_k)$, $n'|O(x_{k+1})$, $\text{pgcd}(m', n') = 1$, $m'n' = \text{ppcm}(O(z_k), O(x_{k+1}))$.
Alors $z_k^{O(z_k)/m'}$ et $x_{k+1}^{O(x_{k+1})/n'}$ sont d'ordres m' et n' respectivement, et d'après la question 1,
pour $z_{k+1} = z_k^{O(z_k)/m'} x_{k+1}^{O(x_{k+1})/n'} \in G$, $O(z_{k+1}) = m'n' = \text{ppcm}(O(x_1), \ldots, O(x_{k+1}))$.
Par conséquent la propriété est vrai en particulier au rang n ce qui répond à la question.

4. Notons $n = |G|$. G est cyclique si et seulement s'il existe un élément de G d'ordre n, si et seulement si G est d'exposant n. Notons m l'exposant de G.
$\forall x \in G$, $x^m = 1$. C'est à dire $\forall x \in G$, $x^m - 1 = 0$. Le polynôme $X^m - 1$ a donc au moins n racines dans $\mathbb{K}$. Or ce polynôme à au plus m racines dans $\mathbb{K}$. Ainsi $n \leq m$.
Or d'après la question précédente il existe un élément de G d'ordre m. Donc $m \leq n$.
On en déduit que $m = n$ et donc que G est cyclique.

Remarque : une conséquence de la question 4 est le fait que $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est cyclique.

XIII.5.34 Un groupe d'inversibles non cyclique ★★★

[Enoncé]

1. On écrit $a = 2b + 1$ avec $b \in \mathbb{Z}$. Montrons par récurrence sur k le résultat suivant : "pour tout entier $k \geq 1$, $a^{2^k} \equiv 1[2^{k+2}]$".
$k = 1$: $a^{2^1} = a^2 = 1 + 4b + 4b^2 = 1 + 4b(b+1)$. Parmi b et $b+1$ il y a toujours un entier pair donc $a^2 \equiv 1[8]$.
Supposons que pour un certain $k \in \mathbb{N}$ il existe $\mu_k \in \mathbb{Z}$ tel que $a^{2^k} = 1 + \mu_k 2^{k+2}$.
Alors $a^{2^{k+1}} = (1 + \mu_k 2^{k+2})^2 = 1 + 2\mu_k 2^{k+2} + 2^{2k+4} = 1 + (\mu_k + 2^{k+1})2^{k+3}$.
Donc $a^{2^{k+1}} \equiv 1[2^{k+3}]$.
Ainsi pour tout $k \geq 3$, $a^{2^{k-2}} \equiv 1[2^k]$ et en particulier $a^{2^{n-2}} \equiv 1[2^n]$.

2. On sait que $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ est un groupe d'ordre $\varphi(2^n) = 2^n - 2^{n-1} = 2^{n-1} > 2^{n-2}$ et qu'il est composé des classes d'entiers premiers avec 2^n càd celles des entiers impairs. Or d'après la question 1 les entiers impairs sont d'ordre au plus 2^{n-2} dans $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$. Donc $(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas cyclique.

XIII.5.35 Ordre dans un groupe de cardinal pair ★★

[Enoncé]

1. Réflexivité : Trivial, pour tout $x \in G, x = x$
Symétrie : Par symétrie de l'égalité et par unicité de l'inverse, pour tout $x, y \in G, x = y \Rightarrow y = x$ et $x = y^{-1} \Rightarrow y = x^{-1}$
Transitivité : Soit x, y, z tel que $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$.
   — Si $x = y$ alors on a immédiatement $x\mathcal{R}z$.

— Si $x = y^{-1}$, on sait que : $y = z$ ou $y = z^{-1}$ donc $x^{-1} = z$ ou $x^{-1} = z^{-1}$. D'où le résultat.

Ainsi cette relation $\mathcal{R}$ sur G est une relation d'équivalence sur G.

2. On remarque que les classes d'équivalence sont de la forme : $\mathrm{cl}(x) = \{x, x^{-1}\}$ pour tout $x \in G$. On remarque également que $\mathrm{cl}(e) = \{e\}$. Ainsi chaque classe d'équivalence contient 1 ou 2 éléments. Et puisque $\mathrm{cl}(e)$ contient un unique élément et que le cardinal de G est pair, il existe une autre classe $\mathrm{cl}(x)$ avec $x \neq e$ de cardinal 1. Ainsi $x = x^{-1}$ cad $x^2 = e$. Par conséquent, G admet un élément d'ordre deux.

XIII.5.36 Ordre dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ★★

[Enoncé]

D'une part, $\dfrac{k}{k \wedge n} \in \mathbb{N} \implies \dfrac{n}{n \wedge k}\overline{k} = \dfrac{k}{n \wedge k}\overline{n} = \overline{0}$. Donc $d | \dfrac{n}{n \wedge k}$.

D'autre part, $\overline{dk} = d\overline{k} = \overline{0}$ donc $n | dk$.

Alors $\dfrac{n}{n \wedge k} | d \cdot \dfrac{k}{n \wedge k}$. Or $\mathrm{pgcd}\left(\dfrac{n}{n \wedge k}, \dfrac{k}{n \wedge k}\right) = 1$ donc d'après le lemme de Gauss, $\dfrac{n}{n \wedge k} | d$.

Ainsi comme $d \geq 0$ et $\dfrac{n}{n \wedge k} \geq 0$, $d = \dfrac{n}{n \wedge k}$.

XIII.5.37 Passage par les groupes ★★

[Enoncé]

1. On peut déjà éliminer le cas où n=2, car $2 \nmid 3$. On sait que $2 \wedge p = 1$ donc $2^{p-1} \equiv 1[p]$ d'après le lemme de Fermat.
   Donc $m | p - 1$.
2. On a supposé que $n | 2^n - 1$. Donc $2^n \equiv 1[n]$. Et puisque $p | n$, $2^n \equiv 1[p]$. Donc $m | n$.
3. Puisque p est le plus petit diviseur premier de n et que $m | n$ on n'en déduit que tous les facteurs premiers de m sont supérieurs ou égals à p. Donc $m \geq p$
   Mais puisque $m | p - 1$, cela signifie que $m < p$.
   On obtient donc une absurdité. Ainsi il n'existe pas de $n \geq 2$ tel que $n | 2^n - 1$.

XIII.5.38 Groupe infini non monogène ★

[Enoncé]

$(\mathbb{Z}^2, +)$ n'est pas monogène.

$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2,\ \langle (a, b) \rangle = \{(ka, kb),\ k \in \mathbb{Z}\} \neq \mathbb{Z}^2$.

XIII.5.39 Groupe non cyclique ★★

[Enoncé]

Si $m \wedge n = 1$ alors d'après le théorème des restes chinois on sait que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ en tant qu'anneau. Donc $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}, +)$ d'où $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ est cyclique.

Réciproquement supposons que $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +)$ est cyclique. Posons (a, b) un générateur. On notera $\overline{k}$ et $\tilde{k}$ les classes respectives d'un entier k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Comme $m \vee n$ est un multiple de m et de n, $(m \vee n)a = \overline{0}$ et $(m \vee n)b = \tilde{0}$. Donc l'ordre de (a, b), qui vaut mn en tant que générateur, divise $m \vee n$.

Or $m \wedge n \times m \vee n = mn$. Donc $m \wedge n$ divise 1 c'est à dire $m \wedge n = 1$.

XIII.5.40 Ordre dans le groupe symétrique ★★

[Enoncé]

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\sigma \in \mathcal{S}_n$.

On note $\sigma = \displaystyle\prod_{i=1}^{p} c_i$ la décomposition de σ en produit de cycles à supports disjoints.

On sait que deux cycles à supports disjoints commutent. Donc $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \sigma^k = \prod_{i=1}^{p} c_i^k$.

Notons pour $1 \leq i \leq p,\ m_i$ l'ordre de c_i et posons $m = \text{ppcm}(m_1, \ldots, m_p)$. par unicité de la décomposition en produit de cycles à supports disjoints :

$$\begin{aligned}
&\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \sigma^k = \text{Id} \\
&\iff \forall i \in [\![1;p]\!],\ c_i^k = \text{Id} \\
&\iff \forall i \in [\![1;p]\!],\ m_i | k \\
&\iff m | k
\end{aligned}$$

Ainsi σ est d'ordre m.

XIII.5.41 Sous-groupe engendré par les nombres premiers ★

[Enoncé]

On a :

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^{r} p_i^{k_i}, r \in \mathbb{N}, \forall i \in [\![1;r]\!], p_i \in \mathcal{P}, k_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

Il est clair que :

$$\langle \mathcal{P} \rangle \subset \mathbb{Q}^*$$

Soit $q = \frac{a}{b}$.
D'après la décomposition en facteurs premiers de a et b, on en déduit que $q \in \langle \mathcal{P} \rangle$.
Par conséquent,

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \mathbb{Q}^*$$

XIII.5.42 Sous-groupe engendré par le complémentaire d'un sous-groupe ★★

[Enoncé]

On note e le neutre de G. On notera $\langle E \rangle$ le sous-groupe engendré par une partie E. Commençons par des exemples.

- $\mathbb{Z} \backslash a\mathbb{Z}$ contient 1 donc tous ses multiples i.e $\langle \mathbb{Z} \backslash a\mathbb{Z} \rangle = \mathbb{Z}$.
- Si $e^{i\theta} \in \mathbb{U}$ alors $e^{i\theta} = 2e^{i\theta} \times 2^{-1} \in \langle \mathbb{C}^* \backslash \mathbb{U} \rangle$. $\langle \mathbb{C}^* \backslash \mathbb{U} \rangle = \mathbb{C}^*$.
- $\mathcal{S}_n \backslash \mathcal{A}_n$ est l'ensemble des permutations de signature -1. Il contient toutes les transpositions. Celle-ci engendrant $\mathcal{S}_n$, $\langle S_n \backslash \mathcal{A}_n \rangle = \mathcal{S}_n$.

Il semble que le résultat attendu soit $\langle G \backslash H \rangle = G$. Notons $E = G \backslash H$ et montrons $H \subset \langle E \rangle$. Par hypothèse il existe $x \in E$. Soit $y \in H$. On pose $z = xy$.
Si $z \in H$ alors $x = zy^{-1} \in H$ car H est un groupe, ce qui est exclus. Donc $z \in E$ et par suite $x^{-1}z = y \in \langle E \rangle$.
Ainsi $H \subset \langle E \rangle$. De plus $E \subset \langle E \rangle$ donc $G = H \cup E \subset \langle E \rangle$ i.e $\langle G \backslash H \rangle = G$.

XIII.5.43 Partie génératrice ★★★ (HP)

[Enoncé]

1. D'après le théorème de Lagrange $\dfrac{|G|}{|H|}$ est un entier supérieur strictement à 1, c'est donc au moins 2 i.e $2|H| \leq |G|$.
2. G possède une partie génératrice (lui même), on peut donc considérer une partie génératrice de G de cardinal minimal. Soit $E = \{x_1, \ldots, x_m\}$ une telle partie. $m \leq \log_2(n) \iff 2^m \leq n$.
   Posons pour $i \in [\![1;m]\!],\ G_i = \langle x_1, \ldots, x_i \rangle$.
   On remarque que $\forall i \in [\![1;m-1]\!],\ G_i \subsetneq G_{i+1}$. En effet, si pour un certain $i_0 \in [\![1;m-1]\!],\ G_{i_0} = G_{i_0+1}$ alors $\{x_1, \ldots, x_{i_0}, x_{i_0+2}, \ldots, x_m\}$ est une partie génératrice de G ayant strictement moins d'éléments que E ce qui est absurde.
   Soit $i \in [\![1;m-1]\!]$. G_i est un sous-groupe strict de G_{i+1} donc d'après la question 1, $2|G_i| \leq |G_{i+1}|$.
   Par récurrence immédiate $n = |G| = |G_m| \geq 2^m$.

3. Soit $G = ((\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m, +)$. G est un $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$-espace vectoriel de dimension m, il est donc de cardinal m (même sans théorie sur les espaces vectoriels sur des corps finis on peut vérifier à la main qu'il y a unicité de l'écriture dans la base canonique).
   Soit E une partie de G de cardinal inférieur strictement à m. D'après la question 1 de l'exercice sur le théorème de Cauchy, le cardinal de $\langle E \rangle$ est une puissance de 2. Par définition de E, $|\langle E \rangle| < |G|$.

XIII.5.44 Groupe alterné ★★★

[Enoncé]

1. L'application signature $\varepsilon : \mathcal{S}_n \to \{-1, 1\}$ est un morphisme de groupes donc $\mathcal{A}_n = \ker \varepsilon$ est un sous-groupe de $\mathcal{S}_n$.
2. On sait que tout élément de $\mathcal{S}_n$ peut s'écrire comme composition de transpositions. La signature d'une transposition valant -1, tout élément de $\mathcal{A}_n$ s'écrit comme composition d'un nombre pair de transpositions. Quitte à rassembler ces transpositions deux par deux, il suffit de montrer que la composée de 2 transposition peut toujours s'écrire comme une composition de 3-cycle :
   Soient τ_1, τ_2 deux transpositions :
   Si $\tau_1 = \tau_2$, $\tau_1 \circ \tau_2 = \mathrm{Id} = (1, 2, 3) \circ (2, 3, 1)$;
   Si $\tau_1 = (i, j)$, et $\tau_2 = (j, k)$ avec i, j, k distincts alors $\tau_1 \circ \tau_2 = (i, j, k)$;
   Si $\tau_1 = (i, j)$, et $\tau_2 = (k, l)$ avec i, j, k, l distincts alors $\tau_1 \circ \tau_2 = (i, j, k) \circ (j, k, l)$.

XIII.5.45 Cardinal minimal d'une famille de transpositions engendrant $\mathcal{S}_n$ ★★★

[Enoncé]

1. On rappelle que $\mathcal{S}_n$ est engendré par les transpositions.
   Ainsi, il suffit de montrer que toutes transpositions se décompose dans $(t_2, \dots, t_n)$.
   Soit $(i, j) \in [\![1; n]\!]^2$
   $$(i\,j) = (1\,i)(1\,j)(1\,i)$$
   Donc $\{t_2, \dots, t_n\}$ engendre $\mathcal{S}_n$.
2. Pour la transposition $s = (i\,j)$, géométriquement, cela revient à dire que u est une réflexion orthogonale d'hyperplan
   $$H = \{x \in \mathbb{R}^n, x_i = x_j\}$$
3. *Première méthode* : Si s est le produit de p transpositions alors $\mathrm{Ker}(u_s - \mathrm{Id}_E)$ contient l'intersection des p hyperplans associées à chacune des transpositions.
   Or, on remarque que $\mathrm{Ker}(u_s - \mathrm{Id}_E) = \mathrm{Vect}(e_1 + \dots + e_n) = 1$ d'où le résultat.
   Deuxième méthode :On observe que lorsque l'on multiplie une permutation σ par une transposition, cela revient à rassembler deux cycles ou au contraire à couper en 2 un cycle.
   Ainsi, en partant de l'identité qui a n cycles, on en déduit que s a au moins $n - p$ cycles d'après ce qui précède.
   Ainsi, puisque s est un n-cycle, il a un unique cycle, donc on en déduit que $n - p \leq 1$, d'où $p \geq n - 1$.
4. D'après ce qui précède, on en déduit que $n - 1$ est ce minimum.

XIII.5.46 Partie génératrice de $\mathcal{O}(E)$ ★★★★

[Enoncé]

On rappelle qu'une réflexion (orthogonale) s de E est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan H de E. De plus, si l'on note $a \in E$ tel que $H = \mathrm{Vect}(a)^\perp$ alors $\forall x \in E,\ s(x) = x - 2\dfrac{\langle a, x \rangle}{\|a\|^2} a$. En effet $\forall x \in E,\ \exists h \in H,\ x = \langle \dfrac{a}{\|a\|}, x \rangle \dfrac{a}{\|a\|} + h$. Donc $s(x) = \dfrac{\langle a, x \rangle}{\|a\|^2} s(a) + s(h) = -\dfrac{\langle a, x \rangle}{\|a\|^2} a + h = x - 2\dfrac{\langle a, x \rangle}{\|a\|^2} a$.
Par récurrence sur $n = \dim(E)$:
$n = 1$: $\mathcal{O}(E) = \{\mathrm{Id}, -\mathrm{Id}\}$ est le groupe engendré par $-\mathrm{Id}$ qui est un réflexion.
Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un espace euclidien de dimension $n + 1$. Soit $u \in \mathcal{O}(E)$. Si $u = \mathrm{Id}$ alors u est le produit de 0 réflexions. Sinon $\exists x \in E \backslash \{0\},\ u(x) \neq x$. Alors il existe une réflexion orthogonale

qui échange $u(x)$ et x. En effet, $y = u(x) - x \neq 0$ donc $\mathrm{Vect}(y)^\perp$ est un hyperplan de E et la symétrie orthogonale s associée vérifie

$$\begin{aligned}
s(u(x)) &= u(x) - 2\frac{\langle y, u(x)\rangle}{\|y\|^2}y \\
&= u(x) - 2\frac{\langle u(x) - x, u(x)\rangle}{\|u(x) - x\|^2}y \\
&= u(x) - 2\frac{\|u(x)\|^2 - \langle u(x), x\rangle}{\|u(x)\|^2 - 2\langle u(x), x\rangle + \|x\|^2}y \\
&= u(x) - 2\frac{\|x\|^2 - \langle u(x), x\rangle}{2(\|x\|^2 - \langle u(x), x\rangle)}y \qquad \text{(car } u \in \mathcal{O}(E)\text{)} \\
&= u(x) - y \\
&= x
\end{aligned}$$

Ainsi $s \circ u$ stabilise $\mathrm{Vect}(x)$ et donc $(s \circ u)^* = u^* \circ s^* = u^{-1} \circ s$ stabilise $H := \mathrm{Vect}(x)^\perp$. Il induit donc un endomorphisme (orthogonal car $u^{-1} \circ s$ l'est) v sur H. Par hypothèse de récurrence v s'écrit comme un produit de réflexions de H (on peut l'écrire sans inverse car une réflexion est une involution) $v = \tilde{s}_1 \dots \tilde{s}_m$.
Pour conclure il suffit de définir $s_i \in \mathcal{L}(E)$ par $s_{i|H} = \tilde{s}_i$ et $s_i(x) = x$ pour tout $1 \leq i \leq m$ de sorte que $s_i^2 = \mathrm{Id}_E$ et $\ker(s_i - \mathrm{Id}_E) = \ker(\tilde{s}_i - \mathrm{Id}_H) \bigoplus \mathrm{Vect}(x)$ soit un hyperplan de E.
On a alors $u = ss_m \dots s_1$.

Remarque : La même preuve en adaptant l'hypothèse de récurrence montre en fait que tout endomorphisme orthogonal de E est produit d'au plus dim(E) réflexions.

XIII.5.47 Groupe dans un plan euclidien ★★★

[Enoncé]
On note dans tout l'exercice $B = (e_1, e_2)$ une base orthonormée de E.

1. On sait que $\varphi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{SO}(E) & \longrightarrow & \mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) \\ u & \longmapsto & \mathrm{Mat}_B(u) \end{array} \right.$ et on montre que $\psi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathcal{SO}_2(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{U} \\ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} & \longmapsto & e^{i\theta} \end{array} \right.$ sont des isomorphismes de groupes. Ainsi on peut reporter l'étude au sous-groupes finis de $\mathbb{U}$.
   Celle-ci est simple puisque si H est un sous-groupe fini de $\mathbb{U}$ alors $\forall z \in H,\ z^{|H|} = 1$ d'où $H \subset \mathbb{U}_{|H|}$ puis $H = \mathbb{U}_{|H|}$ par égalité des cardinaux.
   En notant $r_\theta = \varphi^{-1}\left(\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\right)$ on déduit de ce qui précède que les sous-groupes fini de $\mathcal{SO}(E)$ sont les $U_n := \{r_{2k\pi/n},\ 0 \leq k \leq n-1\}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.
2. On rappelle que $\mathcal{O}(E)$ ne contient que des rotations et des réflexions, qui sont distinguées par le signe de leurs déterminants.
   Soit G un sous-groupe fini de $\mathcal{O}(E)$. On note G^+ (resp. G^-) l'ensemble des automorphismes de G dont le déterminant est positif (resp. négatif). G^+ n'est pas vide puisque si $s \in G$ est une symétrie, $s^2 = I_2 \in G^+$.
   $G^+ = G \cap \mathcal{SO}(E)$ est un sous-groupe fini de $\mathcal{SO}(E)$. Il est donc de la forme U_n pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$.
   Si G^- est vide on a fini. Sinon, on dispose d'une symétrie $s \in G$. Alors $f : \left\{ \begin{array}{ccc} G^- & \longrightarrow & G^+ \\ u & \longmapsto & s \circ u \end{array} \right.$ est clairement une application bijective.
   Ainsi, $G^- = sU_n$. Finalement en notant $r = r_{2\pi/n}$, $G = \{\mathrm{Id}_E, r, \dots, r^{n-1}, s, sr, \dots, sr^{n-1}\} = \langle r, s\rangle$ (tous ces éléments sont bien distincts car $G^+ \cap G^- = \emptyset$).
   Finalement G en notant est de la forme :

$$\langle r_{2\pi/n}\rangle \text{ ou } \langle r_{2\pi/n}, s\rangle$$

   avec $n \in \mathbb{N}^*$ et s une réflexion de E.

   Remarque : le groupe engendré par les matrices de $r_{2\pi/n}$ et de la réflexion d'axe e_1 (càd $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$) est appelé groupe diédral d'ordre $2n$. Quitte à changer la base au départ on peut toujours se ramener à cette matrice.

On a donc montré que les sous-groupes finis de $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ sont cycliques ou diédraux. L'exercice suivant s'intéresse de plus près aux groupes diédraux.

3. Il me manque tellement rien pour y arriver sans gros théorème de Maschke :[

XIII.5.48 Groupe diédral ★★★

[Enoncé]

1. R est une matrice de rotation et S une matrice de symétrie donc D_n est un sous-groupe de $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$. On rappelle $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ est composé seulement de matrices rotations et de réflexions, qui sont distinguées (hormis I_2) par le signe de leur déterminant.
   Tout d'abord, $SR = R^{-1}S \iff SR = (SR)^{-1} \iff (SR)^2 = I_2$. Autrement dit il s'agit de montrer que SR est une symétrie. Cela est vrai car $\det(RS) = \det(R)\det(S) = -1$.

   Remarque : Ici le calcul matriciel est simple mais la méthode présentée fonctionne pour n'importe quelle rotation et n'importe quelle réflexion.

2. Commençons par remarquer que comme R est la matrice de rotation d'angle $\dfrac{2\pi}{n}$, elle est d'ordre n càd $\langle R\rangle = \{I_2, R, \dots, R^{n-1}\}$. En particulier $R^{-1} = R^{n-1}$. Ainsi avec $S^2 = I_2$, la question 1 justifie qu'un mot de $\langle R, S\rangle$ s'écrit toujours R^iS^j avec $0 \leq i \leq n-1$ et $j \in \{0, 1\}$.
   Reste à montrer que ces éléments sont tous distincts. On a déjà justifier que les R^i, $1 \leq i \leq n-1$ le sont. Il sont distincts des R^iS car ces derniers sont des symétries non triviales et non des rotations. Enfin, les R^iS sont distincts entre eux car $R^i \mapsto R^iS$ est une bijection.
   Ainsi $D_n = \{I_2, R, \dots, R^{n-1}, S, SR, \dots, SR^{n-1}\}$.

3. $D_1 = \{I_2, S\}$ et $D_2 = \{I_2, -I_2, S, -S\}$ sont clairement abéliens. Et si $n \geq 3$, R^{-1} est la matrice de rotation d'angle $-\dfrac{2\pi}{n} \not\equiv \dfrac{2\pi}{n}[2\pi]$. Donc $SR = R^{-1}S \neq RS$.

4. Une approche pratique pour les notations est de travailler dans $\mathbb{C}$. On va montrer que les points z_k d'affixes $e^{2ik\pi/n}$ pour $0 \leq k \leq n-1$ sont les sommets de G_n dans le plan complexe. $z_0 = e^{i0} = 1$ donc il suffit de montrer que les distances $|z_{k+1} - z_k|$ sont toutes égales.
   On calcule $|z_{k+1} - z_k| = |e^{2i\pi/n}z_k - z_k| = |e^{2i\pi/n} - 1||z_k| = |e^{2i\pi/n} - 1|$.
   Ainsi les coordonnées des sommets de G_n sont $\left(\cos\left(\dfrac{2k\pi}{n}\right), \sin\left(\dfrac{2k\pi}{n}\right)\right)$ pour $0 \leq k \leq n-1$.

5. Une composée de transformations du plan qui conservent une figure conserve cette même figure. Les isométries vectorielles de $\mathbb{R}^2$ formant un groupe, Δ_n est bien un groupe.
   Ensuite, en notant $\mathcal{B} = ((1,0),(0,1))$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ on dispose d'un isomorphisme de $\mathcal{O}(\mathbb{R}^2)$ dans $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ donné par $\varphi : u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$. Montrons que $\varphi(\Delta_n) = D_n$. En premier G_n est invariant par rotation d'angle $\dfrac{2\pi}{n}$ et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc $\varphi^{-1}(D_n) \subset \Delta_n$.
   Réciproquement, si $u \in \Delta_n$ alors :
   — Si $\det(u) > 0$, u est une rotation dont on note θ l'angle. $u(1,0) = (\cos\theta, \sin\theta)$ est un des sommets de G_n, autrement dit $\exists k \in [\![0; n-1]\!]$, $\theta = \dfrac{2k\pi}{n}$. Et on donc $\varphi(u) = R^k \in D_n$.
   — Si $\det(u) < 0$, alors en notant $s = \varphi^{-1}(S)$, $s \circ u \in \Delta_n$ avec $\det(s \circ u) > 0$, donc $\varphi(s \circ u) = R^k$ pour un certain $0 \leq k \leq n-1$, càd $\varphi(u) = \varphi(s)^{-1}R^k = S^{-1}R^k = SR^k \in D_n$.
   Dans tous les cas, $\varphi(u) \in D_n$. Donc $\varphi(\Delta_n) \subset D_n$ puis $\varphi(\Delta_n) = D_n$.

XIII.5.49 Matrices de permutation ★

[Enoncé]

1. Soit $(\sigma, \tau) \in \mathcal{S}_n^2$. Fixons $(i,j) \in [\![1; n]\!]^2$.
   $(f(\sigma)f(\tau))_{i,j} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} f(\sigma)_{i,k}f(\tau)_{k,j} = \sum_{k=1}^{n} \delta_{i,\sigma(k)}\delta_{k,\tau(j)} = \delta_{\sigma^{-1}(i),\tau(j)}$.
   Or $\sigma^{-1}(i) = \tau(j) \iff i = \sigma \circ \tau(j)$. Donc $\delta_{\sigma^{-1}(i),\tau(j)} = \delta_{i,\sigma\circ\tau(j)}$.
   Ainsi $f(\sigma)f(\tau) = P_{\sigma\circ\tau} = f(\sigma \circ \tau)$.

Donc f est un morphisme et on en déduit que $\mathcal{P}_n = \mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
De plus, $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n,\ f(\sigma) = I_n \implies \forall i \in [\![1;n]\!],\ \delta_{i,\sigma(i)} = 1 \implies \forall i \in [\![1;n]\!],\ \sigma(i) = i \implies \sigma = \mathrm{Id}$. Donc f est un isomorphisme de groupes.

2. $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n,\ \forall (i,j) \in [\![1;n]\!]^2,\ (P_\sigma^\top)_{i,j} = \delta_{j,\sigma(i)} = \delta_{\sigma^{-1}(j),i} = (P_{\sigma^{-1}})_{i,j} = (P_\sigma^{-1})_{i,j}$.
Donc $\forall \sigma \in \mathcal{S}_n,\ P_\sigma^\top = P_\sigma^{-1}$.
On a montré que $\mathcal{P}_n \subset \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

3. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$.
Par la formule du déterminant : On sait que $\det(P_\sigma) = \sum_{\tau \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\tau) \prod_{i=1}^n (P_\sigma)_{i,\tau(i)} = \sum_{\tau \in \mathcal{S}_n} \varepsilon(\tau) \prod_{i=1}^n \delta_{i,\sigma\circ\tau(i)}$.
Or $\tau \neq \sigma^{-1} \implies \exists i \in [\![1;n]\!],\ i \neq \sigma \circ \tau(i) \implies \prod_{i=1}^n \delta_{i\sigma\circ\tau(i)} = 0$ et, $\tau = \sigma^{-1} \implies \forall i \in [\![1;n]\!],\ i = \sigma \circ \tau(i) \implies \prod_{i=1}^n \delta_{i\sigma\circ\tau(i)} = 1$.
Finalement $\det(P_\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1}) = \varepsilon(\sigma)^{-1} = \varepsilon(\sigma)$.
Par la définition de la signature :
On rappelle que dans le programme de MPSI l'application signature est définie comme l'unique morphisme de groupes de S_n dans $\{-1,1\}$ qui vaut -1 sur les transpositions.
$\det \circ f = \sigma \mapsto \det(P_\sigma)$ est bien un morphisme de groupes de S_n dans $\{-1,1\}$.
Fixons une transposition $\tau = (i,j) \in \mathcal{S}_n$ (avec $i < j$). En notant $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ on a :

$$\begin{aligned}
\det(P_\tau) &= \det\left(\ E_1 \mid \dots \mid E_{i-1} \mid E_j \mid E_{i+1} \mid \dots \mid E_{j-1} \mid E_i \mid E_{j+1} \mid \dots \mid E_n\ \right) \\
&\underset{E_i \longleftrightarrow E_j}{=} -\det\left(\ E_1 \mid \dots \mid E_{i-1} \mid E_i \mid E_{i+1} \mid \dots \mid E_{j-1} \mid E_j \mid E_{j+1} \mid \dots \mid E_n\ \right) \\
&= -\det(I_n) \\
&= -1
\end{aligned}$$

D'où $\det(P_\sigma) = \varepsilon(\sigma)$. *Remarque* : On peut simplement regarder le déterminant des colonnes et remarquer que les colonnes de P_σ correspond à la permutation σ des colonnes de I_n d'où le résultat car det est alterné.

XIII.5.50 Groupe dérivé ★★★★

[Enoncé]

1. Notons pour $(x,y) \in G^2,\ [x,y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Fixons $(x,y) \in G^2$
$[x,y]^2 = (xyx^{-1}y^{-1})(xyx^{-1}y^{-1}) = x^2(x^{-1}y)^2(y^{-1})^2$ donc $[x,y] \in C$.
Ainsi $D \subset C$.

2. Soit $x \in G$. $\exists x_1, \dots, x_n \in G,\ x = x_1 \dots x_n \wedge \forall k \in [\![1;n]\!],\ x_k = x_k^{-1}$.
On montre par récurrence que pour tout $i \in [\![2;n]\!],\ x_i^{-1} \dots x_2^{-1} = (x_2 \dots x_i)^{-1}$:
Pour $i = 2,\ x_2 = x_2^{-1}$. Si le résultat est vraie pour un certain $i \in [\![2;n-1]\!]$ alors,
$(x_2 \dots x_{i+1})^{-1} = x_{i+1}^{-1}(x_2 \dots x_i)^{-1} = x_{i+1}^{-1} \dots x_2^{-1}$.
Ainsi, $x^2 = (x_1 \dots x_n)(x_1 \dots x_n) = x_1(x_2 \dots x_n)x_1^{-1}(x_2 \dots x_n)^{-1}(x_2 \dots x_n)^2 = [x_1, x_2 \dots x_n](x_2 \dots x_n)^2$.
On va donc raisonner par récurrence sur n :
$n = 1 : x^2 = x_1^2 \in D$.
$n = 2 : x^2 = x_1x_2x_1x_2 = x_1x_2x_1^{-1}x_2^{-1} = [x_1, x_2] \in D$.
Fixons $n \geq 1$ et supposons que le produit de $n-1$ involutions ($y^{-1} = y$) de G est dans D.
Alors $x^2 = [x_1, x_2 \dots x_n](x_2 \dots x_n)^2 \in D$ comme produit de deux éléments de D.
Ainsi $C \subset D$ d'où $D = C$.

3. a. Soit $M = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$. Soient $A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & -\cos(\alpha) \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} \cos(\beta) & \sin(\beta) \\ \sin(\beta) & -\cos(\beta) \end{pmatrix}$ deux réflexions.

$$M = AB \iff \begin{cases} \cos(\theta) = \cos(\alpha - \beta) \\ \sin(\theta) = \sin(\alpha - \beta) \\ -\sin(\theta) = \sin(\beta - \alpha) \\ \cos(\theta) = \cos(\alpha - \beta) \end{cases} \iff \theta \equiv \alpha - \beta [2\pi].$$

Il y a donc existence mais pas unicité de l'écriture de M comme produit de deux symétries.

b. $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q}) \subset \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$ qui est un groupe abélien donc les éléments de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ commutent tous entre eux. $I_2 \in \mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$. De plus, $\det(\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})) \subset \det(\mathcal{O}_2(\mathbb{R})) = \{-1, 1\}$. Donc si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ sont dans $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$ alors en notant $\varepsilon = \dfrac{1}{\det(M(M')^{-1})} \in \{-1, 1\}$,
$M(M')^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \varepsilon \begin{pmatrix} d' & -b' \\ -c' & d' \end{pmatrix} = \varepsilon \begin{pmatrix} ad' - bc' & bd' - ab' \\ cd' - dc' & dd' - db' \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Q})$ d'où $M(M')^{-1} \in \mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$. De plus, si $\det(M) = \det(M') = 1$ alors $\det(M(M')^{-1}) = 1$ donc $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ est un sous groupe de $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$.
Il est évident que $D \subset \mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$. Supposons par l'absurde que $D = C = \mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$. Comme tous les éléments de $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q}) \backslash \mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ ont un carré égal au neutre, C est engendré par les carrés des éléments de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$.
Ensuite, les éléments de $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$ de déterminant -1 sont des réflexions.
Soit $M \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$. D'après les calculs fait en question 3.a, en prenant $\alpha = \theta$ et $\beta = 0$ on a $M = AB$ avec $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix} \in \mathcal{O}_2(\mathbb{Q}),\ B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{O}_2(\mathbb{Q}),\ A^2 = B^2 = I_2$.
Ainsi $\mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$ est bien engendré par les involutions d'où $D = C$ d'après la question 2.
Or comme $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ est commutatif, un produit de carré de matrices de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ est encore un carré dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$.
Et donc pour montrer que D est distinct de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ il suffit de montrer qu'il existe une matrice de $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ qui n'est pas un carré dans $\mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$. C'est le cas de $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Supposons qu'il existe une matrice $N \in \mathcal{O}_2(\mathbb{Q})$ telle que $M = N^2$. On a forcément $N \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{Q})$ puisque sinon $N^2 = I_n$. On peut donc écrire $N = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$. Mais alors $2\theta \equiv \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$ et donc $\cos(\theta) = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2} \notin \mathbb{Q}$ ce qui est absurde.

XIII.5.51 Sous-groupe discret de $\mathbb{C}$ et de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ ★★★★★

[Enoncé]

1. l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ et l'ensemble des entiers de Gauss $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi,\ (a, b) \in \mathbb{Z}^2\}$ sont des sous-groupes discret de $\mathbb{C}$. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ en est un de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$.

   Remarque : Plus précisément, $\mathbb{Z}[i]$ est un <u>réseau</u> de $\mathbb{C}$. C'est à dire qu'en plus d'être un sous-groupe discret, il engendre $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ en tant qu'espace vectoriel réel. A contrario $\mathbb{Z}$ n'est pas un réseau de $\mathbb{C}$, mais est un réseau de $\mathbb{R}$. L'étude des réseaux à des applications dans de multiples branches des mathématiques comme la théorie des groupes la géométrie convexe ou la géométrie des nombres. De manière plus pragmatique les réseaux apparaissent dans des problèmes de pavage du plan ou en cristallographie

2. Γ n'étant pas réduit à $\{0\}$ on peut considérer un élément $\gamma \in \Gamma \backslash \{0\}$ de module minimal. Par hypothèse $\exists \gamma' \in \Gamma,\ \gamma = \lambda\gamma'$. De plus $\gamma' \neq 0$ puisque $\mathbb{C}$ est intègre et $\gamma \neq 0$. On a $|\gamma| = |\lambda||\gamma'| \geq |\lambda||\gamma|$ donc $|\lambda| \leq 1$. Or si $|\lambda| < 1$ alors $(\lambda^n\gamma)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite de Γ qui converge vers $0 \in \Gamma$. Dans ce cas 0 n'est pas un point isolé de Γ ce qui est absurde. On en déduit que $|\lambda| = 1$. Notons $\lambda = e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.
   On remarque que $\dfrac{1}{\lambda}\gamma = \gamma' \in \Gamma$. Donc $\lambda\gamma + \dfrac{1}{\lambda}\gamma = 2\cos(\theta)\gamma = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})\gamma = 2\cos(\theta)\gamma \in \Gamma$.
   Comme Γ est un sous-groupe additif, $\{2\cos(\theta)\}\gamma \in \Gamma$ en notant $\{2\cos(\theta)\} = 2\cos(\theta) - \lfloor 2\cos(\theta) \rfloor \in [0, 1[$.
   Si $\{2\cos(\theta)\} \neq 0$ alors en passant au module $\{2\cos(\theta)\} \geq 1$ ce qui est absurde. Donc $\{2\cos(\theta)\} = 0$ i.e $2\cos(\theta) \in \mathbb{Z}$.
   De plus $2\cos(\theta) \in [-2, 2]$ donc $\cos(\theta) \in \left\{-1, -\dfrac{1}{2}, 0, \dfrac{1}{2}, 1\right\}$.
   Si $\cos(\theta) \in \{-1, 0, 1\}$ alors $\lambda^4 = 1$ et si $\cos(\theta) \in \left\{-\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right\}$ alors $\lambda^6 = 1$.

3. Notons $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$. On montre classiquement que $\forall k \in \mathbb{Z},\ M^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
   Donc $\forall m, n \in \mathbb{Z},\ M^n D^m = \begin{pmatrix} \lambda^m & n\lambda^{-m} \\ 0 & \lambda^{-m} \end{pmatrix}$ et $D^m M^n = \begin{pmatrix} \lambda^m & n\lambda^m \\ 0 & \lambda^{-m} \end{pmatrix}$.

XIII.6 Correction Anneaux et corps

XIII.6.1 Centre d'un anneau ★

[Enoncé]

1. $Z(A) \subset A$ vérifie :
   - $0 \in Z(A)$ car $\forall a \in A,\ 0 \cdot a = 0 = a \cdot 0$
   - $1 \in Z(A)$ car $\forall a \in A,\ 1 \cdot a = a = a \cdot 1$;
   - $\forall (x,y) \in Z(A)^2,\ \forall a \in A,\ axy = xay = xya \implies xy \in A$;
   - $\forall (x,y) \in Z(A)^2,\ \forall a \in A,\ (x-y)a = xa - ya = ax - ay = a(x-y) \implies x - y \in Z(A)$.
   - $\forall (x,y) \in Z(A)^2,\ y \in A \implies xy = yx$.

   Ainsi $Z(A)$ est un sous-anneau commutatif de A.
2. Tout d'abord $(A, +, \times)$ est un anneau commutatif.
   Il reste à vérifier que $(A, +, \cdot)$ est un $Z(A)$-espace vectoriel. Si $(x,y) \in A^2$ et $(\lambda, \mu) \in Z(A)^2$ il est clair que :
   - $1 \cdot x = x$;
   - $(\lambda + \mu) \cdot x = \lambda x + \mu x$;
   - $\lambda \cdot (x + y) = \lambda \cdot x + \lambda \cdot y$;
   - $\lambda \cdot (\mu \cdot x) = (\lambda\mu) \cdot x$.

   Ainsi $(Z(A), +, \times, \cdot)$ est une $Z(A)$-algèbre unitaire, associative et commutative.

XIII.6.2 Calcul d'un inverse ★★★

[Enoncé]

1. Il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $(ab)^n = 0$.
   Alors $(ba)^{n+1} = (ba)(ba)\dots(ba) = b(ab)\dots(ab)a = b(ab)^n a = 0$. On s'inspire de la formule : $\forall x \in]-1,1[,\ (1-x)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k$.
   Notons p l'indice de nilpotence de ab.
   $(1-ba)\sum_{k=0}^{p}(ba)^k = \sum_{k=0}^{p}(ba)^k - \sum_{k=0}^{p}(ba)^{k+1} = 1 + \sum_{k=1}^{p}(ba)^k - \sum_{k=1}^{p}(ba)^k = 1 + (ba)^{p+1} = 1$. De même, $\sum_{k=0}^{p}(ba)^k(1-ba) = 1$.
   Ainsi $1 - ba$ est inversible et $(1-ba)^{-1} = \sum_{k=0}^{p}(ba)^k$.
   On vérifie de même que $(1-ab)^{-1} = \sum_{k=0}^{p-1}(ab)^k$ de sorte que $(1-ba)^{-1} = 1 + b\left(\sum_{k=0}^{p-1}(ab)^k\right)a = 1 + b(1-ab)^{-1}a$.
2. Montrons que l'inverse de $(1-ba)$ est encore $1 + b(1-ab)^{-1}a$.
   $(1-ba)(1+b(1-ab)^{-1}a) = 1 + b(1-ab)^{-1}a - ba - bab(1-ab)^{-1}a = 1 - ba + b(1-ab)(1-ab)^{-1}a = 1 - ba + ba = 1$.
   De même, $(1 + b(1-ab)^{-1}a)(1-ba) = 1$.
   Ainsi $(1-ba)$ est inversible et $(1-ba)^{-1} = 1 + b(1-ab)^{-1}a$.

XIII.6.3 Anneau de Boole ★★

[Enoncé]

On rappelle que si A est une partie de E alors la fonction indicatrice de A est définie par $\mathbb{1}_A : \begin{cases} E & \longrightarrow & \{0,1\} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \notin A \end{cases} \end{cases}$
et que $\forall (A,B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A = B \iff \mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$. On notera pour toute partie A de E, $\overline{A} = E \backslash A$ le complémentaire de A dans E ainsi que $1 = \mathbb{1}_E$.
On rappelle enfin les règles de calcul :
- $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$;

— $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$;
— $\mathbb{1}_{A\cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$.

1. Soit $(A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$.
   $\mathbb{1}_{A\Delta B} = \mathbb{1}_{A\backslash B} + \mathbb{1}_{B\backslash A}$ car $(A\backslash B) \cap (B\backslash A) = \emptyset$.
   Donc $\mathbb{1}_{A\Delta B} = \mathbb{1}_{A\cap\overline{B}} + \mathbb{1}_{B\cap\overline{A}} = \mathbb{1}_A \mathbb{1}_{\overline{B}} + \mathbb{1}_B \mathbb{1}_{\overline{A}} = \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_B) + \mathbb{1}_B(1 - \mathbb{1}_A) = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B$.
   On doit vérifier que $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien :
   — Δ est une loi de composition interne : il est clair que $A\Delta B \in \mathcal{P}(E)$;
   — Δ est commutative : $A\Delta B = (A\backslash B) \cup (B\backslash A) = (B\backslash A) \cup (A\backslash B) = B\Delta A$;
   — Existence du neutre : $\emptyset\Delta A = A = A\Delta\emptyset$;
   — Tout élément est symétrisable (il n'y a même que des involution) : $A\Delta A = \emptyset$;
   — Δ est associative :

$$\begin{aligned}\mathbb{1}_{(A\Delta B)\Delta C} &= \mathbb{1}_{A\Delta B} + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_{A\Delta B}\mathbb{1}_C \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2(\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - 2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B)\mathbb{1}_C \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2(\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C + \mathbb{1}_B\mathbb{1}_C) + 4\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C\end{aligned}$$

   Et

$$\begin{aligned}\mathbb{1}_{A\Delta(B\Delta C)} &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{B\Delta C} - 2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_{B\Delta C} \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_A(\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C) \\ &= \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2(\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C + \mathbb{1}_B\mathbb{1}_C) + 4\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C\end{aligned}$$

   Ensuite il faut que la loi $\cap$ soit distributive sur la loi Δ :
   $\mathbb{1}_{A\cap(B\Delta C)} = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{B\Delta C} = \mathbb{1}_A(\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_C\mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B + \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C - 2\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C = \mathbb{1}_{A\cap B} + \mathbb{1}_{A\cap C} - 2\mathbb{1}_{A\cap B}\mathbb{1}_{A\cap C} = \mathbb{1}_{(A\cap B)\Delta(A\cap C)}$.
   L'avant dernière égalité est obtenue en utilisant $\mathbb{1}_A^2 = \mathbb{1}_{A\cap A} = \mathbb{1}_A$ et en écrivant $\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C = \mathbb{1}_A^2\mathbb{1}_B\mathbb{1}_C = (\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B)(\mathbb{1}_A\mathbb{1}_C)$.
   Puis la loi $\cap$ doit être associative et commutative :
   — $A \cap B = B \cap A$;
   — $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
   Enfin la loi $\cap$ doit posséder un neutre (différent de celui de la loi Δ) :
   $A \cap E = A = E \cap A$ et $E \neq \emptyset$.

   Finalement $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau commutatif.
   Remarque : En prenant un peu de recul on peut faire une analogie entre la différence symétrique et les portes logiques dans l'algèbre de Boole. L'opération de différence symétrique représente la porte "XOR" ou le "OU exclusif" (A ou B, mais pas les deux). Plus classiquement l'opération d'intersection traduit le "ET" ou la porte "AND". C'est l'origine de l'appellation anneau de Boole pour cet anneau et cela permet de mieux saisir la structure de ces opérations ainsi que leurs interactions.
2. Soit $A \subset E$ inversible pour la loi $\cap$. On note B l'inverse de A.
   On sait que $A \cap B = E$. Si $A \subsetneq E$ alors $A \cap B \subset A \implies A \cap B \neq E$. Donc $A = E$. Le neutre est toujours inversible donc E est le seul élément de $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ inversible pour la loi $\cap$.
3. On cherche à montrer ou réfuter la proposition "$\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A \cap B = \emptyset \implies A = \emptyset \vee B = \emptyset$".
   S'il existe une partie A de E non vide et non égale à E en entier, autrement dit si E n'est pas un singleton, alors $A \cap \overline{A} = \emptyset$ avec $A \neq \emptyset$ et $\overline{A} \neq \emptyset$.
   Dans le cas contraire on note $E = \{x\}$. On a alors $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{x\}\}$. Dans ces conditions il est clair que $\forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2,\ A \cap B = \emptyset \implies A = \emptyset \vee B = \emptyset$.
   Par conséquent $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est un anneau intègre si et seulement si E ne possède qu'un seul élément.

L'anneau de Boole est principal ★★★

Soit $F \subset E$. $\emptyset \in \mathcal{P}(F)$.
Si $(A, B) \in \mathcal{P}(F)^2$ alors $A\Delta B \subset A \cup B \subset F$, c'est à dire $A\Delta B \in \mathcal{P}(F)$. Trivialement le symétrique de A reste dans

$\mathcal{P}(F)$ puisque que c'est lui-même. Donc $\mathcal{P}(F)$ est un sous groupe de $(\mathcal{P}(E), \Delta)$. De plus si $C \subset E$ alors $A \cap C \subset A \subset F$ donc $A \cap C \in \mathcal{P}(F)$: $\mathcal{P}(F)$ est absorbant.
On en déduit que $\mathcal{P}(F)$ est un idéal de $\mathcal{P}(E)$.

Donnons nous maintenant un idéal I de $\mathcal{P}(E)$.
Comme E est fini, l'ensemble $M = \{\text{Card}(A),\ A \in I\}$ est majoré par $\text{Card}(E)$. C'est une partie majorée de $\mathbb{N}$, elle admet donc un maximum. On note F tel que $\text{Card}(F) = \max(M)$. Montrons que $I = \mathcal{P}(F)$.
Pour cela on va montrer que I est stable par réunion. Fixons $(A, B) \in I^2$. D'un point de vue logique, il s'agit de construire la porte "OR" à partir des portes "AND" et "XOR".
Intuitivement $A\Delta(\overline{A} \cap B)$ à l'air de fonctionner.
On vérifie :
$\mathbb{1}_{A\Delta(\overline{A}\cap B)} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{\overline{A}\cap B} - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{\overline{A}\cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_{\overline{A}}\mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{\overline{A}}\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A + (1-\mathbb{1}_A)\mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap\overline{A}}\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_1 + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_{A\cup B}$.
$\overline{A} \cap B \in I$ par absorbance et $A \in I$ donc $A \cup B = A\Delta(\overline{A} \cap B) \in I$.
Ainsi si $F' \in I$ alors $F \cup F' \in I$. Si F' n'est pas inclus dans F alors $F' \cup F$ a un cardinal strictement plus grand que celui de F ce qui contredit la maximalité de $\text{Card}(F)$ dans M. Donc $F' \in \mathcal{P}(F)$.
Réciproquement si $F' \subset F$ alors $F' = F' \cap F \in I$ par absorbance.
Finalement $I = \mathcal{P}(F)$.

Remarque : on a montré que l'anneau $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ est principal (cf. VI.8).

XIII.6.4 Condition suffisante pour qu'un anneau soit commutatif ★★★

[Enoncé]

1. Soit $(x, y) \in A^2$.
   $x + y = (x + y)^2 = x^2 + xy + yx + y^2 = x + xy + yx + y$ donc $xy = -yx = (-yx)^2 = (yx)^2 = yx$.
2. a. Soit $x \in A$ nilpotent. Par récurrence double immédiate $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x^n \in \{x, x^2\}$. Donc $x = 0$ ou $x^2 = 0$. Dans tous les cas $x = x^3 = 0$.
   Le seul élément nilpotent de A est 0.
   b. $b^2 = ea(1-e) \cdot ea(1-e) = (ea - eae)ea(1-e) = (eae - eae)a(1-e) = 0$.
   On en déduit que b est nul c'est à dire $ea = eae$.
   En considérant de même $c = (1-e)ae$ on obtient $ae = eae$. Il en résulte que a et e commute. Ainsi $e \in Z(A)$.
   Soit $x \in A$. $(x^2)^2 = x^4 = x^2$ donc d'après ce qui précède, $x^2 \in Z(A)$.
   c. On montre que $Z(A)$ est un sous-anneau (cf. VI.1) de A. Fixons $x \in A$.
   Alors $2x = (x+1)^2 - x^2 - 1 \in Z(A)$ et $3x = (x+1)^3 - x^3 - 3x^2 - 1 = x + 1 - x - 3x^2 - 1 = -3x^2 \in Z(A)$.
   Ainsi $x = 3x - 2x \in Z(A)$. On en déduit que $Z(A) = A$ c'est à dire que A est commutatif.

XIII.6.5 Anneaux commutatifs ou anti-commutatifs ★★★★

[Enoncé]
On considère $Z = \{x \in A,\ \forall a \in ax = xa\}$ et $Y = \{x \in A,\ \forall a \in A,\ ax = -xa\}$. On montre aisément que Z et Y sont des sous-groupes de $(A, +)$.
Montrons que $A = Z \cup Y$. Il est évident que $Z \cup Y \subset A$. Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in A \backslash (Z \cup Y)$.
Comme $x \notin Z$, il existe $a \in A$ tel que $xa \neq ax$. Donc $xa = -ax$.
Comme $x \notin Y$, il existe $b \in A$ tel que $xb \neq -bx$. Donc $xb = bx$.
Alors $(b + a)x = x(b - a)$. Or par hypothèse, $(b + a)x \in \{x(b + a), -x(b + a)\}$.
Si $(b + a)x = x(b + a)$ alors $xb - xa = xb + xa$ d'où $2xa = 0$ c'est à dire $xa = -xa = ax$ ce qui est contraire à la définition de a.
De même, si $(a + b)x = -x(a + b)$ alors $bx = -xb$ ce qui est contraire à la définition de b.
On a montré que $A = Z \cup Y$. Or il est classique de montrer que l'union de deux sous-groupe est un sous-groupe si et seulement si l'un des deux contient l'autre (cf V.6). Comme $Z \cap Y = \emptyset$, cela impose $Y = \emptyset$ ou $Z = \emptyset$ autrement dit A est commutatif ou anti-commutatif.

Supposons maintenant que $(A, +, \times)$ est un anneau. Supposons que A est anti-commutatif.

Alors $\forall x \in A,\ x = 1_A x = -x1_A = -x$. Ainsi $\forall (x,y) \in A^2,\ xy = -yx = yx$.
Dans tous les cas A est commutatif.

XIII.6.6 Anneau régulier ★★★★

[Enoncé]

1. $(\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas régulier, par exemple il n'existe pas d'entier u tel que $2 \times u \times 2 = 2$.
2. Soit $(K, +, \times)$ un corps.
   — $0_K \times 0_K \times 0_K = 0_K$;
   — Si $a \in K \backslash \{0_K\}$ alors a est inversible et $a^{-1} \in K$ et $aa^{-1}a = a$.

   Un corps est régulier.
3. a. Soit $(a,b) \in A \times B$. On sait qu'il existe $(u,v) \in A \times B$ tel que $aua = a$ et $bvb = b$.
   Donc $(a,b)(u,v)(a,b) = (aua, bvb) = (a,b)$ d'où $A \times B$ est régulier.

   b. Excluons les cas triviaux $n = 0$ et $n = 1$ où $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$ et est donc régulier et $\mathbb{Z}/1\mathbb{Z} = \{\overline{0}\}$ est clairement régulier. Fixons $n \geq 2$.
   Si p est un nombre premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps et est donc régulier d'après la question 2. Si n est *quadratfrei*, c'est à dire qu'il s'écrit comme un produit de nombres premiers distinct $n = p_1 \dots p_k$ alors d'après le théorème des restes chinois $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/p_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/p_k\mathbb{Z}$. Ce dernier anneau est régulier par récurrence sur la question 3.a donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est régulier.
   Supposons maintenant qu'il existe un nombre premier p tel que $p^2|n$. Supposons par l'absurde que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est régulier.
   Alors $\exists u \in \mathbb{Z},\ \overline{p} \times \overline{u} \times \overline{p} = \overline{up^2} = \overline{p}$. C'est à dire $\exists (u,v) \in \mathbb{Z}^2,\ p = up^2 + vn$.
   Or $p^2|up^2 + vn$ donc $p^2|p$ ce qui est absurde. Finalement, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est régulier si et seulement si $n = 0,\ n = 1$ ou $n \geq 2$ et est quadratfrei.
4. a. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On pose S un supplémentaire de $\mathrm{Ker}(u)$.
   On sait d'après le théorème du rang que $\tilde{u} = u_{|S}^{|\mathrm{Im}(u)}$ est un isomorphisme.
   On définit alors v sur $E = S \oplus \mathrm{Ker}(u)$ par $v(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathrm{Ker}(u) \\ \tilde{u}^{-1}(x) & \text{si } x \in S \end{cases}$.
   v est bien un endomorphisme de E et,
   — $\forall x \in \mathrm{Ker}(u),\ u \circ v \circ u(x) = 0 = u(x)$;
   — $\forall x \in S,\ u \circ v \circ u(x) = u \circ \tilde{u}^{-1}(\tilde{u}(x)) = u(x)$.

   Donc $u \circ v \circ u = u$.

   b. Notons φ l'endomorphisme associé à A dans la base canonique notée $(e_1, \dots, e_n)$.
   On a $\mathrm{Ker}(\varphi) = \mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Vect}(e_1)$ et $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathrm{Im}(A) = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$. Donc en posant $S = \mathrm{Vect}(e_2, \dots, e_n)$, on a $\mathrm{Ker}(A) \oplus S = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
   On pose $\tilde{\varphi} = \varphi_{|S}^{|\mathrm{Im}(\varphi)}$. On sait que $\tilde{\varphi}$ est un isomorphisme, déterminons son inverse.
   $\forall i \in [\![2;n]\!],\ \tilde{\varphi}(e_i) = e_{i-1}$. Ainsi $\tilde{\varphi}^{-1}$ est définie par $\forall i \in [\![1;n-1]\!],\ \tilde{\varphi}^{-1}(e_i) = e_{i+1}$.
   On définit enfin u sur $E = S \oplus \mathrm{Ker}(\varphi)$ par $u(e_n) = 0$ et $\forall i \in [\![1;n-1]\!],\ u(e_i) = e_{i+1}$ et on a $\varphi \circ u \circ \varphi = \varphi$.
   Donc en notant $U = \mathrm{Mat}_{(e_1,\dots,e_n)}(u) = \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$ on a $AUA = A$.
5. Soit A un anneau régulier. Notons Z le centre de A et fixons $a \in Z$. Comme $a \in A$, il existe $u \in A$ tel que $aua = a$.
   On cherche $v \in Z$ tel que $ava = a$. On va montrer que $v = uau$ convient.
   Tout d'abord, $ava = a(uau)a = (aua)ua = aua = a$. Fixons ensuite $b \in A$. Comme $a \in Z$,
   $(1 - au)bau = (a - aua)bu = 0$ et $aub(1 - au) = ub(a - aua) = 0$.
   Donc $bau - aubau = 0 = aub - aubau$ c'est à dire $bau = aub$.
   Ainsi $vb = uaub = ubau = aubu = bau^2 = bv$.

XIII.6.7 Anneau intègre fini ★

[Enoncé]
Il s'agit de montrer que tout élément non nul de A est inversible. Fixons $a \in A\backslash\{0_A\}$.
On sait que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ a^n \in A$. Comme A est fini, on en déduit qu'il existe deux entiers naturels non nuls $p > q$ tels que $a^q = a^p$.
Mais alors $a^q - a^p = 0$ c'est à dire $a^p(a^{q-p} - 1) = 0$ c'est à dire $a^p = 0$ ou $a^{q-p} = 1$ par intégrité. Encore par intégrité, $a^p = 0 \implies a = 0$.
Donc $a^{p-q} = 1$. On en déduit que a est inversible d'inverse a^{p-q-1} qui est bien défini puisque $p - q - 1 \geq 0$.

XIII.6.8 Anneau principal (1) ★★★

[Enoncé]

1. L'idéal nul $\{0\} = 0\mathbb{Q}$ est évidemment principal. Soit I un idéal non nul de $\mathbb{Q}$.
   Il existe $a \in I$ non nul. Alors $a \times \dfrac{1}{a} = 1 \in I$ par absorbance. Mais alors quel que soit $b \in \mathbb{Q}$, $b = 1 \times b \in I$ par absorbance. Donc $I = \mathbb{Q} = 1\mathbb{Q}$.
   Ainsi $(\mathbb{Q}, +, \times)$ est principal.
   Remarque : On peut en fait montrer de manière plus général que les seuls idéaux d'un corps sont l'idéal nul et le corps tout entier (cf. XIII.6.14) et donc en particulier qu'un corps est toujours un anneau principal
2. Un idéal de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est avant tout un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Or on montre classiquement que les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont les $a\mathbb{Z}$ pour $a \in \mathbb{Z}$ (cf. V.11). On en déduit que $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est principal.
3. Soit I un idéal non nul de $\mathbb{D}$. On se donne $x \in I\backslash\{0\}$. Quitte à considérer $-x$ on peut supposer $x > 0$. On écrit $x = \dfrac{a}{10^n}$ avec $a \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$.
   Par absorbance, $a = x \times 10^n \in I$ donc $a \in I \cap \mathbb{N}^*$. Posons $\alpha = \min(I \cap \mathbb{N}^*)$. Le minimum existe car il s'agit d'une partie non vide de $\mathbb{N}$. $\alpha \in I \implies \alpha\mathbb{D} \subset I$.
   Réciproquement fixons $y = \dfrac{b}{10^m} \in I$. $b = y \times 10^m \in I \cap \mathbb{Z}$. Notons $b = \alpha q + r$ la division euclidienne de b par α.
   Comme $b \in I$ et $\alpha \in I$, $r = b - \alpha q \in I$.
   Or si $r > 0$ alors $r \in I \cap \mathbb{N}^*$ et $r < \alpha$ ce qui absurde. Donc $r = 0$ et $b \in \alpha\mathbb{Z}$.
   On en déduit que $y = \dfrac{b}{10^m} \in \alpha\mathbb{D}$. Ainsi $I = \alpha\mathbb{D}$ et $\mathbb{D}$ est principal.

   Plus précisément on sait que le numérateur dans l'écriture d'un nombre décimal $x = \dfrac{a}{10^n}$ peut toujours être pris entre 0 et 9. Notons $C = \{a \in [\![0; 9]\!],\ a \in I\}$
   — Si $a \in C \cap \{1, 2, 4, 5, 8\}$ alors $\dfrac{1}{a} \in \mathbb{D}$ d'où $1 \in I$ puis $I = \mathbb{D}$ par absorbance.
   — Si $6 \in C$ alors $3 = 6 \times \dfrac{1}{2} \in I$ donc $6\mathbb{D} = 3\mathbb{D}$.

   Finalement les seuls idéaux de $\mathbb{D}$ sont $\{0\},\ 3\mathbb{D},\ 7\mathbb{D},\ 9\mathbb{D}$ et $\mathbb{D}$.
4. Comme $\forall (d, k) \in \mathbb{Z}^2,\ d\overline{k} = \overline{d} \times \overline{k}$, les idéaux de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont les sous-groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Or $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique en tant que groupe additif (il est engendré par $\overline{1}$). On montre alors (cf. V.32) que ses sous-groupes sont cycliques. Autrement dit ses idéaux sont principaux et $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau principal.

XIII.6.9 Anneau principal (2) ★★★

[Enoncé]

1. D'après le cours les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $a\mathbb{Z}$ pour $a \in \mathbb{Z}$. Un idéal de $\mathbb{Z}$ étant avant tout un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$, $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est principal.
2. Considérons $I = 2\mathbb{Z}[X] + X\mathbb{Z}[X]$. Supposons que $I = P\mathbb{Z}[X]$ pour un certain $P \in \mathbb{Z}[X]$.
   Alors $P|2 \in I$ d'où $P \in \{-2, -1, 1, 2\}$. Or 2 ne divise pas X dans $\mathbb{Z}[X]$ donc $P = \pm 1$.
   On peut alors trouver $U, V \in \mathbb{Z}[X]$ vérifiant $1 = 2U + XV$. En évaluant en 0 on obtient $1 = 2U(0)$ ce qui est absurde car $U(0) \in \mathbb{Z}$.
   Ainsi $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal.

3. D'après les questions précédentes la condition "A est principal" n'est pas suffisante pour assurer la principalité de $A[X]$. On sait par contre d'après le cours que $\mathbb{K}[X]$ est principal pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On conjecture alors que A doit être un corps. On va s'inspirer de la démonstration faîte pour $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$.
   Supposons que A est un corps et donnons nous I un idéal de $A[X]$. Si I est nul alors il est principal, on suppose donc dans la suite que ce n'est pas le cas. L'ensemble des degrés des polynômes non nuls de I est une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet donc un minimum. On pose Π qui réalise ce minimum. Montrons que $I = \Pi A[X]$.
   On a déjà $\Pi A[X] \subset I$ par absorbance. Pour montrer l'inclusion réciproque dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ on réalise des divisions euclidiennes par Π. Montrons un résultat similaire dans $A[X]$:

$$\forall P \in A[X],\ \exists (Q, R) \in A[X],\ (P = Q\Pi + R \wedge \deg(R) < \deg(\Pi))$$

   Fixons $P = \sum_{k=0}^{d_0} a_k X^k \in I\backslash\{0\}$ avec $d_0 := \deg(P)$.
   $\Pi = \sum_{k=0}^{p} b_k X^k$ est non nul donc $p := \deg(\Pi) \in \mathbb{N}$. Si $p > d_0$ alors $P = 0 \times \Pi + P$ fait l'affaire. Sinon, on considère $P_1(X) = P(X) - a_{d_0} b_p^{-1} X^{d_0 - p} \Pi(X) \in A[X]$ car A est un corps. Par construction $d_1 := \deg(P_1) < d_0$. Si $d_1 < p$ alors $P = a_{d_0} b_p^{-1} X^{d_0 - p} \Pi + P_1$ fait l'affaire. Sinon on réitère le processus en remplaçant P par P_1 etc...
   Finalement on peut trouver des polynômes Q et R comme voulus.
   Maintenant, R ne peut qu'être nul puisque sinon il contredirait la minimalité du degré de Π dans $I\backslash\{0\}$. Par conséquent $R = 0$ et $P = Q\Pi \in \Pi A[X]$. Ainsi $I = \Pi A[X]$ est principal et par suite, $A[X]$ est principal.

   Pour montrer le sens réciproque on va raisonner par contraposition. Supposons que A n'est pas un corps. On se donne un élément a non nul et non inversible de A. On considère comme dans la question précédente $I = aA[X] + XA[X]$. Si $A[X]$ est principal alors il existe $P \in A[X]$ tel que $I = PA[X]$. Dans ce cas $P|a \in I$ donc P est constant. De plus $P|X \in I$ donc $\exists Q \in A[X],\ PQ = X$. Q est forcément un monôme de degré 1 et donc en identifiant les coefficients on a $P|1$ d'où $1 \in I$.
   On en déduit qu'on peut trouver deux polynômes $U, V \in A[X]$ vérifiant $1 = aU + VX$. En évaluant en 0 on obtient que a est inversible d'inverse $U(0) \in A$ ce qui est absurde.

   Finalement, $A[X]$ est principal si et seulement si A est un corps.

XIII.6.10 Anneau euclidien ★★

[Enoncé]

1. $\mathbb{Z}$ est un anneau euclidien en considérant pour $(a, b) \in \mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\backslash\{0\}$ la division euclidienne de a par $|b|$ et φ l'application $x \in \mathbb{Z} \mapsto |x|$.
   $\mathbb{K}[X]$ est euclidien en considérant la division euclidienne de deux polynômes et φ l'application $P \in \mathbb{K}[X] \mapsto \deg(P)$.
2. Soit A un anneau euclidien. Soit I un idéal de A. Si $I = \{0_A\}$ alors $I = 0_A A$. Si $I \neq \{0\}$ alors on se donne un élément $x \in I$ non nul. Considérons $E = \{\varphi(a), a \in I\backslash\{0_A\}\}$. E admet un minimum en tant que partie non vide de $\mathbb{N}$. On note $b \in A$ qui réalise ce minimum. $bA \subset I$ par absorbance. Fixons $a \in A$.
   On sait qu'il existe un couple $(q, r) \in A^2$ tel que $a = bq + r$ et $(r = 0_A$ ou $\varphi(r) < \varphi(b))$.
   Supposons que $r \neq 0_A$. Alors comme $b \in I,\ bq \in I$ puis comme I est un sous-groupe additif de $A,\ r = a - bq \in I$. Cependant $\varphi(r) < \varphi(b)$ ce qui contredit la minimalité de $\varphi(b)$. On en déduit que $r = 0_A$ et que $a = bq \in bA$.
   Ainsi $I = bA$ et A est principal.

XIII.6.11 Entiers de Gauss ★★★★★

[Enoncé]

1. Tout d'abord $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ qui est un anneau commutatif intègre.
   Ensuite $0 = 0 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$ et $1 = 1 + 0i \in \mathbb{Z}[i]$. Fixons $(x, y) \in \mathbb{Z}[i]$. Il existe $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tel que $x = a + ib$ et $y = c + id$.
   D'une part $x - y = a - c + i(b - d) \in \mathbb{Z}[i]$ car $(a - c, b - d) \in \mathbb{Z}^2$, d'autre part $xy = ac - bd + i(ad + bc) \in \mathbb{Z}[i]$

car $(ac-bd, ad+bc) \in \mathbb{Z}^2$.
Ainsi $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau commutatif intègre en tant que sous anneau d'un anneau commutatif intègre.

2. Soit $x = a+ib \in \mathbb{Z}[i]$ inversible. Alors x est inversible dans $\mathbb{C}$ d'où $x^{-1} = \dfrac{1}{a+ib} = \dfrac{a-ib}{a^2+b^2}$ et de plus $x^{-1} \in \mathbb{Z}[i]$ donc $\dfrac{a}{a^2+b^2} \in \mathbb{Z}$ et $\dfrac{b}{a^2+b^2} \in \mathbb{Z}$.
Or si $b \neq 0$ alors $a^2+b^2 > a^2 \geq |a|$ d'où $\dfrac{a}{a^2+b^2} \in \mathbb{Z} \implies a = 0$. On a alors $\dfrac{1}{b} \in \mathbb{Z}$ d'où $b = \pm 1$.
De même si $a \neq 0$ alors $b = 0$ et $a = \pm 1$.
De plus $1, -1, i, -i$ sont inversible dans $\mathbb{Z}[i]$ (d'inverse respectif $1, -1, -i, i$) donc $\mathbb{Z}[i]^\times = \{1, -1, i, -i\}$.
3. Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}[i] \times \mathbb{Z}[i] \backslash \{0\}$. Notons $\dfrac{x}{y} = u + iv$ avec $u, v \in \mathbb{R}$. On pose $q = a+ib$ où a est l'entier le plus proche de u et b l'entier le plus proche de v. q est donc dans $\mathbb{Z}[i]$ et de plus $|u-a| \leq \dfrac{1}{2}$ et $|v-b| \leq \dfrac{1}{2}$.
Par conséquent $N\left(\dfrac{x}{y} - q\right) = N(u-a+i(v-b)) = (u-a)^2 + (v-b)^2 \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{2} < 1$ ou encore $N(x-qy) < N(y)$.
Ainsi on a $x = qy + r$ avec $q \in \mathbb{Z}[i], r = x - qy \in \mathbb{Z}[i]$ et $N(r) < N(y)$ où $N : x = a+ib \in \mathbb{Z}[i] \mapsto |x|^2 = a^2+b^2 \in \mathbb{N}$ ce qui montre que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien.
On montre alors (cf. VI.10) qu'il est principal.
4. a. Soit $a \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $N(a)$ est un nombre premier. Fixons $(b, c) \in \mathbb{Z}[i]^2$ tel que $a = bc$.
Alors $N(a) = N(b)N(c)$. Or $N(a)$ étant premier, on sait que $(N(b), N(c)) \in \{(1, N(a)), (N(a), 1)\}$. On a montré dans la question 1 que $x \in \mathbb{Z}[i]^\times \iff N(x) = 1$. Ainsi on a bien $b \in \mathbb{Z}[i]^\times$ ou $c \in \mathbb{Z}[i]^\times$ d'où a est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.
   b. (i) $\implies$ (ii) :
Raisonnons pas l'absurde, si $p \not\equiv 3[4]$ alors $\exists x \in \mathbb{Z},\ x^2 \equiv -1[p]$. Donc p divise $x^2+1 = (x-i)(x+i)$ dans $\mathbb{Z}$ et donc dans $\mathbb{Z}[i]$. p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$ donc p divise $x-i$ ou p divise $x+i$ dans $\mathbb{Z}[i]$. Or ceci est impossible puisque $\dfrac{x}{p} - \dfrac{i}{p}$ et $\dfrac{x}{p} + \dfrac{i}{p}$ ne sont pas des éléments de $\mathbb{Z}[i]$.
(ii) $\implies$ (iii) :
Encore une fois par l'absurde, supposons qu'il existe $x = a+ib \in \mathbb{Z}[i]$ tel que $p = N(x) = a^2+b^2$. On remarque qu'un carré est toujours congrus à 0 ou 1 modulo 4 (il suffit de faire tous les cas). Donc p ne peut être congrus qu'à 0, 1 ou 2 modulo 4 ce qui est absurde.
(iii) $\implies$ (i) :
Toujours par l'absurde, soit $(a, b) \in \mathbb{Z}[i]^2$ tel que $p = ab$. On a $p^2 = N(p) = N(ab) = N(a)N(b)$. Si a et b ne sont pas inversibles alors $N(a)$ et $N(b)$ sont tous deux différents de 1. On en déduit comme p est premier que $N(a) = N(b) = p$. Mais alors $p^2 = N(a)^2$ d'où $p = N(a)$ ce qui est absurde.
   c. D'après les questions précédentes on sait déjà que les entiers premiers congrus à 3 modulo 4 et les éléments a de $\mathbb{Z}[i]$ tels que $N(a)$ soit premier sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[i]$. Montrons que ce sont les seuls.
Soit x irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$. On remarque que x divise $N(x) > 1$ dans $\mathbb{Z}[i]$. $N(x)$ s'écrit comme un produit de puissance de nombre premier. Puisque x est irréductible, il divise un de ces nombres premiers p (dans $\mathbb{Z}[i]$). Autrement dit $\exists y \in \mathbb{Z}[i],\ p = xy$. Et donc $p^2 = N(x)N(y)$. Puisque $N(x) \neq 1$ on sait que $N(x) = p$ ou $N(x) = p^2$. Si $N(x) = p^2$ alors $N(y) = 1$ c'est à dire y est inversible dans $\mathbb{Z}[i]$ c'est à dire p est irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$ (il est associé à x) et donc p est congrus à 3 modulo 4 d'après la question précédente. Et si $N(x) = p$ alors $N(y) = p$ et $p^2 = N(x)^2$ d'où $N(x) = p$ est premier.
5. On montre classiquement que la relation $\sim$ définie par : $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}[i]^2,\ x \sim y \iff \exists e \in \mathbb{Z}[i]^\times,\ x = ey$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}[i]$. D'après la question 1, si $x \in \mathbb{Z}[i]$ alors sa classe d'équivalence est $C_x = \{x, -x, ix, -ix\}$. On remarque que si $x \in \mathbb{Z}[i]$ alors $\forall y \in C_x,\ N(y) = N(x)$. On va donc partitionner la somme suivant la décomposition $\{x \in \mathbb{Z}[i],\ N(x) = n\} = \bigsqcup_{i=1}^{p} C_{a_i}$ où les C_{a_i} sont les classes d'équivalence de la relation $\sim$:
$$S_{n,k} = \frac{1}{4} \sum_{\substack{x \in \mathbb{Z}[i] \\ N(x)=n}} x^k = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{p} a_i^k \left(1^k + (-1)^k + i^k + (-i)^k\right).$$
Or la valeur de la somme $s_k = 1^k + (-1)^k + i^k + (-i)^k$ est déterminée par la classe de k dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$:
   — Si $k \equiv 0[4]$ alors $s_k = 4$;

— Si $k \equiv 1[4]$ alors $s_k = 0$;
— Si $k \equiv 2[4]$ alors $s_k = 0$;
— Si $k \equiv 3[4]$ alors $s_k = 0$.

Finalement, $S_{n,k} = \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{p} a_i^k & \text{si } 4|k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Dans tous les cas, $S_{n,k} \in \mathbb{Z}[i]$.

De plus, $\overline{S}_{n,k} = \dfrac{1}{4} \displaystyle\sum_{\substack{x \in \mathbb{Z}[i] \\ N(x)=n}} \overline{x}^k = \dfrac{1}{4} \sum_{\substack{\overline{x} \in \mathbb{Z}[i] \\ N(\overline{x})=n}} x^k = \dfrac{1}{4} \sum_{\substack{x \in \mathbb{Z}[i] \\ N(x)=n}} x^k = S_{n,k}$.

On en déduit que la partie imaginaire de $S_{n,k}$ est nulle et donc que $S_{n,k} \in \mathbb{Z}$.

XIII.6.12 Anneau Noethérien ★★★★

[Enoncé]

1. Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif.
   (i) $\Longrightarrow$ (ii) :
   On suppose A noethérien et on se donne $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'idéaux de A croissante pour l'inclusion, c'est à dire que $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n \subset I_{n+1}$.
   Notons $N = \displaystyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}} I_n$. Montrons que N est un idéal de A :
   — $0_A \in I_0 \implies 0_A \in N$;
   — Si $(x, y) \in N^2$ alors il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $x \in I_n$ et $y \in I_m$. Alors $(x, y) \in I^2_{\max(m,n)}$ d'où $x+y \in I_{\max(m,n)}$ puis $x + y \in N$;
   — Si $a \in A$ et $x \in N$ alors il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x \in I_n$. Alors $ax \in I_n$ par absorbance puis $ax \in N$.

   On en déduit, comme A est noethérien, que N est engendré par une famille $(a_i)_{i\in[\![1;p]\!]}$ de A finie.
   Chacun des éléments de la famille appartient à N, il existe donc pour tout $i \in [\![1; p]\!]$ un entier naturel n_i pour lequel $a_i \in I_{n_i}$. Ainsi $(a_i)_{i\in[\![1;p]\!]}$ est une famille de I_m pour $m = \max(n_1, \dots, n_p)$. On en déduit que la partie engendré par cette famille, qui est N, est contenue dans I_m. Ainsi $N = I_m$ et donc $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ stationne à I_m.

   (ii) $\Longrightarrow$ (iii) :
   On raisonne par contraposé. Supposons qu'il existe un ensemble non vide E d'idéaux de A qui n'admet pas d'élément maximal. Soit $I_0 \in E$. On suppose qu'il existe pour un certain $p \in \mathbb{N}$ une famille $(I_n)_{n\in[\![1;p]\!]}$ de E vérifiant $\forall n \in [\![0; p-1]\!],\ I_n \subsetneq I_{n+1}$. Alors comme I_p n'est pas un élément maximal de N, il existe $I_{p+1} \in E$ tel que $I_p \subsetneq I_{p+1}$. Par récurrence on a construit une suite d'idéaux de A strictement croissante, elle ne peut donc pas stationner. On en déduit que E admet un élément maximal pour l'inclusion.

   (iii) $\Longrightarrow$ (i) :
   Considérons E l'ensemble des idéaux de A qui sont de type fini.
   E n'est pas vide car l'idéal nul appartient à E par exemple. On sait donc que E possède un élément I maximal pour l'inclusion. Montrons que $A = I$.
   On sait que I est de type fini donc il existe une famille fini $(a_i)_{i\in[\![1;q]\!]}$ qui engendre I. Supposons qu'il existe un élément $a \in A\backslash I$. Alors en posant $b_{q+1} = a$ et $\forall i \in [\![1; q]\!],\ b_i = a_i$, l'idéal J engendré par $(b_i)_{i\in[\![1;q+1]\!]}$ est un idéal de A de type fini. C'est donc un élément de E. Cependant I ne peut contenir J puisque $a \in J\backslash I$. Ceci contredit la maximalité de I dans E et on en déduit que $A = I$. Par conséquent que A est de type fini (en tant qu'idéal de lui-même).
   Ainsi un idéal quelconque de A se doit d'être de type fini puisqu'il est contenu dans A.
2. La question précédente justifie immédiatement que tout anneau principal, où les idéaux sont engendrés par un seul élément, est noethérien et vérifie donc (ii). On sait ou on redémontre (cf. V.11) que $\mathbb{Z}$ est principal ce qui termine la question.
   Toutefois on peut aussi le faire de manière directe : On se donne une suite croissante $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'idéaux de $\mathbb{Z}$. On sait qu'il existe une suite $(N_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'entiers positifs tels que $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = N_n\mathbb{Z}$. Si la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne stationne pas à $\{0\}$ alors APCR $N_n > 0$.

Or $\forall n \in \mathbb{N},\ N_n\mathbb{Z} \subset N_{n+1}\mathbb{Z} \implies N_{n+1}|N_n$. Or comme APCR $N_n > 0$, la suite $(N_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'entiers positifs décroissante APCR. On montre alors classiquement qu'elle stationne et donc que $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ stationne.

3. De même, le cours fournit que $\mathbb{K}[X]$ est principal ce qui, associé à la question 1, termine la question. Si l'on veut faire sans :
On se donne une suite croissante $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$.
On sait qu'il existe une suite $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}[X]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n = P_n\mathbb{Z}$. Si la suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne stationne pas à $\{0_{\mathbb{K}[X]}\}$ alors APCR $\deg(P_n) \geq 0$.
Or $\forall n \in \mathbb{N},\ (P_n\mathbb{K}[X] \subset P_{n+1}\mathbb{K}[X] \wedge P_n \neq 0_{\mathbb{K}[X]}) \implies P_{n+1}|P_n \implies \deg(P_{n+1}) \leq \deg(P_n)$. Or comme $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg(P_n) \geq 0$, la suite $(\deg(P_n))_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'entiers positifs décroissante. On montre alors classiquement qu'elle stationne. On sait alors que APCR P_n et P_{n+1} sont associés. Deux polynômes associés engendrant le même idéal, on en déduit que $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ stationne.

XIII.6.13 Morphismes d'anneaux de fonctions réelles

[Enoncé]

XIII.6.14 Caractérisation d'un corps par ses idéaux ★★

[Enoncé]
Supposons que A est un corps. Soit I un idéal non nul de A.
Alors il existe $x \in \setminus\{0_A\}$. Comme A est un corps, x est inversible et par absorbance, $1_A = xx^{-1} \in I$. On en déduit encore par absorbance que $\forall a \in A,\ a = 1_A \times a \in I$. Ainsi $A = I$.
Réciproquement supposons que les seuls idéaux de A soient $\{0_A\}$ et A. Fixons $x \in A$ non nul et montrons qu'il est inversible.
On considère $I = \{xa,\ a \in A\}$. I est un idéal de A (c'est l'idéal engendré par x), on sait alors qu'il est soit nul soit égal à A.
Or il ne peut pas être nul car sinon comme $x \in I$, x serait nul. Donc $I = A$ et en particulier $1_A \in I$. C'est à dire qu'il existe $a \in A$ tel que $xa = 1_A$. Comme A est commutatif, cela montre que x est inversible d'inverse a.

XIII.6.15 Opérations sur les idéaux, idéaux principaux ★★★

[Enoncé]

1. Soient I et J deux idéaux de A.
On sait (cf. V.6) que $I \cap J$ est un sous groupe de $(A, +)$. De plus, si $a \in A$ et $x \in I \cap J$ alors $ax \in I$ et $ax \in J$ par absorbance des idéaux I et J c'est à dire $ax \in I \cap J$. Ainsi $I \cap J$ est un idéal de A.
Tout d'abord $I + J \subset A$ et $0_A = 0_A + 0_A$ et $0_A \in I$ et $0_A \in J$ donc $0_A \in I + J$.
Ensuite si $x, y \in I + J$ alors $\exists (a, b), (c, d) \in I \times J,\ x = a + b,\ y = c + d$. Donc $x - y = a - c + b - d \in I + J$ car $a - c \in I$ et $b - d \in J$. Ainsi $I + J$ est un sous-groupe de $(A, +)$. Enfin, si $a \in A$ et $x \in I + J$ alors il existe $(i, j) \in I + J$ tel que $x = i + j$. Donc $ax = ai + aj \in I + J$ car $ai \in I$ et $aj \in J$ par absorbance. Ainsi $I + J$ est un idéal de A.

2. a. D'après le cours on sait que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{pgcd}(a, b)\mathbb{Z}$ et $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{ppcm}(a, b)\mathbb{Z}$.
   b. Dans $\mathbb{Z}$ on sait qu'en écrivant $a = \text{pgcd}(a, b)u$ et $b = \text{pgcd}(a, b)v$ avec $u, v \in \mathbb{Z}$, alors comme $\text{ppcm}(a, b) \times \text{pgcd}(a, b) = |ab|$, on a $\text{ppcm}(a, b) = |\,\text{pgcd}(a, b)uv|$.
   Soit $(a, b) \in A^2$. On suppose qu'il existe $d \in A$ tel que $aA + bA = dA$. $b \in dA$ et $a \in dA$ donc $\exists u, v \in A,\ a = du,\ b = dv$. En s'inspirant du résultat dans $\mathbb{Z}$ on pose $c = duv$. Montrons que $cA = aA \cap bA$.
   $c = av = bu$ donc $c \in aA \cap bA$. Donc $cA \subset aA \cap bA$.
   Réciproquement si $x \in aA \cap bA$ alors $\exists \alpha, \beta \in A,\ x = \alpha a = \beta b$. Par ailleurs il existe $\lambda, \mu \in A$ tels que $d = \lambda a + \mu b$.
   Ainsi $x = \alpha a = \alpha ud = \alpha u(\lambda a + \mu b) = \lambda ux + \alpha\mu c = \lambda\beta udv + \alpha\mu c = (\beta\lambda + \alpha\mu)c \in cA$. Donc $aA \cap bA \subset cA$ puis $aA + bA = cA$.

XIII.6.16 Idéal premier ★★

[Enoncé]
Soit $a \in A\backslash\{0_A\}$.
a^2A est un idéal de A et $a^2 = a \times a \in a^2A$ donc $a \in a^2A$.
Autrement dit $\exists b \in A,\ a = a^2b$ i.e $a(ab - 1_A) = 0_A$.
Or A est intègre, en effet $\{0_A\}$ est un idéal de A donc $\forall x, y \in A,\ xy = 0_A \implies (x = 0_A$ ou $y = 0_A)$.
Donc comme $a \neq 0_A$, $ab = 1_A$ c'est à dire a est inversible (d'inverse b).
Ainsi A est un corps.

XIII.6.17 Idéal maximal ★★★★

[Enoncé]

1. Soit I un idéal de A.
   Supposons que I est maximal et fixons $a \in A\backslash I$. $I + aA$ est un idéal de A qui contient I, il est donc égal à I ou à A. Or $a \in I + aA$ et $a \notin I$ donc $I + aA = A$.
   Réciproquement supposons que $\forall a \in A\backslash I,\ I + aA = A$ et fixons J un idéal de A qui contient strictement I.
   On sait qu'il existe $a \in J\backslash I$. Comme $a \in J,\ aA \subset J$. Par suite, $I + aA \subset J$. Enfin comme $a \notin I,\ I + aA = A$. Ainsi $J = A$ et I est maximal.
2. Soit I un idéal maximal de A. Fixons $a, b \in A\backslash I$.
   D'après la question précédente $I + aA = A = I + bA$. On sait alors qu'il existe $x \in I$ ainsi que $u \in A$ tel que $1_A = x + au$.
   Donc $b = bx + bau$. Si $ab \in I$ alors $bau \in I$. De plus $bx \in I$ car $x \in I$ donc $b \in I$ ce qui est absurde. Ainsi $ab \notin I$ et I est premier.
3. Dans n'importe quel anneau intègre, l'idéal nul est premier : cela veut exactement dire que l'anneau est intègre.
   Dans $\mathbb{Z}$, si p est un nombre premier alors $p\mathbb{Z}$ est premier : c'est le lemme d'Euclide. De plus ce sont les seuls idéaux premiers, en effet si a est un entier composée alors en écrivant $a = bc$ avec $b \neq a$ et $c \neq a$ alors $b \notin a\mathbb{Z}$ et $c \notin a\mathbb{Z}$ pourtant $bc \in a\mathbb{Z}$.
   Notons aussi que si p est premier alors $p\mathbb{Z}$ est maximal : $\forall a \notin p\mathbb{Z},\ a\mathbb{Z} + p\mathbb{Z} = \text{pgcd}(a, p)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.
4. a. La fonction identiquement nulle s'annule en 0 et appartient donc à I. Fixons $(f, g, h) \in I^2 \times A$.
   $(f - g)(0) = f(0) - g(0) = 0$ donc $f - g \in I$ et $(f \times h)(0) = f(0)h(0) = 0$ donc $f \times h \in I$.
   Ainsi I est un idéal de A. Montrons qu'il est principal.
   Soit $f \in I$. Montrons que $g : x \mapsto \begin{cases} \dfrac{f(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } x = 0 \end{cases}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
   $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ f(x) = \displaystyle\int_0^x f'(t)dt = x\int_0^1 f'(ux)du$ c'est à dire $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ g(x) = \displaystyle\int_0^1 f'(ux)du$. L'égalité est encore vraie pour $x = 0$.
   De plus, $h : (u, x) \mapsto f'(ux)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$ par composition et pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\dfrac{\partial^k h}{\partial x^k}(u, x) = u^k f^{(k+1)}(ux)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On peut donc dominer $u \mapsto \dfrac{\partial^k h}{\partial x^k}$ par $\varphi : u \mapsto \left\| u \mapsto \dfrac{\partial^k h}{\partial x^k} \right\|_{\infty,[a,b]}$ sur un segment $[a, b] \subset \mathbb{R}$.
   Ainsi $g \in A$ par le théorème de transfert $\mathcal{C}^\infty$.
   Donc $f = \text{Id}_\mathbb{R} \times g \in \text{Id}_\mathbb{R} A$.
   Réciproquement $\text{Id}_\mathbb{R} \in I$ donc $\text{Id}_\mathbb{R} A \subset I$ d'où $I = \text{Id}_\mathbb{R} A$.
   Montrons que I est maximal. Soient $f \notin I$ et $g \in A$.
   $\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = \left(g(x) - \dfrac{g(0)}{f(0)}f(x)\right) + \dfrac{g(0)}{f(0)}f(x)$.
   $h : x \in \mathbb{R} \mapsto g(x) - \dfrac{g(0)}{f(0)}f(x) \in I$ et $\dfrac{g(0)}{f(0)}f \in fA$ donc $g \in I + fA$.
   Ainsi $I + fA = A$ et I est maximal. D'après la question précédente il est donc premier.
   b. La fonction nulle est évidemment élément de J. Fixons $(f, g, h) \in J^2 \times A$.
   $\forall k \in \mathbb{N},\ (f - g)^{(k)}(0) = f^{(k)}(0) - g^{(k)}(0) = 0$ donc $f - g \in J$ et d'après la formule de Leibniz,

$\forall k \in \mathbb{N},\ (f \times h)^{(k)}(0) = \sum_{i=0}^{k} \binom{k}{i} f^{(i)}(0) h^{(k-i)}(0) = 0$ donc $f \times h \in J$.
Ainsi J est un idéal de A. Il n'est pas maximal puisqu'il est contenu strictement dans I. Nonobstant il est premier : Si $f, g \notin I$ alors on note n l'entier tel que $f^{(n)}$ est la plus petite dérivée de f qui ne s'annule pas en 0. On note de même m pour g. $(f \times g)^{(m+n)}$ ne s'annule pas en 0 (il ne reste que le terme $f^{(n)}(0)g^{(m)}(0)$ qui est non nul).

Montrons par l'absurde que J n'est pas principal. On note f telle que $J = fA$.
Comme $f(0) = 0$, d'après la question précédente il existe $g \in A$ telle que $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}\, g$.
Posons $\varphi : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. Il est classique de montrer que $\varphi \in J$: On montre que les dérivés successives de φ s'exprime sous la forme d'une fraction rationnelle que multiplie e^{-1/x^2} et on utilise le théorème de la limite de la dérivée.
On peut donc trouver une fonction $h \in A$ telle que $\varphi = fh$. Comme φ ne s'annule qu'en 0, il en est de même pour f. Il en est donc de même pour tous les éléments de J.
On a montré dans la question précédente que $g = x \in \mathbb{R} \mapsto \int_0^1 f'(ux)du$ et que en particulier, $\forall k \in \mathbb{N},\ g^{(k)}(0) = \int_0^1 u^k f^{(k+1)}(0)du = 0$. Ainsi $g \in J$.
On en déduit qu'il existe $h \in A$ telle que $g = fh = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}\, gh$. Or g ne s'annule qu'en 0 donc $\forall x \in \mathbb{R}^*,\ 1 = xh(x)$.
On obtient une absurdité en faisant tendre x vers 0.
Finalement J n'est pas principal.

XIII.6.18 Idéaux d'un espace de fonction

[Enoncé]

XIII.6.19 Radical d'un idéal ☆

[Enoncé]

1. $(\forall x \in I,\ x^1 \in I) \implies I \subset R(I)$. En particulier $0_A \in R(I)$. $R(I)$ est clairement inclus dans A. Soient $x, y \in R(I)$.
   A étant commutatif, $\forall p \in \mathbb{N},\ (x-y)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k (-y)^{p-k}$.
   On sait qu'il existe deux entiers naturels n et m tels que $x^n \in I$ et $y^m \in I$. Posons $p = n + m$.
   Si $n \leq k \leq p$ alors $\binom{p}{k} x^k (-y)^{p-k} = x^n \times \binom{p}{k} x^{k-n} (-y)^{p-k} \in I$ par absorbance.
   Et si $0 \leq k \leq n-1$ alors $m + 1 \leq p - k$ donc $\binom{p}{k} x^k (-y)^{p-k} = y^m \times (-1)^{p-k} \binom{p}{k} x^k y^{p-k-m} \in I$ par absorbance.
   Finalement $(x-y)^p \in I$ car I est stable par somme.
   De plus, $\forall a \in A,\ (ax)^n = a^n x^n \in I$ par absorbance.
   Ainsi $R(I)$ est un idéal de A.

2. D'après la question précédente on a déjà $R(I) \subset R(R(I))$.
   Fixons $x \in R(R(I))$. On sait qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $x^n \in R(I)$. Donc on sait qu'il existe $m \in \mathbb{N},\ (x^n)^m = x^{nm} \in I$.
   $nm \in \mathbb{N}$ donc $x \in R(I)$.
   Ainsi $R(R(I)) = R(I)$.

3. Il est évident que si $E \subset F$ sont deux idéaux de A alors $R(E) \subset R(F)$. $I \cap J \subset I$ et $I \cap J \subset J$ donc $R(I \cap J) \subset R(I)$ et $R(I \cap J) \subset R(J)$. Par conséquent $R(I \cap J) \subset R(I) \cap R(J)$.
   Réciproquement donnons nous $x \in R(I) \cap R(J)$. On sait qu'il existe deux entiers naturels n et m tels que $x^n \in I$ et $x^m \in I$. Posons $p = \max(n, m) \in \mathbb{N}$. $x^p = x^n x^{p-n} = x^m x^{p-m} \in I \cap J$ donc $x \in R(I \cap J)$.
   Ainsi $R(I \cap J) = R(I) \cap R(J)$.

XIII.6.20 Nilradical ★★

[Enoncé]

1. Tout d'abord, $\mathcal{N}(A) \subset A$ et $0_A = 0_A^1 \in \mathcal{N}(A)$. Fixons $(x, y, a) \in \mathcal{N}(A)^2 \times A$.
   A étant commutatif, $\forall p \in \mathbb{N},\ (x-y)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k (-y)^{p-k}$.
   On sait qu'il existe deux entiers naturels n et m tels que $x^n \in I$ et $y^m \in I$. Posons $p = n + m$.
   Si $n \leq k \leq p$ alors $\binom{p}{k} x^k (-y)^{p-k} = x^n \times \binom{p}{k} x^{k-n} (-y)^{p-k} = 0_A$.
   Et si $0 \leq k \leq n-1$ alors $m + 1 \leq p - k$ donc $\binom{p}{k} x^k (-y)^{p-k} = y^m \times (-1)^{p-k} \binom{p}{k} x^k y^{p-k-m} = 0_A$.
   Finalement $(x-y)^p \in I$ car I est stable par somme.
   De plus, $(ax)^n = a^n x^n = 0_A$.
   Ainsi $\mathcal{N}(A)$ est un idéal de A.
   Remarque : C'est le radical de l'idéal nul, $\mathcal{N}(A) = R(\{0_A\})$.
2. Soit $\overline{k}$ un élément nilpotent de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (on prend k entre 0 et $n-1$). On note $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $\overline{k}^p = \overline{k^m} = \overline{0}$, i.e $n|k^m$.
   Notons p un diviseur premier. $p|n|k^m$ donc $p|k^m$. D'après le lemme d'Euclide, $p|k$. Ainsi k doit admettre au moins tous les diviseurs premiers de n comme diviseurs.
   Réciproquement si quel que soit p premier, $p|n \implies p|k$ alors en notant m la valuation p-adique de n maximale, on peut affirmer que quel que soit p un diviseur premier de n, $v_p(k) \geq 1$ d'où $v_p(n) \leq m \leq m v_p(k) = v_p(k^m)$. Donc $n|k^m$ c'est à dire $\overline{k}^m = \overline{0}$, c'est à dire $\overline{k} \in \mathcal{N}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.
   Finalement, $\mathcal{N}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{\overline{k} \mid k \in [\![0; n-1]\!],\ \forall p \in \mathbb{P},\ p|n \implies p|k\}$.

XIII.6.21 Radical de Jacobson ★★

[Enoncé]

1. Soit I un idéal de A.
   Supposons que I est maximal et fixons $a \in A \backslash I$. $I + aA$ est un idéal de A qui contient I, il est donc égal à I ou à A. Or $a \in I + aA$ et $a \notin I$ donc $I + aA = A$.
   Réciproquement supposons que $\forall a \in A \backslash I,\ I + aA = A$ et fixons J un idéal de A qui contient strictement I.
   On sait qu'il existe $a \in J \backslash I$. Comme $a \in J,\ aA \subset J$. Par suite, $I + aA \subset J$. Enfin comme $a \notin I,\ I + aA = A$. Ainsi $J = A$ et I est maximal.
2. Soit $x \in A$.
   Supposons que $x \notin J$. On sait qu'il existe un idéal maximal I de A pour lequel $x \notin I$.
   Donc d'après la question 1, $I + xA = A$. En particulier $1_A \in I + xA$ i.e $\exists (y, a) \in I \times A,\ 1_A = y + ax$. Donc $1_A - ax = y \in I$. Or $I \neq A$ puisqu'il est maximal. Par conséquent tous ses éléments sont non inversibles, puisque sinon on aurait $1_A \in I$ par absorbance puis $I = A$ encore par absorbance. Ainsi $1_A - ax \notin A^\times$.

   Réciproquement supposons qu'il existe $a \in A$ tel que $y = 1_A + ax \notin A^\times$.
   On sait alors que $yA \neq A$. D'après le théorème admis on peut l'inclure dans un idéal maximal I. Supposons par l'absurde que $x \in I$.
   Alors $ax \in I$ par absorbance et comme $y \in I$ par définition de I on obtient que $1_A \in I$ d'où $I = A$ ce qui est absurde.
   Ainsi $x \notin I$ et par suite, $x \notin J$.

Remarque : Le théorème de Krull est en fait équivalent à l'axiome du choix

XIII.6.22 Idéaux de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

[Enoncé]

Idéaux bilatère

Idéaux à droite

Idéaux à gauche

XIII.6.23 Caractéristique d'un anneau

[Enoncé]

1. — $\phi(1) = 1.1_A = 1_A$.
   — Soit $(k,l) \in \mathbb{Z}^2$. $\varphi(k+l) = (k+l)1_A = k1_A + l1_A = \varphi(k) + \varphi(l)$.
   — Soit $(k,l) \in \mathbb{Z}^2$. $\varphi(kl) = (kl)1_A = k1_A \circ l1_A = \varphi(k) \circ \varphi(l)$.
   Donc φ est un morphisme d'anneaux.
2. On sait que le noyau de φ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z},+)$. Or les sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$ sont les $n\mathbb{Z}$. V.11.
   Donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathrm{Ker}(\varphi) = n\mathbb{Z}$.
3. Supposons que A est un anneau intègre.
   On note n la caractéristique de A.
   Si $n = 0$, on a terminé.
   Si $n > 0$, montrons que n est premier. Supposons que n n'est pas premier. Il existe $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $n = ab$.
   On a $(a1_A)(b1_B) = (ab)1_A = n1_A = 0$.
   Puisque A est un anneau intègre, on en déduit que a ou b est nul.
   Ce qui contredit le fait que $n > 0$, ce qui est absurde.
   Donc n est premier.
4. On sait qu'un corps est un anneau intègre, donc d'après la question précédent, K est de caractéristique nulle ou égale à un nombre premier.
   Supposons que p est nulle.
   Cela signifie que $\forall k \in \mathbb{Z}^*, k1_K \neq O_K$.
   Ainsi, on en déduit que $\forall (k,j) \in \mathbb{N}^*, k1_K \neq j1_K$, ce qui est absurde car K est fini. Donc p est un nombre premier.
   On sait que $(K,+,\times)$ est un corps, il suffit donc de munir K d'une loi de composition externe $*$.
   $\forall \lambda \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $\lambda = \overline{k}$. On pose :

$$f : \left\{ \begin{array}{rcl} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times K & \longrightarrow & K \\ (\lambda, x) & \longmapsto & kx \end{array} \right.$$

   Montrons que f est bien définie.
   $\forall (k,k') \in \mathbb{Z}$ tel que $\overline{k} = \overline{k'}$.
   Il existe $l \in \mathbb{Z}$, tel que $k' = k + lp$.

$$\forall x \in K, k'x = kx + lpx = kx$$

   car K est de caractéristique p.
   Il suffit maintenant de vérifier que :
   — Pour tout $x \in K$, $f((\overline{1}, x)) = x$
   — Pour tous $(\overline{k}, \overline{l}) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2, x \in K$, $f((\overline{k+l}, x)) = f(\overline{k}, x) + f(\overline{l}, x)$
   — Pour tous $(\overline{k}, \overline{l}) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2, x \in K$, $f((\overline{kl}, x)) = f(\overline{k}, x) \times f(\overline{l}, x)$
   — Pour tous $\overline{k} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, (x_1, x_2) \in K^2$, $f((\overline{k}, x_1 + x_2)) = f((\overline{k}, x_1)) + f((\overline{k}, x_2))$
   Par conséquent, K est alors un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$-espace vectoriel de dimension finie.
   Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de K.
   On pose :

$$f : \left\{ \begin{array}{rcl} (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n & \longrightarrow & K \\ (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) & \longmapsto & \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \lambda_k e_k \end{array} \right.$$

   Cette application est bien évidemment un isomorphisme.
   Par conséquent,

$$\mathrm{Card}(K) = p^n$$

XIII.6.24 Anneau intègre ★★

[Enoncé]

1. Soit $(K, +, \times)$ un corps et soient $x \in K\backslash\{0\},\ y \in K$.
   Si $xy = 0_K$ alors en multipliant par x^{-1} à gauche on a $y = 0_K$.
   Ainsi K est intègre.
2. L'anneau des nombres décimaux est intègre en tant que sous-anneau de $\mathbb{C}$ qui l'est. Pourtant ce n'est pas un corps car par exemple 3 n'admet pas d'inverse dans $\mathbb{D}$. De même pour l'anneau des entiers relatifs $\mathbb{Z}$.
3. Tout d'abord $A[X]$ est un anneau commutatif.
   Supposons que A est intègre. Soient $P, Q \in A[X]\backslash\{0\}$. On écrit $P = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$ et $Q = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n X^n$.
   Alors $PQ = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) X^n = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n X^n$. Notons i l'indice du premier coefficient non nul de P et j l'indice du premier coefficient non nul de Q. On sait qu'ils en ont au moins un puisqu'ils sont non nuls.
   Alors $c_{i+j} = a_i b_j \neq 0$ d'où $PQ \neq 0$ et $A[X]$ est intègre.
   Réciproquement, si $A[X]$ est intègre alors :
   $$\forall x, y \in A,\ xy = 0_A \implies x1_{A[X]} \times y1_{A[X]} = 0_{A[X]} \implies x1_{A[X]} = 0_{A[X]} \vee y1_{A[X]} = 0_{A[X]} \implies x = 0_A \vee y = 0_A$$
   Donc A est intègre.

XIII.6.25 Sous-corps minimal de $\mathbb{C}$ ★

[Enoncé]
Soit K un sous-corps de $\mathbb{C}$. On a $0, 1 \in K$.
Par somme et passage à l'opposé on a donc $\mathbb{Z} \subset K$. Puis par quotient, $\mathbb{Q} \subset K$.
$\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$, c'est donc le sous-corps minimal de $\mathbb{C}$ au sens de l'inclusion.

XIII.6.26 Corps d'Attila

[Enoncé]

1. $(Vect(A), +)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ donc $(Vect(A), +)$ est un groupe abélien.
   Par associativité et distributivité du produit de $\mathbb{K}$, on en déduit que $\times$ est associative et distributive par rapport à $+$.
   On cherche maintenant le neutre de cette loi i.e. on cherche $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que
   $$\forall \mu \in \mathbb{K}, \lambda A \mu A = \mu A$$
   Soit $\mu \in \mathbb{K}$. On remarque que $A^2 = nA$ ainsi :
   $$\lambda \mu n A = \lambda \mu A^2 = \mu A$$
   Donc $\lambda n = 1$ i.e.
   $$\lambda = \frac{1}{n}$$
   Donc, le neutre pour cette loi est $\frac{1}{n}A$.
   Remarque : le neutre ici n'est pas I_n. On vérifie que l'inverse de μA est $\frac{1}{\mu n}A$.
2. D'après ce qui précède, $(\mathrm{Vect}(A) \setminus 0, \times)$ est un groupe de neutre $\frac{1}{n}A$.

XIII.6.27 Endomorphisme de corps de $\mathbb{R}$ ★★

[Enoncé]

1. On sait que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$ donc par récurrence immédiate à l'aide de la relation $f(x+y) = f(x)+f(y)$, $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) = n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 = f(0) = f(n-n) = f(n) - f(n)$ d'où $\forall k \in \mathbb{Z},\ f(k) = k$.
   Fixons $x = \dfrac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.
   On a $qf(x) = f(qx) = f(p) = p$. Donc $f(x) = \dfrac{p}{q} = x$.
   Ainsi $f_{|\mathbb{Q}} = \mathrm{Id}_{\mathbb{Q}}$.
2. Soit $z \geq 0$. $f(z) = f(\sqrt{z}^2) = f(\sqrt{z})^2 \geq 0$.
   Soient $x, y \in \mathbb{R}$ $x \geq y$.
   $f(x) - f(y) = f(x-y) \geq 0$ car $x - y \geq 0$. Ainsi f est croissante sur $\mathbb{R}$.
3. Soient $x \in \mathbb{R}$. Supposons que $f(x) \neq x$.
   Si $f(x) > x$ alors par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, $\exists t \in \mathbb{Q},\ f(x) > t > x$.
   Alors $f(x) - t = f(x) - f(t) = f(x-t) \geq 0$ d'où $x - t \geq 0$ par croissance de f. Ceci est absurde donc $f(x) < x$.
   Mais alors par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, $\exists u \in \mathbb{Q},\ f(x) < u < x$. De même on obtient $x - u < 0$ ce qui est absurde.
   On en déduit que $f(x) = x$ et $f = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$.

XIII.6.28 Automorphismes de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ ★★★

[Enoncé]

L'application $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \longrightarrow & \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \\ P & \longmapsto & P(\sqrt{2}) \end{array} \right.$ est un morphisme d'algèbre.

Donc $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est une sous-algèbre de $\mathbb{C}$ et en particulier un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

De plus, si $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]\backslash\{0\}$ alors $\dfrac{1}{a+b\sqrt{2}} = \dfrac{a-b\sqrt{2}}{a^2-2b^2} = c + d\sqrt{2}$ avec $c = \dfrac{a}{a^2-2b^2} \in \mathbb{Q}$ et $d = -\dfrac{b}{a^2-2b^2} \in \mathbb{Q}$.

Donc $\dfrac{1}{a+b\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ c'est à dire $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Donnons nous f un automorphisme de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

On remarque que $f(\sqrt{2})^2 = f(\sqrt{2}^2) = f(2) = 2f(1) = 2$.

Donc $f(\sqrt{2}) = \varepsilon\sqrt{2}$ avec $\varepsilon \in \{-1, 1\}$.

Ensuite, on sait que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$ donc par récurrence immédiate à l'aide de la relation $f(x+y) = f(x) + f(y)$, $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) = n$. Donc $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 = f(0) = f(n-n) = f(n) - f(n)$ d'où $\forall k \in \mathbb{Z},\ f(k) = k$.

Fixons $x = \dfrac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

On a $qf(x) = f(qx) = f(p) = p$. Donc $f(x) = \dfrac{p}{q} = x$.

Ainsi si $z = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ alors $f(x) = f(a) + f(b)f(\sqrt{2}) = a + \varepsilon b\sqrt{2}$.

On vérifie que si $\varepsilon \in \{-1, 1\}$, $f_\varepsilon : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[\sqrt{2}] & \longrightarrow & \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \\ a + b\sqrt{2} & \longmapsto & a + \varepsilon b\sqrt{2} \end{array} \right.$ est un automorphisme de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$. Ce sont dont les seuls automorphismes de $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

XIII.6.29 Algèbre des quaternions

[Enoncé]

XIII.6.30 Une définition de $\mathbb{C}$ ★★

[Enoncé]

1. Soient $z = a + ib$ et $z' = a' + b'i$ des complexes. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.
   $\Phi(z + \lambda z') = \begin{pmatrix} a + \lambda a' & -(b + \lambda b') \\ b + \lambda b' & a + \lambda a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix} = \Phi(z) + \lambda\Phi(z')$,

et $\Phi(zz') = \begin{pmatrix} aa'-bb' & -(ab'+a'b) \\ ab'+a'b & aa'-bb' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix} = \Phi(z)\Phi(z')$.
Donc Φ est un morphisme de $\mathbb{R}$-algèbres.
De plus, si $z \in \mathbb{C}$ tel que $\Phi(z) = I_2$ alors $\Re(z) = 1$ et $\Im(z) = 0$ c'est à dire $z = 1$. Donc Φ est injective.

2. Fixons $\theta \in \mathbb{R}$. $A_\theta = \Phi(i\theta)$.
Φ étant linéaire sur $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie, elle est continue.
De plus, comme Φ est un morphisme d'algèbre, $\forall P \in \mathbb{R}[X],\ \Phi(P(z)) = P(\Phi(z))$. Ainsi $\forall n \in \mathbb{N},\ \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{A_\theta^k}{k!} = \Phi\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(i\theta)^k}{k!}\right)$.
On sait que $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(i\theta)^k}{k!} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} e^{i\theta}$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A_\theta^k}{k!} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \exp(A_\theta)$.
Donc par continuité de Φ, $\exp(A_\theta) = \Phi(e^{i\theta}) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$.

XIII.6.31 $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie ★★★★

[Enoncé]

1. $\forall x, y \in \mathbb{K},\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ f(x+\lambda y) = a(x+y) = ax + \lambda ay = f(x) + \lambda f(y)$.
De plus, si $z \in \mathbb{K}$ tel que $f(z) = 0$ alors $az = 0$ d'où $z = 0$ par intégrité de $\mathbb{K}$, vu que a n'est pas nul. Donc f est un endomorphisme injectif de l'espace vectoriel $\mathbb{K}$ de dimension fini, c'est donc un automorphisme de $\mathbb{K}$. On en déduit qu'il existe $x \in \mathbb{K},\ ax = 1$. Autrement dit a est inversible d'inverse x.
2. Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda + \mu a = 0$. Si $\mu \neq 0$ alors $a = -\dfrac{\lambda}{\mu} \in \mathbb{R}$ ce qui est absurde. Donc $\mu = 0$ et par suite $\lambda = 0$.
Par conséquent $(1, a)$ est libre dans $\mathbb{K}$.
Ensuite, comme la famille $(1, a, \dots, a^n)$ est liée dans $\mathbb{K}$, a admet un polynôme annulateur P à coefficients réels.
On écrit sa décomposition en produit de polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$, $P = \displaystyle\prod_{i=1}^{r} P_i$. On sait que a est racine d'au moins un des P_i. Sans perte de généralité on suppose que c'est P_1.
P_1 est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$, il est donc de degré au plus 2. Autrement dit en écrivant $P_1 = \alpha + \beta X + \gamma X^2$ on a $\alpha + \beta a + \gamma a^2 = 0$ et $(1, a, a^2)$ est liée dans $\mathbb{K}$.
3. Comme $\mathbb{K}$ est dimension supérieure à 2 on sait qu'il existe $a \in \mathbb{K}\backslash\mathbb{R}$. D'après la question 2 on peut écrire $\alpha+\beta a+a^2 = 0$ avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.
Ainsi $\left(a + \dfrac{\beta}{2}\right)^2 + \alpha - \dfrac{\beta^2}{4} = 0$. On pose alors $i = \dfrac{2}{\sqrt{4\alpha - \beta^2}}\left(a + \dfrac{\beta}{2}\right)$.
La quantité $4\alpha - \beta^2$ est bien positive puisque c'est l'opposé du déterminant du polynôme $X^2 + \beta X + \alpha \in \mathbb{R}[X]$ dont on sait qu'il n'a pas de racines réelles (a est une racine non réelle et la somme des racines vaut $-\beta \in \mathbb{R}$).
i est évidemment non réel donc la famille $(1, i)$ est libre dans $\mathbb{K}$. Montrons qu'elle est génératrice.
Soit $a \in \mathbb{K}$. Si $a \in \mathbb{R}$ alors $a = a + 0 \cdot i \in \mathrm{Vect}(1, i)$. Et si $a \in \mathbb{K}\backslash\mathbb{R}$ alors $(1, a)$ est libre et $(1, a, a^2)$ est liée. Or d'après ce qui a été fait précédemment on peut écrire $i = \dfrac{2}{\sqrt{4\alpha - \beta^2}}\left(a + \dfrac{\beta}{2}\right)$ pour de certains réels α, β.
Mais alors $a = \dfrac{\sqrt{4\alpha - \beta^2}}{2} i - \dfrac{\beta}{2} \in \mathrm{Vect}(1, i)$.
Finalement, $(1, i)$ est une base de $\mathbb{K}$ et donc $\mathbb{K}$ est de dimension 2. On sait donc que $\mathbb{K}$ est isomorphe à $\mathbb{C}$ en tant que $\mathbb{R}$-algèbre.

XIII.6.32 Théorie algébrique des corps ★★★★

[Enoncé]

1. cf. VI.9.
2. Montrons que l'ensemble $I_a = \{P \in \mathbb{K}[X],\ P(a) = 0\}$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$. Déjà I_a est non nul car a est algébrique sur $\mathbb{K}$. Fixons $P, Q \in I_a$ et $R \in \mathbb{K}[X]$.

$(P-Q)(a) = P(a)-Q(a) = 0$ et $(RP)(a) = R(a)P(a) = 0$ donc I_a est un idéal de $\mathbb{K}[X]$. On sait d'après la question précédente qu'il existe un polynôme P qui l'engendre.
On pose μ le polynôme P divisé par son coefficient dominant. μ et P sont associés, ils engendrent donc le même idéal.
Ainsi $\mu\mathbb{K}[X] = I_a$ c'est à dire $\forall Q \in \mathbb{K}[X],\ Q(a) = 0 \implies Q \in I_a \implies \mu|Q$.
Supposons qu'il existe un autre polynôme T unitaire tel que $I_a = T\mathbb{K}[X]$. Alors comme $\mu \in I_a,\ T|\mu$ et comme $T \in I_a,\ \mu|T$. μ et T étant tout deux unitaires il suit que $T = \mu$.
Vérifions maintenant que μ est irréductible. Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que $\mu = AB$.
Alors $\mu(a) = 0 = A(a)B(a)$. $\mathbb{K}$ étant un corps, il est intègre d'où $A(a) = 0$ ou $B(a) = 0$. Donc $\mu|A$ ou $\mu|B$. Or A et B sont de degrés au plus $\deg\mu$. On en déduit que $A = \mu$ ou $B = \mu$ et donc que μ est irréductible.
Ensuite montrons que $\mathcal{F} = (1, a, \dots, a^{\deg\mu-1})$ est une base de $\mathbb{K}[a]$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On écrit $P = Q\mu+R$ une division euclidienne de P par μ. On a $P(a) = Q(a)\mu(a) + R(a) = R(a)$ avec $\deg R \leq \deg\mu - 1$. Ainsi $\mathbb{K}[X] = \mathrm{Vect}(\mathcal{F})$.
D'autre part, si $T \in \mathbb{K}[X]$ est de degré inférieur à $\deg\mu - 1$ annule a alors par définition de μ, $\mu|T$. Ceci n'est possible que si $T \in \mathbb{K}[X]$ est nul. On a montré que la seule combinaison d'éléments de $\mathcal{F}$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ qui est nulle est la combinaison nulle, c'est à dire que $\mathcal{F}$ est libre.
Ainsi $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{K}[a]$ et $\mathbb{K}[a]$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension $\deg\mu$.
Montrons que $\mathbb{K}[a]$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$. Tout d'abord $0_{\mathbb{K}[X]}(a) = 0 \in \mathbb{K}[a]$ et $1_{\mathbb{K}[X]}(a) = 1 \in \mathbb{K}[a]$. Fixons $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$.
$P - Q \in \mathbb{K}[X]$ donc $P(a) - Q(a) = (P - Q)(a) \in \mathbb{K}[a]$. De même, $P(a)Q(a) = (PQ)(a) \in \mathbb{K}[a]$.
Supposons que $P(a) \neq 0$. P n'est donc pas un multiple de μ et comme μ est irréductible, P et μ sont premiers entre eux.
Donc d'après le théorème de Bézout il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU + \mu V = 1$. Et en évaluant en 1, $P(a)U(a) = 1$ c'est à dire $P(a)^{-1} = U(a) \in \mathbb{K}[a]$.
Par conséquent $\mathbb{K}[a]$ est un sous-corps de $\mathbb{L}$.

3. Il s'agit de trouver un polynôme à coefficients rationnels qui annule a.
On remarque que $(a - \sqrt{2})^3 = 2$ ce qui donne en développant $a^3 + 6a - 2 = \sqrt{2}(3a^2 + 2)$ puis en élevant au carré :

$$a^6 - 6a^4 - 4a^3 + 12a^2 - 24a - 4 = 0$$

On a montré que a est algébrique (en fait c'est même un *entier algébrique* puisque le polynôme annulateur est unitaire à coefficients entiers). On sait que son polynôme minimal μ est un diviseur de $P = X^6-6X^4-4X^3+12X^2-24X-4$.
Considérons maintenant le $\mathbb{Q}$-espace vectoriel $\mathbb{Q}[a]$. D'après la question précédente il est de dimension $\deg\mu$.
On remarque que la relation $a^3+6a-2 = \sqrt{2}(3a^2+2)$ montre que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}[a]$, en effet $\mathbb{Q}[a]$ est un corps, $3a^2+2 > 0$ donc $\sqrt{2} = (a^3+6a-2)(3a^3+6a-2)^{-1} \in \mathbb{Q}[a]$. On en déduit de plus que $\sqrt[3]{2} = a - \sqrt{2} \in \mathbb{Q}[a]$. Enfin comme $\mathbb{Q}[a]$ est une $\mathbb{Q}$-algèbre, $\forall P \in \mathbb{Q}[X],\ P(\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}[a]$ et $P(\sqrt[3]{2}) \in \mathbb{Q}[a]$. On a donc les inclusions :

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \subset \mathbb{Q}[a] \text{ et } \mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] \subset \mathbb{Q}[a]$$

Or le polynôme minimal de $\sqrt{2}$ sur $\mathbb{Q}$ est $X^2 - 1$ et celui de $\sqrt[3]{2}$ est $X^3 - 2$, cela découle du fait qu'ils n'ont pas de racine rationnelle.
La relation du multiplicité des degrés donne alors $2|\deg\mu$ et $3|\deg\mu$. Ainsi $6|\deg\mu$ d'où $6 \leq \deg\mu$. Or $\mu|P$ donc $\deg\mu = 6$.
On en déduit que $\deg\mu = 6$ et comme il est unitaire, $\mu = P$.

XIII.6.33 Famille $\mathbb{Q}$-libre ★★★★

[Enoncé]

1. Notons $\mathbb{Q}[\alpha] = \{P(\alpha),\ P \in \mathbb{Q}[X]\}$. Montrons que $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}[\alpha]$. Dans un premier temps on montre (cf. VI.32) que $\mathbb{Q}[\alpha]$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ qui contient $\mathbb{Q}$ et α. Dans un second temps, si K est un corps qui contient $\mathbb{Q}$ et α alors il contient tous les polynômes en α à coefficients rationnels, c'est à dire $\mathbb{Q}[\alpha]$. Donc $\mathbb{Q}[\alpha] = \mathbb{Q}(\alpha)$. On montre ensuite (cf. VI.32) que $(1, \alpha, \dots, \alpha^{\deg\pi_\alpha-1})$ est une base de $\mathbb{Q}[\alpha]$. Donc $\mathbb{Q}(\alpha)$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension $\deg\pi_\alpha$.
Enfin, montrons que m_α est un endomorphisme de $\mathbb{Q}(\alpha)$.
$\forall x \in \mathbb{Q}(\alpha),\ \alpha \in \mathbb{Q}(\alpha) \implies m_\alpha(x) = \alpha x \in \mathbb{Q}(\alpha)$. De plus, $\forall x, y \in \mathbb{Q}(\alpha),\ \forall\lambda \in \mathbb{Q},\ \ m_\alpha(x + \lambda y) = \alpha x + \lambda\alpha y = m_\alpha(x) + \lambda m_\alpha(y)$.

Remarque : L'égalité $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}[\alpha]$ n'est vraie que si α est un nombre algébrique. Par exemple pour π, $\dfrac{1}{\pi} \in \mathbb{Q}(\pi)$ puisque $\mathbb{Q}(\pi)$ est un corps. Or si il existait un polynôme $P \in \mathbb{Q}[X]$ tel que $P(\pi) = \dfrac{1}{\pi}$ alors le polynôme $Q = XP - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ annulerait π. Or il est bien connu que π est un nombre transcendant et donc que ceci n'est pas possible.

2. Le polynôme $X^2 - d$ annule $\sqrt{d}$ donc $\sqrt{d}$ est algébrique. Déterminons son polynôme minimal.
On sait que $\pi_{\sqrt{d}} | X^2 - d$. Si $\pi_{\sqrt{d}}$ était de degré 1 alors on aurait $\pi_{\sqrt{d}} = X - \sqrt{d}$.
Or $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. En effet, supposons que $\sqrt{d} = \dfrac{a}{b}$ avec $a, b \in \mathbb{N}^*$ premiers entre eux. Alors $db^2 = a^2$.
Montrons qu'un entier positif est le carré d'un entier non nul si et seulement si toutes ses valuations p-adique sont paires. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Si $m = 1$ alors toutes ses valuation p-adique sont nulles donc c'est bon. Supposons que $m = k^2$ pour un certain $k \geq 2$. On sait que $m = \prod_{p \text{ premier}} p^{v_p(m)} = \left(\prod_{p \text{ premier}} p^{v_p(k)}\right)^2 = \prod_{p \text{ premier}} p^{2v_p(k)}$. Donc par unicité de la décomposition en facteurs premiers, quel que soit p premier $v_p(m) = 2v_p(k)$.
Réciproquement si quel que soit p premier il existe $k_p \in \mathbb{N}$ tel que $v_p(m) = 2k_p$, alors $m = k^2$ avec $k = \prod_{p \text{ premier}} p^{k_p} \in \mathbb{N}^*$.
On en déduit que d a un diviseur premier p pour lequel $v_p(d)$ est impair. De plus on sait que $v_p(a^2)$ et $v_p(b^2)$ sont pairs. Mais alors l'égalité $db^2 = a^2$ qui donne $v_p(d) + v_p(b^2) = v_p(a^2)$ est absurde. Ainsi $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$.
Par conséquent π_α est de degré au moins 2 et par suite comme il est unitaire, $\pi_\alpha = X^2 - d$.
Alors d'après la question précédente $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ est un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel de dimension 2 dont une base est $(1, \sqrt{d})$.
Autrement dit $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d},\ (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$.

3. Il est clair que $\forall k \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{Q}(\alpha),\ m_\alpha^k(x) = \alpha^k x$. Donc par linéarité, $\forall P \in \mathbb{Q}[X],\ \forall x \in \mathbb{Q}(\alpha),\ P(m_\alpha)(x) = P(\alpha)x$.
Ainsi $\forall P \in \mathbb{Q}[X],\ P(m_\alpha) = 0 \iff P(\alpha) = 0$ i.e $\pi_{m_\alpha} = \pi_\alpha$.
Ensuite, $\forall x \in \mathbb{Q}(\alpha),\ \chi_{m_\alpha}(x) = \det(x\,\mathrm{Id}_{\mathbb{Q}(\alpha)} - m_\alpha) = \det(y \mapsto (x - \alpha)y)$.
Donc $\chi_{m_\alpha}(\alpha) = \det(y \mapsto 0) = 0$ d'où $\pi_\alpha | \chi_{m_\alpha}$.
Ecrivons $\chi_{m_\alpha} = \pi_\alpha^r B$ avec $\pi_\alpha \wedge B = 1$ et $B \in \mathbb{Q}[X]$ ce qui est possible car π_α est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ (cf. VI.32).
D'après le théorème de Bézout il existe $U, V \in \mathbb{Q}[X]$ tels que $U\pi_\alpha + BV = 1$. En particulier cette relation montre que π_α et B n'ont pas de racines communes dans $\mathbb{C}$. si B est non constant alors il possède une racine $z \in \mathbb{C}$. Alors z est racine de χ_{m_α} pourtant les racines de χ_{m_α} sont les racines de $\pi_\alpha = \pi_{m_\alpha}$. Par conséquent B est constant et donc comme χ_{m_α} et π_α sont unitaires, $\chi_{m_\alpha} = \pi_\alpha^r$.

4. D'après la question 2, $\pi_{\sqrt{p_i p_j}} = X^2 - p_i p_j$. Et d'après la question 3, $\chi_{m_{\sqrt{p_i p_j}}} = (X^2 - p_i p_j)^r$ pour un certain $r \in \mathbb{N}^*$.
Ce polynôme est pair de degré $2r$, le coefficient en X^{2r-1} est donc nul. Ainsi $\mathrm{Tr}(m_{\sqrt{p_i p_j}}) = 0$.
Ensuite, $\pi_{p_i} = X - p_i$. Donc $\chi_{m_{p_i}} = (X - p_i)^{r_i} = \sum_{k=0}^{r_i} \binom{r_i}{k} (-p_i)^{r_i - k} X^k$ pour un certain $r_i \in \mathbb{N}^*$. On en déduit que $\mathrm{Tr}(m_{p_i}) = -r_i p_i \neq 0$.
En outre $(\mathrm{Tr}(m_{\sqrt{p_i p_j}}))_{1 \leq i, j \leq n} = \mathrm{diag}(-r_k p_k,\ k \in [\![1; n]\!])$ est inversible.

5. On pose $\Phi : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \longrightarrow & \mathbb{Q}^n \\ y & \longmapsto & (\mathrm{Tr}(m_{y\sqrt{p}_1}), \ldots, \mathrm{Tr}(m_{y\sqrt{p}_n})) \end{array} \right.$
Φ est $\mathbb{Q}$-linéaire comme composée d'applications linéaires. Si la famille $(\sqrt{p}_1, \ldots, \sqrt{p}_n)$ était $\mathbb{Q}$-liée alors la famille $(\Phi(\sqrt{p}_1), \ldots, \Phi(\sqrt{p}_n))$ le serait aussi. Ceci n'est pas possible puisque la matrice dont cette famille représente les lignes est inversible. Donc par contraposée, la famille $(\sqrt{p}_1, \ldots, , \sqrt{p}_n)$ est $\mathbb{Q}$-libre.

XIII.6.34 Corps des nombres algébriques ★★★★

[Enoncé]

Fixons $(x, y) \in \mathbb{A}^2$ avec $x \neq 0$. On note $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ tels que $P(x) = Q(y) = 0$. Quitte à les diviser par leurs coefficients dominants on peut supposer que P et Q sont unitaires.

Enfin on écrit $P(X) = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k = \prod_{k=1}^{n} (X - \alpha_k)$ et $Q(X) = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k = \prod_{k=1}^{m} (X - \beta_k)$.

— $\mathbb{A} \subset \mathbb{C}$. 0 est racine du polynôme X et 1 est racine du polynôme $X - 1$ donc $0, 1 \in \mathbb{A}$.

— $S(X) := P(-X) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k a_k X^k \in \mathbb{Q}[X]$ et $S(-x) = P(x) = 0$. Donc $-x \in \mathbb{A}$.

— $R(X) := X^n P\left(\dfrac{1}{X}\right) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} X^k \in \mathbb{Q}[X]$ et $R\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{P(x)}{x^n} = 0$. Donc $\dfrac{1}{x} \in \mathbb{A}$.

— On va construire A par blocs. Fixons $i \in [\![0; n-1]\!]$ et Notons $V_i = \begin{pmatrix} y^i \\ y^i x \\ \vdots \\ y^i x^{n-1} \end{pmatrix} = y^i V_0$.

On sait que la matrice compagnon de P : $C_P = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$ est à coefficients rationnels et admet x comme valeur propre. On remarque que $y^i V_0$ vecteur propre associé.
La matrice C_P ne dépend pas de i on va donc construire A comme étant la matrice diagonale par blocs

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} C_P & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & C_P \end{array}\right)$$

On calcule

$$AV = A \begin{pmatrix} V_0 \\ \hline V_1 \\ \hline \vdots \\ \hline V_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_P V_0 \\ \hline C_P V_1 \\ \hline \vdots \\ \hline C_P V_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xV_0 \\ \hline xV_1 \\ \hline \vdots \\ \hline xV_{n-1} \end{pmatrix} = xV$$

Donc x est racine de χ_A. Or $\chi_A \in \mathbb{Q}[X]$ car ses coefficients sont polynomiaux en ceux de A qui sont rationnels et car $\mathbb{Q}$ est un anneau.
Pour B on va se ramener au cas précédent. On remarque qu'en permutant les coordonnées de V on peut se ramener à $W = \begin{pmatrix} 1 \\ y \\ y^2 \\ \vdots \\ y^{m-1} \\ x \\ yx \\ y^2 x \\ \vdots \\ y^{m-1}x \\ \vdots \\ \vdots \\ y^{m-1}x^{n-1} \end{pmatrix}$. Formellement on pose la matrice de permutation $P = (\delta_{i,\sigma(j)})_{0 \le i,j \le nm-1}$ avec σ la permutation de $[\![0; nm-1]\!]$ définie par $\forall k \in [\![0; nm-1]\!],\ \sigma(k) = j + im$ avec $k = i + jn$ la division euclidienne de k par n. P est construite de sorte à vérifier $W = PV$.

On a alors $B'W = yB$ avec $B' = \left(\begin{array}{c|c|c|c} C_Q & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \hline \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & C_Q \end{array}\right)$. D'où en posant $B = P^{-1}B'P$:

$BV = P^{-1}B'PV = P^{-1}B'W = P^{-1}(yW) = yP^{-1}(PV) = yV$.
B est bien à coefficients rationnels car, B' l'est et P l'est ce qui impose que son inverse aussi (cela découle de la formule $P^{-1} = \dfrac{1}{\det P}\operatorname{Com}(P)^\top$ en utilisant la structure de corps de $\mathbb{Q}$).

Finalement il reste à remarquer que $A+B, AB \in \mathcal{M}_{nm}(\mathbb{Q})$ et $(A+B)V = (x+y)V$ et $ABV = xyV$. $x+y$ est racine de $\chi_{A+B} \in \mathbb{Q}[X]$ et xy est racine de $\chi_{AB} \in \mathbb{Q}[X]$.

On conclut que $\mathbb{A}$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Remarque : Par la même démonstration on obtient que l'ensemble des entiers algébriques i.e l'ensemble des nombres complexes racines d'un polynôme unitaire à coefficients entiers non nul, est un sous-anneau de $\mathbb{C}$. Ce n'est cependant pas un corps car par exemple $\frac{1}{2}$ n'est pas un entier algébrique

XIII.6.35 Théorème de Kronecker ★★★★

[Enoncé]

1. On montre classiquement (cf. II.16) que pour tout polynôme unitaire $Q = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$ on a $Q = \chi_{C_Q}$ avec

$$C_Q = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & \ddots & & \vdots & -a_1 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

C_P est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ donc $\mathrm{Sp}(C_P^k) = \{\lambda^k,\ \lambda \in \mathrm{Sp}(C_p)\} = \{\lambda_1^k, \dots, \lambda_d^k\}$. $\lambda_1^k, \dots, \lambda_d^k$ sont donc les racines de $Q_k = \chi_{C_P^k}$ qui est unitaire.
De plus, C_P est à coefficients entiers donc C_P^k est aussi à coefficients entiers. Par conséquent son polynôme caractéristique est aussi à coefficients entiers puisque ses coefficients sont polynomiaux en ceux de C_P^k et puisque $\mathbb{Z}$ est un anneau.

2. Notons $q_0, \dots, q_d$ les coefficients de Q_k. Par les relations coefficients racines on a :

$$\forall n \in [\![0;d]\!],\ q_{d-n} = (-1)^n \sum_{\substack{I \subset [\![1;d]\!] \\ \mathrm{Card}(I)=n}} \prod_{i \in I} \lambda_i^k$$

Donc par inégalité triangulaire $\forall n \in [\![0;d]\!],\ |q_{d-n}| \leq \sum_{\substack{I \subset [\![1;d]\!] \\ \mathrm{Card}(I)=n}} \prod_{i \in I} |\lambda_i|^k = \sum_{\substack{I \subset [\![1;d]\!] \\ \mathrm{Card}(I)=n}} 1 = \binom{d}{n} \leq d!$.

3. Les coefficients de Q_k étant des entiers bornées, il ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs. D'après le principe des tiroirs, il existe une infinité d'entiers naturels non nuls $k \neq k'$ pour lesquels $Q_k = Q_{k'}$. De plus, les racines de Q_k étant en nombre fini quel que soit $k \in \mathbb{N}^*$ on en déduit finalement l'existence, quel que soit $i \in [\![0;d]\!]$, de deux entiers naturel non nuls $k_i \neq k_i'$ pour lesquels $\lambda_i^{k_i} = \lambda_i^{k_i'}$.
Enfin comme $\lambda_i \neq 0$, cela implique $\lambda_i \in \mathbb{U}_{|k_i - k_i'|}$.

XIII.6.36 Irrationalité de e (1)

[Enoncé]

XIII.6.37 Irrationalité de e (2)

[Enoncé]

XIII.6.38 Irrationalité de π

[Enoncé]

XIII.6.39 Critère de transcendance de Liouville ★★★★

[Enoncé]

1. On sait qu'il existe $P \in \mathbb{Q}[X]$ non nul annulant α. Quitte à multiplier P par le ppcm des dénominateurs de ses coefficients, on peut supposer $P \in \mathbb{Z}[X]$. Notons $P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k$ où $d = \deg(P)$. P n'est pas nul et il s'annule donc il ne peut pas être constant, ainsi $d \geq 1$. Fixons $n \in \mathbb{N}$.
$P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) = \sum_{k=0}^{d} a_k \cdot \frac{p_n^k}{q_n^k} = \frac{1}{q_n^d} \sum_{k=0}^{d} a_k p_n^k q_n^{n-k}$.
Ainsi $q_n^d P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) = \sum_{k=0}^{d} a_k p_n^k q_n^{n-k} \in \mathbb{Z}$.
De plus, si l'on considère $\varepsilon = \min\{|\alpha - z| \mid P(z) = 0, z \neq \alpha\}$ qui est strictement positif, comme $\frac{p_n}{q_n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \alpha$ on sait que $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| < \varepsilon$.
Ainsi $\forall n \geq N,\ P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) \neq 0$. Et donc si $n \geq N$, $q_n^d P\left(\frac{p_n}{q_n}\right)$ est un entier non nul, on peut donc affirmer que $\left|q_n^d P\left(\frac{p_n}{q_n}\right)\right| \geq 1$ i.e $\frac{1}{q_n^d} \leq \left|P\left(\frac{p_n}{q_n}\right)\right|$.
Ensuite, fixons $n \geq N$. La fonction polynomiale associée à P est $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon]$ auquel α et $\frac{p_n}{q_n}$ appartiennent, donc d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange :
$\left|P\left(\frac{p_n}{q_n}\right)\right| = \left|P\left(\frac{p_n}{q_n}\right) - P(\alpha)\right| \leq M\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right|$ avec $M = \sup_{x\in[\alpha-\varepsilon,\alpha+\varepsilon]} |P'(x)|$.
Finalement, $\forall n \geq N,\ \frac{1}{q_n^d} \leq M\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right|$ d'où $\frac{1}{q_n^d} \underset{n\to+\infty}{=} \mathcal{O}\left(\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right)$.
Remarque : ce critère traduit le fait que les nombres algébriques sont en quelque sorte "mal approximable" par les rationnels ; dans le sens où, pour approximer un nombre algébrique α par des rationnels $\frac{p_n}{q_n}$, on va être obligé de prendre de grands dénominateurs pour nos rationnels de sorte qu'ils soient de l'ordre de la racine d-ième de $\left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right|$.
2. Comme la série en question converge très rapidement on va l'approcher par ses sommes partielles. Posons pour $n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{10^{k!}}$.
$(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite de rationnels qui converge vers $S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$.
$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \frac{\sum_{k=1}^{n} 10^{n!-k!}}{10^{n!}}$.
On cherche à montrer qu'il n'existe pas d'entier naturel non nul d et de constante $C \in \mathbb{R}_+^*$ tels que APCR,
$\frac{1}{10^{dn!}} \leq C|S - S_n| = C \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{10^{k!}}$. Supposons par l'absurde que c'est le cas.
Fixons $d \in \mathbb{N}^*$ et $C \in \mathbb{R}_+^*$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$. Si a et b sont deux entiers supérieurs ou égaux à 2 alors $ab \geq a + b$ (il suffit d'écrire, en supposant sans perte de généralité que $a \leq b$, que $a - 1 \geq 1 \geq a/b$) donc,
$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{10^{k!}} \leq \frac{1}{10^{(n+1)!}} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{10^{k(k-1)\dots(n+2)}} \leq \frac{1}{10^{(n+1)!}} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{10^{2^{k-n}}} \leq \frac{1}{10^{(n+1)!}} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{10^k} = \frac{1}{10^{(n+1)!}} \cdot \frac{\frac{1}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{9 \times 10^{(n+1)!}}.$$
Donc $\exists N \in \mathbb{N}^*,\ \forall n \geq N,\ 1 \leq \frac{C}{9} \cdot 10^{dn!-(n+1)!}$

Or pour tout $n \geq d,\ (n+1)! = (n+1)n! > dn!$. Ainsi $\dfrac{C}{9} \cdot 10^{dn!-(n+1)!} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$.

On obtient une absurdité donc S ne vérifie pas le critère d'où $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}$ est un nombre transcendant.

XIII.7 Correction Arithmétique

XIII.7.1 Infinité des nombres premiers ★★

[Enoncé]

1. Supposons par l'absurde qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. On note alors $\mathbb{P} = \{p_1, \dots, p_n\}$ l'ensemble des nombres premiers et on pose $N = 1 + \prod_{k=1}^{n} p_k$.
   $\forall k \in [\![1; n]\!],\ N \equiv 1 \not\equiv 0[p_k]$. Donc N est un nombre premier qui n'appartient pas à $\mathbb{P}$ ce qui est absurde.
   On en déduit qu'il existe une infinité de nombres premiers.
2. Supposons par l'absurde qu'il existe un nombre fini de nombres premiers congrus à 3 modulo 4. On note alors $\mathbb{P}_4^3 = \{p_1, \dots, p_n\}$ l'ensemble des nombres premiers congrus à 3 modulo 4 et on pose $N = 2+\prod_{k=1}^{n} p_k$ et $M = 4+\prod_{k=1}^{n} p_k$.
   Pour tout $k \in [\![1; n]\!],\ N \equiv 2[p_k]$ et $M \equiv 4[p_k]$. Or $2 \notin \mathbb{P}_4^3$ donc $2 \not\equiv 0[p_k]$ et $4 \not\equiv 0[p_k]$. Donc N et M sont des nombres premiers. De plus, si $n = 2r$ est pair alors $N \equiv 2 + \prod_{k=1}^{n} 3 \equiv 2 + 9^r \equiv 2 + 1^r \equiv 3[4]$, et si $n = 2r + 1$ est impair alors $M \equiv 4+3\times 9^r \equiv 3[4]$. Dans tous les cas on peut construire un nouvel élément de $\mathbb{P}_4^3$ ce qui est absurde.
   On en déduit qu'il existe une infinité de nombres premiers congrus à 3 modulo 4.

XIII.7.2 Version faible du théorème de progression arithmétique de Dirichlet

[Enoncé]

XIII.7.3 Racine carré d'un nombre premier ★★

[Enoncé]
Supposons par l'absurde que $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$. Alors il existe un couple d'entiers $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ premiers entre eux tel que $\sqrt{p} = \dfrac{a}{b}$.
Il suit que $pb^2 = a^2$. Intéressons nous à la valuation p-adique de a^2.
D'une part, si on écrit $a = \prod_{q \text{ premier}} q^{v_q(a)}$ la décomposition en facteur premier de a alors $a^2 = \prod_{q \text{ premier}} q^{2v_q(a)}$ d'où $v_p(a^2) = 2v_p(a)$ est paire.
D'autre part, par le même raisonnement la valuation p-adique de b^2 est paire mais alors $v_p(a^2) = v_p(pb^2) = 1 + v_p(b^2)$ est impaire.
Ceci est absurde donc $\sqrt{p}$ n'est pas rationnel.

XIII.7.4 Une suite périodique

[Enoncé]

XIII.7.5 Racines de l'unité

[Enoncé]
Soit $x \in \mathbb{U}_{m\wedge n}$.
On sait que $m \wedge n$ divise n par conséquent $x \in \mathbb{U}_n$.
De même, on a $x \in \mathbb{U}_m$.
Donc $x \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$.
Soit $x \in \mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m$.
D'après le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $un + vm = m \wedge n$, ainsi :

$$x^{m\wedge n} = x^{un} \times x^{vm} = 1 \times 1 = 1$$

Donc $x \in \mathbb{U}_{n\wedge m}$.
D'où

$$\mathbb{U}_n \cap \mathbb{U}_m = \mathbb{U}_{m\wedge n}$$

XIII.7.6 Plus petit nombre premier ne divisant pas un entier donné

[Enoncé]

XIII.7.7 Théorème de Kurshak

[Enoncé]

XIII.7.8 Valuation p-adique de $\binom{p^n}{k}$

[Enoncé]

XIII.7.9 Une équation dans $\mathbb{N}$

[Enoncé]

XIII.7.10 Triplets pythagoriciens

[Enoncé]

XIII.7.11 Théorème de Sophie Germain ★★★

[Enoncé]

1. $x^p + y^p + z^p = 0$ Donc en divisant par $(x \wedge y \wedge z)^p$ on obtient $\left(\frac{x}{x\wedge y\wedge z}\right)^p + \left(\frac{y}{x\wedge y\wedge z}\right)^p + \left(\frac{z}{x\wedge y\wedge z}\right)^p = 0$ avec $\frac{x}{x\wedge y\wedge z}, \frac{y}{x\wedge y\wedge z}$ et $\frac{z}{x\wedge y\wedge z}$ des entiers premiers entre eux dans leur ensemble.
   On peut donc supposer, quitte à diviser par leur pgcd, que $x \wedge y \wedge z = 1$. Soit k un diviseur premier commun à x et y. Alors $k|x^p + y^p = -z^p$. Or comme k est premier, d'après le lemme d'Euclide $k|z$ et donc $k|x \wedge y \wedge z = 1$ ce qui est absurde car $k \geq 2$. On en déduit que x et y sont premiers entre eux. Par un raisonnement analogue, $x \wedge z = y \wedge z = 1$.
2. a. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $ab = c^k$ et $a \wedge b = 1$. Considérons un nombre premier r. On sait que la valuation r-adique de c^k est $v_r(c^k) = kv_r(c)$. D'autre part, $v_r(ab) = v_r(a) + v_r(b)$. Or comme $a \wedge b = 1$, r divise au plus un et un seul des deux entiers a et b. Ainsi, on a toujours $v_r(ab) = v_r(a)$ ou $v_r(ab) = v_r(b)$. Par conséquent, $v_r(a)$ et $v_r(b)$ sont tous deux des multiples de k. On en déduit que a et b sont des puissances k-ième.
   b. On remarque que si $p = 2$ alors $x^2 + y^2 + z^2 = 0 \implies x = y = z = 0$. Donc $p \neq 2$ et donc est impair. Ensuite, $y^p + z^p = -x^p \iff (x + y)\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k = (-x)^p$.
   Or si r est un diviseur premier commun à $y + z$ et $\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k$ alors $y \equiv -z[r]$ et donc $\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k \equiv \sum_{k=0}^{p-1} y^{p-1} \equiv py^{p-1}[r]$.
   Comme r est premier on en déduit que $r|p$ ou $r|y^{p-1}$ c'est à dire comme p est premier, $r = p$ ou, comme r est premier, $r|y$. Or si $r|y$ alors comme $r|y + z$, on obtient que $y|z = y + z - y$ ce qui est absurde car y et z sont

premiers entre eux.

Donc $r = p$ mais alors $-x^p = (y+z)\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k \equiv 0[p]$. Donc $p|-x^p$ puis $p|x$ et $xyz \equiv 0[p]$ ce qui est absurde.

Ainsi $y+z$ et $\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k$ n'ont pas de diviseurs premiers commun : ils sont donc premiers entre eux. La question précédente assure alors l'existence de deux entiers a et α tels que $y+z = a^p$ et $\sum_{k=0}^{p-1}(-z)^{p-1-k}y^k = \alpha^p$.

En réitérant le même raisonnement en isolant z puis y dans $x^p + y^p + z^p = 0$ on obtient de même qu'il existe deux entiers b et c tels que $x+y = c^p$ et $x+z = b^p$.

3. Soit m un entier qui n'est pas un multiple de $q = 2p+1$. D'après le petit théorème de Fermat $m^{q-1} = m^{2p} \equiv 1[q]$. Ceci se traduit dans $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$:
$$\overline{m}^{2p} - \overline{1} = \overline{0}$$
ou encore :
$$\left(\overline{m}^p - \overline{1}\right)\left(m^p + \overline{1}\right) = \overline{0}$$
Or $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ est un corps car q est premier. Il est donc intègre d'où :
$$\overline{m}^p = \overline{1} \text{ ou } \overline{m}^p = \overline{-1}$$
Ainsi, $m^p \equiv \pm 1[q]$.
D'après ce qui vient d'être démontré, dans $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$, $(\overline{x}^p, \overline{y}^p, \overline{z}^p) \in \{\overline{-1}, \overline{0}, \overline{1}\}^3$.
Si aucun des trois n'est nul alors $x^p + y^p + z^p \not\equiv 0[p]$ et donc $x^p + y^p + z^p \neq 0$ ce qui est absurde. Ainsi $x^p y^p z^p \equiv 0[q]$ c'est à dire $xyz \equiv 0[q]$.
Comme x, y, z sont deux à deux premiers entre eux, q ne divise qu'un seul d'entre eux.
4. $b^p + c^p - a^p = x + z + x + y - y - z = 2x \equiv 0[q]$.
$c^p = x + y \equiv y[q]$. De même, $z \equiv b^p[q]$.
D'après la question précédente, $y \equiv \pm 1[q]$ et $z \equiv \pm 1[q]$. Si $y \equiv z[q]$ alors $a^p \equiv \pm 2$ ce qui est absurde. Donc $y \equiv -z[q]$ c'est à dire $q|a^p$ puis $q|a$ car q est premier.
Enfin, $y \equiv -z[q] \implies \alpha^p \equiv \sum_{k=0}^{p-1} y^{p-1} = py^{p-1}[q]$.
On sait que $y \equiv c^p \equiv \pm 1[q]$. Donc comme $p-1$ est pair, $\alpha^p \equiv py^{p-1} \equiv p[q]$. De plus, $\alpha^p \equiv \pm 1[q]$ donc $p \equiv \pm 1[q]$.
C'est à dire qu'il existe un entier k tel que $p = kq \pm 1 = k(2p+1) \pm 1$.
Ceci est faux pour k négatif ou nul puis si $k \geq 1$, $p < kq \pm 1$.
On aboutit à une contradiction par conséquent il n'existe pas de triplet $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ tel que $xyz \not\equiv 0[p]$ et $x^p + y^p + z^p = 0$.

XIII.7.12 Une équation diophantienne

[Enoncé]

XIII.7.13 Calcul d'une somme

[Enoncé]

1. Notons q le quotient de cette division euclidienne. $a - bq$ est le reste de cette division euclidienne.
Ainsi,
$$0 \leq a - bq < b$$
d'où
$$q \leq \frac{a}{b} < q + 1$$
Puisque q est un entier, on a
$$q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$$

2. Puisque $a \wedge b = 1$, on en déduit que a est inversible par conséquent φ est clairement bijective d'inverse

$$\varphi^{-1} : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \\ \overline{k} & \longmapsto & \overline{a^{-1}k} \end{array} \right.$$

3. On note r_n le reste de la division euclidienne de n par b.
D'après la première question, $r_n = n - b\left\lfloor \frac{n}{b} \right\rfloor$. Par conséquent :

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor \frac{ka}{b} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{n} \frac{ka}{b} - \sum_{k=1}^{b-1} \frac{r_{ka}}{b}$$

De plus, d'après la question précédente $\sum_{k=1}^{b-1} \frac{r_{ka}}{b} = \sum_{k=1}^{b-1} \frac{k}{b}$.
Ainsi,

$$\sum_{k=1}^{b-1} = (a-1)\sum_{k=1}^{b-1} \frac{k}{b} = (a-1)\frac{b(b-1)}{2b} = \frac{(a-1)(b-1)}{2}$$

XIII.7.14 Nombres de Mersenne

[Enoncé]

XIII.7.15 Un exercice pour les années impaires

[Enoncé]

XIII.7.16 Equation du second degré dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

[Enoncé]

XIII.7.17 Un problème de congruence

[Enoncé]

XIII.7.18 Un multiple de 2026 qui ne s'écrit qu'avec des 2

[Enoncé]

XIII.7.19 Somme des puissances k-ièmes dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

[Enoncé]

XIII.7.20 Théorème de Wilson ★★

[Enoncé]
On travaille dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
Si p n'est pas premier alors $\exists (m,n) \in [\![2;p-1]\!]^2,\ p = mn$. Par conséquent $(p-1)! = mn \times \prod_{k \in [\![1;p-1]\!] \setminus \{m,n\}} k = \overline{0} \neq \overline{-1}$.
Supposons que p est premier, autrement dit que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps.
Alors par commutativité puis intégrité de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\forall k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},\ k^2 = \overline{1} \iff (k-\overline{1})(k+\overline{1}) = 0 \iff k \in \{\overline{-1}, \overline{1}\}$.
Ceci montre que les seuls éléments de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui sont égaux à leur inverse sont $\overline{-1}$ et $\overline{1} = \overline{p-1}$.
Par conséquent $(p-1)! = \prod_{k=1}^{p-1} \overline{k} = -\prod_{k=2}^{p-2} \overline{k} = -\overline{1}$ en rassemblant dans le produit, par commutativité, les facteurs deux à deux avec leur inverse.

XIII.7.21 Problème Putnam (2011) ★★★★★

[Enoncé]

Tout d'abord, comme p ne divise évidemment pas $\sum_{k=0}^{p-1} k!0^k = 1$ il suffit de montrer qu'il existe au moins $\frac{p+1}{2} - 1 = \frac{p-1}{2}$ valeurs de n dans $[\![1;p-1]\!]$ telles que p ne divise pas $\sum_{k=0}^{p-1} k!n^k$.

Cela revient à montrer qu'il existe au plus $\frac{p-1}{2}$ valeurs de n dans $[\![1;p-1]\!]$ telles que p divise $\sum_{k=0}^{p-1} k!n^k$. Donnons nous alors $n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ tel que $\sum_{k=0}^{p-1} k!n^k = \overline{0}$. On calcule :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{p-1} k!n^k &= \sum_{k=0}^{p-1} (p-1-k)!n^{p-1-k} \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} \overline{(p-1)!} \cdot \overline{(p-1)^{-1}} \dots \overline{(p-k+1)^{-1}} n^{p-1-k} \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} -\overline{(p-1)^{-1}} \dots \overline{(p-k)^{-1}} n^{p-1-k} && \text{d'après le théorème de Wilson (cf. VII.20)} \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} -\overline{(-1)^{-1}} \dots \overline{(-k)^{-1}} n^{-k} && \text{d'après le petit théorème de Fermat} \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} \overline{k!}^{-1} (-n)^k && \text{Car } x \mapsto x^{-1} \text{ est un automorphisme de } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \text{ (cf. V.16)} \\
&= \sum_{k=0}^{p-1} \overline{k!}^{-1} n^k && \text{Car } \overline{x} \mapsto \overline{p-x} = \overline{-x} \text{ est un automorphisme de } (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*
\end{aligned}$$

On pose le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^{p-1} \overline{k!}^{-1} X^k$ de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. On cherche à montrer que $P(X)$ a au plus $\frac{p-1}{2}$ racines. D'après l'indication on sait déjà qu'il en a au plus $p-1$. Une idée peut alors être d'essayer de montrer que toutes ses racines sont doubles.

On va en fait montrer que les racines, dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, du polynôme $Q(X) = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{X^k}{k!} - X + X^p$ de $\mathbb{R}[X]$ sont doubles.

P et Q coïncident sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ grâce au petit théorème de Fermat. De plus, 0 n'est pas racine de Q dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et, si x n'est pas un multiple de p alors $Q'(x) = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} - 1 + px^{p-1} \equiv \sum_{k=0}^{p-1} (k!)^{-1} x^k - ((p-1)!)^{-1} x^{p-1} - 1 \equiv \sum_{k=0}^{p-1} (k!)^{-1} x^k \equiv Q(x)[p]$.

Ainsi, si $\overline{n}$ est racine de P alors n est racine de Q et de Q' dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Toutes les racines du polynôme Q dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ sont doubles donc celui-ci a au plus $\frac{p-1}{2}$ racines dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Ainsi P a au plus $\frac{p-1}{2}$ racines.

XIII.7.22 Critère d'Euler

[Enoncé]

1. Soit $x, y \in \mathbb{F}_p^*$.

$$x^2 = y^2 \Leftrightarrow (x+y)(x-y) = 0 \Leftrightarrow x = y \text{ ou } x = -y$$

Comme $p \neq 2$, $y \neq -y$, ainsi tout élément de $\mathcal{C}$ admet exactement deux antécédent par l'application $x \mapsto x^2$.
Ainsi puisque $\mathcal{C}$ est l'image de cette application et que $\mathrm{Card}(\mathbb{F}_p^*) = p-1$, on obtient :

$$\mathrm{Card}(\mathcal{C}) = \frac{p-1}{2}$$

2. Puisque $\mathrm{Card}(\mathbb{F}_p^*) = p-1$, on a $\left(a^{\frac{p-1}{2}}\right)^2 = 1$.
   Ainsi par intégrité du corps $\mathbb{F}_p^*$, $a^{\frac{p-1}{2}} \in \{\pm\overline{1}\}$.
3. On rappelle que les polynômes de Lagrange $L_i = \prod_{j\neq i} \frac{X-a_j}{a_i-a_j}$ forme une base de $\mathbb{R}[X]$.
   Par conséquent, on peut écrire

$$P = \sum_{i=1}^{d} P(a_d) L_i$$

   Il existe donc des entiers $n_1, \ldots, n_d$ tels que

$$\left(\prod_{1\leq i<j\leq n} a_j - a_i\right) P = \sum_{i=1}^{n} P(a_i) \prod_{j\neq i} (X - a_j)$$

   Ainsi pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$\left(\prod_{1\leq i<j\leq n} a_j - a_i\right) P(n) = \sum_{i=1}^{n} P(a_i) \prod_{j\neq i} (n - a_j)$$

   On sait que $p|P(a_i)$ pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, ainsi p divise le membre de droite.
   Puisque que les a_i sont distincts modulo p, p ne divise pas $\left(\prod_{1\leq i<j\leq n} a_j - a_i\right)$ donc d'après le lemme d'Euclide $p|P(n)$.
4. D'après le théorème de Lagrange, pour tout $a \in \mathcal{C}$, $a^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}$. Donc

$$\mathcal{C} \subset \{a \in \mathbb{F}_p^*, a^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}\}$$

   On pose $P = X^{\frac{p-1}{2}} - \overline{1} \in \mathbb{R}_{\frac{p-1}{2}}[X]$.
   Supposons qu'il existe $a \in \mathbb{F}_p^* \setminus \mathcal{C}$ tel que $a^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}$.
   Ainsi, P admet $\frac{p-1}{2} + 1$ racines donc p divise toutes les racines de P ainsi d'après la question précédente pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $p|P(n)$ ce qui est absurde car $p \not| P(0) = -\overline{1}$.
   Ainsi, $\mathcal{C} = \{a \in \mathbb{F}_p^*, a^{\frac{p-1}{2}} = \overline{1}\}$.

XIII.7.23 Indicatrice d'Euler

[Enoncé]

1. On montre que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ possède un unique sous-groupe d'ordre d et qu'il est cyclique (cf.V.32). Notons H ce sous-groupe et x un générateur.
   Si $y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est d'ordre d alors $\langle y \rangle$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d. Donc $\langle y \rangle = H$ et en particulier $y \in H$.
   On montre ensuite que pour $k \in \mathbb{Z}$ l'ordre de kx est $\dfrac{d}{k \wedge d}$.
   Ainsi les éléments de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ d'ordre d sont les kx avec $1 \leq k \leq d$ et $k \wedge d = 1$, il y en a donc $\varphi(d)$.
2. On partitionne $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par les ensembles suivants :

$$H_d = \{x \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\ o(x) = d\} \text{ pour } d \mid n$$

   D'après la question précédente, $|H_d| = \varphi(d)$. Ces ensembles sont bien disjoints deux à deux et chaque élément de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ appartient bien à un de ces ensembles d'après le théorème de Lagrange.
   Ainsi :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \bigsqcup_{d|n} H_d$$

   Donc par passage au cardinal :

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

3. On remarque ainsi que

$$\varphi(n) = n - \sum_{d|n \text{ et } d\neq n} \varphi(d)$$

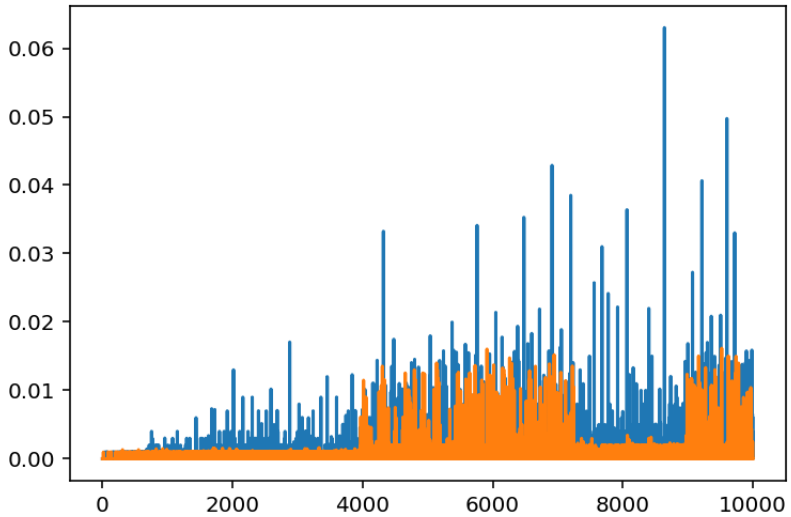
La traduction directe de cela peut s'écrire :

```
def ind_euler(n):
 s=0
 for i in range(1,n) :
  if n%i==0:
   s+=ind_euler(i)
 return n-s
```

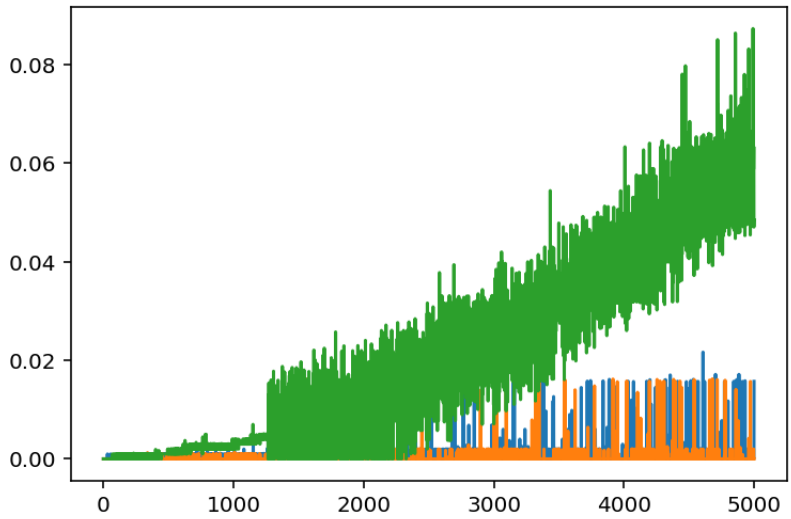
On peut gagner du temps de calcul en gardant en mémoire les valeurs calculées (puisque les diviseurs d'un diviseur sont des diviseurs) :

```
def auxiliaire(n,S) :
 # S est la liste des images
 # de l'indicatrice d'Euler
 s=0
 for i in range(1,n) :
  if n%i==0 :
   if S[i]!=0 :
    s+=S[i]
   else :
    S[i]=auxiliaire(i,S)[i]
    s+=S[i]
 S[n]=n-s
 return S
def ind_euler_bis(n) :
return auxiliaire(n,[0]*(n+1))[-1]
```

Voici une comparaison du temps de calcul (en seconde) entre les deux pour les calculs des 10000 premières valeurs :



Et avec la formule $\varphi(n) = n \prod_{\substack{p|n \\ p \text{ premier}}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$, en implémentant le crible d'Eratostène sur les 5000 premières valeurs :



XIII.7.24 Une minoration de l'indicatrice d'Euler

[Enoncé]

1. Sans perte de généralités, supposons que les n_i sont rangées dans l'ordre décroissant. Ainsi puisque les (n_i) sont des entiers ont en déduit les inégalités suivantes :

$$\forall i \in [\![2;k]\!], \quad n_i \geq n_1 + i - 1$$

Par conséquent :

$$\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{n_i}\right) \geq \prod_{i=1}^{k}\frac{n_1+i-2}{n_1+i-1} = \frac{n_1-1}{n_1+k-1}.$$

L'étude de la fonction : $x \mapsto \dfrac{x-1}{x+k-1}$ sur $[2,+\infty[$ donne :

$$\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{n_i}\right) \geq \frac{1}{k+1}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On décompose n en facteurs premiers : $n = \displaystyle\prod_{i=1}^{k} p_i^{\alpha_i}$.

D'après le cours : $\varphi(n) = n\displaystyle\prod_{i=1}^{k}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$.

Ainsi d'après la question précédente, $\varphi(n) \geq \dfrac{n}{k+1}$.

De plus, $n \geq \displaystyle\prod_{i=1}^{k} p_i \geq 2^k$ donc $2n \geq 2^{k+1}$ et donc $\ln(2n) \geq (k+1)\ln(2)$.

Par conséquent, $\varphi(n) \geq \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$

XIII.7.25 Formule d'inversion de Möbius

[Enoncé]

1. 1 est le produit de 0 nombre premiers distincts, donc : $\mu(1) = (-1)^0 = 1 \neq 0$. Soit $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $m \wedge n = 1$. Si m ou n est divisible par le carré d'un nombre premier, alors mn l'est également. Donc :

$$\mu(mn) = 0 = \mu(m)\mu(n)$$

Sinon, si m et n n'est pas divisible par le carré d'un nombre premier, alors mn n'est pas divisible par le carré d'un nombre premier car m et n sont premiers entre eux i.e. m n n'ont pas de facteurs premiers communs.
En notant k (resp. l) le nombre de facteur premiers distincts intervenant dans la décomposition en facteurs premiers de m (resp. n), on en déduit que mn est le produit de $k+l$ nombres premiers. Ainsi :

$$\mu(mn) = (-1)^{k+l} = (-1)^k(-1)^l = \mu(m)\mu(n)$$

Donc μ est multiplicative.

2. Il s'agit de montrer que :

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

Soient $p_1, \ldots, p_r$ les diviseurs premiers deux à deux distincts de l'entier n. Par définition de μ, les seuls diviseurs positifs qui de n qui vont intervenir dans la somme sont ceux de la forme :

$$p_I = p_{i_1} \ldots p_{i_r}$$

où $I = \{i_1, \ldots, i_r\}$ est une partie de $[\![1; r]\!]$. On a alors :

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_I (-1)^{|I|}$$

Or pour tout $s \in [\![0; r]\!]$, il y a $\binom{r}{s}$ parties I de $[\![1; r]\!]$ à s éléments.
Ainsi,

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \sum_{s=0}^{r} \binom{r}{s} (-1)^s = (1-1)^r$$

Finalement, on en déduit bien que :

$$\sum_{d|n} \mu(d) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ Remarquons l'équivalence suivante :

$$\forall d, d' \geq 1,\ d|n \text{ et } d'|\frac{n}{d} \iff d'|n \text{ et } d|\frac{n}{d}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{d'|\frac{n}{d}} f(d') \\
&= \sum_{d|n} \sum_{d'|\frac{n}{d}} \mu(d) f(d') \\
&= \sum_{d'|n} \sum_{d|\frac{n}{d'}} \mu(d) f(d') && \text{(d'après l'équivalence précédente)} \\
&= \sum_{d'|n} f(d') \sum_{d|\frac{n}{d'}} \mu(d)
\end{aligned}$$

D'après la question 2,

$$\sum_{d|\frac{n}{d'}} \mu(d) \neq 0 \iff d' = n$$

Par conséquent, on en déduit bien l'égalité souhaité :

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(\frac{n}{d})$$

4. D'après l'exercice VII.23, on a :

$$I(n) = n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

Ainsi d'après la formule d'inversion de Möbius, on a :

$$\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d) \frac{n}{d}$$

i.e

$$\varphi = \mu * I$$

XIII.7.26 Probabilité que deux entiers soient premiers entre eux

[Enoncé]

XIII.7.27 Limite d'une fonction arithmétique multiplicative

[Enoncé]

XIII.7.28 Fonctions arithmétiques réelles additives

[Enoncé]

XIII.7.29 Une majoration de la somme des diviseurs d'un entier ★★

[Enoncé]

Par définition $\sigma(n) = \sum_{d|n} d$ donc $\frac{\sigma(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{d}{n}$.

Or l'application $f : \begin{cases} \{d,\ d|n\} & \longrightarrow & \{d,\ d|n\} \\ d & \longmapsto & \frac{n}{d} \end{cases}$ est bijective (c'est une involution).

Donc $\sum_{d|n} \frac{d}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{f(d)} = \sum_{d|n} \frac{1}{d}$.

Ainsi $\frac{\sigma(n)}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{d} \leq \sum_{d=1}^{n} \frac{1}{d}$. On montre alors classiquement par une comparaison série-intégrale que $\frac{\sigma(n)}{n} \leq \ln n + 1$ d'où $\sigma(n) \leq n + n \ln n$.

XIII.7.30 Nombres parfaits ★★

[Enoncé]

Il faut d'abord bien traduire l'énoncé.

Par définition n est parfait si et seulement si $\sum_{d|n} d = 2n$.

Cela revient à $\sum_{d|n} \frac{d}{n} = 2$.

Or l'application $f : \begin{cases} \{d,\ d|n\} & \longrightarrow & \{d,\ d|n\} \\ d & \longmapsto & \frac{n}{d} \end{cases}$ est bijective (c'est une involution).

Donc $\sum_{d|n} \frac{d}{n} = \sum_{d|n} \frac{1}{f(d)} = \sum_{d|n} \frac{1}{d}$ et par suite n est parfait si et seulement si $\sum_{d|n} \frac{1}{d} = 2$.

XIII.7.31 Entiers algébriques ★★

[Enoncé]

Tout d'abord un entier k est un entier algébrique en tant que racine de $X-k$. Réciproquement, fixons x un entier algébrique rationnel. On note $x=\dfrac{p}{q}$ avec $(p,q)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}^*$ et $p\wedge q=1$. On note aussi $P=X^n+\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}a_kX^k\in\mathbb{Z}[X]$ qui annule x.

$P(x)=0 \implies \left(\dfrac{p}{q}\right)^n+\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}a_k\left(\dfrac{p}{q}\right)^k=0 \implies p^n=-q\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}a_kp^kq^{n-k-1}$.

Comme $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}a_kp^kq^{n-k-1}$ est un entier, on en déduit que $q|p^n$. Puis comme $p\wedge q=1$, $q=1$ i.e $x\in\mathbb{Z}$.

Remarque : c'est un cas particulier du théorème de la racine rationnelle (cf.IV.19 tome Analyse).

XIII.7.32 Majoration de la primorielle

[Enoncé]

1. — Pour $n=1$ $\displaystyle\prod_{\substack{p\leq 1\\ p\text{premier}}}p=1\leq 4^1$.
   — Pour $n=2$, $\displaystyle\prod_{\substack{p\leq 2\\ p\text{premier}}}p=2\leq 4^2=16$.
   — Pour $n=3$, $\displaystyle\prod_{\substack{p\leq 3\\ p\text{premier}}}p=6\leq 4^3=64$.
2. Soit $n\geq 4$ un entier pair.
   Puisque n est pair, il ne peut être premier, ainsi :
$$\prod_{\substack{p\leq n\\ p\text{premier}}}p=\prod_{\substack{p\leq n-1\\ p\text{premier}}}p$$
   Ainsi, d'après l'hypothèse de récurrence, le résultat est vrai.*
3. Soit p un nombre premier tel que $m+1<p\leq 2m+1$. Alors p apparaît dans la décomposition en facteurs premiers de $(2m+1)!$ (au moins une fois), tandis que ni $m!$ ni $(m+1)!$ ne contiennent p (car tous leurs facteurs sont $\leq m+1<p$). Par conséquent la puissance de p dans le numérateur est strictement supérieure à sa puissance dans le dénominateur, et donc p divise $\binom{2m+1}{m}$.
   Ainsi le produit des nombres premiers situés dans l'intervalle $m+1<p\leq 2m+1$ divise $\binom{2m+1}{m}$. En particulier
$$\prod_{\substack{p\text{ premier}\\ m+1<p\leq 2m+1}}p\ \Big|\ \binom{2m+1}{m}\implies\prod_{\substack{p\text{ premier}\\ m+1<p\leq 2m+1}}p\leq\binom{2m+1}{m}.$$
   Les coefficients binomiaux de l'expansion de $(1+1)^{2m+1}=2^{2m+1}$ satisfont, par symétrie,
$$\binom{2m+1}{m}=\binom{2m+1}{m+1},$$
   donc
$$2\binom{2m+1}{m}=\binom{2m+1}{m}+\binom{2m+1}{m+1}\leq\sum_{k=0}^{2m+1}\binom{2m+1}{k}=2^{2m+1}.$$
   D'où
$$\binom{2m+1}{m}\leq 2^{2m}=4^m.$$

En combinant les deux observations on obtient

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ m+1<p\leq 2m+1}} p \leq \binom{2m+1}{m} \leq 4^m.$$

4. Par hypothèse de récurrence (valable pour tous les entiers strictement inférieurs à n), on a en particulier

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p\leq m}} p \leq 4^m.$$

Donc le produit de tous les nombres premiers $\leq n = 2m+1$ se factorise en

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p\leq 2m+1}} p = \left(\prod_{p\leq m} p\right) \cdot \left(\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ m+1<p\leq 2m+1}} p\right) \leq 4^m \cdot 4^m = 4^{2m} = 4^{n-1}.$$

En particulier on obtient bien la majoration cherchée

$$\prod_{\substack{p \text{ premier} \\ p\leq n}} p \leq 4^n.$$

XIII.7.33 Théorèmes de Mertens

[Enoncé]

XIII.7.34 Théorèmes de Tchebychev

[Enoncé]

XIII.8 Correction Dénombrement

XIII.8.1 Identité de Vandermonde

[Enoncé]

XIII.8.2 Nombre de Fibonacci

[Enoncé]

XIII.8.3 Matrices orthogonales à coefficients entiers

[Enoncé]

XIII.8.4 Dérangement

[Enoncé]

XIII.8.5 Dérangement partiel

[Enoncé]

XIII.8.6 Nombres de Bell

[Enoncé]

XIII.8.7 Nombres de Catalan

[Enoncé]

1. Un mot bien parenthésé de longueur $2(n+1)$ est de la forme $(m)m'$ où m est un mot de longueur k et m' est un mot de longueur $2(n-k)$ avec $k \in [\![0;n]\!]$.
   Ainsi pour $k \in [\![0;n]\!]$, on a $C_k C_{n-k}$ choix possibles.
   On en déduit ainsi que :
$$C_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k}$$
2. Si on compte l'ensemble des mot parenthésé (sans compter si chaque parenthèse ouvrante est associé à une parenthèse fermée), il en existe 2^{2n}.
   Puisque l'ensemble des mots bien parenthésés est un sous-ensemble des mots parenthésés, on a
$$C_n \leq 2^{2n}$$
   On a par conséquent que le rayon de la série $\sum_{n\in\mathbb{N}} C_n x^n$ est supérieur à $\dfrac{1}{4}$.
3. Soit $x \in \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$.
$$(F(x))^2 = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} C_k C_{n-k} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} C_{n+1} x^n$$

D'où en changeant d'indice, on a

$$1 + x(F(x))^2 = C_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} C_{k+1} x^{k+1} = F(x)$$

4. Supposons que f s'annule sur $\left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$.
   Soit $x \in \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$ tel que $f(x) = 0$.
   D'après la question précédente, $F(x) = 1 + \frac{F(x)}{2}$ donc $F(x) = 2$.
   Cela implique que $x = \frac{1}{4}$ ce qui est absurbe.
   Donc f ne s'annule pas $\left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$.
5. Si $x = 0$, d'après la question 3, $F(0) = 1$.
   Sinon, toujours d'après la question 3, $F(x)$ est solution de l'équation $xX^2 - X + 1 = 0$ d'inconnue X.
   Les deux solutions de l'équation de degré 2 sont :

$$X_1 = \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$$

   Puisque F est continue sur $\left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$, f l'est également. Ainsi d'après la contraposée du théorème des valeurs intermédiaires, f ne change pas de signe sur $\left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$ et puisque $f(0) = -1$, on a

$$2xF(x) < 1$$

   Or $2xX_1 \geq 1$ donc

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

6. On sait que pour tout $u \in]-1, 1[$,

$$\sqrt{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\prod_{i=0}^{n-1}(\frac{1}{2} - i)}{i!}(-u)^i = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^i \left(\prod_{i=0}^{n-1}(2i-1)\right)\left(\prod_{i=0}^{n-1} 2i\right)}{2^i \left(\prod_{i=0}^{n-1} 2i\right) i!}(-u)^n$$

   Donc

$$\sqrt{1-u} = 1 - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(2n-2)!}{2^{2n-1}(n-1)!n!} u^n$$

7. Soit $x \in \left]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right[$.
   On a d'après ce qui précède

$$1 - \sqrt{1-4x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(2n-2)!}{4^n(n-1)!n!}(4x)^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(2n-2)!}{(n-1)!n!} x^n$$

   Par conséquent, on en déduit que si $x \neq 0$

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} x^n$$

   On remarque que l'égalité reste vraie pour $x = 0$. Finalement, par unicité du développement en série entière, on en conclut que

$$C_n = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$

XIII.8.8 Nombres de parties

[Enoncé]

XIII.8.9 Nombre de surjection

[Enoncé]

XIII.8.10 Formule de Legendre

[Enoncé]

XIII.8.11 Théorème de Hall ★★★★

[Enoncé]
(i) $\Longrightarrow$ (ii) :
Supposons que l'on dispose de $x_1 \in A_1, \dots, x_n \in A_n$ tous distincts et donnons nous une partie I de $[\![1;n]\!]$.
$\{x_i,\ i \in I\} \subset \bigcup_{i\in I} A_i$ donc $\text{Card}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \geq \text{Card}(\{x_i,\ i \in I\}) = \text{Card}(I)$.
(ii) $\Longrightarrow$ (i) :
Par récurrence forte sur $n \in \mathbb{N}^*$.
$n = 1$:
Si l'on dispose de $A_1 \subset E$ tel que $\text{Card}(A_1) \geq \text{Card}([\![1;1]\!]) = 1$ alors il existe $x_1 \in A_1$ et la preuve est terminée.
Supposons le résultat vrai, pour tout $k \in [\![1;n]\!]$, pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$ et donnons nous $A_1, \dots, A_{n+1} \subset E$ pour lesquels on ai (ii).
Dans la suite on appellera *système de représentant* de la famille $(A_i)_{i\in I}$ toute famille $(x_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} A_i$ dont les éléments sont tous distincts. Considérons $\mathcal{I} = \{I \in \mathcal{P}([\![1;n+1]\!])\backslash\{\emptyset, [\![1;n+1]\!]\},\ \text{Card}(A_I) = \text{Card}(I)\}$ où pour $I \subset [\![1;n+1]\!],\ A_I$ désigne la réunion $\bigcup_{i\in I} A_i$.
Dans un premier temps supposons que $\mathcal{I}$ est vide, autrement dit que $\forall I \subset [\![1;n+1]\!],\ 1 \leq \text{Card}(I) \leq n \implies \text{Card}(A_I) > \text{Card}(I)$.
Considérons $x_{n+1} \in A_{n+1}$ puis posons pour $i \in [\![1;n]\!],\ B_i = A_i\backslash\{x_{n+1}\}$. Montrons que la famille $(B_i)_{1\leq i\leq n}$ satisfait (ii).
Soit $I \subset [\![1;n]\!]$ non vide.
$\text{Card}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \text{Card}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\backslash\{x_{n+1}\}\right) = \text{Card}\left(\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right)\backslash\{x_{n+1}\}\right) \geq \text{Card}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) - 1 > \text{Card}(I) - 1$.
Donc $\text{Card}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) \geq \text{Card}(I)$.
On en déduit par hypothèse de récurrence qu'il existe un système de représentant $(x_i)_{1\leq i\leq n}$ de $(B_i)_{1\leq i\leq n}$. Mais alors par construction, $x_{n+1} \in A_{n+1}$ et pour tout $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$ distincts, $x_i \in A_i$ et $x_i \neq x_{n+1}$ et $x_i \neq x_j$. Donc $(x_i)_{1\leq i\leq n+1}$ est un système de représentant de $(A_i)_{1\leq i\leq n+1}$.

Supposons maintenant que $\mathcal{I}$ n'est pas vide et fixons $I \in \mathcal{I}$. $1 \leq \text{Card}(I) \leq n$ donc en appliquant l'hypothèse de récurrence à $(A_i)_{i\in I}$, qui vérifie bien (ii), il existe un système de représentant $(y_i)_{i\in I}$ de $(A_i)_{i\in I}$.
On pose alors $K = [\![1;n+1]\!]\backslash I$ puis pour tout $k \in K,\ C_k = A_k\backslash A_I$. Montrons $(C_k)_{k\in K}$ vérifie (ii).
Soit $J \subset K$.
$\text{Card}\left(\bigcup_{j\in J} C_j\right) = \text{Card}\left(\bigcup_{j\in J} A_j\backslash A_I\right) = \text{Card}\left(\left(\bigcup_{j\in J} A_j\right)\backslash A_I\right) = \text{Card}\left(\left(\bigcup_{i\in J\cup I} A_j\right)\backslash A_I\right) \geq \text{Card}\left(\bigcup_{j\in J\cup I} A_j\right) - \text{Card}(A_I)$.
Or $I \in \mathcal{I}$ donc $\text{Card}(A_I) = \text{Card}(I)$ et par (ii) $\text{Card}\left(\bigcup_{j\in J\cup I} A_j\right) \geq \text{Card}(J \cup I)$. De plus, l'union $J \cup I$ est disjointe puisque J est inclus dans le complémentaire de I.
On en déduit que $\text{Card}\left(\bigcup_{j\in J} C_j\right) \geq \text{Card}(J \cup I) - \text{Card}(I) = \text{Card}(J)$.
Enfin $1 \leq \text{Card}(K) \leq n$ donc par hypothèse de récurrence il existe un système de représentant $(y_i)_{i\in K}$ de $(C_k)_{k\in K}$.
Mais alors par construction si $k \in K$, $y_k \in A_k$ n'est pas un élément de la famille $(y_i)_{i\in I\cup K\backslash\{k\}}$. Ainsi $(y_i)_{i\in I\cup K}$ est un système de représentant de $(A_i)_{1\leq i\leq n+1}$ ce qui termine l'hérédité.

XIII.8.12 Formule du Crible

[Enoncé]

XIII.8.13 Cardinal de $GL_n(K)$ et $SL_n(K)$

[Enoncé]

XIII.8.14 $\mathbb{Q}$ est dénombrable

[Enoncé]

XIII.8.15 $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable

[Enoncé]

XIII.8.16 Dénombrabilité des nombres algébriques

[Enoncé]

XIII.8.17 Théorème de Cantor

[Enoncé]

XIII.8.18 Fonction qui intervertit rationnels et irrationnels

[Enoncé]

XIII.8.19 Support d'une famille sommable

[Enoncé]
On pose $E_n = \{i, |a_i| \geq \frac{1}{n}\}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
Puisque (a_i) est une famille sommable, on a :

$$+\infty > \sum_{i \in I} |a_i| \geq \sum_{i \in E_n} |a_i| \leq \sum_{i \in E_n} \frac{1}{n} \leq \frac{|E_n|}{n}$$

Par conséquent, $|E_n|$ est fini.
Ainsi, $S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} E_n$.
On en déduit que S est au plus dénombrable.

XIII.8.20 Théorème de Froda

[Enoncé]

XIII.8.21 Ouverts de $\mathbb{R}$ ★★★★

[Enoncé]

Soit $\mathcal{U}$ un ouvert de $\mathbb{R}$. $\forall x > 0,\ \exists \varepsilon_x > 0,\ I_x :=]x - \varepsilon_x, x + \varepsilon_x[\subset \mathcal{U}$. Alors on a clairement $\mathcal{U} = \bigcup_{x \in \mathcal{U}} I_x$. Or par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, chaque I_x contient un rationnel q_x. Donc $\exists r_{q_x} = \min(|x - q_x|, q_x - x + \varepsilon_x, x + \varepsilon_x - q_x) > 0,\ x \in J_{q_x} :=]q_x - r_{q_x}, q_x + r_{q_x}[\subset \mathcal{U}$.

Par construction, $\mathcal{U} = \bigcup_{x \in \mathcal{U}} J_{q_x}$. Or $\mathbb{Q}$ étant dénombrable, l'ensemble $Q := \{q_x,\ x \in \mathcal{U}\} \subset \mathbb{Q}$ est au plus dénombrable.

Ainsi $\mathcal{U} = \bigcup_{q \in Q} J_q$ avec Q au plus dénombrable.

Pour réaliser une union disjointe on va utiliser les composantes connexes par arcs de $\mathcal{U}$, qui partitionnent $\mathcal{U}$ par définition.

On rappelle que les connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles. Comme on a écrit $\mathcal{U}$ comme une réunion au plus dénombrable de connexes par arcs, $\mathcal{U}$ a un nombre au plus dénombrable de composantes connexe par arcs. De plus les composantes connexes par arcs d'un ouvert sont ouvertes. En effet, donnons nous J une composante connexe par arcs de $\mathcal{U}$. Si $J = \mathbb{R}$ alors c'est bon. Sinon J a une borne finie, disons que c'est son sup s. Si $s \in J$ alors par caractère ouvert de $\mathcal{U}$, $\exists \eta > 0,\ [s, s+\eta[\subset \mathcal{U}$. Mais alors $J \subsetneq J \cup [s, s+\eta[\subset \mathcal{U}$ avec $J \cup [s, s+\eta[$ connexe par arcs ce qui contredit la maximalité de J en tant que composante connexe par arcs. Donc $s \notin J$, càd J est un intervalle ouvert. Enfin

$$\mathcal{U} = \bigsqcup_{J \text{ composante connexe par arcs de } \mathcal{U}} J$$

XIII.8.22 Ensemble discret

[Enoncé]

XIII.8.23 Ensemble parfait

[Enoncé]

Poussière de Cantor

Parfaits de $\mathbb{R}$

Théorème de Cantor-Berdixson

XIII.9 Correction Probabilités

XIII.9.1 Somme de variables de Bernoulli indépendantes ★★

[Enoncé]
Tout d'abord, $X(\Omega) = [\![0;n]\!]$. Notons, pour $k \in [\![0;n]\!]$, E_k l'ensemble des parties de $[\![1;n]\!]$ a k éléments. Fixons $k \in [\![0;n]\!]$.
Pour que $X = k$ il est nécessaire et suffisant de choisir k indices i dans $[\![1;n]\!]$ pour lesquels on ait $X_i = 1$ et $X_j = 0$ pour les $n-k$ autres indices j :

$$\{X = k\} = \bigsqcup_{I \in E_k} \left(\bigcap_{i \in I} \{X_i = 1\} \bigcap_{j \in [\![1;n]\!] \setminus I} \{X_j = 0\} \right)$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X = k) &= \sum_{I \in E_k} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in I} \{X_i = 1\} \bigcap_{j \in [\![1;n]\!] \setminus I} \{X_j = 0\} \right) \\
\text{(par indépendance)} \quad &= \sum_{I \in E_k} \left(\prod_{i \in I} \mathbb{P}(X_i = 1) \prod_{j \in [\![1;n]\!] \setminus I} \mathbb{P}(X_j = 0) \right) \\
&= \sum_{I \in E_k} \left(\prod_{i \in I} p \prod_{j \in [\![1;n]\!] \setminus I} (1-p) \right) \\
&= \sum_{I \in E_k} p^{\mathrm{Card}(I)} (1-p)^{\mathrm{Card}([\![1;n]\!] \setminus I)} \\
&= \sum_{I \in E_k} p^k (1-p)^{n-k} \\
&= \mathrm{Card}(E_k) p^k (1-p)^{n-k} \\
&= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}
\end{aligned}$$

$X \sim \mathcal{B}(n,p)$.

XIII.9.2 Approximation de la loi de Poisson par des lois binomiales ★

[Enoncé]
Soit $k \in \mathbb{N}$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X_n = k) = \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \dfrac{n!}{k!(n-k)!} p_n^k (1-p_n)^{n-k}$.
Donc d'après la formule de Stirling,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_n = k) &\underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{p_n^k (1-p_n)^{n-k}}{k!} \cdot \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}}{\left(\frac{n-k}{e}\right)^{n-k} \sqrt{2\pi(n-k)}} \\
&\underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{p_n^k (1-p_n)^{n-k}}{k!} \left(\frac{n}{n-k}\right)^n e^k (n-k)^k \\
&\underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{(np_n)^k (1-p_n)^{n-k}}{k!} e^{n(\ln(n) - \ln(n-k))} e^k \\
&\underset{n \to +\infty}{\sim} \frac{\lambda^k e^{(n-k)\ln(1-p_n)}}{k!} e^{-n \ln(1-k/n)} e^k
\end{aligned}$$

Or $np_n \underset{n \to +\infty}{=} \mathcal{O}(1)$ donc $p_n \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$ d'où $(n-k)\ln(1-p_n) \underset{n \to +\infty}{\sim} (n-k)(-p_n) \underset{n \to +\infty}{\sim} -\lambda$ et puis $e^{(n-k)\ln(1-p_n)} \underset{n \to +\infty}{\sim} e^{-\lambda}$.

De plus, $-n\ln\left(1-\dfrac{k}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -k$ d'où $e^{-n\ln(1-k/n)} \underset{n\to+\infty}{\sim} e^{-k}$.
Ainsi, $\mathbb{P}(X_n = k) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \dfrac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$.

XIII.9.3 Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev ★

[Enoncé]
Inégalité de Markov :
Si $X \in L^1$ est une variable aléatoire réelle positive et $a \in \mathbb{R}_+^*$ alors,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$$

Soient $X \in L^1$ est une variable aléatoire réelle positive et $a \in \mathbb{R}_+^*$.
$\mathbb{P}(X \geq a) = \displaystyle\sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ x\geq a}} \mathbb{P}(X = x) \leq \sum_{\substack{x\in X(\Omega)\\ x\geq a}} \frac{x}{a}\mathbb{P}(X = x) \leq \frac{1}{a}\sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) = \frac{\mathbb{E}(X)}{a}$.

Inégalité de Bienaymé-Tchébychev :
Si $X \in L^2$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ alors,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Soient $X \in L^2$ et $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$.
$Y = (X - \mathbb{E}(X))^2$ est une variable aléatoire réelle positive d'espérance finie, en effet son espérance est $\mathbb{V}(X) < +\infty$.
D'après l'inégalité de Markov,

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}(Y)}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Utilisation de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

[Enoncé]

XIII.9.4 Paradoxe des anniversaires ★★

[Enoncé]
Notons A_n l'évènement "Aucun des n élèves de la classe ne sont nés le même jour" de sorte que $\mathbb{P}(A_n) = 1 - p_n$.
Notons pour $k \in [\![1;n]\!]$, X_k la variable aléatoire qui associe au k-ième élève associe son jour de naissance ($X_k(\Omega) = [\![1;365]\!]$).
L'énoncé nous invite à munir Ω de la probabilité uniforme pour laquelle on a $\forall (k,j) \in [\![1;n]\!] \times [\![1;365]\!]$, $\mathbb{P}(X_k = j) = \dfrac{1}{365}$.
Alors $A_n = \displaystyle\bigcap_{k=1}^{n}\left(\bigcap_{p=1}^{k-1}\{X_k \neq X_p\}\right)$ et en supposant l'indépendance des X_k (ce qui revient à ne pas prendre en compte

les situations du type jumeaux par exemple) :

$$\begin{aligned}
p_n &= 1 - \prod_{k=1}^{n}\prod_{p=1}^{k-1} \mathbb{P}(X_k \neq X_p) \\
&= 1 - \prod_{k=1}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}\sum_{j=1}^{365} \mathbb{P}(X_k = j, X_p \neq j) \\
\text{(par indépendance)} &= 1 - \prod_{k=1}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}\sum_{j=1}^{365} \mathbb{P}(X_k = j)\mathbb{P}(X_p \neq j) \\
&= 1 - \prod_{k=1}^{n}\prod_{p=1}^{k-1}\sum_{j=1}^{365} \frac{1}{365}\cdot\frac{364}{365} \\
&= 1 - \prod_{k=1}^{n}\prod_{p=1}^{k-1} \frac{364}{365} \\
&= 1 - \prod_{k=1}^{n} \left(\frac{364}{365}\right)^{k-1} \\
&= 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{\sum_{k=1}^{n}(k-1)} \\
&= 1 - \left(\frac{364}{365}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}}
\end{aligned}$$

Ainsi, $p_n > 0,5 \iff \left(\frac{364}{365}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}} < 0,5 \iff \frac{n(n-1)}{2}\ln\left(\frac{364}{365}\right) < \ln(0,5) \iff n(n-1) > \frac{2\ln(2)}{\ln\left(\frac{365}{364}\right)} \approx 505,3.$

On calcule $23 \times 22 = 506$ donc à partir de $n = 23$ élèves, il y a plus d'une chance sur 2 pour que deux élèves aient la même date d'anniversaire.
Pour $n = 50,\ p_n \approx 0,965$.

XIII.9.5 Variable aléatoire presque sûrement nulle/constante

[Enoncé]

1. D'après la formule de transfert, on a :
$$\mathbb{E}(|X|) = \sum_{x \in X(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X = x)$$
Il s'agit d'une somme à termes positifs, ainsi on en déduit que
$$\forall x \in X(\Omega), |x|\mathbb{P}(X = x) = 0$$
Par conséquent,
$$\forall x \in X(\Omega), |x| = 0 \text{ ou } \mathbb{P}(X = x) = 0$$
Donc pour tout $x \in X(\Omega)$ non nul, on a $\mathbb{P}(X = x) = 0$. Par conséquent,
$$\mathbb{P}(X = 0) = 1$$

2. On sait que $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$, donc en posant $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2$, d'après la question 1, on a que
$$Y \text{ est presque surement nulle}$$
Donc
$$\mathbb{P}(X - \mathbb{E}(X) = 0) = 1$$
D'où le résultat en posant $a = \mathbb{E}(X)$.

XIII.9.6 Loi de Pascal ⭐⭐

[Enoncé]

1. La variable aléatoire T_r peut être interprétée comme celle qui indique le premier rang d'obtention du r-ième succès d'une expérience de Bernoulli que l'on répète indéfiniment. Pour $r = 1$ on reconnaît l'interprétation d'une loi géométrique. C'est donc ce que l'on va montrer.
   Il est clair que $T_1(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Fixons $k \in \mathbb{N}^*$.
   $\{T_1 = k\} = \{X_k = 1\} \cap \bigcap_{i=1}^{k-1} \{X_i = 0\}$.
   Donc par indépendance, $\mathbb{P}(T_1 = k) = \mathbb{P}(X_k = 1) \prod_{i=1}^{k-1} \mathbb{P}(X_i = 0) = p(1-p)^{k-1}$.
   Ainsi, $T_1 \sim \mathcal{G}(p)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
   D'après le cours, $S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k \sim \mathcal{B}(n, p)$ donc $\mathbb{P}(S_n = r-1) = \binom{n}{r-1} p^{r-1}(1-p)^{n-r+1}$.
   Ensuite, $\{T_r = n\} = \{S_n = r\} \cap \{S_{n-1} = r-1\}$.
   Donc $\mathbb{P}(T_r = n) = \mathbb{P}(S_{n-1} = r-1)\mathbb{P}(S_n = r \,|S_{n-1} = r-1) = \mathbb{P}(S_{n-1} = r-1)\mathbb{P}(X_n = 1) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}$.
   On remarque d'ailleurs que cette expression reste valide pour $r < n$.
3. $\overline{\{T_r = +\infty\}} = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}^*} \{T_r = n\}$ donc

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(\overline{T_r = +\infty}) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(T_r = n) \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= \sum_{n=r}^{+\infty} \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r} \\
&= \frac{p^r}{(r-1)!} \sum_{n=r}^{+\infty} \frac{(n-1)!}{(n-r)!} (1-p)^{n-r} \\
&= \frac{p^r}{(r-1)!} \sum_{n=r-1}^{+\infty} \frac{n!}{(n+1-r)!} (1-p)^{n+1-r}
\end{aligned}$$

   On reconnaît la somme de la dérivée $r-1$-ième de la série géométrique en $1-p \in]-1, 1[$:
   $\sum_{n=r-1}^{+\infty} \frac{n!}{(n+1-r)!} x^{n+1-r} = \frac{d^{r-1}}{dx^{r-1}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right) = \frac{d^{r-1}}{dx^{r-1}} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{(r-1)!}{(1-x)^r}$.
   D'où $\mathbb{P}(\overline{T_r = +\infty}) = \frac{p^r}{(r-1)!} \cdot \frac{(r-1)!}{p^r} = 1$ et $\mathbb{P}(T_r = +\infty) = 0$.

XIII.9.7 Lemme de Borel-Cantelli et loi du zéro-un de Borel ⭐⭐⭐

[Enoncé]

1. a. $\forall n \in \mathbb{N},\ B_{n+1} \subset B_n$ donc par continuité décroissante, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(B_n)$.

   b. $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)$. Or comme la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$ converge, on sait que $\lim_{n \to +\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k) = 0$ d'où $\mathbb{P}(A) = 0$.

2. Rappelons que ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$ et donc que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*,\ \ln(x) \leq \ln'(1)(x-1) + \ln(1) = x - 1$. De plus, par indépendance, $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right) = \prod_{k=n}^{n+p} \mathbb{P}(\overline{A_k})$.
   Si $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right) = 0$ alors l'inégalité est trivialement vérifiée et si ce n'est pas le cas alors,
   $\ln\left(\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right)\right) = \sum_{k=n}^{n+p} \ln(\mathbb{P}(\overline{A_k})) \leq \sum_{k=n}^{n+p} \left(\mathbb{P}(\overline{A_k}) - 1\right) = -\sum_{k=n}^{n+p} \mathbb{P}(A_k)$.
   Donc par passage à l'exponentielle qui est une fonction croissante sur $\mathbb{R}$,
   $\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^{n+p} \mathbb{P}(A_k)\right)$.

3. $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(A_n)$ étant une série à termes positifs divergente, sa somme vaut $+\infty$. Ainsi en faisant tendre p vers l'infini dans l'inégalité précédente, $\lim_{p\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right) = 0$. De plus par continuité décroissante, $\lim_{p\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{n+p} \overline{A_k}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} \overline{A_k}\right) = \mathbb{P}(\overline{B_n})$. Donc $\mathbb{P}(\overline{B_n}) = 0$.
   Ainsi comme $\mathbb{P}(\overline{A}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{B_n}\right) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(\overline{B_n}) = 0$, $\mathbb{P}(\overline{A}) = 0$ c'est à dire $\mathbb{P}(A) = 1$.

XIII.9.8 Formule d'antirépartition ★★★

[Enoncé]
Soit $N \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{N} n\mathbb{P}(X = n) &= \sum_{n=1}^{N} n(\mathbb{P}(X > n-1) - \mathbb{P}(X > n)) \\
&= \sum_{n=1}^{N} ((n-1)\mathbb{P}(X > n-1) - n\mathbb{P}(X > n)) + \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(X > n-1) \\
&= \sum_{n=1}^{N} \mathbb{P}(X > n-1) - N\mathbb{P}(X > N) \\
&= \sum_{n=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > n) - N\mathbb{P}(X > N)
\end{aligned}$$

Si $\sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X > n)$ converge alors $\forall N \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{n=0}^{N} n\mathbb{P}(X = n) \leq \sum_{n=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > n) \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > n) < +\infty$ d'où X est d'espérance finie.
Réciproquement, supposons que X soit d'espérance finie.
Alors le reste $\sum_{n=N}^{+\infty} n\mathbb{P}(X = n)$ est défini et converge vers 0. De plus,
$\forall N \in \mathbb{N},\ \sum_{n=N}^{+\infty} n\mathbb{P}(X = n) \geq N \sum_{n=N}^{+\infty} \mathbb{P}(X = n) = N\mathbb{P}(X > N) \geq 0$.
Donc $N\mathbb{P}(X > N) \underset{N\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et donc $\sum_{n=0}^{N-1} \mathbb{P}(X > n) \underset{\mathbb{N}\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{E}(X) < +\infty$.

XIII.9.9 Loi de Poisson ★★

[Enoncé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Le choix du guichet pour une voiture étant aléatoire et indépendant des autres voitures, on suppose que la loi de X conditionnée par l'évènement $\{N = n\}$ est une loi binomiale de paramètre n et $p = \dfrac{1}{m}$.
   C'est à dire $\forall k \in [\![0; n]\!],\ \mathbb{P}(X = k|N = n) = \dbinom{n}{k} \dfrac{1}{m^k} \left(1 - \dfrac{1}{m}\right)^{n-k}$.
2. $N(\Omega) = \mathbb{N}$ donc d'après la formule des probabilités totales,
   $\mathbb{P}(X = k) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(N = n)\mathbb{P}(X = k|N = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} \binom{n}{k} \frac{1}{m^k} \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k} = e^{-\lambda} \left(\frac{\lambda}{m}\right)^k \frac{1}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!} \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k}$
   D'où $\mathbb{P}(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda}}{k!} \left(\dfrac{\lambda}{m}\right)^k \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} \left(1 - \frac{1}{m}\right)^n$.
3. $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\forall k \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda}}{k!} \left(\dfrac{\lambda}{m}\right)^k e^{\lambda\left(1 - \frac{1}{m}\right)} = e^{\frac{\lambda}{m}} \dfrac{\left(\frac{\lambda}{m}\right)^k}{k!}$: $X \sim \mathcal{P}\left(\dfrac{\lambda}{m}\right)$.
4. D'après le cours, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{V}(X) = \dfrac{\lambda}{m}$.

XIII.9.10 Maximum de deux lois géométriques indépendantes ★

[Enoncé]

1. $M(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Fixons $k \in \mathbb{N}^*$.
   $\{M > k\} = \{X > k\} \cap \{Y > k\}$. Donc par indépendance $\mathbb{P}(M > k) = \mathbb{P}(X > k)\mathbb{P}(Y > k)$
   De plus $\mathbb{P}(X > k) = \displaystyle\sum_{i=k+1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = i) = \sum_{i=k+1}^{+\infty} p(1-p)^{i-1} = p \cdot \frac{(1-p)^k}{1-(1-p)} = (1-p)^k$. De même, $\mathbb{P}(Y > k) = (1-q)^k$.
   D'après la formule d'antirépartition,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(M) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(M > k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X > k)\mathbb{P}(Y > k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} [(1-p)(1-q)]^k \\
&= \frac{1}{1-(1-p)(1-q)} \\
&= \frac{1}{p+q-pq}
\end{aligned}$$

2. <u>$1^{\text{ère}}$ méthode :</u> On utilise la question 1 :

   On a $Z + M = X + Y$ donc $\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(M) = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{q} - \dfrac{1}{p+q-pq}$.

   <u>2nd méthode :</u> On peut faire comme pour la question 1 :

   $Z(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. Fixons $k \in \mathbb{N}^*$.
   $\{Z \leq k\} = \{X \leq k\} \cap \{Y \leq k\}$. Donc par indépendance $\mathbb{P}(Z \leq k) = \mathbb{P}(X \leq k)\mathbb{P}(Y \leq k)$
   De plus $\mathbb{P}(X \leq k) = \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(X = i) = \sum_{i=1}^{k} p(1-p)^{i-1} = p \cdot \frac{1-(1-p)^k}{1-(1-p)} = 1 - (1-p)^k$. De même, $\mathbb{P}(Y \leq k) =$

$1-(1-q)^k$.
D'après la formule d'antirépartition,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Z) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Z > k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} (1 - \mathbb{P}(Z \leq k)) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} (1 - \mathbb{P}(X \leq k)\mathbb{P}(Y \leq k)) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \big(1 - (1-(1-p)^k)(1-(1-q)^k)\big) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \big((1-p)^k + (1-q)^k - [(1-p)(1-q)]^k\big) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^k + \sum_{k=0}^{+\infty} (1-q)^k - \sum_{k=0}^{+\infty} ((1-p)(1-q))^k \\
&= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{1-(1-p)(1-q)} \\
&= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - \frac{1}{p+q-pq}
\end{aligned}$$

XIII.9.11 Max et min de lois géométriques iid ★★★★

[Enoncé]

1. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
   Tout d'abord, $Y_n(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.
   $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \{Y_n > k\} = \bigcap_{i=1}^{n} \{X_i > k\}$.
   Donc $\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(Y_n > k) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i > k) = \prod_{i=1}^{n} (1-p)^k = (1-p)^{kn}$. Ainsi d'après la formule d'antirépartition,
   $\mathbb{E}(Y_n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y_n > k) = \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^{kn} = \dfrac{1}{1-(1-p)^n}$.

2. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
   Tout d'abord, $Z_n(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.

D'après la formule d'antirépartition,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Z_n) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Z_n > k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} 1 - \mathbb{P}(Z_n \leq k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} 1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i \leq k\}\right) \\
\text{(par indépendance)} \quad &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(1 - \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}(X_i \leq k)\right) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - \mathbb{P}(X_i > k))\right) \\
\text{avec } q = 1-p \quad &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - q^k)\right) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(1 - (1-q^k)^n\right)
\end{aligned}$$

Posons $f_n : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & 1-(1-q^x)^n \end{array} \right.$. f_n est continue décroissante et positive sur $\mathbb{R}_+$.

$$\begin{aligned}
&\forall k \in \mathbb{N}^* \ (x \in [k, k+1] \implies f_n(k+1) \leq f_n(x) \leq f_n(k)) \\
&\implies \sum_{k=0}^{+\infty} f_n(k+1) \leq \int_0^{+\infty} f(x)dx \leq \sum_{k=0}^{+\infty} f_n(k) \\
&\implies \mathbb{E}(Z_n) - f_n(0) \leq \int_0^{+\infty} f_n(x)dx \leq \mathbb{E}(Z_n) \\
&\implies \int_0^{+\infty} f_n(x)dx \leq \mathbb{E}(Z_n) \leq 1 + \int_0^{+\infty} f_n(x)dx
\end{aligned}$$

Calcul de $\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(x)dx$:
On pose $u = 1 - q^x$. Ce changement de variable est légitime car la fonction $x \mapsto 1 - q^x$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$.
$\displaystyle\int_0^{+\infty} f_n(x)dx = \int_0^1 (1-u^n)\frac{-du}{\ln(q)(1-u)} = -\frac{1}{\ln(q)}\int_0^1 \frac{1-u^n}{1-u}du = -\frac{1}{\ln(q)}\int_0^1 \sum_{k=0}^{n-1} u^k du = -\frac{1}{\ln(q)}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$ Ainsi, $\displaystyle\mathbb{E}(Z_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{\ln(n)}{\ln(q)} = -\log_q(n)$.

XIII.9.12 Dangereux échafaudage ★★★

[Enoncé]

XIII.9.13 Formule de Wald ★★★

[Enoncé]

1. $S(\Omega) = \mathbb{N}$ est dénombrable. Soit $n \in \mathbb{N}$.
   $\displaystyle\{S = n\} = \bigsqcup_{p\in\mathbb{N}^*} \left(\{N = p\} \cap \left\{\sum_{k=1}^{p} X_k = n\right\}\right)$.

Par opération, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$ $S_p = \sum_{k=1}^{p} X_k$ est une variable aléatoire donc $\forall p, \in \mathbb{N}^*$ $\{S_p = n\} \in \mathcal{A}$.
$\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \{N = p\} \in \mathcal{A}$. La tribu est stable par intersection finie donc $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \{N = p\} \cap \{S_p = n\} \in \mathcal{A}$.
Enfin, la tribu est stable par union dénombrable donc $\{S = n\} = \bigsqcup_{p \in \mathbb{N}^*} (\{N = p\} \cap \{S_p = n\}) \in \mathcal{A}$.
S est bien une variable aléatoire discrète.

2. Soit $t \in [0, 1]$. Si $p \in \mathbb{N}^*,\ N, X_1, \dots, X_p$ sont mutuellement indépendantes donc d'après le lemme des coalitions, N et S_p sont indépendantes. On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(S = n) = \sum_{p=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)\mathbb{P}(S_p = n)$:
$G_S(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S = n)t^n = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{p=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)\mathbb{P}(S_p = n)t^n$.
$(\mathbb{P}(N = p)\mathbb{P}(S_p = n))_{(n,p)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}^*}$ est sommable puisque
$$\sum_{(n,p)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}^*} |\mathbb{P}(N = p)\mathbb{P}(S_p = n)t^n| = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{p=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)\mathbb{P}(S_p = n)|t|^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S = n)|t|^n = G_S(|t|) < +\infty.$$
Alors d'après le théorème de Fubini,
$$G_S(t) = \sum_{p=1}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)\mathbb{P}(S_p = n)t^n = \sum_{p=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(S_p = n)t^n\right) = \sum_{p=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)G_{S_p}(t).$$
Or pour tout $p \in \mathbb{N}^*,\ X_1, \dots, X_p$ sont mutuellement indépendantes. Donc $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ G_{S_p}(t) = \prod_{k=1}^{p} G_{X_k}(t) = \prod_{k=1}^{p} G_X(t) = G_x(t)^p$.
Ainsi, $G_S(t) = \sum_{p=1}^{+\infty} \mathbb{P}(N = p)G_X(t)^p = G_N \circ G_X(t)$.

3. G_X est dérivable en 1 et G_N est dérivable en $G_X(1) = 1$ donc G_S est dérivable en 1 et,
$\mathbb{E}(S) = G'_S(1) = G'_X(1) \cdot G'_N \circ G_X(1) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(N)$

4. G_X est deux fois dérivable en 1 et G_N est deux fois dérivable en $G_X(1) = 1$ donc G_S est deux fois dérivable en 1 et,

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(S) &= G''_S(1) + G'_S(1) - G'_S(1)^2 \\
&= G''_X(1) \cdot G'_N \circ G_X(1) + G'_X(1)^2 \cdot G''_N \circ G_X(1) + \mathbb{E}(S) - \mathbb{E}(S)^2 \\
&= (\mathbb{V}(X) + \mathbb{E}(X)^2 - \mathbb{E}(X))\mathbb{E}(N) + \mathbb{E}(X)^2(\mathbb{V}(N) + \mathbb{E}(N)^2 - \mathbb{E}(N)) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(N) - \mathbb{E}(X)^2\mathbb{E}(N)^2 \\
&= \mathbb{V}(X)\mathbb{E}(N) + \mathbb{E}(X)^2\mathbb{V}(N)
\end{aligned}$$

XIII.9.14 Loi binomiale aléatoire ★★★

[Enoncé]
Tout d'abord, $Y(\Omega) = \mathbb{N}$ est dénombrable. Fixons $k \in \mathbb{N}$.
$\{Y = k\} = \bigsqcup_{n\in\mathbb{N}} (\{N = n\} \cap \{X_n = k\})$.
$\forall n \in \mathbb{N},\ (\{N = n\}, \{X_n = k\}) \in \mathcal{A}^2$. La tribu est stable par intersection finie et par réunion dénombrable donc $\{Y = k\} \in \mathcal{A}$.
Ainsi Y est bien une variable aléatoire discrète.
De plus par indépendance, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(N = n, X_n = k) = \mathbb{P}(N + 1 = n + 1)\mathbb{P}(X_n = k) = q(1 - q)^n \binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$.

Donc,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y=k) &= \sum_{n=0}^{+\infty}\mathbb{P}(N=n, X_n=k)\\ &= q(p(1-q))^k\sum_{n=0}^{+\infty}\binom{n}{k}((1-p)(1-q))^{n-k}\\ &= \frac{q(p(1-q))^k}{k!}\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{n!}{(n-k)!}((1-p)(1-q))^{n-k}\end{aligned}$$

On reconnaît la somme de la dérivée k-ième de la série géométrique en $(1-p)(1-q)\in]-1,1[$:
$\displaystyle\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{n!}{(n-k)!}x^{n-k} = \frac{d^k}{dx^k}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}x^n\right) = \frac{d^k}{dx^k}\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{k!}{(1-x)^{k+1}}$
Donc, $\displaystyle\mathbb{P}(Y=k) = \frac{q(p(1-q))^k}{k!}\sum_{n=k}^{+\infty}\frac{n!}{(n-k)!}((1-p)(1-q))^{n-k} = q\frac{(p(1-q))^k}{(p+q-pq)^{k+1}} = \frac{q}{p+q-pq}\left(1-\frac{q}{p+q-pq}\right)^k$.
$\displaystyle Y\sim\mathcal{G}\left(\frac{q}{p+q-pq}\right)$.

XIII.9.15 Somme de lois de Poisson ★

[Enoncé]

$\displaystyle\forall t\in[-1,1],\ G_S(t)=\mathbb{E}(t^S)=\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n t^{X_i}\right)$.

Et par indépendance, $\displaystyle\forall t\in[-1,1],\ \mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^n t^{X_i}\right)=\prod_{i=1}^n\mathbb{E}\left(t^{X_i}\right)=\prod_{i=1}^n G_{X_i}(t)=\prod_{i=1}^n e^{(t-1)\lambda_i}=e^{(t-1)\sum_{i=1}^n\lambda_i}$.

Ainsi $\displaystyle S\sim\mathcal{P}\left(\sum_{i=1}^n\lambda_i\right)$.

XIII.9.16 Obtenir trois pile consécutifs

[Enoncé]

XIII.9.17 Lancer de dés équitable ★★★

[Enoncé]

Supposons que $X\sim\mathcal{U}([\![2;12]\!])$. Notons D_1 et D_2 les variables aléatoire qui donnent le résultat des dés 1 et 2 respectivement de sorte que $X=D_1+D_2$. D'après l'énoncé, D_1 et D_2 sont indépendantes. Fixons $t\in]-1,1[$.

$\displaystyle G_X(t)=\sum_{k=2}^{12}\frac{1}{11}t^k=\frac{t^2}{11}\cdot\frac{t^{11}-1}{t-1}$. Or par indépendance, $G_X(t)=G_{D_1}(t)G_{D_2}(t)$.

Notons $\displaystyle G_{D_1}(t)=\sum_{k=1}^6 p_k t^k$ et $\displaystyle G_{D_1}(t)=\sum_{k=1}^6 q_k t^k$.

$\displaystyle\forall t\in]-1,1[\setminus\{0\},\ G_X(t)=G_{D_1}(t)G_{D_2}(t)\implies\frac{1}{11}\cdot\frac{t^{11}-1}{t-1}=\left(\sum_{k=0}^5 p_{k+1}t^k\right)\left(\sum_{k=0}^5 q_{k+1}t^k\right)$.

$\displaystyle\sum_{k=0}^5 p_{k+1}t^k$ est un polynôme à coefficients réels de degré impair, il admet donc une racine réelle. Cependant, les racines de G_X sont les racines 11-ième de l'unité hormis 1, il n'a donc aucune racine réelle.
Ceci est absurde, par conséquent il est impossible de truquer les deux dés de manière à ce que $X\sim\mathcal{U}([\![2;12]\!])$.

XIII.9.18 Espérance conditionnelle ★★★

[Enoncé]

1. $\forall x \in X(\Omega),\ \{X = x\} \cap A \subset \{X = x\}$.
   Donc $\forall x \in X(\Omega),\ |\mathbb{P}(\{X = x\} \cap A)| = \mathbb{P}(\{X = x\} \cap A) \leq \mathbb{P}(X = x) = |\mathbb{P}(X = x)|$.
   La famille $(x\mathbb{P}(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable par hypothèse donc $(x\mathbb{P}_A(X = x))_{x \in X(\Omega)} = \left(\dfrac{x\mathbb{P}(X = x)}{\mathbb{P}(A)}\right)_{x \in X(\Omega)}$ est sommable.
   Fixons $x \in X(\Omega)\backslash\{0\}$. On sait que $\mathbb{1}_A \sim \mathcal{B}(\mathbb{P}(A))$ donc $\forall \omega \in \Omega,\ (\mathbb{1}_A \cdot X)(\omega) = 1 \iff \mathbb{1}_A(\omega)X(\omega) = 1 \iff (\mathbb{1}_A(\omega) = 1 \wedge X(\omega) = x) \iff \omega \in A \cap \{X = x\}$.
   Ainsi, $\forall x \in X(\Omega)\backslash\{0\},\ \mathbb{P}_A(X = x) = \dfrac{\mathbb{P}(\{X = x\} \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \dfrac{\mathbb{P}(\mathbb{1}_A \cdot X = x)}{\mathbb{P}(A)}$.
   Et $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \cdot X) = \displaystyle\sum_{x \in X(\Omega)\cup\{0\}} x\mathbb{P}(\mathbb{1}_A \cdot X = x) = \sum_{x \in X(\Omega)\backslash\{0\}} x\mathbb{P}(\mathbb{1}_A \cdot X = x) = \mathbb{P}(A) \sum_{x \in X(\Omega)\backslash\{0\}} x\mathbb{P}_A(X = x) = \mathbb{P}(A)\mathbb{E}_A(X)$.

   C'est à dire, $\mathbb{E}_A(X) = \dfrac{\mathbb{E}(\mathbb{1}_A \cdot X)}{\mathbb{P}(A)}$.
2. D'après la formule des probabilités totales, $\forall x \in X(\Omega),\ \mathbb{P}(X = x) = \displaystyle\sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(X = x)\mathbb{P}(A_i)$.
   La famille $(x\mathbb{P}_{A_i}(X = x)\mathbb{P}(A_i))_{(x,i) \in X(\Omega)\times I}$ est sommable. En effet,
   $\displaystyle\sum_{(x,i) \in X(\Omega)\times I} |x\mathbb{P}_{A_i}(X = x)\mathbb{P}(A_i)| = \sum_{x \in X(\Omega)} |x| \sum_{i \in I} \mathbb{P}_{A_i}(X = x)\mathbb{P}(A_i) = \sum_{x \in X(\Omega)} |x\mathbb{P}(X = x)| < +\infty$ par hypothèse.
   Par conséquent d'après le théorème de Fubini,
   $\mathbb{E}(X) = \displaystyle\sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{i \in I} x\mathbb{P}_{A_i}(X = x)\mathbb{P}(A_i) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}_{A_i}(X = x) = \sum_{i \in I} \mathbb{E}_{A_i}(X)\mathbb{P}(A_i)$.

XIII.9.19 Problème du collectionneur ★★

[Enoncé]

1. $X_{n,i}(\Omega) = \mathbb{N}^*$.
   $X_{n,i}$ est la variable aléatoire qui donne le rang du premier succès de l'expérience de Bernoulli "acheter une carte et regarder si on l'a déjà" lorsque que l'on la répète de manière indépendante. On suppose que la répartition des n cartes est uniforme au cours de tous les achats donc la probabilité du succès de cette expérience aléatoire est $\dfrac{n-i+1}{n}$. Alors $X_{n,i}$ suit une loi géométrique de paramètre $\dfrac{n-i+1}{n}$.
   On sait alors que
   $$\mathbb{E}(X_{n,i}) = \frac{n}{n-i+1} \text{ et } \mathbb{V}(X) = \frac{1 - \dfrac{n-i+1}{n}}{\left(\dfrac{n-i+1}{n}\right)^2} = \frac{n(i-1)}{(n-i+1)^2}$$
   . Ces expressions sont encore valables pour $i = 1$.
2. Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, l'expérience aléatoire associée à $X_{n,i}$ n'est pas impactée par les valeurs prises par $X_{n,1}, \ldots, X_{n,i-1}$. On peut donc supposer que $X_{n,1}, \ldots, X_{n,n}$ sont mutuellement indépendantes.
3. Par linéarité de l'espérance,
   $\mathbb{E}(T_n) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_{n,i}) = n \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n-i+1} = n \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = nH_n$.
   Comme $X_{n,1}, \ldots, X_{n,n}$ sont mutuellement indépendantes,
   $\mathbb{V}(T_n) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_{n,i}) = n \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{n}{(n-i+1)^2} - \frac{n-i+1}{(n-i+1)^2}\right) = n^2 \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i^2} - n \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = n^2 S_n - nH_n$.
   $\dfrac{1}{n} \underset{n \to +\infty}{\sim} \ln\left(1 + \dfrac{1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n)$.

$\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{n}$ diverge et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{n} \geq 0$ donc d'après les théorèmes de comparaison pour des séries divergentes,
$H_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=1}^{n} (\ln(k+1) - \ln(k)) = \ln(n+1) = \ln(n) + \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$.
$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ converge donc sa somme partielle est équivalente à sa somme $S = \frac{\pi^2}{6}$. (Il n'est pas nécessaire d'avoir la valeur de S)
Ainsi, $\mathbb{E}(T_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} n\ln n$ et $\mathbb{V}(T_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6}n^2 - n\ln n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\pi^2}{6}n^2$.

Généralisation

1. $\mathbb{E}(R_n) = \sum_{(x_1,\dots,x_n)\in X(\Omega)^n} \mathrm{Card}(\{x_1,\dots,x_n\})\mathbb{P}(X=x_1,\dots,X_n=x_n) = \sum_{(x_1,\dots,x_n)\in X(\Omega)^n} \mathrm{Card}(\{x_1,\dots,x_n\}) \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_k) \leq$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(R_{n+1}) &= \sum_{(x_1,\dots,x_n,x_{n+1})\in\mathbb{N}^{n+1}} \mathrm{Card}(\{x_1,\dots,x_n,x_{n+1}\})\mathbb{P}(X_1=x_1,\dots,X_n=x_n,X_{n+1}=x_{n+1}) \\
&\leq \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{(x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{N}^n} (\mathrm{Card}(\{x_1,\dots,x_n\})+1)\mathbb{P}(X_1=x_1,\dots,X_n=x_n)\mathbb{P}(X_{n+1}=k) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X_{n+1}=k)(\mathbb{E}(R_n)+1) \\
&= \mathbb{E}(R_n)+1 \\
&\leq a+1+n\mathbb{P}(X\geq a)
\end{aligned}$$

XIII.9.20 Problème de la ruine du joueur

[Enoncé]

XIII.9.21 Passager d'un avion

[Enoncé]

XIII.9.22 Fonction de répartition ★★★★

[Enoncé]
On sait que $X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
S'il est fini on note $X(\Omega) = \{x_1,\dots,x_n\}$.
S'il est dénombrable on pose une bijection $S : \left\{\begin{array}{ccc} \mathbb{N} & \longrightarrow & X(\Omega) \\ n & \longmapsto & s_n \end{array}\right.$.

1. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq y$.
   $\{X \leq x\} \subset \{X \leq y\}$ donc $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) \leq \mathbb{P}(X \leq y) = F_X(y)$.
   De plus, $\forall x \in \mathbb{R},\ 0 \leq F_X(x) \leq 1$. Donc d'après le théorème de la limite monotone F_X admet des limites en $\pm\infty$.
   Déterminons les limites de F_X.
   Si $X(\Omega)$ est fini :
   On note $m = \min(X(\Omega))$ et $M = \max(X(\Omega))$. $(\forall x < m,\ F_X(x) = 0) \implies \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$.
   $(\forall x \geq M,\ F_X(x) = 1) \implies \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$.
   Si $X(\Omega)$ est dénombrable :
   <u>1ère méthode :</u> Continuité (dé)croissante.
   Notons pour $k \in \mathbb{Z},\ A_k = \{X \leq k\}$. $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante d'évènement. Par continuité croissante,

$\lim\limits_{x\to+\infty} F_X(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}\left(\bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} A_k\right) = \mathbb{P}(X \leq +\infty) = 1.$

Similairement, $(A_{-k})_{k\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'évènement. Par continuité décroissante,

$\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x) = \lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_{-k}) = \mathbb{P}\left(\bigcap\limits_{k\in\mathbb{N}} A_{-k}\right) = \mathbb{P}(X \leq -\infty) = 0.$

<u>2nd méthode :</u> Série de fonctions.

On remarque que $\forall x \in \mathbb{R},\ F_X(x) = \sum\limits_{s\in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = s)\mathbb{1}_{[s,+\infty[}(x)$. Si $x \in \mathbb{R}$, comme $(\mathbb{P}(X = s)\mathbb{1}_{[s,+\infty[}(x))_{s\in X(\Omega)}$ est une famille positive on a $\sum\limits_{s\in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = s)\mathbb{1}_{[s,+\infty[}(x) = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}(x)$.

Posons pour $n \in \mathbb{N},\ f_n = \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}$.

- $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} f_n$ converge normalement, a fortiori uniformément sur $\mathbb{R}$.

  En effet, $\sum\limits_{n=0}^{+\infty} ||f_n||_\infty = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n) = 1$;
- $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \mathbb{P}(X = s_n) \in \mathbb{R}$;
- $\forall n \in \mathbb{N},\ f_n(x) \underset{x\to-\infty}{\longrightarrow} 0 \in \mathbb{R}$.

Donc d'après le théorème d'interversion série-limite, $\lim\limits_{x\to+\infty} F_X(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n) = 1$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x) = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} 0 = 0$.

<u>3ème méthode :</u> Par la définition

On remarque que $\forall x \in \mathbb{R},\ F_X(x) = \sum\limits_{s\in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = s)\mathbb{1}_{[s,+\infty[}(x)$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$.

$\sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n) = 1$ et $\left(\sum\limits_{n=0}^{N} \mathbb{P}(X = s_n)\right)_{N\in\mathbb{N}}$ est croissante donc $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N,\ \sum\limits_{n=0}^{N} \mathbb{P}(X = s_n) \geq 1 - \varepsilon$.

Soit $x \geq \max\{s_n,\ n \in [\![0; N]\!]\}$.

$(\forall n \in [\![0; N]\!],\ \mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}(x) = 1) \implies \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}(x) \geq \sum\limits_{n=0}^{N} \mathbb{P}(X = s_n) \geq 1 - \varepsilon$

De plus, $\forall x \in \mathbb{R},\ \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}(x) \leq \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n) = 1$

Ainsi, $\lim\limits_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$.

Ensuite, $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X = s_n)$ converge donc la suite des restes $(R_p)_{p\in\mathbb{N}} = \left(\sum\limits_{n=p+1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n)\right)_{p\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.

Alors, $\exists M \in \mathbb{N},\ \forall n > M,\ |R_p| = R_p \leq \varepsilon$.

Soit $x \leq \min\{s_n,\ n \in [\![0; M]\!]\}$.

$(\forall n \in [\![0; M]\!],\ \mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}(x) = 0) \implies \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}(x) \leq R_M \leq \varepsilon$.

Ainsi, $\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$.

2. **Si $X(\Omega)$ est fini :**

   $F_X = \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_k)\mathbb{1}_{[x_k,+\infty[}$ donc F_X est continue à droite en tout point comme somme (finie) de fonctions continues à droite en tout point.

   Si $X(\Omega)$ est dénombrable :

   <u>1ère méthode :</u> Continuité (dé)croissante.

   Soient $x \in \mathbb{R}$ et $(x_n) \in (]x, +\infty[)^{\mathbb{N}}$ convergeant vers x.

Montrons le lemme suivant : D'une suite réelle peut toujours être extraite une suite monotone.

Fixons $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et posons $A = \{n \in \mathbb{N} | \forall k > n,\ u_k \geq u_n\}$. Alors,
soit A est infini et la suite $(u_n)_{n\in A}$ est une suite extraite de (u_n) croissante,
soit A est fini et il existe donc $N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ n \notin A$. On construit alors l'extractrice par récurrence : $\varphi(0) = N$ puis, si $N = \varphi(0) < \cdots < \varphi(n)$ sont bien définis alors $\varphi(n) \notin A$ donne l'existence de $k > \varphi(n)$ tel que $u_k < u_{\varphi(n)}$. On pose donc $\varphi(n+1) = k$. Par définition, $(u_{\varphi(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

On applique le lemme a (x_n) pour extraire une suite (y_n) de (x_n) monotone. On remarque que si (y_n) est croissante alors comme elle converge vers x en tant que suite extraite, $\forall n \in \mathbb{N},\ y_n \leq x$. Or par définition de (x_n), $\forall n \in \mathbb{N},\ y_n > x$. Ceci est absurde par conséquent (y_n) est décroissante.
Mais alors $(\{X \leq y_n\})_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite décroissante d'évènements d'où par continuité décroissante,
$\lim\limits_{n\to+\infty} F_X(x_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} F_X(y_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(\{X \leq y_n\}) = \mathbb{P}\left(\bigcap\limits_{k\in\mathbb{N}} \{X \leq y_k\}\right) = \mathbb{P}(X \leq x) = F_X(x)$.
F_X est continue à droite en x par caractérisation séquentielle.

2nd méthode : Série de fonctions.
On réutilise l'expression $F_X = \sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}$. On a déjà montré la convergence normale, et donc uniforme, sur $\mathbb{R}$ de la série $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}$. De plus, quel que soit $n \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X = s_n)\mathbb{1}_{[s_n,+\infty[}$ est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$. Donc par théorème de transfert, F_X est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$.

3. **Si $X(\Omega)$ est fini :**
$F_X = \sum\limits_{k=1}^{n} \mathbb{P}(X = x_k)\mathbb{1}_{[x_k,+\infty[}$ donc F_X est continue sur $\mathbb{R}\backslash X(\Omega)$ comme somme (finie) de fonctions continues sur $\mathbb{R}\backslash X(\Omega)$, et F_X est continue en un des points $x_k,\ k \in [\![1;n]\!]$ si et seulement si $\mathbb{P}(X = x = k) = 0$.
Si $X(\Omega)$ est dénombrable :
1ère méthode : Continuité (dé)croissante.
Soient $a \in \mathbb{R}$ et $(a_n) \in (]-\infty, x[)^{\mathbb{N}}$ convergeant vers a.
On applique le lemme démontré précédemment à (a_n) pour extraire une suite (b_n) de (a_n) monotone. On remarque pour des raisons analogues à celles de la question précédente que (b_n) est croissante.
Mais alors $(\{X \leq b_n\})_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite croissante d'évènements d'où par continuité croissante,
$\lim\limits_{n\to+\infty} F_X(a_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} F_X(b_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} \mathbb{P}(\{X \leq b_n\}) = \mathbb{P}\left(\bigcup\limits_{k\in\mathbb{N}} \{X \leq b_k\}\right) = \mathbb{P}(X < a) = F_X(a) - \mathbb{P}(X = a)$.
Ainsi, F_X est continue en a si et seulement si $\mathbb{P}(X = a) = 0$ c'est à dire si et seulement si l'évènement $\{X = a\}$ est négligeable.

XIII.9.23 Loi sans mémoire ⭐⭐

[Enoncé]
Supposons que $X \sim \mathcal{G}(p)$ pour un certain $p \in]0,1[$. On note $q = 1 - p$.
Alors $\forall m \in \mathbb{N},\ \mathbb{P}(X > m) = \sum\limits_{i=m+1}^{+\infty} pq^{i-1} = p \cdot \dfrac{q^m}{1-q} = q^m$.
Fixons $(n,k) \in \mathbb{N}^2$.
$\mathbb{P}(X > n+k | X > n) = \dfrac{\mathbb{P}(X > n+k, X > n)}{\mathbb{P}(X > n)} = \dfrac{\mathbb{P}(X > n+k)}{\mathbb{P}(X > n)} = \dfrac{q^{n+k}}{q^m} = q^k = \mathbb{P}(X > k)$.
Réciproquement, supposons que $\forall (n,k) \in \mathbb{N}^2,\ \mathbb{P}(X > n+k | X > n) = \mathbb{P}(X > k)$. Fixons $n \in \mathbb{N}$.
$\mathbb{P}(X > n+1) = \mathbb{P}(X > n+1, X > n) = \mathbb{P}(X > n)\mathbb{P}(X > n+1 | X > n) = \mathbb{P}(X > n)\mathbb{P}(X > 1)$.
Ainsi, $(\mathbb{P}(X > n))_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique de raison $\mathbb{P}(X > 1)$: $X \sim \mathcal{G}(\mathbb{P}(X > 1))$.

XIII.9.24 Caractérisation de la loi de Poisson par l'espérance

[Enoncé]

XIII.9.25 Loi Zéta ★★

[Enoncé]

1. On doit avoir $\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X=n) = 1$ donc $\lambda \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = 1$ c'est à dire $\lambda = \frac{1}{\zeta(s)}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
   $\mathbb{P}(n|X) = \mathbb{P}(X \in n\mathbb{N}^*) = \mathbb{P}\left(X \in \bigsqcup_{m\in\mathbb{N}^*} \{mn\}\right) = \sum_{m=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X=mn) = \zeta(s)^{-1} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{(mn)^s} = \frac{\zeta(s)^{-1}}{n^s} \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{1}{m^s} = \frac{1}{n^s}$.
3. Fixons $q \in \mathbb{N}^*$. Soient $i_1, \dots, i_q \in \mathbb{N}^*$ distincts.
   D'après le lemme d'Euclide, $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ (\forall j \in [\![1;q]\!],\ p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}|k) \iff \prod_{j=1}^{q} p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}|k$.
   Donc $\bigcap_{j=1}^{q} \left\{p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}|X\right\} = \left\{\prod_{j=1}^{q} p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}|X\right\}$.
   On en déduit d'après la question précédente que $\mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{q} \left\{p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}|X\right\}\right) = \left(\prod_{j=1}^{q} p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}\right)^{-s} = \prod_{j=1}^{q} \left(p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}\right)^{-s} = \prod_{j=1}^{q} \mathbb{P}\left(p_{i_j}^{\alpha_{i_j}}|X\right)$.
4. Les évènements $\{p_1|X\}, \dots, \{p_r|X\}$ sont mutuellement indépendants donc,
   $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{r} \{p_i \nmid X\}\right) = \prod_{i=1}^{r} \mathbb{P}\left(\overline{p_i|X}\right) = \prod_{i=1}^{r} \left(1 - p_i^{-s}\right)$.
5. Par continuité décroissante $\zeta(s)^{-1} = \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} \{p_k \nmid X\}\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n} \{p_k \nmid X\}\right)$.
   Et donc d'après la question précédente, $\zeta(s)^{-1} = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}\left(p_k \nmid X\right) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \left(1 - p_k^{-s}\right)$.
6. La famille $\left(\frac{1}{p}\right)_{p\in\mathcal{P}}$ est positive donc, dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, $\sum_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{p_n}$.
   De plus, comme $p_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, $\frac{1}{p_n} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ et $\left(\frac{1}{p_n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est positive APCR. Donc $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{p_n}$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} -\ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ sont de même nature.
   Supposons que $\left(\frac{1}{p}\right)_{p\in\mathcal{P}}$ est sommable. Alors d'après ce qui a été fait précédemment, $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} -\ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ converge.
   $\forall N \in \mathbb{N}^*,\ \sum_{n=1}^{N} \ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right) = \ln\left(\prod_{n=1}^{N} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)\right)$.
   Donc la suite $(u_N)_{N\in\mathbb{N}^*}$ définit par $\forall N \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \prod_{n=1}^{N} \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ converge. Notons l sa limite et fixons $N \in \mathbb{N}^*$.
   $\forall n \in [\![1;N]\!],\ 0 \leq \frac{1}{p_n} < 1$. Donc, $s > 1 \implies \forall n \in [\![1;N]\!],\ 1 > \frac{1}{p_n} > \frac{1}{p_n^s} \geq 0 \implies 0 < 1 - \frac{1}{p_n} < 1 - p_n^{-s} \implies 0 < u_N < \prod_{n=1}^{N} \left(1 - p_n^{-s}\right)$.
   Ainsi, par passage à la limite, $0 \leq l \leq \zeta(s)^{-1}$.
   On montre alors classiquement que $\lim_{s\to1^+} \zeta(s) = +\infty$ pour conclure que $l = 0$ ce qui est absurde car alors $(\ln(u_n))_{n\in\mathbb{N}^*} = \sum_{n\in\mathbb{N}} \ln\left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ diverge :
   $t \mapsto t^{-s}$ est continue positive, décroissante sur $[1, +\infty[$ et intégrable en $+\infty$ donc,

$$\left(\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \int_n^{n+1} t^{-s}dt \leq \frac{1}{n^s}\right) \wedge \left(\forall n \in [\![2;+\infty[\![,\ \frac{1}{n^s} \leq \int_{n-1}^{n} t^{-s}dt\right)$$

puis en sommant dans les deux inégalités,

$$\int_1^{+\infty} t^{-s}dt \leq \zeta(s) \leq 1 + \int_1^{+\infty} t^{-s}dt$$

c'est à dire,

$$\frac{1}{s-1} \leq \zeta(s) \leq 1 + \frac{1}{s-1}$$

Or, $\dfrac{1}{s-1} \underset{s\to 1^+}{\sim} 1 + \dfrac{1}{s-1}$ donc $\zeta(s) \underset{s\to 1^+}{\sim} \dfrac{1}{s-1}$ d'où $\lim\limits_{s\to 1^+} \zeta(s) = +\infty$.

XIII.9.26 Taux de panne ☆☆

[Enoncé]

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{1}{n(n+1)} \geq 0$: $\left(\dfrac{1}{n(n+1)}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définit une loi de probabilité.
   Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
   $$\mathbb{P}(Y = n | Y \geq n) = \frac{\mathbb{P}(Y = n, Y \geq n)}{\mathbb{P}(Y \geq n)} = \frac{\mathbb{P}(Y = n)}{\displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(Y = k)} = \frac{\dfrac{1}{n(n+1)}}{\dfrac{1}{n}} = \frac{1}{n+1}.$$
2. Soit $n \in [\![2;+\infty[\![$. D'après la formule des probabilités totales,
   $\forall k \in [\![1;n-1]\!],\ 1 - x_k = 1 - \dfrac{\mathbb{P}(X = k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \dfrac{\mathbb{P}(X \geq k+1)}{\mathbb{P}(X \geq k)}$.
   Par conséquent, $\mathbb{P}(X \geq n) = \dfrac{\mathbb{P}(X \geq n)}{\mathbb{P}(X \geq 1)} = \displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}(1 - x_k)$.
3. $\forall n \in [\![2;+\infty[\![,\ \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{P}(X \geq n) - \mathbb{P}(X \geq n+1) = \displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}(1-x_k) - \prod_{k=1}^{n}(1-x_k) = (1-(1-x_n))\prod_{k=1}^{n-1}(1-x_k) = x_n \prod_{k=1}^{n-1}(1-x_k)$.
   Cette expression est encore valable pour $n = 1$ puisque $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 1 | X \geq 1) = x_1$.
4. Soit X une variable aléatoire à valeur dans $\mathbb{N}^*$ à taux de panne constant : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ x_n = x \in]0,1[$.
   Alors, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ p(X = n) = x(1-x)^{n-1}$: $X \sim \mathcal{G}(x)$.
   Réciproquement, supposons que $X \sim \mathcal{G}(x)$ pour un certain $x \in]0,1[$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$
   Alors $\mathbb{P}(X \geq n) = \displaystyle\sum_{k=n}^{+\infty} x(1-x)^{k-1} = x \cdot \frac{(1-x)^{n-1}}{1-(1-x)} = (1-x)^{n-1}$.
   On en déduit $x_n = \dfrac{\mathbb{P}(X = n)}{\mathbb{P}(X \geq n)} = \dfrac{x(1-x)^{n-1}}{(1-x)^{n-1}} = x$.

XIII.9.27 Matrice aléatoire (1) ☆☆

[Enoncé]

1. $\det(A) = X_1X_2$.
   Ainsi, $\mathbb{P}(\det(A) = 0) = \mathbb{P}(X_1X_2 = 0) = \mathbb{P}(\{X_1 = 0\} \cup \{X_2 = 0\}) \leq \mathbb{P}(X_1 = 0) + \mathbb{P}(X_2 = 0) = 0$.
   D'où $\mathbb{P}(\det(A) = 0) = 0$: A est presque sûrement inversible.

2. Soit $\omega \in \Omega$. Si $X_1(\omega) = X_2(\omega) = x$ alors $A(\omega) = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ n'est pas diagonalisable puisque que son spectre ne contient que x et qu'elle est différente de $x\mathrm{I}_2$.
Et si $X_1(\omega) \neq X_2(\omega)$ alors $A(\omega)$ est diagonalisable puisque à spectre simple : $\mathrm{Sp}(A(\omega)) = \{X_1(\omega), X_2(\omega)\}$.
Ainsi si l'on note D l'évènement "A est diagonalisable" on a,
$\mathbb{P}(\overline{D}) = \mathbb{P}(X_1 = X_2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 = n, X_2 = n) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X_1 = n)\mathbb{P}(X_2 = n) = p^2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left((1-p)^2\right)^{n-1} = \dfrac{p^2}{1-(1-p)^2}$
Et donc $\mathbb{P}(D) = 1 - \mathbb{P}(\overline{D}) = 1 - \dfrac{p^2}{p(2-p)} = \dfrac{2p(1-p)}{p(2-p)} = \dfrac{2(1-p)}{2-p}$.

XIII.9.28 Matrice aléatoire (2)

[Enoncé]

XIII.9.29 Matrice aléatoire (3)

[Enoncé]

XIII.9.30 Matrice aléatoire (4)

[Enoncé]

XIII.9.31 Matrice aléatoire (5)

[Enoncé]

XIII.9.32 Matrice aléatoire (6)

[Enoncé]

XIII.9.33 Matrice aléatoire (7)

[Enoncé]

XIII.9.34 Matrice de Rademacher

[Enoncé]

XIII.9.35 Vecteur propre aléatoire

[Enoncé]

XIII.9.36 Equation différentielle à coefficients aléatoires

[Enoncé]

XIII.9.37 Série entière aléatoire

[Enoncé]

XIII.9.38 Polynôme aléatoire ★★★★

[Enoncé]

Soit $\eta_1, \dots, \eta_{n-1} \in \{0,1\}$. D'après le théorème de la racine rationnelle (cf.IV.19 tome Analyse), si $x = \dfrac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z},\ q \in \mathbb{N}^*$ et $p \wedge q = 1$ est racine de $P(X) := X^n + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \eta_k X^k + 1$ alors $p|1$ et $q|1$. Donc $q = 1$ et $p \in \{-1, 1\}$ i.e $x \in \{-1, 1\}$. De plus, $P(1) = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \eta_k \geq 2 > 0$. Donc la seule racine rationnelle possible est -1.

Notons $P_n(X) = X^n + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k X^k + 1$. On a montré que $p_n = \mathbb{P}(P_n(-1) = 0)$.

On calcule $P_{2n+1}(-1) = \displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \varepsilon_k (-1)^k = \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_{2k+1}$.

Donc $P_{2n+1}(-1) + n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \varepsilon_{2k} + \sum_{k=0}^{n-1} (1 - \varepsilon_{2k+1})$. Or si $\varepsilon \sim \mathcal{B}(p)$ alors $1 - \varepsilon \sim \mathcal{B}(1-p)$. Donc en notant pour $1 \leq k \leq 2n,\ \delta_k = \begin{cases} \varepsilon_k & \text{si } k \text{ est pair} \\ 1 - \varepsilon_k & \text{sinon} \end{cases}$ on a $P_{2n+1}(-1) + n = \displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \delta_k$ avec les δ_k indépendantes par le lemme des coalitions et $\forall k \in [\![1; 2n]\!],\ \delta_k \sim \mathcal{B}\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

Ainsi $P_{2n+1}(-1) + n \sim \mathcal{B}\left(2n, \dfrac{1}{2}\right)$. Donc $p_{2n+1} = \mathbb{P}(P_{2n+1}(-1) + n = n) = \dfrac{1}{2^{2n}} \dbinom{2n}{n}$.

De même $P_{2n}(-1) - 2 = \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_{2k} - \sum_{k=0}^{n-1} \varepsilon_{2k+1}$ donc $P_{2n} + n - 2 \sim \mathcal{B}\left(2n-1, \dfrac{1}{2}\right)$.

Par conséquent $p_{2n} = \mathbb{P}(P_{2n}(-1) + n - 2 = n - 2) = \dfrac{1}{2^{2n-1}} \dbinom{2n-1}{n-2}$.

Ensuite, d'après la formule de Stirling $\dbinom{2n}{n} = \dfrac{(2n)!}{(n!)^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{4\pi n}}{n^{2n} e^{-2n} 2\pi n} \underset{n\to+\infty}{\sim} 2^{2n} \sqrt{\dfrac{2}{(2n+1)\pi}}$.

Et avec $(an+b)^{an+b} = e^{(an+b)\ln(an+b)} = e^{(an+b)(\ln(an) + \ln(1+\frac{b}{an}))} = (an)^{an+b} e^{(an+b)(\frac{b}{an} + O(\frac{1}{n}))} \sim e^b (an)^{an+b}$

$$\begin{aligned}
\binom{2n-1}{n-2} &= \frac{(2n-1)!}{(n-2)!(n+1)!} \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{(2n-1)^{2n-1} e^{-2n+1} \sqrt{2\pi(2n-1)}}{(n-2)^{n-2} e^{-n+2} \sqrt{2\pi(n-2)} (n+1)^{n+1} e^{-n-1} \sqrt{2\pi(n+1)}} \\
&\underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{e^{-1} (2n)^{2n-1}}{e^{-2} n^{n-2} e^1 n^{n+1} \sqrt{\pi n}} \\
&= \underset{n\to+\infty}{\sim} 2^{2n-1} \sqrt{\frac{1}{\pi n}} \\
&= 2^{2n-1} \sqrt{\frac{2}{2n\pi}}
\end{aligned}$$

Finalement, $p_{2n+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{2}{(2n+1)\pi}}$ et $p_{2n} \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{2}{2n\pi}}$ d'où $p_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\dfrac{2}{\pi n}}$.

XIII.9.39 Permutation aléatoire

[Enoncé]

XIII.9.40 Nombre moyen de point fixe d'une permutation ★★

[Enoncé]

On munit $\mathcal{S}_n$ de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$. Notons pour tout $1 \leq k \leq n$, X_k la variable aléatoire qui a une permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$ associe 1 si k est un point fixe de σ et 0 sinon. On pose $X = \sum_{k=0}^{n} X_k$. X compte le nombre de point fixe d'une permutation donnée. On cherche donc l'espérance de X.

Par linéarité $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(X_k)$. Fixons $k \in [\![1;n]\!]$. X_k suit une loi de Bernoulli, son espérance est donc $\mathbb{P}(X_k = 1) = \dfrac{|\{\sigma \in \mathcal{S}_n,\ \sigma(k) = k\}|}{n!}$.

Pour construire une permutation de $\mathcal{S}_n$ telle que $\sigma(k) = k$ il faut et suffit de choisir une permutation de $[\![1;n]\!] \backslash \{k\}$. On en déduit $|\{\sigma \in \mathcal{S}_n,\ \sigma(k) = k\}| = |\mathcal{S}(\{1, \ldots, k-1, k+1, \ldots, n\})| = (n-1)!$.

Ainsi $\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{(n-1)!}{n!} = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{n} = 1$.

En moyenne, une permutation choisie au hasard dans $\mathcal{S}_n$ possède 1 point fixe (et étonnamment ce nombre ne dépend pas de n).

XIII.9.41 Permutations composées d'un grand cycle

[Enoncé]

XIII.9.42 Longueur moyenne d'un cycle d'une permutation

[Enoncé]

XIII.9.43 Loi conjointe (1) ★★

[Enoncé]

1. On doit avoir $\sum_{(n,k)\in\mathbb{N}^2} \mathbb{P}(X = k, Y = n) = 1$.
   On applique le théorème de Fubini pour une famille positive,
   $\sum_{(n,k)\in\mathbb{N}^2} \mathbb{P}(X = k, Y = n) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k, Y = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n p(1-p)^n \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k} = p\sum_{n=0}^{+\infty}(2a(1-p))^n = \dfrac{p}{1-2a(1-p)}$.
   Donc $a = \dfrac{1}{2}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$.
   D'après la formule des probabilités totales,
   $\mathbb{P}(Y = n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k, Y = n) = p(1-p)^n \dfrac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = p(1-p)^n$.
   $Y + 1 \sim \mathcal{G}(p)$.
3. Soit $k \in \mathbb{N}$.
   D'après la formule des probabilités totales,
   $$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k, Y = n) = p\sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{1-p}{2}\right)^n = p\left(\frac{1-p}{2}\right)^k \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} \left(\frac{1-p}{2}\right)^{n-k} = \frac{p\left(\frac{1-p}{2}\right)^k}{\left(1 - \frac{1-p}{2}\right)^{k+1}}.$$
   C'est à dire, $\mathbb{P}(X = k) = \dfrac{2p}{1+p}\left(\dfrac{1-p}{1+p}\right)^k = \dfrac{2p}{1+p}\left(1 - \dfrac{2p}{1+p}\right)^k$.

$X+1 \sim \mathcal{G}\left(\dfrac{2p}{1+p}\right)$.

4. X et Y ne sont pas indépendantes. En effet,
$\mathbb{P}(X=1, Y=0) = 0 \neq \mathbb{P}(X=1)\mathbb{P}(Y=0)$.

XIII.9.44 Loi conjointe (2) ★★★

[Enoncé]

1. On doit avoir $\displaystyle\sum_{0\leq i,j\leq n} \mathbb{P}(X=i, Y=j) = 1$.
Or, $\displaystyle\sum_{0\leq i,j\leq n} \mathbb{P}(X=i, Y=j) = \lambda \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} = \lambda \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^k \cdot 1^{n-k}\right)^2 = \lambda\left((1+1)^n\right)^2 = \lambda 4^n$.
Donc $\lambda = \dfrac{1}{4^n}$.
2. Soit $i \in [\![0;n]\!]$. D'après la formule des probabilités totales,
$\displaystyle\mathbb{P}(X=i) = \sum_{j=0}^{n} \mathbb{P}(X=i, Y=j) = \frac{1}{4^n}\binom{n}{i}\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j} = \frac{1}{2^n}\binom{n}{i}$.
Par symétrie, $\forall j \in [\![0;n]\!],\ \mathbb{P}(Y=j) = \dfrac{1}{2^n}\dbinom{n}{j}$.
3. $\forall (i,j) \in [\![0;n]\!]^2,\ \mathbb{P}(X=i, Y=j) = \mathbb{P}(X=i)\mathbb{P}(Y=j) \implies X \perp\!\!\!\perp Y$.
4. Notons $C = \left(\dfrac{1}{2^n}\dbinom{n}{j}\right)_{0\leq j\leq n} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
$$B = \left(\frac{1}{2^n}\binom{n}{0}C \quad \left|\frac{1}{2^n}\binom{n}{1}C\right| \quad \dots \quad \left|\frac{1}{2^n}\binom{n}{i}C\right| \quad \dots \quad \left|\frac{1}{2^n}\binom{n}{n-1}C\right| \quad \frac{1}{2^n}\binom{n}{n}C\right) = CC^\top.$$
Donc $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ B^p = \left(CC^\top\right)^p = C\left(C^\top C\right)^{p-1}C^\top = \left(C^\top C\right)^{p-1}CC^\top = \left(C^\top C\right)^{p-1}B$. $\left(\left(C^\top C\right)^{p-1}\right.$ est un scalaire$\left.\right)$.
Et on calcule $C^\top C = \mathrm{Tr}(C^\top C) = \mathrm{Tr}(CC^\top) = \mathrm{Tr}(B) = \dfrac{1}{4^n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2 = \dfrac{1}{4^n}\binom{2n}{n}$. *(la dernière égalité provient de l'identité de Vandermonde et n'est pas nécessaire)*
Ainsi, $B^p = \mathrm{Tr}(B)^{p-1}B$.
5. $X^2 - \mathrm{Tr}(B)X = X(X - \mathrm{Tr}(B))$ annule B et est scindé à racines simples donc B est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(B) = \{0, \mathrm{Tr}(B)\}$.
$\mathrm{rg}(B) = 1$ donc on sait que $\dim(\mathrm{Ker}(B)) = n-1$ et $\dim(\mathrm{Ker}(B - \mathrm{Tr}(B)\mathrm{I}_n)) = 1$.
On remarque que $BC = C\left(C^\top C\right) = \mathrm{Tr}(B)C$ et que pour tout $j \in [\![2;n]\!],\ BX_j = 0$ avec $X_j = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ où le coefficient -1 est en j-ième position.
Ainsi, $\mathrm{Ker}(B) = \mathrm{Vect}(C)$ et $\mathrm{Ker}(B - \mathrm{Tr}(B)I_n) = \mathrm{Vect}(X_2, \dots, X_n)$.

XIII.9.45 Fonction caractéristique ★★

[Enoncé]

1. Si $t \in \mathbb{R}$, la famille $\left(\mathbb{P}(X=k)e^{itk}\right)_{k\in\mathbb{Z}}$ est sommable puisque $\displaystyle\sum_{k\in\mathbb{Z}}\left|\mathbb{P}(X=k)e^{itk}\right| = \sum_{k\in\mathbb{Z}}\mathbb{P}(X=k) = 1 < +\infty$.
Ainsi φ_X est définie sur $\mathbb{R}$. φ_X est clairement 2π-périodique.

Notons pour $k \in \mathbb{Z}$, $f_k : t \in \mathbb{R} \mapsto \mathbb{P}(X = k)e^{itk}$
Les série de fonctions $\sum_{k\in\mathbb{N}} f_k$ et $\sum_{k\in\mathbb{N}^*} f_{-k}$ convergent normalement, a fortiori uniformément, sur $\mathbb{R}$ puisque $\sum_{k\in\mathbb{N}} ||f_k||_\infty = \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{P}(X = k) \leq 1 < +\infty$ et $\sum_{k\in\mathbb{N}} ||f_{-k}||_\infty = \sum_{k\in\mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X = -k) \leq 1 < +\infty$.
Les fonctions f_k, $k \in \mathbb{Z}$ étant toutes continues sur $\mathbb{R}$, par transfert de continuité, $\varphi_X = \sum_{k\in\mathbb{N}} f_k + \sum_{k\in\mathbb{N}^*} f_{-k}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$ f_k est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et, $\forall t \in \mathbb{R}$, $f_k'(t) = ik\mathbb{P}(X = k)e^{itk}$.
Encore une fois les séries $\sum_{k\in\mathbb{N}} f_k'$ et $\sum_{k\in\mathbb{N}^*} f_{-k}'$ convergent normalement, a fortiori uniformément, sur $\mathbb{R}$ puisque $\sum_{k\in\mathbb{N}} ||f_k'||_\infty = \sum_{k\in\mathbb{N}} k\mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{E}(X) < +\infty$ et $\sum_{k\in\mathbb{N}} ||f_{-k}'||_\infty = \sum_{k\in\mathbb{N}^*} -k\mathbb{P}(X = -k) \leq \mathbb{E}(X) < +\infty$.
Donc par théorème de transfert $\mathcal{C}^1$, φ_X est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et,
$\forall t \in \mathbb{R}$, $\varphi_X'(t) = \sum_{k\in\mathbb{N}} f_k'(t) + \sum_{k\in\mathbb{N}^*} f_{-k}'(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} ik\mathbb{P}(X = k)e^{itk}$.

On en déduit que $\mathbb{E}(X) = \dfrac{\varphi_X'(0)}{i} = -i\varphi_X'(0)$.

3. Pour tout $k \in \mathbb{Z}$ f_k est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et, $\forall t \in \mathbb{R}$ $f_k''(t) = -k^2\mathbb{P}(X = k)e^{itk}$.
Encore une fois les séries $\sum_{k\in\mathbb{N}} f_k''$ et $\sum_{k\in\mathbb{N}^*} f_{-k}''$ convergent normalement, a fortiori uniformément, sur $\mathbb{R}$ puisque $\sum_{k\in\mathbb{N}} ||f_k''||_\infty = \sum_{k\in\mathbb{N}} k^2\mathbb{P}(X = k) \leq \mathbb{E}(X^2) < +\infty$ et $\sum_{k\in\mathbb{N}} ||f_{-k}''||_\infty = \sum_{k\in\mathbb{N}^*} (-k)^2\mathbb{P}(X = -k) \leq \mathbb{E}(X^2) < +\infty$.
Donc par théorème de transfert $\mathcal{C}^2$, φ_X est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ et,
$\forall t \in \mathbb{R}$, $\varphi_X''(t) = \sum_{k\in\mathbb{N}} f_k''(t) + \sum_{k\in\mathbb{N}^*} f_{-k}''(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} -k^2\mathbb{P}(X = k)e^{itk}$.

On en déduit que $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} k^2\mathbb{P}(X = k) - \left(\dfrac{\varphi_X'(0)}{i}\right)^2 = \varphi_X'(0)^2 - \varphi_X''(0)$.

XIII.9.46 Fonction génératrice des moments ★★★★★

[Enoncé]

1. $\mathbb{E}(e^{0\cdot X}) = \mathbb{E}(1) = 1 < +\infty$. Donc $0 \in I_X$. Si $I_X = \{0\}$ alors c'est un intervalle. Supposons que I_X ne soit pas réduit à $\{0\}$.
Soient $a, b \in I_X$ tels que $a < b$ et soit $t \in [a, b]$.
$\forall \omega \in \Omega$, $X(\omega) \geq 0 \implies aX(\omega) \leq tX(\omega) \leq bX(\omega) \implies e^{tX(\omega)} \leq e^{bX(\omega)}$.
Et $\forall \omega \in \Omega$, $X(\omega) < 0 \implies aX(\omega) \geq tX(\omega) \geq bX(\omega) \implies e^{tX(\omega)} \leq e^{aX(\omega)}$.
Ainsi,

$$\begin{aligned}
\sum_{x\in X(\Omega)} e^{tx}\mathbb{P}(X = x) &= \sum_{x\in X(\Omega)\cap\mathbb{R}_-^*} e^{tx}\mathbb{P}(X = x) + \sum_{x\in X(\Omega)\cap\mathbb{R}_+^*} e^{tx}\mathbb{P}(X = x) \\
&\leq \sum_{x\in X(\Omega)\cap\mathbb{R}_-^*} e^{ax}\mathbb{P}(X = x) + \sum_{x\in X(\Omega)\cap\mathbb{R}_+^*} e^{bx}\mathbb{P}(X = x) \\
&\leq \sum_{x\in X(\Omega)} e^{ax}\mathbb{P}(X = x) + \sum_{x\in X(\Omega)} e^{bx}\mathbb{P}(X = x) \\
&= \mathbb{E}\left(e^{aX}\right) + \mathbb{E}\left(e^{bX}\right) \\
&< +\infty
\end{aligned}$$

Donc $e^{tX} \in L^1$ c'est à dire $t \in I_X$.
I_X est bien un intervalle.

2. Par hypothèse, $\exists a \in \mathbb{R}_+^*,\ ]-a,a[\subset I_X$.
   On sait que $X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
   Si $X(\Omega) = \{x_0, \dots, x_p\}$ est fini alors il n'y a pas de difficulté,
   $\forall t \in]-a,a[,\ M_X(t) = \sum_{k=0}^{p} e^{tx_k}\mathbb{P}(X = x_k) = \sum_{k=0}^{p}\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(tx)^n}{n!}\mathbb{P}(X = x_k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}\sum_{k=0}^{p} x_k^n\mathbb{P}(X = x_k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\mathbb{E}(X^n)}{n!}t^n$
   Supposons que $X(\Omega)$ est dénombrable. On note alors $X(\Omega) = \{x_n,\ n \in \mathbb{N}\}$. Montrons que M_X est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-a,a[$ et que $\forall p \in \mathbb{N},\ M_X^{(p)}(0) = \mathbb{E}(X^p)$.
   Posons, pour $n \in \mathbb{N},\ f_n : t \in]-a,a[\mapsto \mathbb{P}(X = x_n)e^{tx_n}$.
   Pour tout $n \in \mathbb{N},\ f_n$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-a,a[$ et $\forall t \in]-a,a[,\ \forall p \in \mathbb{N},\ f_n^{(p)}(t) = \mathbb{P}(X = x_n)x_n^p e^{tx_n}$.

   Fixons maintenant $\alpha \in]0,a[$ et $\rho \in]\alpha,a[$.
   On peut écrire $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall t \in [-\alpha,\alpha],\ |f_n^{(p)}(t)| \leq |x_n^p|\mathbb{P}(X = x_n)e^{\alpha|x_n|}$.
   Ensuite, on écrit $\forall n \in \mathbb{N},\ |x_n^p|\mathbb{P}(X = x_n)e^{\alpha|x_n|} = |x_n^p|e^{(\alpha-\rho)|x_n|} \times \mathbb{P}(X = x_n)e^{\rho|x_n|}$.
   D'une part la fonction $u \mapsto u^p e^{(\alpha-a)u}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et de limite nulle en $+\infty$, elle est donc bornée sur $\mathbb{R}_+$.
   On note alors $M_p \in \mathbb{R}_+$ tel que $\forall n \in \mathbb{N},\ |x_n|^p e^{(\alpha-a)|x_n|} \leq M_p$.
   Donc, $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall p \in \mathbb{N},\ ||f_n^{(p)}||_{\infty,[-\alpha,\alpha]} \leq M_p\mathbb{P}(X = x_n)e^{\rho|x_n|}$.
   D'autre part, $\mathbb{P}(X = x_n)e^{\rho|x_n|} \leq \mathbb{P}(X = x_n)e^{\rho x_n} + \mathbb{P}(X = x_n)e^{-\rho x_n}$
   Finalement, $\sum_{n=0}^{+\infty} ||f_n||_{\infty,[-\alpha,\alpha]} \leq M_p\left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(\rho) + \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(-\rho)\right) < +\infty$ (car $(-\rho,\rho) \in I_X^2$).
   On en déduit que $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$ converge uniformément sur $[-\alpha,\alpha]$. Ceci étant vrai pour tout segment $[-\alpha,\alpha]$ de $]-a,a[$, $\sum_{n\in\mathbb{N}} f_n$ converge uniformément sur $]-a,a[$.
   D'après le théorème de transfert $\mathcal{C}^\infty$, M_X est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-a,a[$ et $\forall p \in \mathbb{N},\ \forall t \in]-a,a[,\ M_X^{(p)}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n^p\mathbb{P}(X = x_n)e^{tx_n}$.
   Et par conséquent, $\forall p \in \mathbb{N},\ M_X^{(p)}(0) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n^p\mathbb{P}(X = x_n) = \mathbb{E}(X^p)$.
   Soit $t \in]-a,a[$. $M_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = x_k)e^{tx_k} = \sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = x_k)\frac{(tx_k)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty} x_k^n\mathbb{P}(X = x_k)\frac{t^n}{n!}$.
   Or la famille $\left(x_k^n\mathbb{P}(X = x_k)\frac{t^n}{n!}\right)_{(n,k)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable. En effet, d'après le théorème de Fubini pour les familles positives,
   $\sum_{k=0}^{+\infty}\sum_{n=0}^{+\infty}\left|x_k^n\mathbb{P}(X = x_k)\frac{t^n}{n!}\right| = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{|t|^n}{n!}\sum_{k=0}^{+\infty}|x_k|^n\mathbb{P}(X = x_k) = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\mathbb{E}\left(|X|^n\right)}{n!}|t|^n$.

XIII.9.47 Inégalité de Jensen ☆

[Enoncé]

1. $\mathbb{E}(X) \in \mathbb{R}$ donc comme f est dérivable et convexe sur $\mathbb{R}$,
   $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq f'(\mathbb{E}(X))(x - \mathbb{E}(X)) + f(\mathbb{E}(X))$.
   $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$ donc l'inégalité est vraie en termes de variables aléatoires :

$$f(X) \geq f'(\mathbb{E}(X))(X - \mathbb{E}(X)) + f(\mathbb{E}(X))$$

2. Supposons que $f(X) \in L^1$.
   Alors par croissance de l'espérance,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(f(X)) &\geq \mathbb{E}[f'(\mathbb{E}(X))(X - \mathbb{E}(X)) + f(\mathbb{E}(X))] \\
(f'(\mathbb{E}(X)) \text{ et } \mathbb{E}(X) \text{ sont des constantes}) &= f'(\mathbb{E}(X))(\mathbb{E}(X) - \mathbb{E}(X)) + \mathbb{E}(f(\mathbb{E}(X))) \\
(f(\mathbb{E}(X)) \text{ est une constante}) &= f(\mathbb{E}(X))
\end{aligned}$$

XIII.9.48 Inégalité de Hölder ★★

[Enoncé]

1. L'inégalité est trivialement vérifiée si x ou y est nul. Soient $x, y \in \mathbb{R}_+^*$.
   La fonction ln est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall t > 0,\ \ln''(t) = -\dfrac{1}{t^2} \leq 0$. Donc ln est concave sur $\mathbb{R}_+^*$.
   Par conséquent d'après l'inégalité de Jensen $\forall u, v > 0,\ \dfrac{1}{p}\ln(u) + \dfrac{1}{q}\ln(v) \leq \ln\left(\dfrac{u}{p} + \dfrac{v}{p}\right)$.
   En appliquant cette inégalité pour $u = x^p$ et $v = y^q$ on obtient :
   $$\ln(x) + \ln(y) \leq \ln\left(\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}\right)$$
   Puis en passant à l'exponentielle qui est une fonction strictement croissante :
   $$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$
2. Supposons que $\mathbb{E}(X^p) = \mathbb{E}(Y^q) = 1$.
   Soit $\omega \in \Omega$. $X(\omega), Y(\omega) \in \mathbb{R}_+$ donc, $X(\omega)Y(\omega) \leq \dfrac{X(\omega)^p}{p} + \dfrac{Y(\omega)^q}{q}$ i.e $(XY)(\omega) \leq \dfrac{X^p(\omega)}{p} + \dfrac{Y^q(\omega)}{q}$. Alors en passant à l'espérance,
   $$\mathbb{E}(XY) \leq \frac{\mathbb{E}(X^p)}{p} + \frac{\mathbb{E}(Y^q)}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 = \mathbb{E}(X^p)^{1/p}\mathbb{E}(Y^q)^{1/q}$$
   Revenons au cas général. Tout d'abord si $\mathbb{E}^p(X) = 0$ alors X^p est presque sûrement nulle puisque c'est une variable aléatoire positive. Donc X est presque sûrement nulle et par suite $\mathbb{E}(X) = 0$. De même, $\mathbb{E}(Y^q) = 0 \implies \mathbb{E}(Y) = 0$. L'inégalité est donc trivialement vérifiée dans ces cas.
   On suppose maintenant $\mathbb{E}(X^p) \neq 0$ et $\mathbb{E}(Y^q) \neq 0$. On pose $X_0 = \dfrac{X}{\mathbb{E}(X^p)^{1/p}}$ et $Y_0 = \dfrac{Y}{\mathbb{E}(Y^q)^{1/q}}$. X_0 et Y_0 sont deux variables aléatoires réelles positives vérifiant $\mathbb{E}(X_0^p) = \mathbb{E}(Y_0^q) = 1$. D'après ce qui a été fait précédemment on sait que
   $$\mathbb{E}(X_0Y_0) \leq \mathbb{E}(X_0^p)^{1/p}\mathbb{E}(Y_0^q)^{1/q}$$
   C'est à dire $\dfrac{\mathbb{E}(XY)}{\mathbb{E}(X^p)^{1/p}\mathbb{E}(Y^q)^{1/q}} \leq 1$ ou encore $\mathbb{E}(XY) \leq \mathbb{E}(X^p)^{1/p}\mathbb{E}(Y^q)^{1/q}$.
3. Pour $p = q = 2$ on a $\mathbb{E}(XY) \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)}$. Il s'agit de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

XIII.9.49 Modes de convergences

[Enoncé]

XIII.9.50 Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}^d$ ★★★

[Enoncé]

Le cas $d = 1$ ★★

1. Soit $t \in \mathbb{N}^*$. $Y_t(\Omega) = \{0, 1\} : Y_t \sim \mathcal{B}(\mathbb{P}(Y_t = 1)) = \mathcal{B}(\mathbb{P}(X_t = 1)) = \mathcal{B}(p)$.
   Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
   $X_1, \ldots, X_n$ sont mutuellement indépendantes donc d'après le lemme des coalitions, $Y_1, \ldots, Y_n$ sont mutuellement indépendantes. Ainsi d'après le cours, $\displaystyle\sum_{t=1}^{n} Y_t \sim \mathcal{B}(n, p)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
   $S_n \displaystyle\sum_{t=1}^{n} X_t = \sum_{t=1}^{n}(2Y_t - 1) = 2\sum_{t=1}^{n} Y_t - n$.

Ainsi, si n est impair alors $S_n(\Omega) \subset \mathbb{Z}\backslash 2\mathbb{Z}$ et donc $\{S_n = 0\} = \emptyset$ d'où $\mathbb{P}(S_n = 0) = 0$.
Et si $n \in 2\mathbb{N}$ alors, $\mathbb{P}(S_n = 0) = \mathbb{P}\left(\sum_{t=1}^{n} Y_t = \frac{n}{2}\right) = \binom{n}{n/2}(p(1-p))^{n/2}$.

3. On utilise la formule de Stirling :
$$\mathbb{P}(S_{2n} = 0) = \frac{(2n)!}{(n!)^2}(p(1-p))^n \underset{n\to+\infty}{\sim} (p(1-p))^n \frac{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n}\sqrt{4\pi n}}{\left(\left(\frac{n}{e}\right)^n\sqrt{2\pi n}\right)^2} = \frac{(4p(1-p))^n}{\sqrt{\pi n}}.$$
Donc, $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(S_{2n} = 0) \in \{0, +\infty\}$ et,
$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(S_{2n} = 0) = +\infty \iff 4p(1-p) > 1 \iff p(1-p) > \frac{1}{4}$.
Or la fonction $x \in]0,1[\mapsto x(1-x)$ admet un maximum en $x = \frac{1}{2}$ qui vaut $\frac{1}{4}$.
Donc $\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(S_{2n} = 0) = 0$.
On peut interpréter cela comme le fait que la puce ne retourne presque sûrement plus en l'origine après un certain temps.

4. $O_{2j}(\Omega) = \{0, 1\}$ et $\{O_{2j} = 1\} = \{S_{2j} = 0\}$ donc $O_{2j} \sim \mathcal{B}(\mathbb{P}(S_{2j} = 0)) = \mathcal{B}\left(\binom{2j}{j}(p(1-p))^j\right)$.
Donc par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}(T_n) = \sum_{j=0}^{n} \mathbb{E}(O_{2j}) = \sum_{j=0}^{n} \binom{2j}{j}(p(1-p))^j$

5. Soit $x \in]-1, 1[$.
On sait que $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{-1/2}{n}(-x)^n$ avec,
$$\binom{-1/2}{n} = \frac{1}{n!}\prod_{k=0}^{n-1}\left(-\frac{1}{2} - k\right) = \frac{(-1)^n}{2^n n!}\prod_{k=0}^{n-1}(2k+1) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \cdot \frac{\prod_{k=1}^{2n} k}{\prod_{k=1}^{n} 2k} = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2} = \frac{(-1)^n}{4^n}\binom{2n}{n}.$$
Donc $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n}\left(\frac{x}{4}\right)^n$.
$p \neq \frac{1}{2} \implies 0 < 4p(1-p) < 1$ donc,
$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{E}(T_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n}\left(\frac{4p(1-p)}{4}\right)^n = \frac{1}{\sqrt{1-4p(1-p)}}$.
On peut interpréter qu'en moyenne, la puce est repassée $\frac{1}{\sqrt{1-4p(1-p)}}$ fois par l'origine lors de son parcours.

6. Soit $n \in \mathbb{N}$.
$\mathbb{E}(T_n) = \sum_{j=0}^{n} \binom{2j}{j}\frac{1}{4^n}$ donc $\mathbb{E}(T_0) = 0 = \frac{2\times 0 + 1}{2^{2\times 0}}\binom{0}{0}$.
Supposons que $\mathbb{E}(T_n) = \frac{2n+1}{2^{2n}}\binom{2n}{n}$.
Alors, $\mathbb{E}(T_{n+1}) = \mathbb{E}(T_n) + \mathbb{P}(S_{2n+2} = 0) = \frac{2n+1}{4^n}\binom{2n}{n} + \binom{2n+2}{n+1}\frac{1}{4^{n+1}}$
Et $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \cdot \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} = \frac{2(n+1)}{4(2n+1)}\binom{2n+2}{n+1}$.
Donc, $\mathbb{E}(T_{n+1}) = \frac{1}{4^{n+1}}\binom{2n+2}{n+1}(2n+2+1) = \frac{2(n+1)+1}{4^{n+1}}\binom{2(n+1)}{n+1}$.
Ainsi par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ \mathbb{E}(T_n) = \frac{2n+1}{4^n}\binom{2n}{n}$.

On en déduit que $\mathbb{E}(T_n) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{2n+1}{\sqrt{\pi n}} \underset{n\to+\infty}{\sim} 2\sqrt{\dfrac{n}{\pi}}$ d'où $\mathbb{E}(T_n) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.
La puce repasse, en moyenne, une infinité de fois par l'origine lors de son parcours. Ceci paraît cohérent pour une puce qui a autant de chance de se déplacer à gauche qu'à droite. Remarque : On aurait aussi pu utiliser l'équivalent $\mathbb{P}(S_{2n}=0) \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{(4p(1-p))^n}{\sqrt{\pi n}} = \dfrac{1}{\sqrt{\pi n}} = \dfrac{2}{\sqrt{\pi}}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$ pour avoir l'équivalent, et donc la limite, de $(\mathbb{E}(T_n))_{n\in\mathbb{N}}$.

Le cas $d=2$

Le cas général

Marche aléatoire auto-évitante

XIII.9.51 Matrice de covariance ★★

[Enoncé]

1. $A^\top X = \displaystyle\sum_{k=1}^n a_k X_k$.
   L^2 est un espace vectoriel donc $A^\top X \in L^2$ et par bilinéarité de la covariance,
$$\begin{aligned}\mathbb{V}(A^\top X) &= \operatorname{Cov}(A^\top X, A^\top X)\\ &= \operatorname{Cov}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^n a_j X_j\right)\\ &= \sum_{1\le i,j\le n} a_i a_j \operatorname{Cov}(X_i, X_j)\\ &= A^\top \Sigma A\end{aligned}$$
2. La covariance étant symétrique, Σ est symétrique réelle et donc diagonalisable d'après le théorème spectral. De plus, la question précédente montre que $\forall A \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ A^\top \Sigma A \ge 0$.
   Donc $\Sigma \in S_n^+(\mathbb{R})$ c'est à dire $\operatorname{Sp}(\Sigma) \subset \mathbb{R}_+$.
3. $0 \notin \operatorname{Sp}(\Sigma) \iff \forall A = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ A^\top \Sigma A = \mathbb{V}(A^\top X) \neq 0$.
   Or, pour toute variable aléatoire discrète réelle Y, $\mathbb{V}(Y)=0 \iff \mathbb{E}((Y-\mathbb{E}(Y)^2)=0$. Et puisque la variable aléatoire $(Y-\mathbb{E}(Y))^2$ est positive, cela équivaut à ce que $(Y-\mathbb{E}(Y))^2=0$ c'est à dire à ce que $Y=\mathbb{E}(Y)$ et donc à ce que Y soit certaine (constante).
   On peut alors donner la condition : Σ est inversible si et seulement s'il n'existe aucune combinaison linéaire de $X_1,\dots,X_n$ qui soit presque sûrement constante.
   Ou encore qu'il n'existe aucune combinaison affine de $X_1,\dots,X_n$ qui soit presque sûrement nulle.
   Remarque : On pourra apprécier la ressemblance, dans une certaine mesure, entre cette condition et celle pour la matrice de Gram.

XIII.9.52 Maximisation de la variance sous-contrainte

[Enoncé]

1. On note X_i la variable aléatoire qui vaut 1 si la i-ème ampoule est allumée et 0 sinon.
   On a donc $Y = \displaystyle\sum_{i=1}^n X_i$.
   Par linéarité de l'espérance,
$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \sum_{i=1}^n p_i$$

Puisque les X_i sont indépendants par hypothèse, on a :

$$\mathbb{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) = \sum_{i=1}^{n} p_i(1-p_i)$$

2. On peut voir ce problème comme un problème d'optimisation sous contrainte.
   On pose $p = (p_1, \dots, p_n)$.
   On pose également $f(p) = \sum_{i=1}^{n} p_i(1-p_i)$ et $g(p) = \sum_{i=1}^{n} p_i - m$.
   On a donc :
   $$\begin{cases} \nabla f(p) = (1-2p_1, \dots, 1-2p_n) \\ \nabla g(p) = (1, \dots, 1) \end{cases}$$
   Cherchons $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\nabla f(p) = \lambda \nabla g(p)$ quand $g(p) = 0$. Pour qu'un tel λ existe il faut que les p_i soient égaux, on a donc :
   $$p_i = \frac{m}{n}$$
   pour tout $i \in [\![1; n]\!]$. Ainsi, la variance est maximale pour $p = \left(\frac{m}{n}, \dots, \frac{m}{n}\right)$ et :
   $$\mathbb{V}(Y) = \sum_{i=1}^{n} \frac{m}{n}\left(1 - \frac{m}{n}\right) = m\left(1 - \frac{m}{n}\right)$$
   On en déduit que : $Y \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{m}{n}\right)$.

XIII.9.53 Inégalité de Kosmanek ☆

[Enoncé]

1. $\mathbb{1}_C \sim \mathcal{B}(\mathbb{P}(C))$ donc $\mathbb{V}(\mathbb{1}_C) = \mathbb{P}(C)(1-\mathbb{P}(C))$.
   Or la fonction $p \mapsto p(1-p)$ admet un maximum sur $[0,1]$ en $p = \dfrac{1}{2}$ qui vaut $\dfrac{1}{4}$.
   On en déduit que $\mathbb{V}(\mathbb{1}_C) \leq \dfrac{1}{4}$.
2. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|\mathrm{Cov}(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)| \leq \sqrt{\mathbb{V}(\mathbb{1}_A)\mathbb{V}(\mathbb{1}_B)} \leq \dfrac{1}{4}$.
3. $\dfrac{1}{4} \geq |\mathrm{Cov}(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)| = |\mathbb{E}(\mathbb{1}_A\mathbb{1}_B) - \mathbb{E}(\mathbb{1}_A)\mathbb{E}(\mathbb{1}_B)| = |\mathbb{E}(\mathbb{1}_{A\cap B}) - \mathbb{E}(\mathbb{1}_A)\mathbb{E}(\mathbb{1}_B)| = |\mathbb{P}(A\cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)|$.
   Il y a égalité lorsque $|\mathrm{Cov}(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B)| = \sqrt{\mathbb{V}(\mathbb{1}_A)\mathbb{V}(\mathbb{1}_B)} = \dfrac{1}{4}$.
   La deuxième égalité impose $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \dfrac{1}{2}$.
   Alors la première égalité devient $\left|\mathbb{P}(A\cap B) - \dfrac{1}{4}\right| = \dfrac{1}{4}$ c'est à dire $\mathbb{P}(A\cap B) = \dfrac{1}{2}$ ou $\mathbb{P}(A\cap B) = 0$.

XIII.9.54 Inégalité de Cantelli ☆☆☆

[Enoncé]

1. (a) Soit $u \in \mathbb{R}_+$.
   $\mathbb{E}\left((X+u)^2\right) = \mathbb{E}(X^2 + 2uX + u^2) = \mathbb{E}(X^2) + 2u\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(u^2) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 + u^2 = \mathbb{V}(X) + u^2$.
   (b) Soit $u \in \mathbb{R}_+$.
   $\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \mathbb{P}(X + u \geq \lambda + u)$. Or $\lambda + u \geq 0$ donc, $\mathbb{P}(|X+u| \geq \lambda + u) = \mathbb{P}\left((X+u)^2 \geq (\lambda+u)^2\right)$.
   Enfin, $\{X + u \geq \lambda + u\} \subset \{|X+u| \geq \lambda + u\}$.
   Donc d'après l'inégalité de Markov, $\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \mathbb{P}\left((X+u)^2 \geq (\lambda+u)^2\right) \leq \dfrac{\mathbb{E}\left((X+u)^2\right)}{(\lambda+u)^2} = \dfrac{\mathbb{V}(X)+u^2}{(\lambda+u)^2}$.

(c) Posons $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ u & \longmapsto & \dfrac{\mathbb{V}(X)+u^2}{(\lambda+u)^2} \end{cases}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $u \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} f'(u) &= \frac{2u(\lambda+u)^2 - 2(\mathbb{V}(X)+u^2)(\lambda+u)}{(\lambda+u)^4} \\ &= \frac{2(u\lambda^2 + 2\lambda u^2 + u^3 - \lambda\mathbb{V}(X) - \mathbb{V}(X)u - \lambda u^2 - u^3)}{(\lambda+u)^4} \\ &= \frac{2(\lambda u^2 + (\lambda^2 - \mathbb{V}(X))u - \lambda\mathbb{V}(X))}{(\lambda+u)^4} \end{aligned}$$

Ainsi, $\forall u \in \mathbb{R}_+,\ f'(u) \geq 0 \iff \lambda u^2 + (\lambda^2 - \mathbb{V}(X))u - \lambda\mathbb{V}(X) \geq 0$.

$\Delta = (\lambda^2 - \mathbb{V}(X))^2 + 4\lambda^2\mathbb{V}(X) = (\lambda^2 + \mathbb{V}(X))^2 > 0$. On pose $u_1 = \dfrac{\mathbb{V}(X) - \lambda^2 + \sqrt{\Delta}}{2\lambda} = \dfrac{\mathbb{V}(X)}{\lambda}$ et $u_2 = \dfrac{\mathbb{V}(X) - \lambda^2 - \sqrt{\Delta}}{2\lambda} = -\lambda < 0$.

En résumé,

x	0		u_1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f		$\searrow$	$f(u_1)$	$\nearrow$	

Ainsi, l'inégalité optimale que l'on peut atteindre est donnée par $u = u_1$:

$$\mathbb{P}(X \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{V}(X) + \left(\dfrac{\mathbb{V}(X)}{\lambda}\right)^2}{\left(\lambda + \dfrac{\mathbb{V}(X)}{\lambda}\right)^2} = \frac{\lambda^2\mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(X)^2}{(\lambda^2 + \mathbb{V}(X))^2} = \frac{\mathbb{V}(X)(\lambda^2 + \mathbb{V}(X))}{(\lambda^2 + \mathbb{V}(X))^2} = \frac{\mathbb{V}(X)}{\lambda^2 + \mathbb{V}(X)}.$$

2. La variable aléatoire $Y = X - \mathbb{E}(X)$ est réelle discrète et centrée ($\mathbb{E}(Y) = 0$). Elle possède un moment d'ordre 2 puisque d'après le cours, $\mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}(X)$.
   Par conséquent d'après ce qui a été fait précédemment,

$$\mathbb{P}(X - \mathbb{E}(X) \geq \lambda) = \mathbb{P}(Y \geq \lambda) \leq \frac{\mathbb{V}(Y)}{\lambda^2 + \mathbb{V}(Y)} = \frac{\mathbb{V}(X)}{\lambda^2 + \mathbb{V}(X)}$$

XIII.9.55 Inégalité de Hoeffding ★★★

[Enoncé]

1. Soient $t \in \mathbb{R}$ et $x \in [-1, 1]$. On sait que la fonction exp est convexe sur $\mathbb{R}$ et on remarque que $\frac{1}{2}(1-x)+\frac{1}{2}(1+x) = 1$ et que $\frac{1}{2}(1-x)(-t) + \frac{1}{2}(1+x)t = tx$.
   Donc $e^{tx} \leq \frac{1}{2}(1-x)e^{-t} + \frac{1}{2}(1+x)e^t$.
2. Soit $t \in \mathbb{R}$.
   On sait que $\mathrm{ch}(t) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(2n!)}$ et $e^{t^2/2} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\left(\frac{t^2}{2}\right)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^{2n}}{2^n n!}$.
   Or, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{(2n)!}{2^n n!} \geq \dfrac{(2n)!}{(n!)^2} = \dbinom{2n}{n} \geq 1$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ (2n)! \geq 2^n n!$.

Ainsi, $\mathrm{ch}(t) - e^{t^2/2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{(2n)!} - \frac{1}{2^n n!} \right) t^{2n} \leq 0$.

3. Soit $t \in \mathbb{R}$. $\forall \omega \in \Omega,\ X(\omega) \in [-1,1]$. Donc d'après la question 1 et par croissance de l'espérance, $\mathbb{E}(e^{tX}) \leq \mathbb{E}\left(\frac{e^{-t}}{2}(1-X) + \frac{e^t}{2}(1+X) \right) = \frac{e^{-t}+e^t}{2} - \frac{1}{2}\mathbb{E}(X) + \frac{1}{2}\mathbb{E}(X) = \mathrm{ch}(t) \leq e^{t^2/2}$.

4. Soit $(t,\varepsilon) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^2$. La variable aléatoire discrète e^{tY} est réelle et positive donc d'après l'inégalité de Markov, $\mathbb{P}(Y \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(tY \geq t\varepsilon) = \mathbb{P}\left(e^{tY} \geq e^{t\varepsilon}\right) \leq e^{-t\varepsilon}\mathbb{E}\left(e^{tY}\right)$.

5. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Notons $a = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} c_k^2}$.

   $\frac{S}{a}$ et $-\frac{S}{a}$ sont des variables aléatoires discrètes centrées à valeurs dans $[-1,1]$ donc $\forall t \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(|S| \geq \varepsilon) &= \mathbb{P}(S \geq \varepsilon) + \mathbb{P}(-S \geq \varepsilon) \\
&= \mathbb{P}\left(\frac{S}{a} \geq \frac{\varepsilon}{a}\right) + \mathbb{P}\left(-\frac{S}{a} \geq \frac{\varepsilon}{a}\right) \\
&\leq e^{-t\varepsilon/a}\mathbb{E}\left(e^{tS/a}\right) + e^{-t\varepsilon/a}\mathbb{E}\left(e^{-tS/a}\right) \\
&\leq e^{-t\varepsilon/a}\left(e^{t^2/2} + e^{(-t)^2/2}\right) \\
&= 2e^{-t\varepsilon/a + t^2/2}
\end{aligned}$$

   En particulier pour $t = \frac{\varepsilon}{a}$:

$$\mathbb{P}(|S| \geq \varepsilon) \leq 2\exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{2a^2}\right) = 2\exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{2\sum_{k=1}^{n} c_k^2}\right)$$

XIII.9.56 Théorème d'approximation de Weierstrass ★★★

[Enoncé]

1. D'après le cours, $S_n \sim \mathcal{B}(n,t)$ et donc, $\forall k \in [\![0;n]\!],\ \mathbb{P}(S_n = k) = b_k^n(t)$. Posons $R_n = \frac{S_n}{n}$.

   R_n est une variable aléatoire comme somme de variables aléatoires. De plus $R_n(\Omega) = \left\{\frac{k}{n},\ k \in [\![0;n]\!]\right\}$ est fini.
   Ainsi, R_n est une variable aléatoire discrète et d'après la formule de transfert,
   $\mathbb{E}(f(R_n)) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\mathbb{P}\left(R_n = \frac{k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\mathbb{P}(S_n = k) = B_n(f)(t)$.

2. f est continue sur le segment I donc d'après le théorème de Heine, f est uniformément continue sur I.
   Par conséquent, $\exists \delta > 0,\ \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2,\ |x-y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$
   Comme $\{|t - R_n| \leq \delta\} \sqcup \{|t - R_n| > \delta\} = \Omega$, on peut écrire
   $|f(t) - f(R_n)| = |f(t) - f(R_n)|\mathbb{1}_{\{|t-R_n| \leq \delta\}} + |f(t) - f(R_n)|\mathbb{1}_{\{|t-R_n| > \delta\}}$.

   Or, $|f(t) - f(R_n)|\mathbb{1}_{\{|t-R_n| \leq \delta\}} \leq \frac{\varepsilon}{2}\mathbb{1}_{\{|t-R_n| \leq \delta\}}$ et $|f(t) - f(R_n)|\mathbb{1}_{\{|t-R_n| > \delta\}} \leq 2||f||_\infty \mathbb{1}_{\{|t-R_n| > \delta\}}$.
   Aussi on rappelle que pour tout évènement A, $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = \mathbb{P}(A)$.
   Ainsi par croissance de l'espérance,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(|f(t) - f(R_n)|) &= \mathbb{E}\left(|f(t) - f(R_n)|\mathbb{1}_{\{|t-R_n| \leq \delta\}}\right) + \mathbb{E}\left(|f(t) - f(R_n)|\mathbb{1}_{\{|t-R_n| > \delta\}}\right) \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2}\mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\{|t-R_n| \leq \delta\}}\right) + 2||f||_\infty \mathbb{E}\left(\mathbb{1}_{\{|t-R_n| > \delta\}}\right) \\
&\leq \frac{\varepsilon}{2} + 2||f||_\infty \mathbb{P}\left(|t - R_n| > \delta\right)
\end{aligned}$$

3. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz,
$\mathbb{P}(|R_n - t| > \delta) = \mathbb{P}(|R_n - \mathbb{E}(R_n)| > \delta) \leq \dfrac{\mathbb{V}(R_n)}{\delta^2} = \dfrac{\mathbb{V}(S_n)}{n^2\delta^2} = \dfrac{t(1-t)}{n\delta^2}$.

   Etudions $g : x \mapsto x(1-x)$ sur I. g est dérivable sur I et $\forall x \in I,\ g'(x) = 1 - 2x$.

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
Variations de g	0	$\nearrow$	$\frac{1}{4}$	$\searrow$	0

   On en déduit la majoration $\mathbb{P}(|R_n - t| > \delta) \leq \dfrac{1}{4n\delta^2}$.

4. Soit $\varepsilon > 0$. Fixons $n \in \mathbb{N}^*$.
$|f(t) - B_n(f)(t)| = |f(t) - \mathbb{E}(R_n)| = |\mathbb{E}(f(t) - R_n)|$.
Or, $f(t) - R_n \leq |f(t) - R_n|$ et $R_n - f(t) \leq |f(t) - R_n|$ donc par croissance de l'espérance,
$|\mathbb{E}(f(t) - R_n)| = \max(\mathbb{E}(f(t) - R_n), \mathbb{E}(R_n - f(t))) \leq \mathbb{E}(|f(t) - R_n|)$.
Ainsi d'après les questions 2 et 3,
$|f(t) - B_n(f)(t)| \leq \dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{||f||_\infty}{2n\delta^2}$.
Et donc, $\forall n \geq N = \left\lfloor \dfrac{||f||_\infty}{\varepsilon\delta^2} \right\rfloor,\ |f(t) - B_n(f)(t)| \leq \varepsilon$
d'où, $\forall n \geq N,\ ||f - B_n(f)||_\infty \leq \varepsilon$.

5. Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C})$.
Posons $\gamma : \left\{ \begin{array}{ccc} [a,b] & \longrightarrow & I \\ t & \longmapsto & \dfrac{t-a}{b-a} \end{array} \right.$.
γ est continue et bijective donc $f \circ \gamma^{-1} \in \mathcal{C}$ et on pose alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*,\ A_n = B_n(f \circ \gamma^{-1}) \circ \gamma$.
$(A_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$ polynomiales.
Fixons $\varepsilon > 0$.
D'après la question 4, $\exists N \in \mathbb{N}^*,\ \forall n \geq N,\ \forall t \in [0, 1],\ |f \circ \gamma^{-1}(t) - B_n(f \circ \gamma^{-1})(t)| \leq \varepsilon$.
C'est à dire, $\exists N \in \mathbb{N}^*,\ \forall n \geq N,\ \forall t \in [a, b],\ |f(t) - A_n(t)| \leq \varepsilon$.
Ainsi, $||f - A_n||_{\infty,[a,b]} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ ce qui termine la preuve.

XIII.10 Correction Endomorphismes d'un espace euclidien

XIII.10.1 Equations matricielles ★★

[Enoncé]

1. Supposons qu'il existe A et B deux telles matrices.
   Alors $n = \mathrm{Tr}(I_n) = \mathrm{Tr}(AB - BA) = \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(BA) = \mathrm{Tr}(AB) - \mathrm{Tr}(AB) = 0$ ce qui est absurde.
2. Supposons qu'il existe une telle matrice M.
   Alors $\det(M^2) = \det(M)^2 = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1$.
   Or M est à coefficients réels donc $\det(M) \in \mathbb{R}$ ce qui est absurde.
3. Supposons qu'il existe une telle matrice N.
   Alors $N^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et donc N est nilpotente. On en déduit que $\chi_N = X^2$. Mais alors d'après le théorème de Cayley-Hamilton, $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ce qui est absurde.

XIII.10.2 Equation matricielle faisant intervenir la comatrice ★★★

[Enoncé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\mathrm{Com}(A) = A$.
On rappelle que

$$A\,\mathrm{Com}(A)^\top = \det(A) I_n$$

Ainsi, on en déduit que : $AA^\top = \det(A) I_n$.
Par passage à la trace $\det(A) = \dfrac{\mathrm{Tr}(AA^\top)}{n} \geq 0$.
Puis par passage au déterminant, $\det(A)^2 = \det(A)^n$.
Donc $\det(A) = 0$ ou $\det(A) = 1$.
• Si $\det(A) = 0$ alors $AA^\top = 0$. Ainsi, $\mathrm{Tr}(A^\top A) = 0$ ce qui implique $A = 0$.
• Si $\det(A) = 1$ alors $AA^\top = I_n$ donc $A \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$.
Réciproquement, il est clair que si $A = 0$ alors $\mathrm{Com}(A) = A$.
Si $A \in \mathcal{SO}_n(\mathbb{R})$ alors $A^{-1} = A^\top$ et $\det(A) = 1$.
Donc puisque

$$A\,\mathrm{Com}(A)^\top = I_n$$

par unicité de l'inverse $\mathrm{Com}(A)^\top = A^\top$. D'où $A = \mathrm{Com}(A)$.
Donc l'ensemble des matrices à coefficients réels vérifiant $A = \mathrm{Com}(A)$ est :

$$\mathcal{SO}_n(\mathbb{R}) \cup \{0\}$$

XIII.10.3 Equation matricielle faisant intervenir la transposée (1) ★★★

[Enoncé]

1. En élevant au carré $A^4 = (A^\top)^2 = (A^2)^\top = A$ donc $P = X^4 - X = X(X-1)(X-j)(X-\overline{j})$, où $j = e^{2i\pi/3}$, annule A. Donc $\mathrm{Sp}(A) \subset \{0, 1, j, \overline{j}\}$. De plus ce polynôme est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ donc A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Soit A une matrice solution. Comme A a 4 valeurs propres distinctes elle est au moins de taille 4. Pour se simplifier la tache on la cherche de taille 4.
   Comme A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_4(\mathbb{C})$ et comme $0, 1 \in \mathbb{R}$ on peut chercher A sous la forme $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \\ 0 & 1 & \\ & & B \end{pmatrix}$ où $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ a pour valeur propre j et $\overline{j}$ (on peut trouver un vecteur propre réel pour les valeurs propres 0 et 1).
   De là on peut se rappeler que la matrice de rotation $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ d'angle θ a pour valeurs propres $e^{i\theta}$

et $e^{-i\theta}$ et vérifier que $B = R\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ fonctionne. Sinon voici une manière de le retrouver :

On remarque que $A^2 = A^\top \implies B^2 = B^\top$. On peut maintenant conclure de plusieurs manières.
Comme B^3 est diagonalisable (car B l'est) et comme $j^3 = \overline{j}^3 = 1$, $B^3 = I_2$. Donc $BB^\top = I_2$ i.e $B \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$. En outre $\det(B) = \det(B^\top) = \det(B^2) = \det(B)^2 \geq 0$ donc $B \in \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$, càd B est une matrice de rotation. Notons $\theta \in]-\pi, \pi]$ son angle.

On sait que $\mathrm{Tr}(B) = 2\cos(\theta) = j + \overline{j}$ d'où $\cos\theta = -\frac{1}{2}$. On en déduit $\theta = \pm\frac{2\pi}{3}$. $B = R\left(\pm\frac{2\pi}{3}\right)$ fonctionnent.

On peut aussi déterminer des contraintes sur les coefficients de B à partir de $B^2 = B^\top$ et vérifier qu'elles sont suffisantes.

XIII.10.4 Equation matricielle faisant intervenir la transposée (2) ★★★

[Enoncé]
Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall k \geq n,\ A + A^k = A^\top$. Alors $\forall k \geq n,\ A^k = A^\top - A$.
<u>1ère méthode :</u>
On remarque que $\forall k \geq n,\ A^k \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
$A^{2n} = -(A^{2n})^\top = -[(A^n)^\top]^2 = -[-A^n]^2 = -A^{2n}$ d'où $A^{2n} = 0$.
On en déduit enfin $A = A^\top$. Mais alors A est diagonalisable par le théorème spectral. N'ayant pour seule valeur propre 0, $A = 0$.

<u>2nd méthode :</u>
On remarque que $\forall k \geq n,\ A^k \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
Lemme : Si M est antisymétrique alors $\mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(M) \subset \{0\}$.
Soit $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(M)$ et $X \in \mathbb{R}^n$ un vecteur propre associé. $AX = \lambda X \implies -X^\top A = X^\top A^\top = \lambda X^\top$.
Donc $X^\top AX = \lambda X^\top X$ et $X^\top AX = -\lambda X^\top X$. Or $X^\top X > 0$ car $X \in \mathbb{R}^n$ n'est pas nul. Donc $\lambda = -\lambda$ i.e $\lambda = 0$.
Par conséquent $\forall k \geq n,\ \mathrm{Sp}_{\mathbb{R}}(A^k) \subset \{0\}$.
De plus la suite $(A^k)_{k\geq n}$ est constante. En particulier $A^n = A^{n+1}$ donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{0, 1\}$.
Or si 1 est valeur propre de A, alors $1^n = 1 \in \mathrm{Sp}(A^n)$ ce qui est absurde. Donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \{0\}$, càd A est nilpotente.
Alors il existe $k \geq n$ tel que $A^k = 0$ et on conclut comme dans la 1ère méthode.

<u>3ème méthode :</u>
$\forall k \geq n,\ \mathrm{Tr}(A^k) = \mathrm{Tr}(A^\top - A) = \mathrm{Tr}(A^\top) - \mathrm{Tr}(A) = 0$.
Lemme : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall k \geq n,\ \mathrm{Tr}(M^k) = 0$. Alors M est nilpotente.
On note $\lambda_0, \ldots, \lambda_{r-1}$ les valeurs propres **non nulles distinctes** de M ainsi que $m_0, \ldots, m_{r-1}$ les multiplicités associées.
Comme M est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\forall k \geq n,\ \sum_{i=0}^{r-1} m_i\lambda_i^k = 0$. En particulier $VX = 0$ avec $X = (m_1, \ldots, m_r)^\top$ et

$$V = (\lambda_i^{j+n})_{0\leq i,j\leq r-1} = \begin{pmatrix} \lambda_0^n & \cdots & \lambda_0^{n+r-1} \\ \lambda_1^n & \cdots & \lambda_1^{n+r-1} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{r-1}^n & \cdots & \lambda_{r-1}^{n+r-1} \end{pmatrix}$$

On reconnaît une matrice de Vandermonde. Par multilinéarité du déterminant

$$\det(V) = \prod_{k=0}^{r-1} \lambda_k^n \times \begin{vmatrix} 1 & \lambda_0 & \cdots & \lambda_0^{r-1} \\ 1 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_1^{r-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_{r-1} & \cdots & \lambda_{r-1}^{r-1} \end{vmatrix} = \prod_{k=0}^{r-1} \lambda_k^n \prod_{0\leq i<j\leq r-1} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$$

On en déduit $X = 0$ ce qui n'est possible que si 0 est la seule valeur propre de M, i.e que M est nilpotente.
Donc A est nilpotente et on conclut comme dans la 1ère méthode.

<u>4ème méthode :</u> Sans théorème spectral
On montre comme dans la 2nd méthode que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{0\}$.

Lemme : Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Alors il existe P telle que $\overline{P}^\top P = I_n$ et T triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$. (C'est le procédé de Gram-Schmidt)
On trigonalise A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec le lemme : $A = PTP^{-1}$ avec T de diagonale nulle.
Alors comme $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A^n = A^\top - A = \overline{A}^\top - A \iff PT^nP^{-1} = P\overline{T}^\top P^{-1} - PTP^{-1} \iff T^n = \overline{T}^\top - T$.
Or T et T^n sont triangulaires supérieures, $\overline{T}^\top$ triangulaire inférieure. Donc en identifiant les blocs triangulaires inférieurs, les coefficients non diagonaux de T sont nuls d'où $T = 0$ et par suite $A = 0$.

XIII.10.5 Anti-symétrie ★★

[Enoncé]

1. Le polynôme $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$ annule A donc $\mathrm{Sp}(A) \subset \{-i, i\}$ et de plus A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. De plus, A étant une matrice réelle la multiplicité m_i de i en tant que valeur propre de A est égale à m_{-i} celle de $-i$. Ainsi $\mathrm{Tr}(A) = im_i - im_{-i} = 0$.
2. Comme A et $A^\top$ commutent, $(A^\top A)^2 = (A^\top)^2 A^2 = -(A^2)^\top = I_n$.
3. $(A^\top A)^\top = A^\top A$ donc A est symétrique réelle. Ensuite, si $X \in \mathbb{R}^n$ alors $X^\top A^\top AX = \|AX\|^2 \geq 0$. Donc $A^\top A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
   On en déduit que les valeurs propres de $A^\top A$ sont positives ou nulles. Or le polynôme $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$ annule $A^\top A$ et donc $A^\top A$ est semblable à une matrice diagonale $\mathrm{diag}(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ où $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n \in \{-1, 1\}$. Ainsi $A^\top A$ est semblable à I_n d'où $A^\top A = I_n$.

XIII.10.6 Matrice de rotation ★★

[Enoncé]
On pose $M = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$.

$$M^\top M = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = I_n$$

Donc $u \in O(E)$. Calculons son déterminant à l'aide de la formule de Sarrus :

$$\det(M) = \frac{1}{27}(4 + 4 + 4 - 1 + 8 + 8) = 1$$

Donc u est une rotation.
Solution à la question bonus :
Pour déterminer l'axe, il suffit de trouver un vecteur x tel que $Mx = x$. On cherche donc à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + 2y + z = 3x \\ -2x + y + 2z = 3y \\ x - 2y + 2z = 3z \end{cases}$$

Après résolution, on obtient que $\mathrm{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ est l'axe de rotation de u.

Trouvons maintenant son angle θ.
On sait que :

$$\mathrm{Tr}(M) = 1 + 2\cos(\theta) = 5$$

Donc $\cos(\theta) = \frac{\frac{5}{3} - 1}{2} = \frac{1}{3}$
Donc $\theta = \pm \arccos\left(\frac{1}{3}\right)$.

Pour trouver le signe de l'angle, il suffit de regarder le signe le déterminant de la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x, Mx\right)$ avec x un vecteur non colinéaire à $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ On prenant $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, on obtient que $\det(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, x, Mx) < 0$.
Par conséquent, on a : $\theta < 0$ i.e $\theta = -\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$.

XIII.10.7 Produit mixte et produit vectoriel

[Enoncé]

XIII.10.8 Caractérisation de la trace par la cyclicité ★★★

[Enoncé]
$\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est un espace euclidien donc d'après le théorème de représentation de Riesz, $\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \varphi(B) = \mathrm{Tr}(AB)$. Il suffit de montrer que A est une matrice d'homothétie. Notons E_{ij} la matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui en position (i,j) qui vaut 1.
On vérifie que $\forall i,j,k,l \in [\![1;n]\!],\ k \neq j \implies E_ijE_kl = 0$ et $E_{ij}E_{jl} = E_{il}$.
Par hypothèse si $i \neq l,\ \varphi(E_{ij}E_{jl}) = \varphi(E_{jl}E_{ij}) = \varphi(0) = 0$.
D'autre part $\varphi(E_{ij}E_{jl}) = \varphi(E_{ij}) = \mathrm{Tr}(AE_{il}) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n}(AE_{il})_{kk}$.
On calcule $(AE_{il})_{kk} = \displaystyle\sum_{r=1}^{n} A_{kr}(E_{il})_{rk} = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq l \\ A_{li} & \text{sinon} \end{cases}$
Donc $A_{li} = 0$.
Et de plus, $A_{11} = \varphi(E_{11}) = \varphi(E_{1i}E_{i1}) = \varphi(E_{i1}E_{1i}) = \varphi(E_{ii}) = A_{ii}$. Ainsi $A = \lambda I_n$ avec $\lambda = A_{11}$.
Finalement, $\varphi = \lambda\,\mathrm{Tr}$.

Remarque : Le résultat reste vrai sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ car on peut montrer un théorème de représentation de Riesz complètement analogue à celui qu'on a utilisé.
*Remarque bis : Rappelons nous de la définition suivante du déterminant matriciel "*det *est l'unique forme multilinéaire alternée sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui vaut 1 en l'identité". Cet exercice montre qu'on peut donner une définition semblable de la trace : "*Tr *est l'unique forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant la propriété de cyclicité qui vaut n en l'identité."*

Morphismes d'algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ★★★

[Enoncé]
Notons $g = \mathrm{Tr} \circ f$. g est une forme linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant

$$\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2,\ g(AB) = \mathrm{Tr}(f(AB)) = \mathrm{Tr}(f(A)f(B)) = \mathrm{Tr}(f(B)f(A)) = \mathrm{Tr}(f(BA)) = g(BA)$$

D'après l'exercice précédent g est donc proportionnelle à la trace. De plus $g(I_n) = \mathrm{Tr}(f(I_n)) = \mathrm{Tr}(I_n)$ donc $g = \mathrm{Tr}$.

XIII.10.9 Hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ ★★★★

[Enoncé]
Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
<u>1ère méthode :</u>
Supposons que H ne contient aucune matrice inversible.
Ainsi puisque I_n est inversible, on a

$$H \bigoplus \mathrm{Vect}\, I_n = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

Montrons que H contient toutes les matrices nilpotentes.
Soit N une matrice nilpotente.
D'après ce qui précède, il existe $A \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que

$$N = A + \lambda I_n$$

Puisque $A \in H$, en particulier elle n'est pas inversible donc il existe $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ non nulle tel que $AX = 0$.
Cela implique que

$$NX = \lambda X$$

Donc X est un vecteur propre de N, on a a fortiori $\lambda = 0$, d'où $N = A \in H$.
En particulier H contient toutes les matrices $E_{i,j}$ pour $i \neq j$.

Donc la matrice J définie par

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & (0) & \ddots & 1 \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$$

est dans H.
Or cette matrice est inversible (c'est l'identité à permutations près) donc on a montré par l'absurde que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ rencontre $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

<u>2nd méthode :</u>
Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ une forme linéaire de noyau H. Dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ le théorème de Riesz nous donne l'existence d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),\ \varphi(B) = \mathrm{Tr}(AB)$. Montrons que le résultat reste vrai avec $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on pose $f_A : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ B & \longmapsto & \mathrm{Tr}(\overline{A}^\top B) \end{cases}$.
Montrons que $\Phi : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^* \\ A & \longmapsto & f_A \end{cases}$ est un isomorphisme.
Par linéarité de la trace, de la transposition et de la conjugaison complexe Φ est une application linéaire. De plus $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})) = \dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{C})^*)$. Il suffit donc de montrer que Φ est injective.
Soit $A \in \ker \Phi$. $0 = f_A(A) = \mathrm{Tr}(\overline{A}^\top A) = \sum\limits_{1 \le i,j \le n} |A_{ij}|^2$. Donc $A = 0$.
Ainsi dans le cas général, $\exists A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \varphi(B) = \mathrm{Tr}(AB)$.
Soient $P, Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ telles que $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} := J_r = PAQ$ avec $r = \mathrm{rg}(A)$. Alors $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ \varphi(QBP) = \mathrm{Tr}(AQBP) = \mathrm{Tr}(PAQB) = \mathrm{Tr}(J_r B) := \tilde{\varphi}(B)$. Comme P et Q sont inversibles, le noyau de φ contient une matrice inversible ssi le noyau de $\tilde{\varphi}$ en contient une.
Pour $B = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & T \end{pmatrix}$, $J_r B = \begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Il suffit de trouver une matrice inversible qui n'a que des 0 sur sa diagonale.
Par exemple la matrice J définie par

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & (0) \\ & \ddots & \ddots & \\ & (0) & \ddots & 1 \\ 1 & & & 0 \end{pmatrix}$$

fonctionne (elle est inversible car c'est l'identité à permutations près).
On a montré que $QJP \in H \cap \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

XIII.10.10 Une symétrie orthogonale matricielle ★★

[Enoncé]
D'après le cours, il est évident que s est un symétrie.
Montrons qu'elle est orthogonale.
On remarque que $\mathrm{Ker}(s - Id) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et que $\mathrm{Ker}(s + Id) = \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
Il suffit de montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux. Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

$$\begin{cases} \mathrm{Tr}(A^\top S) = -\mathrm{Tr}(AS) \\ \mathrm{Tr}(S^\top A) = \mathrm{Tr}(SA) = \mathrm{Tr}(AS) \end{cases}$$

Donc, par symétrie du produit scalaire, on en déduit que $\langle A, S \rangle = 0$. Donc $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont orthogonaux.
Ainsi s est une symétrie orthogonale.

XIII.10.11 Une isométrie vectorielle matricielle

[Enoncé]

XIII.10.12 Matrice circulante et rotation de l'espace

[Enoncé]

1. $M \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ si et seulement si son déterminant vaut 1 et ses colonnes forment une BON de $\mathbb{R}^3$. Ces conditions reviennent à
$$\begin{cases} pq + pr + qr = 0 \\ p^2 + q^2 + r^2 = 1 \\ p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr = 1 \end{cases}$$
On reconnaît pour la première ligne une relation coefficients racines, essayons de faire apparaître les autres.
On va montrer les formules sur les sommes de Newton : on note $s_k = p^k + q^k + r^k$ et $\sigma_1 = p + q + r,\ \sigma_2 = pq + pr + qr,\ \sigma_3 = pqr$.
$$\begin{cases} s_2 - \sigma_1 s_1 = p^2 + q^2 + r^2 - (p+q+r)^2 = -2\sigma_2 \\ s_3 - s_2\sigma_1 + s_1\sigma_2 = p^3 + q^3 + r^3 - (p^2+q^2+r^2)(p+q+r) + (p+q+r)(pq+pr+qr) = 3pqr = 3\sigma_3 \end{cases}$$
Alors en utilisant $\sigma_2 = 0$, on obtient $1 = s_2 = \sigma_1^2$ puis $\sigma_1^3 = s_3 - 3\sigma_3 = 1$. Ainsi $\sigma_1 = 1$.
Par conséquent $M \in \mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$ si et seulement si p, q, r sont racines de $P = X^3 - X^2 + \sigma_3$. Montrons que dans ce cas $\lambda := \sigma_3 \in \left[0, \frac{4}{27}\right]$.
On peut faire une étude de fonctions :

x	$-\infty$		0		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$P'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$P(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	λ	$\searrow$	$\lambda - \frac{4}{27}$	$\nearrow$	$+\infty$

Rappelons que dans notre cas P a trois racines réelles (potentiellement égales). Si $\lambda < 0$ alors P s'annule une seule fois sur $\mathbb{R}$, la racine est donc triple ce qui contredit le fait que P' s'annule deux fois. De même, si $\lambda > \frac{4}{27}$ alors P ne s'annule qu'une seule fois sur $\mathbb{R}$. Ainsi $\lambda \in \left[0, \frac{4}{27}\right]$.

2.

XIII.10.13 Endomorphisme échangeur

[Enoncé]

XIII.10.14 Réflexion qui commutent

[Enoncé]

XIII.10.15 Caractérisations des projections orthogonales ★★

[Enoncé]
On pose $F = \mathrm{Ker}(p - Id_E)$ Montrons que i. $\Rightarrow$ ii.
On sait que pour tout $x \in E$ $(p(x) - x) \in F^\perp$.
Ainsi pour tout $x, y \in E$,
$$\langle p(x) - x, p(y)\rangle = 0 \text{ i.e } \langle p(x), p(y)\rangle = \langle x, p(y)\rangle$$

Ainsi par symétrie du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\langle x, p(y)\rangle &= \langle p(x), p(y)\rangle \\ &= \langle p(y), p(x)\rangle \\ &= \langle y, p(x)\rangle \\ &= \langle p(x), y\rangle\end{aligned}$$

Montrons que ii. $\Rightarrow$ iii.
On a pour tout $x \in E$,

$$\|p(x)\|^2 = \langle p(x), p(x)\rangle = \langle x, p(x)\rangle$$

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\|p(x)\|^2 \leq \|x\| \, \|p(x)\|$$

Si $p(x) = 0$, l'inégalité de vérifié automatiquement, sinon l'inégalité précédente donne le résultat.
Montrons que iii. $\Rightarrow$ i.
Soient $x \in \mathrm{Im}(p)$ et $y \in \mathrm{Ker}(p)$.
Si $y = 0$, $x \perp y = 0$.
Supposons que $y \neq 0$.
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. D'une part,

$$\|p(x + \lambda y)\|^2 = \|x\|^2$$

D'autre part,

$$\|x + \lambda y\|^2) = \|x\|^2 + 2\lambda\langle x, y\rangle + \lambda^2 \|y\|^2$$

D'après ii., on a pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\lambda\langle x, y\rangle + \lambda^2 \|y\|^2 \geq 0$$

On pose $P = \|y\|^2 X^2 + \langle x, y\rangle X$.
Ce polynôme est positif sur $\mathbb{R}$, il possède donc un discriminant négatif, ce qui correspond :

$$\langle x, y\rangle^2 \leq 0$$

Donc

$$\langle x, y\rangle = 0$$

Donc p est orthogonale.

XIII.10.16 Réduction des projecteurs orthogonaux ★★★

[Enoncé]

1. $\mathrm{Ker}p = (\mathrm{Im}p)^\perp$ donc dans une base orthonormée adaptée à la décomposition $\mathrm{Im}p \bigoplus \mathrm{Ker}p = E$ la matrice de p est $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où $r = \mathrm{rg}(p)$. En particulier celle-ci est symétrique donc p est auto-adjoint. De même q est auto-adjoint.
2. $(p \circ q \circ p)^* = p^* \circ (p \circ q)^* = p^* \circ q^* \circ p^* = p \circ q \circ p$.
3. Montrons que pour F, G des sev de E on a $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
   Par double inclusion : $F \subset F + G$ donc $(F + G)^\perp \subset F^\perp$. De même $(F + G)^\perp \subset G^\perp$ donc $(F + G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp$.
   Réciproquement, fixons $x \in F^\perp \cap G^\perp$. Soit $z = f + g$ où $f \in F$ et $g \in G$.
   Alors $\langle x, z\rangle = \langle x, f\rangle + \langle x, g\rangle = 0$. Donc $x \in (F + G)^\perp$ d'où $F^\perp \cap G^\perp \subset (F + G)^\perp$.
   Ainsi $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
   En particulier pour $F = \mathrm{Ker}p$ et $G = \mathrm{Im}q$, $(\mathrm{Ker}p + \mathrm{Im}q)^\perp = \mathrm{Im}p \cap \mathrm{Ker}q$.
4. *Je n'ai réussi à utiliser la question 3... Il doit y avoir plus simple vu que c'est tombé à E3A/CCINP.*
   Notons $V = \mathrm{Im}p \cap \mathrm{Ker}q$ et $W = V^\perp$. Montrons que p et q stabilisent chacun V et W.
   Si $x \in V$ alors $q(x) = 0 \in V$ et $p(x) = x \in V$.
   On sait alors aussi que q^* et p^* stabilisent $V^\perp$. Comme d'après la question 1 p et q sont auto-adjoints, ils stabilisent $V^\perp$.
   p et q induisent des endomorphismes p_V et q_V sur V ainsi que des endomorphismes p_W et q_W sur W.
   Soit $f = p_V \circ q_V$. $\forall y \in V,\ p \circ q(y) = p \circ q \circ p(y)$ donc f est la restriction de $p \circ q \circ p$ a V. D'après le théorème

spectral et la question 2, ce dernier endomorphisme est diagonalisable donc f est diagonalisable.
Enfin p_W et q_W sont des projections de W comme restriction de projections de E, et elles sont orthogonales : $\mathrm{Ker} p_W = \mathrm{Ker} p \cap W \subset \mathrm{Ker} p$ et $\mathrm{Im} p_W = \mathrm{Ker}(p_W - \mathrm{Id}_W) = \mathrm{Ker}(p - \mathrm{Id}_E) \cap W \subset \mathrm{Im} p$ donc

$$\forall x, y \in \mathrm{Ker} p_W \times \mathrm{Im} p_W,\ \langle x, y\rangle = 0$$

Puis par le théorème du rang, l'orthogonal de $\mathrm{Ker} p_W$ <u>dans W</u> est $\mathrm{Im} p_W$. De même pour q_W.
Par récurrence forte sur la dimension de E, $p \circ q$ est diagonalisable.

XIII.10.17 Base orthogonale associée à un endomorphisme ★★

[Enoncé]
Remarquons que $\forall (x, y) \in E^2,\ \langle f(x), f(y)\rangle = \langle x, f^* \circ f(y)\rangle$.
Or $f^* \circ f \in \mathcal{S}(E)$, donc d'après le théorème spectral il existe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E formée de vecteurs propres de $f^* \circ f$. On note $\lambda_j \in \mathbb{R}$ tel que $f^* \circ f(e_j) = \lambda_j e_j$ pour tout $j \in [\![1; n]\!]$.
Alors $\forall (i, j) \in [\![1; n]\!]^2,\ i \neq j \implies \langle f(e_i), f(e_j)\rangle = \langle e_i, f^* \circ f(e_j)\rangle = \lambda_j \langle e_i, e_j\rangle = 0$.
Donc $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base orthogonale de E.

XIII.10.18 Norme d'une base orthogonale ★★★

[Enoncé]

1. Posons $u = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{e_i}{\|e_i\|^2}$.
   Notons p_u le projecteur orthogonal sur $\mathrm{Vect}(u)$.
   On a :
   $$p_u(e_i) = \left\langle \frac{u}{\|u\|}, e_i \right\rangle \frac{u}{\|u\|}$$
   Par conséquent, on a :
   $$\|p_u(e_i)\| = \frac{|\langle u, e_i\rangle}{\|u\|}$$
   Puisque $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale, on a :
   $$\langle u, e_i\rangle = 1$$
   Ainsi, pour tout $i \in [\![1; n]\!]$
   $$\|p_u(e_i)\| = \frac{1}{\|u\|}$$
   Les projetés orthogonaux de $e_1, \dots, e_n$ sur $\mathrm{Vect}(u)$ ont donc toute la même norme.
2. Soit u un vecteur répondant aux conditions de l'énoncé.
   On note N la norme commune des vecteurs $p_u(e_i)$.
   On a donc pour tout $i \in [\![1; n]\!]$
   $$N = \frac{|\langle u, e_i\rangle}{\|u\|}$$
   Comme la base $(e_1, \dots, e_n)$ est orthogonal, on a :
   $$\|u\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{\langle e_i, u\rangle^2}{\|e_i\|^2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{N^2 \|u\|^2}{\|e_i\|^2}$$
   Comme u est non nul,
   $$N^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\|e_i\|^2} \right)^{-1}$$
   Finalement, N ne dépend du choix du vecteur u et on a obtenu une expression de N en fonction de $e_1, \dots, e_n$.

XIII.10.19 Norme d'une famille de vecteurs unitaires d'un espace euclidien ★★★

[Enoncé]

1ère méthode : Par récurrence

Le résultat est évidemment vrai pour un seul vecteur. Supposons le vrai pour $n-1$ vecteurs.

Par hypothèse de récurrence il existe $(\delta_1, \dots, \delta_{n-1}) \in \{-1,1\}^{n-1}$ telle que $\left\| \sum_{k=1}^{n-1} \delta_k e_k \right\|^2 \geq n-1$.

Notons $e = \sum_{k=1}^{n-1} \delta_k e_k$. On choisit δ_n du même signe que $\langle e, e_n \rangle$ (pour que e et e_n soient "dans le même sens"). On calcule :

$$\begin{aligned}
\|e + \delta_n e_n\|^2 &= \|e\|^2 + 2\langle e, \delta_n e_n \rangle + \|\delta_n e_n\|^2 \\
&= \|e\|^2 + 2\delta_n \langle e, e_n \rangle + 1 \\
&\geq \|e\|^2 + 1 \\
&\geq n
\end{aligned}$$

2nd méthode : Approche probabiliste

L'idée va être de montrer que la quantité $\Delta := \Delta(\delta_1, \dots, \delta_n) := \left\| \sum_{k=1}^{n} \delta_k e_k \right\|^2$ est en moyenne plus grande que n. On en déduira l'existence d'un élément $(\delta_1, \dots, \delta_n) \in \{-1,1\}^n$ réalisant l'inégalité.

On considère sur $\Omega = \{-1,1\}$ des variables aléatoires $\delta_1, \dots, \delta_n$ i.i.d. suivant une loi de Rademacher : $\mathbb{P}(\delta_i = 1) = \mathbb{P}(\delta_i = -1) = \frac{1}{2}$. Δ est une variable aléatoire sur Ω^n on peut donc calculer son espérance.

Tout d'abord, $\Delta = \sum_{k=1}^{n} \|\delta_k e_k\|^2 + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \langle \delta_i e_i, \delta_j e_j \rangle = n + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \delta_i \delta_j \langle e_i, e_j \rangle$.

Donc par linéarité de l'espérance $\mathbb{E}(\Delta) = n + \sum_{1 \leq i \neq j \leq n} \langle e_i, e_j \rangle \mathbb{E}(\delta_i \delta_j)$. Enfin puisque δ_i et δ_j sont indépendantes, $\mathbb{E}(\delta_i \delta_j) = \mathbb{E}(\delta_i)\mathbb{E}(\delta_j)$. Or $\mathbb{E}(\delta_i) = \mathbb{P}(\delta_i = 1) - \mathbb{P}(\delta_i = -1) = 0$.

Ainsi $\mathbb{E}(\Delta) = n$.

Pour conclure, en reprenant l'expression de l'espérance que l'on simplifie par indépendance

$$\mathbb{E}(\Delta) = \sum_{(\eta_1, \dots, \eta_n) \in \{-1,1\}^n} \mathbb{P}(\delta_1 = \eta_1, \dots, \delta_n = \eta_n) \Delta(\eta_1, \dots, \eta_n) = \frac{1}{2^n} \sum_{(\eta_1, \dots, \eta_n) \in \{-1,1\}^n} \Delta(\eta_1, \dots, \eta_n)$$

Si l'inégalité recherchée n'est jamais vérifiée alors on peut majorer

$$\mathbb{E}(\Delta) < \frac{1}{2^n} \sum_{(\eta_1, \dots, \eta_n) \in \{-1,1\}^n} n = n$$

D'où le résultat.

XIII.10.20 Famille de vecteurs unitaires équidistants d'un espace euclidien ★★★★

[Enoncé]

1. On rappelle l'identité $\forall (x,y) \in E^2,\ 2\langle x, y \rangle = \|x\|^2 + \|y\|^2 - \|x-y\|^2$.

$$\begin{aligned}
2A &= \begin{pmatrix} 2 & 2-d^2 & \cdots & \cdots & 2-d^2 \\ 2-d^2 & 2 & 2-d^2 & \cdots & 2-d^2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 2-d^2 & \cdots & 2-d^2 & 2 & 2-d^2 \\ 2-d^2 & \cdots & \cdots & 2-d^2 & 2 \end{pmatrix} \\
&= (2-d^2)U + d^2 I_p
\end{aligned}$$

où U est la matrice de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ composée uniquement de 1.
U est de rang 1 donc son polynôme caractéristique est $\chi_U = X^{p-1}(X - \mathrm{Tr}(U)) = X^{p-1}(X-p)$. Celui-ci est scindé à racines simples donc U est diagonalisable et en particulier $\exists P \in \mathrm{GL}_p(\mathbb{R}),\ P^{-1}UP = \mathrm{diag}(p, 0, \dots, 0)$.
Donc $P^{-1}AP = \dfrac{2-d^2}{2}P^{-1}UP + \dfrac{d^2}{2}I_p = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{diag}\left(2p + (1-p)d^2, d^2, \dots, d^2\right)$.
D'où $\mathrm{Sp}(A) = \left\{p + \dfrac{1-p}{2}d^2, \dfrac{d^2}{2}\right\}$.

2. On reconnaît que A est une matrice de Gram (cf.[Matrice de Gram]), montrons alors qu'elle n'est pas inversible.
On fixe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E. Notons $B = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_p)$.
On sait que $\forall i \in [\![1;p]\!],\ x_i = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \langle x_i, e_k\rangle e_k$.
Donc $\forall i, j \in [\![1;p]\!],\ (B^\top B)_{ij} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \langle x_i, e_k\rangle\langle x_j, e_k\rangle = \langle x_i, \sum_{k=1}^{n}\langle x_j, e_k\rangle e_k\rangle = \langle x_i, x_j\rangle$.
Ainsi $A = B^\top B$. On ne peut pas utiliser le déterminant car B n'est pas une matrice carrée. Montrons plutôt $\ker A = \ker B$.
Il est clair que $\ker B \subset \ker A$. Réciproquement, si $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}),\ AX = 0 \implies X^\top B^\top BX = 0 \implies \|BX\| = 0 \implies BX = 0$.
Or $\ker B \neq \{0\}$ puisque la famille de p vecteurs $\mathcal{B}$ n'est pas libre dans E qui est de dimension $n < p$. Donc $\ker A \neq \{0\}$ càd $0 \in \mathrm{Sp}(A)$.
Ainsi on en déduit d'après la question précédente, avec $d > 0$, $d = \sqrt{\dfrac{2p}{p-1}}$.
Ensuite, la famille $(x_1, \dots, x_{n+1})$ est liée donc on dispose d'une relation $\displaystyle\sum_{i=1}^{n+1} a_i x_i = 0$ où $(a_1, \dots, a_{n+1}) \neq (0, \dots, 0)$.
Notons $\alpha := \dfrac{2-d^2}{2} = \dfrac{1}{1-p}$ et $S := \displaystyle\sum_{i=1}^{n+1} a_i$.
$\forall j \in [\![1;n]\!],\ 0 = \displaystyle\sum_{i=1}^{n+1} a_i\langle x_i, x_j\rangle = a_j + \alpha\sum_{i\neq j} a_i = a_j + \alpha(S - a_j) = (1-\alpha)a_j + \alpha S$.
Donc en sommant sur j, $(1-\alpha)S + (n+1)\alpha S = 0$ i.e $(n\alpha + 1)S = 0$.
Or il y a au moins un a_j non nul donc si $S = 0$, l'égalité $(1-\alpha)a_j + \alpha S = 0$ donne $\alpha = 1$ i.e $p = -1$ ce qui est absurde.
Ainsi $\alpha = -\dfrac{1}{n}$, i.e $p = n+1$.

XIII.10.21 Matrice de Hilbert ★★★

[Enoncé]

1. — *Symétrie* :
Soit $(P, Q) \in (\mathbb{R}_{n-1}[X])^2$.
$$\langle P; Q\rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt = \int_0^1 Q(t)P(t)dt = \langle Q; P\rangle$$
— *Bilinéarité* :
Soient $(P_1, P_2, Q) \in (\mathbb{R}_{n-1}[X])^3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
$$\langle P_1 + \lambda P_2; Q\rangle = \int_0^1 (P_1 + \lambda P_2)(t)Q(t)dt = \int_0^1 P_1(t)Q(t)dt + \lambda\int_0^1 P_2(t)Q(t) = \langle P_1; Q\rangle + \lambda P_2; Q\rangle$$
— *Positivité* :
Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
$$\langle P; P\rangle = \int_0^1 P^2(t)dt \geq 0$$
car $t \mapsto P(t)^2$ est positive sur $[0, 1]$.

— *Définie positive* :
Soit $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que $\langle P; P\rangle$. La fonction $t \mapsto P(t)^2$ est continue et positive sur $[0,1]$ donc puisque l'intégrale est nulle, on en déduit que la fonction est nulle.

Donc $\langle ; \rangle$ est un produit scalaire.

2. On en déduit aisément que H est symétrique réelle.
On pose $P_i = X^i$ pour tout $i \in \mathbb{N}$.
On remarque que pour tout $(i,j) \in \mathbb{N}^2$,
$$\langle P_i, P_j\rangle = \frac{1}{i+j+1}$$
Ainsi, on peut donc réécrire H comme étant la matrice des coefficients $(\langle P_i; P_j\rangle)$.
Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$
$$\begin{aligned} X^\top H X &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=0}^n x_i x_j \langle P_i, P_j\rangle \\ &= \langle \sum_{i=1}^n x_i P_i, \sum_{j=1}^n x_j P_j\rangle && \text{par bilinéarité du produit scalaire} \\ &= \|P\|^2 && \text{où} P = \sum_{i=0}^n x_i P_i \end{aligned}$$
Ainsi, on en déduit que H est définie positive.

XIII.10.22 Matrices entières positives ★★★

[Enoncé]
Tout d'abord A est symétrique réelle.
Notons $\mathbb{1}_X$ la fonction indicatrice d'une partie X de E. On rappelle que $\forall X, Y \subset E,\ \mathbb{1}_{X\cap Y} = \mathbb{1}_X + \mathbb{1}_Y$.
Comme E est fini, $\forall i,j \in [\![1;n]\!],\ |A_i \cap A_j| = \sum_{x\in E} \mathbb{1}_{A_i}(x)\mathbb{1}_{A_j}(x)$.
Ainsi $A = \sum_{x\in E} A(x)$ où $A(x) = (\mathbb{1}_{A_i}(x)\mathbb{1}_{A_j}(x))_{1\le i,j\le n}$. De plus, en notant $L(x) = (\mathbb{1}_{A_1}(x), \dots, \mathbb{1}_{A_n}(x))$ on remarque que $A(x) = L(x)^\top L(x)$.
Ainsi $\forall X \in \mathbb{R}^n,\ X^\top A X = \sum_{x\in E} X^\top L(x)^\top L(x) X = \sum_{x\in E} \|L(x)X\|^2 \ge 0$.

XIII.10.23 Matrices binaires positives

[Enoncé]

XIII.10.24 Rayon spectral d'un endomorphisme auto-adjoint ★★

[Enoncé]

1. On se donne par le théorème spectral une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de E formée de vecteurs propres de f. On note $f(e_i) = \lambda_i e_i$ pour tout $i \in [\![1;n]\!]$. Alors pour $x = \sum_{k=1}^n a_k e_k \in E$ unitaire,
$\langle f(x), x\rangle = \langle \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i e_i, \sum_{j=1}^n a_j e_j\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \lambda_i a_i a_j \langle e_i, e_j\rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k a_k^2$.
Donc $\langle f(x), x\rangle \in \left[m \sum_{k=1}^n a_k^2, M \sum_{k=1}^n a_k^2\right] = [m, M]$.

2. Supposons qu'un tel r existe.
   Alors pour j tel que $\lambda_j = M$ on a $\langle f(e_j), e_j\rangle = M \leq r$.
3. Soit $f_A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A. f_A est auto-adjoint puisque sa matrice dans une base orthonormée (la base canonique) est $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Donc d'après la question précédente, il suffit de montrer que $\forall x \in S,\ \langle f_A(x), x\rangle = x^\top Ax \leq t+2$.
   Soit $x = (x_1, \dots, x_n)^\top \in S$.
   $x^\top Ax = \sum_{1\leq i,j\leq n} x_i x_j A_{ij} = t\sum_{k=1}^{n} x_k^2 + \sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1} + \sum_{k=2}^{n} x_k x_{k-1} = t + \sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1} + \sum_{k=2}^{n} x_k x_{k-1}$.
   Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :
   $$\sum_{k=1}^{n-1} x_k x_{k+1} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{n-1} x_k^2 \sum_{k=1}^{n-1} x_{k+1}^2} = \sqrt{(1-x_n^2)(1-x_1^2)}$$
   Et
   $$\sum_{k=2}^{n} x_k x_{k-1} \leq \sqrt{\sum_{k=2}^{n} x_k^2 \sum_{k=2}^{n} x_{k-1}^2} = \sqrt{(1-x_n^2)(1-x_1^2)}$$
   Donc $x^\top Ax \leq t + 2\sqrt{(1-x_n^2)(1-x_1^2)} \leq t+2$.

XIII.10.25 Racine carrée d'un endomorphisme auto-adjoint positif ★★

[Enoncé]

1. Procédons par analyse synthèse. Soit $g \in \mathcal{S}^+(E)$ tel que $g^2 = f$.
   Alors $g \circ f = g^3 = f \circ g$. g induit donc des endomorphismes g_λ sur chaque sous-espace propre $E_\lambda(f)$ de f.
   Par définition $g_\lambda^2 = \lambda \operatorname{Id}_{E_\lambda(f)}$. Donc les valeurs propres possibles de g_λ sont $\pm\sqrt{\lambda}$. Puisque les valeurs propres de g sont positives, celles de g_λ aussi d'où $\operatorname{Sp}(g_\lambda) = \{\sqrt{\lambda}\}$. De plus g_λ est diagonalisable car $g \in \mathcal{S}(E_\lambda(f))$. En effet :
   $$\forall (x,y) \in E_\lambda(f),\ \langle g_\lambda(x), y\rangle = \langle g(x), y\rangle = \langle x, g(y)\rangle = \langle x, g_\lambda(y)\rangle$$
   Donc $g_\lambda = \sqrt{\lambda}\operatorname{Id}_{E_\lambda(f)}$.
   Enfin f est diagonalisable par le théorème spectral donc $E = \bigoplus_{\lambda\in\operatorname{Sp}(f)} E_\lambda(f)$. Ceci justifie qu'on définit un unique endomorphisme g à partir des g_λ. On vérifie que cette définition donne bien un endomorphisme auto-adjoint positif car dans une base orthonormée adaptée à la décomposition $E = \bigoplus_{\lambda\in\operatorname{Sp}(f)} E_\lambda(f)$ la matrice de g est $\operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ où $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de f comptées avec multiplicité.
2. $\det(g)^2 = \det(f)$ donc g est inversible si et seulement si f l'est.

XIII.10.26 Inégalité de convexité ★★

[Enoncé]
On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs à M notées avec répétition.
Puisque $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, on sait que pour tout $i \in [\![1;n]\!]$, $\lambda_i \geq 0$.
Si l'un des λ_i est nul, le résultat est vérifié immédiatement.
Supposons qu'ils sont tous non nuls, on a donc d'après l'inégalité arithmético-géométrique (cf. I-47 tome Analyse) :
$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \geq (\lambda_1 \dots \lambda_n)^{1/n}$$
i.e
$$\frac{\operatorname{Tr}(M)}{n} \geq \det(M)^{1/n}$$

XIII.10.27 Inégalité à propos des matrices orthogonales ★★★

[Enoncé]

XIII.10.28 Inégalités sur la trace du produit de matrices symétriques positives ★★

[Enoncé]

1. Comme $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est orthonormée, la composante selon e_i de Me_i est $\langle Me_i, e_i\rangle = e_i^\top Me_i$.
   Ainsi en notant P la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$, $\operatorname{Tr}(M) = \operatorname{Tr}(PMP^{-1}) = \sum_{i=1}^n e_i^\top Me_i$.
2. D'après le théorème spectral il existe $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de B. On note $\mu_i \in \mathbb{R}_+$ tel que $Be_i = \mu_i e_i$.
   $e_i^\top ABe_i = \mu_i e_i^\top Ae_i \geq 0$ car $\mu_i \geq 0$ et $e_i^\top Ae_i \geq 0$ (A symétrique positive). Ainsi $\operatorname{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n \mu_i e_i^\top Ae_i \geq 0$.
   Ensuite, par l'inégalité de Cauchy-Schwarz $\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(A^\top B) \leq \sqrt{\operatorname{Tr}(A^2)\operatorname{Tr}(B^2)}$.
   Or comme B est diagonalisable à valeurs propres positives,
   $$\operatorname{Tr}(B^2) = \sum_{i=1}^n \mu_i^2 \leq \sum_{i=1}^n \mu_i^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} \mu_i\mu_j = \left(\sum_{i=1}^n \mu_i\right)^2 = \operatorname{Tr}(B)^2$$
   De même $\operatorname{Tr}(A^2) \leq \operatorname{Tr}(A)^2$ d'où $\operatorname{Tr}(AB) \leq \operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}(B)$.
3. Excluons les cas $A = 0$ ou $B = 0$ pour lesquels l'égalité est évidemment vérifiée.
   Si A et B vérifient $\operatorname{Tr}(AB) = \operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}(B)$ alors toutes les inégalités dans la preuve précédente sont des égalités. En particulier $\operatorname{Tr}(A^2) = \operatorname{Tr}(A)^2$ et $\operatorname{Tr}(B^2) = \operatorname{Tr}(B)^2$.
   Or $\operatorname{Tr}(B^2) = \operatorname{Tr}(B)^2 \iff \sum_{1\leq i<j\leq n} \mu_i\mu_j = 0$. Tous les termes de cette somme sont positifs, ils sont donc tous nuls.
   B étant diagonalisable et non nul, il a une valeur propre non nulle et on peut supposer quitte à les réordonner que c'est $\mu := \mu_1$. Alors les égalités $\mu\mu_2 = \dots = \mu\mu_n = 0$ imposent $\mu_2 = \dots = \mu_n = 0$.
   De même, A n'a qu'une seule valeur propre non nulle λ.
   De plus A et B réalisent le cas d'égalité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\exists \alpha \in \mathbb{R}^*,\ B = \alpha A$.
   Ainsi $\operatorname{Tr}(AB) = \alpha\operatorname{Tr}(A^2) = \alpha\lambda^2$ et $\operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}(B) = \alpha\operatorname{Tr}(A)^2 = \alpha\lambda^2$.
   Les seuls couples de matrices (A, B) qui vérifient l'égalité sont les couples $(A, \alpha A)$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ et A a exactement une valeur propre non nulle ainsi que les couples $(0, B)$ et $(A, 0)$ pour $A, B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

XIII.10.29 Inégalité de Golden-Thompson

[Enoncé]

XIII.10.30 Inégalité de Hadamard

[Enoncé]

XIII.10.31 Matrices orthogonales qui respectent $(\mathbb{R}_+)^n$ ★★★★

[Enoncé]

Les premiers exemples de matrices auxquelles on peut penser sont les matrices de permutations. En effet celles-ci effectue une permutation des coordonnées du vecteur ce qui conserve le caractère positif de ses coefficients. On se demande alors si ce ne sont pas les seules.

Pour vérifier notre hypothèse on peut commencer par $\mathcal{O}_2(\mathbb{R})$. On sait que dans ce cas $O \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ est une matrice de rotation ou une matrice de réflexion. En faisant quelques dessins il est assez facile de se convaincre que les seules matrices orthogonales qui laissent stable $(\mathbb{R}_+)^2$ sont I_2 et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la réflexion par rapport à la première bissectrice.

Ce sont en effet les matrices de permutations de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mais étant donné qu'il y en a très peu il se peut que ce soit une coïncidence. On peut faire des exemples dans le cas $n = 3$ pour se donner plus de pistes mais on ne va pas le faire ici.

Soit $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ qui laisse stable $(\mathbb{R}_+)^n$. On notera $C_1, \dots, C_n$ ses colonnes ainsi que $L_1, \dots, L_n$ ses lignes. Notons aussi $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On sait ou vérifie aisément que $\forall k \in [\![1; n]\!],\ OE_k = C_k$. Cela montre que O est à coefficients positifs.
Supposons maintenant que $O_{ij} > 0$ pour un certain $(i, j) \in [\![1; n]\!]^2$.
En utilisant le fait que $(L_1, \dots, L_n)$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}^n$ on peut écrire pour $k \neq i$,

$$0 = \langle L_i, L_k \rangle = \sum_{l=1}^{n} O_{il} O_{kl} \geq O_{ij} O_{kj}, \quad \text{puisque } O \text{ est à coefficients positifs}$$

D'où $O_{kj} = 0$ si $1 \leq k \neq i \leq n$. Le même raisonnement sur les colonnes de O donne $O_{ik} = 0$ si $1 \leq k \neq j \leq n$.
Il y a un donc un seul coefficient non nul par colonne et par ligne de O. Enfin puisque les colonnes par exemple de O forme une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$, le seul coefficient non nul par colonne vaut 1.
Autrement dit O est une matrice de permutation.

XIII.10.32 Perturbations ★★★

[Enoncé]
Soit $M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
$\det(A + M) = \det(AM^\top + I_n)\det(M) = \det(M)\chi_{-AM^\top}(1)$. $\det(M) \neq 0$ donc il suffit de calculer $\chi_{-AM^\top}(1)$.
A est clairement de rang 1 donc comme $\{0\} \neq \mathrm{Im}(-AM^\top) \subset \mathrm{Im}(A)$, $-AM^\top$ est aussi de rang 1.
Son polynôme caractéristique est donc $X^{n-1}(X + \mathrm{Tr}(AM^\top))$.
Ainsi $A + M$ est inversible si et seulement si $\mathrm{Tr}(AM^\top) \neq -1$. Cela équivaut à $\displaystyle\sum_{1 \leq i,j \leq n} M_{ij} \neq -1$.

XIII.10.33 Somme de Cesàro de matrices orthogonales ★★★

[Enoncé]

1. Notons $\|M\|_2 = \sqrt{\mathrm{Tr}(M^\top M)}$ la norme euclidienne usuelle sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $\forall M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ \|M\|_2 = \sqrt{\mathrm{Tr}(I_n)} = \sqrt{n}$.
   En particulier $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est une partie bornée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, elle l'est donc pour toute norme par équivalence des normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie. On pose $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on note $C > 0$ tel que $\forall M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ \|M\| \leq C$.
   $\forall p \in \mathbb{N},\ (I_n - A)\displaystyle\sum_{k=0}^{p} A^k = I_n - A^{p+1}$. Or $I_n - A$ est inversible car $1 \notin \mathrm{Sp}(A)$.
   Donc $\forall p \in \mathbb{N},\ \left\|\displaystyle\sum_{k=0}^{p} A^k\right\| = \left\|(I_n - A^{p+1})(I_n - A)^{-1}\right\| \leq (\|I_n\| + \|A^{p+1}\|)\left\|(I_n - A)^{-1}\right\|$.
   $A^{p+1} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ donc $\left\|\dfrac{1}{p+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{p} A^k\right\| \leq \dfrac{(\|I_n\| + C)\left\|(I_n - A)^{-1}\right\|}{p+1} \underset{p \to +\infty}{\longrightarrow} 0$.
   Ainsi la suite $\left(\dfrac{1}{p+1}\displaystyle\sum_{k=0}^{p} A^k\right)_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers la matrice nulle.
2. Supposons par l'absurde que A^p converge vers une matrice $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Fixons $X \in \mathbb{R}^n$.
   Par continuité des application linéaires $M \mapsto MX$ et $M \mapsto AMX$, la relation $A^{p+1}X = A \cdot A^p X$ impose $BX = ABX$. Puis comme -1 n'est pas valeur propre de A, on en déduit $BX = 0$. Ceci étant vrai pour tout vecteur $X \in \mathbb{R}^n$, $B = 0$.
   Toutefois, $\forall p \in \mathbb{N},\ \|A^p\|_2 = \sqrt{n}$. Donc la suite $(\|A^p\|_2)_{p \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers 0 ce qui est absurde.
   Par conséquent $(A^p)_{p \in \mathbb{N}}$ diverge.

Remarque : C'est une généralisation dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du contre-exemple $((-1)^p)_{p \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}$ à la réciproque du lemme de Cesàro.

XIII.10.34 Transformation de Cayley

[Enoncé]

XIII.10.35 Optimisation (1)

[Enoncé]

XIII.10.36 Optimisation (2)

[Enoncé]

XIII.10.37 Optimisation (3)

[Enoncé]

XIII.10.38 Caractérisation des isométries anti-involutives

[Enoncé]

XIII.10.39 Symétrie de l'espace

[Enoncé]

XIII.10.40 Réflexion et rotation dans un plan ★★★

[Enoncé]

1. a. Soit s_1 et s_2 deux réflexions. Puisque $(\mathcal{O}(E), \circ)$ est un groupe $s_1 \circ s_2 \in \mathcal{O}(E)$
   On a : $\det(s_1) = \det(s_2) = -1$.
   Donc, $\det(s_1 \circ s_2) = 1$. Et puisque E est de dimension 2, on en déduit que $s_1 \circ s_2$ est une rotation.
   b. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ une base orthonormée de E.
   Soit r une rotation d'angle θ du plan E.
   On pose s_1 la réflexion par rapport à $D_1 = \mathrm{Vect}(\cos(\theta/2)e_1 + \sin(\theta/2)e_2)$ et s_2 la réflexion par rapport à $D_2 = \mathrm{Vect}(\cos(3\theta/2)e_1 + \sin(3\theta/2)e_2)$. En étudiant les matrices de r et de $s_1 \circ s_2$ dans la base $\mathcal{B}$, on a $r = s_1 \circ s_2$.
2. Puisque $\mathcal{O}(E)$ est un groupe, $r \circ s$ est une isométrie vectorielle.
   On a : $\det(r \circ s) = -1$ donc $r \circ s$ est une réflexion.
   Ainsi, $(r \circ s)^2 = \mathrm{Id}_E$ et donc on en déduit que : $\begin{cases} r \circ s \circ r = s^{-1} = s \\ s \circ r \circ s = r^{-1} \end{cases}$
3. Soient s une réflexion de E et r une rotation de E tel que $s \circ r = r \circ s$. Puisque s est une réflexion, on a $s = s^{-1}$, donc $s \circ r \circ s = r$.
   Or d'après la question précédente, $s \circ r \circ s = r^{-1}$, d'où $r = r^{-1}$. Et donc, $r = \mathrm{Id}_E$ ou $r = -\mathrm{Id}_E$.

XIII.10.41 Similitude entre matrices orthogonales

[Enoncé]

XIII.10.42 Propriété de l'adjoint

[Enoncé]

XIII.10.43 Autour de l'adjoint

[Enoncé]

XIII.10.44 Somme d'une matrice orthogonale et de sa transposée

[Enoncé]

XIII.10.45 Déterminant d'une exponentielle

[Enoncé]
On pose $Sp(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$. On trigonalise A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ donc il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $T\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ triangulaire supérieure tel que $A = PTP^{-1}$. On sait que e^A est semblable à e^T par continuité de l'exponentielle matricielle.
Ainsi, $\det(e^A) = \det(e^T)$. Or $\det(e^T) = \prod_{i=1}^n e^{\lambda_i} = e^{\sum_{i=1}^n \lambda_i} = e^{\mathrm{Tr}(T)}$ Et pour finir, puisque A et T sont semblables, on en déduit le résultat :

$$\det(e^A) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$$

XIII.10.46 Exponentielle de matrices antisymétrique

[Enoncé]

XIII.10.47 Théorème spectral

[Enoncé]

XIII.10.48 Somme d'endomorphismes auto-adjoints positifs

[Enoncé]

XIII.10.49 Réduction simultanée

[Enoncé]

XIII.10.50 Produit de Hadamard de matrices symétriques positives

[Enoncé]
Tout d'abord $C \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Ensuite, d'après le théorème spectral il existe $P, Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ ainsi que $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n \geq 0$ tels que $A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^\top$ et $B = Q\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)Q^\top$.

$$\forall (i,j) \in [\![1;n]\!]^2,\ C_{ij} = A_{ij}B_{ij} = \sum_{k=1}^n P_{ik}\lambda_k P_{jk} \sum_{l=1}^n Q_{il}\mu_l Q_{jl} = \sum_{1 \leq k,l \leq n} \lambda_k \mu_l P_{ik} P_{jk} Q_{il} Q_{jl}$$

Soit $X \in \mathbb{R}^n$. On a

$$\begin{aligned} X^\top C X &= \sum_{1\leq i,j\leq n} X_i X_j C_{ij} \\ &= \sum_{1\leq i,j\leq n} \\ &= \sum_{i=1}^n X_i X_j \sum_{1\leq k,l\leq n} \lambda_k \mu_l P_{ik} P_{jk} Q_{il} Q_{jl} \\ &= \sum_{1\leq k,l\leq n} \lambda_k \mu_l \sum_{i=1}^n X_i X_j P_{ik} \sum_{j=1}^n P_{jk} Q_{il} Q_{jl} \\ &= \sum_{1\leq k,l\leq n} \lambda_k \mu_l \left(\sum_{i=1}^n X_i P_{ik} Q_{il} \right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Donc $C \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

XIII.10.51 Diagonale d'une matrice symétrique

[Enoncé]
Le sens direct est trivial. Pour la réciproque, montrons le résultat équivalent suivant : si S est de diagonale nulle et si D est une matrice diagonale telle que $S + D$ est semblable à D alors $S = 0$. Il est bien équivalent à l'énoncé grâce au théorème spectral qui assure la diagonalisabilité de $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
Soit donc $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ de diagonale nulle et soit D diagonale telle que $S + D \sim D$. Alors $(S + D)^2 \sim D^2$. En particulier elles ont même trace :

$$\mathrm{Tr}((S + D)^2) = \mathrm{Tr}(D^2) \implies \mathrm{Tr}(S^2) + \mathrm{Tr}(SD) + \mathrm{Tr}(DS) + \mathrm{Tr}(D^2) = \mathrm{Tr}(D^2)$$

Or un calcul rapide montre que SD a une diagonale nulle. Donc $\mathrm{Tr}(DS) = \mathrm{Tr}(SD) = 0$. Ainsi $\mathrm{Tr}(S^2) = 0$ i.e $\mathrm{Tr}(S^\top S) = 0$ i.e $\|S\|^2 = 0$ i.e $S = 0$.

XIII.10.52 Diagonale d'une matrice symétrique positive

[Enoncé]
Soit $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
Il suffit de remarquer que si l'on note $(E_1, \ldots, E_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$ alors $E_i^\top S E_i = S_{ii}$.

XIII.10.53 Diagonale d'une matrice antisymétrique

[Enoncé]
Si $M \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ alors $\forall P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ P^\top M P \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Une matrice antisymétrique ayant une diagonale nulle, le sens direct est démontré.
Réciproquement, supposons que pour toute matrice P orthogonale, $P^\top M P$ soit de diagonale nulle.
On note $M = S + A$ avec $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Il suffit de prendre $S = \dfrac{M + M^\top}{2}$ et $A = \dfrac{M - M^\top}{2}$.
Alors $\forall P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ P^\top M P = P^\top S P + P^\top A P$.
En particulier, en appliquant le théorème spectral à S, pour $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^\top S P$ soit diagonale on obtient $P^\top S P = 0$. En effet $P^\top M P$ est de diagonale nulle par hypothèse et $P^\top A P$ est de diagonale nulle car $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Ainsi $S = 0$ et $M = A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

XIII.10.54 Matrices antisymétriques réelles

Rang et déterminant

[Enoncé]

1. $\det A = \det(A^\top) = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$ donc $\det A = 0$ càd A n'est pas inversible.

2. Soit λ une valeur propre réelle de A et X un vecteur propre associé.
   $AX = \lambda X \implies X^\top A^\top = \lambda X^\top$ donc $X^\top A = -\lambda X^\top$.
   Ainsi d'une part $X^\top AX = \lambda X^\top X$ et d'autre part $X^\top AX = -\lambda X^\top X$.
   Or $X^\top X \neq 0$ car $X \neq 0$ donc $\lambda = -\lambda$ d'où $\lambda = 0$.
3. Comme A est à coefficients réels, son polynôme caractéristique aussi. Donc les valeurs propres non réelles de A sont conjugués deux à deux. Ainsi le rang de A, qui est le nombre de valeur propre non nulle et donc ici non réelle, est pair. On en déduit de plus que si 0 n'est pas valeur propre de A alors en notant $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{C}$ tels que $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \overline{\lambda_1}, \dots, \lambda_p, \overline{\lambda_p}\}$, $\det A = \prod_{i=1}^{p} \lambda_i \prod_{i=1}^{p} \overline{\lambda_i} = \prod_{i=1}^{p} |\lambda_i|^2 > 0$. D'où $\det A \geq 0$.

Spectre

[Enoncé]

1. Soit λ une valeur propre réelle de A et X un vecteur propre associé.
   $AX = \lambda X \implies X^\top A^\top = \lambda X^\top$ donc $X^\top A = -\lambda X^\top$.
   Ainsi d'une part $X^\top AX = \lambda X^\top X$ et d'autre part $X^\top AX = -\lambda X^\top X$.
   Or $X^\top X \neq 0$ car $X \neq 0$ donc $\lambda = -\lambda$ d'où $\lambda = 0$.
2. En trigonalisant A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on remarque que les valeurs propres de A^2 sont les carrés des valeurs propres de A.
3. On remarque que A^2 est symétrique réelle donc d'après le théorème spectral $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A^2) \subset \mathbb{R}$. Ainsi $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A),\ \lambda^2 \in \mathbb{R}$. Donc $\lambda \in \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$. Mais puisque la seule valeur propre potentiellement réelle de A est 0, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$.

Diagonalisabilité (1)

[Enoncé]

1. $(A^2)^\top = (A^\top)^2 = (-A)^2 = A^2$ donc $A^2 \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après le théorème spectral elle est diagonalisable.
2. Il est clair que $\mathrm{Ker} A \subset \mathrm{Ker} A^2$. Réciproquement fixons $X \in \mathrm{Ker} A^2$.
   $A^2X = 0 \implies -A^\top AX = 0 \implies X^\top A^\top AX = 0 \implies \langle AX, AX\rangle = 0 \implies AX = 0 \implies X \in \mathrm{Ker} A$.
3. D'après les questions précédentes $\mathbb{C}^n = \mathrm{Ker}(A^2) \oplus \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A^2)\setminus\{0\}} \mathrm{Ker}(A^2 - \lambda I_n)$.
   Or $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A^2)\setminus\{0\}$, $\exists \mu_\lambda \in \mathbb{C}^*,\ \lambda = \mu_\lambda^2$.
   Dans ce cas les polynômes $X - \mu_\lambda$ et $X + \mu_\lambda$ sont premiers entre eux et de produit $X^2 - \lambda$. Et donc d'après le lemme des noyaux :
   $\mathbb{C}^n = \mathrm{Ker}(A) \oplus \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A^2)\setminus\{0\}} \mathrm{Ker}(A - \mu_\lambda I_n) \oplus \mathrm{Ker}(A + \mu_\lambda I_n) = \bigoplus_{\mu \in \mathrm{Sp}(A)} \mathrm{Ker}(A - \mu I_n)$.
   càd A est diagonalisable (il n'y a pas trop de termes, certains des noyaux en jeu sont nuls).

Diagonalisabilité (2)

[Enoncé]

1. D'après le théorème du rang $\dim \mathrm{Ker} A = n - \mathrm{rg}\, A = \dim(\mathrm{Im} A)^\perp$. Ensuite si $X \in \mathrm{Ker} A$ alors pour tout $Z = AY \in \mathrm{Im} A$, $\langle X, Z\rangle = Z^\top X = Y^\top A^\top X = -Y^\top AX = 0$. Donc $\mathrm{Ker} A \subset (\mathrm{Im} A)^\perp$.
   Ainsi $\mathrm{Ker} A = (\mathrm{Im} A)^\perp$.
2. D'après la question précédente on se donne une base orthonormée $\mathcal{B} = (f_1, \dots, f_{n-r}, e_1, \dots, e_r)$ adaptée à la décomposition $E = \mathrm{Ker} A \oplus \mathrm{Im} A$. On note $B = \mathrm{Mat}_(\, e_1, \dots, e_p)$ et O la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}$. Alors $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et
   $$A = O \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} O^\top$$
   En outre, $O \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -B \end{pmatrix} O^\top - A = A^\top = O \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & B^\top \end{pmatrix} O^\top$ donc $B^\top = -B$ càd $B \in \mathcal{A}_r(\mathbb{R})$.
   Enfin $r = \mathrm{rg}\, B$ donc B est inversible.

3. On sait que $\det B = \det(B^\top) = \det(-B) = (-1)^r \det B$ donc comme B est inversible, $(-1)^r = 1$ càd $r = \operatorname{rg} A$ est pair.
4. D'après la question 2 il suffit de traiter le cas où A est inversible.
   On remarque que A^2 est symétrique réelle. D'après le théorème spectral elle admet un polynôme annulateur P scindé à racines simples.
   On pose $Q(X) = P(X^2)$. Q est un polynôme annulateur de A et $Q'(X) = 2XP'(X^2)$ n'a pas de racine commune avec Q donc Q est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}[X]$. Ainsi A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Réduction

[Enoncé]
On montre (cf.X.54.4) qu'on peut se ramener au cas où A est inversible et de taille paire. Ensuite on montre (cf.X.54.2) que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset i\mathbb{R}$.
On montre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ le résultat suivant : "Si $M \in \mathcal{A}_{2n}(\mathbb{R})$ est inversible alors elle est orthogonalement semblable à une matrice diagonale par blocs avec différents blocs de la forme $M_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$ où $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$".

$n = 2$: Fixons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ inversible et notons $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé. $A^\top = -A \implies a = d = 0$ et $b = -c$ et $\det A \neq 0 \implies c^2 \neq 0 \implies c \neq 0$. Si $c > 0$ alors c'est bon avec $O = I_2$, sinon on pose $O = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{O}_2(\mathbb{R})$ et $A = O \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix} O^\top$ conclut.
Supposons le résultat pour des matrices de taille $2n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Fixons $A \in \mathcal{A}_{2n+2}(\mathbb{R})$ inversible et notons $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{2n+2})$ l'endomorphisme canoniquement associé.
Comme on a supposé A inversible et comme χ_A est scindé sur $\mathbb{C}$, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $i\alpha$ soit valeur propre de A. En outre comme $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$, $-i\alpha$ est aussi valeur propre de A. On peut donc choisir $\alpha > 0$.
On fixe $Z \in \mathbb{C}^n$ un vecteur propre de A associé à la valeur propre $i\alpha$. On note $Z = X + iY$ avec $X, Y \in \mathbb{R}^n$.
$AZ = i\alpha Z \iff AX + iAY = i\alpha X - \alpha Y \iff \begin{cases} AX = -\alpha Y \\ AY = \alpha X \end{cases} \implies (X \neq 0 \text{ et } Y \neq 0)$.
Ceci montre que le sous-espace réel $F = \mathrm{Vect}_{\mathbb{R}}(X, Y)$ est stable par f. $f^* = -f$ stabilise alors aussi F. Donc $f = (f^*)^*$ stabilise $F^\perp$.
Or $\dim F = 2$, en effet s'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \backslash \{(0, 0)\}$ tel que $aX + bY = 0$ alors $A\left(\frac{a}{\alpha}Y - \frac{b}{\alpha}X\right) = aX + bY = 0$ d'où $bY - aX = 0$ puis en faisant la somme/différence des deux relations $a = b = 0$ (en utilisant $X \neq 0$ et $Y \neq 0$).
Ainsi A est semblable par la matrice de passage de la base canonique à n'importe quelle base orthonormée adaptée à la décomposition $\mathbb{R}^n = F \oplus F^\perp$ à une matrice $A' = \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}$ où $U \in \mathcal{A}_2(\mathbb{R})$ et $V \in \mathcal{A}_{2n}(\mathbb{R})$. On conclut en appliquant l'hypothèse de récurrence à V et l'initialisation à U.

XIII.10.55 Endomorphismes normaux

[Enoncé]

XIII.10.56 Réduction des normaux

[Enoncé]

XIII.10.57 Caractérisation des matrices symétriques positives

[Enoncé]

XIII.10.58 Inégalité de Hoffman-Wielandt

[Enoncé]

1. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour tout $P, Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$:

$$\mathrm{Tr}((PMQ)^\top PMQ) = \mathrm{Tr}(Q^\top M^\top P^\top PMQ) = \mathrm{Tr}(Q^\top M^\top MQ) = \mathrm{Tr}(MQQ^\top M^\top) = \mathrm{Tr}(MM^\top)$$

On a bien : $\|PMQ\| = \|M\|$.

2. D'après le théorème spectral, il existe $P, Q \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telles que $A = P^\top D_A P$ et $B = Q^\top D_B Q$ (quitte à échanger les colonnes de P et Q on peut supposer les valeurs propres rangées par ordre décroissant sur dans la matrice diagonale). Par conséquent,

$$\begin{aligned}\|A - B\| &= \left\|P^\top D_A P - Q^\top D_B Q\right\| \\ &= \left\|P(P^\top D_A P - Q^\top D_B Q)Q^\top\right\| && \text{d'après la question 1} \\ &= \left\|D_A PQ^\top - PQ^\top D_B\right\|\end{aligned}$$

On a bien le résultat souhaité car $PQ^\top$ est orthogonale.

3. On prend la notation de la question précédente. Ainsi, $\|A - B\|^2 = \mathrm{Tr}((D_A P - PD_B)^\top (D_A P - PD_B)) = \sum_{1 \le i,j \le n} (D_A P - PD_B)^2_{i,j} = \sum_{1 \le i,j \le n} p^2_{i,j}(\lambda_i(A) - \lambda_j(B))^2$

4. Soit $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.
On a pour tout $i, j \in [\![1; n]\!]$,

$$0 \le m_{i,j} \le \sum_{i=1}^{n} m_{i,j} = 1$$

On pose les fonctions de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ suivantes :

$$\begin{aligned} f_{i,j} &: M \mapsto m_{i,j} \\ \varphi_i &: M \mapsto \sum_{j=1}^{n} m_{i,j} \\ \psi_j &: M \mapsto \sum_{i=1}^{n} m_{i,j} \end{aligned}$$

On remarque que

$$\mathcal{B}_n(\mathbb{R}) = \bigcap_{1 \le i,j \le n} f^{-1}([0,1]) \bigcap_{1 \le i \le n} \varphi_i(\{1\}) \bigcap_{1 \le j \le n} \psi_j(\{1\})$$

Les fonctions $f_{i,j}$, ϕ_i et ψ_j sont continues car polynomiales. $\{1\}$ et $[0,1]$ sont des fermés de $\mathbb{R}$ donc par intersection de fermés (image réciproque de fermé par des applications continues), $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est fermé. De plus, $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est borné par $\|\cdot\|_\infty : M \mapsto \max_{1 \le i,j \le n} |m_{i,j}|$ par 1 par exemple.
Puisque $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie, $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est un compact.
On a que f est continue (linéarité sur un espace de dimension finie) et que $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ est compact, ainsi d'après le théorème des bornes atteintes, f admet un minimum sur $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.

5. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et soit $x \in \mathbb{R}^+$.
Par linéarité de f, on a :

$$\begin{aligned} &f(M + xE_{i,i} + xE_{j,k} - xE_{i,k} - xE_{j,i}) - f(M) = x\left(f(E_{i,i}) + f(E_{j,k}) - f(E_{i,k}) - f(E_{j,i})\right) \\ &= x\left((\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 + (\lambda_j(A) - \lambda_k(B))^2 - (\lambda_i(A) - \lambda_k(B))^2 - (\lambda_j(A) - \lambda_i(B))^2\right) \\ &= 2x\left(-\lambda_i(A)\lambda_i(B) - \lambda_j(A)\lambda_k(B) + \lambda_i(A)\lambda_k(B) + \lambda_j(A)\lambda_i(B)\right) \\ &= 2x(\lambda_i(A) - \lambda_j(A))(\lambda_k(B) - \lambda_i(B)) \end{aligned}$$

Puisque $j \ge i$ et $k \ge i$ et $x \ge 0$, on a :

$$f(M + xE_{i,i} + xE_{j,k} - xE_{i,k} - xE_{j,i}) - f(M) = 2x(\lambda_i(A) - \lambda_j(A))(\lambda_k(B) - \lambda_i(B)) \le 0$$

6. Montrons que i_0 est bien définie.
On sait que $M \neq I_n$ ainsi il existe $i \in [\![1; n]\!]$ tel que $m_{i,i} \neq 1$ par conséquent, $\{i \in [\![1; n]\!], m_{i,i} \neq 1\}$ est une partie

de $\mathbb{N}$ non vide. Donc, $i_0 = \min\{i \in [\![1;n]\!], m_{i,i} \neq 1\}$ existe.
Remarquons que comme $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$, si une ligne/colonne de M contient un 1 alors les autres coefficients de cette ligne/colonne doivent être nuls. Par définition, $m_{i_0,i_0} < 1$ et donc, puisque $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$, il existe $j, k \geq i_0$ tels que $m_{j,i_0}, m_{i_0,k} > 0$.
On pose $x = \min(m_{j,i_0}, m_{i_0,k})$ et $M_1 = M + xE_{i_0,i_0} + xE_{j,k} - xE_{i_0,k} - xE_{j,i_0}$.
Les coefficients de M_1 sont tous positifs et les sommes des coefficients pour chaque colonne et chaque ligne fait 1. Ainsi $M_1 \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.
De plus d'après la question précédente, $f(M_1) \leq f(M)$ et on remarque que soit $m^1_{j,i_0} = 0$ soit $m^1_{i_0,k} = 0$.
En itérant l'opération, on obtient une suite de matrices de $\mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ telle que $f(M) \geq f(M_1) \geq \cdots \geq f(M_p)$.
Puisque le nombre de coefficients sur la colonne i_0 et la ligne i_0 est finie, le procédé va s'arrêter. La matrice M' alors obtenue vérifiera $M' \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$, $f(M) \geq f(M')$ et $m'_{i_0,i_0} = 1$ et $m'_{i,i} = m_{i,i} = 1$ si $i \leq i_0$.

7. Soit $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.
On construit par récurrence $M^{(k+1)} = (M^{(k)})'$ tant que $M^{(k)} \neq I_n$.
L'algorithme va s'arrêter car le nombre de coefficients sur la diagonale distincts de 1 est strictement décroissant et donc la matrice obtenue sera l'identité.
De plus, d'après la question précédente, pour tout k on a $f(M^{(k+1)}) \leq f(M^{(k)})$.
Par conséquent, pour tout $M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$ $f(I_n) \leq f(M)$.
De plus, $I_n \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.
Par conséquent,
$$f(I_n) = \min\{f(M), M \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})\}$$

8. On note $Q = (p^2_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$. Comme $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, on a $Q \in \mathcal{B}_n(\mathbb{R})$.
De plus, on a $\|A - B\| = f(Q)$ selon la question 3, or $f(Q) \geq f(I_n)$ selon la question 7.
On en déduit donc que pour tout $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$:
$$\sum_{i=1}^{n} (\lambda_i(A) - \lambda_j(A))^2 \leq \|A - B\|^2$$

XIII.10.59 Distance aux matrices de rang au plus r

[Enoncé]

XIII.10.60 Théorème de Courant-Fischer ★★★

[Enoncé]
D'après le théorème spectral il existe une base orthonormée $\mathcal{B}_0 = (x_1, \ldots, x_n)$ de E formée de vecteurs propres de u.
On note pour $i \in [\![1;n]\!]$, λ_i la valeur propre associée à x_i. Fixons $p \in [\![1;n]\!]$ et notons $V_p = \mathrm{Vect}(x_1, \ldots, x_p)$.
$\forall x = \sum_{i=1}^{p} a_i x_i \in V_p \cap S$, $\langle u(x), x\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{p} a_i\lambda_i x_i, \sum_{j=1}^{p} a_j x_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p} \lambda_i a_i a_j \langle x_i, x_j\rangle = \sum_{k=1}^{p} \lambda_k a_k^2 \geq \lambda_p \sum_{k=1}^{p} a_k^2 = \lambda_p$.
Donc $\lambda_p = \inf_{x\in V_p\cap S} \langle u(x), x\rangle$.
Soit maintenant $V \in \mathcal{F}_p$. Il faut montrer que $\inf_{x\in V\cap S} \langle u(x), x\rangle \leq \inf_{x\in V_p\cap S} \langle u(x), x\rangle$, il suffit donc de montrer qu'il existe un vecteur unitaire $z \in V$ tel que $\langle u(z), z\rangle \leq \lambda_p$.
Notons $G_p = \mathrm{Vect}(x_p, \ldots, x_n)$. D'après la formule de Grassmann,
$\dim(V \cap G_p) = \dim(V) + \dim(G_p) - \dim(V + G_p) = n + 1 - \dim(V + G_p)$.
Or $V + G_p \subset E$ donc $\dim(V + G_p) \leq n$. Ainsi $\dim(V \cap G_p) \geq 1$: $\exists y \in V \cap G_p \backslash \{0\}$. Posons $z = \dfrac{y}{\|y\|}$.
$z \in G_p$ donc il existe des scalaires $b_p, \ldots, b_n$ tels que $z = \sum_{i=p}^{n} b_i x_i$. Alors $\langle u(z), z\rangle = \sum_{i=p}^{n} \lambda_i b_i^2 \leq \lambda_p \sum_{i=p}^{n} b_i^2 = \lambda_p$.
On a donc montré que :
$$\lambda_p = \sup_{F\in\mathcal{F}_p} \left(\inf_{x\in F\cap S} \langle u(x), x\rangle \right)$$
Pour la deuxième égalité on peut refaire un raisonnement similaire ou alors on applique le résultat à $v = -u$.
v est autoadjoint et ses valeurs propres sont $-\lambda_n \geq \cdots \geq -\lambda_1$.

On sait alors que $-\lambda_p = \sup_{F\in\mathcal{F}_{n+1-p}} \left(\inf_{x\in F\cap S} \langle v(x), x\rangle\right) = \sup_{F\in\mathcal{F}_{n+1-p}} \left(-\sup_{x\in F\cap S} \langle u(x), x\rangle\right) = -\inf_{F\in\mathcal{F}_{n+1-p}} \left(\sup_{x\in F\cap S} \langle u(x), x\rangle\right)$.
Ainsi $\lambda_p = \inf_{F\in\mathcal{F}_{n+1-p}} \left(\sup_{x\in F\cap S} \langle u(x), x\rangle\right)$

XIII.10.61 Principe de Ky-Fan

[Enoncé]

XIII.10.62 Théorème de Cartan-Dieudonnée

[Enoncé]

XIII.10.63 Relation d'ordre des matrices symétriques

[Enoncé]

XIII.11 Correction Décompositions matricielles

XIII.11.1 Décomposition de Dunford ★★

[Enoncé]

1. On sait que $\chi_M = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} (X-\lambda)^{m_\lambda}$.
   Si λ et μ sont deux valeurs propres distinctes de M alors $(X-\lambda)^{m_\lambda}$ et $(X-\mu)^{m_\mu}$ sont premiers entre eux.
   Ainsi d'après le lemme des noyaux, $\mathrm{Ker}(\chi_M(M)) = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp(M)}} \mathrm{Ker}((M-\lambda I_n)^{m_\lambda})$.
   De plus d'après le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_M(M) = 0_n$. Ainsi,
   $$\mathbb{C}^n = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} F_\lambda$$
2. Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à M. Si $\lambda \in \mathrm{Sp}(M)$, M et $(M-\lambda I_n)^{m_\lambda}$ commutent donc F_λ est stable par u. On note u_λ l'endomorphisme induit par u sur F_λ.
   On écrit alors $u_\lambda = \lambda \,\mathrm{Id}_{F_\lambda} + (u_\lambda - \lambda\,\mathrm{Id}_{F_\lambda})$. Par définition de F_λ, $(u_\lambda - \lambda\,\mathrm{Id}_{F_\lambda})^{m_\lambda} = 0$. Donc $n_\lambda = u - \lambda\,\mathrm{Id}_{F_\lambda}$ est nilpotent. On note N_λ la matrice de n_λ dans une base $\mathcal{B}_\lambda$ de F_λ.
   On note enfin $\mathrm{Sp}(M) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$, $\alpha_i = \dim(F_{\lambda_i})$ pour tout $i \in [\![1;p]\!]$ et $\mathcal{B}$ la base de $\mathbb{C}^n$ obtenue par concaténation des bases $\mathcal{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathcal{B}_{\lambda_p}$ dans cet ordre.
   On peut écrire $M = D + N$ avec les matrices diagonales par blocs
   $$D = P \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{\alpha_1} & & & & \\ & \ddots & & 0 & \\ & & \lambda_i I_{\alpha_i} & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & \lambda_p I_{\alpha_p} \end{pmatrix} P^{-1} \text{ et } N = P \begin{pmatrix} N_{\lambda_1} & & & & \\ & \ddots & & 0 & \\ & & N_{\lambda_i} & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & N_{\lambda_p} \end{pmatrix} P^{-1}$$
   où P désigne la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base canonique de $\mathbb{C}^n$. On peut alors affirmer que D est diagonalisable ($P^{-1}DP$ est diagonale), que N est nilpotente car $N^k = P \begin{pmatrix} N_{\lambda_1}^k & & & & \\ & \ddots & & 0 & \\ & & N_{\lambda_i}^k & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & N_{\lambda_p}^k \end{pmatrix} P^{-1} = 0$ pour k le ppcm des indices de nilpotence de $N_{\lambda_1}, \dots, N_{\lambda_p}$ par exemple, et que N et D commutent :
   $$DN = P \begin{pmatrix} \lambda_1 N_{\lambda_1} & & & & \\ & \ddots & & 0 & \\ & & \lambda_i N_{\lambda_i} & & \\ & 0 & & \ddots & \\ & & & & \lambda_p N_{\lambda_p} \end{pmatrix} P^{-1} = ND$$
3. Supposons que $M = D + N = D' + N'$ soient deux décompositions de Dunford de M. Alors $D - D' = N - N'$.
   D et D' commutent car ce sont des polynômes en M. De même pour N et N'.
   Alors comme D et D' sont diagonalisables, elle sont simultanément diagonalisables (cf. II.26). On en déduit que $D - D'$ est diagonalisable.
   D'autre part, $N - N'$ est nilpotente. En effet comme N et N' commutent, si l'on note k et k' deux entiers naturels non nuls pour lesquels $N^k = {N'}^{k'} = 0$ alors on a :
   $$(N-N')^{k'+k} = \sum_{i=0}^{k'+k} (-1)^i \binom{k'+k}{i} {N'}^i N^{k'+k-i} = \sum_{i=0}^{k'} (-1)^i \binom{k'+k}{i} {N'}^i N^{k'+k-i} + \sum_{i=k'+1}^{k'+k} (-1)^i \binom{k'+k}{i} {N'}^i N^{k'+k-i}$$
   Or $\forall i \in [\![0;k']\!],\ k+k'-i \geq k \implies N^{k+k'-i} = 0$ et $\forall i \in [\![k'+1;k'+k]\!],\ i \geq k' \implies {N'}^i = 0$.
   Donc $(N-N')^{k'+k} = 0$.
   Ainsi $N - N' = D - D'$ est diagonalisable et nilpotente ce qui implique $D = D'$ et $N = N'$.

Diagonalisabilité de l'exponentielle d'une matrice ★★★

Supposons que A est diagonalisable. Alors il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ telles que $A = PDP^{-1}$.

Posons pour $p \in \mathbb{N}$, $S_p = \displaystyle\sum_{k=0}^{p} \frac{A^k}{k!}$.

$\forall p \in \mathbb{N},\ S_p = \displaystyle\sum_{k=0}^{p} \frac{PD^kP^{-1}}{k!} = P\left[\sum_{k=0}^{p} \operatorname{diag}\left(\frac{\lambda_1^k}{k!}, \dots, \frac{\lambda_n^k}{k!}\right)\right]P^{-1}$.

Or l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto PMP^{-1}$ est continue car linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ qui est de dimension finie. Ainsi, $S_p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} e^A$ et $\displaystyle\sum_{k=0}^{p} \operatorname{diag}\left(\frac{\lambda_1^k}{k!}, \dots, \frac{\lambda_n^k}{k!}\right) \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} \operatorname{diag}\left(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\right)$ donnent par passage à la limite $e^A = Pe^DP^{-1} = P\operatorname{diag}\left(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\right)P^{-1}$.

D'où e^A est diagonalisable.

Réciproquement supposons que e^A est diagonalisable. Par unicité de la décomposition de Dunford $e^A = D' + N'$ on sait que $D' = e^A$ et $N' = 0$.

On écrit la décomposition de Dunford $A = D + N$ de A et on va essayer de montrer que $N = 0$. Pour cela on veut exprimer la décomposition de e^A en fonction de celle de A.

Comme D et N commutent on sait que $e^A = e^De^N = e^D + e^D(e^N - I_n) = e^D + e^D\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{N^k}{k!}$.

On sait déjà d'après ce qui a été fait précédemment que e^D est diagonalisable. De plus e^D et $e^D(e^N - I_n)$ commutent, il est alors naturel d'essayer de montrer que le deuxième terme est nilpotent.

Tout d'abord, en notant $p \geq 1$ l'indice de nilpotence de N on sait que $\displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{N^k}{k!} = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^k}{k!}$. Donc $e^D(e^N - I_n) = e^DN\displaystyle\sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^{k-1}}{k!}$. Comme D et N commutent, e^D et N commutent et donc e^D commute avec tous les polynômes en N.

Aussi, N commute avec tous les polynômes en N. Ainsi $\left(e^D(e^N - I_n)\right)^p = \left(e^D\right)^p N^p \left(\displaystyle\sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^{k-1}}{k!}\right)^p = 0$.

Ainsi par unicité de la décomposition de Dunford, $e^D(e^N - I_n) = N' = 0$. Or on sait que $\det\left(e^D\right) = \det\left(\operatorname{diag}\left(e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}\right)\right) = \displaystyle\prod_{i=1}^{n} e^{\lambda_i} = \exp\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right) = e^{\operatorname{Tr}(A)} > 0$. Donc e^D est inversible.

On en déduit que $e^N - I_n = 0$ i.e $e^N = I_n$ i.e $\displaystyle\sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^k}{k!} = 0$. Or p étant l'indice de nilpotence de N on sait que le polynôme minimal de N est X^p. Le polynôme $P = \displaystyle\sum_{k=1}^{p-1} \frac{X^k}{k!}$ annule N et est de degré inférieur strictement à p, c'est donc le polynôme nul i.e $p = 1$ i.e $N = 0$.

Ainsi $A = D$ est diagonalisable.

Surjectivité de l'exponentielle matricielle ★★★★

1. Notons $M = D + N$ la décomposition de Dunford de M. On sait que $\operatorname{Sp}(M) = \operatorname{Sp}(D)$ donc D est inversible.
   Posons $U = I_n + D^{-1}N$ de sorte que $M = DU$. N et D commutent donc $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ (D^{-1}N)^k = D^{-k}N^k$. Donc $D^{-1}N = U - I_n$ est nilpotente c'est à dire U est unipotente.
   D'après le résultat sur la décomposition de Dunford on sait que D et U commutent et que D est diagonalisable.
   Enfin, si $M = DU = D'U'$ sont deux décompositions de M alors $\det(M) \neq 0 \implies \det(U') \neq 0$ d'où $DD'^{-1} = U'U^{-1}$. De plus, on sait aussi que D, U, D', U' sont des polynômes en M. Ils commutent donc tous deux à deux. Ainsi D et D' sont codiagonalisables (cf. II.26) d'où DD'^{-1} est diagonalisable puis $I_n - DD'^{-1}$ est diagonalisable.
   De plus, $I_n - U'U^{-1} = (I_n - U')(U^{-1} - I_n) + 2I_n - U' - U^{-1} = (I_n - U')(I_n - U)U^{-1} + (I_n - U') + (U - I_n)U^{-1}$.
   Chacun des termes est une matrice nilpotente : $\forall k \in \mathbb{N}^*,\ \left((I_n - U')(I_n - U)U^{-1}\right)^k = (I_n - U')^k(I_n - U)^kU^{-k}$ et $\left((U - I_n)U^{-1}\right)^k = (-1)^k(I_n - U)^kU^{-k}$.
   Montrons que la somme de deux matrices nilpotentes A et B est nilpotente. On note $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $A^p = B^q = 0$.

Alors,

$$(A+B)^{p+q} = \sum_{i=0}^{p+q} \binom{p+q}{i} A^i B^{p+q-i} = \sum_{i=0}^{p} \binom{p+q}{i} A^i B^{p+q-i} + \sum_{i=p+1}^{p+q} \binom{p+q}{i} A^i B^{p+q-i}$$

Or $\forall i \in [\![0;p]\!],\ p+q-i \geq q \implies B^{p+q-i} = 0$ et $\forall i \in [\![p+1;p+q]\!],\ i \geq p \implies A^i = 0$. Donc $(A+B)p+q = 0$.
Ainsi $(I_n - U') + (U - I_n)U^{-1}$ est nilpotente puis $I_n - U'U^{-1}$ est nilpotente.
Ainsi $I_n - DD'^{-1} = I_n - U'U^{-1}$ est diagonalisable et nilpotente d'où $DD'^{-1} = I_n$ et $U'U^{-1} = I_n$ c'est à dire $D = D'$ et $U = U'$.

2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. M est trigonalisable donc il existe une matrice inversible P et une matrice triangulaire supérieure T telles que $M = PTP^{-1}$. On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux de T. Par continuité de l'application linéaire $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto PAP^{-1}$, $e^M = Pe^TP^{-1}$. Donc $\det(e^M) = \det(e^T)$ est le produit des coefficients diagonaux de e^T. Or le calcul montre que les coefficients diagonaux de e^T sont $e^{\lambda_1}, \dots, e^{\lambda_n}$.
Ainsi $\det(M) = \prod_{i=1}^{n} e^{\lambda_i} = \exp\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right) = e^{\mathrm{Tr}(M)} > 0$. D'où $e^M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et det est bien une application de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$.
Ensuite, donnons nous une matrice $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$. On écrit $M = \Delta U = U\Delta$ avec Δ diagonalisable et U unipotente. Supposons qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $e^A = M$. On écrit $A = D + N$. Comme D et N commutent on sait que $e^A = e^De^N = e^Ne^D$. On sait aussi qu'en notant $D = P\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)P^{-1}$ on a $e^D = P\,\mathrm{diag}(e^{\mu_1}, \dots, e^{\mu_n})P^{-1}$ qui est donc diagonalisable.
Enfin, notons p l'indice de nilpotence de N. on calcule $e^N = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{N^k}{k!} = I_n + \sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^k}{k!}$. Donc $I_n - e^N = -N \sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^{k-1}}{k!}$.
N commute avec $\sum_{k=1}^{p-1} \frac{N^{k-1}}{k!}$ qui est un polynôme en N. donc $I_n - e^N$ est nilpotente c'est à dire e^N est unipotente.
Par unicité de la décomposition de la question 1, $e^D = \Delta$ et $e^N = U$.
Il faut et suffit donc de choisir D et N qui commutent telles que $e^D = \Delta$ et $e^N = U$ puis de poser $A = D + N$.
Δ est diagonalisable on peut donc noter $\Delta = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)Q^{-1}$. Comme $\det(M) \neq 0$, $\det(\Delta) \neq 0$ c'est à dire $\forall i \in [\![1;n]\!],\ \lambda_i \neq 0$. Or on sait que $\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*$ est surjective. On peut donc choisir pour tout $i \in [\![1;n]\!],\ \mu_i \in \mathbb{C}$ tel que $e^{\mu_i} = \lambda_i$. $D = P\,\mathrm{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)P^{-1}$ vérifie $e^D = \Delta$.
Ensuite, on écrit $U = I_n - (I_n - U)$. On va s'inspirer du développement du logarithme dans $\mathbb{R}$: $\forall x \in]-1,1[,\ \ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x^k}{k}$.
On pose $N = \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(I_n - U)^k}{k} = (I_n - U) \sum_{k=1}^{p-1} \frac{(I_n - U)^{k-1}}{k}$ où p désigne l'indice de nilpotence de $I_n - U$. Montrons que $e^N = U$.
On pose $F : x \mapsto \sum_{k=1}^{p-1} \frac{x^k}{k}$ et $G : x \mapsto \sum_{k=0}^{p-1} \frac{x^k}{k!}$.
On sait que $\ln(1-x) \underset{x\to 0}{=} F(x) + \mathcal{O}(x^p)$ et $e^x \underset{x\to 0}{=} G(x) + \mathcal{O}(x^p)$. Donc par composition $e^{\ln(1-x)} = 1 - x \underset{x\to 0}{=} G \circ F(x) + \mathcal{O}(x^p)$ i.e $G \circ F(x) \underset{x\to 0}{=} 1 - x + \mathcal{O}(x^p)$. Cette expression permet de connaître le développement du polynôme $G \circ F$ jusqu'au terme en X^p.
Ainsi, comme $(I_n - U)^p = 0$ on en déduit $e^N = G \circ F(I_n - U) = U$.
On pose enfin $A = D + N$, on sait que D et N commutent car $e^N = U$ commute avec $e^D = \Delta$ et par conséquent $e^A = e^De^N = \Delta U = M$.
<u>Remarque :</u> *On peut montrer de même que $F \circ G(I_n - U) = U$ et donc montrer que $M \mapsto \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{M^k}{k}$ réalise une bijection des matrices nilpotentes dans les matrices unipotentes.*

Opérateur de commutation ★★★

1. On note E_{ij} la matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf celui en position (i,j) qui vaut 1. Fixons $(i,j) \in [\![1;n]\!]$.
$\mathrm{Comm}_A(PE_{ij}P^{-1}) = APE_{ij}P^{-1} - PE_{ij}P^{-1}A = PDE_{ij}P^{-1} - PE_{ij}P^{-1}DP^{-1} = P(DE_{ij} - E_{ij}D)P^{-1} = P(\lambda_iE_{ij} - \lambda_jE_{ij})P^{-1} = (\lambda_i - \lambda_j)PE_{ij}P^{-1}$.
Ainsi $(PE_{ij}P^{-1})_{1\leq i,j\leq n}$ est une famille de vecteurs propres de Comm_A. De plus, l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto$

PMP^{-1} est un isomorphisme (de réciproque $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto P^{-1}MP$).
Donc comme $(E_{ij})_{1\leq i,j\leq n}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $(PE_{ij}P^{-1})_{1\leq i,j\leq n}$ est une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Par conséquent Comm_A est diagonalisable.

2. On note $A = D + N$ la décomposition de Dunford de A.
On vérifie aisément que $\mathrm{Comm}_A = \mathrm{Comm}_D + \mathrm{Comm}_N$ et que $\mathrm{Comm}_D\,\mathrm{Comm}_N = \mathrm{Comm}_N\,\mathrm{Comm}_D$ (conséquence directe du fait que D et N commutent). On sait de plus d'après ce qui a été fait précédemment que D diagonalisable entraîne Comm_D diagonalisable.
Montrons que Comm_N est nilpotente. Fixons $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}^*$ qu'il existe des entiers $\beta_{p,0}, \dots, \beta_{p,p}$ (qui ne dépendent pas de B) tels que $\mathrm{Comm}_N^p(B) = \displaystyle\sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p-i} B N^i$.
$p = 1$:
$\mathrm{Comm}_N(B) = NB - BN = \displaystyle\sum_{i=0}^{1} N^{1-i} B N^i$. La propriété est vraie en posant $\beta_{1,0} = \beta_{1,1} = 1$. Supposons la propriété vraie à un certain rang $p \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{Comm}_N^{p+1}(B) &= N\left(\sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p-i} B N^i\right) - \left(\sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p-i} B N^i\right) N \\
&= \sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p+1-i} B N^i - \sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p-i} B N^{i+1} \\
&= \sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p+1-i} B N^i - \sum_{i=1}^{p+1} \beta_{p,i-1} N^{p+1-i} B N^i \\
&= \beta_{p,0} N^{p+1} B + \sum_{i=1}^{p} (\beta_{p,i} + \beta_{p,i-1}) N^{p-i} B N^i + \beta_{p,p} B N^{p+1}
\end{aligned}$$

On pose $\beta_{p+1,0} = \beta_{p,0},\ \beta_{p+1,p+1} = \beta_{p,p}$ et, $\forall i \in [\![1;p]\!],\ \beta_{p+1,i} = \beta_{p,i} + \beta_{p,i-1}$.
On a bien $\mathrm{Comm}_N^{p+1}(B) = \displaystyle\sum_{i=0}^{p+1} \beta_{p+1,i} N^{p+1-i} B N^i$ et $\forall i \in [\![0;p+1]\!],\ \beta_{p+1,i} \in \mathbb{Z}$.
On en déduit par récurrence simple que $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ \exists (\beta_{p,0}, \dots, \beta_{p,p}) \in \mathbb{Z}^{p+1},\ \mathrm{Comm}_A^p = B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \mapsto \displaystyle\sum_{i=0}^{p} \beta_{p,i} N^{p-i} B N^i$.
Ainsi pour k l'indice de nilpotence de N, si $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \mathrm{Comm}_N^{2k}(B) = \displaystyle\sum_{i=0}^{k-1} \beta_{2k,i} N^{2k-i} B N^i + \sum_{i=k}^{2k} \beta_{2k,i} N^{2k-i} B N^i$.
Or $\forall i \in [\![1;k-1]\!],\ 2k - i \geq k \implies N^{2k-i} = 0$ et $\forall i \in [\![k;2k]\!],\ i \geq k \implies N^i = 0$.
Finalement $\mathrm{Comm}_N^{2k}(B) = 0$ quel que soit $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
On en déduit que $\mathrm{Comm}_N^{2k} = 0$ et en particulier que Comm_N est nilpotente.
Ceci montre que $\mathrm{Comm}_A = \mathrm{Comm}_D + \mathrm{Comm}_N$ est la décomposition de Dunford de Comm_A.
Ainsi comme Comm_A est diagonalisable, Comm_N doit être nul.
Ceci impose que N doit commuter avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
N est donc une matrice scalaire $N = \alpha I_n$ (cf. I.9). Etant nilpotente, elle est nulle et $A = D$ est diagonalisable.

Deux applications non continues

XIII.11.2 Décomposition polaire ★★★

[Enoncé]

1. a. On remarque que $vu = v^3 = uv$. D'après le cours les sous-espaces propres de u sont stables par v. Notons pour $\lambda \in \mathrm{Sp}(u),\ E_\lambda = \mathrm{Ker}(u - \lambda\,\mathrm{Id}_E)$ et v_λ l'endomorphisme induit par v sur E_λ. u est diagonalisable d'après le théorème spectral donc $\mathbb{C}^n = \displaystyle\bigoplus_{\lambda\in\mathrm{Sp}(u)} E_\lambda$. Fixons $\lambda \in \mathrm{Sp(u)}$.
d'après le théorème spectral v est diagonalisable et donc v_λ est diagonalisable. Soit μ une valeur propre de v_λ et x un vecteur propre associé.

$\mu^2 x = v_\lambda^2(x) = u(x) = \lambda x$. $\mu^2 = \lambda$. Or u et v sont autoadjoints définis positifs donc $\mu > 0$ et $\lambda > 0$. Ceci impose $\mu = \sqrt{\lambda}$.
Finalement v_λ est diagonalisable et admet pour seule valeur propre $\sqrt{\lambda}$. On en déduit que $v_\lambda = \sqrt{\lambda} I_{\dim(E_\lambda)}$.
On a déterminé v sur des sous-espaces supplémentaires dans $\mathbb{C}^n$. v est donc déterminé sur $\mathbb{C}^n$.

b. Notons $\mathrm{Sp}(u) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$. On utilise les polynômes interpolateurs de Lagrange.
On pose pour $1 \leq j \leq p$, $L_j(X) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq n \\ i \neq j}} \frac{X - \lambda_i}{\lambda_j - \lambda_i}$ de sorte que $\forall j \in [\![1;p]\!]$, $L_j(\lambda_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.
On vérifie alors que $v = \left(\sum_{j=1}^{p} \sqrt{\lambda_j} L_j \right)(u)$.

2. a. Tout d'abord, $\left(A^\top A\right)^\top = A^\top A$. Ensuite, si $X \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$,
$X^\top A^\top A X = \|AX\|^2$ pour $\|.\| : Y \in \mathbb{R}^n \mapsto Y^\top Y$ la norme euclidienne usuelle sur $\mathbb{R}^n$.
Or $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ donc $X \neq 0 \implies AX \neq 0 \implies \|AX\|^2 > 0$. Ainsi $A^\top A$ est une matrice symétrique définie positive.

b. Si $A = OS$ avec $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times S_n^{++}(\mathbb{R})$ alors $A^\top A = S^\top O^\top O S = S^\top S = S^2$. Donc S est l'unique matrice de $S_n^{++}(\mathbb{R})$ qui vérifie $A^\top A = S^2$. On a alors forcément $O = AS^{-1}$.
On calcule $O^\top O = \left(S^{-1}\right)^\top A^\top A S^{-1} = \left(S^\top\right)^{-1} S = S^{-1} S = I_n$ donc O est bien une matrice orthogonale.

3. On sait que $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (cf. VIII-53 tome Analyse). On peut donc poser une suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de matrice inversible qui converge vers A. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ on note $A_k = O_k S_k$ la décomposition polaire de A_k.
Comme $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact on peut extraire une suite $(O_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ de $(O_k)_{k \in \mathbb{N}}$ qui converge. On note O sa limite.
$\forall k \in \mathbb{N}$, $S_{\varphi(k)} = O_{\varphi(k)}^{-1} A_{\varphi(k)}$.
On sait que l'application $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^{-1}$ est continue puisque les coefficients de M^{-1} sont polynomiaux en ceux de M. De plus $A_{\varphi(k)} \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} A$ comme suite extraite de $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$. Enfin l'application $(M, N) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2 \mapsto MN$ est continue car bilinéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie.
Ainsi par passage à la limite, $S_{\varphi(k)} \underset{k \to +\infty}{\longrightarrow} O^{-1} A = S$.
Or $(S_{\varphi(k)})_{k \in \mathbb{N}} \in S_n^+(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$. On sait que si $X \in \mathbb{R}^n$ alors $\forall k \in \mathbb{N}$, $X^\top S_{\varphi(k)} X \geq 0$ et $S_{\varphi(k)}^\top = S_{\varphi(k)}$. Donc comme les applications $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto X^\top M X$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mapsto M^\top$ sont continues car linéaires, on obtient par passage à la limite : $X^\top S X \geq 0$ et $S^\top = S$. C'est à dire $S \in S_n^+(\mathbb{R})$.
Finalement, $A = OS$ où $(O, S) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \times S_n^+(\mathbb{R})$.
Il n'y a pas unicité. Par exemple la matrice nulle peut s'écrire $0_n = I_n \times 0_n = -I_n \times 0_n$ où $(I_n, -I_n) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})^2$ et $0_n \in S_n^+(\mathbb{R})$.

Sous-groupe compact maximal de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ ★★★

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Remarquons que $A^\top A \in S_n^+(\mathbb{R})$. En effet, $A^\top A$ est clairement symétrique et $\forall X \in \mathbb{R}^n$, $X^\top A^\top A X = \|AX\|_2^2 \geq 0$. On note alors $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de $A^\top A$ comptées avec multiplicités et $e_1, \dots, e_n$ des vecteurs propres associés formant une base de $\mathbb{R}^n$. On sait que $\forall i \in [\![1;n]\!]$, $\lambda_i \in \mathbb{R}_+$. Fixons $X = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i \in \mathbb{R}^n$ tel que $\|X\|_2 = 1$. On a

$$0 \leq \|AX\|_2^2 = X^\top A^\top A X = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i a_i^2 \leq \rho(A^\top A) \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \rho(A^\top A) \|X\|_2^2 = \rho(A^\top A)$$

De plus, en notant $i_0 \in [\![1;n]\!]$ tel que $\lambda_{i_0} = \rho(A^\top A)$ on a $X^\top e_{i_0} X = \rho(A^\top A)$.
Ainsi $|||A|||_2 = \sqrt{\rho(A^\top A)}$.

2. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$:
   — $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ($\forall M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $M^{-1} = M^\top$) ;
   — $I_n \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$;
   — $\forall (A, B) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})^2$, $(AB^{-1})^\top A B^{-1} = B A^\top A B^\top = B B^\top = I_n$.

   $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact :
   — $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = n^2 < +\infty$;

— $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\{I_n\})$ pour $f : M \mapsto M^\top M$ qui est continue car les coefficients de $f(M)$ sont polynomiaux en ceux de M. Donc $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est fermé ;

— $\forall M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ |||M|||_2 = \sup\limits_{\substack{X\in\mathbb{R}^n \\ \|X\|_2=1}} \|MX\|_2 = \sup\limits_{\substack{X\in\mathbb{R}^n \\ \|X\|_2=1}} \|X\|_2 = 1.$

$\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un fermé borné de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui est de dimension finie, c'est donc un compact.

3. a. Supposons que S ait une valeur propre $\lambda > 1$.
Comme G est un groupe qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S^n = (O^{-1}A)^n \in G$.
Nonobstant, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \lambda^{2n} \in \mathrm{Sp}(S^{2n}) \implies \lambda^{2n} \leq \rho(S^{2n}) = |||S^n|||_2$. Ainsi $|||S^n|||_2 \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ ce qui est absurde puisque G est borné.

b. Supposons que S ait une valeur propre $\lambda < 1$. Alors comme G est un groupe qui contient $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, $S^{-1} = A^{-1}O \in G$. Or $\dfrac{1}{\lambda} \in \mathrm{Sp}(S^{-1})$ et $\dfrac{1}{\lambda} > 1$. Par le même raisonnement qu'à la question précédente ceci est absurde. On en déduit que $\mathrm{Sp}(S) = \{1\}$.

4. Le théorème spectral donne que S est diagonalisable. On a donc d'après la question précédente $S = I_n$.
Ainsi $A = O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et finalement $G = \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Enveloppe convexe des matrices orthogonales

1. Remarquons que $A^\top A \in S_n^+(\mathbb{R})$. En effet, $A^\top A$ est clairement symétrique et $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),\ X^\top A^\top AX = \|2\|\, AX^2 \geq 0$. On note alors $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de $A^\top A$ comptées avec multiplicités et $e_1, \dots, e_n$ des vecteurs propres associés formant une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On sait que $\forall i \in [\![1;n]\!],\ \lambda_i \in \mathbb{R}_+$. Fixons $X = \sum\limits_{i=1}^n a_i e_i \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que $\|X\|_2 = 1$. On a

$$0 \leq \|AX\|_2^2 = X^\top A^\top AX = \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i^2 \leq \rho(A^\top A) \sum_{i=1}^n a_i^2 = \rho(A^\top A)\|X\|_2^2 = \rho(A^\top A)$$

De plus, en notant $i_0 \in [\![1;n]\!]$ tel que $\lambda_{i_0} = \rho(A^\top A)$ on a $X^\top e_{i_0} X = \rho(A^\top A)$.
Ainsi $|||A|||_2 = \sqrt{\rho(A^\top A)}$.

2. Soit $A \in \mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$. Il existe $A_1, \dots, A_p$ des matrices orthogonales ainsi que $t_1, \dots, t_p$ des réels positifs de somme 1 tels que $A = \sum\limits_{i=1}^p t_i A_i$.
On remarque que $\forall M \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}),\ |||M|||_2 = \sup\limits_{\substack{X\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ \|X\|_2=1}} \|MX\|_2 = \sup\limits_{\substack{X\in\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ \|X\|_2=1}} \|X\|_2 = 1.$
Donc par inégalité triangulaire $|||A|||_2 \leq \sum\limits_{i=1}^p t_i |||A_i|||_2 = \sum\limits_{i=1}^p t_i = 1$ d'où $A \in \mathcal{B}$.

3. a. Soit $V \in \mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$.
D'une part, $\mathrm{Tr}(AV) - \mathrm{Tr}(AN) = \mathrm{Tr}(A(V-N)) = \langle M-N, V-N\rangle \leq 0$ d'après le théorème de projection sur un convexe compact.
D'autre part, $\mathrm{Tr}(AM) - \mathrm{Tr}(AN) = \mathrm{Tr}((M-N)^\top(M-N)) = \langle M-N, M-N\rangle \geq 0$. De plus $N \in \mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ et $M \notin \mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$ donc $M \neq N$ d'où $\langle M-N, M-N\rangle > 0$.

b. D'après la question précédente, pour $V = U^{-1} \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \subset \mathrm{Conv}(\mathcal{O}_n(\mathbb{R}))$, $\mathrm{Tr}(S) = \mathrm{Tr}(U^{-1}US) = \mathrm{Tr}(U^{-1}A) \leq \mathrm{Tr}(AN) < \mathrm{Tr}(AM) = \mathrm{Tr}(USM)$.

c. D'après le théorème spectral il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de S. On note λ_i la valeur propre associée à e_i.

Points extrémaux des matrices orthogonales

Matrice extraite d'une matrice orthogonale

Matrices qui respectent le volume de k-parallélépipèdes rectangles

XIII.11.3 Décomposition QR

[Enoncé]

Matrice de Householder

XIII.11.4 Décomposition LU

[Enoncé]

$\mathbb{K} = \mathbb{R}$ **ou** $\mathbb{C}$

$\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Algorithme de calcul

Décomposition de Cholesky

XIII.11.5 Lemme de Fitting

[Enoncé]

1. On écrit le polynôme caractéristique de u
$$\chi_u = X^p \times Q$$
de sorte que 0 n'est pas racine de Q.
Ainsi, $X^p \wedge Q = 1$, donc d'après le lemme des noyaux,
$$E = \mathrm{Ker}(u^p) \oplus \mathrm{Ker}(Q(u))$$
Montrons que $\mathrm{Ker}(Q(u)) = \mathrm{Im}(u^p)$.
Comme $\mathrm{Ker}(Q(u))$ est stable par u^p, et $\mathrm{Ker}(u^p) \cap \mathrm{Ker}(Q(u))$, l'endomorphisme induit $u^p_{\mathrm{Ker}(Q(u))}$ est injectif donc réalise un isomorphisme de $\mathrm{Ker}(Q(u))$ dans lui-même.
D'où $\mathrm{Ker}(Q(u)) = u^p(\mathrm{Ker}(Q(u))) \subset \mathrm{Im}(u^p)$.
De plus, d'après le théorème du rang, on en déduit que $\mathrm{Ker}(Q(u)) = \mathrm{Im}(u^p)$.
Et donc
$$E = \mathrm{Ker}(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p)$$

2. On pose u l'endomorphisme canoniquement associé à M.
D'après la question précédente,il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $E = \mathrm{Ker}(u^p) \oplus \mathrm{Im}(u^p)$.
On pose $F = \mathrm{Ker}(u^p)$ et $G = \mathrm{Im}(u^p)$.
Montrons que F et G sont stables par u.
Puisque u commute avec u^p, on en déduit que F est stable par u.
De même puisque u commute avec $Q(u)$ (cf. question 1), on a G est stable par u.
Par conséquent, la matrice u dans la base $\mathcal{B}$ adaptée à $E = F \oplus G$ est de la forme
$$\begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$$
Montrons que N est nilpotente.
Pour tout $x \in F$, $u^p(x) = 0$.
Donc $u^p = 0$ sur F, par conséquent N est nilpotente.
Montrons que P est inversible.
On rappelle que $\mathrm{Im}(u^p) = \mathrm{Ker}(Q(u))$.

Puisque 0 n'est pas racine de Q, on en déduit aisément que $u_{|G}$ est inversible, donc P l'est également.

Finalement, on a montré que M est semblable à une matrice de la forme $\begin{pmatrix} N & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$ où N est nilpotente et P est inversible.

XIII.11.6 Réduction de Jordan

[Enoncé]

1. On a : $\chi_M = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} (X-\lambda)^{m_\lambda}$.
   Les polynômes $((X-\lambda)^{m_\lambda})_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)}$ sont premiers deux à deux.
   Donc d'après le lemme des noyaux, $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) = \bigoplus_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} F_\lambda$.
2. Soit $(\alpha_0, \dots, \alpha_{p-1}) \in \mathbb{K}^p$ tel que
   $$\sum_{i=0}^{p-1} \alpha_i f^i(x) = 0$$
   On note d le minimum de l'ensemble $\{i \in [\![0; p-1]\!] \, \alpha_i \neq 0\}$. Ce minimum existe car cet ensemble est une partie de $\mathbb{N}$.
   On a donc $\sum_{i=d}^{p-1} \alpha_i f^i(x) = 0$. En composant par f^{p-1-d}, on a $\alpha_d f^{p-1}(x) = 0$.
   Ainsi $\alpha_d = 0$, ce qui est absurde par définition de d.
   Donc la famille $\mathcal{F}$ est libre. On a :
   $$\mathrm{Mat}_{\mathcal{F}}(f) = J_p(0)$$
3. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de polynôme caractéristique $\chi_M = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} (X-\lambda)^{m_\lambda}$.
   On note f l'endomorphisme canoniquement associé à M.
   On remarque que $\varphi_\lambda = f_{|F_\lambda} - \lambda \mathrm{Id}$ est nilpotent d'indice m_λ sur F_λ pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(M)$.
   Donc $(\varphi_\lambda^{p-1}(x), \dots, \varphi_\lambda(x), x)$ est une base de F_λ. On a donc : $\mathrm{Mat}(\varphi_\lambda) = J_p(0)$ donc $\mathrm{Mat}(f_{|F_\lambda}) = J_p(\lambda)$.
   On en déduit que M est semblable à une matrice diagonale par blocs de Jordan.

Application

XIII.11.7 Réduction de Frobenius

[Enoncé]

$M \sim M^\top$

Matrices semblables à leur inverse

Bicommutant

XIII.12 Correction Divers

XIII.12.1 Fonction $\mathbb{R}$-linéaire mais pas $\mathbb{C}$-linéaire ★

[Enoncé]

On pose $f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \overline{z} \end{array} \right.$.

$\forall x, y \in \mathbb{C},\ \forall \lambda \in \mathbb{R},\ f(x+\lambda y) = \overline{x+\lambda y} = \overline{x} + \overline{\lambda}\overline{y} = f(x) + \lambda f(y)$.
Ainsi f est $\mathbb{R}$-linéaire.
Nonobstant $f(i \times 1) = -i \neq i = i \times f(1)$ donc f n'est pas $\mathbb{C}$-linéaire.

XIII.12.2 Relation d'ordre

[Enoncé]

XIII.12.3 Ordre lexicographique

[Enoncé]

XIII.12.4 Inversibilité d'une matrice à coefficients rationnels ★★★

[Enoncé]
Par la règle de Sarrus $\det M = -2x^3 - 4y^3 - z^3 + 6xyz$.
Sans perte de généralité on écrit $x = \dfrac{X}{d},\ y = \dfrac{Y}{d},\ z = \dfrac{Z}{d}$ avec $X, Y, Z \in \mathbb{Z},\ d \in \mathbb{N}^*$.
Alors $\det M = 0 \iff 6XYZ = 2X^3 + 4Y^3 + Z^3$. On raisonne par l'absurde. Supposons que $(X, Y, Z) \in (\mathbb{Z}\backslash\{0\})^3$ vérifie l'équation.
Alors $Z^3 = 6XYZ - 2X^3 - 4Y^3$ est pair. On en déduit que Z est pair. On écrit $Z = 2Z'$.
On a alors $8Z'^3 = 12XYZ' - 2X^3 - 4Y^3$ i.e $X^3 = 6XYZ' - 2Y^3 - 4Z'^3$. De même X^3 est pair donc X aussi et on note $X = 2X'$.
On a alors $8X'^3 = 12X'YZ' - 2Y^3 - 4Z'^3$ i.e $Y^3 = 6X'YZ' - 4X'^3 - 2Z'^3$. On écrit $Y = 2Y'$.
Enfin on a $8Y'^3 = 12X'Y'Z' - 4X'^3 - 2Z'^3$ i.e $6X'Y'Z' = 2X'^3 + 4Y'^3 + Z'^3$.
On a construit un triplet $(X', Y', Z') \in (\mathbb{Z}\backslash\{0\})^3$ d'entiers strictement plus petit en module que (X, Y, Z) et vérifiant la même équation. Cela contredit l'existence d'un minimum à l'ensemble $\{|X|,\ (X, Y, Z) \in (\mathbb{Z}\backslash\{0\})^3,\ 6XYZ = 2X^3 + 4Y^3 + Z^3\} \subset \mathbb{N}^*$ qui est non vide par hypothèse.
On en déduit que $\det M \neq 0$ i.e M est inversible.

XIII.12.5 Polynômes préservant les matrices orthogonales ★★★

[Enoncé]

1. Soient λ une valeur propre de A et X un vecteur propre associé. On note $\overline{M}$ la matrice dont les coefficients sont les conjugués de ceux de M.
   $AX = \lambda X$ donc $\overline{AX} = \overline{\lambda X}$ i.e comme A est à coefficients réels, $A\overline{X} = \overline{\lambda}\,\overline{X}$. Puis $\overline{X}^\top A^\top = \overline{\lambda}\,\overline{X}^\top$.
   Ainsi $\overline{X}^\top A^\top AX = |\lambda|^2 \overline{X}^\top X$. D'autre part $A^\top A = I_n$ donc $\overline{X}^\top A^\top AX = \overline{X}^\top X$.
   En notant $X = (x_1, \ldots, x_n)^\top$ on a $\overline{X}^\top X = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2$. X n'est pas nul en tant que vecteur propre donc $\overline{X}^\top X > 0$.
   Ainsi $|\lambda|^2 = 1$ i.e $|\lambda| = 1$.
2. Lemme : $\mathrm{Sp}(P(A)) = \{P(\lambda),\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$.
   A est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$: il existe $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et T triangulaire supérieure telle que $A = QTQ^{-1}$. Alors $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = QT^kQ^{-1}$ d'où $P(A) = QP(T)Q^{-1}$. Or en notant $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ les coefficients de T, les coefficients diagonaux de $P(T)$ sont $P(\lambda_1), \ldots, P(\lambda_n)$.
   Ainsi $\mathrm{Sp}(P(A)) = \{P(\lambda),\ \lambda \in \mathrm{Sp}(A)\}$.

Notons pour $\theta \in \mathbb{R}$, $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ la matrice de rotation d'angle θ. Ses valeurs propres sont $e^{i\theta}$ et $e^{-i\theta}$.
La matrice $A(\theta) = \begin{pmatrix} R(\theta) & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}$ est orthogonale donc $P(A(\theta)) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
Ainsi d'après le lemme et la question 1, $P(e^{i\theta}) \in \mathbb{U}$. P vérifie donc $P(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.
On montre alors (cf. IV-50 tome Analyse) que $P = aX^d$ pour un certain $a \in \mathbb{C}$ de module 1 et $d \in \mathbb{N}$. Enfin comme $P \in \mathbb{R}[X]$, $a \in \{-1, 1\}$.
Réciproquement on vérifie aisément que $P = \pm X^d$ fonctionne car les puissances et l'opposée d'une matrice orthogonale sont des matrices orthogonales.

XIII.12.6 Sous-groupes de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ d'exposant fini ★★★★★

[Enoncé]
Soit $M \in G$.
$M^k = I_n$ donc les valeurs propres de M sont incluses dans l'ensemble des racines de $X^k - 1$ c'est à dire $\mathbb{U}_k$. On remarque aussi que M est diagonalisable ce qui servira plus tard.
Alors $T = \{\mathrm{Tr}(M),\ M \in G\} = \left\{ \sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(M)} m_\lambda(M)\lambda,\ M \in G \right\} \subset \left\{ \sum_{p=1}^{n} \lambda_p,\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{U}_k^n \right\}$.
Ce dernier ensemble étant fini car $\mathbb{U}_k$ l'est, T est fini.

Ensuite, Considérons $V = \mathrm{Vect}(G)$. V est de dimension finie comme sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ on peut donc en prendre une base $(M_1, \dots, M_d)$.
Posons alors l'application $f : \begin{cases} G & \longrightarrow & T^d \\ M & \longmapsto & (\mathrm{Tr}(MM_1), \dots, \mathrm{Tr}(MM_d)) \end{cases}$ et montrons que f est injective.
Tout d'abord, f est bien une application. En effet, $\forall M \in G,\ \forall p \in [\![1; d]\!],\ M_p \in G \implies MM_p \in G$.
Fixons un couple de matrice $(A, B) \in G^2$ tel que $f(A) = f(B)$ c'est à dire $\forall p \in [\![1; d]\!],\ \mathrm{Tr}(AM_p) = \mathrm{Tr}(BM_p)$.
Alors par linéarité de la trace, pour toute combinaison linéaire $M = \sum_{p=1}^{d} x_p M_p,\ \mathrm{Tr}(AM) = \mathrm{Tr}(BM)$.
En particulier pour $B^{-1} \in G \subset V,\ \mathrm{Tr}(AB^{-1}) = \mathrm{Tr}(I_n) = n$.
Supposons alors par l'absurde que $A \neq B$ et donc que $C = AB^{-1} \neq I_n$. On rappelle que C est diagonalisable comme élément de G, son spectre n'est donc pas réduit à 1 (car sinon on aurait $C = I_n$). De plus ses valeurs propres sont de module 1 donc $\forall \lambda \in \mathrm{Sp}(C),\ \mathrm{Re}(\lambda) \leq \lambda$ avec égalité si et seulement si $\lambda = 1$.
On note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de C avec $\lambda_1 \neq 1$.
On a $\mathrm{Re}(\mathrm{Tr}(C)) = \mathrm{Re}(\lambda_1) + \sum_{i=2}^{n} \mathrm{Re}(\lambda) \leq \mathrm{Re}(\lambda_1) + \sum_{i=2}^{n} 1 = \mathrm{Re}(\lambda_1) + n - 1 < n$.
Ceci est absurde donc $A = B$.
On a donc construit une injection de G dans T^d qui est un ensemble fini. On en déduit que G est fini.

XIII.12.7 Formule de Burnside ★★★★

[Enoncé]
Toutes les sommes écrites sont des sommes **finies**.
Posons $\varphi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g$. On veut montrer que $\mathrm{Tr}(\varphi) = \dim(V^G)$.
Le résultat paraît improbable dans le sens où $\mathrm{Tr}(\varphi) \in \mathbb{K}$. Et pourtant on doit montrer que $\mathrm{Tr}(\varphi)$ est un entier positif.
Parmi les endomorphismes connus on sait que les projecteur ont une trace entière (égale à leur rang). On va donc essayer de montrer que φ est un projecteur.
On calcule $\varphi^2 = \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g \right) \left(\frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} h \right) = \frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \sum_{h \in G} gh$.
Or pour tout $g \in G$ l'application $f_g : h \in G \mapsto gh$ est bijective. En effet, sa bijection réciproque est $f_{g^{-1}}$.
Donc $\varphi^2 = \frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \sum_{h \in G} f_g(h) = \frac{1}{|G|^2} \sum_{g \in G} \sum_{h \in G} h = \frac{1}{|G|^2} \sum_{h \in G} \sum_{g \in G} h = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} h = \varphi$.
On sait alors que $\mathrm{Tr}(\varphi) = \mathrm{rg}(\varphi)$ et que $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathrm{Ker}(\varphi - \mathrm{Id}_V)$.

Ensuite si $x \in V^G$ alors $\varphi(x) = \dfrac{1}{|G|}\displaystyle\sum_{g\in G} g(x) = \dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G} x = x$ c'est à dire $x \in \mathrm{Ker}(\varphi - \mathrm{Id}_V)$. Donc $V^G \subset \mathrm{Im}(\varphi)$.
Réciproquement, donnons nous $x \in \mathrm{Im}(\varphi)$ et fixons $h \in G$.
On a $x = \dfrac{1}{|G|}\displaystyle\sum_{g\in G} g(x)$ donc $h(x) = \dfrac{1}{|G|}\displaystyle\sum_{g\in G} f_h(g)(x) = \dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g(x) = x$.
Ainsi $\mathrm{Im}(\varphi) = V^G$.
Finalement $\dim(V^G) = \mathrm{rg}(\varphi) = \mathrm{Tr}(\varphi) = \dfrac{1}{|G|}\displaystyle\sum_{g\in G} \mathrm{Tr}(g)$.

XIII.12.8 Théorème de Fermat matriciel ★★★ (HP)

[Enoncé]

1. Dans tout l'exercice on notera $\overline{k}$ la classe d'un entier k dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. On notera de plus $\overline{P}$ le projeté d'un polynôme $P(X) = \displaystyle\sum_{k=0}^{d} a_k X^k \in \mathbb{Z}[X]$ dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$: $\overline{P}(X) = \displaystyle\sum_{k=0}^{d} \overline{a_k} X^k$.
   Il s'agit alors ici de montrer que $\overline{P}(X)^p = \overline{P}(X^p)$. Procédons par récurrence sur le degré d de $\overline{P}$.
   $d = 0$: C'est le petit théorème de Fermat. Rappelons que la démonstration repose sur le fait suivant : $p \mid \dbinom{p}{j}$ pour $j \in [\![1; p-1]\!]$. On peut l'obtenir à partir de la relation $j\dbinom{p}{j} = p\dbinom{p-1}{j-1}$. Et puisque $\overline{j}$ est inversible dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\overline{j}\overline{\dbinom{p}{j}} = \overline{0} \implies \overline{\dbinom{p}{j}} = \overline{0}$.
   Supposons le résultat vrai pour tous les polynômes de degré $d-1$ pour un certain $d \in \mathbb{N}^*$.
   Soit $\overline{P}$ de degré d. On note $\overline{P} = \overline{a_d}X^d + \overline{Q}(X)$. Alors

$$\begin{aligned}
\overline{P}(X)^p &= \sum_{j=0}^{p} \binom{p}{j} \overline{a_d}^j X^{dj} \overline{Q}(X)^{p-j} \\
&= \overline{a_d}^p X^{dp} + \overline{Q}(X)^p + \overline{p}\sum_{j=1}^{p-1} \binom{p-1}{j-1} \overline{j}^{-1} \overline{a_d}^j X^{dj} \overline{Q}(X)^{p-j} \\
&= \overline{a_d} X^{dp} + \overline{Q}(X^p) && \text{(petit théorème de Fermat + HR sur } \overline{Q}) \\
&= \overline{P}(X^p)
\end{aligned}$$

2. Soit $(i,j) \in [\![1;n]\!]^2$.
   Par le petit théorème de Fermat $(X\overline{\delta_{ij}} - \overline{M_{ij}})^p - (X^p\overline{\delta_{ij}} - \overline{M_{ij}}^p) = (X\overline{\delta_{ij}} - \overline{M_{ij}})^p - (X^p\overline{\delta_{ij}} - \overline{M_{ij}})$.
   En posant $P_{ij}(X) = X\delta_{ij} - M_{ij}$ cette dernière expression est égale à $\overline{P_{ij}}(X)^p - \overline{P_{ij}}(X^p)$.
   D'après la question 1, $(X\delta_{ij} - M_{ij})^p - (X^p\delta_{ij} - M_{ij}^p) \in p\mathbb{Z}[X]$.
   Ainsi la matrice $A = \left(\dfrac{P_{ij}(X)^p - P_{ij}(X^p)}{p}\right) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$ et vérifie $(XI_n - M)^p - (X^pI_n - M^p) = pA$.
3. On note $\overline{B}$ le projeté d'une matrice $B = (B_{ij})_{1\le i,j\le n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$ dans $\mathcal{M}_n((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X])$: $\overline{B} = (\overline{B_{ij}})_{1\le i,j\le n}$. On remarque que comme le déterminant de B est polynomial en ses coefficients on a l'identité $\overline{\det(B)} = \det(\overline{B})$.
   Ainsi en passant au déterminant dans l'égalité de la question 2 :

$$(X\overline{I_n} - \overline{M})^p = X^p\overline{I_n} - \overline{M}^p \implies \overline{\chi_M}(X)^p = \overline{\chi_{M^p}}(X^p)$$

4. Puis par la question 1, $\overline{\chi_M}(X^p) = \overline{\chi_{M^p}}(X^p)$. Les coefficients de $\chi_M(X^p) - \chi_{M^p}(X^p)$ sont tous divisibles par p, c'est en particulier le cas du coefficient en $X^{p(n-1)}$ qui est $\mathrm{Tr}(M) - \mathrm{Tr}(M^p)$.
   Ainsi $\mathrm{Tr}(M^p) \equiv \mathrm{Tr}(M)[p]$.

XIII.12.9 Développement décimal propre d'un réel

[Enoncé]

Une caractérisation des rationnels

XIII.12.10 Distribution du premier chiffre des puissances de 2

[Enoncé]